פיזיקה קלאסית 2

רשימות הרצאה

על פי הקורס של פרופ' רון ליפשיץ

תוכן העניינים

1 אלקטרוסטטיקה **10**

1.1 מבוא: האלקטרומגנטיות הקלאסית 10

1.1.1 היעד: משוואות מקסוול 10

1.2 אלקטרוסטטיקה — מטענים והשדה החשמלי 11

1.2.1 אקסיומה 1: קיומו של מטען חשמלי 11

1.2.2 אקסיומה 2: קיומם של שני סוגי מטען 12

1.2.3 חוק שימור המטען 13

1.2.4 קוונטיזציה של המטען 14

1.3 חוק קולון 14

1.3.1 הדגמה: התלות במרחק 15

1.3.2 יחידות 17

1.3.3 עקרון הסופרפוזיציה 18

1.4 אנרגיה פוטנציאלית חשמלית 19

1.4.1 כוח משמר ואנרגיה פוטנציאלית 19

1.4.2 תזכורת: כבידה על פני כדור הארץ 20

1.4.3 אנרגיה פוטנציאלית של זוג מטענים 20

1.4.4 נקודת האפס באינסוף 21

1.4.5 אנרגיה פוטנציאלית של מערכת מטענים 22

1.5 השדה החשמלי 22

1.5.1 יחידות השדה החשמלי 23

1.5.2 המחשה ויזואלית של השדה 23

1.5.3 שדה הנובע מהתפלגות רציפה של מטען 25

1.6 שטף וחוק גאוס 26

1.6.1 דוגמה: זרימה אחידה 27

1.6.2 שטף דרך משטח כללי 28

1.7 הדגמה: קווי שדה חשמלי 29

1.8 חוק גאוס 30

1.8.1 שלב א': משטח כדורי 31

1.8.2 אינטואיציה: מקור הפולט חלקיקים 31

1.8.3 שלב ב': משטח סגור כלשהו 31

1.8.4 שלב ג': התפלגות מטען כללית ומשטח כלשהו 33

1.8.5 חוק גאוס וחוק קולון 34

1.9 דוגמאות לשימוש בחוק גאוס 34

1.9.1 שדה הנובע מהתפלגות מטען כדורית 34

1.9.2 שדה של תיל ישר ואינסופי טעון באופן אחיד 37

1.9.3 שדה של גליל אינסופי טעון באופן אחיד 39

1.10 דוגמאות נוספות לשימוש בחוק גאוס 40

1.10.1 שדה של משטח אינסופי עם צפיפות מטען אחידה 40

1.10.2 שימוש בעקרון הסופרפוזיציה: שני משטחים מקבילים 41

1.11 הפוטנציאל החשמלי 42

1.11.1 תזכורת: כוח, אנרגיה פוטנציאלית ושדה 42
1.11.2 בחירת נקודת האפס 43
1.11.3 סיכום סכמטי 43
1.11.4 א. נצא מהאנרגיה הפוטנציאלית (הצלע הימנית) 44
1.11.5 ב. נצא מהשדה החשמלי (הצלע התחתונה) 44
1.11.6 הערות 45
1.12 חישוב השדה מתוך הפוטנציאל: הגרדיאנט 46
1.12.1 תזכורת: פונקציה במשתנה אחד 47
1.12.2 הכללה לשלושה משתנים 47
1.12.3 משמעות גאומטרית של הגרדיאנט 48
1.12.4 הקשר בין השדה לפוטנציאל 48
1.13 דוגמאות לחישוב פוטנציאלים 49
1.13.1 קליפה כדורית חלולה 49
1.13.2 כדור מלא טעון באופן אחיד 50
1.14 הפוטנציאל החשמלי — תזכורת 51
1.15 פוטנציאל של תיל אינסופי טעון באופן אחיד 52
1.15.1 חישוב ישיר 52
1.15.2 חישוב באמצעות השדה החשמלי 52
1.16 פוטנציאל של דיסק טעון באופן אחיד 53
1.16.1 הפוטנציאל לאורך ציר הסימטריה (P_1) 53
1.16.2 בדיקת הגבול $y \gg a$ 54
1.16.3 הפוטנציאל על שפת הדיסק (P_2) 54
1.16.4 השוואה בין מרכז הדיסק לשפתו 55
1.16.5 חישוב השדה מהפוטנציאל (על ציר הסימטריה) 56
1.17 הפוטנציאל הרחק משני מטענים נקודתיים (דיפול חשמלי) 56
1.17.1 קירוב למרחקים גדולים 57
1.17.2 דיפול חשמלי 58
1.18 דיוורגנס של פונקציה וקטורית 59
1.18.1 מוטיבציה: חוק גאוס אינו מקומי 59
1.18.2 שטף דרך משטח מחולק 59
1.18.3 הגדרת הדיוורגנס ומשפט גאוס 60
1.18.4 הדיוורגנס בקואורדינטות קרטזיות 60
1.19 הביטוי הדיפרנציאלי לחוק גאוס 61
1.19.1 חוק גאוס הדיפרנציאלי 62
1.19.2 דוגמה: כדור טעון באופן אחיד 62
1.19.3 הקשר בין הביטוי האינטגרלי לביטוי הדיפרנציאלי 63
1.20 הקשר בין הפוטנציאל φ לצפיפות המטען ρ 63
1.20.1 משוואת לפלס 64
1.21 הקשר בין האנרגיה הכוללת U לפוטנציאל φ 64
1.21.1 מטענים בדידים 65
1.21.2 התפלגות מטען רציפה 65
1.21.3 האנרגיה באמצעות הפוטנציאל בלבד 65
1.21.4 הקשר בין האנרגיה הכוללת U לשדה $\vec{E}$ 66
1.21.5 על איזה נפח מבצעים את האינטגרל? 66
1.21.6 צפיפות אנרגיה 67
1.21.7 דוגמה: האנרגיה של כדור הומוגני טעון 68
1.21.8 שאלות חשובות 69
1.22 האנרגיה האלקטרוסטטית — סיום הדיון 70
1.22.1 היכן אגורה האנרגיה? 70
1.22.2 סימן האנרגיה והתבדרות האנרגיה העצמית 70

1.22.3 הרדיוס הקלאסי של האלקטרון r_e 71
1.22.4 אנרגיה עצמית ואנרגיה הדדית 71
1.23 תיאור ויזואלי של השדה באמצעות משטחים שווי־פוטנציאל 72
1.23.1 האנלוגיה למפה טופוגרפית 72
1.23.2 השדה ניצב למשטחים שווי־הפוטנציאל 73

2 משוואת לפלס ומוליכים 74
2.1 פונקציות הרמוניות ומשפט הממוצע 74
2.1.1 אין מקסימום ומינימום לפוטנציאל באזור חסר מטענים 75
2.2 מוליכים בשדה חשמלי 76
2.2.1 תכונות של מוליכים אידיאליים 76
2.2.2 שדה חשמלי בתוך חלל ריק מוקף על ידי מוליך 78
2.3 משוואת לפלס בנוכחות מוליכים 79
2.4 משוואת לפלס בסביבת מוליכים 80
2.4.1 משפט היחידות 81
2.5 השדה החשמלי בחלל שבתוך מוליך 81
2.5.1 מטען נקודתי בתוך החלל 82
2.5.2 חלל בעל צורה כללית בתוך מוליך כדורי 83
2.5.3 הדגמה: טבעות מתכת בשדה חשמלי 84
2.6 פריצה חשמלית באוויר 85
2.6.1 השדה החשמלי ליד חוד 86
2.6.2 מנגנון הפריצה החשמלית 86
2.6.3 הדגמות: זרימת יונים מחודים 87
2.6.4 המסקנה העיקרית: כליא ברק 88
2.7 משוואת לפלס: פרטים נוספים ושיטות פתרון 88
2.7.1 משוואת לפלס במימד אחד 89
2.8 משוואת לפלס בשני ממדים 90
2.8.1 האנלוגיה למשטח גומי 90
2.8.2 הדגמה: משטח גומי ותנאי שפה 91
2.8.3 פונקציות מרוכבות ושני ממדים 92
2.8.4 הפתרון $U = x^2 - y^2$ 92
2.8.5 אילו בעיות נוכל לפתור? 93
2.9 פתרון בעיות בשיטת מטען הדמות 95
2.9.1 הבעיה: מטען נקודתי מעל מישור מוליך מוארק 95
2.9.2 בעיה קלה יותר: זוג מטענים 96
2.9.3 המטען המושרה על המשטח 97
2.9.4 כוח ואנרגיה 98
2.10 קיבול וקבלים 99
2.10.1 הקשר הליניארי בין מטען לפוטנציאל 99
2.10.2 קיבול של מוליך בודד 99
2.10.3 יחידות של קיבול 100
2.10.4 דוגמה: קיבול של כדור 100
2.10.5 תזכורת: הקשר הליניארי בין מטען לפוטנציאל 101
2.10.6 קיבול של זוג מוליכים 101
2.10.7 דוגמה: זוג לוחות 101
2.11 חיבור קבלים 102
2.11.1 הסימון לקבל 103
2.11.2 חיבור במקביל 103
2.11.3 חיבור בטור 103
2.12 האנרגיה של קבל 104

2.12.1 שאלה מכינה 104
2.12.2 האנרגיה הכוללת 105
2.12.3 התפרקות של קבל 105

3 זרמים ומעגלים חשמליים 107
3.1 זרם חשמלי 107
3.1.1 מטענים מסוג אחד 107
3.1.2 יחידות של זרם 108
3.1.3 כמה סוגי חלקיקים: צפיפות הזרם 108
3.1.4 הזרם דרך משטח כללי 108
3.1.5 חלקיקים בעלי מטען זהה 108
3.1.6 צפיפות הזרם והמהירות הממוצעת של החלקיקים 109
3.1.7 חוק שימור המטען בצורה מקומית 109
3.2 מוליכות חשמלית וחוק אוהם 110
3.2.1 טנזור המוליכות הסגולית 111
3.2.2 הנגד המקרוסקופי: הקשר לחוק אוהם המוכר 112
3.3 חוק אוהם — המשך 113
3.3.1 יחידות 113
3.4 פרדוקס המהירות של האלקטרונים 113
3.4.1 מודל דרודה 114
3.4.2 הכשל של מודל דרודה 115
3.4.3 רמז מתורת הקוונטים 115
3.5 איבוד אנרגיה בעת זרימה 116
3.5.1 הספק ליחידת נפח 117
3.5.2 כאשר מתקיים חוק אוהם 117
3.5.3 הספק בנגד הסטנדרטי 117
3.5.4 יחידות של הספק 118
3.6 כוח אלקטרו־מניע 118
3.6.1 היחידות של כא"מ 119
3.6.2 התנגדות פנימית 119
3.7 חוקי קירכהוף 120
3.7.1 החוק הראשון: שימור המטען 120
3.7.2 החוק השני: השדה החשמלי הוא גרדיאנט של הפוטנציאל 121
3.7.3 חיבור נגדים 122
3.8 מעגלי RC עם תלות בזמן 122
3.8.1 פריקה של קבל 122
3.8.2 פתרון המשוואה 123
3.8.3 קבוע הזמן RC 124
3.9 הדגמות: התנגדות ומפלי מתח 124
3.9.1 התלות באורך, ומפל המתח לאורך נגד 124
3.9.2 התלות בשטח החתך 125
3.9.3 התלות בטמפרטורה 125
3.9.4 נורות בטור ובמקביל 126
3.10 הדגמות: קבלים 126
3.10.1 טעינה ופריקה של קבל גדול 126
3.10.2 קבל לוחות: מרחק, שטח וחומר דיאלקטרי 126
3.10.3 קבלים מעשיים וקבל משתנה 127
3.11 מעגלי RC עם תלות בזמן (המשך) 128
3.11.1 פריקה של קבל: תזכורת ומדידה של RC 128
3.11.2 הזרם במעגל 128

3.11.3 האנרגיה בקבל 128
3.11.4 טעינה של קבל 129
3.11.5 הדגמה: טעינה ופריקה של קבל במשקף תנודות 130
3.11.6 מאזן האנרגיה בטעינה 131

4 קיטוב וחומרים מבודדים 132
4.1 חומרים דיאלקטריים 132
4.1.1 שלושה סוגים של חומרים בשדה חשמלי 132
4.1.2 השראה של דיפולים חשמליים 133
4.1.3 צפיפות קיטוב וסוספטיביליות חשמלית 134
4.1.4 הכוונה של דיפולים חשמליים קיימים 135
4.1.5 חומרים דיאלקטריים ליניאריים 135
4.1.6 השדה האפקטיבי בתוך החומר 136
4.2 חומרים דיאלקטריים — המשך 137
4.2.1 השדה המושרה: החלשת השדה בתוך החומר 137
4.2.2 חומרים דיאלקטריים ליניאריים: המקדם הדיאלקטרי 138
4.2.3 קבל עם חומר דיאלקטרי 139
4.2.4 חוק גאוס בנוכחות חומרים דיאלקטריים 140
4.2.5 תנאי שפה בין חומרים דיאלקטריים 140

5 מגנטוסטטיקה 143
5.1 מגנטיות 143
5.1.1 רקע: הקשר בין זרמים למגנטיות 143
5.1.2 ניסוי אמפר 143
5.1.3 הגדרת השדה המגנטי 144
5.1.4 קבוע הפרופורציה ויחידות השדה המגנטי 145
5.1.5 הגדרת השדה (באופן סופי) 146
5.1.6 ניסוי ארסטד 147
5.1.7 הדגמות נוספות 147
5.2 סימטריה: וקטורים ופסאודו־וקטורים 148
5.2.1 הווקטור $\vec{r}$ תחת פעולות סימטריה 148
5.2.2 התנע הזוויתי אינו מתנהג כמו $\vec{r}$ 149
5.2.3 הגדרת וקטור ופסאודו־וקטור 149
5.2.4 פסאודו־וקטור בשיקוף: גליל מסתובב 150
5.2.5 חזרה לניסוי ארסטד 151
5.2.6 עקרון הסימטריה של פייר קירי 152
5.2.7 לא כל מספר הוא סקלר 152
5.3 כוח לורנץ 153
5.3.1 השדה המגנטי הוא פסאודו־וקטור 153
5.3.2 היפוך בזמן 154
5.4 תנועה של מטענים בהשפעת כוח לורנץ 154
5.4.1 תנועה בשדה מגנטי בלבד 154
5.4.2 מאיץ הציקלוטרון 155
5.4.3 ספקטרומטר מסות 156
5.4.4 בורר מהירויות 157
5.5 אפקט הול 157
5.5.1 הכוח המגנטי והשדה החשמלי שנוצר 158
5.5.2 מה קיבלנו? 158
5.6 הדגמות: תנועת מטענים בשדה מגנטי ואפקט הול 159
5.6.1 מדידת צפיפות נושאי המטען בכסף 160

5.7 השדה המגנטי II 160
5.7.1 תזכורת: הדרך באלקטרוסטטיקה 161
5.7.2 מגנטוסטטיקה: נקודת המוצא והבעיה 161
5.7.3 חוק אמפר 162
5.7.4 הצורה הדיפרנציאלית של חוק אמפר 164
5.7.5 ה־curl של השדה החשמלי 165
5.7.6 המשוואה השנייה עבור $\vec{B}$ 166
5.7.7 סיכום ביניים: המשוואות במצב סטטי 167
5.7.8 משפט יחידות לשדה המגנטי 167
5.7.9 מהו $\vec{B}$ בהינתן $\vec{J}$? הפוטנציאל הווקטורי 168
5.8 השדה המגנטי של התפלגות זרמים: חוק ביו-סבר 170
5.8.1 תזכורת: הפוטנציאל הווקטורי 170
5.8.2 בדיקת עקביות: $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$ 170
5.8.3 חישוב $\vec{B}$ 172
5.8.4 זרמים בחוטים: חוק ביו-סבר 173
5.8.5 בדיקה: תיל ישר אינסופי 173
5.8.6 מציאת $\vec{A}$ בהינתן $\vec{B}$ 175
5.8.7 דוגמה: השדה על ציר הסימטריה של טבעת 176
5.8.8 השדה הרחק מלולאת זרם: הדיפול המגנטי 177
5.9 השדה המגנטי של סליל 180
5.9.1 השדה על ציר הסימטריה 181
5.9.2 השדה של סליל אינסופי בכל המרחב 183
5.9.3 סליל טורואידלי 186
5.10 אי־רציפות השדה המגנטי במעבר דרך משטח זרם 187
5.11 הדגמות: קווי שדה מגנטי בעזרת נסורת ברזל 188
5.12 סיכום: אלקטרוסטטיקה ומגנטוסטטיקה 190

6 תורת היחסות והשדה האלקטרומגנטי 191
6.1 אלקטרומגנטיות ויחסות פרטית 191
6.1.1 הדילמה 191
6.1.2 דוגמה: מטען הנע במקביל לתיל נושא זרם 191
6.2 תזכורת: תוצאות מתורת היחסות הפרטית 193
6.2.1 מערכות ייחוס, β ו־γ 193
6.2.2 טרנספורמציית לורנץ 194
6.2.3 תוצאות מוכרות 194
6.3 4־וקטורים 195
6.4 טרנספורמציה של כוח 196
6.4.1 כוח הידוע במערכת המנוחה של החלקיק 197
6.4.2 הבהרה לגבי הסימון γ_u 198
6.5 אינווריאנטיות המטען החשמלי 198
6.6 בחזרה לחלקיק והתיל 199
6.6.1 שתי מערכות ייחוס 199
6.6.2 צפיפות המטען החיובי 199
6.6.3 צפיפות המטען השלילי 200
6.6.4 התיל טעון במערכת S' 200
6.6.5 השדה והכוח במערכת S' 200
6.6.6 השדה האלקטרומגנטי 201
6.6.7 הערות 201
6.7 הכוח החשמלי על מטען בתנועה 202
6.7.1 השדה של קבל לוחות במערכת נעה 202

6.7.2 הכוח על מטען הנע בתוך הקבל 203
6.8 השדה החשמלי של מטען נע 204
6.8.1 הגדרת הבעיה 204
6.8.2 הכוח במערכת S' 205
6.8.3 הכוח והשדה במערכת S 206
6.8.4 השדה רדיאלי אך אינו איזוטרופי 206
6.9 בחזרה לטרנספורמציית לורנץ של השדות 207
6.9.1 שדה חשמלי ושדה מגנטי ניצבים 207
6.9.2 מעבר למערכת S' 208
6.9.3 הטרנספורמציה הכללית של השדות 210
6.9.4 מקרה מיוחד: מערכת שבה $\vec{B}=0$ 211
6.9.5 השדה המגנטי של מטען נע 211

7 השראה אלקטרומגנטית 213
7.1 השראות 213
7.1.1 מוט מוליך נע בשדה מגנטי 213
7.1.2 דיסקת פאראדיי 214
7.1.3 ניסיון נוסף עם לולאה 214
7.1.4 הכללה של הכוח האלקטרומניע 215
7.1.5 חוק השטף 216
7.1.6 יחידות של שטף מגנטי 217
7.2 חוק השטף עבור לולאה כללית 217
7.2.1 השטף אינו תלוי בבחירת המשטח 217
7.2.2 הכא"מ המושרה בלולאה כללית 218
7.2.3 השינוי בשטף 219
7.2.4 חוק השטף 219
7.3 שלוש תופעות וחוק פאראדיי 220
7.3.1 הלולאה נעה 220
7.3.2 המגנט נע 220
7.3.3 שום דבר אינו נע 220
7.3.4 הדגמות: סליל ושנאי 221
7.4 גנרטור 221
7.5 חוק לנץ 222
7.6 חוק לנץ ושימור האנרגיה 223
7.7 הדגמות של חוק לנץ 224
7.7.1 טבעת מוליכה ומגנט נע 225
7.7.2 הטבעת הקופצת 225
7.7.3 זרמי מערבולת 225
7.8 השראה הדדית 226
7.8.1 יחידות של השראה הדדית 227
7.9 חישוב מקדמי השראה הדדית 227
7.9.1 דוגמה: טבעת בתוך טבעת 228
7.9.2 חישוב ההשראה ההדדית באופן כללי 228
7.9.3 הסימטריה $M_{12}=M_{21}$ 229
7.10 השראה עצמית 229
7.10.1 הגדרה 229
7.10.2 דוגמה: סליל טורואידלי 230
7.11 מעגל RL 231
7.11.1 הכא"מ במעגל 231
7.11.2 משוואת המעגל ופתרונה 232

7.11.3 קבוע הזמן ובדיקת יחידות 233
7.11.4 ניתוק פתאומי של המעגל 233
7.12 מעגל RL: פריקה 234
7.13 הדגמות 235
7.13.1 הסליל מתנגד לשינוי בזרם 235
7.13.2 כא"מ גדול מהסוללה: נורת ניאון 235
7.13.3 טעינה ופריקה על המשקף 236
7.14 האנרגיה האגורה בשדה המגנטי שבסליל 236
7.14.1 חישוב מתוך מעגל הפריקה 236
7.14.2 הביטוי הכללי 237
7.14.3 השוואה לאנרגיה של השדה: סליל טורואידלי 237
7.15 הביטוי הדיפרנציאלי לחוק פאראדיי 238
7.15.1 בעיה: הפוטנציאל החשמלי 239

8 משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטיים 240
8.1 הפוטנציאלים במצב דינמי 240
8.1.1 הגדרה מחדש של הפוטנציאל הסקלרי 240
8.2 משוואות מקסוול 241
8.2.1 מה אנחנו יודעים? 241
8.2.2 הסתירה בין חוק אמפר לחוק שימור המטען 242
8.2.3 התיקון של מקסוול 243
8.2.4 ארבע המשוואות 243
8.2.5 הערות 243
8.2.6 דוגמה: פריקת קבל 244
8.3 משוואות מקסוול בריק 246
8.3.1 משוואת הגלים 246
8.3.2 הערות על משוואת הגלים 247
8.4 גל מישורי 248
8.4.1 משוואות מקסוול עבור גל מישורי 248
8.4.2 מסקנות 248
8.4.3 משוואת גלים חד־ממדית 249
8.4.4 פתרון משוואת הגלים החד־ממדית 249
8.4.5 השדה המגנטי של הגל 251
8.5 תכונות הגל האלקטרומגנטי 251
8.5.1 סופרפוזיציה 251
8.5.2 שדה שאינו קבוע גורר את השדה השני 252
8.5.3 כיווני השדות 252
8.5.4 גודל השדות 253
8.6 העברת אנרגיה על ידי גל אלקטרומגנטי 253
8.6.1 וקטור פוינטינג 253
8.6.2 שימור האנרגיה בריק 254
8.7 תכונות נוספות של הגל האלקטרומגנטי 255
8.7.1 הגל האלקטרומגנטי תחת טרנספורמציית לורנץ 255
8.7.2 קיטוב הגל האלקטרומגנטי 256
8.7.3 גל כדורי 258
8.8 משוואות מקסוול בנוכחות מטענים וזרמים 259
8.8.1 הפוטנציאלים 259
8.8.2 הצבה בחוק גאוס ובחוק אמפר 260
8.8.3 כיול לורנץ 260
8.8.4 כמה מילים על כיול 261

8.8.5 הפתרון המלא 262

9 שדות אלקטרומגנטיים בחומר 264
9.1 שדות אלקטרומגנטיים בחומר 264
9.1.1 תזכורת: חומר מבודד בשדה חשמלי 264
9.1.2 חומר מבודד בשדה מגנטי 265
9.1.3 פרומגנטיות 268
9.2 השדות האפקטיביים בחומר 269
9.2.1 השדה החשמלי: תזכורת 269
9.2.2 השדה המגנטי 270
9.2.3 הסוספטיביליות המגנטית והפרמאביליות 272
9.2.4 משוואות מקסוול בחומר 272
9.2.5 סיום הקורס 273

א' הקדמה למגנטיות (שיעור בודד, 2011) 274
א'.1 הכוח המגנטי: רקע 274
א'.2 ניסוי ארסטד 274
א'.2.1 תכנון הניסוי: שיקולי סימטריה 274
א'.2.2 הניסוי 275
א'.3 הדגמות של הכוח המגנטי 276
א'.4 לא כל חץ הוא וקטור 276
א'.4.1 החץ הסטנדרטי תחת פעולות סימטריה 277
א'.4.2 התנע הזוויתי 278
א'.4.3 התנע הזוויתי בשיקוף: גליל מסתובב 278
א'.4.4 וקטורים ופסאודו־וקטורים 279
א'.4.5 עקרון הסימטריה של פייר קירי 279
א'.4.6 לא כל מספר הוא סקלר 280
א'.5 תנועת חלקיקים טעונים בהשפעת כוח לורנץ 281
א'.5.1 תנועה בשדה מגנטי בלבד 281
א'.5.2 מאיץ הציקלוטרון 282
א'.5.3 ספקטרומטר מסות 283
א'.5.4 הדגמות 284

פרק 1

אלקטרוסטטיקה

שיעור 1

1.1 מבוא: האלקטרומגנטיות הקלאסית

תורת האלקטרומגנטיות הקלאסית עוסקת בהתנהגותם של **מטענים חשמליים**, נייחים או נעים (כלומר גם של **זרמים חשמליים**): בכוחות שהמטענים מפעילים זה על זה, ובתנועה של המטענים כתוצאה מכוחות אלה. זו אחת התיאוריות האלגנטיות והמובנות ביותר בפיזיקה, ויש לה תיאור מתמטי מסודר ויפה במיוחד. החומר מופשט ובנוי שכבה על שכבה, ולכן חשוב לעקוב אחריו באופן שוטף ולא לצבור פערים.

התיאוריה פותחה בעיקרה במאות ה-18 וה-19 (קולון, אמפר, פאראדיי, פרנקלין ואחרים), ומקסוול איחד את כל התופעות שהיו ידועות עד זמנו לתיאוריה אחת. היא עומדת במבחן הניסוי כבר כ-150 שנה, ככל הנראה משום שנבנתה מלכתחילה על פי השיטה המדעית: תצפיות, ניסיון להבין אותן, ניסוח מתמטי, ניבוי תופעות חדשות ובדיקתן שוב במעבדה. היא מבוססת על הניסוי ולא על הנחות פילוסופיות או אידאולוגיות.

שתי תיאוריות מאוחרות יותר משתלבות בתמונה:

- **תורת היחסות** פותחה כמה עשרות שנים אחרי משוואות מקסוול, ובעקבות ההבנה שלהן. היא שינתה מהותית את המכניקה של גופים, אך לא שינתה דבר בתורת האלקטרומגנטיות; להפך, היא מבהירה את הקשר העמוק בין השדה החשמלי לשדה המגנטי ומשלימה את התיאור. בקורס נוסיף את הנדבך הזה כשנגדיר את שני השדות.
- **תורת הקוונטים** מכניסה תיקונים לאלקטרומגנטיות בסקלות אורך קטנות מאוד, ולכן בתופעות הרגילות קשה מאוד להבחין בהם. התיאוריה המלאה הכוללת את התיקונים נקראת **אלקטרודינמיקה קוונטית**, וגם היא מאפשרת ניבויים בדיוק יוצא דופן. לגבי כל התופעות שנלמד בקורס התיקונים האלה מינוריים.

1.1.1 היעד: משוואות מקסוול

מקסוול הראה שאפשר לכתוב את כל התיאוריה במספר קטן מאוד של משוואות. היעד של הקורס הוא להבין את ארבע **משוואות מקסוול**:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0,$$
$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\frac{4\pi}{c}\vec{J}.$$

בשלב זה הן רק אוסף של סימנים; בסוף הקורס יתברר שמאחוריהן מסתתרת, פחות או יותר, כל התיאוריה האלקטרומגנטית.

סימונים. $\vec{\nabla}$ הוא אופרטור הגזירה הווקטורי (נבלה), המוכר מהסמסטר הקודם: וקטור שרכיביו הם הנגזרות החלקיות. בקואורדינטות קרטזיות

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right),$$

ולפי הנוחות נכתוב אותו גם בקואורדינטות כדוריות, גליליות וכדומה. הגדלים הפיזיקליים שבמשוואות (בשלב זה רק נותנים להם שמות):

- $\vec{E}(\vec{r})$ — וקטור השדה החשמלי;
- $\vec{B}(\vec{r})$ — וקטור השדה המגנטי;
- $\rho(\vec{r})$ — צפיפות המטען החשמלי (סקלר);
- $\vec{J}(\vec{r})$ — צפיפות הזרם החשמלי (וקטור);
- c — מהירות האור, הקבוע היחיד המופיע בתיאוריה.

אלה כל הגדלים הפיזיקליים של התיאוריה האלקטרומגנטית. לאורך הסמסטר נפתח את המשוואות מתוך הניסויים שעליהם מבוססת ההבנה הפיזיקלית, ולאחר מכן נבחן מה נובע מהן.

הערה. כמה הערות על המשוואות:

- במשוואות חבויים חוקים מוכרים מהתיכון, למשל **חוק קולון** ו**חוק אמפר**.
- בתורת היחסות הזמן (ליתר דיוק ct) הופך לקואורדינטה רביעית. כמו שהנבלה גוזרת לפי x, y, z, מופיעה גם גזירה לפי ct, והמשוואות מסתדרות בזוגות: בכתיבה יחסותית אפשר לאחד את ארבע המשוואות לשתיים בלבד.
- כשמקסוול ניסח את המשוואות, האנליזה הווקטורית עוד לא הייתה קיימת: לא הכתיב של אופרטור הגזירה כווקטור ולא הדיוורגנס והרוטור (curl). הוא כתב את המשוואות במפורש, רכיב אחר רכיב.

1.2 אלקטרוסטטיקה — מטענים והשדה החשמלי

הנושא הראשון הוא **אלקטרוסטטיקה**: התנהגותם של מטענים נייחים, ומושג השדה החשמלי. הפיזיקה של מטענים נייחים אינה מסובכת, אך נקדיש זמן רב לתיאור המתמטי שלה: כאן יוצגו לראשונה רוב הכלים שישמשו אותנו בהמשך, כשנעבור לשדה המגנטי ולמטענים נעים וזרמים, ושם נוכל להתקדם מהר יותר.

תורת האלקטרומגנטיות מבוססת על תצפיות ניסיוניות, ולחלקן אין עד היום הסבר: אלה תופעות טבע שאנחנו מקבלים כפי שהן. מבחינת התיאוריה הן **אקסיומות**, הבסיס לכל מה שיבוא.

1.2.1 אקסיומה 1: קיומו של מטען חשמלי

האקסיומה הראשונה היא עצם קיומו של **מטען חשמלי**. אפשר לטעון שזו שאלה פילוסופית, אבל זו בפירוש שאלה שאין לנו עליה תשובה: אנחנו מקבלים את קיום המטען כעובדה של הטבע.

בדרך כלל מייחסים "חשמל" למכשירים חשמליים, אבל כמעט כל החוויות היומיומיות שלנו נובעות ישירות מקיומו של מטען חשמלי ומהאלקטרומגנטיות. מלבד הגרביטציה (המשיכה לכדור הארץ, תנועת הירח והכוכבים), כל התופעות סביבנו הן אלקטרומגנטיות: התנועה שלנו, הראייה, החשיבה, וכל התהליכים הכימיים והביולוגיים, המבוססים על הכוחות האלקטרומגנטיים ולא על גרביטציה או על הכוחות הגרעיניים החזקים והחלשים. גם הכוחות שהוגדרו במכניקה באופן כללי (הכוח הנורמלי, החיכוך) נובעים מאינטראקציות אלקטרומגנטיות. כדור הארץ מושך אותנו כלפי מרכזו, ומה שמונע מאיתנו ליפול לתוכו, או מהאצבע לחדור לתוך קופסה במקום לדחוף אותה, הם הכוחות שמפעילים המטענים בקצות האצבעות או בסוליית הנעל על המטענים שברצפה או בקופסה.

הדגמות.

- משפשפים מוט פרספקס בגרב צמר ומקרבים אותו לפיסות נייר רגילות: הנייר נמשך אל המוט. התופעה אינה נובעת מגרביטציה וגם לא מכוחות גרעיניים, אלא מקיומו של מטען חשמלי.
- מקרבים את המוט הטעון לזרם מים רגיל מברז: הזרם מוסט לעבר המוט. אפשר לחזור על כך בבית עם מסרק שהעבירו בשיער (כמו שפשוף המוט בצמר); הטריק הוא זרם **למינרי**, פס רציף ולא טיפות מרצדות. ההסבר המפורט יינתן בהמשך הקורס; גם כאן התופעה נובעת מכוחות בין מטענים חשמליים.
- הביטוי המרשים ביותר לקיום המטען הוא הברק: זרימה ממשית של מטען דרך האוויר (התפרקות). אפשר לדמות סופת ברקים בעזרת **מחולל ון דה גרף**: כדור גדול שנטען, בעזרת רצועת גומי המסתובבת על מנוע, במטען גבוה מאוד, עד מתחים של עשרות ואולי מאות אלפי וולט. מתח כזה מספיק כדי לפרוץ את האוויר, וניצוצות קופצים מהכדור. (מושג המתח עוד יוגדר; כאן מספיקה המשמעות היומיומית.)

1.2.2 אקסיומה 2: קיומם של שני סוגי מטען

לא רק שקיים מטען חשמלי: יש **שני סוגים** של מטען. אפשר היה לקרוא להם א' וב', או שחור ולבן, אבל מטעמי נוחות מתמטית קוראים להם "חיובי" ו"שלילי". המירכאות מדגישות שזו בחירה שרירותית. היא אף מצערת במידת מה: לאלקטרונים, שהם נושאי הזרם (בנחושת, למשל), ניתן דווקא הסימן השלילי, ולכן כשאלקטרונים זורמים בכיוון אחד הזרם מוגדר בכיוון ההפוך, וסימני מינוס מיותרים מופיעים בביטויים פשוטים רבים.

הדגמה. טוענים מוט PVC בשפשוף בגרב צמר, טוענים באותו אופן מוט שני מאותו חומר ומקרבים ביניהם: המוטות **דוחים** זה את זה. כעת טוענים באותו אופן מוט מחומר אחר (פרספקס) ומקרבים אותו למוט ה-PVC: המוטות **מושכים** זה את זה. מכאן הכלל:

- מטענים זהים דוחים זה את זה;
- מטענים הפוכים מושכים זה את זה.

גם זו אקסיומה: איננו יודעים להסביר אותה, ועלינו לקבל אותה כעובדה פיזיקלית. את הכלל הזה ננסח בהמשך באופן כמותי, באמצעות חוק קולון.

הערה. שאלה טבעית: מה בעצם מועבר בשפשוף? החומר בנוי מאטומים, ואלה מורכבים מגרעין שבו **פרוטונים** ו**נייטרונים**, ומ**אלקטרונים** המקיפים את הגרעין במעין ענן. לפרוטונים מטען חשמלי, שמסיבות היסטוריות נקרא חיובי; לנייטרונים אין מטען (ומכאן שמם, neutral); לאלקטרונים מטען שלילי. לפני השפשוף המוט בנוי מאטומים נייטרליים, שבהם מספר הפרוטונים שווה למספר האלקטרונים, ולכן המטען הכולל שלו אפס: החיובי מתקזז עם השלילי. זו סיבה נוספת לסמן את סוגי המטען במספרים בעלי סימן, ולא בשמות כמו שחור ולבן. בשפשוף נקרעים אלקטרונים מהחומר אל הגרב או מהגרב אל החומר, וכך נוצר בחומר עודף של מטען שלילי או חיובי.

מד מטען

מד מטען (אלקטרוסקופ) מבוסס על כך שמטענים זהים דוחים זה את זה. זהו גוף מתכתי שבו מחט ניידת לצד מוט קבוע.

- **טעינה במגע.** כשנוגעים במכשיר במוט טעון, מטען עובר מהמוט אל המכשיר בקלות, משום שהמכשיר עשוי מתכת, ומתכת היא **מוליך**: היא מוליכה מטענים חשמליים. כעת כל המכשיר טעון במטען מאותו סימן, ולכן המחט מתרחקת ככל יכולתה מהמוט הקבוע, ונשארת במצב זה גם אחרי שמרחיקים את המוט. הגרביטציה מגבילה את הסטייה, משום שהיא מושכת את המחט חזרה למצב היציב מבחינתה. נגיעה ביד **פורקת** את המכשיר: גם גוף האדם הוא מוליך לא רע, והוא מחובר לרצפה.

- **השראה.** המחט מגיבה כבר כשרק מקרבים את המוט למכשיר מלמעלה, בלי לגעת, וחוזרת למקומה כשמרחיקים אותו. זוהי תופעת **השראה**: המטען בעל הסימן ההפוך לזה של המוט נמשך כלפי מעלה, אל הקצה הקרוב למוט, ובשאר המכשיר נשאר עודף של מטען מהסוג השני, והוא מסיט את המחט.

טעינה בהשראה

את ההשראה אפשר לנצל כדי לטעון גופים. לוקחים שני כדורי מתכת (פליז) כמעט זהים, נייטרליים (בודקים זאת במד המטען), הנוגעים זה בזה. מקרבים מוט טעון לצד אחד של הזוג **בלי לגעת**, ובעוד המוט קרוב מפרידים בין הכדורים. כל עוד המוט קרוב, הוא מושך אל הכדור הסמוך לו מטען מהסוג ההפוך ודוחה אל הכדור הרחוק מטען מהסוג הזהה. לכן אחרי ההפרדה:

- על הכדור שהיה קרוב למוט יש מטען הפוך בסימנו למטען המוט;
- על הכדור הרחוק יש מטען זהה בסימנו למטען המוט, כלומר הפוך לזה של הכדור הראשון.

הבדיקה במד המטען מאשרת זאת: הכדור הראשון טוען את מד המטען, ונגיעה בכדור השני פורקת אותו בחזרה, כצפוי ממטען בסימן הפוך.

דחייה בין מטענים זהים: "שיער סומר"

כדי להדגים בבירור את הדחייה בין מטענים זהים דרוש מטען רב, ולכן משתמשים במחולל ון דה גרף. מתנדב בעל שיער ארוך ויבש (ללא ג'ל) עומד על דרגש בעל רגלי PVC, המבודד אותו מהאדמה: אף שגוף האדם הוא מוליך, המטען אינו יכול לזרום ממנו לכדור הארץ. הוא מניח יד על כדור המחולל, וכשהכדור נטען נטען גם הוא. כל שערה טעונה במטען מאותו סימן, ולכן השערות דוחות זו את זו ומזדקרות. השיער משמש כאן כמד מטען: כשפורקים את הכדור, השיער יורד חזרה, בדיוק כמו המחט במד המטען, ואז המתנדב יכול לרדת מהדרגש בלי לקבל "זץ".

הערה. אילו המתנדב הטעון היה נוגע ברצפה, המטען היה נפרק בבת אחת והוא היה מקבל זץ לא נעים אך לא מזיק. זהו אותו זץ המוכר מימים יבשים: אחרי הליכה על שטיח ונגיעה במישהו, או ביציאה ממכונית (שנטענה בחיכוך הגלגלים בכביש) ונגיעה בדלת.

1.2.3 חוק שימור המטען

האקסיומה השלישית היא **חוק שימור המטען**: בכל **מערכת סגורה**, כלומר מערכת שדבר אינו יכול להיכנס אליה או לצאת ממנה, המטען הכולל נשמר, יהיה אשר יהיה מה שקורה בתוך המערכת. מאחר שיש שני סוגי מטען, אחד עם סימן חיובי ואחד עם סימן שלילי, **המטען הכולל** הוא סכום כל המטענים החיוביים פחות סכום (גודלם של) כל המטענים השליליים; במילים אחרות, סכום כל המטענים עם הסימנים שלהם. זה הגודל שאינו משתנה.

זהו חוק בסיסי, חזק וחשוב מאוד, והוא מתקיים בכל הרמות שבהן אנו מכירים את המטען החשמלי:

- **ריאקציות כימיות.** מערבבים מולקולות ויונים ומקבלים מולקולות ויונים אחרים; המטען הכולל לפני הריאקציה שווה תמיד למטען הכולל אחריה.
- **ריאקציות גרעיניות.** גם כשמפרקים גרעין של אטום לגרעינים של שני אטומים אחרים, המטען הכולל לפני הריאקציה ואחריה זהה.
- **האינטראקציה החלשה.** הניוטרון, החלקיק חסר המטען שבגרעין, יכול להתפרק לפרוטון, אלקטרון ואנטי-ניטרינו. המטען בהתחלה הוא אפס, וגם בסוף: מטען הפרוטון חיובי ושווה בגודלו למטען השלילי של האלקטרון, והאנטי-ניטרינו חסר מטען.
- **התיאור הקוונטי של השדה האלקטרומגנטי.** בתיאור הזה השדה מתואר באמצעות חלקיקים הנקראים **פוטונים** (שבהם לא נטפל בקורס). שני פוטונים, חסרי מטען, יכולים להתנגש, ואם האנרגיה שלהם גבוהה מספיק היא יכולה להפוך למסה וליצור זוג חלקיקים, למשל אלקטרון ו**פוזיטרון**. הפוזיטרון הוא האנטי-חלקיק של האלקטרון: מסתו שווה בדיוק למסת האלקטרון ומטענו שווה בדיוק למטען האלקטרון אבל בסימן חיובי. התחלנו בלי מטען, ולזוג שנוצר אין בסך הכול מטען.

הערה. שאלה טבעית: האם המטען הכולל של היקום כולו נשמר? כן. היקום כולו הוא דוגמה למערכת סגורה, כל עוד מקפידים להביא בחשבון את כולו (בלי להיכנס כאן לשאלות של קוסמולוגיה). אין זה משנה מהו המטען הכולל של מערכת סגורה, חיובי, שלילי או אפס: הוא אותו מטען לפני ואחרי כל תהליך.

כשנכתוב בהמשך את חוק שימור המטען בצורה מתמטית, נביא בחשבון גם מטען שנכנס ויוצא: המטען שבתוך נפח סופי כלשהו משתנה רק בהתאם למה שנכנס אליו ולמה שיוצא ממנו. מטען אינו יכול להיווצר יש מאין. זו הנקודה החשובה.

1.2.4 קוונטיזציה של המטען

האקסיומה הרביעית והאחרונה היא שהמטען החשמלי בא במנות סופיות וקבועות: אי אפשר לקבל מטען במנה הקטנה מהמנה המינימלית. לתופעה זו קוראים **קוונטיזציה של המטען**. כשמודדים את המטענים של גופים שונים מוצאים שהם תמיד כפולות שלמות של יחידה בסיסית אחת, והיא בדיוק המטען של האלקטרון:

מטענו של כל גוף הוא תמיד כפולה שלמה של e, מטען האלקטרון.

מוסכמת סימן. בקורס הזה e הוא תמיד גודל חיובי:

$$e>0, \qquad \text{מטען האלקטרון} = -e, \qquad \text{מטען הפרוטון} = +e.$$

יש ספרים שמגדירים את e כגודל שלילי; כדי למנוע בלבול, אצלנו תמיד $e>0$.

את הקוונטיזציה הראה מיליקן, לפני כמאה שנה, בניסוי טיפות השמן המפורסם. בתוך קופסה היו טיפות שמן טעונות, שנעו תחת השפעת הגרביטציה ותחת השפעת כוח חשמלי בכיוון ההפוך. מהסתכלות על הטיפות ומדידה מסודרת הוא הראה שהן טעונות תמיד בכפולה שלמה של מטען האלקטרון.

הערה (קווארקים). מעבר לחומר הקורס, ראוי להזכיר שלפי המודל הסטנדרטי של החלקיקים האלמנטריים, הפרוטון והניוטרון מורכבים מחלקיקים אלמנטריים יותר, **קווארקים**, שמטענם בכפולות שלמות של $e/3$. הפרוטון (מטען $e+$) מכיל שני קווארקים עם מטען $+\frac{2}{3}e$ וקווארק אחד עם מטען $-\frac{1}{3}e-$, ובסך הכול $\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=1$. הניוטרון מכיל את הצירוף ההפוך: שני קווארקים עם מטען $-\frac{1}{3}e-$ ואחד עם $+\frac{2}{3}e+$, ולכן $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0$: הוא חסר מטען אף שהוא בנוי מקווארקים טעונים. אף על פי כן לעולם איננו מודדים מטען של שליש e או כפולה שאינה שלמה שלו, משום שקווארקים לעולם אינם מופיעים לבד: הם באים תמיד בזוגות או בשלשות (ואולי גם בחמישיות). לכן כל מטען שאנו מודדים הוא כפולה שלמה של e, ובקורס נשתמש באקסיומה בדיוק כפי שנוסחה.

הערה. עובדה מופלאה למדי היא שמטען האלקטרון ומטען הפרוטון זהים לחלוטין בגודלם ושונים רק בסימן, אף שמדובר בחלקיקים שונים מאוד. האלקטרון שייך למשפחת ה**לפטונים** והוא חלקיק אלמנטרי שאינו מתפרק לרכיבים קטנים יותר; הפרוטון בנוי משלושה קווארקים, שהצירוף שלהם נותן בדיוק את אותו גודל מטען, והוא כבד מהאלקטרון פי 2000 בערך. אילו היה ביניהם הבדל זעיר, אפילו בספרה העשירית או החמש עשרה אחרי הנקודה, העולם היה נראה אחרת לגמרי. בגוף האדם יש מספר עצום (סדר גודל של 10^{20} ויותר) של פרוטונים ואלקטרונים, ולכן הבדל כזה היה הופך את הגוף לטעון; מטענים זהים דוחים זה את זה, והגוף פשוט היה מתפרק. תיאוריה שתסביר מדוע לחלקיקים שונים כל כך יש בדיוק אותו מטען עדיין אין.

1.3 חוק קולון

כעת נעבור לתיאור כמותי של האינטראקציה האלקטרוסטטית, כלומר של הכוח בין שני מטענים, כמו הכוחות שראינו בהדגמות עם המוטות הטעונים. **חוק קולון** (Coulomb) נותן את הכוח בין שני מטענים:

$$\vec{F}_2 = K\,\frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\,\hat{r}_{21}, \tag{1.3.1}$$

כאשר $\vec{F}_2$ הוא הכוח הפועל <u>על</u> החלקיק השני (בנוכחות החלקיק הראשון), ו־K הוא קבוע פרופורציה, שבו נטפל בהמשך. הכוח תלוי בתכונה המאפיינת את גודל המטענים: q_1 הוא מטען החלקיק הראשון ו־q_2 מטען החלקיק השני, והוא מחולק בריבוע המרחק ביניהם.

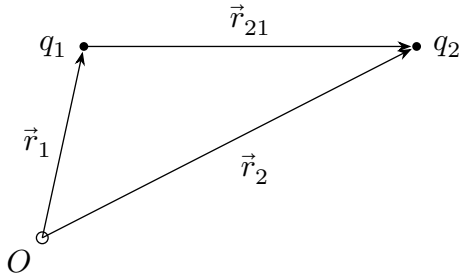
הגדרת הגדלים. נבחר ראשית O. מיקומו של החלקיק הראשון נתון בווקטור $\vec{r}_1$, ומיקומו של השני בווקטור $\vec{r}_2$ (איור 1.1). נגדיר את וקטור ההפרש

$$\vec{r}_{21} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1,$$

המצביע ממיקום המטען הראשון למיקום המטען השני. וקטור נכתב עם חץ; אותה אות בלי חץ מציינת את גודל הווקטור, וכובע מציין את וקטור היחידה בכיוונו:

$$r_{21} = |\vec{r}_{21}|\,, \qquad \hat{r}_{21} \equiv \frac{\vec{r}_{21}}{r_{21}}.$$

כך r_{21}^2 שבמכנה של (1.3.1) הוא ריבוע המרחק בין המטענים, ו־$\hat{r}_{21}$ הוא וקטור יחידה בכיוון מהמטען הראשון אל השני.



איור 1.1: וקטורי המיקום של שני המטענים ווקטור ההפרש $\vec{r}_{21}$.

הסימן. q_1 ו־q_2 הם סקלרים המתארים את גודל המטען של שני החלקיקים, ולמספרים האלה מייחסים סימן: הם חיוביים או שליליים.

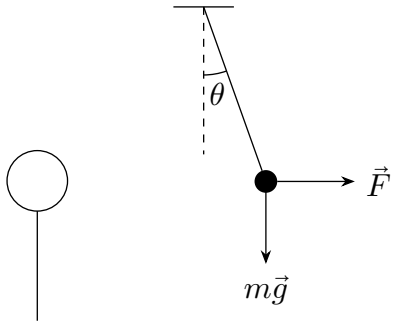
- **הסימן זהה: דחייה.** אם שני המטענים חיוביים או ששניהם שליליים, המכפלה $q_1 q_2$ חיובית, ולכן הכוח $\vec{F}_2$ בכיוון $\hat{r}_{21}$: המטען השני נדחה מהמטען הראשון.
- **הסימן הפוך: משיכה.** אם הסימנים הפוכים, המכפלה $q_1 q_2$ שלילית וכל הביטוי מחליף סימן: הכוח בכיוון ההפוך ל־$\hat{r}_{21}$, והמטען השני נמשך אל הראשון.

זו הפעם השנייה שהסימן של המטען מוכיח את עצמו. בפעם הראשונה השתמשנו בו כדי להגדיר את המטען הכולל בחוק שימור המטען (המטען החיובי פחות המטען השלילי); כאן הוא מאפשר לכתוב ביטוי אחד המתאר גם משיכה וגם דחייה. אין צורך בביטוי אחד לדחייה בין שני מוטות PVC ובביטוי אחר למשיכה בין מוט PVC למוט פרספקס: חוק אחד מתאר את שתי התופעות.

1.3.1 הדגמה: התלות במרחק

ההדגמה הבאה איכותית: איננה מודדים בה את הכוח באופן כמותי ואיננו מחלצים ממנה את הקבועים, אבל היא מראה את התלות של הכוח במרחק.

המערכת. כדור מתכת קטן תלוי על חוט, ומולו כדור מתכת גדול ונייח על מעמד, שבאמצעותו מפעילים את הכוח. על הכדור הקטן פועלים הכוח החשמלי והגרביטציה. הגרביטציה אינה משתנה כשטוענים את הכדור, כי הוספה או הסרה של מספר האלקטרונים הדרוש לטעינה אינה משנה את מסתו. במצב סטטי יש שיווי משקל בין הגרביטציה כלפי מטה, הכוח החשמלי בכיוון האופקי ומתיחות החוט, והחוט נטוי בזווית מסוימת. ככל שהכוח החשמלי חזק יותר, הזווית גדולה יותר; לכן אותה זווית פירושה אותו כוח חשמלי.



איור 1.2: סכמה של ההדגמה: הכדור הגדול על מעמד, והכדור הקטן תלוי על חוט ונדחה ממנו.

טעינה בהשראה. את הכדור הגדול טוענים בלי לגעת בו במוט הטעון: מקרבים את המוט אל הכדור ונוגעים בכדור מצידו השני. המוט מפריד את המטענים בכדור: מטענים בסימן הפוך לשלו נמשכים אליו ומטענים בסימן זהה נדחים לצד השני, ושם הם נפרקים במגע. בכדור נשאר עודף מטען בסימן הפוך למטען שעל המוט.

משיכה ואחריה דחייה. כשמקרבים את הכדור הגדול הטעון אל הכדור הקטן הנייטרלי, הכדור הקטן נמשך קודם אל הגדול, ורק אחרי שנגע בו הוא נדחה ממנו. את המשיכה נבין לעומק בהמשך: בכדור הקטן המטענים בסימן הפוך לזה של הכדור הגדול נמשכים אליו והמטענים בסימן זהה נדחים, כך שנוצר **קיטוב**, וזה מאפשר משיכה של גוף נייטרלי. במגע עובר מטען, ובסך הכול הכדור הקטן טעון באותו סימן כמו הגדול, ולכן הוא נדחה.

מהלך הניסוי.

1. טוענים את שני הכדורים כך שהם דוחים זה את זה, ומסמנים על הלוח את מיקום מרכז הכדור הקטן ואת מיקום הכדור הגדול. הכוח בין הכדורים הוא כוח קולון (1.3.1) במרחק שבין שני המרכזים.

2. נוגעים בכדור הגדול בכדור זהה לו ונייטרלי. מטיעון סימטריה פשוט: הכדורים מוליכים, המטענים נעים בהם בחופשיות, ומאחר שהכדורים זהים המטען מתחלק ביניהם שווה בשווה. על הכדור הגדול נשאר אפוא חצי מהמטען, כלומר הקטנו את q_1 פי 2. הכוח החשמלי נחלש, והכדור הקטן מתקרב אל הכדור הגדול.

3. מקרבים את הכדור הגדול עד שהכדור הקטן חוזר בדיוק לאותו מקום, כלומר לאותה זווית ולאותו שיווי משקל, ולכן לאותו כוח. מסמנים את המיקום החדש; המרחק בין הכדורים הוא כעת המרחק בין הסימון החדש לסימון של הכדור הקטן. כדי לקבל אותו כוח עם חצי מטען צריך להתקרב, והשאלה היא בכמה.

4. חוזרים על התהליך: שוב פורקים מחצית מהמטען (נשאר רבע) ושוב מקרבים עד לאותו כוח.

התוצאות.

המטען על הכדור הגדול	Q	$Q/2$	$Q/4$
המרחק בין הכדורים	$82\,\mathrm{cm}$	$56\,\mathrm{cm}$	$39\,\mathrm{cm}$

עבור כוח קבוע, לפי (1.3.1) q_1/r_{21}^2 קבוע, ולכן $r_{21} \propto \sqrt{q_1}$. כשמחלקים את המטען פי 2, המרחק הדרוש לאותו כוח צריך לקטון פי $\sqrt{2} \approx 1.41$, וכשמחלקים אותו פי 4, המרחק צריך לקטון פי 2. אכן $82/56 \approx 1.46$ ו־$56/39 \approx 1.44$, ועם רבע מטען היינו בערך במחצית המרחק: $82/39 \approx 2.1$ (היה יפה יותר לקבל 41, אבל שני סנטימטרים אינם שגיאה גדולה בניסוי כזה). הניסוי גס, הכדורים גדולים והמדידה אינה מדויקת, אבל התוצאה נובעת מכך שבמכנה מופיע ריבוע המרחק בין המטענים ולא תלות אחרת במרחק. זהו בעיקרו של דבר הניסוי שעשה קולון כדי להבין את הכוח בין מטענים ואת התלות המתמטית שלו בגדלים המאפיינים שני מטענים במרחק מסוים זה מזה.

1.3.2 יחידות

מערכות יחידות. גודלו של קבוע הפרופורציה K בחוק קולון תלוי ביחידות שבהן משתמשים. וכאן נכנסים לאחד הצדדים האפלים מעט של התורה האלקטרומגנטית: יש כמה מערכות יחידות שבהן מתארים אותה. במכניקה אפשר להשתמש ביחידות MKS (מטר, קילוגרם ושנייה) או ביחידות CGS (סנטימטר, גרם ושנייה), והבחירה כמעט אינה משנה: לגדלים שמות אחרים, אבל הביטויים נראים אותו דבר. באלקטרומגנטיות המצב פחות פשוט: במעבר מ־CGS ל־MKS גם הביטויים משתנים, ויש קבועים המוגדרים אחרת.

הקורס מתנהל בעיקר ביחידות CGS, האנכרוניסטיות יותר, ולא ביחידות MKS המודרניות יותר, משום שהביטויים ב־CGS פשוטים יותר, ומבחינה פדגוגית הגדרת הקבועים (כמו K שלהלן) מתאימה יותר לסדר שבו הנושאים נלמדים. בכל פעם שנגדיר קבוע, יחידה או תופעה פיזיקלית חדשה ניתן גם את התרגום ל־MKS, כדי שאפשר יהיה לעבור מתיאור לתיאור.

הערה. יש גם מערכת יחידות שלישית, שבה תאורטיקנים משתמשים לרוב: יחידות שבהן מהירות האור היא יחידת המהירות הטבעית, כלומר $c = 1$. גם בה הביטויים נראים מעט אחרת, אבל המעבר בין המערכות נעשה עם הזמן אוטומטי.

סימון. סוגריים מרובעים סביב גודל מציינים את היחידות שלו; למשל $[r]$ הן יחידות המרחק.

יחידות CGS

באגף ימין של חוק קולון יש מכפלה של שני מטענים חלקי מרחק בריבוע, ובאגף שמאל כוח. מרחק וכוח מוכרים כבר מהמכניקה:

$$[r] = \mathrm{cm}, \qquad [F] = \mathrm{dyn}.$$

דין (dyn) מוגדר באמצעות החוק השני של ניוטון, $F = ma$, כשאגף ימין נמדד ביחידות CGS: זה הכוח הגורם לגרם תאוצה של $\mathrm{cm/sec^2}$.

התרגום לניוטון, שוב באמצעות $F = ma$:

$$\mathrm{N} = \mathrm{kg}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{sec^2}} = 10^3\,\mathrm{g}\,\frac{10^2\,\mathrm{cm}}{\mathrm{sec^2}} = 10^5\,\mathrm{dyn}.$$

יחידת המטען. באגף ימין יש $1/\mathrm{cm}^2$ ובאגף שמאל dyn, אבל עדיין לא אמרנו איך מודדים מטען. ב־CGS עושים את הדבר הפשוט ביותר: בוחרים $K = 1$ ומשתמשים בחוק קולון כדי להגדיר את יחידת המטען.

הגדרה 1.3.1. ב־CGS יחידת המטען $[q]$ מוגדרת על ידי הבחירה $K = 1$ בחוק קולון, והיא נקראת esu (electrostatic unit).

כך K חסר יחידות; הוא פשוט נעלם מהביטוי, וחוק קולון ב־CGS הוא

$$\vec{F}_2 = \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\,\hat{r}_{21}.$$

המשמעות: אם מציבים שני מטענים בגודל $1\,\mathrm{esu}$ כל אחד במרחק $1\,\mathrm{cm}$ זה מזה, הכוח ביניהם הוא $1\,\mathrm{dyn}$. השתמשנו בחופש שהיה לנו, כיוון שעד כה לא הוגדרו יחידות למטען, ובחרנו בתופעה הפיזיקלית של חוק קולון כדי להגדיר אותן. מכאן

$$\mathrm{dyn} = \frac{\mathrm{esu}^2}{\mathrm{cm}^2} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{esu}^2 = \mathrm{dyn}\cdot\mathrm{cm}^2 = \mathrm{g}\,\frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{sec}^2}.$$

כלומר את ה־esu אפשר לבטא בעזרת הסנטימטר, הגרם והשנייה (בשורש: $\mathrm{esu} = \mathrm{g}^{1/2}\,\mathrm{cm}^{3/2}/\mathrm{sec}$). כך אפשר לתאר את כל הגדלים החשמליים ביחידות היסודיות; אבל מאחר שזה מסורבל מאוד, משתמשים ב־esu כיחידת מטען.

יחידות MKS

ב־MKS המצב מורכב מעט יותר, כי את יחידת המטען מגדירים באמצעות תופעה פיזיקלית אחרת, **חוק אמפר**, שנלמד בהמשך הקורס. חוק אמפר עוסק בזרמים, ובאמצעותו מגדירים את ה**אמפר**, יחידת הזרם; ממנו מגדירים את יחידת המטען. את ההגדרה המלאה אי אפשר לתת לפני שהוגדר האמפר. היחידות הן

$$[r] = \mathrm{m}, \qquad [F] = \mathrm{N}, \qquad [q] = \mathrm{Coul}.$$

יחידת המטען נקראת **קולון** על שם קולון ובעקבות הניסוי שלו, אף שהגדרתה נובעת מחוק אמפר.

מאחר שהמטען כבר מוגדר ממקום אחר, באגף ימין של חוק קולון יש יחידה נתונה, $\mathrm{Coul}^2/\mathrm{m}^2$, ובאגף שמאל ניוטון; לכן כבר אין חופש לקבוע את K כרצוננו. ב־MKS קבעו באופן שרירותי משהו אחר (את יחידת האמפר, ומכאן את הקולון), ו־K נקבע על ידי הטבע: יש לו גודל ויש לו יחידות, והוא נמדד בניסוי. נהוג לכתוב אותו כך:

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \ \mathrm{N}\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{Coul}^2}.$$

היחידות הן בדיוק אלה שמתרגמות בין הניוטון שבאגף שמאל לבין $\mathrm{Coul}^2/\mathrm{m}^2$ שבאגף ימין. 4π הוא מספר, ו־ϵ_0 הוא קבוע הנמדד בניסוי, הנקרא **המקדם הדיאלקטרי של הריק**; בשלב זה לשם הזה אין משמעות עבורנו. זו דוגמה לכך שמבחינה פדגוגית נוח לנו יותר לעבוד ב־CGS.

מטען האלקטרון

עם שתי יחידות המטען שהוגדרו, מטען האלקטרון, המנה הבסיסית e שאי אפשר לפצל, הוא

$$e \simeq 4.8 \cdot 10^{-10} \ \mathrm{esu} \simeq 1.6 \cdot 10^{-19} \ \mathrm{Coul}.$$

זהו מטען קטן מאוד בשתי המערכות: גם ביחידות האופייניות ל־CGS (מרחקים של סנטימטרים וכוחות של דינים) וגם ביחידות האופייניות ל־MKS (מטרים וניוטונים). לכן בגופים מקרוסקופיים, כמו הכדורים שבהדגמות או מחולל ון דה גראף, אי אפשר לראות את הקוונטיזציה, ואל המטען של גופים גדולים נתייחס כאל גודל רציף שיכול לקבל כל ערך. רק כשיורדים לרמה האטומית, לסקלות קטנות מאוד, חייבים להביא בחשבון שהמטען בא במנות של מטען האלקטרון.

1.3.3 עקרון הסופרפוזיציה

נזכיר את חוק קולון (1.3.1): הכוח שמפעיל מטען q_1 על מטען q_2 הוא מכפלת המטענים חלקי ריבוע המרחק ביניהם, בכיוון וקטור היחידה $\hat{r}_{21}$ המצביע מהמטען הראשון אל השני. מאחר שהקורס מתנהל ביחידות CGS, שבהן $K = 1$, מכאן והלאה לא נכתוב את הקבוע:

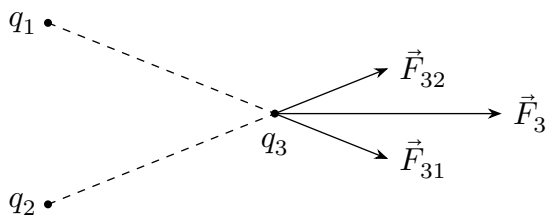
$$\vec{F}_2 = \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2}\,\hat{r}_{21}.$$

עד כאן דנו בשני מטענים בלבד. מה קורה כשיש שלושה מטענים, או הרבה מאוד? מסתבר שהאינטראקציה האלקטרוסטטית היא **אדיטיבית**: הכוח שכל זוג מטענים מפעיל זה על זה אינו תלוי בנוכחותם של המטענים האחרים. לכן, כדי לחשב את הכוח על אחד המטענים באוסף, מחברים את הכוח שמפעיל עליו המטען הראשון, ועוד הכוח שמפעיל עליו המטען השני, וכן הלאה.

חוק קולון הוא אדיטיבי, כלומר מקיים את **עקרון הסופרפוזיציה**.

למשל, עבור שלושה מטענים q_1, q_2, q_3 (איור 1.3), כדי לחשב את הכוח הכולל על המטען השלישי מחשבים את הכוח $\vec{F}_{31}$ שמפעיל עליו המטען הראשון ואת הכוח $\vec{F}_{32}$ שמפעיל עליו המטען השני, כל אחד מחוק קולון כאילו היו רק שני מטענים, ומחברים אותם חיבור וקטורי:

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32}.$$



איור 1.3: הכוח הכולל על q_3 הוא הסכום הווקטורי של הכוחות שמפעילים עליו q_1 ו־q_2 (כאן כל המטענים בסימן זהה).

בכך נאמר, למעשה, כל מה שיש לומר על הפיזיקה של האלקטרוסטטיקה, כלומר של הכוחות בין מטענים נייחים: חוק קולון, יחד עם העובדה שהוא מקיים את עקרון הסופרפוזיציה, מאפשרים לפתור עקרונית כל בעיה באלקטרוסטטיקה. אין פיזיקה נוספת. אבל, כפי שכבר ראינו במכניקה, איננו מסתפקים בביטוי הבסיסי ביותר: פיתוח מושגים וכלים נוספים מאפשר גם חישובים מורכבים יותר וגם הבנה עמוקה יותר של אופן פעולתם של הכוחות. המושג הראשון שנגדיר, בדומה למכניקה, קשור לעבודה ולאנרגיה פוטנציאלית.

1.4 אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

1.4.1 כוח משמר ואנרגיה פוטנציאלית

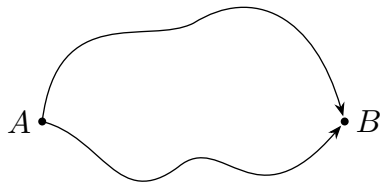
האפשרות להגדיר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית נובעת מכך שהכוח החשמלי הוא **כוח מרכזי**: כוח שתלוי רק במרחק שבין החלקיקים (ופועל לאורך הקו המחבר ביניהם). הוא אינו תלוי באוריינטציה כלשהי במרחב: אם חלקיק נוסף נמצא במרחק r מחלקיק נתון, הכוח זהה בכל כיוון שבו נמצא החלקיק הנוסף. כפי שראינו בפיזיקה קלאסית 1, כוח מרכזי הוא **כוח משמר**.

הערה. לא נוכיח כאן את הטענה הכללית שכוח מרכזי הוא כוח משמר (כדאי לחזור אליה בחומר של פיזיקה קלאסית 1). החישוב של סעיף 1.4.3 מראה באופן אינטואיטיבי מדוע היא נכונה עבור כוח קולון.

אחת הדרכים להגדיר כוח משמר: **העבודה הדרושה כדי להזיז מטען מנקודה A לנקודה B אינה תלויה במסלול שאותו אנחנו בוחרים** (איור 1.4); היא תלויה רק בנקודות הקצה. נניח שבסביבה יש אוסף של מטענים, ולכן על המטען שאנו מזיזים פועל כוח חשמלי $\vec{F}$. העבודה היא כוח כפול דרך: לאורך המסלול עושים צעדים קטנים $d\vec{s}$, מכפילים כל אחד מהם מכפלה סקלרית בכוח, וסוכמים את כל התרומות לאורך המסלול, כלומר מקבלים אינטגרל:

$$W_{A\to B} = -\int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} \equiv U_B - U_A. \tag{1.4.1}$$

מאחר שהאינטגרל תלוי רק בנקודות הקצה, אפשר להגדיר פונקציה U, **אנרגיה פוטנציאלית**, התלויה במיקום במרחב, כך שהעבודה הנדרשת היא ההפרש בין ערכיה בנקודה B ובנקודה A.



איור 1.4: שני מסלולים מ־A ל־B: עבור כוח משמר העבודה הנדרשת זהה בשניהם.

הערה (הסימן). הכוח $\vec{F}$ מתאר את הכוח הפועל <u>על</u> המטען, בדיוק כמו בחוק קולון. כשאנחנו מזיזים את המטען ממקום למקום אנחנו פועלים כנגד הכוח הזה: לפי החוק השלישי של ניוטון, הכוח שאנו מפעילים שווה בגודלו והפוך בסימנו, $-\vec{F}$. לכן העבודה הנדרשת מאיתנו בכל צעד היא $(-\vec{F})\cdot d\vec{s}$, ומכאן המינוס ב־(1.4.1).

1.4.2 תזכורת: כבידה על פני כדור הארץ

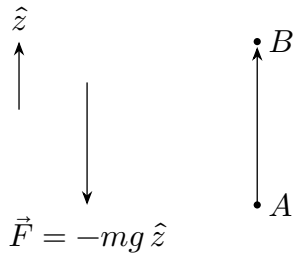
נכתוב את הביטוי במפורש עבור כבידה; משם המעבר לחשמל פשוט מאוד. רוצים להרים חלקיק בעל מסה m מגובה h_A לגובה h_B. נבחר את הכיוון החיובי של ציר z כלפי מעלה; כוח הכבידה הפועל על החלקיק הוא

$$\vec{F} = -mg\,\hat{z}.$$

שוב, זה הכוח הפועל על החלקיק, ואנו פועלים כנגדו. מאחר שהכבידה פועלת בדיוק כלפי מטה, עבודה נדרשת רק בתנועה אנכית; בתנועה אופקית איננו משקיעים עבודה כלל, בגלל המכפלה הסקלרית: עבודה נעשית רק בתנועה בכיוון הכוח או נגדו, ולא בניצב לו. בכל מסלול מורכב הרכיבים האופקיים אינם תורמים, ונשארת רק תרומת הרכיב האנכי, $d\vec{s} = dz\,\hat{z}$:

$$\begin{aligned} W_{A\to B} &= -\int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} = -\int_A^B (-mg\,\hat{z})\cdot(dz\,\hat{z}) \\ &= mg\int_{h_A}^{h_B} dz = mgh_B - mgh_A \equiv U_B - U_A. \end{aligned}$$

המכפלה הסקלרית $\hat{z}\cdot\hat{z} = 1$, ושני סימני המינוס מתבטלים. מכאן האנרגיה הפוטנציאלית המוכרת mgh.



איור 1.5: הרמת מסה מהנקודה A (גובה h_A) לנקודה B (גובה h_B) כנגד כוח הכבידה.

הערה (נקודת האפס). מאחר שמופיע כאן רק הפרש, נוכל להוסיף ל־U קבוע כלשהו מבלי לשנות דבר: אם מוסיפים את אותו קבוע בכל נקודה במרחב, הוא מתבטל בהפרש. לכן יש לנו חופש לקבוע באופן שרירותי את נקודת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית, ואפשר להגדיר

$$U(h) = mgh + C.$$

הקבוע C הוא פשוט ערך האנרגיה הפוטנציאלית בגובה שקראנו לו $h = 0$.

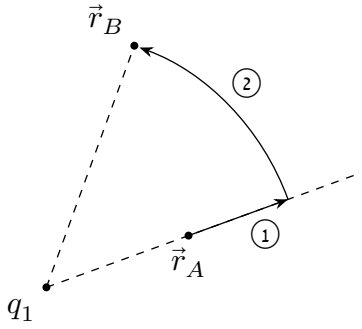
1.4.3 אנרגיה פוטנציאלית של זוג מטענים

נחזור לחשמל ונעשה את אותו התרגיל עבור מטען. נציב מטען q_1 בראשית, $\vec{r}_1 = 0$, ונחשב את העבודה הדרושה להזיז מטען שני q_2 מ־$\vec{r}_A$ ל־$\vec{r}_B$, שתי נקודות כלשהן, בנוכחות הכוח שמפעיל המטען הראשון.

מאחר שהעבודה אינה תלויה במסלול, נבחר מסלול שעבורו קל לחשב אותה (איור 1.6). נצייר את הקרניים היוצאות מ־q_1 (מהראשית) לשתי הנקודות, ואת הקשת שנמצאת במרחק r_B מהראשית ומחברת בין שתי הקרניים. כך מפצלים את המסלול לשני קטעים: קטע ① בכיוון רדיאלי, מ־$\vec{r}_A$ החוצה עד למרחק r_B, וקטע ② בכיוון משיקי, לאורך הקשת עד $\vec{r}_B$:

$$W_{A\to B} = -\int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s} = -\int_{①} \vec{F}\cdot d\vec{s} - \int_{②} \vec{F}\cdot d\vec{s}.$$

האנלוגיה לכבידה ברורה: שם תנועה אנכית היא בכיוון הכוח, ותנועה אופקית ניצבת לו ואינה תורמת לעבודה. כאן הכוח מרכזי, כלומר פועל לאורך הקו המחבר אל המטען q_1; לכן תנועה רדיאלית היא תנועה בכיוון הכוח או נגדו, ותנועה משיקית ניצבת לכוח ואינה תורמת לעבודה.



איור 1.6: מסלול נוח מ־$\vec{r}_A$ ל־$\vec{r}_B$: קטע רדיאלי ① וקשת ② במרחק r_B מ־q_1.

הכוח הפועל על q_2 הוא, לפי חוק קולון,

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{r},$$

כאשר $\vec{r}$ הוא המיקום של q_2 לאורך המסלול: הוא מתחיל ב־$\vec{r}_A$, מתקדם החוצה לאורך הקרן ואחר כך לאורך הקשת.

- בקטע ① הצעד מקביל לווקטור היחידה, $d\vec{s} \parallel \hat{r}$, ואפשר לכתוב $d\vec{s} = dr\,\hat{r}$. מאחר ש־$\hat{r}\cdot\hat{r} = 1$,
$$\vec{F}\cdot d\vec{s} = \frac{q_1 q_2}{r^2}\,dr.$$
- בקטע ② הצעד ניצב לווקטור היחידה, $d\vec{s} \perp \hat{r}$ (בקואורדינטות כדוריות זהו צעד בכיוון זוויתי), ולכן $\vec{F}\cdot d\vec{s} = 0$.

בסך הכול נשארת רק תרומת הקטע הראשון, מהמרחק r_A למרחק r_B מ־q_1:

$$\begin{aligned} W_{A\to B} &= -\int_{r_A}^{r_B} \frac{q_1 q_2}{r^2}\,dr - 0 = \left.\frac{q_1 q_2}{r}\right|_{r_A}^{r_B} \\ &= \frac{q_1 q_2}{r_B} - \frac{q_1 q_2}{r_A} \equiv U(r_B) - U(r_A), \end{aligned}$$

שכן הפונקציה הקדומה של $-1/r^2$ היא $1/r$. בדיוק כמו במקרה של הכבידה, העבודה היא הפרש בין ערכי פונקציה אחת בשתי נקודות הקצה, ופונקציה זו היא האנרגיה הפוטנציאלית.

1.4.4 נקודת האפס באינסוף

גם כאן מופיע רק הפרש, ולכן אפשר להוסיף ל־U כל קבוע (אותו קבוע בכל נקודה במרחב) והוא יצטמצם בהפרש:

$$U(r) = \frac{q_1 q_2}{r} + C \xrightarrow[r\to\infty]{} C.$$

כש־r שואף לאינסוף האיבר הראשון מתאפס, כלומר C הוא האנרגיה הפוטנציאלית באינסוף.

> בדרך כלל נוח להגדיר את נקודת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית באינסוף, כלומר כשהמרחק בין החלקיקים אינסופי.

הכוונה היא למרחק בין כל החלקיקים שמייצרים את הכוח לבין החלקיק הנוסף שאותו אנו מזיזים. בבחירה זו $C = 0$. לא תמיד אפשר לעשות זאת, אבל כשאפשר, זו הבחירה המועדפת.

אפשר גם לחשב במפורש את העבודה הנדרשת כדי להביא את q_2 מאינסוף למרחק R מ־q_1. בביטוי הכללי עבור r_A ו־r_B נציב את המרחק הסופי $r_B = R$, וניתן למרחק ההתחלתי לשאוף לאינסוף, $r_A \to \infty$:

$$W_{\infty\to R} = \lim_{r_A\to\infty}\left(\frac{q_1 q_2}{R} - \frac{q_1 q_2}{r_A}\right) = \frac{q_1 q_2}{R} \equiv U(R).$$

אם האנרגיה הפוטנציאלית באינסוף היא אפס, העבודה הנדרשת להביא את המטען מאינסוף היא בדיוק האנרגיה הפוטנציאלית $U(R)$.

אנרגיה האגורה במערכת. נוהגים לומר שהאנרגיה הפוטנציאלית היא אנרגיה חשמלית האגורה במערכת. אם מתחילים ממצב שבו המרחקים בין כל החלקיקים אינסופיים ומרכיבים מהם קונפיגורציה מסוימת, צריך להשקיע עבודה; בעיקר אם למטענים יש סימן זהה, וצריך ממש להשקיע עבודה כדי לקרב ביניהם. אם המטענים הפוכים, דווקא מרוויחים אנרגיה כשמקרבים ביניהם. באופן כללי, את העבודה שצריך להשקיע כדי להרכיב קונפיגורציה של חלקיקים מייחסים לאנרגיה פוטנציאלית האגורה במערכת, ואת האנרגיה הזו אפשר לנצל אחר כך כדי לבצע עבודה.

הערה. שאלה טבעית: לפי $U(R) = q_1 q_2 / R$, ככל ש־R קטן יותר העבודה גדולה יותר? התשובה תלויה בסימן. אם ל־q_1 ו־q_2 אותו סימן, הם דוחים זה את זה, וככל שמקרבים אותם יותר צריך להשקיע יותר עבודה: U גדל כש־R קטן, כמו $1/R$. אם הסימנים הפוכים, $U < 0$, ומרוויחים את האנרגיה הזו כשהמטענים מתקרבים. כדאי לשרטט את הפונקציה $1/R$ ולראות בדיוק איך זה מתקבל.

1.4.5 אנרגיה פוטנציאלית של מערכת מטענים

בעזרת עקרון הסופרפוזיציה נחשב את האנרגיה הפוטנציאלית של מספר חלקיקים כלשהו. עקרון הסופרפוזיציה מאפשר תמיד להרחיב את התיאור מזוג חלקיקים למערכת כללית של חלקיקים, ובדרך כלל ברור כמעט באופן מיידי מה צריך לעשות.

מתחילים במצב שבו המרחקים בין כל החלקיקים אינסופיים. את החלקיק הראשון מציבים בנקודה כלשהי (למשל בראשית); לשם כך אין צורך בעבודה. כשמביאים את החלקיק השני, הוא פועל כנגד הכוח שמפעיל עליו החלקיק הראשון, והעבודה הנדרשת היא בדיוק זו שחישבנו עבור זוג חלקיקים, $q_1 q_2 / r_{21}$. כשמביאים את החלקיק השלישי, הוא פועל כנגד שני כוחות, זה שמפעיל עליו החלקיק הראשון וזה שמפעיל עליו החלקיק השני. הכוחות אינם תלויים זה בזה, ולכן מחשבים את התרומה של כל אחד ומחברים. עבור שלושה חלקיקים, עם r_{ij} המרחק הסופי בין החלקיק ה־i לחלקיק ה־j:

$$U = \frac{q_1 q_2}{r_{21}} + \frac{q_1 q_3}{r_{31}} + \frac{q_2 q_3}{r_{32}}.$$

הסדר שבו מביאים את החלקיקים אינו משנה: אפשר היה להביא קודם את השני, אחריו את הראשון ובסוף את השלישי. מחברים את כל התרומות, וחיבור אינו תלוי בסדר.

באופן כללי, עבור יותר משלושה חלקיקים, הביטוי הוא סכום על כל זוגות החלקיקים; כל זוג, המסומן באינדקסים i, j, נספר פעם אחת:

$$U = \sum_{\text{כל הזוגות}} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

למושג האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית עוד נחזור.

1.5 השדה החשמלי

אנרגיה פוטנציאלית היא גודל מוכר מהמכניקה; מושג השדה, לעומת זאת, חדש יותר. כפי שהשתמשנו בחוק קולון כדי להגדיר את האנרגיה הפוטנציאלית, נשתמש בחוק קולון כדי להגדיר את השדה.

נניח שנתונה קונפיגורציה של N מטענים $q_1, \ldots, q_N$ בנקודות $\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N$: מישהו יצר אותה עבורנו ומסר לנו אותה כמערכת מוכנה. נחשב את הכוח שיופעל על מטען נוסף q, שאנו מביאים, בנקודה $\vec{r}$. הכוח תלוי בגודל המטען q ובמיקום $\vec{r}$, ולכן נסמן אותו $\vec{F}_q(\vec{r})$. מחוק קולון יחד עם עקרון הסופרפוזיציה, זהו הסכום הווקטורי של N הכוחות שמפעילים עליו N המטענים. בכל איבר המונה הוא מכפלת המטען q במטען q_j, המכנה הוא ריבוע המרחק $\left|\vec{r} - \vec{r}_j\right|$ בין שני המטענים, והכיוון הוא וקטור היחידה בכיוון הווקטור $\vec{r} - \vec{r}_j$ (על הלוח הוא מסומן בכובע רחב מעל $\vec{r} - \vec{r}_j$; כאן נכתוב אותו במפורש כווקטור חלקי גודלו):

$$\vec{F}_q(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{q\, q_j}{\left|\vec{r} - \vec{r}_j\right|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_j}{\left|\vec{r} - \vec{r}_j\right|} \equiv q\, \vec{E}(\vec{r}). \tag{1.5.1}$$

הערה. אם נוח יותר, אפשר לסמן את מיקום המטען הנוסף ב־$\vec{r}_0$ ולכתוב את הווקטור $\vec{r}_0 - \vec{r}_j$ בסימון הרגיל של חוק קולון, $\vec{r}_{0j}$: הווקטור המצביע מהמטען ה־j אל המטען הנוסף. גם את הסימון המפורש שלעיל כדאי להתרגל לקרוא.

בשלב האחרון הוצאנו גורם משותף: המטען q מופיע בכל האיברים, וכל מה שנשאר אחרי הוצאתו נקרא $\vec{E}(\vec{r})$.

הגדרה 1.5.1. הגודל $\vec{E}(\vec{r})$ המוגדר ב־(1.5.1), כלומר

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j}{\left|\vec{r}-\vec{r}_j\right|^2} \frac{\vec{r}-\vec{r}_j}{\left|\vec{r}-\vec{r}_j\right|},$$

נקרא **השדה החשמלי** בנקודה $\vec{r}$ שיוצרת הקונפיגורציה של N המטענים.

- **פונקציה וקטורית.** השדה הוא **פונקציה וקטורית** של המרחב: בכל נקודה $\vec{r}$ מוגדר וקטור $\vec{E}$. לשם השוואה, הטמפרטורה היא פונקציה סקלרית של המרחב: בכל נקודה מוגדר מספר אחד, הטמפרטורה באותה נקודה. כאן מדובר בכוח: $\vec{E}(\vec{r})$ כפול גודל המטען q שנציב בנקודה נותן את הכוח שיפעל עליו שם, וכוח הוא וקטור. לכן בכל נקודה מוגדר וקטור, ולא סקלר.
- **השדה אינו תלוי במטען הנוסף.** אף שהשתמשנו במטען q כדי להגדיר את השדה, משהגדרנו אותו איננו זקוקים עוד ל־q: בהינתן $q_1, \ldots, q_N$ בקונפיגורציה נתונה, השדה מוגדר גם ללא המטען הנוסף q. המטען q הוא מטען עזר שבאמצעותו הגדרנו את המושג; השדה הוא הביטוי (1.5.1) חלקי q.
- **כוח על יחידת מטען.** שימו לב שעבור $q = 1\,\mathrm{esu}$ מקבלים $\vec{F} = \vec{E}$. כלומר, $\vec{E}(\vec{r})$ הוא הכוח החשמלי שהיה פועל על יחידת מטען (חיובית) אחת, אילו הצבנו אותה ב־$\vec{r}$.

1.5.1 יחידות השדה החשמלי

השדה החשמלי הוא מושג חדש, ולכן נציין את יחידותיו. ב־CGS השדה מוגדר כך שבאגף שמאל של $\vec{F} = q\vec{E}$ יש כוח, הנמדד ב־dyn, ובאגף ימין מטען, הנמדד ב־esu, כפול השדה. באותו אופן ב־MKS הכוח נמדד בניוטון והמטען בקולון:

$$\text{CGS:} \qquad [E] = \frac{\mathrm{dyn}}{\mathrm{esu}} \quad \left(= \frac{\mathrm{statvolt}}{\mathrm{cm}}\right),$$
$$\text{MKS:} \qquad [E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{Coul}} \quad \left(= \frac{\mathrm{Volt}}{\mathrm{m}}\right).$$

אף שהיחידות $\mathrm{dyn/esu}$ נכונות פורמלית, היחידות המקובלות יותר לשדה הן אלה שבסוגריים. הן נשענות על מושג שעדיין לא הוצג: ה**וולט** מוכר כיחידת מתח, וה**סטאט־וולט** (statvolt) הוא היחידה המקבילה ב־CGS; נגדיר אותו בהמשך.

הערה. יחידת האנרגיה ב־CGS נקראת **ארג** (erg), ואפשר לקבל אותה, למשל, ככוח כפול דרך ($\mathrm{dyn \cdot cm}$); ב־MKS זהו הג'אול.

הערה. שאלה טבעית: מה קורה למטענים $q_1, \ldots, q_N$ שיוצרים את השדה כשמכניסים לידם את מטען הבוחן q? האם הוא לא ישפיע על הקונפיגורציה? השאלה החשובה עוד יותר היא איך הקונפיגורציה הזו מוחזקת בכלל. ההנחה (הסמויה עד כה) היא שגורם חיצוני כלשהו דואג לכך שהמטענים יישארו בדיוק במקומם ולא יזוזו. רק משום כך אפשר לבצע את הניסוי המחשבתי שבהגדרת השדה: למפות את כל המרחב בעזרת מטען נוסף ולמדוד בכל נקודה את הכוח הפועל עליו, בלי להטריד את עצמנו במה שקורה לקונפיגורציה. בלי גורם חיצוני כזה המטענים אכן היו זזים, וזו לא הכוונה.

1.5.2 המחשה ויזואלית של השדה

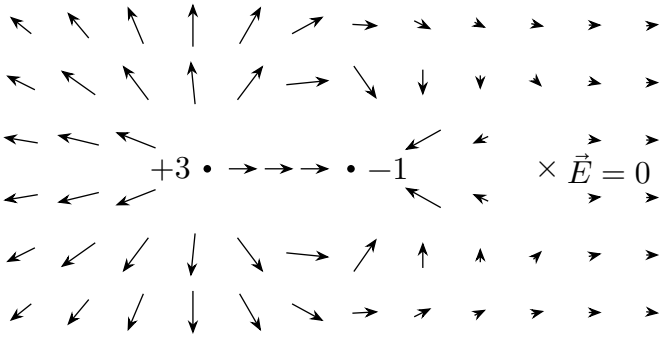
כיצד ניתן להמחיש באופן ויזואלי את השדה החשמלי, או כל פונקציה וקטורית אחרת? יש שלוש דרכים נפוצות. שתיים מהן נתאר כעת; השלישית דורשת מושג שטרם הוגדר.

(1) חצים. נצייר חצים בנקודות שונות במרחב. בכל נקודה מוגדר וקטור, ולכן בוחרים כמה נקודות ובכל אחת מציירים חץ שמתאר את הווקטור באותה נקודה.

דוגמה 1.5.2. מטען $+3\,\mathrm{esu}$, ובמרחק מסוים מימינו מטען $-1\,\mathrm{esu}$ (איור 1.7). השדה מוגדר באמצעות הכוח על יחידת מטען **חיובית**. מטען חיובי ליד המטען $+3$ (רחוק מספיק מהמטען השלילי כדי שכמעט לא ירגיש אותו) נדחה ממנו, ולכן סביבו מתקבל אוסף חצים המצביעים באופן רדיאלי החוצה, וככל שמתרחקים החצים קטנים, כי השדה נחלש. ליד המטען -1 מטען חיובי נמשך אליו, ולכן שם החצים מצביעים באופן רדיאלי פנימה, ושוב קטנים עם המרחק.

כשמקרבים את שני המטענים: בנקודה שביניהם מטען בוחן נדחה מ־$+3$ ונמשך אל -1, ולכן לאורך הקו המחבר ביניהם יש רצף של חצים המובילים מהמטען החיובי אל השלילי. סביב המטען השלילי, החלש יותר, החצים מתעקלים אליו.

קצת ימינה מהמטען השלילי יש נקודה שבה הדחייה מהמטען החיובי הגדול, הרחוק יותר, מתקזזת בדיוק עם המשיכה אל המטען השלילי הקטן, הקרוב יותר: שם $\vec{E}=0$. מעבר לה, הדחייה מ־$+3$ פחות המשיכה ל־-1 נותנות בסך הכול דחייה כלפי חוץ. רחוק מאוד מזוג המטענים קשה בכלל להבחין שמדובר בשני מטענים, ורואים בסך הכול מטען כולל של $+2\,\mathrm{esu}$: מתקבלת דחייה חלשה, בגודל המאפיין מטען של $2\,\mathrm{esu}$ חלקי ריבוע המרחק מזוג המטענים.



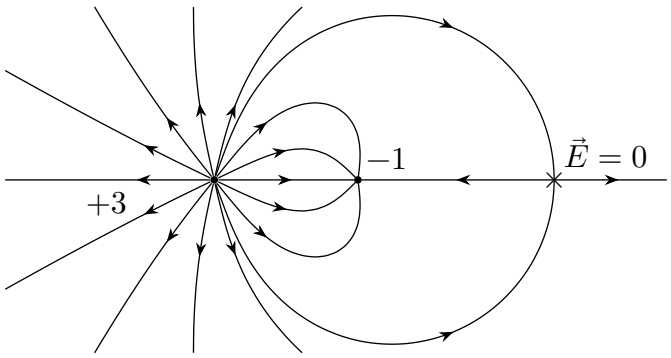
איור 1.7: המחשת השדה של המטענים $+3\,\mathrm{esu}$ ו־$-1\,\mathrm{esu}$ בעזרת חצים (אורכי החצים גדלים עם עוצמת השדה, אך לא בקנה מידה).

(2) קווי שדה. במקום לצייר חצים שמתארים בכל נקודה את הווקטור עצמו, מציירים קווים רציפים.

הגדרה 1.5.3. קווי שדה הם קווים רציפים שהמשיק להם בכל נקודה מציין את הכיוון של השדה.

מתחילים בנקודה כלשהי ומציירים קו שהמשיק לו בכל נקודה הוא בכיוון הכוח באותה נקודה, ומתעלמים מגודל השדה. מטען שמוצב על קו שדה כזה יתחיל לנוע, לפחות בהתחלה, לאורך המשיק לקו. לקווי השדה יש כיוון, כיוון הכוח לאורך הקו, והוא מסומן בחץ על הקו.

דוגמה 1.5.4. אותם מטענים, $+3$ ו־-1 (איור 1.8). הקו הפשוט ביותר הוא הקו הישר המחבר ביניהם: לאורכו הכוח פונה משמאל לימין. ככל שמתקדמים בזווית, הקווים היוצאים מ־$+3$ מתכופפים לעבר המטען השלילי, כמו החצים קודם. שוב יש אותה נקודה שבה השדה מתאפס, ויש קווים שנכנסים אל המטען השלילי מצדו הימני. שאר הקווים ממשיכים הלאה, הרחק מהמטענים.



איור 1.8: קווי השדה של המטענים $+3$ ו־-1.

אף שבשרטוט מתייחסים רק לכיוון, מתקבלת באופן אוטומטי גם המחשה של **העוצמה**: באזורים שבהם השדה חזק יותר הקווים צפופים יותר, ובאזורים שבהם השדה נחלש הקווים מתבדרים ומתרחקים זה מזה. כך הכיוון של הקווים מתאר בכל נקודה את כיוון השדה, וצפיפותם מתארת את עוצמתו. (את קווי השדה החשמלי אפשר גם להמחיש בניסוי, בדומה להמחשה המוכרת של קווי שדה מגנטי בעזרת נסורת ברזל.)

תכונה חשובה של התיאור באמצעות קווי שדה: **הקווים מתחילים במטענים חיוביים ומסתיימים במטענים שליליים**. בשום מקום אין קו שמופיע יש מאין: המקורות שבהם מתחילים הקווים הם המטענים החיוביים, והנקודות שבהן הם מסתיימים הן תמיד המטענים השליליים.

הערה. שאלה טבעית: מה קורה לקווים כשיש רק מטען חיובי, בלי מטענים שליליים? גם רחוק מהמטען מרגישים את הכוח שהוא מפעיל, אף שהוא דועך כמו $1/r^2$. לכן הקווים ממשיכים עד אינסוף, בכל הכיוונים, וצפיפותם הולכת וקטנה בדיוק משום שגודל השדה קטן עם ההתרחקות. כלומר, מלבד במטענים, קווים יכולים להתחיל או להסתיים גם באינסוף.

הערה. **רחוק מאוד ביחס למה?** זו תמיד השאלה הנכונה לשאול. כאן הגודל היחיד שמאפיין את המערכת הוא המרחק בין שני המטענים. כשמתרחקים עד כדי כך שהמרחק הזה אפסי מבחינתנו ואיננו מבחינים בו כלל, רואים מטען כולל של $+2$, בלי יכולת להבחין שהוא מורכב משני מטענים שונים. כך גם באטום, שבו מספר הפרוטונים שווה למספר האלקטרונים: ממרחק מספיק גדול אין מרגישים בו מטען חשמלי כלל, והשדה אפס. רק כשמתקרבים לסקלות של גודל האטום (סדר גודל של אנגסטרם) מרגישים שאלקטרון מפעיל כוח בכיוון אחד ופרוטון בכיוון אחר; ממרחק של כמה סנטימטרים אין מרגישים שהאטום מורכב מאוסף מטענים.

לזה אין אנלוגיה במסה: בגרביטציה לכוח יש תמיד אותו סימן, וכל הגופים מושכים זה את זה. באלקטרוסטטיקה יש שני סוגי מטען, ולכן מטען אחד יכול למשוך ומטען אחר לדחות, ובקונפיגורציות מסוימות מתקבלות נקודות שבהן השדה מתאפס.

הערה. בנקודה שבה השדה מתאפס לא פועל כוח על מטען, ולכן זו מעין נקודת שיווי משקל. אבל זהו שיווי משקל **לא יציב**: ברגע שזזים מעט מהנקודה פועל כוח, והמטען מתחיל לנוע. מטען בוחן שנע בשדה היה מזיז גם את המטענים שיוצרים אותו, אילולא הנחנו שגורם חיצוני מחזיק אותם נייחים.

(3) קווים שווי פוטנציאל. בהמשך נראה דרך שלישית: **קווים שווי פוטנציאל**. נתאר אותה רק אחרי שנגדיר את הפוטנציאל החשמלי. האנלוגיה מהגרביטציה מוכרת: את שדה הכובד אפשר לתאר באמצעות מפה טופוגרפית, שבה מסורטטים קווים שווי גובה. בגובה נתון יש אנרגיה פוטנציאלית נתונה, ולכן המפה הטופוגרפית מסרטטת קווים שלאורכם לאנרגיה הפוטנציאלית יש אותו ערך. במקרה החשמלי נשתמש לא באנרגיה פוטנציאלית אלא בפוטנציאל.

1.5.3 שדה הנובע מהתפלגות רציפה של מטען

עד כה הגדרנו את השדה הנוצר מהתפלגות **בדידה** של מטענים, N מטענים במרחב. לפעמים נוח יותר לחשוב על התפלגות **רציפה** של מטען, בעיקר בסקלות מקרוסקופיות, שבהן לא מעניין אותנו שהמטען שייך לאלקטרונים ולפרוטונים, ליחידות קטנות כל כך. בכדורים ובמוטות הטעונים שבהדגמות איננו רגישים ליחידת המטען הקטנטנה של האלקטרון, ואת כל האלקטרונים אנו רואים כהתפלגות רציפה של מטען חשמלי. וכש־N הוא 10 בחזקת עשר ומשהו, איננו רוצים להידרש לציין היכן נמצא כל מטען ומטען.

כשמספר המטענים גדול מאוד, למשל כשדנים בקונפיגורציות מקרוסקופיות, נוח להגדיר צפיפות מטען.

הגדרה 1.5.5. צפיפות המטען בנקודה $\vec{r}$, $\rho(\vec{r})$ היא פונקציה סקלרית המתארת בכל נקודה את המטען ליחידת נפח.

השדה הוא פונקציה וקטורית; ρ היא פונקציה סקלרית. אם $\vec{r}$ נתון בקואורדינטות קרטזיות, $\rho(x,y,z)$ היא פונקציה של שלושה מספרים, אבל תוצאתה מספר אחד, והביטוי

$$\rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

מתאר את המטען הכולל בנפח $dx\cdot dy\cdot dz$ הממוקם בנקודה $\vec{r}=(x,y,z)$. כך בדיוק מוגדרות גם צפיפויות מוכרות אחרות, למשל צפיפות מסה.

כעת, במקום מטענים $q_1,\ldots,q_N$ בנקודות $\vec{r}_1,\ldots,\vec{r}_N$, נתונה צפיפות מטען $\rho(\vec{r})$, ושואלים שוב איזה כוח יפעל על מטען נקודתי שנציב בכל נקודה במרחב. כמו קודם, נשתמש בעקרון הסופרפוזיציה כדי לחשב את הכוח מכל נקודה במרחב שבה צפיפות המטען אינה אפס. החישוב זהה, רק שבמקום סכום מופיע אינטגרל על כל הנפח:

$$\vec{E}(\vec{r})=\int_V \frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^2}\,\widehat{(\vec{r}-\vec{r}\,')}\,d\vec{r}\,'. \tag{1.5.2}$$

כדאי לקרוא את הביטוי בעיון. הוא נראה בדיוק כמו הביטוי עבור מטענים בדידים: בכל מקום שבו הופיע $\vec{r}_j$, מיקום המטען ה־j, מופיע כעת $\vec{r}\,'$, ובמקום סכום על המיקומים j של המטענים מופיע אינטגרל על הנקודה $\vec{r}\,'$. מחשבים את השדה בנקודה $\vec{r}$, ו־$\vec{r}$ מופיע במכנה ובכיוון הווקטור מהנקודה $\vec{r}\,'$ לנקודה $\vec{r}$; האינטגרציה, לעומת זאת, היא על $\vec{r}\,'$, על כל הנפח שבו יש מטען: לכל נקודה במרחב מודדים את השפעתה על הנקודה $\vec{r}$. כמות המטען שבאלמנט הנפח $d\vec{r}\,'=dx'\,dy'\,dz'$ סביב הנקודה (x',y',z') היא $\rho(\vec{r}\,')\,d\vec{r}\,'$. כל זה במצב סטטי לחלוטין: צפיפות המטען נתונה במרחב, ורוצים לדעת בכל נקודה מהו השדה, כלומר מהו הכוח שיפעל על מטען נקודתי אם יוצב שם.

הערה. שאלה טבעית: האם כאן ריכזנו את כל המרחב לנקודה אחת? להפך: המטען מפוזר על פני כל המרחב. כדי לחשב את הכוח בנקודה $\vec{r}$ מחלקים את כל המרחב לאלמנטי נפח קטנטנים $dx'\,dy'\,dz'$ סביב כל נקודה $\vec{r}\,'$, מחשבים לכל אחד מהם את הכוח שהוא מפעיל, ובעזרת האינטגרל על כל המרחב סוכמים את כל התרומות. זה בדיוק הביטוי (1.5.2).

לפעמים נהוג לכתוב במפורש את וקטור היחידה (בספרים שבהם לא משתמשים ב"גג" הגדול) על ידי כפל מונה ומכנה בגודל הווקטור $\vec{r}-\vec{r}\,'$:

$$\widehat{(\vec{r}-\vec{r}\,')}=\frac{\vec{r}-\vec{r}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\quad\Longrightarrow\quad \vec{E}(\vec{r})=\int_V\frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\,(\vec{r}-\vec{r}\,')\,d\vec{r}\,'.$$

הערה. יש להיזהר בכתיב הזה: החזקה השלישית במכנה עלולה ליצור רושם שהשדה דועך במרחקים גדולים כמו $1/r^3$, וזה לא נכון. בכתיב המקורי (1.5.2) הווקטור הוא וקטור יחידה ואינו משפיע על הגודל; רק המקדם שלפניו קובע את הגודל. בכתיב המפורש גם הווקטור $\vec{r}-\vec{r}\,'$ תורם לגודל. הכוח, ויחד איתו השדה, עדיין דועכים במרחקים גדולים כמו $1/r^2$.

כעת יש לנו הגדרה של השדה, דרכים להמחיש אותו, וביטויים להתפלגויות מטען בדידות ורציפות. היינו רוצים לחשב את השדה של קונפיגורציות מסוימות פעם אחת ולתמיד: למשל של כדור טעון באופן אחיד (או שרק שפתו טעונה), או של תיל ישר אינסופי טעון באופן אחיד. כך נדע מיד איזה כוח יפעל על מטען שנציב במרחב, בלי לחשב הכול מחדש בכל פעם. באופן עקרוני ההגדרה (1.5.2) מספיקה: יש לנו הגדרה מתמטית מסודרת, ועלינו רק לחשב אינטגרל, אמנם אינטגרל וקטורי. אבל החישוב הזה אינו פשוט, ולכן נפתח כלים שיאפשרו לחשב שדות כאלה בצורה פשוטה הרבה יותר.

1.6 שטף וחוק גאוס

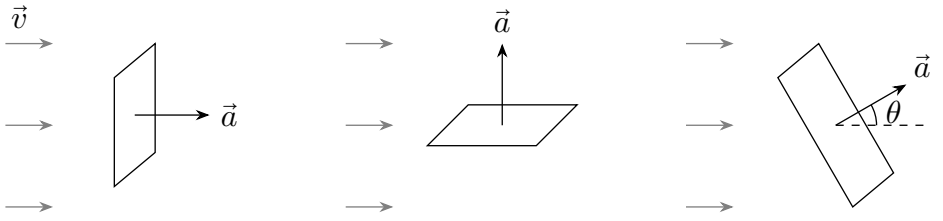
המושג הבא, שמוגדר לשדות וקטוריים בכלל ובפרט לשדה החשמלי, הוא **השטף**. נגדיר אותו ונלמד לחשב אותו, ובהמשך נראה ש**חוק גאוס**, באמצעות השטף, מאפשר לחשב שדות חשמליים, לפחות בקונפיגורציות סימטריות, בצורה כמעט טריוויאלית.

עבור כל פונקציה וקטורית $\vec{f}(\vec{r})$ ניתן להגדיר שטף; המקרה שבו $\vec{f}$ הוא השדה החשמלי הוא המקרה הפרטי שמעניין אותנו, אבל השטף הוא מושג כללי מאוד. הדוגמה הפשוטה והאינטואיטיבית ביותר היא שדה הזרימה בנוזל, $\vec{v}(\vec{r})$: הפונקציה מתארת את מהירות הנוזל בכל נקודה $\vec{r}$. נתחיל מהדוגמה, וממנה נכליל ונכתוב את הביטוי הכללי לשטף.

1.6.1 דוגמה: זרימה אחידה

נחשוב על מים הזורמים בתעלה ימינה, באופן אחיד ובמהירות קבועה: בכל נקודה יש אותו וקטור מהירות $\vec{v}$. בשיטת החצים זהו אוסף חצים באורך שווה, כולם פונים ימינה (איור 1.9).

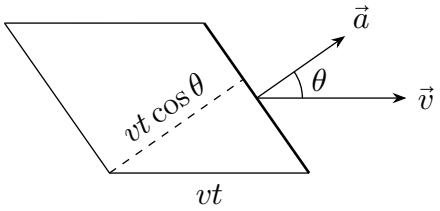
נכניס לתעלה **מסגרת ריבועית בעלת שטח** a (למשל מחוטים או ממוטות עץ). כפי שכבר ראינו, נוח לתאר משטח במרחב באמצעות וקטור $\vec{a}$: גודלו הוא השטח a, וכיוונו ניצב למשטח. את המסגרת אפשר להציב בכיוונים שונים: ניצבת לזרימה, כך ש־$\vec{a}$ בכיוון $\vec{v}$; כך ש־$\vec{a}$ ניצב לזרימה; או בכיוון כללי, שבו $\vec{a}$ יוצר זווית θ עם כיוון הזרימה (כיוון הזרימה מגדיר את הזווית 0).



איור 1.9: מסגרת ריבועית בעלת שטח a בזרימה אחידה, בשלושה כיוונים.

הגדרה 1.6.1. השטף דרך המסגרת, Φ, הוא נפח המים (הנוזל) שעובר דרך המסגרת ביחידת זמן.

חישוב. את התוצאה אולי קל לנחש, אבל נחשב אותה באופן מסודר. במקום השרטוט התלת־ממדי נסתכל במבט צד, על החתך של המסגרת: צלע אחת שלה, הווקטור $\vec{a}$, ולידו $\vec{v}$, ביניהם הזווית θ (איור 1.10). נחשב את נפח הנוזל שעובר דרך המסגרת בזמן t. אם מהירות הזרימה היא v ומחכים זמן t, מולקולת המים האחרונה שתספיק לעבור היא זו שהייתה במרחק vt מהמסגרת ברגע ההתחלה. לכן משרטטים שני קווים מקבילים לכיוון הזרימה שאורכם vt.



איור 1.10: מבט צד: הנוזל שעובר דרך המסגרת (הקו העבה) בזמן t ממלא מקבילון.

הנפח V של הנוזל ממלא מקבילון בעל שטח בסיס a, וגובהו, הניצב לבסיס, הוא $vt\cos\theta$ (הזווית שבין צלע המקבילון לגובה היא בדיוק θ). זו גאומטריה פשוטה, אבל פעם אחת כדאי לעשות אותה בצורה מסודרת. מכאן, בעזרת המכפלה הסקלרית $\vec{a}\cdot\vec{v} = av\cos\theta$,

$$V = a\,vt\cos\theta = \vec{a}\cdot\vec{v}\,t.$$

השטף הוא נפח המים ליחידת זמן, ולכן מחלקים במשך הזמן t:

$$\boxed{\Phi = \vec{a}\cdot\vec{v}}.$$

זהו המקרה הפרטי של זרימה אחידה דרך מסגרת שטוחה.

1.6.2 שטף דרך משטח כללי

הדוגמה בעלת מוטיבציה ברורה מאוד, אבל התוצאה כללית: כעת נוכל להגדיר, עבור כל פונקציה וקטורית, ובמקרה שלנו $\vec{E}(\vec{r})$, את השטף דרך מסגרת שטוחה כזו להיות

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{a}.$$

האינדקס E מזכיר שהשטף מוגדר עבור הפונקציה $\vec{E}$; בהמשך נשמיט אותו, כי נדבר בעיקר (לפחות בהתחלה, אך ורק) על שטף של השדה החשמלי.

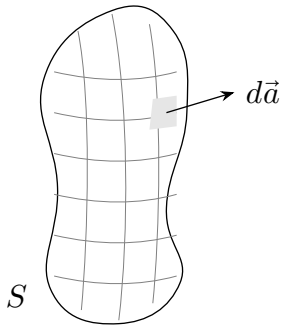
זה עדיין לא הסוף, משום שלקחנו מסגרת מקרוסקופית שטוחה, ואנו רוצים לחשב את השטף גם דרך משטחים עקומים. כשההגדרה תקפה רק למשטחים שטוחים, מחלקים את המשטח העקום למשטחים קטנטנים, כל אחד קטן כל כך שההגדרה למשטח שטוח נכונה עבורו, מחשבים את השטף דרך כל אחד, ובסוף סוכמים.

באופן כללי, עבור משטח עקום, נחלק את המשטח ל**אלמנטי שטח** קטנטנים (**אינפיניטסימליים**, כלומר שגודלם שואף לאפס), ועבור כל אחד נשתמש בהגדרה שלנו:

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{a}.$$

כאן $d\Phi$ הוא השטף דרך האלמנט הקטן, $d\vec{a}$ הוא וקטור השטח של האלמנט, ו־$\vec{E}$ הוא ערך השדה בדיוק בנקודה שבה נמצא אלמנט השטח. לבסוף נסכם את כל התרומות, וסכום של גדלים אינפיניטסימליים הוא אינטגרל. למשל, כדי לחשב את השטף הבוקע מתוך משטח סגור (בלון, או תפוח אדמה; איור 1.11), מחלקים את המשטח, המסומן S (surface), לאלמנטים קטנטנים, בכל אחד מחשבים את השדה ואת המכפלה הסקלרית עם $d\vec{a}$, וסוכמים:

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a}. \tag{1.6.1}$$



איור 1.11: משטח סגור S המחולק לאלמנטי שטח; לכל אלמנט וקטור שטח $d\vec{a}$.

התחלנו ממוטיבציה של זרימת מים, והגענו להגדרה כללית מאוד עבור כל פונקציה וקטורית: **השטף** של פונקציה וקטורית דרך משטח הוא האינטגרל של הפונקציה הווקטורית על פני המשטח, (1.6.1).

בניסוח מתמטי פורמלי התהליך הפוך: מחלקים את המשטח לאלמנטים קטנים $\Delta\vec{a}_i$, מחשבים את סכום התרומות של כולם, וחוזרים על כך שוב ושוב תוך הגדלת מספר האלמנטים והקטנת שטחו של כל אחד. הגבול של סדרת החישובים הזו, כשהאלמנטים נעשים אינפיניטסימליים, הוא השטף:

$$\Phi = \lim_{\Delta a_i \to 0} \sum_i \vec{E}(\vec{r}_i) \cdot \Delta\vec{a}_i = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a}.$$

עד כה הגדרנו את השדה החשמלי, ראינו כיצד להמחיש אותו באמצעות חצים ובאמצעות קווי שדה (איור 1.8), כתבנו את השדה של התפלגות מטען רציפה (1.5.2), והגדרנו את השטף של שדה וקטורי דרך משטח (1.6.1). נתחיל בהבהרת סימון ובהדגמה של קווי שדה, ולאחר מכן נשתמש בשטף כדי לפתח את חוק גאוס.

הערה (הבהרת סימון). באינטגרל הנפחי שב־(1.5.2), ובאופן כללי באינטגרל מהצורה

$$\int_V f(\vec{r}\,')\,d\vec{r}\,',$$

הביטוי $d\vec{r}\,'$ **אינו וקטור**. זהו רק סימון האומר שמשתנה האינטגרציה הוא $\vec{r}\,'$, המשתנה שמופיע בתוך הפונקציה, ושהוא מקבל באופן רציף את כל הערכים האפשריים בתוך הנפח V. סימונים מקובלים נוספים לאותו דבר:

$$d\vec{r}\,' \equiv dV' \equiv d^3r' \qquad (= dx'\,dy'\,dz').$$

אפשר לכתוב פשוט אלמנט נפח dV, אבל אז הולך לאיבוד הסימון המפורש של משתנה האינטגרציה, וזה חשוב: בתוך הפונקציה מופיעים גם $\vec{r}$ וגם $\vec{r}\,'$, וצריך לדעת על איזה מהם מבצעים את האינטגרציה. לכן כותבים dV', או d^3r': ה־r' מציין את משתנה האינטגרציה, והחזקה 3 מזכירה שזהו אינטגרל מרחבי, על נפח. בקואורדינטות קרטזיות כל אלה הם $dx'\,dy'\,dz'$, אבל הכתיב המקוצר אינו מתחייב למערכת קואורדינטות מסוימת.

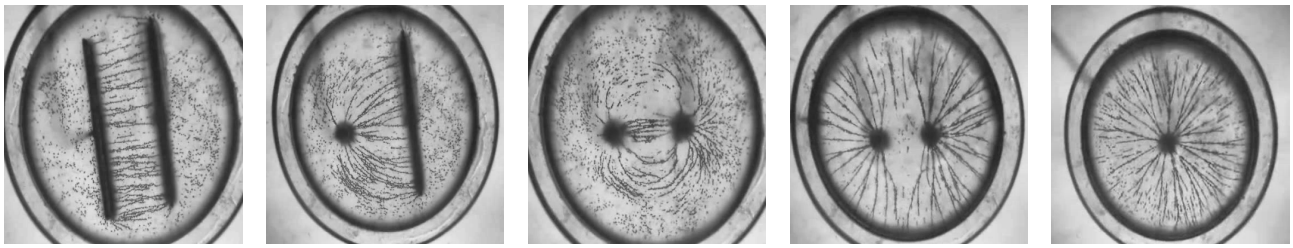
הסימון מעט מבלבל, משום שיש גם אינטגרלים שבהם אלמנט האינטגרציה הוא באמת וקטור: באינטגרל המסלולי $\int \vec{F}\cdot d\vec{s}$ לחישוב עבודה (1.4.1), $d\vec{s}$ הוא צעד קטן לאורך המסלול. מתוך ההקשר ברור במה מדובר: כשהאינטגרל הוא על פני נפח, $d\vec{r}\,'$ איננו וקטור.

1.7 הדגמה: קווי שדה חשמלי

את קווי השדה אפשר להמחיש בניסוי. זוג אלקטרודות מחובר למקור מתח גבוה מאוד, של כמה עשרות קילו־וולט, והאלקטרודות נתונות בצלחת שיש בה שמן, ובשמן מפוזרים גרגרי סולת. השמן משמש תווך צמיג שבו הגרגרים נעים.

ההמחשה פועלת בדומה לנסורת ברזל בשדה מגנטי: חתיכות הברזל הקטנות מתמגנטות ומושכות זו את זו, ה"ראש" של חתיכה אחת נמשך ל"זנב" של שכנתה, והן יוצרות קווים שממחישים את קווי השדה המגנטי. לסולת יש תכונות חשמליות אנלוגיות: זהו חומר **דיאלקטרי**. כשמכניסים אותו לשדה חשמלי, הכוח החיצוני הפועל על המטענים שבתוך כל גרגר גורם ל**קיטוב**: בצד אחד של הגרגר נוצר עודף מטען חיובי ובצד השני עודף מטען שלילי. כל גרגר מסתדר ונמשך לגרגרים שלידו, וכך הגרגרים יוצרים שרשראות לאורך קווי השדה. נזכיר שהמשיק לקו השדה בכל נקודה מתאר את הכיוון שבו היה פועל הכוח על מטען בוחן (יחידת מטען חיובית) שהיה מוצב שם.

המטענים, כלומר האלקטרודות, מוחזקים במקומם על ידי גורם חיצוני (כאן, פשוט ברגים), ולכן הם אינם זזים זה לעבר זה או זה מזה; אנחנו רק מתבוננים בשדה שהם יוצרים. איור 1.12 מראה את חמש התצורות שנבדקו.



(א) מטען בודד | (ב) שני מטענים בעלי אותו סימן | (ג) שני מטענים בעלי סימנים הפוכים | (ד) מטען מול לוח טעון | (ה) קבל לוחות

איור 1.12: גרגרי סולת בשמן סביב אלקטרודות המחוברות למתח גבוה (תמונות מתוך ההקלטה).

(א) מטען נקודתי בודד. אלקטרודה נקודתית במרכז הצלחת, והאלקטרודה השנייה מחוברת לטבעת מתכת בשולי הצלחת. כשהמתח עולה, הסולת מסתדרת מיד בקווים **רדיאליים**, מהמטען שבמרכז כלפי השוליים. זה מה שמצפים לו: כוח קולון בין שני מטענים הוא כוח רדיאלי, והשדה של מטען בודד הוא בגודל המטען חלקי ריבוע המרחק ממנו, בכיוון רדיאלי.

(ב) שני מטענים בעלי אותו סימן. שתי אלקטרודות נקודתיות מחוברות לאותו הדק של מקור המתח, ולכן הן שני מטענים בעלי אותו סימן (והשפה החיצונית של הצלחת בעלת הסימן ההפוך). נניח ששניהם חיוביים: מטען בוחן חיובי בסביבתם נדחה משניהם. בדיוק באמצע, בין שני המטענים, יש נקודה שבה הדחייה מהמטען הימני והדחייה מהמטען השמאלי מתקזזות בדיוק: שם השדה אפס, ואין כוח. אבל סטייה קטנה מאותה נקודה תשים את מטען הבוחן על קו שדה שיזרוק אותו למעלה או למטה, הרחק מזוג המטענים.

(ג) שני מטענים בעלי סימנים הפוכים. כעת כל אלקטרודה מחוברת להדק אחר, ולכן הטבעת החיצונית אינה נחוצה עוד. זו התצורה של איור 1.8, אלא שכעת למטענים יש גדלים שווים בקירוב. התמונה שונה מאוד מהמקרה הקודם: יש קווים שמחברים את המטען השמאלי עם המטען הימני. מטען בוחן שיוצב שם יידחה מהמטען האחד, יימשך אל השני, וינוע לאורך הקשתות האלה. מימין ומשמאל לזוג המטענים יוצאים קווים כלפי חוץ: בצד אחד קווים הנמשכים אל המטען האחד, ובצד השני קווים הנדחים מהמטען השני; ומלבד אלה יש את הקשתות שנסגרות בין זוג המטענים.

(ד) מטען נקודתי מול לוח טעון. את אחת האלקטרודות הנקודתיות מחליפים בלוח (פלטה), שמחובר לסימן ההפוך. זו תצורה שעוד לא ניתחנו; הפעם נעשה קודם את הניסוי, ואת התיאוריה נפתח בהמשך. קרוב מאוד למטען הנקודתי, כשמסתכלים רק בסביבתו הקרובה, רואים את אותם קווים רדיאליים שיוצאים ממנו. אבל קווי השדה מגיעים אל הלוח **בזווית ישרה** (בניסוי בקירוב; תיאורטית בדיוק), ולכן בין המטען ללוח הקווים מתכופפים.

כדאי לחשוב על הלוח כעל **מראה**: אם נעתיק בדמיון את התמונה שבצד שמאל לצד ימין של הלוח, ונמשיך את הקווים שיוצאים מהמטען אל מטען דמיוני, ההפוך בסימנו, הנמצא בתמונת המראה שלו, נקבל בדיוק את התמונה של זוג המטענים ההפוכים, עם הקשתות שמחברות ביניהם. כלומר, הלוח מאפשר לקחת את הדגמה (ג), לחתוך אותה באמצע, ובמקום המטען שבצד אחד להשאיר רק את הלוח: מצדו השמאלי של הלוח רואים בדיוק את מה שראינו בצד שמאל של הדגמה (ג). זו תופעה עמוקה וחשובה, ונשתמש בה בהמשך הקורס כדי לחשב שדות חשמליים של קונפיגורציות לא טריוויאליות.

(ה) קבל לוחות. מחליפים גם את המטען הנקודתי בלוח, ומקבלים את אחד ההתקנים הבסיסיים ביותר בחשמל, **קבל לוחות**: לוח אחד חיובי והשני שלילי. (מהתמונה לבדה אי אפשר לדעת איזה לוח חיובי ואיזה שלילי; לשם כך צריך מטען שסימנו ידוע ולראות לאן הוא נמשך. כאן זה חסר חשיבות.) כמו קודם, קווי השדה ניצבים ללוחות. בין הלוחות מתקבלים, פרט לתיקונים ממש בקצוות, קווי שדה **מקבילים** וניצבים ללוחות, היוצאים מלוח אחד ומסתיימים בלוח השני. מחוץ ללוחות, מימין ללוח הימני ומשמאל ללוח השמאלי, הסולת לא הסתדרה כלל: **מחוץ ללוחות השדה הוא אפס**. את זה נחשב בהמשך במפורש.

1.8 חוק גאוס

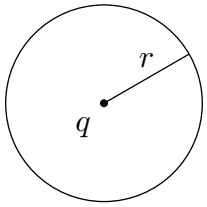
כעת נמשיך לפתח כלים שיאפשרו לחשב שדות של קונפיגורציות שונות. בעזרת מושג השטף (1.6.1) נפתח את **חוק גאוס**. לא נכתוב את החוק ואז נוכיח אותו; נבצע סדרה של חישובים, ובסופה יתקבל החוק מעצמו. נקודת המוצא:

> נציב מטען נקודתי q בראשית, ונחשב את השטף של השדה שהוא יוצר דרך משטח סגור שמקיף אותו.

1.8.1 שלב א': משטח כדורי

נתחיל במשטח הפשוט ביותר: **משטח כדורי ברדיוס** r **סביב הראשית**, כלומר כדור שמרכזו בדיוק במקום המטען (איור 1.13). נזכיר שהשטף דרך משטח S, כאן שפת הכדור, הוא

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a}.$$



איור 1.13: שלב א': משטח כדורי ברדיוס r סביב המטען q.

זו הדוגמה הפשוטה ביותר משום שהשדה תלוי רק במרחק מהמטען (כמו $1/r^2$), ולכן על פני כל שפת הכדור יש לו אותו גודל, וכיוונו רדיאלי. גם אלמנט השטח של כדור הוא בכיוון רדיאלי. כלומר, בכל נקודה על הכדור

$$\vec{E} = \frac{q}{r^2}\,\hat{r}, \qquad d\vec{a} = da\,\hat{r}.$$

נציב באינטגרל. $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$, ו־$q$ ו־r (רדיוס הכדור) קבועים על פני כל השפה, ולכן אפשר להוציא אותם מהאינטגרל. נשאר האינטגרל של da על פני הכדור, שהוא שטח הכדור, $4\pi r^2$:

$$\Phi = \int_{\text{כדור}} \frac{q}{r^2}\,da = \frac{q}{r^2}\int_{\text{כדור}} da = \frac{q}{r^2}\cdot 4\pi r^2 = 4\pi q.$$

ה־r^2 מצטמצם, ומתקבלת תוצאה חשובה מאוד:

$$\Longleftarrow \quad \textbf{השטף לא תלוי ב־}r\textbf{!}$$

זו תוצאה כלל לא טריוויאלית, והיא נובעת באופן ייחודי מהאופי של הכוח החשמלי: הצמצום עם שטח הכדור, שגדל כמו r^2, נובע מכך שהכוח דועך **בדיוק** כמו $1/r^2$. אילו הכוח היה דועך, למשל, כמו $1/r^3$, לא כל החזקות של r היו מתבטלות באותו אינטגרל, והיינו מקבלים שטף שהולך כמו $1/r$: ככל שמגדילים את הכדור, השטף דרכו קטן. משום שהכוח החשמלי דועך כמו $1/r^2$, השטף דרך כל כדור כזה, יהיה גודלו אשר יהיה, הוא בעל אותו ערך, ועבור מטען נקודתי בראשית ערך זה הוא $4\pi q$.

1.8.2 אינטואיציה: מקור הפולט חלקיקים

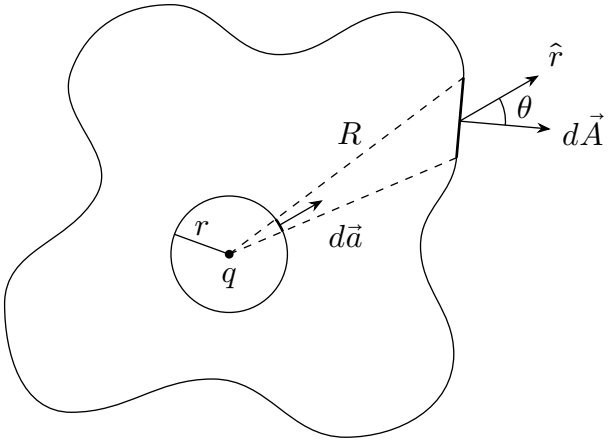
נחשוב על מקור הפולט חלקיקים (נניח, כדורים קטנים) **בקצב קבוע**, **באופן אחיד לכל הכיוונים** במרחב **ובמהירות קבועה**. נגדיר את השטף דרך כדור סביב המקור כמספר החלקיקים שעוברים דרך הכדור ביחידת זמן. מטעמי שימור, אם תרצו, ברור שאין זה משנה מהו רדיוס הכדור: מאחר שהמקור פולט את החלקיקים בקצב קבוע ובאופן אחיד, דרך כל כדור כזה יוצא אותו מספר חלקיקים ליחידת זמן.

כדאי לזכור את האנלוגיה הזו בכל פעם שחושבים על שטף של שדה חשמלי. התכונה שקיבלנו, שהשטף קבוע, היא שמאפשרת אותה: אף ששטח האינטגרציה הולך וגדל, השדה הולך וקטן בדיוק באופן ההפוך.

1.8.3 שלב ב': משטח סגור כלשהו

כעת נעבור ל**משטח בעל צורה כלשהי שמקיף את הראשית**. גם כאן החישוב פשוט למדי, אם נשתמש, כפי שנוהגים לעשות פעמים רבות, בתוצאה שכבר יש לנו עבור כדור. איור 1.14 מראה חתך של המשטח. נצייר בתוכו כדור קטן ברדיוס r סביב המטען שבראשית; השטף דרכו ידוע, והוא בדיוק $4\pi q$.

נסתכל על אלמנט שטח קטן $d\vec{a}$ על הכדור הקטן, ונטיל אותו על המשטח החיצוני: נעביר מהמטען קרן דרך כל אחד מקצות האלמנט ונמשיך אותן עד המשטח החיצוני. ההיטל הוא אלמנט שטח על המשטח החיצוני, ווקטור השטח שלו יסומן $d\vec{A}$. בשרטוט האלמנטים מוגדלים כדי שאפשר יהיה לראותם, אבל שניהם **אינפיניטסימליים**; dA גדול מ־da, אבל גם הוא קטנטן. נסמן ב־R את המרחק של $d\vec{A}$ מהראשית, וב־θ את הזווית בין הכיוון הרדיאלי $\hat{r}$ לבין $d\vec{A}$.



איור 1.14: שלב ב': אלמנט השטח $d\vec{a}$ על הכדור הקטן וההיטל שלו $d\vec{A}$ על המשטח החיצוני.

מהו היחס בין גודלי שני האלמנטים? אילו שני אלמנטי השטח היו מקבילים, כלומר אילו גם $d\vec{A}$ היה בכיוון רדיאלי ($\theta = 0$), היחס ביניהם היה פשוט יחס המרחקים בריבוע, משום ששטח של כדור הולך כמו ריבוע הרדיוס:

$$\frac{dA}{da} = \frac{R^2}{r^2} \qquad (\theta = 0).$$

הנטייה של $d\vec{A}$ בזווית θ מגדילה אותו עוד יותר: ככל שמטים את האלמנט החיצוני, גודלו גדל, בדיוק בפקטור $1/\cos\theta$. (כדאי לוודא זאת לבד.) לכן באופן כללי

$$\frac{dA}{da} = \frac{R^2}{r^2} \cdot \frac{1}{\cos\theta}, \tag{1.8.1}$$

ועבור $\theta = 0$ חוזרים למקרה המקביל.

מצוידים בגאומטריה הזו, נחשב את השטף דרך $d\vec{A}$. השדה במרחק R מהמטען הוא בגודל q/R^2 ובכיוון רדיאלי, ולכן המכפלה הסקלרית שלו עם $d\vec{A}$ היא גודל השדה כפול dA כפול $\cos\theta$. נציב את dA מ־(1.8.1):

$$\begin{aligned}\vec{E}(R)\cdot d\vec{A} &= \frac{q}{R^2}\,dA\cos\theta = \frac{q}{\cancel{R^2}}\Big(\frac{\cancel{R^2}}{r^2}\,\frac{da}{\cancel{\cos\theta}}\Big)\cancel{\cos\theta} = \frac{q}{r^2}\,da \\ &= \vec{E}(r)\cdot d\vec{a}.\end{aligned}$$

ה־R^2 מצטמצם, וגם $\cos\theta$, ונשאר $\frac{q}{r^2}\,da$, שהוא בדיוק השטף דרך האלמנט הקטן $d\vec{a}$ על הכדור. כלומר, **השטף דרך אלמנט על הכדור הקטן ודרך ההיטל שלו על המשטח החיצוני הוא אותו שטף.**

$\Longleftarrow$ זה נכון לכל אלמנט $d\vec{a}$ וההיטל שלו $d\vec{A}$, ולכן אין צורך לחשב את האינטגרל המסובך על המשטח החיצוני: השטף דרך המשטח החיצוני כולו שווה לשטף דרך הכדור הקטן, והוא שוב

$$\Phi = 4\pi q.$$

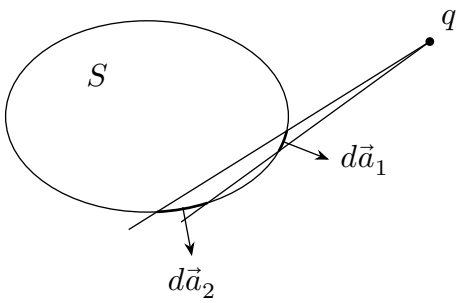
גם כאן האנלוגיה למקור הפולט חלקיקים הופכת את התוצאה לכמעט מובנת מאליה. לא רק שלא חשוב באיזה מרחק מקיפים את המקור; גם לא חשוב באיזו צורה. כל עוד המשטח מקיף את המקור, העובדה שהמקור פולט חלקיקים בקצב קבוע, במהירות קבועה ובאופן אחיד לכל המרחב מבטיחה שכל החלקיקים יעברו בשלב כלשהו דרך המשטח, ותמיד באותו קצב: אותו מספר חלקיקים ליחידת זמן. החישוב שלמעלה הוא הוכחה מפורשת של אותה תכונה עבור השדה החשמלי.

הערה. מה קורה אם המטען נמצא **מחוץ** למשטח הסגור? נצייר משטח סגור כלשהו ונציב את המטען q מחוצה לו (איור 1.15), ונשאל מהו השטף של השדה שיוצר המטען, היוצא מן המשטח. נחזור על אותו תרגיל: כל אלומה צרה של קרניים היוצאות מהמטען חותכת את המשטח פעמיים, באלמנט $d\vec{a}_1$ בצד הקרוב למטען ובאלמנט $d\vec{a}_2$ בצד הרחוק. מאותו נימוק כמו קודם (השטף דרך אלמנט שטח שווה לשטף דרך ההיטל שלו על כדור שמרכזו במטען, וזה תלוי רק באלומה), מובטח שהשטף דרך שני האלמנטים שווה **בגודלו**.

אבל הסימנים הפוכים. נניח שהמטען חיובי; אז בשני האלמנטים השדה מכוון הרחק מהמטען, ואילו וקטור השטח מכוון תמיד החוצה מהמשטח. באלמנט $d\vec{a}_2$ וקטור השטח מכוון בערך בכיוון השדה, ולכן $\vec{E}\cdot d\vec{a}_2 > 0$: זהו שטף יוצא. באלמנט $d\vec{a}_1$ וקטור השטח מכוון בכיוון הפוך, ולכן $\vec{E}\cdot d\vec{a}_1 < 0$: זהו שטף נכנס. הדבר נכון עבור כל זוג אלמנטים שנחתכים על ידי אותה אלומה, ולכן כל מה שנכנס מצד אחד יוצא בדיוק מהצד השני. (שוב, האנלוגיה של מקור הפולט חלקיקים מסבירה זאת: כל מה שעובר דרך המחצית הקרובה של המשטח ממשיך ויוצא מהמחצית הרחוקה.) בסך הכול

$$\Phi = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = 0.$$

כלומר: אם אין מטענים בתוך המשטח, השטף הבוקע ממנו הוא אפס; אם יש בתוכו מטען q, השטף הוא $4\pi q$.



איור 1.15: מטען מחוץ למשטח סגור: אלומה צרה חותכת את המשטח באלמנט $d\vec{a}_1$ (שטף נכנס) ובאלמנט $d\vec{a}_2$ (שטף יוצא).

1.8.4 שלב ג': התפלגות מטען כללית ומשטח כלשהו

נעבור לשלב האחרון, המקרה הכללי ביותר: קונפיגורציה כללית של מטענים, לאו דווקא מטען בודד בראשית, ומשטח כלשהו שמקיף אותה. נצויד בתוצאה של שלב ב': כל מטען בנפרד יוצר שדה שהשטף שלו דרך משטח סגור המקיף אותו, יהיה צורת המשטח אשר תהיה, הוא 4π כפול המטען. כשיש כמה מטענים, השדה הכולל הוא סכום השדות שיוצר כל אחד מהם, ונשתמש ב**עקרון הסופרפוזיציה**. נסמן ב־$\vec{E}_i$ את השדה שיוצר המטען ה־i. מבחינה מתמטית, האינטגרל של סכום הוא סכום של N אינטגרלים, וכל אחד מהם נראה בדיוק כמו האינטגרל של שלב ב' ונותן 4π כפול המטען שיצר את אותו שדה:

$$\Phi = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = \int_S \left(\vec{E}_1 + \cdots + \vec{E}_N\right)\cdot d\vec{a} = 4\pi\sum_i q_i,$$

כאשר הסכום הוא על המטענים המוקפים על ידי המשטח (לפי ההערה הקודמת, מטענים שמחוץ למשטח אינם תורמים לשטף). בקיצור כותבים

$$\boxed{\Phi = 4\pi Q_{enc}},$$

כאשר Q_{enc} (מלשון enclosed) הוא כל המטען התחום על ידי המשטח. עבור מטענים בדידים זהו סכום המטענים שבתוך המשטח. עבור התפלגות רציפה, המתוארת באמצעות פונקציית צפיפות מטען ρ, נרשום במקום הסכום אינטגרל על פני הנפח V הכלוא בתוך המשטח S:

$$\boxed{\Phi = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = 4\pi\int_V \rho\, dV} \qquad (1.8.2)$$

מצד אחד אינטגרל על המשטח הסגור של $\vec{E}\cdot d\vec{a}$, ומצד שני אינטגרל של צפיפות המטען על פני הנפח הכלוא בו. זהו **חוק גאוס**.

1.8.5 חוק גאוס וחוק קולון

את חוק גאוס הוכחנו על ידי סדרה של חישובים, שבהם השתמשנו רק בצורת השדה החשמלי של מטען נקודתי, כלומר בחוק קולון. אם כן, מדוע לקרוא לו **חוק** ולא **משפט**? משום שאפשר גם להתחיל מחוק גאוס ולהוכיח ממנו את חוק קולון. התכונה שהשטף דרך כל משטח סגור שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בו שקולה לכך שהכוח דועך כמו $1/r^2$. לא נעשה זאת כאן, אבל חשוב להבין ששני הניסוחים שקולים: חוק גאוס נובע מכך שהכוח דועך כמו $1/r^2$, ואילו הכוח היה דועך בכל צורה אחרת, החוק לא היה מתקיים.
אף שהחוקים שקולים, הצורה המתמטית שלהם הופכת כל אחד מהם לנוח יותר לחישובים מסוג אחר:

- **חוק קולון** נותן דרך נוחה לחשב את השדה החשמלי בהינתן התפלגות המטען במרחב (בדידה או רציפה): מביאים בחשבון את התרומה של כל מטען, ההולכת כמו המטען חלקי ריבוע המרחק אליו.
- **חוק גאוס**, כפי שהוא רשום, מאפשר (לפחות באופן קונספטואלי) לקחת שדה חשמלי נתון ולמצוא את התפלגות המטען שיוצרת אותו: לוקחים משטח שמקיף את הנקודה שבה רוצים לדעת כמה מטען יש, ומהשדה הנתון מחשבים את המטען הכלוא בפנים.

אבל החשיבות המעשית העיקרית של חוק גאוס היא אחרת: הוא מאפשר לחשב, לפעמים בצורה טריוויאלית ממש, את השדה החשמלי בקונפיגורציות מורכבות יחסית, בעזרת מידע נוסף שמכניסים לחישוב, ותמיד זהו מידע על **הסימטריה** של הבעיה. בבעיות בעלות סימטריה רבה, כמו השדה של כדור טעון, של מוט ארוך, של משטח או של זוג משטחים (כמו בקבל הלוחות), אפשר לחשב את השדה בקלות רבה באמצעות חוק גאוס.

1.9 דוגמאות לשימוש בחוק גאוס

1.9.1 שדה הנובע מהתפלגות מטען כדורית

הדוגמה הראשונה, והקלה ביותר, היא התפלגות מטען בעלת **סימטריה כדורית**: צפיפות המטען היא פונקציה התלויה רק במרחק מהראשית, ולא בכיוון שממנו מסתכלים על הראשית:

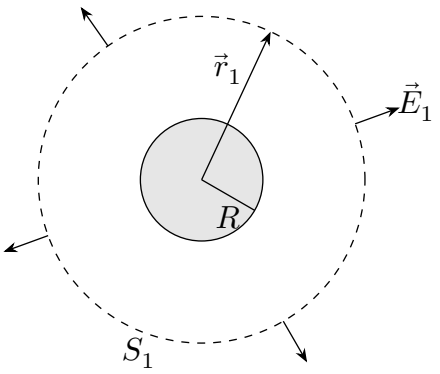
$$\rho(\vec{r}) = \rho(r).$$

כדי שיהיה קל יותר לדבר על המצב, נניח גם שהמטען מרוכז בנפח סופי סביב הראשית: $\rho(\vec{r}) = 0$ עבור $r > R$. נחלק את החישוב לשני שלבים: תחילה השדה מחוץ לכדור המטען, ואחר כך השדה בתוכו.

השדה מחוץ לכדור המטען

מהו השדה בנקודה כלשהי $\vec{r}_1$ במרחב, כאשר $r_1 > R$? מעבר לכך שהנקודה נמצאת מחוץ לכדור המטען לא נאפיין אותה. איננו יודעים בדיוק כיצד המטען מפולג בתוך הכדור שברדיוס R, אבל מובטח שלהתפלגות יש סימטריה כדורית.
כדי להשתמש בחוק גאוס נפעיל שיקולי סימטריה. נצייר כדור גדול יותר, ברדיוס r_1, ונסמן ב־S_1 את המשטח הכדורי המקיף אותו (איור 1.16).

- **גודל השדה אחיד על S_1**: כדור נראה אותו דבר מכל צד שמסתכלים עליו, ואין שום הבדל התלוי בכיוון. לכן בכל נקודה על פני S_1 השדה E_1 חייב להיות בעל אותו גודל.
- **השדה רדיאלי**: מכל נקודה, מה שרואים מימין זהה בדיוק למה שרואים משמאל. הכוח שמופעל מצד אחד מופעל גם מהצד השני, ולכן כשמחברים את כל הכוחות מתקבל בהכרח כוח בכיוון רדיאלי.



איור 1.16: התפלגות מטען כדורית ברדיוס R, והמשטח הכדורי S_1 ברדיוס $r_1 > R$.

עם עובדות אלה נחשב את **גודל** השדה בעזרת חוק גאוס. השטף הכולל דרך המשטח הכדורי S_1 הוא גודל השטח כפול גודל השדה: אין צורך לחשב את האינטגרל במפורש, כי השדה אחיד על פני המשטח ומאונך לו, ולכן אפשר להוציא אותו מהאינטגרל כגורם משותף. לפי חוק גאוס זה שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בתוך S_1:

$$\Phi = 4\pi r_1^2 E_1 \overset{\text{גאוס}}{=} 4\pi\,(S_1 \text{ המטען הכלוא בתוך}) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_1 = \frac{S_1 \text{ המטען בתוך}}{r_1^2}}$$

מאחר שהנקודה נמצאת מחוץ לכדור המטען, המטען שבתוך S_1 הוא פשוט כל המטען שבכדור.

זוהי תוצאה לא טריוויאלית, הנובעת שוב מכך שהכוח החשמלי דועך כמו $1/r^2$: זה בדיוק השדה שהיה מתקבל ממטען נקודתי שגודלו כגודל המטען הכולל, המוצב בראשית. כלומר, **מחוץ להתפלגות בעלת סימטריה כדורית, השדה זהה לשדה שהיה מתקבל אילו כל המטען היה מרוכז בראשית**. מבחוץ אין שום אפשרות להבחין אם המטען כולו נמצא בראשית או מפוזר סביבה בהתפלגות כדורית.

הערה. אותה תוצאה מתקבלת בגרביטציה: גם כוח הכבידה דועך כמו $1/r^2$, ולכן אפשר לכתוב מעין חוק גאוס עבור גרביטציה (אלא שבגרביטציה יש תמיד משיכה, ולעולם לא דחייה). זה מה שמאפשר, למשל בתיאור תנועת כוכבי הלכת סביב השמש, לתאר את הגופים השמימיים, בקירוב לא רע, כגופים בעלי סימטריה כדורית, ולהניח שכל המסה של השמש מרוכזת במרכזה וכל המסה של כדור הארץ במרכזו. כך עושים מכניקה של שני חלקיקים נקודתיים, אף שמתארים גופים גדולים מאוד בעלי התפלגות מסה מסובכת. התוצאה מדויקת רק אם התפלגות המסה כדורית לחלוטין; בפועל היא אינה בדיוק כדורית, ולכן זהו קירוב ראשון, שיש לתקן אם רוצים תיאור מדויק יותר.

הערה. שאלה טבעית: מדוע מותר להשתמש בגודל אחד של השדה? הרי איננו יודעים את השדה בנקודות אחרות במרחב. התשובה: כדי לחשב את השדה במרחק r_1 מהראשית ציירנו כדור שלם ברדיוס r_1, ועל פני כל הכדור הזה לשדה יש אותו גודל E_1. ערך השדה בנקודות אחרות אינו מעניין אותנו: האינטגרל הוא רק על פני המשטח הזה, ומשום שעליו השדה קבוע, הוא יוצא מהאינטגרל ונותר השדה כפול השטח הכולל של הכדור. אילו ההתפלגות לא הייתה כדורית, לא יכולנו להניח שלשדה יש אותו ערך בכל כיוון; רק בזכות הסימטריה הכדורית אפשר להוציא את E מהאינטגרל.

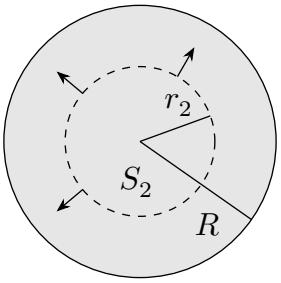
הערה. שאלה טבעית נוספת: הנחנו ש־$\rho = 0$ עבור $r > R$; כיצד ייתכן שיש שדה מחוץ לכדור, במקום שבו אין מטען, ושהמונה אינו אפס? התשובה: השדה שם אינו נובע ממטען הנמצא שם, אלא מהמטען שסביב הראשית. במונה יש לקחת את כל המטען הכלוא בתוך S_1, והכדור שתוחם S_1 מכיל את כל המטען. אם המטען הכולל הוא Q, המונה הוא Q, ובהחלט אינו אפס.

השדה בתוך כדור המטען

מהו השדה בנקודה $\vec{r}_2$ כאשר $r_2 < R$? גם בתוך הכדור, מאותם שיקולי סימטריה, איך שלא נסובב את הכדור נראה תמיד אותה קונפיגורציה של מטען, ולכן השדה רדיאלי ואחיד על פני כדור ברדיוס r_2. נצייר כדור ברדיוס r_2 ונסמן את המשטח שלו S_2 (איור 1.17). השטף דרך S_2 הוא $4\pi r_2^2 E_2$, ולפי חוק גאוס הוא

שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בפנים. בדיוק מאותם שיקולי סימטריה נמצא ש

$$\boxed{E_2 = \frac{\text{המטען בתוך } S_2}{r_2^2}}$$



איור 1.17: נקודה בתוך כדור המטען: המשטח S_2 ברדיוס $r_2 < R$.

הערה. שאלה טבעית: כשאנו בתוך הכדור, יש מטען מכל הצדדים. מטען חיובי מצד אחד דוחה אותנו לכיוון אחד, ומטען מהצד השני דוחה אותנו כלפי חוץ, בכיוון אחר. מדוע השדות אינם מתבטלים, ומה קורה בסך הכול? כאן חשוב להדגיש: השימוש בחוק גאוס חוסך את הצורך להסתכל על כל אלמנט מטען במרחב ולסכם את תרומתו. זאת אפשר לעשות גם בלי חוק גאוס, באמצעות הביטוי לשדה של התפלגות רציפה: אינטגרל על כל הנפח הכדורי, שבו מחשבים עבור כל אלמנט מטען את השדה שהוא יוצר. זו הדרך הקשה; חוק גאוס הוא הכלי לחשב בפשטות שדות בקונפיגורציות סימטריות.

מהחישוב עולה שכדי לדעת את השדה ברדיוס r_2 מספיק לדעת את המטען הכלוא בכדור ברדיוס r_2; את המטען שמחוצה לו כלל אין צורך לדעת. אין זה אומר שהמטען שבחוץ אינו מפעיל כוח, אלא שכל הכוחות שמפעילים המטענים שבחוץ מתקזזים ואינם תורמים לכוח הכולל: מצד אחד יש מטענים קרובים יותר, ומהצד השני מטענים רחוקים יותר, אבל רבים יותר, ובסך הכול התרומה של הקליפה החיצונית מתאפסת בדיוק. גם תוצאה זו נכונה עבור גרביטציה.

הערה. אילו הוספנו מטען נוסף מחוץ לכדור, החישוב הזה כבר לא היה נכון: מטען כזה בוחר כיוון מסוים במרחב והורס את הסימטריה הכדורית, ואז אי אפשר עוד לטעון שלשדה אותו ערך על פני המשטח. בעיות מורכבות כאלה נפתור בהמשך. מנגד, אין צורך להניח שהמטען מפולג בכדור באופן אחיד: הנחנו רק ש־ρ היא פונקציה של r. ייתכן שבמרחק מסוים מהראשית הצפיפות גדולה יותר מאשר במרחק אחר, ובלבד שבאותו מרחק הצפיפות זהה בכל הכיוונים.

מקרה פרטי: קליפה כדורית

מקרה פרטי שנשתמש בו לעתים קרובות: **קליפה כדורית** חלולה, בעובי אפס, ברדיוס R, ועליה מטען כולל Q המפולג באופן אחיד. שוב נחלק את החישוב לשני חלקים, והביטויים הדרושים כבר בידינו.

השדה בתוך הקליפה ($r < R$). יש לקחת את המטען הכלוא בתוך כדור ברדיוס r, ובתוך הכדור הזה אין שום מטען:

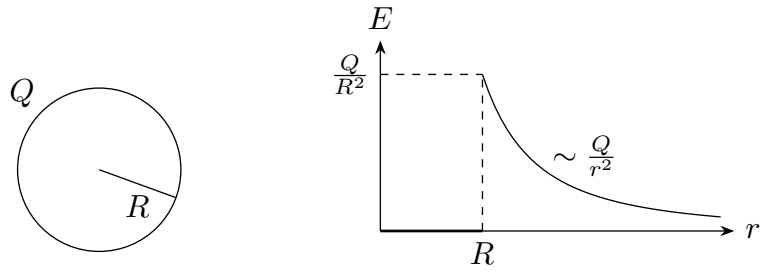
$$E(r) = \frac{0}{r^2} = 0.$$

על הקליפה יש מטען, ובאופן עקרוני הוא מפעיל כוח: אילו חישבנו בשיטה המקורית, באינטגרל על התרומות של כל אלמנטי המטען שעל הקליפה, לכל אלמנט הייתה תרומה לכוח. אבל בגלל הסימטריה ובגלל התכונה המתבטאת בחוק גאוס, כל התרומות האלה מתקזזות בדיוק. מאחר שחוק גאוס נותן אפס, התרומות חייבות להתקזז.

השדה מחוץ לקליפה ($r > R$). כל המטען הכלוא בכדור שרדיוסו גדול מרדיוס הקליפה הוא כל המטען שעל הקליפה:

$$E(r) = \frac{Q}{r^2}.$$

כמובן, כתבנו רק את גודל השדה; כיוונו רדיאלי.



איור 1.18: קליפה כדורית ברדיוס R עם מטען כולל Q, וגודל השדה שלה כפונקציה של המרחק מהמרכז.

כאשר משרטטים את גודל השדה כפונקציה של המרחק מהראשית (איור 1.18), עד לרדיוס הקליפה השדה הוא אפס, ומיד כשעוברים את הקליפה הוא קופץ לערך Q/R^2 ומשם דועך כמו $1/r^2$. אם כן, **מותר שתהיה אי־רציפות בשדה בנקודות שבהן יש מטען**: יש כאן התפלגות מטען דקיקה מאוד, על פני קליפה בעובי אפס, ולכן יש נקודה שבה השדה קופץ מאפס לערך שונה מאפס. קפיצות כאלה בשדה מלוות תמיד בנוכחות מטען שגרם להן; בהמשך נכתוב את הקשר המדויק בין הקפיצה בשדה לבין המטען שגרם לה.

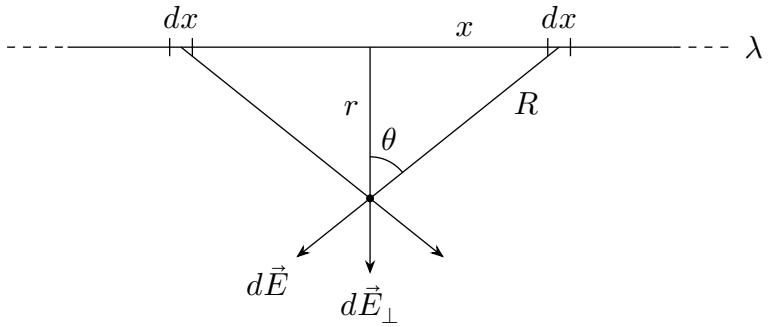
כבר בדוגמה הפשוטה הזו קיבלנו מסקנות פיזיקליות שאינן טריוויאליות כלל.

1.9.2 שדה של תיל ישר ואינסופי טעון באופן אחיד

נתון תיל ארוך מאוד, ממש אינסופי, שלאורכו צפיפות מטען אחידה ליחידת אורך. צפיפות מטען ליחידת אורך נסמן בדרך כלל באות λ; היחידות שלה, ב־CGS, הן למשל $\mathrm{esu/cm}$. בדוגמה הזו נחשב את השדה בשתי דרכים: תחילה בלי חוק גאוס, ואחר כך עם חוק גאוס, וההשוואה תמחיש מדוע כדאי להשתמש בחוק גאוס כשאפשר.

חישוב בדרך הישירה

נרצה את השדה בנקודה שבמרחק r מהתיל. הדרך הישירה היא ללכת לאורך התיל ולסכם (באינטגרל) את התרומות של כל אלמנטי המטען הקטנים שלאורכו. נגדיר קואורדינטה x לאורך התיל, שראשיתה בעקב האנך מהנקודה לתיל (יש x חיובי ו־x שלילי), ואלמנט האינטגרציה, חתיכת תיל קטנה, יהיה dx. נחבר את אלמנט התיל לנקודה, ונסמן ב־R את המרחק ביניהם (היתר של המשולש), וב־θ את הזווית שבין הקו הזה לאנך r (איור 1.19).



איור 1.19: תיל אינסופי, הנקודה שבמרחק r ממנו, וזוג אלמנטי מטען סימטריים במרחק x משני צדי עקב האנך.

באלמנט האורך dx יש מטען $\lambda\,dx$, והשדה שהוא יוצר מכוון לאורך הקו המחבר את המטען לנקודה, וגודלו

$$dE = \frac{\lambda\,dx}{R^2}.$$

את שני הצדדים סימנו בכוונה: לכל אלמנט מטען במרחק x מימין יש אלמנט מטען במרחק x משמאל, שתורם שדה באותו גודל אך בכיוון הראי. כשמחברים את שתי התרומות, הרכיבים המקבילים לתיל מתבטלים, ונשאר רק פעמיים הרכיב הניצב. לכן מעניין אותנו רק ההיטל בכיוון הניצב של כל תרומה. ניקח את האינטגרל מ־$-\infty$ עד ∞, וכך נביא בחשבון את כל התרומות:

$$dE_\perp = dE\cos\theta = \frac{\lambda\cos\theta}{R^2}\,dx,$$
$$\implies \quad E_\perp(r) = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\lambda\cos\theta}{R^2}\,dx.$$

עדיין לא סיימנו, כי R ו־θ תלויים שניהם במשתנה האינטגרציה x. מהציור $\cos\theta = r/R$, ולכן

$$\frac{1}{R^2} = \frac{\cos^2\theta}{r^2} \quad \implies \quad E_\perp = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\lambda\cos^3\theta}{r^2}\,dx.$$

כעת r קבוע, אבל באינטגרנד מופיעים גם θ וגם x, ויש לבחור באחד מהם. נוח יותר לעבור לאינטגרל לפי θ. מהציור $x/r = \tan\theta$, ובגזירת שני האגפים:

$$\frac{x}{r} = \tan\theta \quad \implies \quad \frac{dx}{r} = d(\tan\theta) = \frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta.$$

נציב במקום dx/r (גורם r אחד מתוך r^2 שבמכנה). $\cos^2\theta$ מצטמצם עם $\cos^3\theta$, הגורם λ/r קבוע ויוצא מהאינטגרל, והגבולות $x = \mp\infty$ הופכים ל־$\theta = \mp\pi/2$:

$$E_\perp = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\lambda\cos^3\theta}{r}\cdot\frac{dx}{r} = \frac{\lambda}{r}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\,d\theta =$$
$$= \frac{\lambda}{r}\sin\theta\Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2\lambda}{r}.$$

גודל השדה הוא פעמיים צפיפות המטען חלקי המרחק מהתיל. השדה של תיל אינסופי דועך כמו $1/r$, ולא כמו $1/r^2$, משום שהקונפיגורציה של המטענים שונה.

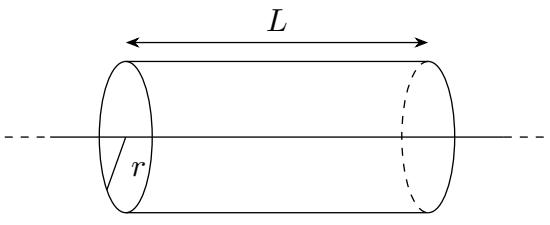
את השדה כפונקציה וקטורית הכי נוח לכתוב ב**קואורדינטות גליליות** (r,ϕ,z). השדה תלוי רק בקואורדינטה הגלילית r (לא הכדורית!), ומכוון בכיוון וקטור היחידה הגלילי $\hat{r}$:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(r,\phi,z) = \frac{2\lambda}{r}\,\hat{r}.$$

(לעתים מסמנים את הקואורדינטה הגלילית הזו ב־ρ, אבל אז היא מתבלבלת עם צפיפות המטען, ולכן נסמן אותה ב־r.)

חישוב באמצעות חוק גאוס

לבעיה יש **סימטריה גלילית**: אפשר להסתובב סביב התיל, ולא משנה מאיזה כיוון מסתכלים עליו; ואפשר ללכת ימינה ושמאלה לאורכו, ומאחר שהוא אינסופי, לא משנה היכן עוצרים ומסתכלים. לכן את השטף נחשב דרך גוף בעל סימטריה גלילית: גליל באורך L וברדיוס r שצירו הוא התיל, משהו כמו קופסת שימורים (איור 1.20).



איור 1.20: משטח גאוס גלילי באורך L וברדיוס r סביב התיל.

משיקולי סימטריה השדה חייב להיות ניצב לתיל: זה בדיוק השיקול של החישוב הישיר, שבו כל תרומה מימין מתקזזת עם תרומה משמאל ורק הרכיב הניצב נשאר. השדה רדיאלי, ולכן קווי השדה מקבילים לבסיסי הגליל (המכסים של קופסת השימורים), ואף קו שדה אינו חותך אותם. דרך המעטפת יש שדה, והוא קבוע בכל נקודה על פניה, שוב בגלל הסימטריה הגלילית. לכן:

- דרך בסיסי הגליל השטף הוא 0;
- דרך מעטפת הגליל (השדה קבוע) השטף הוא שטח המעטפת, $2\pi r \cdot L$, כפול השדה הניצב.

לפי חוק גאוס זה שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בגליל, כלומר צפיפות המטען λ על פני אורך L:

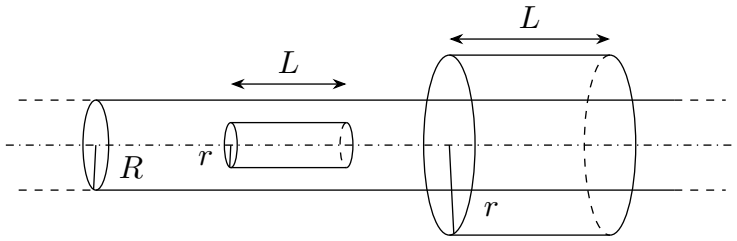
$$\Phi = 2\pi r \cdot L\, E_\perp \overset{\text{גאוס}}{=} 4\pi(\lambda L) \quad \Longrightarrow \quad E_\perp = \frac{2\lambda}{r}.$$

(מחלקים את שני האגפים ב־2π, ב־L וב־r.) זהו בדיוק הביטוי שקיבלנו קודם בעבודה קשה למדי. הבעיה פשוטה יחסית, והאינטגרל היה פשוט, אבל אין מה להשוות בינו לבין החישוב בשורה אחת שנותן חוק גאוס. לחוק גאוס יש חשיבות עצומה בחישוב שדות בקונפיגורציות סימטריות.

1.9.3 שדה של גליל אינסופי טעון באופן אחיד

ניקח את התיל האינסופי וניתן לו עובי: גליל אינסופי ברדיוס R, שצירו ציר הסימטריה, טעון בצפיפות מטען אחידה ליחידת נפח ρ (ביחידות $\mathrm{esu/cm^3}$). כעת נשתמש רק בחוק גאוס, בלי אינטגרלים. גם כאן השאלה מתחלקת לשתיים: השדה בתוך הגליל והשדה מחוצה לו. בשני המקרים נציב **משטח גאוסי**, כלומר משטח שדרכו מחשבים את השטף ומפעילים את חוק גאוס, ובשני המקרים זהו משטח גלילי באורך L שצירו ציר הגליל: פעם ברדיוס $r < R$, ופעם ברדיוס $r > R$ המקיף את הגליל (איור 1.21). בדיוק כמו קודם, לשדה יש רק רכיב רדיאלי בקואורדינטות גליליות:

$$\vec{E} = E_r\, \hat{r}.$$



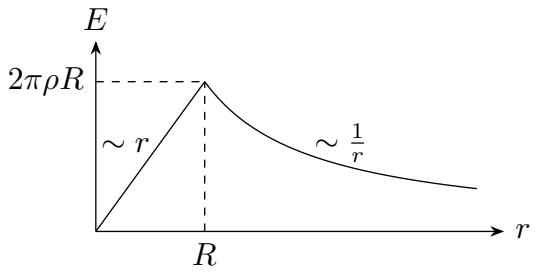
איור 1.21: גליל אינסופי ברדיוס R טעון בצפיפות נפחית ρ, ושני משטחי גאוס גליליים באורך L: ברדיוס $r < R$ וברדיוס $r > R$.

א. בתוך הגליל ($r < R$). החישוב זהה לחישוב עבור התיל: השטף הוא $2\pi r \cdot L$ כפול השדה E_r, ולפי חוק גאוס הוא שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בגליל הגאוסי הקטן. המטען הזה הוא נפח הגליל, $\pi r^2 L$, כפול צפיפות המטען ρ:

$$\Phi = 2\pi r \cdot L \cdot E_r = 4\pi\left(\pi r^2 L \rho\right) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_r = 2\pi\rho\, r}$$

ב. מחוץ לגליל ($r > R$). השטף הוא שוב $2\pi r \cdot L \cdot E_r$, אבל המטען הכלוא כעת הוא רק קטע הגליל הטעון שבתוך המשטח: π כפול ריבוע רדיוס הגליל כפול האורך כפול הצפיפות. כל ההבדל מהמקרה הקודם הוא שבמקום הרדיוס r מופיע רדיוס הגליל כולו, R:

$$\Phi = 2\pi r \cdot L \cdot E_r = 4\pi\left(\pi R^2 L \cdot \rho\right) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_r = 2\pi\rho\,\frac{R^2}{r}}$$



איור 1.22: גודל השדה של גליל אינסופי טעון באופן אחיד כפונקציה של המרחק מהציר.

בתוך הגליל השדה גדל באופן לינארי ככל שמתרחקים מהציר, ומרדיוס הגליל והלאה הוא דועך כמו $1/r$ (איור 1.22). הפעם אין אי־רציפות: התפלגות המטען אחידה (אין שכבת מטען דקה על השפה), ושני הביטויים נותנים ב־$r = R$ אותו ערך, $2\pi\rho R$.

לבסוף, מחוץ לגליל אפשר, במקום לחשוב על צפיפות מטען נפחית, להסתכל על קטע אורך של הגליל ולהגדיר צפיפות מטען ליחידת אורך: שטח החתך כפול ρ. עם הגדרה זו

$$\lambda \equiv \pi R^2 \rho \quad \Longrightarrow \quad E_r = \frac{2\lambda}{r},$$

בדיוק השדה שקיבלנו עבור תיל. גם כאן, כמו בסימטריה הכדורית, מחוץ לגליל האינסופי השדה נראה כאילו כל המטען נמצא על ציר הסימטריה של הגליל: אי אפשר להבחין בין מצב שבו המטען נמצא רק על הציר לבין מצב שבו הוא ממלא את הגליל כולו באופן אחיד.

שיעור 4

1.10 דוגמאות נוספות לשימוש בחוק גאוס

נזכיר את חוק גאוס (1.8.2): השטף של השדה החשמלי דרך משטח סגור S שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בתוכו,

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = 4\pi \int_V \rho \, dV,$$

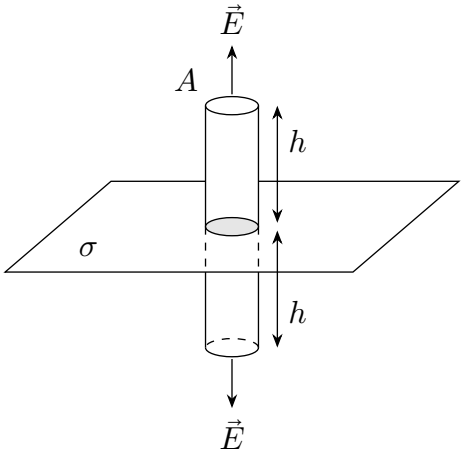
כאשר V הוא הנפח הכלוא בתוך המשטח S. כשיש סימטריה בהתפלגות המטען, אפשר לנצל אותה כדי לכתוב בצורה פשוטה את אגף שמאל, ולקבל בקלות את השדה בכל נקודה במרחב. ראינו כבר התפלגויות בעלות סימטריה כדורית (כדור, קליפה) וגלילית (תיל, גליל). נוסיף דוגמה רביעית.

1.10.1 שדה של משטח אינסופי עם צפיפות מטען אחידה

נתון מישור אינסופי הטעון באופן אחיד. נסמן ב־σ (ביחידות $\mathrm{esu/cm^2}$, לדוגמה) את צפיפות המטען האחידה ליחידת שטח.

שיקולי סימטריה. נחשוב על שולחן כעל אותו מישור אינסופי. מאחר שהמישור מתפשט לאינסוף בכל הכיוונים, לא משנה מעל איזו נקודה בו אנחנו נמצאים: תמיד נקבל אותו ערך של השדה. בנוסף, כשסוכמים בנקודה מסוימת את התרומות של כל המטענים, לכל תרומה מכיוון אחד יש תרומה זהה בדיוק מהכיוון הנגדי, ולכן כל הרכיבים שאינם ניצבים למישור מתבטלים: בכל נקודה השדה ניצב למישור. אם נבחר את ציר z ניצב למישור, אין תלות ב־x וב־y, והשדה בכיוון z. כלומר: **לכל היותר תלות במרחק מן המשטח, ואין תלות במיקום מעל המשטח.**

המשטח הגאוסי. נשרטט גליל שחוצה את המישור בניצב לו, בגובה h מעל המישור ובאותו גובה h מתחתיו, ושטח כל אחד מבסיסיו A (איור 1.23).



איור 1.23: מישור אינסופי בעל צפיפות מטען σ, והגליל הגאוסי: בסיסים בשטח A, בגובה h מעל המישור ומתחתיו. החלק המוצלל הוא המטען הכלוא.

מאחר שלשדה אין רכיבים המקבילים למשטח, אין שטף דרך המעטפת של הגליל, אלא רק דרך המכסה העליון והמכסה התחתון. על כל מכסה השדה קבוע, ובשני המכסים גודלו זהה, כי שניהם נמצאים באותו מרחק h מהמישור. מכל מכסה יש תרומה של A כפול גודל השדה (מהמכסה התחתון השדה פונה כלפי מטה, כמו וקטור השטח שלו). המטען הכלוא בתוך הגליל הוא שטח העיגול שהגליל חותך במישור כפול צפיפות המטען, σA. לפי חוק גאוס:

$$\Phi = 2AE = 4\pi(\sigma A) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E = 2\pi\sigma}$$

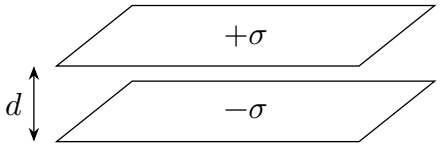
זו התוצאה החשובה: השדה **אינו תלוי במרחק** מן המשטח. משיקולי סימטריה ראינו שהוא תלוי לכל היותר במרחק, ועכשיו מצאנו שגם במרחק הוא אינו תלוי. לשדה יש אותו ערך $2\pi\sigma$ בכל המרחב; עבור $\sigma > 0$ הוא פונה מהמשטח החוצה: כלפי מעלה מעל המישור, וכלפי מטה מתחתיו.

1.10.2 שימוש בעקרון הסופרפוזיציה: שני משטחים מקבילים

כעת אנו מכירים את השדה של התפלגות כדורית, של גליל, של תיל ושל משטח.

הערה. נשתמש ב**עקרון הסופרפוזיציה** כדי לחשב שדות מהתפלגויות מטען מורכבות: שדות של קומבינציות שונות של התפלגויות שאת השדה שלהן אנחנו כבר מכירים.

דוגמה 1.10.1. ניקח את המשטח האינסופי ונוסיף לו בן זוג בעל צפיפות מטען שווה בגודלה והפוכה בסימנה: משטח עליון עם צפיפות $+\sigma$, ומתחתיו, במרחק d, משטח עם צפיפות $-\sigma$ (איור 1.24). נרצה לחשב את השדה בכל המרחב.

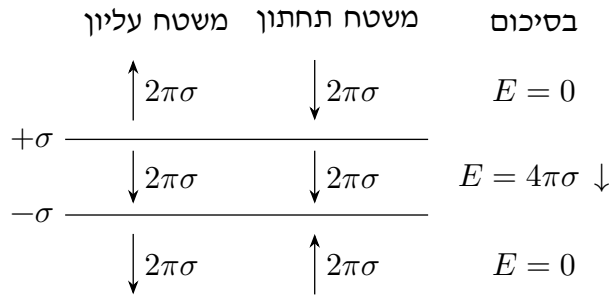


איור 1.24: שני משטחים אינסופיים מקבילים בעלי צפיפויות מטען $+\sigma$ ו־$-\sigma$.

עדיין יש כאן אותה סימטריה, ואפשר היה לחשב הכול מההתחלה באמצעות חוק גאוס. אבל מאחר שאנו כבר יודעים מהו השדה של משטח אחד, נשתמש בעקרון הסופרפוזיציה: השדה הכולל במרחב הוא סכום התרומה מהמשטח העליון והתרומה מהמשטח התחתון. נסתכל על המערכת במבט צד (איור 1.25) ונרשום את התרומות בנפרד; את הסימן נשמור באמצעות כיווני החיצים.

- **המשטח העליון** ($+\sigma$): שדה בגודל $2\pi\sigma$, הפונה מהמשטח החוצה: כלפי מעלה מעליו, וכלפי מטה מתחתיו (כלומר כלפי מטה גם בין המשטחים וגם מתחת למשטח התחתון).

- **המשטח התחתון** ($-\sigma$): גודל השדה שוב $2\pi\sigma$, אבל מאחר שהמטען עליו שלילי, קווי השדה מגיעים **אל** המשטח (הוא מושך אליו מטען חיובי): כלפי מטה מעליו (כלומר גם בין המשטחים וגם מעל המשטח העליון), וכלפי מעלה מתחתיו.



איור 1.25: מבט צד: התרומות של כל משטח לשדה בשלושת התחומים, וסכומן.

בסיכום: מעל שני המשטחים יש מהמשטח העליון $2\pi\sigma$ כלפי מעלה ומהתחתון $2\pi\sigma$ כלפי מטה, ולכן $E=0$. מתחת לשניהם המצב זהה עם סימנים הפוכים, ושוב $E=0$. בין המשטחים שתי התרומות באותו כיוון, ובסך הכול

$$E=4\pi\sigma \quad \text{(כלפי מטה, מהמשטח החיובי אל השלילי).}$$

זה בדיוק מה שראינו בהדגמה של קבל הלוחות עם גרגרי הסולת (איור 1.12): בין שתי הפלטות התקבלו קווי שדה היוצאים מפלטה אחת ומגיעים לשנייה, בניצב לפלטות, ומשני צדי הזוג לא נראה כל שדה. התוצאה מדויקת עבור משטחים אינסופיים; עבור משטחים סופיים יש תיקונים בקצוות. כדאי להכיר היטב תוצאות בסיסיות כאלה, ואז אפשר להרכיב מהן בעזרת הסופרפוזיציה פתרונות למקרים מורכבים יותר.

1.11 הפוטנציאל החשמלי

נגדיר מושג נוסף במסגרת הטיפול באלקטרוסטטיקה: **הפוטנציאל החשמלי**. זה אולי המורכב מבין המושגים שהגדרנו, ולכן הוא נשמר לסוף. כדי לראות מדוע הוא נחוץ, נזכיר מה עשינו עד כה; בסך הכול אנחנו עדיין עוסקים רק בהשלכות של חוק קולון, ושל התלות המיוחדת של הכוח במרחק בין המטענים.

1.11.1 תזכורת: כוח, אנרגיה פוטנציאלית ושדה

(1) הכוח. בעזרת עקרון הסופרפוזיציה חישבנו את הכוח הכולל $\vec{F}_q(\vec{r})$ על מטען q בנקודה $\vec{r}$, כתוצאה מאוסף של מטענים נתונים $q_1,\ldots,q_N$ בנקודות $\vec{r}_1,\ldots,\vec{r}_N$ (1.5.1):

$$\vec{F}_q(\vec{r})=\sum_{j=1}^{N}\frac{q\,q_j}{\left|\vec{r}-\vec{r}_j\right|^2}\widehat{(\vec{r}-\vec{r}_j)}.$$

האינדקס q מזכיר שזהו הכוח על המטען הנוסף q.

(2) האנרגיה הפוטנציאלית. ראינו שהעבודה הנדרשת כדי להזיז את q מנקודה $\vec{r}_A$ לנקודה $\vec{r}_B$ (בנוכחות המטענים $q_1,\ldots,q_N$) אינה תלויה במסלול (1.4.1). אנו פועלים כנגד הכוח $\vec{F}_q$, ומאחר שרק התנועה הרדיאלית ביחס לכל מטען תורמת, החישוב עבור מטען אחד פשוט; עקרון הסופרפוזיציה אומר שיש לסכום את התרומות של כל N המטענים:

$$\begin{aligned}W_{\vec{r}_A\to\vec{r}_B}&=-\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B}\vec{F}_q\cdot d\vec{s}=\sum_{j=1}^{N}\frac{q\,q_j}{\left|\vec{r}_B-\vec{r}_j\right|}-\sum_{j=1}^{N}\frac{q\,q_j}{\left|\vec{r}_A-\vec{r}_j\right|}\\&\equiv U_q(\vec{r}_B)-U_q(\vec{r}_A).\end{aligned}$$

העבודה תלויה רק בערכי פונקציה אחת בשתי נקודות הקצה, ולא בשום דבר בדרך; לפונקציה זו קראנו אנרגיה פוטנציאלית.

(3) השדה החשמלי. מכל איבר בביטוי לכוח אפשר להוציא את q כגורם משותף, ומה שנשאר הוא השדה החשמלי (1.5.1):

$$\vec{F}_q(\vec{r}) = q\,\vec{E}(\vec{r}) \quad \Longrightarrow \quad \vec{E}(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j}{\left|\vec{r}-\vec{r}_j\right|^2}\widehat{(\vec{r}-\vec{r}_j)}.$$

על השדה הוכחנו את חוק גאוס, ופירשנו אותו ככוח שיפעל על יחידת מטען חיובית אם נציב אותה בנקודה $\vec{r}$.

1.11.2 בחירת נקודת האפס

מאחר שמתקבלים תמיד רק הפרשים, **יש חופש בקביעת נקודת האפס**. אם נרצה להגדיר אנרגיה פוטנציאלית $U(\vec{r})$ בנקודה $\vec{r}$, ניקח את אותו סכום, אבל נוכל להוסיף לו קבוע, שבמקרה שלנו תלוי במיקומים ובערכים של המטענים המקוריים:

$$U(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{q\,q_j}{\left|\vec{r}-\vec{r}_j\right|} + C(\vec{r}_1,\ldots,\vec{r}_N).$$

כשמחסירים שני ביטויים כאלה הקבוע מתבטל, ומתקבל בדיוק הביטוי עבור העבודה. את ערכו של C אנו חופשיים לקבוע, ונבחן שתי אפשרויות.

(א) אם נגדיר את האפס להיות המצב שבו המרחקים בין כל זוג מטענים הם אינסופיים, אז הקבוע C יתאר את האנרגיה הפוטנציאלית הנדרשת כדי להרכיב את הקונפיגורציה של N המטענים.

זו הבחירה שעשינו כשהגדרנו את האנרגיה הפוטנציאלית של מערכת מטענים: מתחילים ממצב שבו אף מטען אינו "יודע" על קיומו של אף מטען אחר, קוראים למצב הזה אנרגיה אפס, ומרכיבים את המערכת; האנרגיה היא סכום על כל זוגות המטענים. אז C הוא העבודה שנדרשה כדי להרכיב את $q_1,\ldots,q_N$ בנקודות $\vec{r}_1,\ldots,\vec{r}_N$, והסכום הוא העבודה הנוספת הנדרשת כדי להביא מאינסוף את המטען ה־$(N+1)$, q.

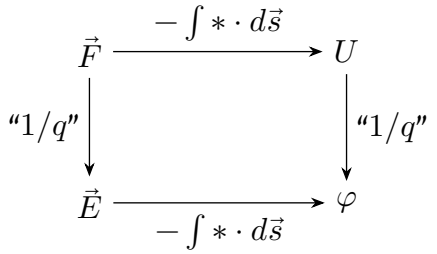
(ב) אם לא מעניינת אותנו העבודה שנדרשה כדי להרכיב את הקונפיגורציה המקורית, פשוט נקבע $C=0$.

נניח שמישהו אחר השקיע את העבודה הזו והכין עבורנו את הקונפיגורציה הראשונית, ומעניינת אותנו רק התוספת שיש להשקיע כדי להביא אליה מטענים נוספים. אז עדיף לבחור כנקודת האפס את המצב שבו הקונפיגורציה הנוכחית כבר קיימת (והמטען הנוסף באינסוף), ולהסתכל רק על שינויים ביחס אליו.

בדיון על הפוטנציאל החשמלי נשתמש בבחירה (ב); לשאלת נקודת האפס עוד נחזור.

1.11.3 סיכום סכמטי

נסכם באופן סכמטי (איור 1.26) את מה שעשינו לכוח. פעולה אחת הייתה חלוקה ב־q (במרכאות, "$1/q$"), ממנה קיבלנו את השדה החשמלי. פעולה שנייה הייתה $-\int * \cdot d\vec{s}$: מציבים את הגודל שמשמאל במקום הכוכבית, ומקבלים $-\int \vec{F}\cdot d\vec{s}$, שהגדיר את האנרגיה הפוטנציאלית. ברור שהיינו רוצים לבצע את שתי הפעולות זו אחר זו: לחלק ב־q ואחר כך לבצע $-\int * \cdot d\vec{s}$ על השדה, או לבצע את האינטגרל ואת U שהתקבלה לחלק ב־q. בפינה הרביעית של הסכמה צריך לעמוד מושג נוסף, וצורת הסכמה רומזת שסדר הפעולות אינו משנה. מה שיושב בפינה הזו נקרא **הפוטנציאל החשמלי**, ומסומן φ.



איור 1.26: הסכמה: מהכוח מתקבלים השדה (חלוקה ב־q) והאנרגיה הפוטנציאלית ($-\int * \cdot d\vec{s}$); שתי הפעולות יחד נותנות את הפוטנציאל החשמלי φ.

נחשב את הביטוי עבור הפוטנציאל בשתי הדרכים.

1.11.4 א. נצא מהאנרגיה הפוטנציאלית (הצלע הימנית)

נחשב את העבודה הדרושה כדי להעביר את המטען q מאינסוף לנקודה $\vec{r}$ בנוכחות הקונפיגורציה. לפי בחירה (ב) האפס הוא כאשר המטען הנוסף באינסוף והקונפיגורציה של שאר המטענים כבר קיימת, ולכן העבודה היא בדיוק האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה $\vec{r}$. כמו שעשינו עבור השדה, נוציא את q כגורם משותף; זו החלוקה ב־q:

$$W_{\infty\to\vec{r}} = U(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{q\,q_j}{|\vec{r}-\vec{r}_j|} \equiv q\,\varphi(\vec{r}) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\varphi(\vec{r}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j}{|\vec{r}-\vec{r}_j|}}$$

כלומר הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}$ הוא סכום על כל המטענים, ובכל איבר המונה הוא גודל המטען והמכנה הוא המרחק מהמטען לנקודה.

הגדרה 1.11.1. $\varphi(\vec{r})$ נקרא **הפוטנציאל החשמלי** בנקודה $\vec{r}$.

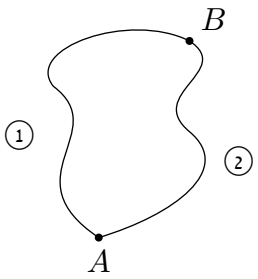
על הפוטנציאל אפשר לומר מיד את אותם שני דברים שאמרנו על השדה החשמלי:

- הוא מוגדר היטב בנקודה $\vec{r}$ גם אם המטען הנוסף q, שבעזרתו הגדרנו אותו, אינו קיים כלל; בדיוק כמו שהשדה החשמלי קיים גם בלי מטען הבוחן שהגדיר אותו.
- $\varphi(\vec{r})$ הוא התוספת לאנרגיה הפוטנציאלית אם נביא מטען יחידה חיובי מאינסוף לנקודה $\vec{r}$: חילקנו בגודל המטען כדי לעבור מאנרגיה פוטנציאלית לפוטנציאל, ולכן φ מתאר את העבודה שיש להשקיע כדי להביא מטען יחידה חיובי לנקודה. כפל בגודל המטען q נותן את העבודה הכוללת עבור מטען כלשהו.

1.11.5 ב. נצא מהשדה החשמלי (הצלע התחתונה)

כעת נלך מהכוח לשדה, ונבצע אינטגרל על השדה. ראינו שהאינטגרל $\int \vec{F}\cdot d\vec{s}$ אינו תלוי במסלול. חלוקה במספר, גודל המטען, אינה משנה תכונה זו, והשדה נשאר שדה וקטורי **משמר**: גם עבור $\vec{E}$ האינטגרל בין שתי נקודות אינו תלוי במסלול. אם נלך מנקודה A לנקודה B במסלול ① או במסלול ② (איור 1.27), נקבל אותה תוצאה; חשוב רק ששני המסלולים יוצאים מאותה נקודה ומסתיימים באותה נקודה:

$$\int_{①} \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{②} \vec{E}\cdot d\vec{s}.$$



איור 1.27: שני מסלולים מ־A ל־B. הליכה במסלול ① וחזרה במסלול ② היא מסלול סגור.

הערה (מסלול סגור). מהשוויון בין שני המסלולים נובע מיד שאם נלך מ־A ל־B במסלול הראשון ונחזור מ־B ל־A במסלול השני, כלומר נבצע מסלול סגור, האינטגרל יתאפס: בחזרה מתקבלת אותה תרומה בסימן הפוך. נסמן אינטגרל על מסלול סגור בעיגול על סימן האינטגרל:

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_{①} \vec{E}\cdot d\vec{s} - \int_{②} \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0.$$

עבור כל שדה משמר, שבו האינטגרל תלוי רק בנקודות הקצה ולא במסלול, נובע ישירות שהאינטגרל על פני כל מסלול סגור מתאפס; התכונה $\oint \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0$ היא גם אחת ההגדרות לשדה משמר.

שימו לב: זה נכון באלקטרוסטטיקה, כלומר רק כאשר כל המטענים נייחים. נראה בהמשך מה קורה כאשר המטענים נעים: אז התכונה הזו כבר אינה נכונה, ונראה כיצד יש לתקן אותה. (הכוונה לתנועה של המטענים $q_1, \ldots, q_N$ שיוצרים את השדה, לא של הנקודות A ו־B.)

מאחר שהאינטגרל אינו תלוי במסלול, הוא תלוי אך ורק בפונקציה של נקודות הקצה, שאת ערכה אפשר להגדיר בכל נקודה במרחב; נקרא לפונקציה זו φ. בדיוק כפי שהכוח הגדיר את האנרגיה הפוטנציאלית, השדה החשמלי מגדיר את הפוטנציאל החשמלי:

$$\begin{aligned}\varphi_B - \varphi_A &= -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{s} \\ &= \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j}{|\vec{r}_B - \vec{r}_j|} - \sum_{j=1}^{N} \frac{q_j}{|\vec{r}_A - \vec{r}_j|}.\end{aligned}$$

זה ההפרש בין $\varphi(\vec{r}_B)$ ל־$\varphi(\vec{r}_A)$ שקיבלנו בדרך א', כפי שהסכמה מבטיחה.

הערה. שאלה טבעית: איך יודעים מיד את תוצאת האינטגרל? השדה $\vec{E}$ ידוע, והאינטגרל $\int \vec{E}\cdot d\vec{s}$ נראה בדיוק כמו $\int \vec{F}_q \cdot d\vec{s}$ שכבר חישבנו, רק בלי הגורם q. אפשר להוסיף שורת ביניים שבה מציבים את $\vec{E}$:

$$-\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{s} = -\frac{1}{q}\int_A^B \vec{F}_q \cdot d\vec{s} = \frac{1}{q}\, W_{\vec{r}_A \to \vec{r}_B} = \frac{1}{q}\big(U_q(\vec{r}_B) - U_q(\vec{r}_A)\big).$$

הכתיבה כהפרש מדגישה שוב את השרירותיות בבחירת נקודת האפס: האינטגרל נותן תמיד הפרשים, ואפשר להוסיף ל־φ קבוע (אותו קבוע בכל נקודה במרחב) בלי לשנות את התוצאה. הקבוע קובע באיזה מצב הפוטנציאל מתאפס. כדי שהביטוי שלעיל יהיה בדיוק $\varphi(\vec{r}_B) - \varphi(\vec{r}_A)$ ללא קבועים נוספים, הנחנו שהאפס הוא המצב שבו הקונפיגורציה של N המטענים כבר קיימת וכל החישובים נעשים ביחס אליה (בחירה (ב)). אם, כמו קודם, נרצה שהאפס יהיה המצב שבו כל המטענים במרחקים אינסופיים זה מזה, יש לשנות את הביטוי עבור $\varphi(\vec{r})$.

1.11.6 הערות

(1) התפלגות מטען רציפה

את השדה החשמלי הגדרנו עבור אוסף בדיד של N מטענים והכללנו להתפלגות רציפה (1.5.2); נעשה זאת גם כאן. בכל מקום שמופיע מטען נקודתי q_j בנקודה $\vec{r}_j$, נכתוב את צפיפות המטען כפול אלמנט הנפח (שלושה סימונים שקולים):

$$q_j \;\longrightarrow\; \rho\, d\vec{r} \equiv \rho\, dV \equiv \rho\, d^3r.$$

נציב בביטוי לפוטנציאל:

$$\boxed{\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,')\,d^3r'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}}$$

במונה המטען שבאלמנט הנפח, ובמכנה המרחק של הנקודה $\vec{r}$, שבה מודדים את הפוטנציאל, מכל נקודה $\vec{r}\,'$ שבה צפיפות המטען שונה מאפס. האינטגרל הוא על פני כל המרחב, או לפחות על פני כל הנפח שמכיל את המטענים.

הערה. שאלה טבעית: מהו $\vec{r}\,'$? זהו משתנה האינטגרציה: הנקודה שבה נמצא המטען. φ היא פונקציה של $\vec{r}$. כדי לדעת מהו הפוטנציאל ב־$\vec{r}$, עוברים על כל הנקודות במרחב, ומחשבים לכל נקודה את המטען שבה חלקי המרחק אליה. באוסף בדיד זהו ממש סכום; בהתפלגות רציפה זהו אינטגרל על המרחב, ובו $\rho(\vec{r}\,')\,d^3r'$ הוא המטען באלמנט הנפח שסביב $\vec{r}\,'$. את אלמנט הנפח נכתוב בדרך כלל d^3r' או $d\vec{r}\,'$.

הפוטנציאל הוא סקלר. בשונה מהשדה החשמלי, שהוא פונקציה וקטורית, הביטוי עבור הפוטנציאל, אם כסכום בדיד ואם כאינטגרל, הוא **פונקציה סקלרית** של המרחב. מהבחינה הזו זו פונקציה פשוטה הרבה יותר: בכל נקודה במרחב יש מספר אחד, ולא שלושה רכיבים כמו שנדרשים כדי לתאר את השדה.

נקודת האפס באינסוף. גם הביטוי הזה נכון בהנחה שהאפס נמצא באינסוף: נקודת האפס של הפוטנציאל היא כאשר מטען הבוחן הנוסף נמצא באינסוף. על פי רוב זו הבחירה המועדפת, פוטנציאל שמתאפס באינסוף, אבל לא תמיד אפשר לבחור כך. עבור התפלגות מטען סופית, בנפח סופי, תמיד אפשר להתרחק מספיק כך שהמטען כבר אינו מורגש, ולכן באינסוף הפוטנציאל אפס. לעומת זאת, בהתפלגויות מטען אינסופיות, למשל התיל האינסופי הטעון באופן אחיד, אי אפשר לקבוע שהפוטנציאל מתאפס באינסוף, וצריך לעשות משהו אחר.

(2) יחידות

לפי הצלע הימנית של הסכמה, הפוטנציאל הוא אנרגיה פוטנציאלית חלקי מטען, ולכן יחידותיו הן יחידות של אנרגיה ליחידת מטען, שלהן נותנים שם חדש:

$$\underline{\text{cgs}}: \quad \frac{\text{erg}}{\text{esu}} \equiv \text{statvolt},$$
$$\underline{\text{MKS}}: \quad \frac{\text{Joule}}{\text{Coul}} \equiv \text{volt}.$$

אלו אותן יחידות שבהן מודדים את המתח בשקע שבקיר. נזכיר את הקשר בין יחידות המטען ובין יחידות האנרגיה (הראשון בקירוב, השני מדויק):

$$1\ \text{Coul} \simeq 3\cdot 10^9\ \text{esu}, \qquad 1\ \text{Joule} = 10^7\ \text{erg} \quad\Longrightarrow\quad 1\ \text{volt} \simeq \frac{10^7\ \text{erg}}{3\cdot 10^9\ \text{esu}} = \frac{1}{300}\ \text{statvolt}.$$

דווקא ב־cgs יחידת הפוטנציאל גדולה מזו של MKS: $1\ \text{statvolt} \simeq 300\ \text{volt}$.

(3) השאלה ההפוכה

עד כאן ראינו כיצד מקבלים מהשדה החשמלי את הפוטנציאל בכל נקודה, על ידי אינטגרל של $-\vec{E}\cdot d\vec{s}$. נשאל כעת את השאלה ההפוכה: כיצד נחשב את $\vec{E}$ אם נתון $\varphi(\vec{r})$ בכל נקודה במרחב? (זה מוכר מהמכניקה, עבור כוחות משמרים, אבל נפתח זאת בצורה מסודרת.) לשם כך נזכיר את מושג הגרדיאנט של פונקציה סקלרית.

1.12 חישוב השדה מתוך הפוטנציאל: הגרדיאנט

עד כה ראינו כיצד מקבלים מהשדה החשמלי את הפוטנציאל, באמצעות האינטגרל $-\int \vec{E}\cdot d\vec{s}$. כעת נשאל את השאלה ההפוכה: **כיצד נחשב את $\vec{E}$ אם נתון $\varphi(\vec{r})$?** לשם כך נזכיר את מושג הגרדיאנט של פונקציה סקלרית של המרחב, $f(\vec{r}) = f(x,y,z)$: פונקציה של נקודה כלשהי במרחב, שנוח לכתוב בקואורדינטות קרטזיות, אף שאין חובה לעשות זאת.

1.12.1 תזכורת: פונקציה במשתנה אחד

נשאל מה קורה לפונקציה $f(x)$ כאשר משנים מעט את המשתנה שלה, מהנקודה x לנקודה $x+\Delta x$. אם $f(x)$ "מתנהגת יפה" (כלומר אפשר לגזור אותה בכל נקודה), אז

$$\Delta f = f(x+\Delta x) - f(x) = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\,\Delta x \simeq \left.\frac{df}{dx}\right|_x \Delta x = f'(x)\,\Delta x.$$

בשוויון השני לא עשינו דבר (כפלנו וחילקנו ב-Δx), ובמעבר הבא השתמשנו בכך שכאשר Δx קטן מאוד, המנה שווה בקירוב לנגזרת בנקודה x. כלומר, אם הצעד קטן מספיק, כל מה שחשוב הוא השיפוע של הפונקציה באותה נקודה, ובקירוב ראשון הוא קובע את השינוי בפונקציה.

בגבול האינפיניטסימלי הקירוב הופך ממש לשוויון, וכותבים df במקום Δf:

$$df = \frac{df}{dx}\,dx.$$

אם נבצע אינטגרל בשני האגפים, באגף שמאל נקבל את ערך הפונקציה בנקודה הסופית פחות ערכה בנקודה ההתחלתית:

$$f_2 - f_1 = \int_1^2 \frac{df}{dx}\,dx.$$

זהו המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, תוצאה מוכרת היטב.

1.12.2 הכללה לשלושה משתנים

פונקציה של שלושה משתנים היא פונקציה של הקואורדינטה $\vec{r}$. בשלושה ממדים נרצה לשנות את המשתנה $\vec{r}$ על ידי תזוזות קטנות בכל הכיוונים, כלומר להוסיף ל-$\vec{r}$ צעד קטן שהוא וקטור:

$$\Delta\vec{s} = \Delta x\,\hat{x} + \Delta y\,\hat{y} + \Delta z\,\hat{z},$$

ולשאול, בדיוק כמו במשתנה אחד, כיצד תשתנה הפונקציה בעקבות התזוזה. את הצעד $\Delta\vec{s}$ נפרק לשלושה צעדים: קודם צעד בכיוון x, אחריו צעד בכיוון y ולבסוף צעד בכיוון z, במקום לבצע את שלושתם בבת אחת. לשם כך מחסירים ומוסיפים בחזרה את ערכי הפונקציה בנקודות הביניים:

$$\begin{aligned}
\Delta f &= f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x,y,z) = \\
&= f(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x, y+\Delta y, z+\Delta z) \\
&\quad + f(x, y+\Delta y, z+\Delta z) - f(x, y, z+\Delta z) \\
&\quad + f(x, y, z+\Delta z) - f(x,y,z) \simeq \\
&\simeq \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial f}{\partial z}\Delta z.
\end{aligned}$$

בכל אחת משלוש השורות משתנה רק התלות במשתנה אחד: בראשונה רק ב-x, בשנייה רק ב-y ובשלישית רק ב-z. לכן כל שורה דומה מאוד לביטוי שראינו עבור פונקציה במשתנה אחד, ושווה בקירוב לנגזרת החלקית לפי אותו משתנה (השיפוע של הפונקציה באותו כיוון) כפול הצעד שעשינו בו. הסכום מביא בחשבון את התרומות של שלושת הצעדים, והקירוב נעשה מדויק יותר ככל שהצעד קטן יותר.

הסכום שהתקבל נראה בדיוק כמו מכפלה סקלרית של שני וקטורים:

$$\Delta f \simeq \left(\frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{z}\right)\cdot\Delta\vec{s}.$$

את הווקטור שבסוגריים נכתוב בעזרת אופרטור הגזירה, שבקואורדינטות קרטזיות הוא

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).$$

הווקטור שבסוגריים הוא אופרטור הגזירה הפועל על הפונקציה הסקלרית f, ולכן

$$\Delta f \simeq \vec{\nabla} f\cdot\Delta\vec{s}.$$

הגדרה 1.12.1. הווקטור $\vec{\nabla} f$ נקרא **הגרדיאנט** של הפונקציה הסקלרית f.

כדי שהגרדיאנט יהיה מוגדר, דרושות ל-f נגזרות חלקיות בכל נקודה ונקודה: כשם שבמשתנה אחד דרשנו שהפונקציה "תתנהג יפה", כלומר תהיה גזירה, כאן דורשים שהיא תהיה גזירה בכל הכיוונים במרחב. ובגבול האינפיניטסימלי הקירוב הופך ממש לשוויון:

$$\boxed{df = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{s}}$$

כאן $d\vec{s}$ הוא צעד אינפיניטסימלי: dx בכיוון x, dy בכיוון y ו-dz בכיוון z. המכפלה הסקלרית שלו עם הגרדיאנט, שרכיביו הם הנגזרות החלקיות, מסכמת את התרומות של שלושת הצעדים הקטנים ונותנת את השינוי הכולל בפונקציה.

נבצע גם כאן אינטגרל בשני האגפים. באגף שמאל מתקבל שוב $f_2 - f_1$, ובאגף ימין אינטגרל מסילה מהנקודה הראשונה לשנייה:

משפט 1.12.2 (משפט הגרדיאנט)**.**

$$\boxed{f_2 - f_1 = \int_1^2 \vec{\nabla} f \cdot d\vec{s}}$$

כלומר, אינטגרל המסילה של הגרדיאנט של f שווה להפרש בין ערכי f בנקודות הקצה.

זוהי הגרסה התלת־ממדית של התוצאה הטריוויאלית עבור פונקציה במשתנה אחד, והיא מוכרת מהסמסטר הקודם; מיד נשתמש בה עבור הפוטנציאל החשמלי.

1.12.3 משמעות גאומטרית של הגרדיאנט

לפי אחת ההגדרות של מכפלה סקלרית, היא שווה לגודל הווקטור הראשון כפול גודל הווקטור השני כפול קוסינוס הזווית ביניהם. לכן

$$df = \vec{\nabla} f \cdot d\vec{s} = \left|\vec{\nabla} f\right| \, ds \, \cos\theta,$$

כאשר ds (בלי חץ) הוא גודל הצעד ו-θ היא הזווית בין $\vec{\nabla} f$ ל-$d\vec{s}$. לביטוי יש ערך מקסימלי כאשר $\cos\theta = 1$, כלומר $\theta = 0$. כלומר, השינוי ב-f (df) הוא מקסימלי אם הצעד $d\vec{s}$ שנבצע הוא בכיוון שמקביל ל-$\vec{\nabla} f$; עבור כל כיוון אחר יש לכפול בקוסינוס הזווית בין הכיוון שבחרנו לבין כיוון הגרדיאנט.

במילים אחרות, **הכיוון של $\vec{\nabla} f$ הוא זה שעבורו השיפוע של f מקסימלי, והגודל של $\vec{\nabla} f$ הוא גודל השיפוע בכיוון זה**. הגרדיאנט הוא אפוא כלי לחישוב השינוי בפונקציה כאשר מבצעים צעד בכיוון כלשהו: צעד בכיוון הגרדיאנט נותן את השינוי הגדול ביותר, וגודל הגרדיאנט הוא קצב השינוי הזה.

דוגמה 1.12.3. ניקח את הפונקציה

$$f(\vec{r}) = r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad \Longrightarrow \quad \vec{\nabla} f = (2x, 2y, 2z) = 2\vec{r}.$$

הגרדיאנט הוא וקטור, וכל רכיב שלו הוא הנגזרת החלקית לפי המשתנה המתאים.

1.12.4 הקשר בין השדה לפוטנציאל

נחזור לענייננו: $\varphi(\vec{r})$ היא פונקציה סקלרית כמו ה-$f(\vec{r})$ שדנו בה כרגע, ולכן אפשר להפעיל עליה את משפט הגרדיאנט. מצד שני, לפי הגדרת הפוטנציאל, אותו הפרש שווה למינוס אינטגרל המסילה של השדה:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \int_1^2 \vec{\nabla}\varphi \cdot d\vec{s} \qquad \text{(משפט הגרדיאנט)},$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \qquad \text{(הגדרה)}.$$

השוויון בין שני האינטגרלים נכון תמיד: לא משנה מהו φ, מהו $\vec{E}$, ואילו שתי נקודות במרחב בחרנו. מאחר שהאינטגרלים שווים תמיד, האינטגרנדים עצמם שווים. (אילו האינטגרלים היו שווים רק עבור מסלולים מסוימים, לא היה אפשר להסיק זאת.) בשיקול הזה נשתמש בהמשך פעמים רבות, עבור ביטויים מורכבים יותר. מכאן

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})}$$

זהו הקשר שחיפשנו. אנחנו מכירים קשר דומה בין כוח לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boxed{\vec{F} = -\vec{\nabla}U}$$

הוא נכון גם עבור הכוח החשמלי והאנרגיה הפוטנציאלית החשמלית, וכפי שהראינו כעת, אותו קשר מתקיים בין הפוטנציאל החשמלי לשדה החשמלי.

הערה. φ היא פונקציה סקלרית: בכל נקודה במרחב יש להגדיר מספר אחד, בעוד שהשדה החשמלי הוא פונקציה וקטורית, שבכל נקודה יש להגדיר עבורה שלושה מספרים, שלושת רכיביו. מהקשר $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$ נובע שמספיק מספר אחד בכל נקודה: כדי לקבל את השדה, די לחשב את הגרדיאנט של הפוטנציאל. אף שלכאורה לשדה יש שלוש דרגות חופש בכל נקודה, מאחר שהוא שדה משמר (האינטגרל שלו סביב מסלול סגור מתאפס) יש קשרים בין שלוש דרגות החופש הללו, ולתיאור השדה בכל המרחב מספיקה פונקציה סקלרית. התחלנו מחוק קולון, שמתאר כוח חשמלי וקטורי, ובאמצעותו הגדרנו את השדה החשמלי, שדה וקטורי; עכשיו, בעזרת מושג הפוטנציאל, אנו רואים שהשדה פשוט הרבה יותר ממה שנראה מלכתחילה: הוא נגזר מפונקציה סקלרית, שלתיאורה דרוש מספר אחד בכל נקודה במרחב. זו תוצאה בסיסית וחשובה מאוד.

1.13 דוגמאות לחישוב פוטנציאלים

כשם שחישבנו את השדה החשמלי עבור התפלגויות מטען שונות, נרצה לדעת גם כיצד נראה הפוטנציאל החשמלי שלהן. יש בידינו שתי דרכים:

- אם השדה כבר ידוע (למשל מחוק גאוס), לחשב את האינטגרל $-\int \vec{E} \cdot d\vec{s}$;
- לחשב את הפוטנציאל ישירות מהתפלגות המטען, באמצעות האינטגרל על $\rho(\vec{r}\,')$ חלקי המרחק לנקודה $\vec{r}\,'$.

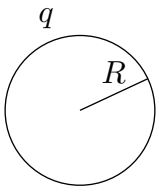
נראה דוגמאות לשתי הדרכים.

1.13.1 קליפה כדורית חלולה

נתונה קליפה כדורית חלולה ברדיוס R, הטעונה באופן אחיד במטען כולל q (איור 1.28). את השדה שלה כבר חישבנו (איור 1.18):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{q}{r^2}\,\hat{r} & r > R \\ 0 & r < R \end{cases}$$

מחוץ לקליפה זהו פשוט השדה של מטען נקודתי q בראשית, ובתוכה השדה מתאפס. נשתמש בביטוי הזה לשדה כדי לחשב את הפוטנציאל.



איור 1.28: קליפה כדורית חלולה ברדיוס R עם מטען כולל q.

ראשית נקבע את נקודת האפס של הפוטנציאל. כאשר התפלגות המטען סופית, כמו כאן, נדרוש

$$\varphi(\vec{r}) \underset{r\to\infty}{\longrightarrow} 0.$$

עבור $r > R$. נבוא מאינסוף אל הנקודה $\vec{r}$ שמחוץ לכדור. האינטגרל נותן $\varphi(\vec{r})-\varphi(\infty)$, אבל $\varphi(\infty) = 0$. נבחר את המסלול הפשוט ביותר: לאורך קרן בכיוון קבוע, מאינסוף עד למרחק r. את משתנה האינטגרציה נסמן r':

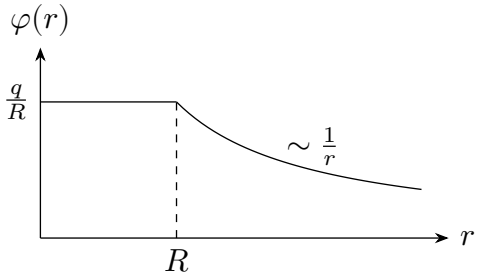
$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = -\int_{\infty}^{r} \frac{q}{r'^2}\, dr' = \frac{q}{r}.$$

הפוטנציאל תלוי רק בגודל של $\vec{r}$, ולא בכיוונו. את התוצאה אפשר היה לנחש מראש: מחוץ להתפלגות מטען כדורית נראה כאילו כל המטען נמצא בראשית, והפוטנציאל של מטען נקודתי q בראשית הוא פשוט q חלקי המרחק מהראשית (המקרה של מטען יחיד בסכום על המטענים הנקודתיים).

עבור $r < R$. שוב נבצע את אותו אינטגרל, אך נחלק אותו לשני קטעים: מאינסוף עד שפת הכדור, שם השדה הוא השדה שמחוץ לכדור, ומשפת הכדור עד r, שם השדה הוא השדה בתוך הכדור, כלומר אפס:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{R} \vec{E} \cdot d\vec{s} - \int_{R}^{r} \underbrace{\vec{E}}_{=0} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{R}.$$

האינטגרל השני אינו תורם דבר, והראשון נותן, בדיוק כמו בחישוב הקודם, q/R.



איור 1.29: הפוטנציאל של קליפה כדורית חלולה כפונקציה של המרחק מהמרכז.

בתוך הכדור הפוטנציאל קבוע: ערכו אינו תלוי ב-r אלא רק ברדיוס הקליפה. כשמגיעים לרדיוס הקליפה ערכו q/R, ומשם והלאה הוא דועך כמו $1/r$ (איור 1.29).

שימו לב: אף שלשדה יש קפיצה בכניסה מבחוץ אל תוך הקליפה, מערך סופי לאפס, **בפוטנציאל אין קפיצה**. זו תכונה חשובה מאוד של הפוטנציאל החשמלי. אחת הדרכים לחשוב על הפוטנציאל היא כעל העבודה (התוספת לאנרגיה הפוטנציאלית) הדרושה כדי להביא מטען יחידה חיובי מאינסוף לנקודה מסוימת: הפוטנציאל הוא האנרגיה הפוטנציאלית חלקי המטען, כלומר האנרגיה ליחידת מטען. אם הנקודה היא שפת הכדור, האנרגיה הדרושה כדי להביא אליה מטען אינה יכולה להיות תלויה בצד של השפה שממנו הגענו: זו פונקציה של הנקודה $\vec{r}$ בלבד, ולא של הכיוון שממנו הגענו אליה, ולכן אין בה קפיצה. השדה, לעומת זאת, יכול לקפוץ בגלל נוכחות מטענים. **הפוטנציאל החשמלי הוא תמיד פונקציה רציפה.**

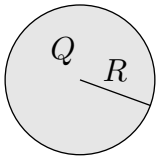
הערה. שאלה טבעית: כדי לדבר על גרדיאנט דרשנו ש-φ תהיה גזירה, אבל ב-$r = R$ היא אינה גזירה. התשובה: אכן, שם הפונקציה רציפה (יש לה אותו ערך משני הצדדים) אך אינה גזירה, וחישוב הגרדיאנט בנקודה זו בעייתי. זה מתיישב עם העובדה שבנקודה זו השדה קופץ: ב-$r = R$ השדה אינו מוגדר כראוי, אלא רק מימין לנקודה או משמאלה. הנקודות שבהן הפוטנציאל אינו גזיר הן בדיוק הנקודות שבהן לשדה יש קפיצה סופית. הפוטנציאל צריך להיות רציף, ובנקודות שבהן הוא אינו גזיר יש בשדה קפיצות סופיות.

1.13.2 כדור מלא טעון באופן אחיד

נישאר בהתפלגויות כדוריות, אך במקום קליפה נסתכל על כדור מלא ברדיוס R, ונסמן ב-Q את המטען הכולל, המפולג באופן אחיד בכדור (איור 1.30). גם כאן נחשב את הפוטנציאל באמצעות השדה, שאותו אנו יודעים לחשב (איור 1.17). השדה רדיאלי, ונכתוב רק את גודלו. מחוץ לכדור השדה נראה כאילו כל המטען נמצא במרכז; בתוך הכדור, ברדיוס r, השדה הוא המטען שבכדור ברדיוס r חלקי r^2. המטען הזה הוא Q

כפול יחס הנפחים, שבו הקבועים $\frac{4\pi}{3}$ מצטמצמים ונותר יחס הרדיוסים בשלישית:

$$E = \frac{Q}{r^2} \quad (r > R), \qquad E = \frac{\text{המטען בכדור ברדיוס } r}{r^2} = \frac{Q\left(\frac{r^3}{R^3}\right)}{r^2} = \frac{Q}{R^3}\, r \quad (r < R).$$



איור 1.30: כדור מלא ברדיוס R, טעון באופן אחיד במטען כולל Q.

עבור $r > R$. כאן אין מה לחשב: מבחוץ נראה כאילו כל המטען נמצא בראשית, ולכן, בדיוק כמו עבור הקליפה,

$$\varphi(r) = \frac{Q}{r}.$$

עבור $r < R$. נדרוש שוב שהפוטנציאל יתאפס באינסוף, ונבצע את האינטגרל לאורך קרן מאינסוף עד הנקודה. כמו קודם, נחלק אותו לשני קטעים: מאינסוף עד שפת הכדור, עם השדה שבחוץ, ומשפת הכדור פנימה, עם השדה שבפנים. את משתנה האינטגרציה נסמן r', כדי להבדיל בינו לבין הגבול r:

$$\begin{aligned}
\varphi(\vec{r}) &= -\int_{\infty}^{r} E(r')\, dr' = -\int_{\infty}^{R} \frac{Q}{r'^2}\, dr' - \int_{R}^{r} \frac{Q}{R^3}\, r'\, dr' = \\
&= \frac{Q}{R} - \left[\frac{Q}{R^3} \cdot \frac{1}{2} r'^2\right]_{R}^{r} = \frac{Q}{R} - \frac{Q}{R^3}\left(\frac{r^2}{2} - \frac{R^2}{2}\right) = \\
&= \frac{Q}{R}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\,\frac{r^2}{R^2}\right).
\end{aligned}$$

האינטגרל הראשון זהה לחישוב שמחוץ לכדור, אלא שהוא נעצר ברדיוס הכדור, ולכן נותן Q/R. בשורה האחרונה הוצאנו החוצה את הגורם Q/R, שהוא בעל יחידות של פוטנציאל חשמלי (מטען חלקי אורך).

בדיקה: על שפת הכדור, $r = R$, היחס r^2/R^2 שווה ל-1, ו-$\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$, ולכן $\varphi = Q/R$, בדיוק הערך שחישבנו מבחוץ. שוב הפוטנציאל רציף, כפי שאנו דורשים. עם זאת, הפעם התוצאה בתוך הכדור כבר אינה טריוויאלית: אי אפשר היה לנחש אותה משיקולים פשוטים, וצריך היה לחשב אותה.

1.14 הפוטנציאל החשמלי — תזכורת

השדה החשמלי הוא שדה משמר, משום שהוא מוגדר מתוך הכוח החשמלי (חוק קולון), שהוא כוח משמר. לכן אפשר להגדיר פונקציית פוטנציאל φ, שההפרש בין ערכיה בשתי נקודות שווה למינוס אינטגרל המסילה של השדה ביניהן:

$$\varphi_B - \varphi_A = -\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

הקשר ההפוך נכתב באמצעות הגרדיאנט:

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}).$$

בנוסף, אם ניתן לקבוע $\varphi \to 0$ כאשר $r \to \infty$, אז באופן כללי

$$\varphi(\vec{r}) = \int_V \frac{\rho(\vec{r}\,')\, d\vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|},$$

כלומר סכום התרומות של כל אלמנטי המטען במרחב: כמות המטען $\rho(\vec{r}\,')\,d\vec{r}\,'$ שבנפח קטן סביב הנקודה $\vec{r}\,'$, חלקי המרחק אליה.

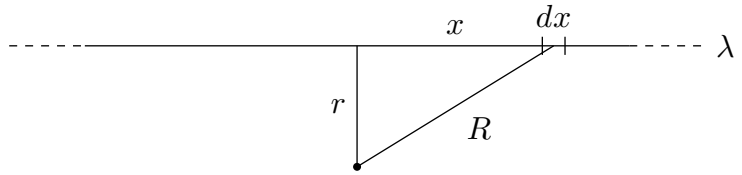
עד כה חושב הפוטנציאל של התפלגויות בעלות סימטריה כדורית (קליפה כדורית וכדור), על ידי אינטגרל על השדה. נמשיך בדוגמאות נוספות.

1.15 פוטנציאל של תיל אינסופי טעון באופן אחיד

נתון תיל אינסופי בעל צפיפות מטען λ ליחידת אורך (ביחידות של $\mathrm{esu/cm}$, לדוגמה). זהו אותו תיל שאת השדה שלו חישבנו קודם לכן. נרצה את הפוטנציאל בנקודה שבמרחק r מהתיל. יש לנו שתי דרכים: אינטגרל על השדה, או הביטוי הישיר מתוך התפלגות המטען. נזכור שהביטוי הישיר נכון אך ורק אם מותר להניח שהפוטנציאל שואף לאפס באינסוף.

1.15.1 חישוב ישיר

נגדיר קואורדינטה x לאורך התיל, שראשיתה בעקב האנך מהנקודה לתיל. באלמנט אורך dx במרחק x יש מטען $\lambda\,dx$, ונסמן ב-R את המרחק ממנו לנקודה (איור 1.31).



איור 1.31: תיל אינסופי, הנקודה שבמרחק r ממנו ואלמנט המטען $\lambda\,dx$.

מכיוון שהפוטנציאל הוא פונקציה סקלרית (בניגוד לשדה, שהוא פונקציה וקטורית), פשוט מחברים את כל התרומות. התרומות מימין ומשמאל לעקב האנך שוות בדיוק — אותה כמות מטען ואותם מרחקים — ולכן אפשר לכתוב פעמיים את האינטגרל על חצי התיל, ולפי משפט פיתגורס $R=\sqrt{x^2+r^2}$:

$$\begin{aligned}\varphi(\vec{r}) &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\lambda\,dx}{R} = 2\int_0^{\infty}\frac{\lambda\,dx}{\sqrt{x^2+r^2}} = \\ &= 2\lambda\ln\left(x+\sqrt{x^2+r^2}\right)\Big|_0^{\infty} = \text{“}\infty - 2\lambda\ln r\text{”}.\end{aligned}$$

(את הפונקציה הקדומה קל לבדוק בגזירה.) בגבול התחתון אין בעיה, ומתקבל $\ln r$; אבל בגבול העליון הביטוי מתבדר. **בעיה: התוצאה מתבדרת.**

את ההתבדרות אפשר היה לצפות מראש מתוך האינטגרל עצמו: כאשר $x \gg r$ האינטגרנד מתנהג כמו $1/x$, והאינטגרל של $1/x$ מתבדר לוגריתמית. מקור הבעיה הוא שכדי להשתמש בביטוי הישיר צריך להיות מותר להניח שהפוטנציאל מתאפס באינסוף. עבור התפלגות מטען סופית, הנמצאת בנפח סופי, תמיד אפשר להתרחק מספיק כך שהמטען כבר לא מורגש; אבל התפלגות שהיא עצמה אינסופית, כמו תיל אינסופי, מורגשת לא משנה כמה מתרחקים ממנה. לכן במקרה הזה אי אפשר להניח שהפוטנציאל מתאפס באינסוף, ואי אפשר לחשב כך. עם זאת, באופן פורמלי כבר קיבלנו תלות פונקציונלית מסוימת ב-r; נקבל אותה כעת בצורה מסודרת.

1.15.2 חישוב באמצעות השדה החשמלי

בקואורדינטות גליליות, לשדה של תיל אינסופי יש רק רכיב רדיאלי (רדיאלי במובן הגלילי), שגודלו

$$E_r = \frac{2\lambda}{r}.$$

נבחר נקודת ייחוס $\vec{r}_0$ במרחק r_0 מהתיל, ונבצע את אינטגרל השדה בין שתי הנקודות לאורך מסלול בניצב לתיל:

$$\varphi(\vec{r}) - \varphi(\vec{r}_0) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \frac{2\lambda}{r}\, dr = \\ = -2\lambda \ln r + 2\lambda \ln r_0.$$

כעת נקבע את נקודת הייחוס להיות נקודה שבה הפוטנציאל מתאפס. אם נחליט ש-$\varphi(\vec{r}_0) = 0$, אז

$$\boxed{\varphi(\vec{r}) = 2\lambda \ln \frac{r_0}{r}}.$$

את הפרש הלוגריתמים כתבנו כלוגריתם של מנה, כי עדיף שהארגומנט של לוגריתם יהיה חסר יחידות (r הוא אורך). אכן, בהצבת $r = r_0$ מתקבל $\ln 1 = 0$.

במקרה הזה אי אפשר לקבוע את הפוטנציאל להתאפס באינסוף, ולכן קבענו אותו להתאפס במרחק סופי. בגלל הסימטריה הגלילית, כל מה שקובע הוא המרחק מהתיל: **הפוטנציאל מתאפס על גליל ברדיוס** r_0 **סביב התיל**, וכל הפוטנציאלים נמדדים ביחס אליו.

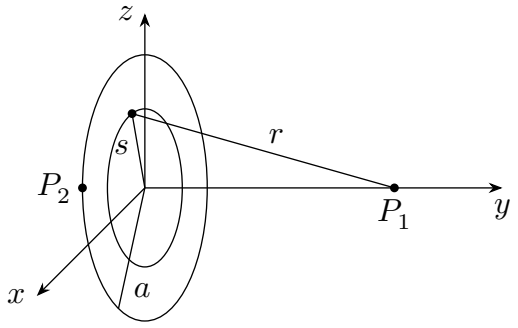
הערה. מדוע מותר לבצע את האינטגרל רק בכיוון הניצב לתיל? אפשר לבחור מסלול שיוצא מנקודה במרחק r_0 ומתקדם בניצב לתיל עד הנקודה המבוקשת: תנועה במקביל לתיל אינה משנה דבר, כי בגלל הסימטריה הגלילית אין שום תלות במקום לאורך התיל.

הערה. אפשר גם לקבוע שעל הגליל $r = r_0$ הפוטנציאל אינו אפס אלא ערך נתון כלשהו, למשל 7; אז פשוט מוסיפים את הקבוע הזה לתוצאה. את הקבוע החיבורי בפוטנציאל תמיד אפשר לבחור.

הדוגמה הזו באה להזכיר שכאשר התפלגות המטען אינה סופית, יש להיזהר בדרישה שהפוטנציאל יתאפס באינסוף. בדרך כלל, כאשר אפשר לדרוש זאת, נדרוש.

1.16 פוטנציאל של דיסק טעון באופן אחיד

נתון דיסק ברדיוס a, טעון בצפיפות מטען σ ליחידת שטח (ביחידות של $\mathrm{esu/cm^2}$, לדוגמה). נניח את הדיסק במישור xz, כך שציר הסימטריה שלו הוא ציר y. כאן אפשר לדרוש שהפוטנציאל יתאפס באינסוף ולחשב ישירות. במקום לחשב את הפוטנציאל בכל המרחב, נחשב אותו בשתי נקודות מייצגות: נקודה P_1 על ציר הסימטריה, במרחק y מהדיסק, ונקודה P_2 על שפת הדיסק (איור 1.32).



איור 1.32: דיסק ברדיוס a במישור xz. כל נקודות הטבעת ברדיוס s נמצאות באותו מרחק r מ-P_1.

1.16.1 הפוטנציאל לאורך ציר הסימטריה (P_1)

רוצים לסכום, עבור כל אלמנטי המטען על הדיסק, את המטען חלקי המרחק ממנו. נשים לב ש**כל הנקודות בדיסק הנמצאות על טבעת ברדיוס** s **נמצאות באותו מרחק** r **מ-**P_1 (הן יוצרות מעין חרוט עם P_1). לכן נחלק את הדיסק לטבעות ברדיוס s ועובי ds, ונסכום את התרומות של כל הטבעות, מהמרכז ועד השפה.

שטח הטבעת הוא $2\pi s\,ds$, ולכן המטען שעליה, dq_s, הוא השטח כפול σ. התרומה של טבעת אחת לפוטנציאל היא

$$d\varphi = \frac{dq_s}{r} = \frac{2\pi\sigma s\,ds}{r},$$

ולפי משפט פיתגורס $r = \sqrt{s^2+y^2}$. הפוטנציאל בנקודה $P_1 = (0,y,0)$ הוא סכום התרומות של כל הטבעות:

$$\begin{aligned}\varphi(0,y,0) &= \int_0^a d\varphi = \int_0^a \frac{2\pi\sigma s\,ds}{\sqrt{s^2+y^2}} = \\ &= 2\pi\sigma\sqrt{s^2+y^2}\,\Big|_0^a = 2\pi\sigma\left(\sqrt{a^2+y^2}-y\right).\end{aligned}$$

בגבול התחתון $s=0$ מתקבל $\sqrt{y^2}=y$, ולכן התוצאה הזו נכונה עבור $y>0$, כלומר מצד ימין של הדיסק. יש סימטריה מלאה בין ימין לשמאל: משמאל צריך לקבל בדיוק אותו דבר, אבל שם y עצמו שלילי, ולכן הסימן מתהפך. עבור $y<0$:

$$\varphi(0,y,0) = 2\pi\sigma\left(\sqrt{a^2+y^2}+y\right),$$

ובאופן כללי

$$\varphi(0,y,0) = 2\pi\sigma\left(\sqrt{a^2+y^2}-|y|\right).$$

מה שמחסירים הוא המרחק מהדיסק, ולא משנה מאיזה צד מודדים אותו.

1.16.2 בדיקת הגבול $y \gg a$

הערה. בכל פעם שמקבלים תוצאה חדשה ולא מוכרת, אחד הדברים הראשונים ששווה לעשות הוא לבדוק אם בגבולות שבהם יודעים איך התוצאה צריכה להתנהג, אכן מתקבל מה שמצפים לו. זה הרגל שכדאי לפתח: הוא חוסך טעויות, בבחינה ובכלל.

נבדוק את הגבול שבו מרחקים מאוד מהדיסק, $y \gg a$ (בצד ימין, כך שאפשר לשכוח מהערך המוחלט). נוציא את y כגורם משותף מהסוגריים — זה עדיין מדויק — ואז נשתמש באיבר הראשון בפיתוח טיילור של השורש, $\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1+\frac{\varepsilon}{2}$ עבור ε קטן:

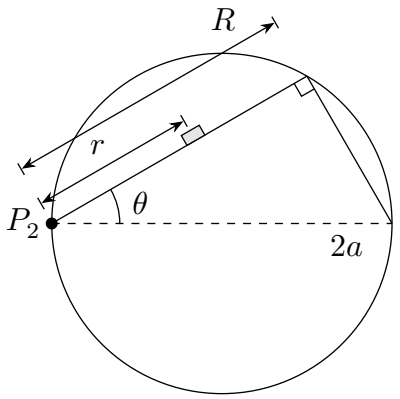
$$\begin{aligned}\varphi(0,y,0) &= 2\pi\sigma y\left(\sqrt{1+\frac{a^2}{y^2}}-1\right) \simeq \\ &\simeq 2\pi\sigma y\left(\cancel{1}+\frac{a^2}{2y^2}-\cancel{1}\right) = \\ &= \frac{\pi a^2\sigma}{y} = \frac{q}{y}.\end{aligned}$$

כאן πa^2 הוא שטח הדיסק, ולכן $q=\pi a^2\sigma$ הוא המטען הכולל עליו. כלומר, הרחק מהדיסק לא ניתן לראות שהוא דיסק: הוא נראה כמו מטען נקודתי q, והפוטנציאל שלו הוא המטען חלקי המרחק — בדיוק כפי שציפינו.

הערה. עבור התפלגות מטען סופית, כמו כאן, שבה כל המטען נמצא על דיסק ברדיוס סופי a, מותר להניח מראש שהפוטנציאל מתאפס באינסוף ולחשב ישירות. מהביטוי שהתקבל אפשר לוודא בדיעבד שהוא אכן שואף לאפס באינסוף, כפי שהנחנו.

1.16.3 הפוטנציאל על שפת הדיסק (P_2)

גם כאן נבצע אינטגרל ישיר. נסתכל על הדיסק במבט על, ונשתמש בקואורדינטות פולריות שראשיתן ב-P_2, כשהזווית θ נמדדת ביחס לקוטר שעובר דרך P_2 (איור 1.33). נחלק את הדיסק לפלחים צרים היוצאים מ-P_2; פלח בזווית θ נמשך עד שפת הדיסק, ונסמן את אורכו ב-R.



איור 1.33: הדיסק במבט על. פלח בזווית θ שאורכו R, ואלמנט שטח עליו במרחק r מ-P_2. הזווית בין המיתר R למיתר אל קצה הקוטר היא ישרה.

אלמנט שטח הנמצא במרחק r מ-P_2 ובזווית θ הוא בעל אורך dr ורוחב $r\,d\theta$, כלומר שטחו $dr \times r\,d\theta$. לכן כמות המטען בו היא

$$dq = \sigma r\,dr\,d\theta,$$

והתרומה שלו לפוטנציאל היא

$$d\varphi = \frac{dq}{r} = \sigma\,dr\,d\theta.$$

נשים לב שהמרחק לאלמנט השטח הוא בדיוק הקואורדינטה הפולרית r, ולכן r מצטמצם. התרומה של כל הפלח מתקבלת מאינטגרל לאורכו:

$$\int_0^R \sigma\,dr\,d\theta = \sigma R\,d\theta.$$

נותר לסכום את התרומות של כל הפלחים, כאשר θ רצה מהפלח הנמוך ביותר, $\theta = -\pi/2$, עד הגבוה ביותר, $\theta = \pi/2$. לשם כך צריך את הקשר בין R ל-θ. לפי תכונה ידועה של המעגל, זווית היקפית הנשענת על קוטר היא זווית ישרה (איור 1.33). בגלל הזווית הישרה, R הוא היטל הקוטר $2a$ על כיוון הפלח:

$$R = 2a\cos\theta,$$

ולכן

$$\varphi(P_2) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2a\sigma\cos\theta\,d\theta = 4a\sigma.$$

(האינטגרל של $\cos\theta$ הוא $\sin\theta$, והגבולות נותנים פקטור 2.) זהו הפוטנציאל על שפת הדיסק.

1.16.4 השוואה בין מרכז הדיסק לשפתו

את הפוטנציאל במרכז הדיסק מקבלים מהביטוי על ציר הסימטריה בהצבת $y = 0$: $\varphi(0,0,0) = 2\pi\sigma a$. נשווה:

$$\varphi(0,0,0) = 2\pi\sigma a \;>\; \varphi(P_2) = 4a\sigma,$$

כלומר הפוטנציאל במרכז הדיסק גדול מהפוטנציאל על השפה, כי $2\pi > 4$.

מכאן נובע שיש על פני הדיסק שדה חשמלי: $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$, והפוטנציאל יורד מהמרכז אל השפה, ולכן השדה פונה מהמרכז החוצה. את זה אפשר היה לנחש מראש: אילו הדיסק היה עשוי ממוליך, שבו המטענים נעים בחופשיות, המטענים (שדוחים זה את זה) היו נעים כלפי חוץ, בהשפעת בדיוק השדה הזה, ומצטברים על שפת הדיסק. לכן דיסק טעון באופן אחיד יכול להתקיים רק אם הוא עשוי **חומר מבודד**, שבו המטענים אינם זורמים בחופשיות.

1.16.5 חישוב השדה מהפוטנציאל (על ציר הסימטריה)

עד כה חישבנו פוטנציאל מתוך השדה; כעת נלך בכיוון ההפוך ונחשב את השדה על ציר הסימטריה מתוך הפוטנציאל. כזכור, עבור $y > 0$ (כדי לא להתעסק בערך המוחלט)

$$\varphi(0,y,0) = 2\pi\sigma\left(\sqrt{a^2+y^2} - y\right).$$

משיקולי סימטריה השדה על הציר הוא בכיוון $\hat{y}$: לכל מטען שדוחה את הנקודה מצד אחד יש מטען מהצד השני של הדיסק, והרכיבים הניצבים לציר מתבטלים. לכן

$$\vec{E}(0,y,0) = E_y\hat{y} = -\vec{\nabla}\varphi,$$

ומספיק לגזור לפי y:

$$\begin{aligned} E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y} &= -2\pi\sigma\frac{d}{dy}\left(\sqrt{a^2+y^2} - y\right) = \\ &= 2\pi\sigma\left(1 - \frac{y}{\sqrt{a^2+y^2}}\right) \qquad (y>0). \end{aligned}$$

כשם שאפשר להפוך שדה לפוטנציאל, אפשר בקלות להפוך פוטנציאל לשדה.
גם זו תוצאה חדשה, ונבדוק אותה בגבול, הפעם בגבול ההפוך: y קטן מאוד ביחס לרדיוס הדיסק. נבדוק מה קורה בגבול $y \to 0$: האיבר השני נעלם ומתקבל

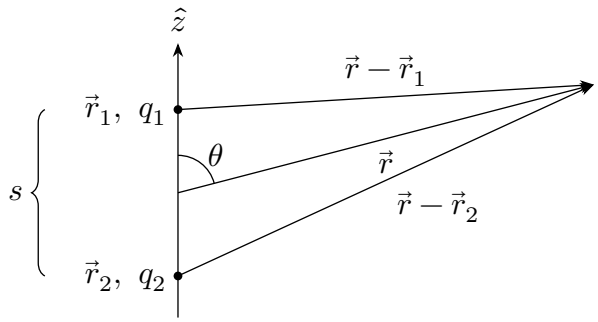
$$E \to 2\pi\sigma,$$

שהוא השדה של מישור אינסופי. זה הגיוני: קרוב מאוד לדיסק סופי לא רואים את הקצה שלו, והוא נראה מכל הכיוונים כאילו הוא אינסופי.

1.17 הפוטנציאל הרחק משני מטענים נקודתיים (דיפול חשמלי)

הדוגמה האחרונה פשוטה יחסית, אך חשובה מאוד, משום שהיא מובילה למושג **הדיפול החשמלי**: חישוב הפוטנציאל הרחק משתי נקודות טעונות.

מטען q_1 נמצא בנקודה $\vec{r}_1$, ומטען q_2 בנקודה $\vec{r}_2$. נגדיר את ציר z לאורך הקו המחבר ביניהם, בכיוון מהמטען q_2 אל המטען q_1, ואת הראשית בדיוק באמצע המרחק ביניהם. נסמן ב-s את המרחק בין שני המטענים, וב-θ את הזווית בין $\vec{r}$ לציר z (הזווית הרגילה של הקואורדינטות הכדוריות). נרצה את הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}$; בשלב מסוים נניח שהנקודה רחוקה, כלומר $r \gg s$ (איור 1.34).



איור 1.34: שני מטענים במרחק s זה מזה, והנקודה $\vec{r}$ שבה מחשבים את הפוטנציאל.

את הפוטנציאל המדויק קל לרשום: לכל מטען, המטען חלקי המרחק ממנו,

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q_1}{|\vec{r}-\vec{r}_1|} + \frac{q_2}{|\vec{r}-\vec{r}_2|}.$$

זהו הפוטנציאל במדויק, בכל מרחק מהמטענים. המטרה היא לקבל ממנו ביטוי פשוט יותר בקירוב שבו הנקודה רחוקה משני המטענים.

לשם כך נחשב את המרחקים בעזרת משפט הקוסינוסים. מאחר ש-$|\vec{r}_1| = s/2$ והזווית בין $\vec{r}$ ל-$\vec{r}_1$ היא θ,

$$\begin{aligned}|\vec{r} - \vec{r}_1|^2 &= r^2 + r_1^2 - 2\vec{r}\cdot\vec{r}_1 = \\ &= r^2 + \frac{s^2}{4} - 2r\frac{s}{2}\cos\theta.\end{aligned}$$

עבור המטען השני, $|\vec{r}_2| = s/2$ אבל הזווית בין $\vec{r}$ ל-$\vec{r}_2$ היא $\pi - \theta$, ו-$\cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$, לכן

$$|\vec{r} - \vec{r}_2|^2 = r^2 + \frac{s^2}{4} + rs\cos\theta.$$

עד כאן הכול מדויק לחלוטין; את הקירוב למרחקים גדולים, $r \gg s$, נבצע בהמשך.

1.17.1 קירוב למרחקים גדולים

נמשיך בחישוב הפוטנציאל של זוג המטענים q_1 (בנקודה $\vec{r}_1$, במרחק $s/2$ מעל הראשית על ציר z) ו־q_2 (בנקודה $\vec{r}_2$, במרחק $s/2$ מתחתיה), כאשר θ היא הזווית בין $\vec{r}$ לציר z. הפוטנציאל המדויק הוא

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} + \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|},$$

ואת ריבועי המרחקים כבר חישבנו ממשפט הקוסינוסים. כעת נקרב עבור מרחקים גדולים, $r \gg s$. בפוטנציאל מופיע $1/|\vec{r} - \vec{r}_1|$, ולכן נוציא שורש מהביטוי לריבוע המרחק, ונוציא את r כגורם משותף מהשורש. עד השוויון הראשון הכול מדויק; אחריו מתחיל הקירוב:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} = \frac{1}{r\left(1 + \frac{s^2}{4r^2} - \frac{s}{r}\cos\theta\right)^{1/2}} \simeq \frac{1}{r}\frac{1}{\left(1 - \frac{s}{r}\cos\theta\right)^{1/2}} \simeq \frac{1}{r}\left(1 + \frac{s}{2r}\cos\theta\right).$$

הקירוב נעשה בשני צעדים:

1. בתוך השורש יש איבר קבוע, איבר מסדר s/r שהוא קטן, ואיבר מסדר s^2/r^2 שהוא קטן עוד הרבה יותר. את האחרון זורקים.
2. מה שנותר הוא 1 חלקי שורש של 1 ועוד מספר קטן, ולכן משתמשים בטור טיילור

$$(1+\varepsilon)^{-1/2} \simeq 1 - \tfrac{1}{2}\varepsilon,$$

עם $\varepsilon = -\frac{s}{r}\cos\theta$. מכאן מקבלים את הגורם $\frac{s}{2r}$ (ה־2 בא מהחצי שבקירוב), והתוצאה היא ביטוי פשוט מסדר s/r.

באופן זהה לחלוטין נקבל עבור המטען השני. ההבדל היחיד הוא הסימן של איבר הקוסינוס בריבוע המרחק (שם $+rs\cos\theta$), ולכן

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} \simeq \frac{1}{r}\left(1 - \frac{s}{2r}\cos\theta\right).$$

נציב את שני הביטויים בפוטנציאל ונאסוף איברים. נזכור שהשוויון כעת הוא רק בקירוב, תקף עבור $r \gg s$:

$$\begin{aligned}\varphi &\simeq \frac{q_1}{r}\left(1 + \frac{s}{2r}\cos\theta\right) + \frac{q_2}{r}\left(1 - \frac{s}{2r}\cos\theta\right) \\ &= \underbrace{\frac{q_1+q_2}{r}}_{\text{איבר עיקרי}} + \underbrace{\frac{(q_1-q_2)\,s\cos\theta}{2r^2}}_{\text{תיקון זניח}}.\end{aligned}$$

משמעות התוצאה. האיבר הראשון הולך כמו מטען חלקי r. גם האיבר השני הולך בערך כמו מטען חלקי r, אבל מוכפל בפקטור נוסף s/r, שהוא מספר קטן מאוד כאשר $r \gg s$. לכן האיבר הראשון הוא הדומיננטי, והשני הוא תיקון זניח. האיבר העיקרי הוא בדיוק מה שמצפים לו: סכום המטענים חלקי המרחק אליהם. כשמתרחקים מאוד ביחס למרחק s בין המטענים, כבר אי אפשר להבחין שהם מופרדים, ורואים רק את המטען הכולל q_1+q_2 במרחק r.

מתי התיקון אינו זניח? כאשר האיבר העיקרי מתאפס, שהרי אפס קטן גם מהתיקון ה"זניח". זה קורה אם ורק אם סכום המטענים מתאפס, ואז האיבר השני הוא האיבר המוביל:

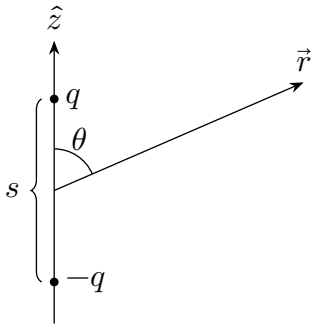
$$q_1+q_2=0 \quad \Longrightarrow \quad q_1=-q_2\equiv q. \qquad \text{התיקון איננו זניח כאשר}$$

כלומר שני מטענים שווים בגודלם והפוכים בסימנם.

1.17.2 דיפול חשמלי

המצב $q_1+q_2=0$ חשוב מאוד, משום שהוא קורה בטבע לעיתים קרובות. באטום המטען החיובי שווה בדיוק למטען השלילי. במצב רגיל ענן האלקטרונים מקיף את הגרעין באופן סימטרי, והמטען הכולל הנראה מבחוץ הוא אפס. אבל אם מפעילים על האטום כוח, למשל מציבים אותו בשדה חשמלי, הגרעין נמשך לכיוון אחד וענן האלקטרונים לכיוון ההפוך. נוצרת הפרדה סופית s בין הגרעין למרכז ענן האלקטרונים, והקונפיגורציה דומה מאוד לזוג מטענים שווים בגודלם והפוכים בסימנם. לקונפיגורציה כזו קוראים **דיפול חשמלי**.

הערה. למולקולות המים יש דיפול חשמלי. בהדגמה שבה זרם מים נמשך אל מוט טעון, בנוכחות השדה של המוט כל הדיפולים של מולקולות המים מסתדרים באותו כיוון ונמשכים אל המוט. מדוע הם נמשכים נשאר למחשבה עצמית; זה ייבדק באופן מסודר בתרגיל.



בדיפול מטען $q_1=q$ נמצא למעלה ומטען $q_2=-q$ למטה, במרחק s זה מזה, ומסתכלים על הפוטנציאל במרחק r ובזווית θ. האיבר הראשון בקירוב מתבטל, ובאיבר השני $q_1-q_2=2q$, כך שהפקטור 2 מצטמצם:

$$\varphi(\vec{r})=\frac{qs\cos\theta}{r^2}.$$

זהו הפוטנציאל של דיפול חשמלי (במרחקים גדולים, $r \gg s$).

הגדרה 1.17.1. וקטור הדיפול החשמלי $\vec{p}$ הוא וקטור שגודלו המטען כפול המרחק, qs, וכיוונו מהמטען השלילי אל המטען החיובי. בשרטוט זה כיוון ציר z:

$$\vec{p}=qs\,\hat{z}.$$

הביטוי לפוטנציאל הוא מכפלה סקלרית של $\vec{p}$ עם וקטור היחידה בכיוון $\vec{r}$, חלקי r^2. למי שמעדיף בלי וקטורי יחידה: כופלים ומחלקים ב־r:

$$\boxed{\varphi(\vec{r})=\frac{\vec{p}\cdot\hat{r}}{r^2}=\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}}$$

זהו ביטוי פשוט מאוד לפוטנציאל של דיפול חשמלי. ממנו מתקבל מיד השדה של הדיפול, $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$; את חישוב מינוס הגרדיאנט נשאיר כתרגיל.

1.18 דיוורגנס של פונקציה וקטורית

1.18.1 מוטיבציה: חוק גאוס אינו מקומי

חוק גאוס, כפי שקיבלנו אותו, קושר בין שני ביטויים לשטף של השדה החשמלי: מצד אחד החישוב המפורש של השטף כאינטגרל של השדה על פני משטח סגור S, ומצד שני המטען שבנפח V הכלוא על ידי המשטח:

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = 4\pi \int_V \rho \, dV.$$

השתמשנו בו בהצלחה לחישוב שדות חשמליים. אבל זהו קשר **לא מקומי** בין צפיפות המטען לשדה החשמלי: הוא אינו אומר דבר על הקשר בין צפיפות המטען בנקודה מסוימת לבין השדה באותה נקודה בדיוק. הוא דורש לקחת נפח סופי, להקיף אותו במשטח, ולקשור את השטף הבוקע מהמשטח למטען הכלוא בתוכו. המטרה היא לקבל קשר מקומי בין צפיפות המטען לשדה, ולשם כך נשתמש במושג הדיוורגנס של פונקציה וקטורית. נחזור עליו בקצרה, עם הסברים אינטואיטיביים.

1.18.2 שטף דרך משטח מחולק

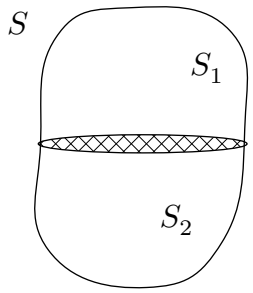
נסתכל על שדה וקטורי כלשהו, כלומר פונקציה וקטורית של המרחב. בקואורדינטות קרטזיות (בהן נעבוד מעתה) אלה שלוש פונקציות בכל נקודה במרחב:

$$\vec{F}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} F_x(x,y,z) \\ F_y(x,y,z) \\ F_z(x,y,z) \end{pmatrix}.$$

נניח שהפונקציה מתנהגת יפה; בהמשך יתברר שהדרישה היא שאפשר לגזור אותה. השטף שלה דרך משטח S כלשהו מוגדר כ־

$$\Phi = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{a}.$$

כאן $\vec{F}$ הוא שדה כלשהו; אחר כך אפשר להציב בו כל שדה, למשל השדה החשמלי $\vec{E}$.



נחתוך את הנפח הכלוא על ידי S ("תפוח אדמה") לשני חלקים באמצעות משטח חתך. נסמן ב־S_1 את המשטח הסגור של החלק העליון (החלק העליון של S ועוד משטח החתך), וב־S_2 את המשטח הסגור של החלק התחתון. העובדה הבאה, טריוויאלית ככל שתישמע, היא שעליה מבוסס הכול: השטף הכולל שווה לסכום השטפים הבוקעים משני החלקים,

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = \int_{S_1} \vec{F} \cdot d\vec{a} + \int_{S_2} \vec{F} \cdot d\vec{a}.$$

זה נכון אף על פי שהוספנו משטח: בשטף היוצא מ־S_1 משטח החתך נספר עם נורמל כלפי מטה, ובשטף היוצא מ־S_2 אותו משטח בדיוק נספר עם נורמל כלפי מעלה. שתי התרומות באות בסימנים הפוכים ומבטלות זו את זו.

כעת ממשיכים לחתוך שוב ושוב, עד שמתקבלות קוביות אינפיניטסימליות. בכל חיתוך השטף הבוקע מהנפח שנחתך שווה לסכום השטפים מתוך שני הנפחים שנוצרו, ולכן, אם S_i הוא המשטח המקיף את הנפח הקטן ה־i, שנסמנו V_i,

$$\Phi = \sum_{i=1}^{N} \Phi_i = \sum_{i=1}^{N} V_i \left(\frac{\Phi_i}{V_i} \right) = \sum_{i=1}^{N} V_i \left(\frac{\int_{S_i} \vec{F} \cdot d\vec{a}}{V_i} \right),$$

כאשר בשוויון השני רק כפלנו וחילקנו כל איבר בנפח V_i.

1.18.3 הגדרת הדיוורגנס ומשפט גאוס

נלך לגבול האינפיניטסימלי:

$$\begin{cases} N \to \infty \\ V_i \to 0 \end{cases} \quad \text{כאשר:} \quad NV_i = V,$$

כלומר מחלקים ומחלקים, ושומרים כל הזמן על כך שסכום הנפחים הקטנים הוא הנפח המקורי. בגבול זה עושים שני דברים.

(1) מגדירים את הדיוורגנס.

הגדרה 1.18.1. הדיוורגנס של $\vec{F}$ בנקודה $\vec{r}$ הוא הגבול של השטף הבוקע מאלמנט נפח קטן סביב $\vec{r}$, חלקי הנפח שהוא כולא:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \lim_{V_i \to 0} \frac{1}{V_i} \int_{S_i} \vec{F} \cdot d\vec{a}.$$

זוהי מעין "צפיפות שטף" בנקודה: השטף הבוקע מאלמנט שטח זעיר S_i, חלקי הנפח V_i שהוא מקיף. זה בדיוק הביטוי שבסוגריים בסכום שלמעלה.

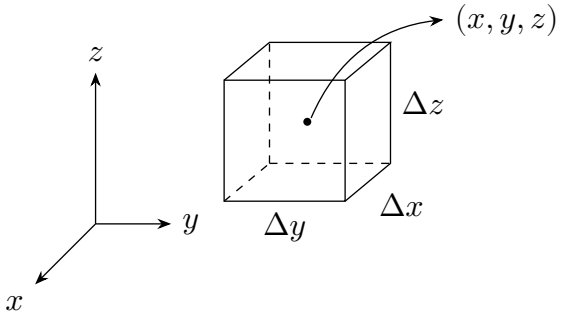
(2) הופכים את הסכום לאינטגרל. בגבול האינפיניטסימלי $\sum_{i=1}^{N} V_i \longrightarrow \int dV$, ולכן

$$\boxed{\Phi = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{a} = \int_V \operatorname{div} \vec{F}\, dV}$$

זהו **משפט גאוס**, או **משפט הדיוורגנס**. מה שצריך להבין בו: כשמחלקים שוב ושוב, השטף דרך המשטח המקורי הוא תמיד סכום כל השטפים הקטנים. באגף ימין עומד בדיוק הסכום הזה, כאשר $\operatorname{div} \vec{F}$ הוא צפיפות השטף והאינטגרל הוא על כל הנפח.

1.18.4 הדיוורגנס בקואורדינטות קרטזיות

כדי להבין את משפט גאוס צריך לדעת איך נראה $\operatorname{div} \vec{F}$ במפורש. נחשב את הגבול שבהגדרה: ניקח אלמנט נפח אינפיניטסימלי, נחשב את השטף דרכו, נחלק בנפח וניקח את הגבול שבו הנפח שואף לאפס. בקואורדינטות קרטזיות נוח לבחור את אלמנט הנפח V_i כקובייה (תיבה) בעלת צלעות $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ שמרכזה בנקודה (x, y, z).



לקובייה שישה משטחים, והשטף הכולל הוא סכום השטפים דרך כולם. נסתכל ראשית על המשטח העליון והתחתון. וקטורי השטח שלהם (פונים החוצה מהקובייה):

$$\Delta\vec{a} = \Delta x\,\Delta y\,\hat{z}, \qquad \text{משטח תחתון:} \quad \Delta\vec{a} = \Delta x\,\Delta y\,(-\hat{z}). \qquad \text{משטח עליון:}$$

בגלל המכפלה הסקלרית, רק רכיב z של $\vec{F}$ תורם לשטף דרך המשטחים הללו:

$$\begin{aligned}\int_{\text{עליון}} \vec{F}\cdot d\vec{a} + \int_{\text{תחתון}} \vec{F}\cdot d\vec{a} &= F_z(\text{למעלה})\,\Delta x\,\Delta y - F_z(\text{למטה})\,\Delta x\,\Delta y \\ &\simeq \left(\frac{\partial F_z}{\partial z}\Delta z\right)\Delta x\,\Delta y,\end{aligned}$$

כאשר "למעלה" ו"למטה" הם $z+\frac{1}{2}\Delta z$ ו־$z-\frac{1}{2}\Delta z$. הוצאנו את $\Delta x\,\Delta y$ כגורם משותף, ואת ההפרש בין ערכי F_z למעלה ולמטה קירבנו באמצעות הנגזרת החלקית לפי z: שיפוע כפול אורך הצלע, בדיוק כמו בדיון על הגרדיאנט. מאחר שהצלעות ישאפו לאפס, הקירוב יהפוך בגבול לשוויון מדויק.

באופן דומה עבור יתר המשטחים, ובסך הכול נקבל

$$\Phi_i = \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right)\underbrace{\Delta x\,\Delta y\,\Delta z}_{V_i}.$$

הנפח V_i הוא בדיוק $\Delta x\,\Delta y\,\Delta z$, ולכן לפי ההגדרה

$$\operatorname{div}\vec{F} = \lim_{V_i\to 0}\left(\frac{\Phi_i}{V_i}\right) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z},$$

כי המנה Φ_i/V_i כבר אינה תלויה ב־V_i ולכן שווה לגבולה. זהו הדיוורגנס של $\vec{F}$ בקואורדינטות קרטזיות, שחושב במפורש מתוך ההגדרה, וההגדרה עצמה נבעה מחישוב שטפים דרך אלמנטי נפח קטנים. אם נשתמש באופרטור הגזירה $\vec{\nabla}$, נוכל לרשום:

$$\boxed{\operatorname{div}\vec{F} = \vec{\nabla}\cdot\vec{F}}$$

הערה. זהו **שוויון** ולא הגדרה. הדיוורגנס הוגדר כגבול של שטף חלקי נפח, והוכחנו (בחישוב מפורש בקואורדינטות קרטזיות) שהוא שווה ל־$\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$. ברגע שהשוויון כתוב בצורה הכללית, הוא תקף בכל מערכת קואורדינטות, כי את אופרטור הגזירה אפשר לכתוב בכל מערכת קואורדינטות. בזכות השוויון הזה נהוג לקרוא לביטוי $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$ פשוט "דיוורגנס של $\vec{F}$".

בהמשך נציב במשפט גאוס את השדה החשמלי, ונקבל ממנו את הקשר המקומי בין צפיפות המטען לשדה שהיה המוטיבציה להגדרת הדיוורגנס.

שיעור 6

1.19 הביטוי הדיפרנציאלי לחוק גאוס

חוק גאוס בצורתו האינטגרלית (1.8.2) מדבר על נפחים: הוא קושר בין המטען הכלוא בנפח לבין השטף הבוקע מהמשטח המקיף אותו. כעת נקבל ממנו **ביטוי דיפרנציאלי**, כלומר קשר מקומי. הכלי לכך הוא משפט גאוס (משפט הדיוורגנס), שהתקבל יחד עם הגדרת הדיוורגנס כ"צפיפות שטף": השטף הבוקע מאלמנט נפח קטן, חלקי נפחו, בגבול שבו הנפח שואף לאפס. המשפט תקף עבור כל פונקציה וקטורית $\vec{F}(\vec{r})$ שמתנהגת יפה, ועכשיו ברור מה פירוש הדבר: צריך שיהיו לה נגזרות בכל הכיוונים במרחב. אז

$$\int_S \vec{F}\cdot d\vec{a} = \int_V \operatorname{div}\vec{F}\,dV = \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{F}\,dV.$$

1.19.1 חוק גאוס הדיפרנציאלי

נכתוב את משפט גאוס עבור פונקציה וקטורית מסוימת, השדה החשמלי. השוויון הראשון להלן הוא משפט גאוס, הנכון עבור כל פונקציה וקטורית. השוויון השני אינו נכון עבור כל פונקציה וקטורית, אבל הוא נכון עבור השדה החשמלי: זהו חוק גאוס (1.8.2).

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{E}\,dV \underset{\uparrow}{=} \int_S \vec{E}\cdot d\vec{a} \underset{\uparrow}{=} 4\pi\int_V \rho\,dV.$$
משפט גאוס — חוק גאוס

בשני הקצוות עומדים אינטגרלים על אותו נפח. השוויון ביניהם חייב להתקיים עבור כל נפח, ובפרט עבור כל אלמנט נפח, ולכן בהכרח האינטגרנדים עצמם שווים בכל נקודה $\vec{r}$:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{E}(\vec{r}) = 4\pi\rho(\vec{r})} \qquad \text{חוק גאוס (הדיפרנציאלי)}$$

זהו קשר בין תכונה של השדה החשמלי בנקודה $\vec{r}$, הדיוורגנס שלו, לבין צפיפות המטען באותה נקודה. הוא שקול לחוק גאוס האינטגרלי שממנו התחלנו, ולכן נקרא **חוק גאוס הדיפרנציאלי**, או הביטוי הדיפרנציאלי לחוק גאוס. השם בא מכך שזו משוואה דיפרנציאלית: אם צפיפות המטען ρ ידועה בכל המרחב, זו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון שקובעת את $\vec{E}$ בכל נקודה. זוהי הראשונה מבין ארבע משוואות מקסוול שהן היעד של הקורס.

הערה. את המשוואה קיבלנו "בכיוון ההפוך". בדרך כלל מתחילים ממשוואה ומחפשים את פתרונה; כאן ידענו מראש את הפתרון. התחלנו מחוק קולון, הגדרנו את השדה החשמלי וכתבנו ביטוי כללי לשדה של התפלגות מטען נתונה, כאינטגרל על פני כל המרחב של התרומות מכל הנקודות שבהן יש מטען. אחר כך ראינו שהשדה הזה מקיים את חוק גאוס, הקשר בין השטף למטען הכלוא, ומכאן קיבלנו את המשוואה הדיפרנציאלית. לכן כל שדה שחישבנו חייב לקיים אותה.

1.19.2 דוגמה: כדור טעון באופן אחיד

דוגמה 1.19.1. נוודא שחוק גאוס הדיפרנציאלי מתקיים עבור שדה שכבר חישבנו (איור 1.17): כדור טעון באופן אחיד, בצפיפות מטען ρ וברדיוס R. המטען הכולל הוא הנפח כפול צפיפות המטען,

$$Q = \frac{4}{3}\pi R^3\rho.$$

מחוץ לכדור אין מטען כלל, ולכן לפי המשוואה הדיוורגנס חייב להתאפס שם; בתוך הכדור הוא חייב להיות $4\pi\rho$:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \begin{cases} 0 & r > R \\ 4\pi\rho & r < R \end{cases}$$

השדה עצמו חושב בעבר. בגלל הסימטריה הכדורית, מחוץ לכדור נראה כאילו כל המטען נמצא בראשית, ובתוכו השדה גדל ליניארית עם המרחק מהמרכז; בשני המקרים כיוונו רדיאלי:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{Q}{r^2}\,\hat{r} & r > R \\ \dfrac{Q}{R^3}\,r\,\hat{r} & r < R \end{cases}$$

נחשב את הדיוורגנס בשני המקרים. בקואורדינטות כדוריות החישוב היה לוקח חצי שורה, אך מאחר שאת הדיוורגנס בקואורדינטות כדוריות לא תמיד זוכרים בעל פה, נעבוד בקואורדינטות קרטזיות.

מחוץ לכדור ($r > R$). נכתוב $\hat{r}/r^2 = \vec{r}/r^3$, ואז קל לעבור לקואורדינטות קרטזיות:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{r^3}\,\vec{r} = \frac{Q}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\left(x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}\right).$$

גוזרים רכיב אחר רכיב. עבור רכיב x גוזרים כמכפלה: פעם את המונה x, ופעם את $(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}$ (מינוס שלושה חצאים, בחזקת מינוס חמישה חצאים, כפול הנגזרת הפנימית $2x$):

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{Qx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = Q\left(\frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{3}{2}\frac{x\cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}\right)$$
$$= Q\left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}\right).$$

רכיבי y ו־z נותנים אותו דבר, עם y^2 ו־z^2 במקום x^2. כל אחד משלושת הרכיבים תורם $1/r^3$, ולכן

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = Q\left[\frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^5}\left(x^2+y^2+z^2\right)\right] = 0 \ \checkmark$$

כי $x^2+y^2+z^2 = r^2$, ו־$r^2/r^5 = 1/r^3$ מתקזז בדיוק עם האיבר הראשון. קיבלנו אפס, כפי שחוק גאוס המקומי דורש.

בתוך הכדור ($r < R$). לפי הביטוי למטען הכולל, $Q/R^3 = \frac{4}{3}\pi\rho$, ו־$r\hat{r} = \vec{r}$, ולכן

$$\vec{E} = \frac{4}{3}\pi\rho\,\vec{r} = \frac{4}{3}\pi\rho\left(x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}\right).$$

כאן הגזירה טריוויאלית: $\frac{4}{3}\pi\rho$ הוא קבוע, ורכיבי x,y,z של $\vec{r}$ הם פשוט x,y,z, כך שכל אחד מהם נותן 1:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{4}{3}\pi\rho\Big(\underbrace{\frac{\partial x}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial z}}_{3}\Big) = 4\pi\rho \ \checkmark$$

ה־3 מצטמצם עם ה־3 שבמכנה, ומתקבל בדיוק $4\pi\rho$, כמצופה. (כדאי לזכור: $\vec{\nabla}\cdot\vec{r} = 3$.)

קיבלנו ביטוי כללי ווידאנו שהוא נכון בדוגמה מסוימת. בספר מופיעה דוגמה נוספת, הגליל האינסופי הטעון באופן אחיד שאת השדה שלו חישבנו (איור 1.21); מומלץ לבדוק בעצמכם שגם שם המשוואה מתקיימת.

1.19.3 הקשר בין הביטוי האינטגרלי לביטוי הדיפרנציאלי

שאלה טבעית: באיזה מובן הביטוי הדיפרנציאלי הוא "גרסה דיפרנציאלית" של חוק גאוס? הביטוי האינטגרלי מתייחס לנפח גדול ולמשטח המקיף אותו, וקושר בין השטף הבוקע מהמשטח לבין סך כל המטען שבנפח. כדי להשתמש בו צריך לבצע אינטגרל על כל המטען שבנפח ועל כל השטף שבוקע מהמשטח, ולכן זה ביטוי מאוד לא מקומי, שדורש את כל הנפח. במעבר לביטוי הדיפרנציאלי לקחנו את הנפח הזה והשאפנו אותו לאפס, וקיבלנו ביטוי שקול, אבל עבור נקודה אחת $\vec{r}$. לשם כך הוגדר הדיוורגנס: הוא מתאר, במירכאות, את השטף שבוקע מתוך הנקודה עצמה, כלומר כמה שטף יוצא ממנה.

1.20 הקשר בין הפוטנציאל φ לצפיפות המטען ρ

באופן עקרוני, אם צפיפות המטען ידועה, אפשר לנסות למצוא את השדה מתוך המשוואה הדיפרנציאלית $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 4\pi\rho$. אבל כדאי יותר לפתור משוואה עבור הפוטנציאל: $\vec{E}$ הוא שדה וקטורי, ואילו הפוטנציאל הוא פונקציה סקלרית. עדיף למצוא את הפוטנציאל ולקחת את הגרדיאנט שלו, וכך לקבל מיד את השדה.

גם כאן, בהינתן התפלגות המטען בכל המרחב, אנחנו כבר יודעים לחשב את הפוטנציאל; מה שאנחנו מחפשים הוא משוואה דיפרנציאלית שקושרת ישירות בין המטען לפוטנציאל, ושאת הפתרון שלה אנחנו כבר מכירים. לשם כך מספיק לחלץ את $\vec{E}$ משני קשרים ידועים ולהציב:

$$\begin{cases}\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \\ \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 4\pi\rho\end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \vec{\nabla}\cdot\left(-\vec{\nabla}\varphi\right) = 4\pi\rho.$$

את המינוס אפשר להוציא החוצה, כי אלה אופרטורים ליניאריים, ולהעביר אותו לאגף ימין:

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\vec{\nabla}\varphi\right)=-4\pi\rho.$$

קיבלנו מכפלה סקלרית של $\vec{\nabla}$ עם עצמו, כלומר דיוורגנס של גרדיאנט. זהו אופרטור שאפשר להפעיל על כל פונקציה סקלרית. כמו בווקטור, מכפלה סקלרית של אופרטור הגזירה עם עצמו היא "ריבוע הגודל" שלו, ולכן מסמנים אותו ∇^2 ("דל בריבוע") וקוראים לו **הלפלסיאן**. בקואורדינטות קרטזיות:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}=\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

המשוואה שחיפשנו היא אפוא

$$\boxed{\nabla^2\varphi=-4\pi\rho}\qquad\text{משוואת פואסון}$$

זו משוואה חשובה מאוד בפיזיקה, ונקראת **משוואת פואסון**.

בדרך כלל, כדי למצוא את השדה של התפלגות מטען נתונה, נשתדל לפתור את משוואת פואסון. זו משוואה פשוטה יותר, משום שהיא משוואה עבור פונקציה סקלרית φ. אחרי שפתרנו אותה, לוקחים את מינוס הגרדיאנט של φ ומקבלים את השדה בכל נקודה.

1.20.1 משוואת לפלס

מקרה פרטי של משוואת פואסון הוא אזור שבו אין מטענים. באזור חסר מטענים, $\rho=0$, מתקבלת המשוואה

$$\boxed{\nabla^2\varphi=0}\qquad\text{משוואת לפלס}$$

שנקראת **משוואת לפלס**. זו משוואה כה בסיסית, עד שנקדיש זמן ניכר בהמשך הקורס לתכונות שלה. בקואורדינטות קרטזיות:

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=0.$$

בצורה זו קל יותר להבין מה היא אומרת: סכום שלוש הנגזרות השניות של פונקציית הפוטנציאל בכל הכיוונים במרחב, שהוא משהו שקשור לעקמומיות של הפונקציה, חייב תמיד להתאפס. את התכונה החשובה הזו ננצל כדי ללמוד לעומק את התכונות של הפוטנציאל החשמלי ושל השדה החשמלי.

הערה. שאלה טבעית: בפתרון משוואות אלה, ואחר כך במעבר מהפוטנציאל לשדה, מופיעים קבועים רבים. מה עושים איתם? כדי לפתור משוואה דיפרנציאלית צריך להגדיר **תנאי שפה**, ומתנאי השפה נקבעים הקבועים הללו. נדון בכך בהמשך.

1.21 הקשר בין האנרגיה הכוללת U לפוטנציאל φ

עד כה הגדרנו אוסף של גדלים: כוח, אנרגיה פוטנציאלית, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, צפיפות מטען. כעת אנחנו מוצאים באופן מסודר את הקשרים ביניהם. נמשיך בכיוון זה ונמצא קשר בין האנרגיה הפוטנציאלית הכוללת לבין הפוטנציאל החשמלי.

המילה "כוללת" פירושה שהאפס של האנרגיה הפוטנציאלית נקבע כאשר כל המטענים במרחק אינסופי זה מזה. כלומר מתחילים ממצב שבו אף מטען אינו "רואה" את קיומו של אף מטען אחר, ומרכיבים איכשהו את קונפיגורציית המטענים. לקונפיגורציה שהורכבה אפשר להגדיר את הפוטנציאל שהיא יוצרת, ואפשר לחשב את האנרגיה הכוללת האגורה במערכת; אנחנו מחפשים את הקשר בין שני הגדלים האלה.

נזכיר: $q\varphi(\vec{r})$ היא התוספת לאנרגיה אם מביאים מטען נוסף q לנקודה $\vec{r}$, כאשר כל יתר המטענים כבר במקומם. כמו כן, את האנרגיה הנאגרת כשמביאים את המטענים המקוריים מאינסוף למקומם כבר חישבנו: זהו סכום על כל זוגות המטענים של מכפלת המטענים חלקי המרחק r_{ij} ביניהם,

$$U=\sum_{\text{כל הזוגות}}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}.$$

1.21.1 מטענים בדידים

נכתוב במפורש מהו "סכום על כל הזוגות". סוכמים קודם על i מ־1 עד N, ואחר כך על j מ־1 עד N, תוך דילוג על $j=i$, כי אין לוקחים מטען עם עצמו. אבל כך כל זוג נספר פעמיים: למשל הזוג של המטען השני והשלישי מופיע פעם עם $i=2,\ j=3$ ופעם עם $i=3,\ j=2$. כדי לתקן זאת מחלקים ב־2. בצורה זו אפשר גם להוציא את q_i כגורם משותף מהסכום הפנימי:

$$U=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{N}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}q_i\left(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{N}\frac{q_j}{r_{ij}}\right)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}q_i\,\varphi^{(i)}(\vec{r}_i),$$

כי הביטוי שבסוגריים הוא בדיוק הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}_i$, אלא שהוא נוצר מכל המטענים פרט למטען ה־i. לכן $\varphi^{(i)}(\vec{r}_i)$ הוא הפוטנציאל שנוצר מכל המטענים פרט ל־q_i; האינדקס (i) מעל φ מזכיר זאת.

1.21.2 התפלגות מטען רציפה

עבור התפלגות מטען רציפה הסכום הופך לאינטגרל, והמטען q_i הופך לאלמנט המטען $\rho(\vec{r})\,d\vec{r}$ שבתוך אלמנט נפח קטן:

$$\boxed{U=\frac{1}{2}\int_V\rho(\vec{r})\,\varphi(\vec{r})\,d\vec{r}}$$

הערה. שימו לב שבביטוי הרציף רשמנו את $\varphi(\vec{r})$ הכולל, כלומר כולל התרומה של אלמנט המטען $\rho(\vec{r})\,d\vec{r}$ שבנקודה $\vec{r}$ עצמה, ולא את הפוטנציאל של כל המטענים פרט לו. עבור התפלגות רציפה אין הבדל בין שני הביטויים: נותנים לאלמנט הנפח $d\vec{r}$ ללכת לאפס, כלומר ממש לנקודה, וכמות המטען שבו הולכת גם היא לאפס. הוצאת נקודה מתמטית אחת מאינטגרל של פונקציה רציפה אינה משנה את ערכו, ולכן מותר לכתוב את φ הכולל. עבור התפלגות בדידה זה אינו נכון: בנקודה $\vec{r}_i$ יש מטען סופי q_i, וכמה שלא נקטין את הנפח סביבה המטען שבו לא ילך לאפס, ולכן שם אי אפשר לבצע את ההחלפה. הביטוי הרציף פשוט יותר, לפחות מבחינה זו.

זהו רק ביטוי חלקי, משום שחיפשנו קשר בין האנרגיה הכוללת לבין הפוטנציאל, ובאינטגרל עדיין מופיעה צפיפות המטען. אבל את הקשר בין צפיפות המטען לפוטנציאל אנחנו כבר מכירים: זוהי משוואת פואסון. נציב בתוך האינטגרל את משוואת פואסון בצורה

$$\rho=-\frac{\nabla^2\varphi}{4\pi}.$$

1.21.3 האנרגיה באמצעות הפוטנציאל בלבד

נציב את משוואת פואסון, $\rho=-\nabla^2\varphi/4\pi$, בביטוי $U=\frac{1}{2}\int\rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})\,d\vec{r}$. לחצי שהיה בחוץ מצטרף הגורם $-1/4\pi$, ולכן הפקטור המספרי הוא עכשיו $-1/8\pi$. מאחר שהמשתנה כבר אינו נכתב במפורש, נרשום את אלמנט הנפח פשוט כ־dV:

$$U=-\frac{1}{8\pi}\int_V(\nabla^2\varphi)\,\varphi\,dV\quad\Longrightarrow\quad\boxed{U=-\frac{1}{8\pi}\int_V\varphi\,\nabla^2\varphi\,dV}$$

הסוגריים באגף השמאלי מזכירים שהלפלסיאן פועל רק על ה־φ שבתוכם ולא על ה־φ השני. מקובל להחליף את סדר הגורמים ולכתוב $\varphi\nabla^2\varphi$, דווקא מפני שבדרך כלל אופרטור פועל על כל מה שכתוב מימינו: בכתיבה זו ברור שהוא פועל רק על ה־φ האחרון.

זהו ביטוי הקושר בין האנרגיה הכוללת לפוטנציאל: בהינתן $\varphi(\vec{r})$ בכל המרחב, האנרגיה הכוללת האגורה במרחב היא האינטגרל של $\varphi\nabla^2\varphi$ על פני כל המרחב.

1.21.4 הקשר בין האנרגיה הכוללת U לשדה $\vec{E}$

כעת נרצה ביטוי הקושר את האנרגיה הכוללת לשדה החשמלי. לשם כך נחוץ תרגיל קצר באלגברה וקטורית. נסתכל על הביטוי $\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{\nabla}\varphi)$: לוקחים את הגרדיאנט של הפונקציה הסקלרית φ, כופלים אותו בפונקציה עצמה ולוקחים את הדיוורגנס של התוצאה. הדיוורגנס הוא מכפלה סקלרית, ולכן בקואורדינטות קרטזיות

$$\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{\nabla}\varphi)=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big)+\frac{\partial}{\partial y}\Big(\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial y}\Big)+\frac{\partial}{\partial z}\Big(\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial z}\Big).$$

כל אחד מהאיברים הוא פשוט נגזרת של מכפלה, למשל

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big(\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big)=\frac{\partial\varphi}{\partial x}\frac{\partial\varphi}{\partial x}+\varphi\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2},$$

ובאופן דומה עבור y ו־z. סכום שלושת האיברים מהסוג הראשון הוא המכפלה הסקלרית של הגרדיאנט של φ עם עצמו, ובשלושת האיברים מהסוג השני φ כופל את סכום הנגזרות השניות, כלומר את $\nabla^2\varphi$. לכן

$$\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{\nabla}\varphi)=\vec{\nabla}\varphi\cdot\vec{\nabla}\varphi+\varphi\nabla^2\varphi.$$

האיבר $\varphi\nabla^2\varphi$ הוא בדיוק מה שמופיע באינטגרל. נזכור ש־$\vec{\nabla}\varphi=-\vec{E}$, נעביר את $\varphi\nabla^2\varphi$ (עם סימן המינוס שבחוץ) לאגף אחד ואת שאר האיברים לאגף השני. $\vec{\nabla}\varphi\cdot\vec{\nabla}\varphi=(-\vec{E})\cdot(-\vec{E})=E^2$, ו־$\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{\nabla}\varphi)=$ $-\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{E})$, ולכן

$$\boxed{-\varphi\nabla^2\varphi=E^2+\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{E})}.$$

נציב באינטגרל: את המינוס סופגים ב־$-\varphi\nabla^2\varphi$, והקבוע שבחוץ הוא $1/8\pi$. את האינטגרל על הדיוורגנס נהפוך לאינטגרל משטח בעזרת משפט גאוס. משפט גאוס נכון לכל פונקציה וקטורית, לא רק עבור $\vec{E}$; כאן מפעילים אותו על $\varphi\vec{E}$: האינטגרל של הדיוורגנס על פני נפח שווה לשטף של הפונקציה דרך המשטח S המקיף אותו. מתקבל

$$\begin{aligned}U&=\frac{1}{8\pi}\int_V E^2\,dV+\frac{1}{8\pi}\int_V\vec{\nabla}\cdot(\varphi\vec{E})\,dV\\&=\frac{1}{8\pi}\int_V E^2\,dV+\frac{1}{8\pi}\oint_S\varphi\vec{E}\cdot d\vec{a}\qquad\qquad\text{(משפט גאוס)}\end{aligned}$$

זה כמעט הקשר המבוקש בין האנרגיה החשמלית הכוללת לשדה, אבל נשאר שריד לפוטנציאל: ה־φ באינטגרל על השפה. כדי להיפטר ממנו צריך לבדוק בזהירות: מהו הנפח V והמשטח S המופיעים באינטגרלים?

1.21.5 על איזה נפח מבצעים את האינטגרל?

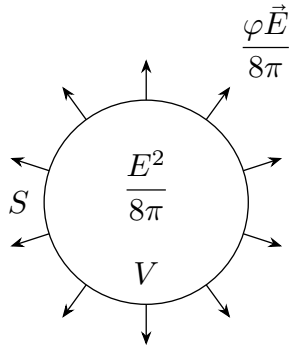
נזכיר שהתחלנו מהביטוי

$$U=\frac{1}{2}\int_V\rho\,\varphi\,dV.$$

כדי לקבל את כל האנרגיה, V צריך להכיל את כל המטענים. אבל אם נגדיל את V התוצאה לא תשתנה: מחוץ לאזורים שבהם יש מטען $\rho=0$, ולכן ההגדלה רק מוסיפה אפס לאינטגרל.

הערה. עם התפלגויות מטען אינסופיות (תיל אינסופי, משטח אינסופי) הנפח חייב להיות כל המרחב, וצריך להיזהר יותר בשימוש בביטויים האלה. אבל התפלגויות כאלה הן הפשטה מתמטית: בפועל מעניינות אותנו התפלגויות סופיות, ושם הבעיה אינה מתעוררת. ההוכחה שלהלן מניחה התפלגות מטען סופית; הביטוי הסופי כללי, ורק עבור התפלגויות אינסופיות צריך לבדוק בזהירות מה קורה.

כעת נסתכל על התוצאה: סכום של אינטגרל על $E^2/8\pi$ בתוך הנפח V, ושל השטף של $\varphi\vec{E}/8\pi$ דרך המשטח S המקיף אותו (איור 1.35).



איור 1.35: האינטגרל על $E^2/8\pi$ בתוך הנפח V, והשטף של $\varphi\vec{E}/8\pi$ דרך המשטח S המקיף אותו.

מאחר ש־$E^2 \geq 0$, כאשר נגדיל את V:

- האינטגרל הראשון (על V) ילך ויגדל. האיבר אינו יכול לקטון, ובדרך כלל אכן יגדל: השדה שונה מאפס גם במקומות שאין בהם מטען (למשל השדה q/r^2 של מטען בודד).
- מאחר שהסכום אינו משתנה, האינטגרל השני (על S) חייב לקטון.

נראה שהאיבר השני לא רק קטן אלא שואף לאפס כשהנפח שואף לכל המרחב.
לשם הנוחות ניקח את V להיות כדור גדול ברדיוס R שמכיל את כל המטען (אנחנו מניחים התפלגות מטען סופית), ובסופו של דבר ניקח $R \to \infty$:

$$U = \frac{1}{8\pi}\int_{\text{הכדור}} E^2\,dV + \underbrace{\frac{1}{8\pi}\oint_{\text{שפת הכדור}} \varphi(R)\,\vec{E}(R)\cdot d\vec{a}}_{I_S}.$$

כאשר R רחוק מספיק מהתפלגות המטען, הצורה שלה כבר אינה ניכרת, וההתפלגות נראית כאילו כל המטען Q נמצא בראשית. אז הפוטנציאל זהה בכל נקודות שפת הכדור ואפשר להוציאו מהאינטגרל; השדה רדיאלי, כמו אלמנט השטח, ולכן $\vec{E}\cdot d\vec{a} = E\,da$, וגם גודל השדה קבוע על השפה. נשאר האינטגרל של da על שפת הכדור, שהוא שטח המעטפת $4\pi R^2$:

$$I_S = \frac{1}{8\pi}\varphi(R)\,E(R)\oint_{\text{שפת הכדור}} da = \frac{1}{8\pi}\underbrace{\varphi(R)}_{Q/R}\,\underbrace{E(R)}_{Q/R^2}\cdot 4\pi R^2 \sim \frac{1}{R}\xrightarrow[R\to\infty]{} 0.$$

(במכנה R^3 ובמונה R^2.) לכן כשהאינטגרל הוא על פני כל המרחב נשאר רק האיבר הראשון:

$$\boxed{U = \frac{1}{8\pi}\int_{\text{כל המרחב}} E^2\,dV} \tag{1.21.1}$$

זהו קשר פשוט מאוד בין השדה החשמלי לבין האנרגיה הכוללת: אם השדה ידוע בכל המרחב, האנרגיה הכוללת היא האינטגרל של $E^2/8\pi$ על פני כל המרחב.

1.21.6 צפיפות אנרגיה

הביטוי (1.21.1) הוא אינטגרל על פני המרחב של גודל מקומי, ולכן נוכל להגדיר **צפיפות אנרגיה**:

$$u(\vec{r}) = \frac{E^2(\vec{r})}{8\pi}, \qquad U = \int_{\text{כל המרחב}} u(\vec{r})\,d\vec{r}.$$

בדיוק כמו שהמטען הכולל הוא האינטגרל של $\rho(\vec{r})$ על פני כל המרחב, האנרגיה הכוללת היא האינטגרל של $u(\vec{r})$. הגודל $u(\vec{r})\,d\vec{r}$ הוא כמות האנרגיה באלמנט הנפח $d\vec{r}$ סביב הנקודה $\vec{r}$. (הסימונים $d\vec{r}$ ו־dV מוחלפים כאן ביודעין: $d\vec{r}$ הוא פשוט אלמנט נפח dV בנקודה $\vec{r}$.)

1.21.7 דוגמה: האנרגיה של כדור הומוגני טעון

דוגמה 1.21.1. כדור הומוגני טעון, ברדיוס R ובצפיפות מטען ρ (מטען כולל Q). נחשב את האנרגיה שלו בשתי דרכים ונשווה.

(1) באמצעות φ ו־ρ

$$U = \frac{1}{2}\int \rho(\vec{r})\,\varphi(\vec{r})\,d^3r.$$

להתפלגות יש סימטריה כדורית, ולכן נעבוד בקואורדינטות כדוריות. שם אלמנט הנפח כולל את התיקונים שהופכים כל הפרש של זווית לאלמנט אורך:

$$d^3r = dr \times r\,d\theta \times r\sin\theta\,d\varphi.$$

עבור פונקציה שתלויה רק ברדיוס, האינטגרל על $\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$ נותן 4π:

$$\int f(r)\,d^3r = 4\pi\int f(r)\,r^2\,dr,$$

כלומר סוכמים על קליפות כדוריות ששטחן $4\pi r^2$ ועוביין dr.

יש מטען רק עד רדיוס R, ולכן מספיק לדעת את הפוטנציאל בתוך הכדור, שחושב בשיעור הקודם, ואת צפיפות המטען, האחידה בתוך הכדור:

$$\varphi(r) = \frac{Q}{R}\Big(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\Big), \qquad \rho(r) = \rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

נכפול את החצי ב־ρ ונבצע את האינטגרל. ה־4π מצטמצם עם ה־8π:

$$\begin{aligned} U &= \frac{3Q}{8\pi R^3}\cdot 4\pi\int_0^R \frac{Q}{R}\Big(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\Big)r^2\,dr = \frac{3}{2}\frac{Q^2}{R^4}\int_0^R\Big(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\frac{r^2}{R^2}\Big)r^2\,dr \\ &= \frac{3}{2}\frac{Q^2}{R^4}\Big[\frac{1}{2}R^3 - \frac{1}{10}R^3\Big] = \frac{3}{2}\frac{Q^2}{R}\cdot\frac{2}{5} = \frac{3}{5}\frac{Q^2}{R}. \end{aligned}$$

האנרגיה החשמלית הכוללת של כדור הטעון באופן אחיד בכל נפחו היא אפוא $\frac{3}{5}Q^2/R$: שלוש חמישיות מריבוע המטען הכולל, חלקי רדיוס הכדור.

(2) בעזרת השדה

בתוך הכדור הטעון השדה הוא

$$E(r) = \frac{Q}{R^3}\,r.$$

נחשב את האינטגרל של $E^2/8\pi$ על פני נפח הכדור, שוב בקואורדינטות כדוריות:

$$U_{\text{בפנים}} = \frac{1}{8\pi}\int E^2(r)\,d^3r = \frac{1}{8\pi}\int_0^R \frac{Q^2}{R^6}\,r^2\cdot 4\pi r^2\,dr = \frac{Q^2}{2R^6}\cdot\frac{1}{5}R^5 = \frac{1}{10}\frac{Q^2}{R}.$$

קיבלנו רק עשירית, לעומת שלוש חמישיות קודם, כלומר רק שישית מהאנרגיה! הסיבה: הביטוי הפשוט (1.21.1) התקבל רק בזכות העובדה שלקחנו את הנפח לאינסוף, ואילו כאן עצרנו ברדיוס הכדור. כשמחשבים את האנרגיה בעזרת השדה, חמש שישיות ממנה נמצאות מחוץ לכדור.

נוסיף את תרומת השדה שמחוץ לכדור, $E(r) = Q/r^2$, באינטגרל מ־R עד אינסוף:

$$U_{\text{בחוץ}} = \frac{1}{8\pi}\int_R^\infty \frac{Q^2}{r^4}\cdot 4\pi r^2\,dr = \frac{Q^2}{2}\int_R^\infty\frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{2R}.$$

ובסך הכול

$$U = U_{\text{בפנים}} + U_{\text{בחוץ}} = \Big(\frac{1}{10} + \frac{1}{2}\Big)\frac{Q^2}{R} = \frac{3}{5}\frac{Q^2}{R},$$

אותה תוצאה כמו בדרך הראשונה, אבל רק לאחר שהבאנו בחשבון את השדה גם בתוך הכדור וגם מחוצה לו.

1.21.8 שאלות חשובות

ההשוואה בין שתי הדרכים מעוררת כמה שאלות יסודיות.

(1) היכן נמצאת האנרגיה? בביטוי עם צפיפות המטען הספיק לבצע אינטגרל מ־0 עד R, על האזור שבו נמצאים המטענים, ובביטוי עם השדה היה צריך לבצע אינטגרל על כל המרחב; אם מזניחים את המרחב שמחוץ לכדור מאבדים את רוב האנרגיה. האם האנרגיה אגורה במטענים, או שהיא נמצאת בשדה החשמלי שהם יוצרים? הדיון בשאלה נמשך בתחילת הפרק הבא.

(2) בעיית הסימן. הביטוי שהתקבל באמצעות השדה הוא אינטגרל של גודל חיובי, ולכן

$$U = \frac{1}{8\pi}\int E^2\,dV \geq 0.$$

הוא מתאפס רק אם השדה מתאפס בכל המרחב. לעומת זאת, בביטוי המקורי, הסכום על זוגות המטענים, הסימן תלוי בסימני המטענים. כדי לקרב שני מטענים בעלי אותו סימן צריך להשקיע עבודה, כי הם דוחים זה את זה, והאנרגיה האגורה חיובית. מטענים בעלי סימנים הפוכים נמשכים זה לזה, ומקירובם מרוויחים עבודה, ולכן האנרגיה יורדת אל מתחת לנקודת האפס, שנקבעה כשהמטענים במרחק אינסופי זה מזה. עבור זוג מטענים $\pm q$ במרחק R נקבל

$$U = -\frac{q^2}{R} < 0.$$

מה קורה כאן? כל האנרגיה כאן פוטנציאלית (באלקטרוסטטיקה שום דבר אינו זז), ושני הביטויים אמורים לתאר את אותה עבודה. ההסבר הוא שהביטוי עם השדה כללי יותר: הוא התקבל במעבר מאוסף בדיד של מטענים נקודתיים להתפלגות רציפה. בהתפלגות רציפה המטען בנפח שמתכווץ לנקודה שואף לאפס, ואילו במטען נקודתי נשאר בנקודה מטען סופי. הביטוי הבדיד מניח שהמטענים הנקודתיים כבר נוצרו ומחשב רק את העבודה הדרושה להזיזם, ולכן חסרה בו העבודה הדרושה ליצור כל מטען נקודתי. האנרגיה ההדדית השלילית, ועוד שתי האנרגיות החיוביות הדרושות ליצירת $+q$ ו־$-q$, אמורות לתת סכום חיובי ששווה לביטוי עם השדה.

(3) מהי אם כן האנרגיה של מטען נקודתי? את העבודה הזו אפשר לחשב בעזרת הביטוי הכללי עם השדה. השדה הוא כידוע $E(r) = q/r^2$, ולכן צפיפות האנרגיה ואינטגרל האנרגיה הם

$$u(r) = \frac{q^2}{8\pi r^4}, \qquad U = \int_0^\infty u(r)\,4\pi r^2\,dr = \frac{q^2}{2}\int_0^\infty \frac{dr}{r^2} = \infty.$$

(אותו דבר מתקבל אם נותנים לרדיוס הכדור הטעון בתוצאה $\frac{3}{5}Q^2/R$ לשאוף לאפס.) הפונקציה הקדומה של האינטגרנד היא $-1/r$, והיא מתבדרת בגבול התחתון $r \to 0$. קיבלנו יותר מדי: האנרגיה הדרושה ליצירת מטען נקודתי היא אינסופית. כדי להמשיך לעבוד עם התורה בלי לסחוב אינסופים בביטויים, צריך להתמודד עם הבעיה הזו; בה עוסק הפרק הבא.

1.22 האנרגיה האלקטרוסטטית — סיום הדיון

נזכיר את הביטויים שהתקבלו עבור האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של מערכת מטענים. נקודת המוצא הייתה סכום על כל הזוגות של מטענים נקודתיים, שבו מזהים מיד פוטנציאל: $\varphi^{(i)}$ הוא הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}_i$ שיוצרים כל המטענים פרט ל־q_i. עבור התפלגות מטען רציפה הפך הביטוי לאינטגרל, ולאחר פיתוח וקטורי התקבל ביטוי שקול, שהוא אינטגרל על פני כל המרחב של ריבוע השדה:

$$U = \frac{1}{2}\sum_i q_i \sum_{j\neq i} \frac{q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i\, \varphi^{(i)}(\vec{r}_i),$$

$$U = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\varphi(\vec{r})\, dV = \frac{1}{8\pi}\int_{\text{כל המרחב}} E^2\, dV.$$

במעבר להתפלגות רציפה כבר אין צורך להוציא מהפוטנציאל את תרומת המטען שבנקודה עצמה: אם מסירים נקודה מתמטית אחת מאינטגרל של פונקציה רציפה, ערכו לא משתנה. עבור מטען נקודתי, שבנקודה אחת יש בו מטען סופי, אי אפשר לעשות זאת.

1.22.1 היכן אגורה האנרגיה?

לשני הביטויים הרציפים יש פירושים שונים. באינטגרל על $\rho\varphi$ (וכן בסכום המקורי על המטענים) מבצעים אינטגרציה רק על האזור שבו נמצאים המטענים, ולכן אפשר לומר ש**האנרגיה אגורה במטענים**. באינטגרל על E^2 מבצעים אינטגרציה על כל המרחב, ולכן אפשר לומר ש**האנרגיה אגורה בשדה החשמלי**.

בשלב זה אי אפשר להכריע איזה פירוש נכון יותר: אלה שני ביטויים שקולים, ואפשר להשתמש בכל אחד מהם. עם זאת, בהמשך יתברר שנוח הרבה יותר לייחס את האנרגיה דווקא לשדה, אף שהשדה הומצא כיציר מתמטי מופשט שנועד להקל על החישובים; מתברר שיש לו מהות פיזיקלית עמוקה יותר מכפי שציפינו. שתי דוגמאות:

- **האנרגיה מהשמש.** אור, כלומר גל אלקטרומגנטי, הוא גל של שדה חשמלי ושדה מגנטי (נראה זאת במפורש בסוף הקורס). המטענים שמייצרים את השדה נשארים על השמש, ורק השדה מגיע אלינו; ובכל זאת מגיעה אלינו אנרגיה, ולכן טבעי לייחס אותה לשדה עצמו.
- **כיפוף קרני אור.** לפי תורת היחסות מסה ואנרגיה שקולות, $E = mc^2$, וביחסות הכללית גוף כבד מושך לא רק מסות אלא גם אנרגיה. ואכן, המסלול של קרני אור המגיעות אלינו ממקורות אסטרונומיים מתכופף בקרבת גופים כבדים. בקרן אור לא מגיע חומר אלא רק שדה אלקטרומגנטי, ולכן האנרגיה שמושפעת מהשדה הגרביטציוני היא אנרגיה של השדה.

1.22.2 סימן האנרגיה והתבדרות האנרגיה העצמית

הסכום על הזוגות יכול לצאת חיובי או שלילי, בעוד שהאינטגרל על E^2, שהוא אינטגרל של גודל חיובי, לעולם אינו שלילי. ההסבר: הביטוי הבדיד מניח שהמטענים הנקודתיים כבר קיימים, במרחק אינסופי זה מזה, ומחשב רק את העבודה הנדרשת כדי לקרב אותם לקונפיגורציה הנתונה. הוא אינו כולל את האנרגיה הנדרשת לייצר את המטענים עצמם. הביטוי הרציף הוא ביטוי שלם, הכולל את כל האנרגיה של הקונפיגורציה, ולכן הוא תמיד חיובי. כדי לקבל מהביטוי הבדיד את האנרגיה כולה צריך להוסיף לו את האנרגיה העצמית של כל מטען נקודתי; אלא שחישוב האנרגיה הנדרשת לייצר מטען נקודתי נותן תוצאה אינסופית.

התבדרות זו היא בעיה אמיתית בתורת האלקטרומגנטיות, גם בגרסאות המתקדמות שלה (אלקטרודינמיקה קוונטית). אצלנו הפתרון פשוט: מודדים את האנרגיה ביחס למצב שבו המטענים הנקודתיים כבר קיימים. זהו מרשם מסודר להחסרת התרומות האינסופיות:

- עבור מטענים נקודתיים משתמשים בביטוי הראשון, הסכום על הזוגות;
- עבור התפלגויות רציפות אפשר להשתמש בכל אחד מהביטויים.

באלקטרודינמיקה קוונטית פותחו טכניקות מתוחכמות יותר להחסרת תרומות אינסופיות ולקבלת גודל סופי בעל משמעות פיזיקלית. אבל הבעיה אינה נעלמת: "אינסוף פחות אינסוף" יכול לתת כל דבר, ויש להקפיד שההפרש יהיה בעל משמעות פיזיקלית. נסכם:

הערה. ישנה בעייתיות עם הרצון לטעון שהאנרגיה אגורה בשדה, והקיום של מטענים נקודתיים.

1.22.3 הרדיוס הקלאסי של האלקטרון r_e

פתרון אפשרי לבעיה הוא להניח שהאלקטרון אינו מטען נקודתי, אלא כדור קטן בעל רדיוס סופי, הטעון באופן הומוגני. עבור כדור הומוגני טעון במטען e ורדיוס r_e, האנרגיה היא (כפי שחושב בשיעור הקודם)

$$U = \frac{3}{5}\frac{e^2}{r_e}.$$

אם נזניח את האנרגיה הגרביטציונית (המסה זעירה, והמשיכה הגרביטציונית בין חלקי האלקטרון זניחה), נוכל לומר שכל אנרגיית המנוחה של האלקטרון נובעת מהביטוי הזה. אנרגיית המנוחה נתונה בקשר של איינשטיין (את האנרגיה מסמנים כאן ב־U ולא ב־E, שמשמשת לשדה החשמלי):

$$U = m_e c^2.$$

נשווה את שני הביטויים עד כדי הקבוע הנומרי $3/5$, שאותו משמיטים, ונגדיר כך את **הרדיוס הקלאסי של האלקטרון** באמצעות המטען והמסה של האלקטרון, שניהם גדלים מדידים:

$$\frac{e^2}{r_e} = m_e c^2 \quad \Longrightarrow \quad r_e = \frac{e^2}{m_e c^2} \simeq 2.8 \cdot 10^{-13}\,\mathrm{cm}.$$

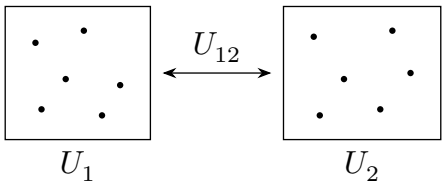
זהו גודל קטן מאוד אך סופי, ולכאורה הוא מחלץ אותנו מהבעיה. אבל זהו פתרון פורמלי בלבד ולא פתרון אמיתי: ככל שידוע כיום, במסגרת המודל הסטנדרטי של החלקיקים האלמנטריים ובכל אמצעי המדידה המתקדמים, האלקטרון הוא חלקיק נקודתי. לכן הסתירה בין הטענה שהאנרגיה אגורה בשדה לבין קיומם של מטענים נקודתיים נשארת בעינה.

1.22.4 אנרגיה עצמית ואנרגיה הדדית

ההבחנה בין "אנרגיה עצמית" ל"אנרגיה הדדית" היא סמנטית בלבד. כל הביטויים לאנרגיה שהתקבלו הם נכונים ומלאים (עם ההסתייגות לגבי מטענים נקודתיים). כשמערכת מחולקת באופן טבעי לשתי תת־מערכות (איור 1.36), אפשר לחלק פורמלית את הסכום על כל הזוגות לשלושה חלקים: U_1 — הסכום על הזוגות שבהם שני המטענים במערכת הראשונה; U_2 — הסכום על הזוגות שבהם שני המטענים במערכת השנייה; ו־U_{12} — הסכום על הזוגות שבהם מטען אחד מכל מערכת:

$$U = U_1 + U_2 + U_{12}.$$

U_1 ו־U_2 נקראות **האנרגיות העצמיות** של שתי המערכות, ו־U_{12} נקראת **האנרגיה ההדדית**.



איור 1.36: מערכת המחולקת לשתי תת־מערכות של מטענים: אנרגיות עצמיות U_1, U_2 ואנרגיה הדדית U_{12}.

החלוקה שימושית בחישובים: למשל, אם רוצים את האנרגיה של כדור טעון ומוט טעון, וכבר חושבו האנרגיה של הכדור לבדו (U_1) ושל המוט לבדו (U_2), נשאר לחשב רק את התוספת U_{12} הנובעת מהאינטראקציה בין המטענים שעל הכדור לבין אלה שעל המוט.

אותה חלוקה מופיעה בכל אחת מהדרכים לחשב את האנרגיה, גם באינטגרל על E^2. אם $\vec{E}_1$ ו־$\vec{E}_2$ הם השדות שיוצרים המטענים של המערכת הראשונה והשנייה, אז מעקרון הסופרפוזיציה השדה הכולל הוא $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$, ו־

$$E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \cdot \vec{E}_2,$$

ולכן

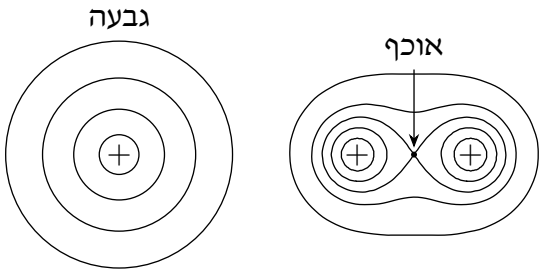
$$U = \underbrace{\frac{1}{8\pi}\int E_1^2\,dV}_{U_1} + \underbrace{\frac{1}{8\pi}\int E_2^2\,dV}_{U_2} + \underbrace{\frac{1}{4\pi}\int \vec{E}_1\cdot\vec{E}_2\,dV}_{U_{12}}.$$

האיברים E_1^2 ו־E_2^2 נותנים את האנרגיות העצמיות, והאיבר המעורב $2\vec{E}_1\cdot\vec{E}_2$ נותן את האנרגיה ההדדית.

1.23 תיאור ויזואלי של השדה באמצעות משטחים שווי־פוטנציאל

ראינו שתי דרכים לתאר את השדה החשמלי באופן ויזואלי: חיצים, וקווי שדה שהמשיק להם בכל נקודה מתאר את כיוון השדה. הדרך השלישית: **נצייר משטחים (בציור דו־ממדי — קווים) שעליהם הפוטנציאל קבוע.**

דוגמה 1.23.1. עבור מטען נקודתי חיובי הפוטנציאל דועך כמו $1/r$, ולכן המשטחים שווי הפוטנציאל הם קליפות כדוריות סביב המטען (בציור: מעגלים). עבור זוג מטענים חיוביים שווים מתקבלים קווים סגורים סביב כל אחד מהמטענים, קו אחד שעובר בין שני המטענים ומקיף את שניהם בצורת "שמונה", וקווים חיצוניים המקיפים את שני המטענים יחד (איור 1.37). קווים של ערכי פוטנציאל שונים אינם חותכים זה את זה.



איור 1.37: משטחים שווי־פוטנציאל (בחתך) של מטען נקודתי חיובי (שמאל) ושל זוג מטענים חיוביים שווים (ימין). בנקודה שבין שני המטענים יש נקודת אוכף.

1.23.1 האנלוגיה למפה טופוגרפית

הציור מזכיר מפה טופוגרפית: המטען הבודד נראה כמו גבעה, וזוג המטענים — כמו שתי גבעות עם אוכף ביניהן. האנלוגיה טובה יותר מדמיון חיצוני בלבד. במפה טופוגרפית מסומנים קווים שווי גובה, שעליהם האנרגיה הפוטנציאלית הגרביטציונית קבועה: הליכה לאורך קו גובה אינה דורשת עבודה, עלייה דורשת עבודה, וירידה משחררת אנרגיה. כוח הכובד פועל במורד הגבעות. באותו אופן השדה החשמלי דוחה מטען חיובי מהמטענים החיוביים שבציור, כלומר הכוח על מטען יחידה חיובי פועל במורד הגבעות או במורד האוכף:

השדה החשמלי יפעל במורד השיפוע (בכיוון $-\vec{\nabla}\varphi$), כלומר מטען חיובי ינוע במורד הגבעה (מטען שלילי ינוע במעלה הגבעה).

הגרדיאנט של הפוטנציאל מצביע בכיוון שבו השיפוע במעלה הגבעה מקסימלי, והכוח על מטען חיובי פועל בכיוון ההפוך. שימו לב להבדל מגרביטציה: כוח הכובד תמיד מושך, ואילו מטען שלילי ינוע דווקא במעלה הגבעה.

הערה. שאלה טבעית: האם הציור משתנה אם המטענים שליליים? התשובה: צורת הקווים זהה, אבל במקום גבעות הגבוהות מסביבתן מתקבלים שני עמקים השקועים ביחס לסביבה. כמו במפה טופוגרפית אמיתית, אם הכיוון חשוב אפשר לרשום על חלק מהקווים את ערך הפוטנציאל (למשל $7, 8, 9, 10$), וכך ברור לאן הפוטנציאל עולה ולאן הוא יורד.

1.23.2 השדה ניצב למשטחים שווי־הפוטנציאל

בהליכה לאורך משטח שווה־פוטנציאל האנרגיה אינה משתנה, ולכן העבודה הנדרשת היא אפס. העבודה היא המכפלה הסקלרית של הכוח (או של השדה, למטען יחידה) עם הדרך, ולכן לכל צעד $d\vec{s}$ לאורך המשטח:

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{E} \text{ ניצב למשטח.}$$

כלומר כיוון השדה החשמלי תמיד ניצב למשטחים שווי־הפוטנציאל, וקווי השדה חותכים אותם בזווית ישרה. תיאור זה נוח לפעמים אפילו יותר מקווי השדה.

פרק 2

משוואת לפלס ומוליכים

2.1 פונקציות הרמוניות ומשפט הממוצע

ראינו שבאזור חסר מטענים, כלומר כאשר $\rho = 0$, הפוטנציאל מקיים את **משוואת לפלס**:

$$\boxed{\nabla^2 \varphi = 0} \qquad (\rho = 0).$$

פתרון בעיות אלקטרוסטטיות הוא למעשה חיפוש פתרונות למשוואה הזו: את המטענים אפשר לתאר כתנאי שפה לכל המרחב שבו אין מטענים, ובמרחב חסר המטענים יש לפתור את משוואת לפלס ולקבל ממנה את הפוטנציאל. כאשר צפיפות המטען ידועה בכל נקודה במרחב, הפתרון ידוע מראש (ממנו בעצם התחלנו כדי לקבל את המשוואה). אבל בהמשך נפגוש בעיות שבהן התפלגות המטען אינה ידועה מראש, אלא נתון מידע אחר, ועדיין נרצה למצוא את הפוטנציאל. לכן נרצה ללמוד על התכונות הכלליות של פתרונות המשוואה.

הגדרה 2.1.1. פונקציה המקיימת את משוואת לפלס נקראת **פונקציה הרמונית**.

לפונקציות הרמוניות יש תכונות רבות, וחלקן מפתיעות למדי. אחת מהן היא משפט הממוצע. נוכיח אותו באמצעות מה שידוע על הפוטנציאל החשמלי, אף שהמשפט נכון לכל פונקציה המקיימת את משוואת לפלס.

משפט 2.1.2 (משפט הממוצע)**.** הערך של $\varphi(\vec{r})$ בכל נקודה $\vec{r}$ בתחום חסר מטענים שווה לממוצע של φ על פני כדור ברדיוס כלשהו שמרכזו ב־$\vec{r}$:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\text{על פני הכדור}} \varphi(\vec{r}\,')\, da,$$

כאשר האינטגרל הוא על פני כדור ברדיוס R (כלשהו) שמרכזו ב־$\vec{r}$.

במילים: מודדים את הפוטנציאל בנקודה כלשהי. לחלופין, לוקחים כדור ברדיוס כלשהו שמרכזו באותה נקודה, מבצעים אינטגרל של הפוטנציאל על שפת הכדור ומחלקים בשטח השפה — זהו הממוצע של φ על פני הכדור. התוצאה שווה בדיוק לערך שנמדד במרכז.
ההוכחה הבאה נשענת על הצורה הידועה של הפוטנציאל החשמלי, ולכן מתמטיקאי אולי לא יקבל אותה כהוכחה כללית; לצרכינו היא מספיקה. השלבים נראים בהתחלה לא קשורים, ובסוף מתחברים.

הוכחה. שלב 1. נייצר פוטנציאל באמצעות מטען q_0 בראשית:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q_0}{r}.$$

שלב 2. נביא מטען נוסף q לנקודה $\vec{r}$ ונחשב את העבודה (האנרגיה הפוטנציאלית) הנדרשת. לפי הגדרת הפוטנציאל,

$$U = q\,\varphi(\vec{r}) = \frac{q q_0}{r}.$$

שלב 3. נחשב את העבודה הנדרשת להביא את אותה כמות מטען q, אבל הפעם מפולגת באופן אחיד על פני (שפת) כדור ברדיוס R, כך שמרכזו ב־$\vec{r}$. צפיפות המטען על פני הכדור היא

$$\sigma = \frac{q}{4\pi R^2},$$

והעבודה הנדרשת היא אינטגרל רק על פני הכדור, שם בלבד יש מטען. $\vec{r}\,'$ נע על פני שפת הכדור, ו־σ קבועה ויוצאת מהאינטגרל:

$$U = \int_{\text{על פני הכדור}} \sigma\,\varphi(\vec{r}\,')\,da = \frac{q}{4\pi R^2}\int_{\text{על פני הכדור}} \varphi(\vec{r}\,')\,da.$$

זהו כמעט הביטוי לממוצע של הפוטנציאל שמופיע במשפט. באינטגרל אין פקטור $\frac{1}{2}$: לא מעניינת אותנו האנרגיה העצמית של הכדור (מישהו ייצר אותו עבורנו), אלא רק האנרגיה ההדדית בין הכדור הטעון למטען הנקודתי שבראשית. כל זוג בסכום מכיל את q_0 ומטען אחד שעל הכדור, ולכן כל זוג נספר פעם אחת בלבד.

שלב 4. נחשב את אותה האנרגיה בדרך אחרת: הכדור כבר נמצא כשמרכזו ב־$\vec{r}$ ויוצר פוטנציאל כלשהו, ומוסיפים את המטען q_0 לראשית כנגד הפוטנציאל הזה. הפוטנציאל של קליפה כדורית הטעונה באופן אחיד נראה מחוצה לה כאילו כל המטען מרוכז במרכזה, ולכן במרחק r ממרכז הכדור (נניח $R < r$, כלומר הראשית מחוץ לקליפה; תנאי זה אינו מהותי להוכחה):

$$U = q_0 \cdot \frac{q}{r}.$$

זו אותה אנרגיה כמו בשלב 3, משום שזו אותה מערכת: מטען נקודתי וכדור טעון במרחק r זה מזה. אפשר לשים קודם את המטען בראשית ולהביא את הכדור מאינסוף, או לשים קודם את הכדור ולהביא את המטען מאינסוף; המצב הסופי זהה, ולכן אגורה בו אותה אנרגיה (הדדית).

שלב 5. נשווה את הביטויים שקיבלנו. שוויון ראשון משלב 2, שני משלב 4, ושלישי משלב 3:

$$q\,\varphi(\vec{r}) \underset{(2)}{=} \frac{qq_0}{r} \underset{(4)}{=} U \underset{(3)}{=} \frac{q}{4\pi R^2}\int_{\text{על פני הכדור}} \varphi(\vec{r}\,')\,da.$$

נצמצם ב־q, המטען שהבאנו פעם כמטען נקודתי במרכז הכדור ופעם מפוזר על הכדור, ונקבל

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi R^2}\int_{\text{על פני הכדור}} \varphi(\vec{r}\,')\,da,$$

כאשר האינטגרל הוא על פני כדור ברדיוס R שמרכזו ב־$\vec{r}$. זו בדיוק טענת המשפט, עבור פוטנציאל שנוצר ממטען נקודתי אחד.

שלב 6. כל הגדלים שחושבו ניתנים לחיבור. לכן, בעזרת עקרון הסופרפוזיציה, נקבל את נכונות הטענה עבור פוטנציאל $\varphi(\vec{r})$ כלשהו, שנוצר מאוסף מטענים או מהתפלגות מטען כלשהי מחוץ לכדור. □

2.1.1 אין מקסימום ומינימום לפוטנציאל באזור חסר מטענים

מסקנה 2.1.3 (מסקנה חשובה ממשפט הממוצע)**.** ל־φ לא יכולות להיות נקודות מקסימום או מינימום באזור חסר מטענים.

הוכחה. נניח בשלילה שבנקודה $\vec{r}$ באזור חסר מטענים יש לפוטנציאל מקסימום. מאחר שאין שם מטענים, מתקיים בנקודה זו משפט הממוצע:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi R^2}\oint \varphi\,da,$$

כאשר האינטגרל הוא על פני כדור ברדיוס R שמרכזו ב־$\vec{r}$. מאחר ש־$\vec{r}$ היא נקודת מקסימום, בכל נקודה על פני כדור קטן מספיק סביבה ערך הפוטנציאל נמוך מ־$\varphi(\vec{r})$. לכן גם הממוצע על הכדור נמוך בהכרח מ־$\varphi(\vec{r})$, בסתירה למשפט הממוצע, לפיו הממוצע על פני כל כדור כזה שווה לפוטנציאל במרכזו. ההוכחה עבור מינימום זהה. □

המשמעות הפיזיקלית. מטען q_0 נמצא בשיווי משקל יציב בנקודה שבה האנרגיה הפוטנציאלית שלו $q_0\varphi$ מינימלית, כלומר בנקודת מינימום של φ (עבור $q_0 > 0$) או בנקודת מקסימום שלו (עבור $q_0 < 0$). אי אפשר לייצר בפוטנציאל "עמק" או "גבעה", משום שלפונקציה המקיימת את משוואת לפלס (**פונקציה הרמונית**) אין נקודות מקסימום או מינימום. לכן:

מסקנה 2.1.4. לא ניתן ליצור שדה אלקטרוסטטי שיגרום לחלקיק טעון להישאר במקומו בשיווי משקל **יציב** באזור חסר מטענים.

למשל, משימה כמו "מצאו קונפיגורציה סטטית של מטענים כך שמטען q_0 שיונח בראשית יישאר שם בשיווי משקל יציב" היא משימה בלתי אפשרית.

הערה. המשפט אינו אוסר נקודות אוכף, וכבר ראינו דוגמה לנקודת אוכף. בנקודת אוכף יש שיווי משקל יציב בכיוון אחד ושיווי משקל לא יציב בכיוון הניצב לו: מטען שיונח בה יהיה בשיווי משקל, אבל אם נזיז אותו מעט הוא יברח מהנקודה. כלומר, באזור חסר מטענים ייתכנו נקודות של שיווי משקל לא יציב, אבל אין נקודות של שיווי משקל יציב.

2.2 מוליכים בשדה חשמלי

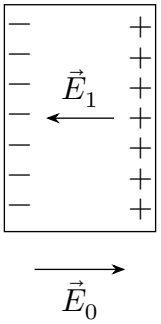
עד כה עסקנו בהתפלגויות מטען כלליות, סטטיות, שבהן המטענים מונחים במקום מסוים ואינם זזים ממנו. הנחה זו סבירה עבור **מבודדים**: בחומר מבודד המטענים קשורים ואינם יכולים לנוע בתוך החומר, ולכן מטען שהונח על מוט מבודד נשאר במקום שבו הונח. לעומת זאת ב**מוליכים** (מתכות) המטענים חופשיים לנוע. אם נטען כדור מתכתי, נדע כמה מטען שמנו עליו, אבל לא נוכל להניח מראש שהמטען נשאר במקום ששמנו אותו.

זה מקשה על הבעיה: אם נטען, למשל, שני כדורים מוליכים ונשאל מהו השדה או הפוטנציאל במרחב, לא נוכל להשתמש ישירות בביטויים שקיבלנו עד כה, משום שיהיו כוחות בין המטענים שעל הכדור האחד למטענים שעל השני, וכשהמערכת תגיע למצב סטטי לא נדע מהי התפלגות המטען. נרצה לפתור בעיות גם במצב כזה, שבו התפלגות המטען על פני המוליכים אינה ידועה מראש.

ההגדרה של מוליך ומבודד כאן אינה מסודרת: במבודד המטענים קשורים ואינם יכולים לזוז, ובמוליך הם יכולים לזוז. הגדרה מסודרת יותר תינתן כשנדבר על זרם חשמלי ועל חוק אוהם; לצורך הדיון כאן ההגדרה הכללית מספיקה.

2.2.1 תכונות של מוליכים אידיאליים

(1) בתוך מוליך $\vec{E} = 0$**.** הכוונה לשדה בתוך החומר עצמו (בתוך הנחושת, בתוך הברזל). הנימוק כללי: נציב מוליך בשדה חשמלי חיצוני $\vec{E}_0$. בתוך המוליך המטענים חופשיים לנוע. בתיאור המיקרוסקופי המטען החיובי קשור לגרעינים, שהם די נייחים, והאלקטרונים הם שנעים; אבל אלקטרונים שנעים לכיוון אחד משאירים מאחוריהם עודף של מטען חיובי, כך שנראה כאילו מטען שלילי נע לכיוון אחד ומטען חיובי לכיוון ההפוך. בשדה שבאיור, מטען חיובי ינוע ימינה ומטען שלילי שמאלה, עד שיגיעו לקצות המוליך. מטען אינו יכול לצאת מהמוליך, ולכן הוא נעצר בשפה.



איור 2.1: מוליך בשדה חיצוני $\vec{E}_0$: המטענים המושרים על השפות יוצרים שדה $\vec{E}_1$ בכיוון ההפוך.

התפלגות המטען שנוצרת היא משטח טעון חיובית בצד ימין ומשטח טעון שלילית בצד שמאל, ממש כמו קבל לוחות. אם המוליך היה ניטרלי מלכתחילה, המטען על שני המשטחים שווה בגודלו. המטענים שנתקעו על שפות המוליך נקראים **מטענים מושרים**, והם ייצרו שדה חשמלי נוסף $\vec{E}_1$, מהמשטח החיובי אל השלילי, כלומר בכיוון הפוך ל־$\vec{E}_0$. לפי עקרון הסופרפוזיציה השדה בפנים הוא $\vec{E}_0 + \vec{E}_1$. כל עוד שדה זה שונה מאפס, הוא ממשיך לדחוף מטען חיובי ימינה ומטען שלילי שמאלה, ועוד ועוד מטענים מצטברים בשפות. כל תנועת המטענים תיפסק כאשר

$$|\vec{E}_1| = |\vec{E}_0|,$$

ואז השדה הכולל בפנים הוא

$$\vec{E} = 0.$$

במילים אחרות: כל עוד מופעל על המטענים החופשיים שדה, כלומר כוח, הם נעים, ונעים בדיוק כך שהשדה שהם מייצרים מקזז את השדה החיצוני. כשהשדה בתוך המוליך מתאפס, התנועה נפסקת ומתקבל מצב סטטי.

הגדרה 2.2.1. מוליך אידיאלי הוא מוליך שבו:

1. תמיד יש מספיק מטענים חופשיים, כך ש־$|\vec{E}_1|$ יכול להגיע ל־$|\vec{E}_0|$ והשדה בפנים אכן מתאפס;
2. ההתארגנות של המטענים מתרחשת באופן מיידי. בפועל לוקח למטענים שבריר שנייה להתארגן, אבל מעניינת אותנו רק הקונפיגורציה הסטטית שנוצרת בסופו של דבר.

הנימוק אינו ניסוי ואינו נוסחה, אלא טיעון כללי שנובע מעקרונות פיזיקליים שאנו מקבלים. מכאן ואילך, עבור מוליכים אידיאליים, השדה בתוך מוליך תמיד שווה לאפס. מתכונה זו, יחד עם הקשרים שכבר מצאנו בין השדה, הפוטנציאל וצפיפות המטען, נובעות מיד תכונות נוספות.

(2) בתוך מוליך $\rho = 0$. לפי חוק גאוס,

$$\underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}}_{=0} = 4\pi\rho \quad \Longrightarrow \quad \rho = 0,$$

שהרי $\vec{E} = 0$ בכל נקודה בתוך המוליך.

(3) אם קיים מטען, הוא נמצא על השפה. זו מסקנה ישירה מ־(2). למשל במוליך שבאיור 2.1 יש מטען חיובי בשפה הימנית ומטען שלילי בשפה השמאלית, וכולו על השפה. הניסוח זהיר בכוונה: לא בהכרח קיים מטען על כל שפה (באיור, על השפות העליונה והתחתונה אין מטען), אבל אם יש מטען, הוא על השפה.

(4) φ קבוע בתוך מוליך. ראינו ש־

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi = 0,$$

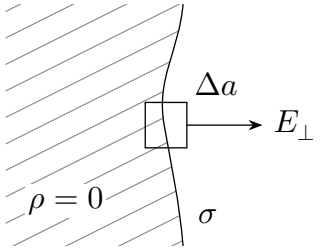
כלומר הגרדיאנט של φ מתאפס בתוך המוליך, ולכן φ קבוע במוליך ושווה לערכו על שפת המוליך. בפרט, שפת המוליך היא **משטח שווה פוטנציאל**, וכל הנפח הכלוא בה נמצא באותו פוטנציאל. למשל, לכל נקודה על פני כדור מתכתי יש בדיוק אותו פוטנציאל.

הערה. שאלה טבעית: אם אין שדה חיצוני, האם הטיעון עדיין תקף? התשובה: כל התכונות נכונות באופן טריוויאלי גם ללא שדה חיצוני. אם אין שדה בחוץ אין שדה בפנים, וגם אין מטען מושרה על השפה. התכונות מעניינות כאשר מביאים מטענים לסביבת המוליך, וגם אז הן מתקיימות תמיד.

(5) בצמוד מחוץ למוליך השדה כולו ניצב לשפת המוליך. נסתכל על השדה ממש על פני השפה, מהצד החיצוני של המוליך. ההוכחה זהה לזו של תכונה (1): אילו היה לשדה רכיב משיק לשפה, המטענים במוליך היו נעים על פני השפה עד שהיו מבטלים אותו בדיוק. את הרכיב הניצב לשפה המטענים אינם יכולים לבטל, משום שהם אינם יכולים לצאת מהמוליך. אותו רעיון שהיה לנו לגבי נפח המוליך נכון לגבי השפה, אבל אך ורק בכיוון המשיק לה.

יתרה מזו, אפשר לקשור את גודל השדה הניצב לצפיפות המטען על השפה. בתוך המוליך $\rho = 0$, אבל על השפה עשויה להיות צפיפות מטען משטחית σ, שבאופן כללי תלויה במקום על השפה. ניקח גליל קטן

("קופסת שימורים") החוצה את השפה, שמכסהו בשטח Δa, וגובהו קטן מאוד, כך שהוא צמוד לשפה והשדה מחוצה לה ניצב לחלוטין.



איור 2.2: גליל גאוס קטן החוצה את שפת המוליך (המוליך מקווקו).

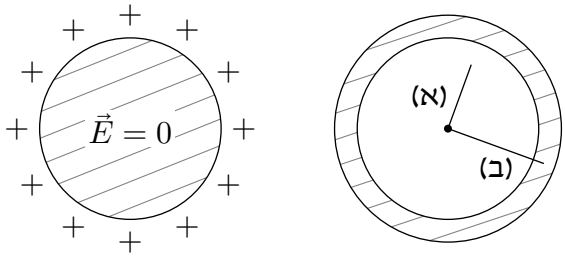
בתוך המוליך אין שדה, ומחוצה לו השדה ניצב לשפה, כלומר מקביל לדפנות הגליל. לכן השטף היחיד דרך הגליל הוא דרך המכסה החיצוני, והמטען הכלוא הוא $\sigma\Delta a$. לפי חוק גאוס

$$\Phi = \Delta a\, E_\perp = 4\pi(\sigma\Delta a) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_\perp = 4\pi\sigma}$$

כלומר השדה מחוץ למוליך, שכולו ניצב לשפה, שווה בכל נקודה ל־4π כפול צפיפות המטען המשטחית באותה נקודה.

2.2.2 שדה חשמלי בתוך חלל ריק מוקף על ידי מוליך

נבחן כעת השלכות של התכונות האלה. ראשית, עבור כדור מלא העשוי כולו מחומר מוליך וטעון, כל המטען מתפלג על השפה החיצונית, ובתוך הכדור $\vec{E} = 0$. מה קורה אם חותכים מתוך הכדור חלל כדורי, כך שנשארת קליפה כדורית מוליכה בעלת עובי כלשהו? לפני השאלה הכללית, נבחן את המקרה הפרטי של קליפה כדורית.



איור 2.3: משמאל: כדור מוליך מלא וטעון. מימין: קליפה כדורית מוליכה, ושני משטחי גאוס: (א) בתוך החלל, (ב) בתוך המוליך.

משיקולי סימטריה המטען יתפלג באופן כדורי: גם אם איננו יודעים מראש איך תיראה ההתפלגות, ברור שתהיה לה סימטריה כדורית. עבור התפלגות כדורית כבר חישבנו בעזרת חוק גאוס את השטף דרך משטח גאוסי כדורי ברדיוס r:

$$\Phi = 4\pi r^2 E(r) = 4\pi \begin{pmatrix} \text{המטען הכלוא} \\ \text{בכדור ברדיוס} \\ r \end{pmatrix}.$$

משני סוגי רדיוסים נקבל שתי מסקנות:

(א) **בתוך החלל** $\vec{E} = 0$: עבור r בתוך החלל הפנימי, המטען הכלוא הוא אפס, ולכן $E(r) = 0$. זה טריוויאלי.

(ב) **המטען הכולל על השפה הפנימית הוא אפס** (כי $\vec{E} = 0$ בתוך המוליך): ניקח רדיוס שמסתיים בתוך החומר המוליך. שם השדה מתאפס, ולכן אגף שמאל של חוק גאוס מתאפס, ומכאן שהמטען הכלוא, שהוא בדיוק המטען שעל השפה הפנימית של הקליפה, הוא אפס. ושוב משיקולי סימטריה, הצפיפות על השפה הפנימית אחידה, ולכן צפיפות המטען בכל נקודה על פני השפה הפנימית היא אפס.

אמנם ידענו שאם יש מטען הוא על השפות, אבל לקליפה יש שתי שפות, פנימית וחיצונית; חוק גאוס מראה שכל המטען נמצא על החיצונית.

הדגמות.

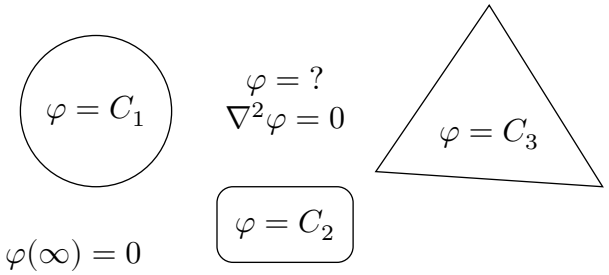
- **קליפה כדורית עם חור.** מכניסים מטען אל תוך קליפה כדורית מתכתית שיש בה חור (עד כדי החור, זו הקליפה הכדורית שתיארנו). כדי לבדוק היכן המטען נמצא, נוגעים בכדור מתכתי קטן ולא טעון בשפה הפנימית ומוציאים אותו: לא נמצא עליו מטען. נגיעה בשפה החיצונית, לעומת זאת, מעבירה אליו מטען. ההדגמה מראה, ראשית, שמטען שמונח על מוליך אינו נשאר במקום שבו הונח, ושנית, שגם לקליפה דקיקה יש שפה פנימית ושפה חיצונית, והמטען אינו נשאר על הפנימית אלא בורח לחיצונית. אפשר היה לנחש זאת גם בלי חוק גאוס: מטענים זהים דוחים זה את זה ונוטים להתרחק ככל האפשר, והקונפיגורציה שבה הם רחוקים זה מזה ככל האפשר היא זו שבה כולם על השפה החיצונית. חוק גאוס מוכיח זאת באופן מסודר.
- **משטח מוליך גמיש עם פיסות נייר.** יריעה מוליכה גמישה שעליה פיסות נייר נטענת כך: משפשפים משטח פלסטיק (פרספקס) כדי לטעון אותו, ומניחים עליו דיסקה מתכתית. מטענים בסימן אחד נמשכים לשפה התחתונה של הדיסקה, ומטענים בסימן ההפוך נדחים לשפה העליונה; נגיעה בשפה העליונה פורקת אותם, והדיסקה נשארת טעונה. נגיעה בדיסקה מעבירה את המטען ליריעה המוליכה. כשמכופפים את היריעה לצורה קמורה, כמו חתך דו־ממדי של קליפה כדורית, פיסות הנייר שבצד החיצוני מתרוממות בגלל הדחייה האלקטרוסטטית, ואלה שבצד הפנימי אינן זזות: המטען כולו בחוץ. גם בכיפוף לצורת S המטען נמצא רק על הצד החיצוני של כל כיפוף.
- **רדיו בכלוב מתכתי.** מקלט רדיו רגיל קולט גלי רדיו (סיגנל אלקטרומגנטי) וממיר אותם לקול. כשסוגרים אותו בתוך מעטפת מוליכה (פלטה מתכתית ורשת מתכתית) כמעט שלא שומעים דבר, וכשמרימים את המעטפת הקול חוזר. מעטפת כזו נקראת **כלוב פאראדיי**.

השדה החשמלי מתאפס לא רק בתוך המוליך עצמו אלא גם בחלל הכלוא בתוכו. הוכחנו זאת כאן רק עבור קליפה כדורית, אבל ההדגמה מראה שהגלים האלקטרומגנטיים אינם מצליחים להגיע אל הרדיו בזכות אפקט שנקרא **סיכוך**: השדה המגיע מבחוץ מניע את המטענים שעל פני המשטח החיצוני של הכלוב, וכמו בתכונה (1) הם נעים כך שהשדה בתוך החומר המוליך (בפלטה וברשת) נשאר אפס כל הזמן. בהמשך נוכיח שבחלל בעל צורה כלשהי בתוך מוליך, מאחר שהשדה מתאפס בתוך המוליך, הוא מתאפס גם בחלל הכלוא על ידו.

הערה. מאותה סיבה בטוח לשבת בתוך מכונית בסופת ברקים: השלדה עשויה מתכת, ואם ברק פוגע בה או שהמכונית כולה נמצאת בשדה חשמלי, הנוסעים מוגנים בזכות הסיכוך. המכונית היא כלוב פאראדיי, ולכן עדיף להיות בתוכה מאשר לעמוד מחוצה לה ולגעת באנטנה.

2.3 משוואת לפלס בנוכחות מוליכים

זו הבעיה שהוצגה קודם עם שני הכדורים הטעונים: נתון אוסף של גופים מוליכים טעונים, ואיננו יודעים כיצד המטען מתפלג עליהם (אולי ידוע רק המטען הכולל). נרצה למצוא את הפוטנציאל בכל נקודה במרחב החופשי, שבו אין מטענים.



איור 2.4: מוליכים במרחב: על כל מוליך הפוטנציאל קבוע, ובאינסוף הוא מתאפס.

לפי תכונות (1) ו־(4), השדה בתוך כל מוליך מתאפס, ולכן הפוטנציאל על כל מוליך קבוע. את זה ניקח כתנאי השפה לפתרון משוואת לפלס: נניח שידוע הפוטנציאל C_i על כל אחד מהמוליכים (באיור 2.4, C_1, C_2, C_3), ושבאינסוף $\varphi \to 0$. נרצה למצוא את הפתרונות של

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

בהינתן תנאי שפה אלה.

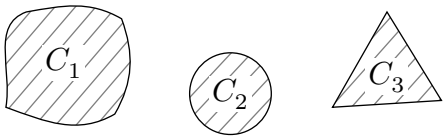
לפני שמנסים לפתור, היה ראוי להוכיח שקיים פתרון, וכדאי גם לדעת שהוא יחיד, כדי שאחרי שמצאנו פתרון לא נצטרך לחפש פתרונות נוספים. את קיום הפתרון לא נוכיח, משום שהוכחה כזו דורשת עבודה שמבחינתנו מיותרת: אנו פותרים בעיות פיזיקליות מסודרות ומוגדרות היטב, ולכן אפשר להניח שיש להן פתרון. אחרי שהמטענים על הגופים יתפלגו כפי שיתפלגו, אילו מישהו היה אומר לנו איך הם התפלגו, היינו יכולים לרשום מיד את הפוטנציאל בעזרת הביטויים שכבר יש לנו; לכן קיום הפתרון ברור משיקולים פיזיקליים. מה שנותר הוא שאלת **היחידות** של הפתרון.

2.4 משוואת לפלס בסביבת מוליכים

נזכיר את תכונות השדה החשמלי בתוך מוליכים ובסביבתם: בתוך החומר המוליך השדה מתאפס, המוליך כולו — ובפרט משטחו החיצוני — הוא משטח שווה פוטנציאל, וממש מחוץ למוליך השדה ניצב לשפתו. כמו כן ראינו את משפט הממוצע, שממנו נובע שלפונקציה המקיימת את משוואת לפלס באזור חסר מטענים אין שם נקודות מקסימום או מינימום. כעת נשתמש בתכונות אלה כדי לטפל במצב שבו המוליכים מהווים תנאי שפה לפתרון משוואת לפלס.

נתבונן באוסף של גופים מוליכים טעונים. כל מוליך נמצא בפוטנציאל אחיד, ולכן נסמן ב-S_i את המשטח החיצוני של המוליך ה-i, וב-C_i את הפוטנציאל שלו:

$$\varphi(S_i) = C_i.$$



איור 2.5: אוסף מוליכים; משטחו החיצוני של כל אחד מהם נמצא בפוטנציאל קבוע C_i.

בדרך כלל נניח גם שהפוטנציאל שואף לאפס באינסוף. זהו תנאי שפה נוסף, על התנהגות הפוטנציאל כאשר מתרחקים מהמערכת, ואפשר לחשוב על האינסוף כעל משטח נוסף. תנאי השפה על המוליכים, יחד עם התנאי באינסוף, הם תנאי השפה לבעיה באזורים שבין המוליכים. באזורים אלה אין מטענים, ולכן בכל האזורים שבין המוליכים הפוטנציאל מקיים את משוואת לפלס:

$$\nabla^2 \varphi = 0.$$

הערה. לא נוכיח כאן את קיום הפתרון. אפשר להוכיח אותו בצורה מתמטית מסודרת, אבל יש לכך גם נימוק פיזיקלי: אם היו מגלים לנו איך המטענים הסתדרו על המוליכים, כלומר את התפלגות המטען $\rho(\vec{r})$ במרחב, היינו יכולים לרשום מיד את הפתרון — הפוטנציאל בכל נקודה הוא סכום התרומות של כל המטענים, כל מטען חלקי המרחק אליו:

$$\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,')\, d\vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}.$$

מכיוון שזוהי בעיה פיזיקלית מוגדרת היטב, ברור שקיים לה פתרון.

2.4.1 משפט היחידות

את יחידות הפתרון נוכיח, בעזרת משפט הממוצע.

משפט 2.4.1 (משפט היחידות)**.** לבעיה אלקטרוסטטית באזור חסר מטענים, עם תנאי שפה נתונים $\varphi(S_i) = C_i$, יש לכל היותר פתרון אחד.

הוכחה. נניח בדרך השלילה שישנם שני פתרונות, φ ו-ψ, המקיימים את תנאי הבעיה: במרחב הריק

$$\nabla^2\varphi = \nabla^2\psi = 0,$$

ועל השפות

$$\varphi(S_i) = \psi(S_i) = C_i.$$

ההפרש בין הפתרונות, $\chi = \psi - \varphi$, מקיים גם הוא את משוואת לפלס, משום שהלפלסיאן הוא אופרטור ליניארי:

$$\nabla^2\chi = \nabla^2(\psi - \varphi) = \nabla^2\psi - \nabla^2\varphi = 0,$$

אבל עם תנאי שפה פשוטים הרבה יותר:

$$\chi(S_i) = \psi(S_i) - \varphi(S_i) = C_i - C_i = 0,$$

וגם באינסוף $\chi \to 0$, כי שני הפתרונות שואפים שם לאפס.

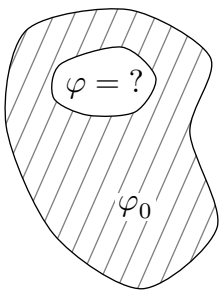
בעזרת משפט הממוצע אנחנו יכולים להסיק ש-$\chi = 0$ בכל המרחב, אחרת היו ל-χ ערכי קיצון בדרך ממשטח למשטח. ואכן, נניח שערכה של χ סוטה מאפס, למשל עולה, כאשר מתרחקים מאחד המשטחים. לפני שמגיעים למשטח אחר (או לאינסוף) הערך צריך לחזור לאפס, ולכן בדרך יש נקודת מקסימום. אי אפשר לצאת מהערך 0, לחזור לערך 0 על כל המשטחים ובאינסוף, ובכל זאת לחרוג מאפס בלי שתהיה נקודת מקסימום או מינימום — ולפונקציה המקיימת את משוואת לפלס באזור חסר מטענים אין נקודות כאלה. לכן $\chi \equiv 0$, כלומר ההפרש בין הפונקציות מתאפס בכל מקום, ומכאן $\varphi = \psi$. □

למשפט חשיבות רבה: אם ידוע שקיים רק פתרון אחד, ואנחנו מצליחים לנחש אותו בדרך כלשהי, אין צורך אפילו להצדיק את הניחוש. מספיק לבדוק שהפונקציה שניחשנו אכן מקיימת את משוואת לפלס ואת תנאי השפה, ובזה הבעיה פתורה — אין צורך לחשוש שאולי קיים שדה או פוטנציאל אחר שגם הוא פותר אותה. כך כל "קיצור דרך" שמוביל לפתרון הוא לגיטימי. נעיר גם שבבעיות מסוג זה יחידות קלה הרבה יותר להוכחה מאשר קיום.

2.5 השדה החשמלי בחלל שבתוך מוליך

קודם לכן ראינו, בעזרת חוק גאוס והסימטריה הכדורית, שהשדה בחלל ריק שבתוך קליפה כדורית מוליכה הוא אפס. כעת ננצל את יחידות הפתרון כדי להוכיח טענה כללית יותר, לחלל בעל צורה כלשהי בתוך מוליך בעל צורה כלשהי.

דוגמה 2.5.1. השדה החשמלי בחלל ריק כלשהו בתוך מוליך כלשהו הוא אפס.



איור 2.6: מוליך בעל צורה כלשהי שבתוכו חלל ריק בעל צורה כלשהי.

הוכחה. הפוטנציאל קבוע על פני כל המוליך; נסמן אותו ב-φ_0. בפרט הפוטנציאל על השפה הפנימית של המוליך, כלומר על שפת החלל, הוא φ_0. בתוך החלל אין מטענים, ולכן יש לנו בעיית לפלס לפתור בתוך החלל: אנחנו רוצים למצוא φ שמקיים $\nabla^2\varphi = 0$, עם תנאי שפה $\varphi = \varphi_0$ על שפת החלל הריק, שצורתה אינה מוגדרת כלל.

לבעיה זו אפשר לנחש מיד פתרון טריוויאלי: ברור ש-$\varphi = \varphi_0$ בכל נקודה בחלל.

1. תנאי השפה מתקיים, כי $\varphi = \varphi_0$ בכל החלל, ובפרט על השפה המקיפה אותו.
2. $\nabla^2\varphi = 0$, כי נגזרת של פונקציה קבועה היא 0.

פונקציה קבועה פותרת את משוואת לפלס, ובחרנו את הקבוע כך שיתחבר לערך φ_0 שעל השפה. לפי משפט היחידות זהו הפתרון היחיד: אין צורך לחשוש שקיימת תצורה אחרת שבמקרה מקיימת גם היא את תנאי השפה. לכן

$$\varphi = \varphi_0 \implies \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi = 0,$$

כי הגרדיאנט של פונקציה קבועה מתאפס. □

זהו העיקרון שעליו מבוסס **סיכוך**: אם מקיפים חלל כלשהו במוליך (במתכת), מובטח — לפחות באלקטרוסטטיקה — שאין שדה חשמלי בתוך החלל.

הערה. גם על השפה הפנימית עצמה אין מטען. ניקח מעטפת גאוסית המקיפה את החלל. מכיוון שהשדה בחלל ובמוליך מתאפס, אין שטף דרך המעטפת, ולכן המטען הכולל על השפה הפנימית הוא אפס. כאן אין סימטריה כדורית שתבטיח שמכאן גם צפיפות המטען מתאפסת בכל נקודה, ואפשר היה לחשוב שעל השפה יש אזורים של הצטברות מטען חיובי ואזורים של הצטברות מטען שלילי, כך שבסך הכול המטען הוא אפס. אבל אז היו בתוך החלל קווי שדה שיוצאים מהמטענים החיוביים ונגמרים במטענים השליליים, בסתירה לכך שהשדה בחלל הוא אפס. לכן צפיפות המטען בכל נקודה ונקודה של השפה הפנימית היא אפס. זו מסקנה נוספת מכך שהשדה בפנים מתאפס.

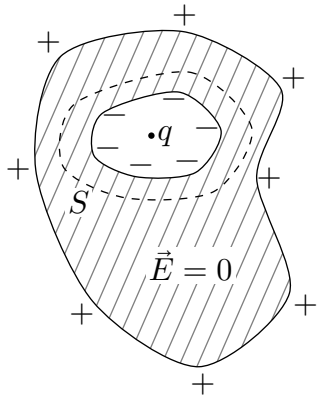
שימו לב שהטענה נוגעת לחלל ולשפה הפנימית בלבד. על השפה החיצונית בהחלט יכולים להיות מטענים.

2.5.1 מטען נקודתי בתוך החלל

מה יקרה אם נכניס מטען נקודתי q לתוך החלל, כך שהחלל כבר אינו ריק? מה שעדיין ידוע הוא שהשדה בתוך החומר המוליך הוא אפס. ניקח מעטפת גאוסית S בצורה כלשהי, ובלבד שהיא כולה בתוך המוליך ומקיפה את החלל (איור 2.7). מכיוון שעליה $\vec{E} = 0$, השטף דרכה מתאפס, ומחוק גאוס

$$\Phi = 0 = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = 4\pi Q_{enc} \implies Q_{enc} = 0.$$

המטען הכלוא מורכב עכשיו מהמטען $q \neq 0$ ומהמטען שעל השפה הפנימית. כדי שהמטען הכלוא יתאפס, בהכרח מצטבר על השפה הפנימית של המוליך מטען מושרה $-q$: המטען הנקודתי מושך אל השפה הפנימית מטען בעל סימן הפוך. איך בדיוק מתפלג המטען הזה — זו שאלה מסובכת, אבל ידוע שסך כל המטען על השפה הפנימית הוא בדיוק $-q$.



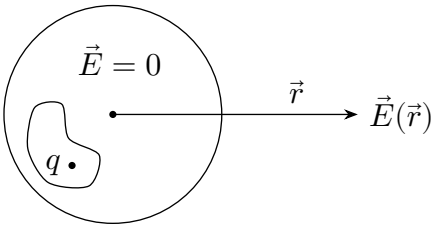
איור 2.7: מטען נקודתי q בחלל שבתוך מוליך ניטרלי: על השפה הפנימית מושרה מטען כולל $-q$ ועל השפה החיצונית מטען כולל $+q$. הקו המקווקו: מעטפת גאוסית בתוך המוליך.

אם המוליך היה ניטרלי (לא טעון) מלכתחילה, הרי שמשכנו לשפה הפנימית מטען $-q$, ולכן כדי שהמטען הכולל על המוליך יישאר אפס צריך להיות במוליך עודף מטען $+q$. עודף זה יכול להימצא אך ורק על השפה החיצונית, משום שהמטען בתוך החומר המוליך תמיד מתאפס. גם צפיפות המטען המשטחית על השפה החיצונית מסובכת — ייתכנו בה אזורים של צפיפות גבוהה ואזורים של צפיפות נמוכה — אבל סך כל המטען שעליה הוא $+q$. כך המוליך "משדר" לעולם החיצון שיש בו עודף מטען חיובי.

בקצרה: המטען החיובי שבחלל מושך מטען שלילי לשפה הפנימית, כך שהמטען q יחד עם כל המטען שעל השפה הפנימית מתאפס — כדי לקיים את חוק גאוס, כלומר כדי שהשדה בתוך המוליך יתאפס. מאחר שנמשך מטען שלילי, נוצר במוליך עודף מטען חיובי, והוא יושב על השפה החיצונית. כשמנתחים את הבעיה בשלבים, בעזרת הכלים שכבר הוכחו, הכול פשוט.

2.5.2 חלל בעל צורה כללית בתוך מוליך כדורי

דוגמה 2.5.2. חלל בעל צורה כללית בתוך מוליך כדורי ניטרלי. בתוך החלל, במקום כלשהו, נמצא מטען נקודתי q. מהו $\vec{E}(\vec{r})$ מחוץ לכדור?



איור 2.8: מוליך כדורי ניטרלי ובו חלל בעל צורה כללית, ובתוך החלל מטען q.

פתרון. אין שום דבר מיוחד לא בצורת החלל ולא במיקום המטען בתוכו, ובכל זאת אפשר לענות על השאלה במדויק. התצורה היא בעיקרון זו של הסעיף הקודם, והתוספת היחידה, שמפשטת את הבעיה, היא שלשפה החיצונית יש סימטריה כדורית. לפי אותה אנליזה, על השפה הפנימית מושרה מטען כולל $-q$, ומכיוון שהכדור ניטרלי, עודף מטען $+q$ חייב להתפלג על השפה החיצונית. כל זה קורה כדי שהשדה בתוך המוליך יתאפס: כל עוד יש שדה בתוך המוליך, המטענים זזים, עד שהם מסתדרים על השפה הפנימית ועל השפה החיצונית כך שהשדה בתוך המוליך מתאפס.

המטען q יחד עם כל המטען השלילי המקיף אותו יוצרים שדה שמתאפס ממש מחוץ לחלל, בתוך המוליך: השדה של q והשדה של המטענים השליליים מבטלים זה את זה בדיוק. לכן המטענים החיוביים שעל השפה החיצונית, כשהם "מסתכלים" פנימה אל תוך המוליך, אינם מרגישים דבר — מתוך המוליך לא פועל עליהם כוח. גם מבחוץ לא הוספנו שום מטען. הדבר היחיד שקובע את התפלגות המטען $+q$ על השפה החיצונית הכדורית הוא אפוא הדחייה ההדדית בין המטענים החיוביים עצמם. בשל הסימטריה הכדורית של המשטח החיצוני אנחנו יודעים שעודף המטען החיובי יתפלג באופן אחיד על פני הקליפה הכדורית. מחוץ לקליפה כדורית טעונה באופן אחיד השדה נראה בדיוק כאילו כל המטען נמצא במרכז, ולכן מחוץ לכדור

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{r^2}\,\hat{r},$$

כאשר $\vec{r}$ נמדד ממרכז הכדור. □

כלפי חוץ נראה כאילו המטען q נמצא במרכז הכדור — מעין "מיקוד" של המטען. צופה שמחוץ לכדור אינו יכול לדעת היכן החלל והיכן המטען בתוכו; בזכות השפה החיצונית הכדורית נראה לו פשוט מטען q בראשית.

הערה. שאלה טבעית: האם אפשר לקבל את התוצאה ישירות מחוק גאוס, עם מעטפת גאוסית כדורית המקיפה את הכדור? כן, אבל כדי לחלץ את השדה מחוק גאוס צריך לדעת שיש סימטריה כדורית: השלב שבו כותבים שהשטף שווה לשדה כפול שטח המעטפת, $4\pi r^2 E$, משתמש בסימטריה. זה בדיוק השלב האחרון בפתרון, ולא חזרנו על החישוב. העיקר הוא להגיע למצב שבו ידוע שיש סימטריה. אילו המעטפת החיצונית של המוליך לא הייתה כדורית, לא היה אפשר להסיק דבר על התפלגות המטען עליה, ולכן גם לא את השדה בחוץ.

הערה. בכל הבעיות האלה מניחים מוליכים אידיאליים ומספיק מטען, כך שהמטען יכול להתפלג באופן רציף. ברמה האטומית, או כשמדובר באלקטרון בודד, נדרשים שיקולים שונים: מטען בודד אי אפשר לפזר באופן אחיד.

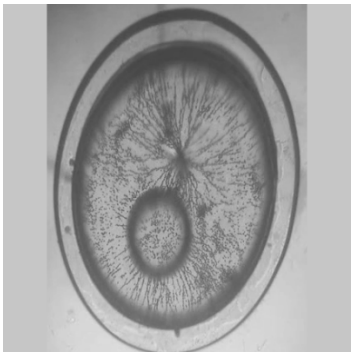
הערה. שאלה נוספת: האם השדה בתוך החלל, סביב המטען q, מתאפס? ודאי שלא. קווי השדה יוצאים מהמטען החיובי q ונגמרים על המטען השלילי שעל השפה הפנימית. מכיוון שבתוך החלל אין סימטריה כדורית, גם לקווי השדה בתוכו אין סימטריה כזו. מה שמתאפס הוא השדה בתוך החומר המוליך: שם הכוח שמפעיל המטען q והכוחות שמפעילה התפלגות המטען ההפוכה מבטלים זה את זה בדיוק.

2.5.3 הדגמה: טבעות מתכת בשדה חשמלי

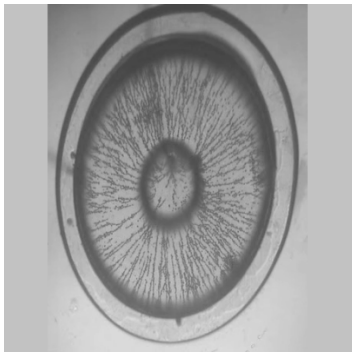
את התכונות האלה אפשר לראות בעזרת גרגרי הסולת, שבאמצעותם כבר הודגמו קווי שדה בתצורות פשוטות יותר (איור 2.9). ההדגמה דו־ממדית: הצלחת מדמה חתך מישורי של הבעיה התלת־ממדית, אבל רואים בה את אותן תופעות.



(א) טבעת מתכת וטבעת פלסטיק בין שתי פלטות



(ב) מטען נקודתי ולידו טבעת מתכת לא טעונה



(ג) מטען נקודתי בתוך טבעת מתכת, שלא במרכזה

איור 2.9: גרגרי סולת בשמן סביב אלקטרודות המחוברות למתח גבוה (תמונות מתוך ההקלטה).

(א) שתי טבעות בין שתי פלטות. בין שתי פלטות טעונות במטענים הפוכים נוצרים קווי שדה ישרים, היוצאים מפלטה אחת ונכנסים לשנייה. הקווים ניצבים לפלטות, בהתאם לכך שבקרבת מוליך השדה שמחוץ לו ניצב לו. בין הפלטות מכניסים שתי טבעות: אחת עשויה פלסטיק, חומר מבודד שבו המטענים אינם יכולים לנוע, והשנייה עשויה מתכת, שבה המטענים נעים בחופשיות. בטבעת המתכת השדה בתוך החומר עצמו מתאפס, ובגלל אפקט הסיכוך הוא מתאפס גם בחלל שהטבעת מקיפה: הטבעת כולה היא משטח שווה פוטנציאל, ולכן הפוטנציאל בכל העיגול שהיא מקיפה קבוע, והשדה שם אפס. בנוסף, קווי השדה מגיעים אל הטבעת בניצב לה, ללא רכיב משיק.

בתמונה הטבעת התחתונה היא הפלסטיק: היא אינה משנה את תנאי השפה של משוואת לפלס, ולכן קווי השדה נשארים ישרים, יוצאים מפלטה אחת, עוברים דרך הטבעת ומגיעים לפלטה השנייה (אי הדיוקים נובעים מהגרעיניות של הסולת וממיקומם ההתחלתי של הגרגרים). בתוך הטבעת העליונה, טבעת המתכת, גרגרי הסולת כלל אינם זזים, משום שאין שדה בחלל שהיא תוחמת. מחוצה לה רואים את כיפוף קווי השדה, שחייבים להגיע אל שפתה בניצב.

הערה. שדה חשמלי משפיע גם על חומר מבודד, אבל ההשפעה אינה דרמטית כמו במוליך. במוליך האלקטרונים חופשיים לנוע, והם נעים עד שאין שדה בתוך המוליך. במבודד יכול לקרות רק מה שתואר בדיון על הדיפול החשמלי: ענני האלקטרונים של האטומים או המולקולות נמשכים לכיוון אחד, והגרעינים או היונים לכיוון ההפוך, וכך מושרה מטען שלילי בצד אחד ומטען חיובי בצד השני. אין די חופש תנועה למטענים כדי ליצור סיכוך, ולכן השדה כן חודר לתוך המבודד. את הפרטים נבין בהמשך.

(ב) מטען נקודתי ולידו טבעת מתכת. אלקטרודה נקודתית, והטבעת שבשולי הצלחת מחוברת לצד השני של מקור המתח. ליד המטען נמצאת טבעת מתכת **לא טעונה**: לא שמים עליה מטען ולא מחברים אותה לאף אחד מהדקי מקור המתח. ליד המטען קווי השדה רדיאליים בקירוב, אבל הם אינם חודרים לחלל

שהטבעת מקיפה, ותמיד מגיעים בניצב לשפתה החיצונית. כלומר, עצם קיומה של טבעת המתכת משנה את קווי השדה מחוץ לה.

זו הנקודה העקרונית: את הפתרון של בעיה אלקטרוסטטית, כלומר את קווי השדה במרחב, אפשר לשנות על ידי הכנסת מוליכים למרחב, גם אם הם אינם טעונים (או שהמטען הכולל עליהם הוא אפס). ברור שהכנסת מטענים משנה את הבעיה, אבל גם מוליך לא טעון משנה את תנאי השפה, ולכן את צורת קווי השדה. כדי לקבל את קווי השדה במדויק צריך לפתור את משוואת לפלס בנוכחות הטבעת והמטען הנקודתי, למצוא את הפוטנציאל בכל המרחב ולחשב את הגרדיאנט שלו; זה אפשרי בעיקרון, אבל ההדגמה נועדה להראות רק את התכונות העקרוניות.

(ג) מטען נקודתי בתוך טבעת מתכת. זו הדגמה של הדוגמה האחרונה. המטען נמצא בחלל שהטבעת מקיפה, אבל בכוונה לא במרכזו, אלא קרוב יותר לשפת הטבעת (החלל כאן עגול ולא בעל צורה כללית). בתוך הטבעת יש קווי שדה, היוצאים מהמטען ומגיעים בניצב לשפה הפנימית של הטבעת. מחוץ לטבעת, לעומת זאת, קווי השדה רדיאליים מאוד: אם ממשיכים אותם בדמיון פנימה, כולם נחתכים במרכז הטבעת, כאילו שם נמצא המטען — בדיוק כפי שנמצא בדוגמה. הדבר היחיד ששובר כאן את הרדיאליות הוא הטבעת החיצונית שבשולי הצלחת; אילו הטבעת הפנימית הייתה ממוקמת בדיוק במרכז הצלחת, הקווים שמחוצה לה היו רדיאליים בדיוק.

2.6 פריצה חשמלית באוויר

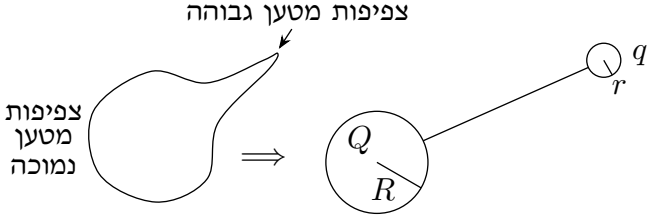
כעת, כשמובן יותר מה קורה ליד מוליכים, נחזור לברקים של מחולל ואן דה גרף. זוהי עוד דוגמה לכך שהכנסת מוליכים למרחב, גם לא טעונים, משנה את תנאי השפה של הבעיה ולכן את פתרונה.

במחולל, רצועת גומי מתחככת בתחתיתו ונטענת, ומנוע מסיע את המטען למעלה ופורק אותו לתוך הכדור הגדול. כך מצטבר על הכדור מטען גדול מספיק כדי שהפרש הפוטנציאלים בינו לבין הכדור הקטן שלידו יספיק ל**פריצת** האוויר, כלומר לברק. כעת ברור שהמטען שמצטבר על הכדור הגדול עובר כולו לשפה החיצונית שלו, כמו בקליפה כדורית. הפריצה מתרחשת במחזוריות קבועה בקירוב: טעינת הכדור לוקחת זמן; כשמגיעים למטען קריטי, שבו השדה חזק מספיק, יש ברק, הברק פורק את הכדור, ושוב יש לחכות עד שייטען.

את הפריצה אפשר לעצור באמצעות פיסת מתכת עם ארבעה חודים, מחטים בעלות קצה חד מאוד, המוחזקת ביד. גוף האדם הוא מוליך, המחובר לאדמה, שגם היא מוליכה לא רעה. עצם קירוב החודים אל המחולל, בלי לגעת בדבר ובלי שהם טעונים, משנה את תנאי הבעיה ואת קווי השדה במרחב, ומפסיק את הפריצה לחלוטין. מדוע זה קורה ידוע לנו כבר — תנאי השפה מכתיבים את הפתרון; השאלה היא מה בדיוק קורה כאן.

טענה 2.6.1. השדה החשמלי בקרבת חוד של מוליך, ממש בקצהו, חזק הרבה יותר מהשדה בקרבת חלקים מעוגלים שלו (למשל ליד הכדור הקטן של המחולל). באופן כללי, ליד מוליך השדה חזק יותר במקומות שבהם רדיוס העקמומיות קטן יותר.

הסיבה היא הקשר בין השדה ממש מחוץ למוליך לבין צפיפות המטען המשטחית על שפתו, $E = 4\pi\sigma$. הטענה היא שבמקום שבו רדיוס העקמומיות קטן — כמו כדור קטן — צפיפות המטען גבוהה, ולכן השדה גדול; ובמקום שבו רדיוס העקמומיות גדול — כמו כדור גדול — צפיפות המטען נמוכה.



איור 2.10: מוליך עם חוד, והמודל המופשט שלו: כדור גדול וכדור קטן המחוברים בתיל מוליך דקיק.

החישוב עבור מוליך כזה קשה, ולכן, כמו ברוב ספרי הלימוד, נסתכל על מודל מופשט שלו (איור 2.10): כדור גדול ברדיוס R, המדמה את הצד המעוגל של המוליך (למשל גוף האדם), וכדור קטן ברדיוס r, המדמה

את החוד; כדי שיהוו מוליך אחד, נחבר אותם בתיל מוליך דקיק. נניח שהתיל דק מספיק וארוך מספיק, כך שאת כל אחד מהכדורים אפשר לראות פשוט ככדור טעון בודד. נרצה להשוות את השדה ממש מחוץ לכדור הגדול לשדה ממש מחוץ לכדור הקטן.

נטען את המוליך. בהתפלגות המטען אי אפשר לשלוט: אפשר רק לטעון את המוליך, והמטען מתפלג עליו כרצונו. בסופו של דבר נסמן ב-Q את המטען הכולל על הכדור הגדול וב-q את המטען הכולל על הכדור הקטן. מכיוון ששני הכדורים מחוברים ומהווים מוליך אחד, המוליך כולו נמצא בפוטנציאל אחיד: המשטח החיצוני של הכדור הגדול והמשטח החיצוני של הכדור הקטן נמצאים בדיוק באותו פוטנציאל. הפוטנציאל ממש מחוץ לכל כדור הוא המטען הכולל שעליו חלקי רדיוסו, כאילו כל המטען נמצא במרכזו, ולכן

$$\varphi = \frac{Q}{R} = \frac{q}{r}.$$

כך מתקבל קשר בין יחס המטענים לבין יחס הרדיוסים.

2.6.1 השדה החשמלי ליד חוד

נמשיך עם המודל של שני כדורים מוליכים המחוברים בתיל דקיק: כדור גדול ברדיוס R הנושא מטען Q וכדור קטן ברדיוס r הנושא מטען q. מאחר שזהו מוליך אחד, שני הכדורים באותו פוטנציאל, ומכך קיבלנו שיחס המטענים שווה ליחס הרדיוסים:

$$\frac{Q}{R} = \frac{q}{r} \quad \Longrightarrow \quad \frac{Q}{q} = \frac{R}{r}.$$

כלומר על הכדור הגדול יש יותר מטען מאשר על הכדור הקטן. כאן מניחים שהתיל זניח לחלוטין (כל תפקידו לדאוג שהפוטנציאל יהיה אחיד), ושהכדורים רחוקים מספיק זה מזה כך שאינם משפיעים זה על זה, וכל אחד מהם הוא פשוט כדור טעון.

אבל השדה החשמלי ממש מחוץ למוליך פרופורציוני ל**צפיפות** המטען על פניו, $E = 4\pi\sigma$, ולא למטען עצמו. המטען על הכדור הגדול גדול פי יחס הרדיוסים, אבל שטח הפנים שלו גדול פי יחס הרדיוסים **בריבוע**. לכן, אף שיש עליו יותר מטען, צפיפות המטען עליו קטנה יותר מאשר על הכדור הקטן. במפורש, עבור הכדור הגדול $\sigma = Q/4\pi R^2$, ולכן השדה ממש מחוץ לכל אחד מהכדורים הוא

$$E_R = 4\pi\sigma = \frac{Q}{R^2},$$
$$E_r = \frac{q}{r^2},$$

ויחס השדות הוא

$$\frac{E_r}{E_R} = \frac{q/r^2}{Q/R^2} = \frac{q}{Q} \cdot \frac{R^2}{r^2} = \frac{R}{r},$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו ב-$q/Q = r/R$.

מסקנה 2.6.2. יחס השדות הפוך ליחס הרדיוסים: ככל שהרדיוס קטן יותר, השדה ממש מחוץ לכדור גדול יותר.

זהו הסבר איכותי בלבד: לא חישבנו את השדה של מוליך בעל צורה כללית עם חודים. אבל הרעיון כללי: על המשטח החיצוני של מוליך, ככל שהמשטח עקום יותר, כלומר ככל ש**רדיוס העקמומיות** קטן יותר, צפיפות המטען באותה נקודה גדולה יותר, ולכן השדה החשמלי שם חזק יותר. בפרט, השדה בקצה של חוד חזק בהרבה מהשדה ליד חלקים מעוגלים של אותו מוליך.

2.6.2 מנגנון הפריצה החשמלית

נשתמש בזה כדי להבין את ההדגמה עם מחולל ון דה גרף. כל עוד החודים המוארקים היו רחוקים, התקבלה פריצה של האוויר בצורת ברק בין כדור הוון דה גרף לבין כדור מוארק שרדיוס העקמומיות שלו בסביבות עשרה סנטימטר. כשהתקרבו אל הוון דה גרף עם חודים שרדיוס העקמומיות שלהם קטן ממילימטר (גם הם מוארקים), הברקים פסקו.

מנגנון הפריצה. האוויר מכיל מולקולות מסוגים שונים (N_2, O_2), ובתנאים רגילים חלק מהן מיוננות: חסר להן אלקטרון או שיש להן אלקטרון עודף. לכן יש באוויר מטען חופשי: צפיפות מסוימת של אלקטרונים חופשיים ושל מולקולות מיוננות. שדה חשמלי מפעיל כוח על המטענים האלה, והם מאיצים וצוברים אנרגיה קינטית. זרם דרך האוויר אפשרי רק כשיש מספיק מטענים שיישאו אותו.

בגז, לחלקיק מואץ יש **מהלך חופשי ממוצע**: הדרך הממוצעת שהוא עובר עד שהוא פוגש אטום או מולקולה. אם השדה חזק מספיק, החלקיק צובר במהלך החופשי הממוצע אנרגיה קינטית מספיקה כדי להעיף אלקטרון מהמולקולה שבה הוא מתנגש, כלומר ליינן אותה. אז במקום אלקטרון חופשי אחד יש שניים; שניהם מואצים ומיננים מולקולות נוספות, נוצרים ארבעה, וכן הלאה. זהו תהליך של **מפולת** (avalanche), שבו נוצרים עוד ועוד מטענים, ומתקבלת פריצה של האוויר.

חודים לעומת ברק. ליד החודים השדה חזק בהרבה מאשר ליד משטח שרדיוס העקמומיות שלו עשרה סנטימטר. לכן השדה הדרוש ליינון האוויר מושג ליד החודים כבר כשהמטען על הוון דה גרף קטן יחסית, כלומר כשהפרש הפוטנציאלים בינו לבין החודים המוארקים קטן יחסית. הוון דה גרף נטען ומתפרק, אבל אם מקרבים אליו את החודים בזמן הטעינה, הפריצה מתחילה בעוד המטען עליו קטן, והזרם המתקבל עדין וקצוב: זרם של יונים המתפרסים לאורך קווי שדה שקצה אחד שלהם בחודים והקצה השני בוון דה גרף.

כשהגוף הקרוב מעוגל, רדיוס העקמומיות גדול, ועבור אותו מטען שהספיק לזרם העדין אל החודים עדיין אין שדה מספיק כדי לפרוץ את האוויר. כשהמטען כבר גדול מספיק כדי ליצור שדה פורץ גם ליד העקמומיות הגדולה, יש על הוון דה גרף כמות אדירה של מטען. אז נוצרת תחילה זרימה עדינה יחסית ממוליך אחד לשני, היוצרת תוואי אחד של אוויר מיונן. תוואי כזה הוא בעצם תיל: חיבור חשמלי בין שני המוליכים. ברגע שנוצר החיבור, כל המטען נפרק בבת אחת בזרם חזק מאוד. זה ההבדל, ברמה עקרונית ולא מדויקת: עם החודים הזרימה מתרחשת בהפרשי פוטנציאל קטנים יחסית ופורקת את המטען בהדרגה, ואילו בברק המטען כה גדול שברגע שנוצר תוואי מיונן אחד יש זרימה אדירה של מטען.

הערה. בברקים בין ענן לקרקע רואים בצילום מהיר בדיוק את שני השלבים האלה. תחילה אלקטרונים יורדים מהענן, לפעמים בכמה מסלולים, ומנסים להתחבר לאדמה. ברגע שמסלול אחד מתחבר ונוצר תוואי של אוויר מיונן, הברק מתקדם מהאדמה אל הענן. מה שנראה כהבזק אחד הוא בדרך כלל אוסף של הבזקים רבים בהפרשים של עשרות אלפיות שנייה, הנמשך עשירית שנייה או כמה עשיריות. האור נפלט כשהאלקטרונים חוזרים אל היונים: את האנרגיה שלהם הם מאבדים בפליטת אור, וגם בגל לחץ שנשמע כרעם. הפיזיקה של ברקים מורכבת; בספר של פיינמן יש פרק המוקדש כולו לשדה החשמלי באטמוספירה ולפיזיקה של ברקים.

הערה. שאלה טבעית: מה היה קורה אילו מתקרבים אל הוון דה גרף עם גוף מעוגל, למשל כובע כדורי בעל רדיוס עקמומיות גדול, במקום עם חודים? התשובה: אז היה צריך להתקרב קרוב מאוד, ובסופו של דבר הייתה מתקבלת פריקה בצורת ברק. עם החודים, ברגע שהשדה לידם חזק מספיק, מתחילה זרימה עדינה וההתפרקות עדינה ורגועה.

ובריק? שם התהליך שונה לגמרי: אין גז שאפשר ליינן, וכדי לקבל פריקה צריך לחלץ אלקטרונים ממוליך אחד, שיעברו דרך הריק אל המוליך השני.

2.6.3 הדגמות: זרימת יונים מחודים

ההדגמות הבאות מראות שאכן יש זרימה של יונים באוויר ליד חודים טעונים.

1. **מד מטען עם חודים.** מקרבים מוט טעון למד מטען (אלקטרוסקופ) בעל פלטה שטוחה (רדיוס עקמומיות כמעט אינסופי). בגלל השראת מטענים המחט סוטה, אבל המוליך לא נטען, כי לא נגענו בו, וכשמרחיקים את המוט המחט חוזרת. כשמחליפים את הפלטה בחודים, ההשראה זהה, אבל כשמרחיקים את המוט מד המטען נשאר טעון. אפשר לטעון אותו רק בהעברת מטען, וזו התרחשה דרך זרימת יונים בין קצות החודים למוט. העקמומיות הקטנה של החודים אפשרה שדה חזק מספיק ליינון האוויר, אף שהפרשי הפוטנציאל אינם גדולים. (יינון פירושו כאן שהמטענים מואצים מספיק בין התנגשות להתנגשות כדי ליינן מולקולות נוספות ולקיים את הזרימה.)

2. **רוח מחוד.** מחברים לוון דה גרף מחט, דרך חוט ארוך, ומקרבים את קצה המחט לנר. זרם היונים יוצר רוח של ממש: הלהבה נוטה, ואם מכוונים היטב אפשר אפילו לכבות את הנר.

3. **ממטרת יונים.** ממטרת דשא פולטת מים בכיוון משיק בקצות הזרועות, ומשימור התנע היא מסתובבת בכיוון ההפוך. בונים מבנה זהה מחודים (איור 2.11) וטוענים אותו. בקצות החודים השדה חזק מספיק לזרימת יונים, ומאותו עיקרון ממטרת היונים מסתובבת.

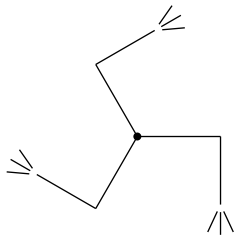
4. **מנוע יונים.** שני מוליכים, שמכל אחד מהם יוצא חוד, ובאמצע מוליך שלישי המורכב משלוש פלטות שאינן מחוברות זו לזו ויכולות להסתובב. בקצה כל חוד השדה חזק מספיק כדי לייצר זרם אל הפלטה הקרובה. פלטה הנמצאת ליד אחד המוליכים נטענת במטען זהה לשלו ולכן נדחית ממנו; היא מסתובבת ומתפרקת אל המוליך השני. כל הטעינה והפריקה נעשות דרך זרמים באוויר, בלי מגע. כשמוליך אחד מחובר לוון דה גרף והשני מוארק, הסיבוב משמעותי, ושומעים גם רעש מההתפרקויות.

5. **פריקה הדרגתית.** אדם העומד על משטח מבודד ומחובר לוון דה גרף נטען, ושערותיו נדחות אלו מאלו. כדי שיוכל לרדת בלי לקבל מכה, מקרבים אליו חודים: הקירוב משנה את תנאי הבעיה, קווי השדה ליד החודים צפופים בהרבה, כלומר השדה שם חזק בהרבה, והמטען נפרק בהדרגה דרך החודים.

6. **נורת ניאון.** כדי לפרוץ אוויר יבש בלחץ אטמוספרי, בתנאים סטנדרטיים בערך, נדרש שדה של כמה מיליוני וולט למטר. לכן פריקה לאורך עשרה סנטימטר פירושה הפרש פוטנציאל של

$$3 \cdot 10^6 \ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} \times 0.1 \ \mathrm{m} = 3 \cdot 10^5 \ \mathrm{V},$$

כלומר פוטנציאל הכדור ביחס לאדמה הוא מאות אלפי וולטים. להדלקת נורת ניאון נדרש מתח התחלתי גבוה מאוד (לשם כך יש בה מצת, סטרטר), אף שאחר כך די בזרם חלש כדי לקיים את האור. כשצד אחד של הנורה מחובר לוון דה גרף והצד השני מוארק דרך חוט, הנורה נדלקת.



איור 2.11: ממטרת יונים: זרועות מוליכות המסתיימות בחודים, מסביב לציר סיבוב.

2.6.4 המסקנה העיקרית: כליא ברק

המסקנה החשובה ביותר מכל הדיון וההדגמות היא: **כשמשנים את הקונפיגורציה של מוליכים במרחב, משפיעים על השדה החשמלי במרחב.**

לרעיון החודים יש שימוש טכנולוגי ותיק: **כליא ברק**. כדי להגן על מתקנים חשובים, כמו שנאים של חברת החשמל או מחסני תחמושת, מציבים בסמוך אליהם מוטות מתכת מחודדים, בולטים, ומוארקים. השדה חזק בהרבה בקרבת החוד, ולכן ברק, בהסתברות גבוהה מאוד, יסתיים בקצה החוד ולא בגופים הפחות חדים שבסביבה, שעליהם רוצים להגן. כשאין הרבה מטען באוויר מתקבלת מהחוד אותה זרימה עדינה; כשיש מספיק מטען ויש ברקים, הברק יגיע בהסתברות גבוהה אל החוד.

2.7 משוואת לפלס: פרטים נוספים ושיטות פתרון

נחזור למשוואת לפלס $\nabla^2\varphi = 0$, לתכונות הפתרונות שלה ולשיטות לפתור אותה. עד כה ידועות התכונות הבאות:

- **יחידות הפתרון** (בתנאי שפה נתונים).
- **משפט הממוצע**.

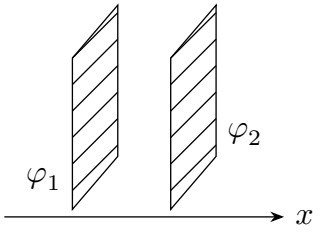
- ממשפט הממוצע: לפתרונות אין נקודות מקסימום ומינימום באזור חסר מטענים.

הערה. מה המשמעות האינטואיטיבית של התכונות האלה? הפתרון הוא פונקציה שצריכה לקבל ערכים נתונים על השפות, ובדרך אין לה נקודות מקסימום ומינימום. לכן זו צריכה להיות פונקציה "משעממת": היא לא מחברת בין ערכי השפה בדרך מסובכת, אלא עושה אינטרפולציה עדינה ופשוטה בין כל ערכי השפה שנקבעו לה.

2.7.1 משוואת לפלס במימד אחד

נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר, המימד האחד. ישנן בעיות שהן חד־ממדיות באופן אפקטיבי.

דוגמה 2.7.1. פוטנציאל חשמלי בין שני משטחים אינסופיים מקבילים.
את השדה במצב כזה כבר מצאנו בעזרת חוק גאוס ועקרון הסופרפוזיציה; כעת נגיע אליו מתוך פתרון משוואת לפלס. נתונים שני משטחים אינסופיים מקבילים (בשרטוט רק קטע מהם), והפוטנציאל עליהם ידוע: φ_1 על המשטח השמאלי ו־φ_2 על הימני. הציר הניצב למשטחים הוא ציר x, ורוצים למצוא את הפוטנציאל בתווך שבין המשטחים. זוהי בעיית לפלס עם תנאי שפה.



איור 2.12: שני משטחים אינסופיים מקבילים בפוטנציאלים φ_1 ו־φ_2.

בגלל האינסופיות של המשטחים שום דבר לא תלוי ב־y וב־z. לכן ברור ש־$\varphi = \varphi(x)$, או באופן שקול

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{\partial\varphi}{\partial z} = 0.$$

אף שהבעיה מתוארת בשלושה ממדים, באופן אפקטיבי היא חד־ממדית. מאחר שיש משתנה אחד בלבד, אפשר לכתוב את משוואת לפלס עם נגזרת שלמה:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = 0.$$

זו משוואה טריוויאלית. אינטגרציה אחת נותנת קבוע אינטגרציה (כי באגף ימין היה אפס), ואינטגרציה נוספת נותנת קבוע שני:

$$\frac{d\varphi}{dx} = a \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\varphi(x) = ax + b}$$

שימו לב שזה קו ישר, בהתאם לאינטואיציה שלמעלה: בין φ_1 ל־φ_2 הפוטנציאל מתואר בקו ישר, האינטרפולציה הפשוטה ביותר בין שני תנאי השפה. את הקבועים a ו־b קובעים כך שהערך בצד שמאל יהיה φ_1 ובצד ימין φ_2.
תנאי שפה. נקבע את ראשית הצירים בנקודת האמצע בין הלוחות, ונסמן ב־d את המרחק בין הלוחות. אז

$$\begin{cases} \varphi\left(-\frac{d}{2}\right) = -a\frac{d}{2} + b = \varphi_1, \\ \varphi\left(+\frac{d}{2}\right) = a\frac{d}{2} + b = \varphi_2, \end{cases}$$

שתי משוואות בשני נעלמים. נגדיר את הפרש הפוטנציאלים בין הלוחות $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$. החסרת המשוואות וחיבורן נותנים

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = ad \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{\Delta\varphi}{d},$$
$$\varphi_1 + \varphi_2 = 2b \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \equiv \bar{\varphi},$$

כאשר $\bar{\varphi}$ הוא הפוטנציאל הממוצע. לכן

$$\boxed{\varphi(x) = \frac{\Delta\varphi}{d}\, x + \bar{\varphi}}$$

הפתרון הותאם לתנאי השפה שעל הלוחות, ולכן הוא תקף בין הלוחות בלבד, עבור $-\frac{d}{2} \le x \le \frac{d}{2}$.

הערה. שאלה טבעית: מה הפוטנציאל מחוץ ללוחות? בפתרון לא השתמשנו בשום תנאי באינסוף, כי עניין אותנו רק התווך שבין הלוחות. גם מחוץ ללוחות הפתרון הוא קו ישר, אבל תנאי שפה אחד (הפוטנציאל על הלוח) אינו מספיק כדי לקבוע אותו באופן חד־משמעי. צריך תנאי נוסף בכל צד: הפוטנציאל באינסוף, או ערך הפוטנציאל בנקודה נוספת כלשהי, ואליו מתאימים את הקו הישר.

נשים לב לשני דברים בפתרון.

(1) משפט הממוצע במימד אחד. לכל R (סופי) מתקיים, כפי שאפשר לבדוק בהצבה,

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}[\varphi(x+R) + \varphi(x-R)].$$

על קו ישר, אם הולכים צעד שמאלה וצעד באותו גודל ימינה, הממוצע של שני הערכים שווה בדיוק לערך בנקודת המוצא. זהו משפט הממוצע במימד אחד: גרסה חד־ממדית, פשוטה וטריוויאלית, של משפט הממוצע שהוכחנו.

(2) השדה. מהפוטנציאל מחשבים את השדה, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$. במימד אחד הגרדיאנט הוא פשוט נגזרת (שלמה) לפי x, והשדה בכיוון $\hat{x}$:

$$\vec{E} = -\frac{d\varphi}{dx}\,\hat{x} = -\frac{\Delta\varphi}{d}\,\hat{x}.$$

הפתרון כללי, ולא קבענו מי מהפוטנציאלים גדול יותר. אם הפוטנציאל גדל ימינה ($\Delta\varphi > 0$), השדה מכוון שמאלה; אם הוא קטן ימינה, השדה מכוון ימינה. קיבלנו בדיוק את התוצאה שמצאנו בעזרת חוק גאוס: שדה קבוע, שאינו תלוי ב־x, כלומר במרחק מהלוחות. כעת רואים גם את הקשר בין גודל השדה להפרש הפוטנציאלים: השדה בין הלוחות שווה להפרש הפוטנציאלים חלקי המרחק ביניהם, $|\vec{E}| = |\Delta\varphi|/d$. ככל שהמרחק קטן יותר, השדה גדול יותר עבור אותו הפרש פוטנציאלים.

בהמשך נעבור ממימד אחד לשניים ולשלושה ממדים.

2.8 משוואת לפלס בשני ממדים

נמשיך בדיון במשוואת לפלס, והפעם נתמקד בכמה טריקים לפתרונה. בקורסים אחרים לומדים באופן מסודר על משוואות דיפרנציאליות חלקיות; כאן מעניינת אותנו משוואה חלקית אחת מסוימת, ועבורה קיימים כמה טריקים: חלקם נראה על קצה המזלג, ושיטה אחת לפחות נראה באופן יסודי ומסודר. במימד אחד המשוואה טריוויאלית: הפתרון הוא קו ישר, ובין שני משטחים מקבילים (איור 2.12) הוא נותן שדה אחיד שגודלו $|\Delta\varphi|/d$. כעת נעבור לשני ממדים.

2.8.1 האנלוגיה למשטח גומי

נניח שבגלל הקונפיגורציה של המערכת (סימטריה) אין שום תלות ב־z, כך שהפוטנציאל הוא פונקציה של x ו־y בלבד. אז משוואת לפלס מקבלת את הצורה

$$\varphi = \varphi(x,y), \qquad \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} = 0.$$

זו כבר אינה משוואה דיפרנציאלית רגילה, כמו במשתנה אחד, אלא משוואה דיפרנציאלית חלקית בשני משתנים. היא עדיין ליניארית, אבל קשה יותר לפתור אותה.

מסתבר שלבעיה האלקטרוסטטית בשני ממדים יש בעיה אנלוגית מתחום האלסטיות: **משטח גומי**, כלומר משטח אלסטי דו־ממדי. נגדיר על המשטח מערכת קואורדינטות x, y, ולכל נקודה (x, y) נגדיר את הגובה של המשטח מעל נקודת שיווי המשקל שלו. כך מתקבלת **פונקציית גובה** $h(x, y)$. כשהמשטח בשיווי משקל, כלומר שטוח ונמצא כולו במישור, $h = 0$ בכל נקודה; כשמותחים אותו מתקבלים גבהים השונים מאפס.

טענה 2.8.1. בהנחה שלא מותחים את המשטח יותר מדי, כלומר הנגזרות הראשונות $\frac{\partial h}{\partial x}$ ו־$\frac{\partial h}{\partial y}$ קטנות מספיק, פונקציית הגובה $h(x, y)$ מקיימת את משוואת לפלס:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0.$$

לא נוכיח את הטענה, שכן זהו אינו קורס באלסטיות; בספר של פיינמן מוסבר כיצד מקבלים את משוואת לפלס עבור המשטח האלסטי. ההנחה היחידה הנדרשת היא שהמתיחה קטנה.

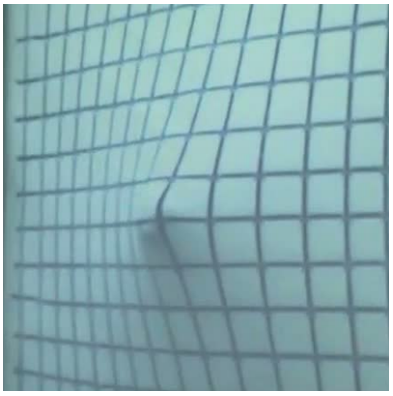
2.8.2 הדגמה: משטח גומי ותנאי שפה

משטח גומי מתוח על מסגרת (איור 2.13) מראה ישירות את הפתרון של משוואת לפלס עבור תנאי שפה שונים, הנקבעים על ידי גופים מוליכים או טעונים.

- **המסגרת.** תנאי שפה אחד נקבע על ידי המסגרת שמסביב: נגדיר את הגובה עליה להיות אפס. זה כמו לדרוש בבעיה אלקטרוסטטית שהפוטנציאל ילך לאפס באינסוף, או שיתאפס על הקירות של קופסה סגורה.
- **"מטען נקודתי".** מטען אמיתי אינו נקודתי ממש; כדי לדמות מטען נקודתי היה צריך מחט חדה. במקום זאת שמים במשטח עיגול ("כדור דו־ממדי") וקובעים כרצוננו את הגובה על השפה שלו: זהו תנאי שפה נוסף. בכל שאר המרחב הגומי מוצא את הפתרון בעצמו: הוא נמתח בצורה הפשוטה ביותר שבה הוא יכול להימתח, וכך מבצע אינטרפולציה בין תנאי השפה על העיגול לתנאי השפה על המסגרת.
- **שני גופים באותו פוטנציאל** (טעונים באותו מטען): מתקבל מבנה של אוכף, ואם מדמיינים את הקווים שווי הפוטנציאל רואים בדיוק את האוכף שכבר שורטט כמה פעמים. אפשר גם לתת לנקודה אחת ערך חיובי ולאחרת ערך שלילי, כלומר מטענים בעלי סימנים הפוכים, ושוב מתקבל פתרון של הבעיה.
- **שני פסים באותו גובה.** זה דומה לקבל לוחות, אך אינו בדיוק קבל לוחות, שבו כל לוח נמצא בפוטנציאל אחר: כאן שני הפסים באותו פוטנציאל. כל המשטח שבין הפסים פשוט שטוח (כל עוד לא דוחפים את הגומי יותר מדי). הפוטנציאל שם קבוע, ולכן השדה החשמלי בין הפסים הוא אפס.
- **זווית של** 90°**.** אם תנאי השפה החיצוני הוא זווית ישרה, הפונקציה הפותרת את משוואת לפלס מורכבת יותר, ועדיין לא ראינו אותה. בהנחה שהזווית ממשיכה לאינסוף, הקווים שווי הפוטנציאל בתוכה נראים כמו היפרבולות; בהמשך נקבל אותן בעזרת טריק אחר.



(א) משטח הגומי על המסגרת



(ב) עיגול בגובה נתון ("מטען נקודתי")



(ג) זווית ישרה כתנאי שפה

איור 2.13: משטח גומי כפתרון של משוואת לפלס בשני ממדים (תמונות מתוך ההקלטה).

הנקודה החשובה היא זו: בגלל משפט הממוצע, ובפרט מפני שאין לפתרון נקודות מקסימום ומינימום באזור חסר מטענים, משוואת לפלס תמיד מוצאת את האינטרפולציה הפשוטה ביותר בין תנאי השפה. כדאי להחזיק בדמיון את משטח הגומי: בהינתן תנאי השפה, הגומי מתמתח בדרך הפשוטה, הבסיסית, הכי לא מתוחכמת ואולי הכי משעממת שמחברת ביניהם. כך בדיוק נראה הפוטנציאל בשני ממדים: כל הגופים הטעונים והמוליכים במרחב קובעים את תנאי השפה, והפתרון הוא האינטרפולציה העדינה והפשוטה ביותר ביניהם.

2.8.3 פונקציות מרוכבות ושני ממדים

בשני ממדים אפשר לנצל תכונה מדהימה של פונקציות מרוכבות כדי לפתור את משוואת לפלס. לא ניכנס לפרטים הטכניים, שכן את תורת הפונקציות המרוכבות לומדים בקורס אחר, אבל נראה את התופעה עצמה.

לנקודה (x,y) במישור מתאים המספר המרוכב $z=x+iy$, ולצדו הצמוד שלו:

$$(x,y)\longrightarrow\begin{cases}z=x+iy,\\ z^*=x-iy.\end{cases}$$

אין להתבלבל: כאן z אינו קואורדינטה שלישית. אנו בשני ממדים, ו־z הוא המספר המרוכב שמרכיבים מ־x ומ־y. זוהי החלפת משתנים: כל פונקציה של x ו־y אפשר לתאר באותה מידה כפונקציה של z ושל z^*.

כעת נגביל את עצמנו לתת־קבוצה של הפונקציות האלה: אלו שתלויות **רק ב־**z ולא ב־z^* (כמו שבאופן טריוויאלי אפשר להסתכל בשני ממדים על פונקציות שתלויות רק ב־x ולא ב־y). למשל z^2, או $\sin z$, $\cos z$, $\tan z$, $\log z$, e^z. כדי לראות איך פונקציה כזו נראית בשני ממדים מציבים $z=x+iy$, למשל

$$f(z)=z^2=(x+iy)^2=x^2-y^2+2ixy.$$

באופן כללי, כל פונקציה כזו אפשר לפרק לחלק ממשי ולחלק מדומה, שכל אחד מהם הוא פונקציה ממשית של x ו־y:

$$f(z)=U(x,y)+iV(x,y).$$

משפט 2.8.2. אם f תלויה רק ב־z, אז גם החלק הממשי $U(x,y)$ וגם החלק המדומה $V(x,y)$ הן **פונקציות הרמוניות**, כלומר מקיימות את משוואת לפלס.

למי שכבר למד: פונקציות כאלה מקיימות את תנאי קושי־רימן, ומהם קל להראות ש־U ו־V מקיימות את משוואת לפלס.

מה הרווחנו מזה? נזכר במשפט היחידות. כל מה שצריך לעשות הוא לרשום פונקציות של z, לפרק אותן לחלק ממשי ולחלק מדומה, ולאסוף כך אוסף של פתרונות של משוואת לפלס: לקנות מחברת נקייה ולמלא אותה בפתרונות. אחר כך מחפשים את הבעיות שהפתרונות האלה פותרים. זה נשמע מגוחך, אבל זה באמת מה שעושים: בזכות יחידות הפתרון, אם מוצאים במחברת פונקציה שמקיימת את תנאי השפה של בעיה נתונה, זהו **הפתרון** של הבעיה, ואין צורך להסביר לאיש איך הגענו אליו. כך אפשר, בשני ממדים לפחות, לפתור את משוואת לפלס עבור קונפיגורציות שלעתים אינן טריוויאליות כלל.

2.8.4 הפתרון $U=x^2-y^2$

נסתכל, לדוגמה, על $f(z)=z^2$, ונתרכז בחלק הממשי שלו:

$$U(x,y)=x^2-y^2.$$

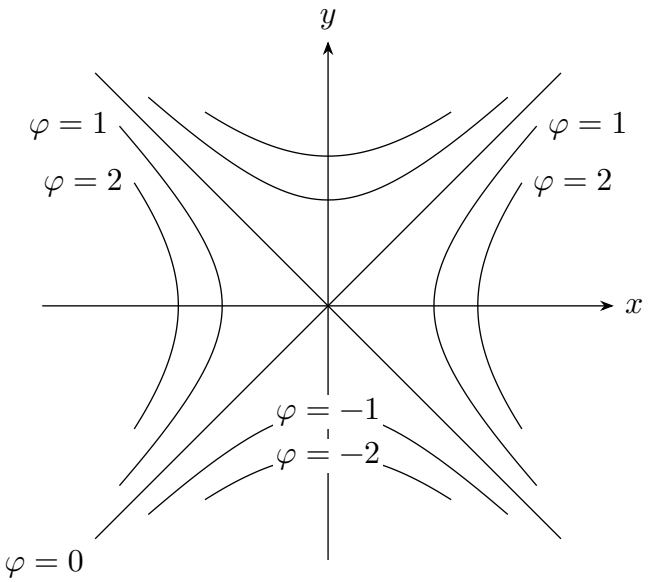
מובטח לנו שביטוי זה מקיים את משוואת לפלס, וקל לבדוק זאת בגזירה:

$$\frac{\partial^2U}{\partial x^2}+\frac{\partial^2U}{\partial y^2}=2-2=0.$$

ניקח את הפוטנציאל להיות $\varphi(x,y)=x^2-y^2$, ונשרטט את הקווים שווי הפוטנציאל

$$x^2-y^2=c.$$

עבור $c = 0$ מקבלים $x = \pm y$, כלומר שני האלכסונים; ובאופן כללי מקבלים היפרבולות (איור 2.14). ההיפרבולות שחותכות את ציר x הן אלו שעליהן הפוטנציאל חיובי ($\varphi = 1$, $\varphi = 2$ וכן הלאה, בשני הצדדים), וההיפרבולות שחותכות את ציר y הן אלו שעליהן הוא שלילי ($\varphi = -1$, $\varphi = -2$ וכן הלאה). את הציור הזה "נשים במחברת", וכשתגיע בעיה מתאימה נשלוף אותו ונאמר: הנה פתרנו את הבעיה.



איור 2.14: הקווים שווי הפוטנציאל של $\varphi = x^2 - y^2$: האלכסונים ($\varphi = 0$) והיפרבולות.

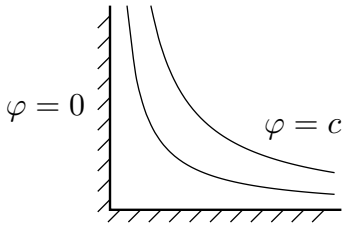
2.8.5 אילו בעיות נוכל לפתור?

(1) פוטנציאל ליד פינה

בשרטוט ההיפרבולות מזהים את הפינה של $90°$ שהודגמה על משטח הגומי: שני הקווים $x = \pm y$ נחתכים בדיוק בזווית ישרה, ועל שניהם הפוטנציאל אפס. נסובב את הפינה ב־$45°$ ונדרוש שהפוטנציאל על שתי דפנותיה, הממשיכות לאינסוף, יהיה $\varphi = 0$ (איור 2.15). הערך עצמו אינו חשוב: יכולנו לדרוש $\varphi = 7$ או $\varphi = 12$, כי הוספת קבוע לפתרון בכל המרחב אינה משנה דבר.

אם לא אומרים דבר על מה שקורה בתוך הפינה, הפתרון הוא כמובן $\varphi = 0$ בכל נקודה. אבל נניח שדורשים שבנקודה מסוימת בתוך הפינה הפוטנציאל יהיה קבוע נתון c. הפתרון $x^2 - y^2$ נכון עד כדי כפל בקבוע: אפשר לכפול אותו בקבוע, והוא עדיין פותר את משוואת לפלס ומתאפס על דפנות הפינה. לכן מעתיקים את ההיפרבולות לתוך הפינה ובוחרים את הקבוע כך שלהיפרבולה העוברת דרך הנקודה הנתונה יהיה בדיוק הערך c. בצירים המסובבים ב־$45°$ הפונקציה $x^2 - y^2$ הופכת, עד כדי קבוע, ל־xy, כך שאם הנקודה הנתונה היא (x_0, y_0), הפוטנציאל בכל הפינה הוא

$$\varphi(x, y) = c\,\frac{xy}{x_0 y_0}.$$



איור 2.15: פינה מוליכה ישרה בפוטנציאל $\varphi = 0$, וקווים שווי פוטנציאל בתוכה.

הערה. שאלה טבעית: בהדגמה הפינה במשטח הגומי סופית, ומחוץ לה המשטח ממשיך. האם הפתרון אכן מתאים? התשובה: יש לחשוב על הפינה כממשיכה לאינסוף, ומעניין אותנו רק מה שקורה **בתוך** הזווית

של 90°; גם בהדגמה הסתכלנו רק על מה שקורה בתוך הפינה. ומה לגבי הכיוון: בשרטוט ההיפרבולות הפינה פונה בכיוון אחד, ובבעיה בכיוון אחר? הפתרון ידוע במפורש, ולכן מותר לסובב אותו, לקחת זוג מספריים, לגזור אותו לאורך שני הקווים שעליהם $\varphi = 0$, ולהדביק את רבע המישור שבין הקווים לתוך הפינה. הפונקציה שהתקבלה מקיימת את משוואת לפלס בתוך הפינה ואת תנאי השפה על דפנותיה, ולכן, מכיוון שיש רק פתרון יחיד, היא הפתרון של הבעיה.

את שלושת הרבעים האחרים של המישור פשוט מתעלמים מהם, שכן השאלה הייתה מהו הפוטנציאל בתוך הפינה. הפוטנציאל מחוץ לפינה הוא בעיה אחרת: צריך להגדיר עבורו תנאי שפה נוספים, ויתכן שאז אפשר יהיה לפתור אותה בעזרת שלושת הרבעים הנוספים של הפתרון, אבל זה כבר תלוי בהתאמה לתנאי השפה האלה.

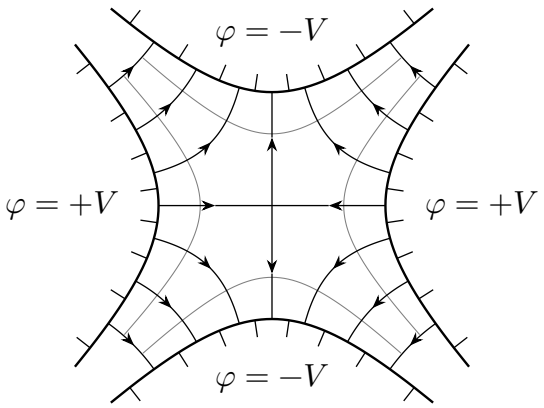
(2) פוטנציאל שבין משטחים היפרבוליים

אותו רעיון: לוקחים את הפתרון וגוזרים ממנו חלק. נגזור את הפתרון לאורך ארבע היפרבולות: שתיים שעליהן הערך -1 ושתיים שעליהן הערך $+1$. כך נפתור את הבעיה האלקטרוסטטית של ארבעה משטחים מוליכים היפרבוליים (איור 2.16), שהפוטנציאלים עליהם, לסירוגין, $\varphi = +V$ ו־$\varphi = -V$ עבור קבוע V. על שני המשטחים שחותכים את ציר x הערך $+1$ מתאים ל־$+V$, ועל שני המשטחים שחותכים את ציר y הערך -1 מתאים ל־$-V$. אם בוחרים את יחידת האורך כך שהמשטחים מונחים על $x^2 - y^2 = \pm 1$, הפוטנציאל בין המשטחים הוא

$$\varphi(x, y) = V\left(x^2 - y^2\right).$$

יש לשים לב שבחרנו בעיה בהתאם לפתרון שבידינו; אי אפשר לפתור כך כל בעיה שרוצים. אבל לבעיה כזו, שבה הפוטנציאל מוגדר על פני השפות בדיוק כך שאפשר לגזור את הפונקציה ולהדביק אותה בין השפות, הכול מתאים, וזה הפתרון.

הערה. שאלה טבעית: בהינתן פתרון, איך יודעים אילו בעיות הוא פותר? התשובה: לכל פתרון יש מרשם למציאת בעיות שהוא פותר. בוחרים כרצוננו קווים שווי פוטנציאל, גוזרים את הפונקציה בדיוק לאורך הקווים האלה, ומגדירים את הבעיה של משטחים מוליכים המונחים בדיוק על הקווים שגזרנו, בפוטנציאלים המתאימים לפתרון. זה בדיוק מה שעשינו בשתי הדוגמאות.



איור 2.16: עדשה קוודרופולית: ארבעה משטחים היפרבוליים בפוטנציאלים $\pm V$, קווים שווי פוטנציאל (באפור) וקווי שדה.

עדשה קוודרופולית. הקונפיגורציה הזו נראית מצוצה מן האצבע, אבל דווקא יש לה שימוש: היא נקראת **עדשה קוודרופולית**. במאיצים רבים משתמשים במוליכים שזהו החתך שלהם כדי למקד אלומה של חלקיקים טעונים. קווי השדה יוצאים מהמשטחים החיוביים ונגמרים במשטחים השליליים. לאורך ציר x השדה דוחף מטען חיובי אל המרכז, ולאורך ציר y הוא מושך אותו הרחק מהמרכז, אל המשטחים השליליים. מציבים עדשות כאלה זו אחרי זו לאורך המאיץ ומחליפים בכל פעם את הקוטביות של השפות, וכך מתקבל, באופן עקרוני, ריכוז של אלומת המטענים במרכז.

זהו רעיון חזק מאוד: בבעיות דו־ממדיות, או בבעיות שהן דו־ממדיות באופן אפקטיבי, אפשר פעמים רבות להשתמש בו כדי לקבל פתרונות של משוואת לפלס. פירוט נוסף ודוגמאות נוספות יש בספר של פיינמן.

כעת נעבור לשלושה ממדים, ולשיטה חשובה עוד יותר מזו: שיטת מטעני הדמות, או מטעני הראי.

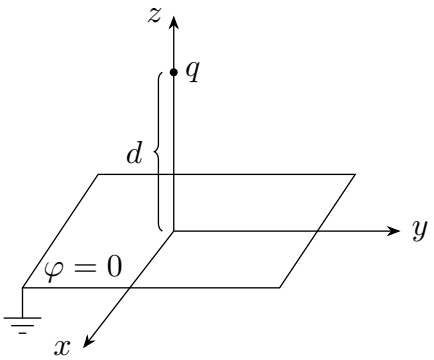
2.9 פתרון בעיות בשיטת מטען הדמות

בשלושה ממדים יש שיטה חשובה עוד יותר לפתרון בעיות אלקטרוסטטיות בנוכחות מוליכים: **שיטת מטעני הדמות**, הנקראת גם **שיטת מטעני הראי**. נציג אותה באמצעות דוגמה.

2.9.1 הבעיה: מטען נקודתי מעל מישור מוליך מוארק

דוגמה 2.9.1 (מטען מעל מישור מוליך מוארק)**.** נתון מטען q בגובה d מעל משטח מוליך אינסופי מוארק. מהו הפוטנציאל בכל נקודה מעל המשטח?

ברגע שהפוטנציאל ידוע אפשר לחשב ממנו את השדה, ומכאן את כל שאר הגדלים שמעניינים אותנו. נגדיר מערכת קואורדינטות: המישור הוא מישור xy, הציר z ניצב לו, והמטען q נמצא על ציר z בגובה d (איור 2.17).



איור 2.17: מטען q בגובה d מעל מישור מוליך אינסופי מוארק.

הארקה. הסימן שבפינת המישור באיור הוא סימן ה**הארקה**: המשטח מחובר במוליך לאדמה, כלומר לכדור הארץ. חיבור במוליך לגוף מוליך אחר משווה את הפוטנציאלים של השניים, ולכן הנתון החשוב הוא שכל המשטח המוליך האינסופי נמצא באותו פוטנציאל, השווה לפוטנציאל של האדמה. בקירוב טוב מניחים שהפוטנציאל של כדור הארץ הוא אפס, וזאת **בלי** לוותר על ההנחה שהפוטנציאל באינסוף שואף לאפס (כלומר, לא מדובר בבחירה של נקודת הייחוס של הפוטנציאל על כדור הארץ). הנימוק: כדור הארץ הוא בקירוב לא רע כדור מוליך ענקי, והפוטנציאל על שפת כדור מוליך הולך כמו המטען חלקי הרדיוס, Q/R. מכיוון שהרדיוס עצום, גם אם יש על כדור הארץ מטען, Q/R זניח לחלוטין. לכן מעתה, **מוליך מוארק** פירושו מוליך שהפוטנציאל עליו שווה לאפס, ועדיין אפשר לדרוש שהפוטנציאל באינסוף ישאף לאפס.

מדוע הבעיה קשה. על המשטח ידוע הפוטנציאל, אבל לא ידוע מראש איך המטענים מתפלגים עליו. כדור הארץ הוא מוליך עצום עם מאגר של מטענים שזורמים בחופשיות, ולכן הוא יכול לספק למשטח כל כמות מטען הנדרשת כדי לקיים את תנאי הבעיה. ידוע שהמטען q ימשוך אל המשטח מטענים בעלי סימן הפוך, אבל קשה לנחש מראש את ההתפלגות שלהם. בלי ההתפלגות אי אפשר להשתמש בפתרון הכללי $\varphi = \int dq/r$ על כל אלמנטי המטען במרחב.

בשפה מתמטית מסודרת, אנחנו רוצים לפתור את משוואת לפלס (מעל המשטח, מחוץ למטען) כאשר:

1. $\varphi = 0$ כאשר $z = 0$ (על כל המשטח);
2. $\varphi \to 0$ כאשר מתרחקים מהמטען, בין אם כלפי מעלה בכיוון ציר z ובין אם רחוק בכיווני x ו־y;
3. מטען q בנקודה $(0, 0, d)$.

הערה. את משפט היחידות הוכחנו כאשר תנאי הבעיה נתונים אך ורק על ידי ערכי הפוטנציאל על משטחים. כאן תנאי השפה מעורבים: שני תנאים קובעים את הפוטנציאל, והשלישי קובע את המטען בנקודה מסוימת. קיים משפט יחידות (שלא נוכיח כאן) גם עבור תנאי שפה מעורבים כאלה, שבהם עבור חלק מהשפות נתון הפוטנציאל ועבור חלק אחר נתון המטען הכולל על המוליך. תנאים אלה מספיקים כדי לקבוע את הפתרון באופן חד־משמעי: לבעיה כזו יש פתרון יחיד.

2.9.2 בעיה קלה יותר: זוג מטענים

הבעיה שלעיל אינה פשוטה. במקום להתעמת איתה, נשכח ממנה לרגע ונסתכל על בעיה אחרת, קלה, שאנחנו יודעים לפתור: מהו הפוטנציאל של זוג המטענים

$$q \text{ בנקודה } \vec{r}_+ = (0,0,d), \qquad -q \text{ בנקודה } \vec{r}_- = (0,0,-d) \ ?$$

(בבעיה הזו אין משטח כלל.) הפתרון מיידי: הפוטנציאל הוא סכום התרומות של שני המטענים,

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}_+|} - \frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}_-|}$$
$$\implies \quad \varphi(x,y,z) = \frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}} - \frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}},$$

כאשר בקואורדינטות קרטזיות השתמשנו בכך של־$\vec{r}_\pm$ יש רכיב שונה מאפס רק בכיוון z.

תכונות הפתרון. שימו לב:

1. $\varphi = 0$ כאשר $z = 0$: בהצבת $z = 0$ שני המכנים שווים ל־$\sqrt{x^2+y^2+d^2}$, ושתי התרומות מבטלות זו את זו.
2. $\varphi \to 0$ כאשר $r \gg d$: כשמתרחקים למרחק גדול בהרבה מהמרחק בין המטענים, אפשר להזניח את d בשני המכנים; שני הביטויים נעשים זהים ומתקזזים לאפס.
3. המטען היחידי שנמצא במחצית העליונה של המרחב ($z > 0$) הוא q ב־$(0,0,d)$.

אלה בדיוק שלושת התנאים של הבעיה המקורית. כלומר, אם נגביל את עצמנו למחצית העליונה של המרחב בבעיה הפשוטה — "נחתוך במספריים" ונסיר את כל המחצית התחתונה — הפתרון שמצאנו מקיים בדיוק את תנאי הבעיה שרצינו לפתור. לפי משפט היחידות אין שני פתרונות, ולכן זהו **הפתרון** של הבעיה המקורית: הפוטנציאל מעל המישור המוארק הוא הביטוי שלעיל, עבור $z \geq 0$.

הרעיון הכללי. לקחנו בעיה מסובכת, הסרנו ממנה את המשטח המוליך והצבנו במקומו **מטען עזר**, באזור של המרחב שאינו מעניין אותנו בבעיה המקורית (כאן $z < 0$; את מה שקורה שם איננו מתכוונים לבדוק). בפתרון של הבעיה החדשה קיים משטח שווה פוטנציאל, $\varphi = 0$, בדיוק במקום שבו היה המשטח בבעיה המקורית.

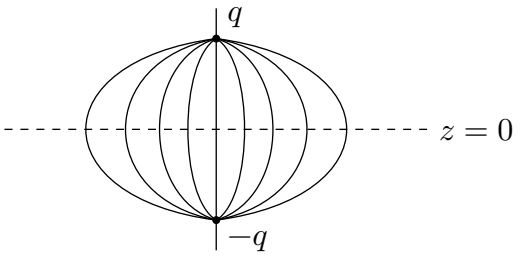
הגדרה 2.9.2. מטען העזר נקרא **מטען דמות** או **מטען ראי**.

מהדוגמה ברור מדוע הוא נקרא מטען ראי: יש לו סימן הפוך, והוא נמצא במרחק זהה מהצד השני של המשטח שרצינו לסלק מהבעיה.

את העיקרון אפשר להפעיל גם על מוליכים בעלי צורות מורכבות הרבה יותר: מוציאים את המוליך, ומחפשים בעיה אחרת שבפתרון שלה המשטח שתפס קודם המוליך הוא משטח שווה פוטנציאל. אחר כך "חותכים" מהפתרון את מה שלא מעניין אותנו. למשל, עבור מטען נקודתי במרחק כלשהו מכדור מוליך: שפת הכדור היא משטח שווה פוטנציאל, ולכן אם מוציאים את הכדור צריך למצוא היכן להציב מטען דמות ומה גודלו, כך שבבעיה החדשה יתקבל שוב משטח שווה פוטנציאל בדיוק במקום שבו היה הכדור. מציאת מטען הדמות אינה תמיד פשוטה (עבור הכדור היא מורכבת יותר מאשר עבור המישור), אבל השיטה כולה נשענת על יחידות הפתרון: ברגע שנמצא פתרון שמקיים את התנאים, מובטח שזה הפתרון.

הערה. שאלה טבעית: הפוטנציאל על המשטח הוא אפס והפוטנציאל באינסוף הוא אפס, ולפוטנציאל אין נקודות מקסימום ומינימום (סעיף 2.1.1); איך ייתכן אם כן פתרון לא טריוויאלי? התשובה, וחשוב לזכור אותה: הטענה על היעדר נקודות קיצון (משפט הממוצע) נכונה רק באזורים שבהם אין מטענים. כאן יש בפירוש מטען נוסף, ובנקודה שבה הוא נמצא בהחלט יכולה להיות נקודת קיצון. בזכותו מתקבל פתרון לא טריוויאלי, אף שבשני "הקצוות" — על המשטח ובאינסוף — הפוטנציאל מתאפס.

קווי השדה. את קווי השדה של זוג מטענים q ו־$-q$ ראינו בהדגמה עם גרגירי סולת (איור 2.18). כשהוצאנו בהדגמה את אחד המטענים והכנסנו במקומו פלטה מוליכה במישור האמצע, התמונה מעל הפלטה הייתה בדיוק אותה תמונה שהתקבלה עבור זוג המטענים. זו בדיוק העובדה שניצלנו כאן: במישור שמחלק באופן סימטרי את המרחב בין שני המטענים כל קווי השדה מגיעים בניצב, משום שזהו מישור שווה פוטנציאל. יש אפוא התאמה מושלמת בין הפתרון של בעיית המישור והמטען לבין החצי העליון של הפתרון של זוג המטענים.



איור 2.18: קווי השדה של זוג המטענים q ו־$-q$. במישור הסימטריה $z=0$ קווי השדה ניצבים למישור.

2.9.3 המטען המושרה על המשטח

בהינתן הפוטנציאל אפשר לחשב את שאר הגדלים שמעניינים אותנו. למשל, בתחילת הדיון לא ידענו איך מתפלג המטען המושרה על המשטח; כעת אפשר לחשב את ההתפלגות. השדה מיד מחוץ למוליך ניצב למוליך, וגודלו 4π כפול צפיפות המטען המשטחית באותה נקודה (סעיף 2.2.1). מצד שני השדה הוא מינוס הגרדיאנט של הפוטנציאל, ולכן הרכיב הניצב מתקבל מנגזרת בכיוון הניצב למשטח, כאן בכיוון z, מחושבת על המשטח עצמו:

$$E_\perp = 4\pi\sigma, \qquad E_\perp = -\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\sigma = -\frac{1}{4\pi}\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0}}$$

(לא לשכוח את הסימן השלילי.) גוזרים את הפוטנציאל לפי z:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial z} = \frac{-q(z-d)}{\left[x^2+y^2+(z-d)^2\right]^{3/2}} + \frac{q(z+d)}{\left[x^2+y^2+(z+d)^2\right]^{3/2}}.$$

בהצבת $z=0$ שני האיברים שווים, ומתקבל במונה $2qd$; לאחר הכפלה ב־$-1/4\pi$:

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\sigma(x,y) = -\frac{1}{2\pi}\,\frac{qd}{\left(x^2+y^2+d^2\right)^{3/2}}}$$

זו התפלגות לא טריוויאלית, שקשה היה לנחש מראש מעיקרון כלשהו; אבל משידוע הפוטנציאל, קל למצוא אותה. שימו לב:

- צפיפות המטען שלילית: כצפוי, המטען q מושך אל הלוח מטען בעל סימן הפוך — זהו המטען המושרה.
- הצפיפות מקסימלית (בערכה המוחלט) ב־$x=y=0$, כלומר בדיוק מתחת למטען, והיא הולכת וקטנה ככל שמתרחקים ממנה בכל הכיוונים.

הערה. שאלה טבעית: האם השדה על המשטח עצמו מוגדר? בתוך המוליך אין שדה, ממש מחוץ לו יש שדה, וגודלו בצד החיובי של $z=0$ הוא $4\pi\sigma$. בניסוח זהיר יותר יש לקחת את הגבול $z\to 0^+$ של השדה; כאן הביטוי רציף מלמעלה, ולכן אפשר פשוט להציב $z=0$.

ההתפלגות סימטרית, כמובן, לסיבוב סביב ציר z. בקואורדינטות פולריות r,θ במישור, $r^2=x^2+y^2$, ולכן

$$\boxed{\sigma(r,\theta) = -\frac{1}{2\pi}\,\frac{qd}{\left(r^2+d^2\right)^{3/2}}}$$

אין תלות ב־θ, כפי שאפשר היה לצפות משיקולי סימטריה.

המטען הכולל. נחשב את המטען הכולל Q שהושרה על המשטח האינסופי, באינטגרל של צפיפות המטען על פני כל המשטח. בקואורדינטות פולריות $da = r\,dr\,d\theta$, והגורם r הופך את האינטגרל לטריוויאלי; האינטגרל על θ מבטל את הגורם 2π:

$$\begin{aligned} Q = \int \sigma\, da &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} r\,dr\, \frac{-qd}{2\pi\left(r^2+d^2\right)^{3/2}} \\ &= -qd\left(\frac{-1}{\sqrt{r^2+d^2}}\right)\Bigg|_0^{\infty} = -qd\left(0+\frac{1}{d}\right) = -q. \end{aligned}$$

המטען המושרה הכולל שווה בגודלו בדיוק למטען הנקודתי שמעל המשטח, והפוך לו בסימנו.

הערה. שאלה טבעית: היכן המטען החיובי? משכנו מטענים שליליים אל המשטח, ולכן איפשהו, בצד השני של כדור הארץ (המשטח מחובר אליו), מצטבר עודף קטן של מטען חיובי. זה אינו מעניין אותנו בבעיות כאלה: רעיון ההארקה הוא שיש לנו אספקה בלתי מוגבלת של מטענים, ואין צורך לדאוג מהיכן בדיוק הם באים.

ומה קורה ב־$z<0$? הבעיה עבור $z>0$ נפתרה באמצעות בעיה אחרת, שבה הוצב מטען נוסף ב־z שלילי; בבעיה המקורית אותנו מעניין רק מה שקורה מהמשטח כלפי מעלה. כדי לדבר על $z<0$ צריך להגדיר בעיה אחרת, עם תנאי שפה נוספים.

2.9.4 כוח ואנרגיה

הדיון הבא נעשה בדוגמה הספציפית, אך אפשר לבצע אותו גם בדוגמאות אחרות שנפתרות בשיטת מטעני הדמות.

המטען שהבאנו לקרבת המשטח המוליך נמשך אל המשטח. זו נקודה שצריך תמיד לזכור: גם מוליכים שאינם טעונים יכולים למשוך מטענים שמביאים לקרבתם. למשל, נניח שיש כדור מוליך לא טעון, ומביאים מהאינסוף מטען נקודתי. לכאורה, מכיוון שחוק קולון פועל בין מטענים, אין סיבה שיפעל כוח בין המטען לבין כדור לא טעון. אבל המטען משרה מטענים על הכדור: מטענים בעלי סימן הפוך נמשכים לצד הקרוב של הכדור, ומטענים בעלי אותו סימן נדחים לצד הרחוק. המטען ההפוך קרוב יותר, ולכן בסך הכול מתקבלת משיכה. אותו דבר קורה כאן: כשמביאים את q מ־$z=\infty$ לגובה d, מושרים על המשטח מטענים שליליים, ו־q נמשך אליהם. אף שהמוליך לא היה טעון מלכתחילה, ההתפלגות הלא אחידה של המטען המושרה מפעילה כוח על q.

הכוח. המטען q נמשך על ידי המטען המושרה שעל המשטח. דרך אחת לחשב את הכוח היא לחשב, לפי התפלגות המטען שמצאנו, את הכוח מכל אלמנט מטען ולסכם וקטורית (עקרון הסופרפוזיציה). אבל אין צורך בעבודה הקשה הזו: כדי לחשב את הכוח על q מספיק לדעת את השדה בנקודה שבה הוא נמצא, והכוח הוא המטען כפול השדה. יתרה מזו, את הפתרון קיבלנו בכך שהחלפנו את המשטח במטען הדמות: מטען הדמות $-q$ שב־$(0,0,-d)$ יוצר בנקודה $(0,0,d)$ בדיוק את אותו שדה שיוצרת שם התפלגות המטען המושרה. לכן **הכוח על q זהה לכוח שהיה מפעיל עליו מטען הדמות $-q$ ב־$(0,0,-d)$.** זהו חוק קולון הבסיסי ביותר, בין מטען q למטען $-q$ במרחק $2d$:

$$\Longrightarrow \quad \vec{F} = -\frac{q^2}{(2d)^2}\,\hat{z}.$$

האנרגיה הפוטנציאלית. האם גם עבור האנרגיה הפוטנציאלית U של המערכת (מטען מעל משטח אינסופי מוארק) אפשר לקבל את התשובה על ידי האנרגיה של מטען הדמות במקום המשטח? עבור הכוח הצעד מוצדק, כי השדה בחצי העליון זהה בשתי הבעיות. עבור האנרגיה אין לנו הוכחה כזו, ולכן נחשב בשתי הדרכים ונשווה.

- עבור שני מטענים נקודתיים, q ו־$-q$ במרחק $2d$, האנרגיה היא מכפלת המטענים חלקי המרחק ביניהם:

$$U = -\frac{q^2}{2d}.$$

- נחשב במפורש את העבודה הנדרשת להביא את q מ־$z=\infty$ ל־$z=d$ (זו ההגדרה של האנרגיה הפוטנציאלית). נלך לאורך ציר z; הכוח בכיוון $\hat{z}$, ובגובה z מעל המשטח גודלו $q^2/4z^2$ (לפי הכוח שמצאנו, עם z במקום d):

$$U=-\int_{\infty}^{d}\vec{F}\cdot d\vec{s}=\int_{\infty}^{d}\frac{q^2}{4z^2}\,dz=-\left.\frac{q^2}{4z}\right|_{\infty}^{d}=-\frac{q^2}{4d}.$$

  הכוח הוא כוח משיכה, ולכן איננו משקיעים עבודה אלא "מרוויחים" עבודה, ומכאן הסימן השלילי.

התוצאות אינן זהות: האנרגיה של המטען והמשטח היא **מחצית** מהאנרגיה של זוג המטענים. הסבר איכותי: כשמביאים את המטען מהאינסוף, המטענים המושרים על המשטח "מסתדרים לבד" ואין צורך להשקיע עבודה כדי לסדר אותם; ואילו בזוג המטענים צריך לקרב את המטען העליון ובמקביל להביא את המטען התחתון מ־$-\infty$ ל־$-d$.

הסבר טוב יותר מתקבל אם מייחסים את האנרגיה לשדה. כך אפשר היה לנחש מראש שנקבל את מחצית האנרגיה:

$$U=\frac{1}{8\pi}\int\limits_{\text{כל המרחב}}E^2\,dV,$$

כאשר האינטגרל הוא על כל הנפח של הבעיה. בבעיית המשטח והמטען הנפח הזה הוא רק המחצית העליונה של המרחב, ואילו בבעיית שני המטענים הוא כולל גם את המחצית התחתונה. מכיוון שיש סימטריה מלאה בין $+z$ ל־$-z$ (השדה בנקודה המשתקפת שווה בגודלו), בדיוק מחצית מהאנרגיה של זוג המטענים נמצאת בכל אחת מהמחציות. כשהעתקנו את הפתרון לבעיה שלנו "חתכנו וזרקנו" את המחצית התחתונה של המרחב, ויחד איתה גם את תכולת האנרגיה שלה; לכן נשארה בדיוק מחצית האנרגיה.

שיטת מטעני הדמות היא אחת הטכניקות החזקות ביותר לפתרון בעיות שבהן ידועים הפוטנציאלים על פני משטחים שונים, אבל לא ידוע מראש איך המטען מתפלג עליהם. בתרגולים ובתרגילי הבית יופיעו דוגמאות נוספות, מורכבות יותר, ולכן חשוב לתרגל אותה.

2.10 קיבול וקבלים

2.10.1 הקשר הליניארי בין מטען לפוטנציאל

נעבור לנושא פשוט בהרבה, שעדיין שייך לאלקטרוסטטיקה: **קיבול**. נקודת המוצא היא הקשר שבין מטען לפוטנציאל. אנחנו יודעים שקיים קשר כזה, שמתואר על ידי משוואת פואסון, ובהינתן התפלגות מטען אפשר לרשום אותו במפורש:

$$\nabla^2\varphi=-4\pi\rho\qquad\Longrightarrow\qquad\varphi(\vec{r})=\int\frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\,d^3r'.$$

מהביטוי הזה רואים שאם מגדילים את המטען בכל נקודה פי פקטור מסוים, הפוטנציאל בכל נקודה גדל פי אותו פקטור: הקשר בין מטען לפוטנציאל ליניארי. את הקשר הפשוט הזה ננצל עבור מוליכים, שבהם המצב פשוט עוד יותר. הפוטנציאל על מוליך אחיד, ולכן עבור גוף מוליך אפשר לדבר על "הפוטנציאל של המוליך" — זו תכונה של המוליך כולו — וכמובן על המטען הכולל על המוליך. המטען הכולל מתפלג על השפה החיצונית של המוליך באופן שאולי אינו טריוויאלי כלל, אבל כרגע מעניין אותנו רק המטען הכולל. מהליניאריות נובע שאם מגדילים את המטען הכולל פי פקטור כלשהו, גם הפוטנציאל של המוליך גדל פי אותו פקטור. כלומר, **קיים קשר ליניארי בין הפוטנציאל למטען הכולל**. זה כל הרעיון של קיבול: הקיבול הוא המקדם הליניארי בקשר שבין המטען לפוטנציאל. נגדיר קיבול בשתי סיטואציות; הראשונה היא מוליך בודד.

2.10.2 קיבול של מוליך בודד

הגדרה 2.10.1 (קיבול של מוליך בודד)**.** יהי מוליך בודד עם מטען כולל q, שנמצא בפוטנציאל φ_0, כאשר $\varphi\to 0$ באינסוף (נקודת הייחוס הרגילה של הפוטנציאל). מהקשר הליניארי,

$$\boxed{q=C\varphi_0}$$

הקבוע C תלוי בתכונות הגאומטריות של המוליך, ונקרא **הקיבול** של המוליך.

C תלוי בצורת המוליך — כדור, קובייה, מוט וכדומה — ואינו קבוע אוניברסלי; זו תכונה נוספת של המוליך. כל עוד צורת המוליך אינה משתנה, מספיק לחשב את C פעם אחת. מאותו רגע, אם ידוע המטען על המוליך ידוע הפוטנציאל שלו, ואם ידוע הפוטנציאל ידוע המטען.

שימו לב לצד שבו הוגדר C: אפשר היה לכתוב אותו באגף השני, אבל ההגדרה נבחרה כך ש**ככל ש־C גדול יותר, נדרש יותר מטען כדי להגיע לאותו פוטנציאל**. זה מתאים לאינטואיציה של המושג "קיבול": עבור פוטנציאל נתון, ככל שהקיבול גדול יותר, המוליך מכיל יותר מטען.

2.10.3 יחידות של קיבול

היחידות של קיבול הן יחידות של מטען חלקי יחידות של פוטנציאל. ב־MKS, שבה כל גודל חדש מקבל שם חדש (לכבוד פיזיקאי שתרם לתחום), היחידה היא **פאראד**, על שם פאראדיי. ב־cgs לא מגדירים יחידה חדשה לכל גודל; הקיבול הוא עדיין מטען חלקי מתח, כלומר esu חלקי statvolt, אבל ה־statvolt עצמו הוא esu לסנטימטר (פוטנציאל הוא מטען חלקי אורך). לכן:

$$\begin{aligned} \text{MKS}: \quad & [C] = \frac{\text{Coul}}{\text{volt}} \equiv \text{Farad} \\ \text{cgs}: \quad & [C] = \frac{\text{esu}}{\text{statvolt}} = \text{cm}, \qquad \text{statvolt} = \frac{\text{esu}}{\text{cm}} \end{aligned}$$

$\Longleftarrow$ קיבול נמדד ביחידות אורך. (כלומר, הפאראד הוא בעצם יחידה של אורך.)

כדי לדעת מהו האורך של פאראד, נשתמש ביחסי ההמרה $1\,\text{Coul} \simeq 3\cdot 10^9\,\text{esu}$ ו־$1\,\text{volt} = \frac{1}{300}\,\text{statvolt}$:

$$1\,\text{Farad} \simeq \frac{3\cdot 10^9\,\text{esu}}{\frac{1}{300}\,\text{statvolt}} = 9\cdot 10^{11}\,\text{cm}.$$

כלומר, פאראד אחד הוא בערך 9 מיליון ק"מ! הפאראד הוא יחידה עצומה, ולכן בדרך כלל מודדים קיבול במיקרופאראדים או בפיקופאראדים: קבלים סטנדרטיים, שקל להכין, הם בסקלות של 10^{-6}, 10^{-9} ו־10^{-12} פאראד.

2.10.4 דוגמה: קיבול של כדור

דוגמה 2.10.2 (קיבול של כדור)**.** הגוף הפשוט ביותר לחישוב קיבול הוא כדור מוליך. הפוטנציאל של כדור מוליך שטעון במטען q ורדיוסו R הוא המטען חלקי הרדיוס, והקיבול הוא היחס בין המטען לפוטנציאל:

$$\varphi_0 = \frac{q}{R} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \frac{q}{\varphi_0} = R.$$

הקיבול של כדור שווה לרדיוס שלו, וכדאי לזכור זאת. למשל, לכדור ברדיוס סנטימטר, שאפשר בקלות להחזיק ביד, יש קיבול של סנטימטר:

$$C = 1\,\text{cm} = 1.1\cdot 10^{-12}\,\text{F} = 1.1\,\text{pF}.$$

כדור ברדיוס סנטימטר הוא בעל קיבול של בערך פיקופאראד, 10^{-12} פאראד. הפאראד הוא יחידה עצומה משום שבהגדרתו מחלקים קולון (מטען גדול מאוד) בוולט. קל לזכור: הקיבול של כדור הוא הרדיוס שלו, ופקטור ההמרה הוא $9\cdot 10^{11}$ ס"מ לפאראד (כמעט 10^{12}), ולכן כדור בסדר גודל של סנטימטר נותן קיבול בסדר גודל של פיקופאראד.

השלב הבא הוא הגדרת הקיבול של זוג מוליכים.

2.10.5 תזכורת: הקשר הליניארי בין מטען לפוטנציאל

מושג הקיבול נובע ממשוואת פואסון, שלפיה קיים קשר ליניארי בין מטען לפוטנציאל:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

הלפלסיאן של הפוטנציאל בכל נקודה פרופורציוני לצפיפות המטען באותה נקודה. לכן, אם ידוע הפוטנציאל φ של התפלגות מטען מסוימת ρ, והמטען בכל נקודה במרחב מוכפל באותו פקטור c (כלומר $\rho \to c\rho$), הפתרון עבור ההתפלגות החדשה הוא פשוט $c\varphi$. במוליך המטען מתפלג באופן כלשהו על שפת המוליך, ולמוליך יש פוטנציאל אחד, שכן בכל נקודה עליו הפוטנציאל זהה. הקשר הליניארי קושר אפוא את המטען הכולל q על **מוליך בודד** לפוטנציאל φ_0 שלו, והקבוע C המקשר ביניהם הוא הקיבול:

$$q = C\varphi_0.$$

הקבוע מוגדר דווקא ככופל את הפוטנציאל ולא את המטען, כדי לתת לו את המשמעות האינטואיטיבית: ככל שהקיבול גדול יותר, המוליך מכיל יותר מטען בפוטנציאל נתון; במילים אחרות, נדרש יותר מטען כדי להביא אותו לאותו פוטנציאל.

2.10.6 קיבול של זוג מוליכים

כעת נגדיר קיבול עבור **זוג מוליכים**. נטען מוליך אחד במטען $+q$ ואת השני במטען $-q$, כלומר מטען זהה בגודלו והפוך בסימנו. הטעינה משנה את הפוטנציאלים של המוליכים, ונוצר הפרש פוטנציאל בין שני המוליכים, שאותו מסמנים לעתים קרובות ב־V ומכנים **מתח**:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \equiv V.$$

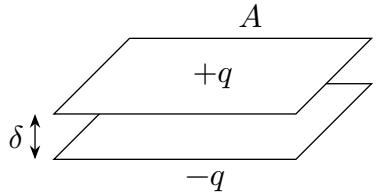
הגדרה 2.10.3 (קיבול של זוג מוליכים)**. הקיבול** C של זוג מוליכים הטעונים במטענים $+q$ ו־$-q$ הוא יחס הפרופורציה בין המטען להפרש הפוטנציאל ביניהם:

$$q = C\Delta\varphi = CV.$$

גם כאן C מוגדר בצד של הפוטנציאל: ככל שהקיבול גדול יותר, נדרש יותר מטען (חיובי על מוליך אחד ושלילי על השני) כדי להביא את הפרש הפוטנציאלים בין המוליכים לאותו ערך.

2.10.7 דוגמה: זוג לוחות

דוגמה 2.10.4 (זוג לוחות)**.** ניקח שני לוחות מוליכים מקבילים, שטחו של כל אחד A והמרחק ביניהם δ, ונשים מטען $+q$ על לוח אחד ומטען $-q$ על השני (איור 2.19).



איור 2.19: זוג לוחות מקבילים בשטח A ובמרחק δ, טעונים במטענים $\pm q$.

הלוחות מוליכים, ולכן המטען מתפלג עליהם באופן כלשהו. כדי לפשט את החישוב ננית שהשטח גדול מאוד ביחס למרחק. שטח ומרחק אי אפשר להשוות ישירות (היחידות שונות), ולכן ההנחה המדויקת היא

$$\delta \ll \sqrt{A}\,,$$

ואז הלוחות מתנהגים כמו לוחות אינסופיים, פרט לתיקון קטן בקצוות. סביר אז שהמטען מתפלג באופן אחיד פחות או יותר. צורת התיקון בקצוות אינה מעניינת אותנו כאן; המטרה היא ביטוי כללי לקיבול של זוג לוחות.

בקירוב זה ידועים שני דברים. ראשית, השדה בין הלוחות אחיד וקבוע ושווה להפרש הפוטנציאל חלקי המרחק ביניהם (זהו בעצם פתרון משוואת לפלס החד־ממדית, ראו את הדוגמה שליד איור 2.12):

$$E = \frac{\Delta\varphi}{\delta}.$$

גם כאן יש תיקון קטן לקווי השדה ממש בקצוות, אך נזניח אותו, כי עיקר השדה נמצא בשטח שבין הלוחות. שנית, השדה ניצב ללוחות ושווה ל־4π כפול צפיפות המטען המשטחית (סעיף 2.2.1); כשהמטען מתפלג באופן אחיד, $\sigma = q/A$. מהשוואת שני הביטויים לשדה מתקבל הקיבול:

$$E = E_\perp = 4\pi\sigma = 4\pi\frac{q}{A}$$
$$\implies \quad C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{A}{4\pi\delta}.$$

לקיבול של זוג הלוחות יש שוב יחידות של אורך: שטח חלקי מרחק. הקיבול גדל ככל שמגדילים את שטח הלוחות וככל שמקרבים אותם זה לזה; הוא הולך כמו השטח חלקי המרחק.

הגדרה 2.10.5. לקונפיגורציה של זוג מוליכים קוראים **קבל**, ולקונפיגורציה הזו של שני לוחות מקבילים קוראים **קבל לוחות**.

כדי להגדיל את הקיבול של קבל לוחות רוצים שטח גדול ככל האפשר ומרחק קטן ככל האפשר. זו השיטה הפשוטה לקבל קיבול גדול: בתוך קבל מסחרי יש סרט ארוך מאוד של זוג מוליכים מגולגלים, ובין שני המוליכים פיסת נייר מבודדת. השטח עצום, והמרחק בין המוליכים הוא עובי פיסת הנייר.

דוגמה 2.10.6 (סדר הגודל של קיבול)**.** עבור קבל שאפשר להחזיק ביד, עם שטח $A = 1\ \mathrm{cm}^2$ ומרחק $\delta = 1\ \mathrm{mm}$, החישוב ב־CGS נותן

$$C = \frac{1}{4\pi \cdot 0.1} = \frac{10}{4\pi} \cong 0.8\ \mathrm{cm} \sim 0.9\ \mathrm{pF}.$$

כמו הכדור ברדיוס סנטימטר, גם לעצם בגודל של סנטימטר יש קיבול מסדר גודל של סנטימטר (כאן נכנס גם המרחק בין הלוחות, אבל המטרה היא רק תחושה של המספרים).

הערה. שאלה טבעית: האם לתווך שבין הלוחות אין השפעה? התשובה: כאן הכול מוגדר בהנחה שבין הלוחות יש ריק. אם מכניסים בין הלוחות חומר מבודד, הוא אכן משפיע על תכונות הקבל. חומר מבודד כזה נקרא **חומר דיאלקטרי**, ולתכונותיו יש השפעה על הקיבול ועל התנהגות הקבל; נזכיר זאת בהמשך.

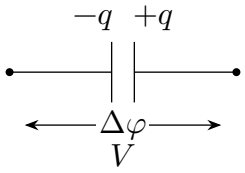
כמו במוליך בודד, הקיבול הוא תכונה גיאומטרית של הקבל: מחשבים אותו פעם אחת, ואחר כך משתמשים בערך של C בלי לחזור על החישוב. ההגדרה מניחה מטען $+q$ על מוליך אחד ומטען $-q$ על השני. אם בניסוי מסוים יש, למשל, מטען $2q$ על מוליך אחד ו־$-q$ על השני, צריך להביא זאת בחשבון בנפרד; אבל בשימושים הרגילים בקבלים, כגון במעגלים חשמליים, זהו אכן המצב: מטען $+q$ מול מטען $-q$.
חישוב הקיבול של קונפיגורציות גיאומטריות אחרות ישיר: משתמשים בידע על הפוטנציאל במרחב, מחשבים את ההפרש $\Delta\varphi$ בין הפוטנציאל על מוליך אחד לפוטנציאל על השני, והמטען חלקי $\Delta\varphi$ נותן את הקיבול.

2.11 חיבור קבלים

קבלים שהקיבול שלהם ידוע אפשר לחבר זה לזה וליצור קבלים מורכבים יותר; השאלה היא מהו הקיבול הכולל של הקבל המתקבל.

2.11.1 הסימון לקבל

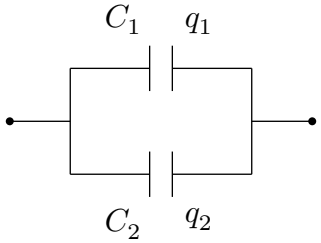
הסימון לקבל במעגל מזכיר קבל לוחות (איור 2.20): בצד אחד מטען $-q$, בצד השני מטען $+q$, וביניהם הפרש פוטנציאלים $\Delta\varphi$, או V. יש כאן אכן שני מוליכים: אפשר למדוד את הפוטנציאל על כל אחד מהם ולהחסיר את הערכים זה מזה.



איור 2.20: הסימון לקבל.

2.11.2 חיבור במקביל

ניקח קבל בעל קיבול C_1, הטעון במטען q_1, וקבל בעל קיבול C_2, הטעון במטען q_2, ונחבר את שני המוליכים שמשמאל למוליך אחד ואת שני המוליכים שמימין למוליך אחד (איור 2.21). התקבל שוב זוג מוליכים, הימני והשמאלי, עם מטען כולל על כל אחד מהם והפרש פוטנציאלים ביניהם, ולכן אפשר לחשב את הקיבול ישירות מההגדרה.



איור 2.21: חיבור קבלים במקביל.

המטען הכולל על המוליך הימני הוא סכום המטענים. כל מה שמימין נמצא בפוטנציאל אחד וכל מה שמשמאל בפוטנציאל אחד, ולכן הפרש הפוטנציאלים בין שני המוליכים המחוברים שווה להפרש הפוטנציאלים על כל אחד מהקבלים:

$$q = q_1 + q_2, \qquad \Delta\varphi = \Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_2.$$

הקיבול הכולל הוא המטען הכולל חלקי הפרש הפוטנציאלים:

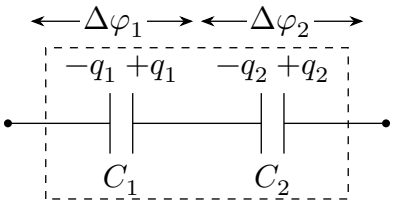
$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{q_1}{\Delta\varphi_1} + \frac{q_2}{\Delta\varphi_2} = C_1 + C_2.$$

בחיבור במקביל הקיבולים מתחברים. בקבלי לוחות זה טבעי: חיבור שני קבלי לוחות במקביל הוא כמו חיבור השטחים האפקטיביים של הלוחות (ואם הקבלים זהים, הכפלת השטח).

הערה. שאלה טבעית: מדוע מותר לכתוב $\Delta\varphi = \Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_2$? התשובה: אחרי החיבור יש רק שני מוליכים. בשלוש הנקודות שבצד אחד הפוטנציאל זהה, וכך גם בשלוש הנקודות שבצד השני; לכן ההפרשים בין הצדדים שווים זה לזה.

2.11.3 חיבור בטור

כעת נחבר קבל C_1 לקבל C_2 בזה אחר זה (איור 2.22). את המערכת נראה כקופסה שחורה, עם חוט משמאל המחובר למוליך כלשהו וחוט מימין המחובר למוליך כלשהו. שני המוליכים שמעניינים אותנו הם השמאלי ביותר והימני ביותר; המוליך שבאמצע אינו משמש להגדרת הקיבול.



איור 2.22: חיבור קבלים בטור; הקופסה המקווקוות היא הקבל השקול.

לפי ההגדרה, טוענים את המוליך הימני במטען $+q$ ואת השמאלי במטען $-q$, ומגדירים את הקיבול כ־q חלקי הפרש הפוטנציאלים. אבל מה קורה במוליך האמצעי? הכי קל לחשוב על קבלי לוחות, אם כי הטיעון כללי. ההתפלגות של המטען החיובי על הלוח הימני יוצרת שדה, והשדה מושך מטענים שליליים לעבר הלוח שמולו. השדה הזה ייפסק רק כשיהיה על הלוח השמאלי של הקבל הימני מספיק מטען שלילי כדי לבטל אותו, כלומר בדיוק $-q$; עד אז פועל שדה על המוליך המחבר, והמטענים בו נעים. המוליך האמצעי לא היה טעון מלכתחילה, ולכן על הלוח הימני של הקבל השמאלי מתקבל המטען המשלים, $+q$. כך מתקבלת, במצב הסטטי, ההתפלגות שבאיור: המטען q שעל הלוח הימני ביותר ועל הלוח השמאלי ביותר הוא גם המטען שבו טעון כל אחד מהקבלים. הפרש הפוטנציאלים בין הקצוות שווה לסכום ההפרשים על כל קבל:

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_2, \qquad q = q_1 = q_2.$$

מכאן

$$\Delta\varphi = \frac{q}{C} = \Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_2 = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$
$$\Longrightarrow \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

בחיבור קבלים בטור מתחברים ההופכיים של הקיבולים.

2.12 האנרגיה של קבל

נתון קבל עם קיבול C. כמה אנרגיה אגורה בקבל כזה הטעון במטען q? מעתה "קבל טעון במטען q" פירושו תמיד שמוליך אחד שלו טעון ב־$+q$ והשני ב־$-q$. ידוע שלאחר הטעינה ישנו הפרש פוטנציאלים $\Delta\varphi$, כאשר $q = C\Delta\varphi$.

2.12.1 שאלה מכינה

נניח שהקבל כבר טעון, ונשאל: בכמה תגדל האנרגיה (כמה עבודה נבצע) כדי להגדיל את המטען ל־$q+dq$?

על המוליך השלילי יש מטען $-q$ בפוטנציאל φ_1, ועל החיובי מטען $+q$ בפוטנציאל φ_2, וההפרש ביניהם הוא $\Delta\varphi$. להגדיל את המטען ל־$q+dq$ פירושו להוציא מטען dq מהמוליך השלילי, כך שיהיה עליו $-q-dq$, ולהוסיף אותו למוליך החיובי. כלומר, נעביר מטען dq מהמוליך השלילי לחיובי.

הפוטנציאל החשמלי מתאר את העבודה הדרושה כדי להביא יחידת מטען לנקודה מסוימת במרחב. מוציאים את המטען dq מנקודה שבה הפוטנציאל φ_1 ומביאים אותו לנקודה שהפוטנציאל בה גבוה יותר, φ_2: מרוויחים את מה שהיה בפוטנציאל הנמוך ומשקיעים את מה שנדרש בפוטנציאל הגבוה, ולכן העבודה היא dq כפול הפרש הפוטנציאלים. כלומר, כדי להעלות את הפוטנציאל של כמות המטען dq ב־$\Delta\varphi$ נשקיע עבודה

$$dW = \Delta\varphi\, dq = \frac{q}{C}\, dq.$$

2.12.2 האנרגיה הכוללת

זוהי האנרגיה הנאגרת בקבל כשמעבירים מטען dq ממוליך אחד לשני. כדי לטעון את הקבל ממצב שבו אין מטען כלל עד למטען סופי Q מבצעים אינטגרל:

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta\varphi)^2 = \frac{1}{2}CV^2.$$

מבחינה פיזיקלית האינטגרנד אומר שככל שהקבל טעון יותר, צריך להשקיע יותר עבודה כדי להמשיך ולטעון אותו. הצורות השונות מתקבלות מהקשר $Q = C\Delta\varphi$. זהו הביטוי הכללי לאנרגיה האגורה בקבל שנטען למטען סופי Q, או באופן שקול הובא להפרש פוטנציאלים V.

דוגמה 2.12.1 (קבל הלוחות)**.** עבור קבל הלוחות חישבנו את הקיבול, ואת השדה החשמלי אפשר לכתוב גם כקשר בין המתח לשדה:

$$C = \frac{A}{4\pi\delta}, \qquad E = \frac{\Delta\varphi}{\delta} = \frac{V}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad V = E\delta.$$

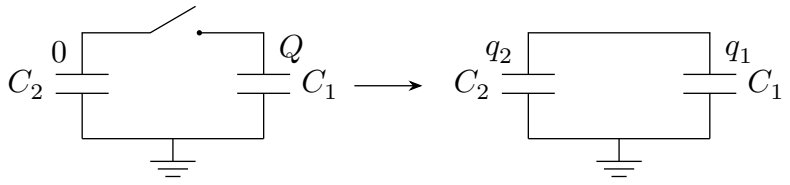
נחשב את האנרגיה ישירות באמצעות השדה, ונוודא שמתקבלת התשובה הכללית. האנרגיה היא $1/8\pi$ כפול האינטגרל של E^2 על פני כל המרחב. בקבל לוחות יש שדה רק בין הלוחות, ושם הוא קבוע; לכן אפשר להוציא את E^2 מהאינטגרל, ונשאר הנפח שבו יש שדה: שטח הלוח כפול המרחק בין הלוחות, $A\delta$. אחרי הצבת $E = V/\delta$:

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{8\pi}\int E^2\, dV = \frac{1}{8\pi}E^2(A\delta) \\ &= \frac{1}{8\pi}\frac{A}{\delta}V^2 = \frac{1}{2}CV^2 \ \checkmark \end{aligned}$$

כי $A/8\pi\delta$ הוא בדיוק מחצית הקיבול $A/4\pi\delta$. (כאן dV הוא אלמנט הנפח, ואילו V שמחוץ לאינטגרל הוא המתח.)

2.12.3 התפרקות של קבל

נסתכל על התפרקות מסודרת של קבל (איור 2.23). נתונים שני קבלים, C_1 ו־C_2, שהמוליכים התחתונים שלהם מוארקים, כלומר נמצאים בפוטנציאל אפס (זה אינו חשוב). בהתחלה שני המוליכים העליונים אינם מחוברים: על הקבל C_1 שמים מטען Q, ומהאדמה נמשך אל המוליך התחתון שלו המטען ההפוך $-Q$; על הקבל C_2 אין מטען. יש כאן שלושה מוליכים: את שני העליונים טוענים, והתחתונים פשוט מושכים מטען מההארקה לפי הצורך.



איור 2.23: התפרקות של קבל: לפני סגירת המפסק (משמאל) ואחריה (מימין).

ברגע מסוים סוגרים את המפסק, כלומר סוגרים את המעגל. שני המוליכים העליונים הופכים למוליך אחד, המטען זורם ביניהם ומסתדר מעצמו, כך שבסוף יש מטען q_1 על הקבל C_1 ומטען q_2 על הקבל C_2. הדבר היחיד הידוע הוא שימור המטען:

$$Q = q_1 + q_2.$$

זוהי התפרקות: על הקבל C_1 היה מטען Q, ואחרי סגירת המפסק יש עליו מטען נמוך יותר, וידוע בדיוק לאן הלך ההפרש q_2.

מהן האנרגיות לפני ההתפרקות ואחריה? לפני ההתפרקות טעון רק קבל אחד; על C_2 אין מטען ולכן אין בו אנרגיה. אחרי ההתפרקות יש פשוט שני קבלים המחוברים במקביל, כלומר קבל שקול בעל קיבול $C = C_1 + C_2$, הטעון באותו מטען כולל $q_1 + q_2 = Q$:

$$U_{\text{לפני}} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1}, \qquad U_{\text{אחרי}} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1 + C_2}.$$

כדי להשוות, נכתוב את האנרגיה שאחרי כאנרגיה שלפני כפול גורם:

$$\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1} > \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C_1}\left(\frac{C_1}{C_1 + C_2}\right).$$

באגף ימין אותו ביטוי מוכפל בגורם קטן מ־1, ולכן ללא צל של ספק: האנרגיה קטנה!

לאן הלכה האנרגיה? בסוף התהליך המצב סטטי: החלקיקים נעו, הסתדרו ועצרו, ולכן אין אנרגיה קינטית. במהלך הזרימה המטענים יכולים להתנגש במשהו (למשל באטומי הנחושת של החוט), וזה יכול לגרום לאיבוד אנרגיה. אכן, אם למוליך יש **התנגדות**, זרם דרכו מחמם אותו, וחלק מהאנרגיה הולך לאיבוד כחום. דרך נוספת לאיבוד אנרגיה היא קרינה אלקטרומגנטית. בסיטואציה של התנגדות אפשר לחשב במפורש את כמות האנרגיה ההולכת לאיבוד כחום; את הקרינה לא נחשב במפורש בקורס הזה.

הערה. החישוב לא הניח דבר על תכונות המוליכים: חישבנו רק את האנרגיה לפני ההתפרקות ואחריה. לכן, בלי לומר משהו על המוליכים, אי אפשר לדעת כיצד בדיוק הלכה האנרגיה לאיבוד. באופן כללי יש שתי אפשרויות: (א) התחממות המוליך, אם יש לו התנגדות; (ב) קרינה אלקטרומגנטית. אם למוליך אין התנגדות כלל, אפשרות (א) נפסלת ונשארת רק (ב). תחת ההנחות שבדרך כלל מניחים לגבי התנגדויות יתקבל שכל האנרגיה הולכת לאיבוד דרך ההתנגדות ושום דבר אינו הולך לאיבוד בקרינה; זו הנחה פשטנית, ואין זה נכון לגמרי.

כאן מסתיים בינתיים הדיון בקיבול. לאחר שנגדיר בצורה מסודרת זרם, התנגדות ונגד, נחבר נגד וקבל יחד במעגל ונראה במפורש מה קורה.

פרק 3

זרמים ומעגלים חשמליים

3.1 זרם חשמלי

הגדרה 3.1.1. זרם חשמלי הוא תנועה של חלקיקים עם מטען חשמלי.

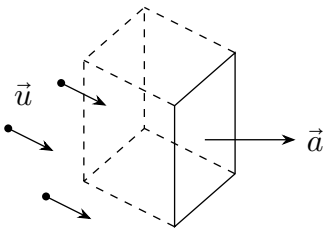
נצא מתיאור מיקרוסקופי: לכל חלקיק נציין את המטען שלו ואת המהירות שבה הוא נע. באמצעות התיאור הזה נגדיר את מושג הזרם, ובאמצעות הזרם נגדיר בהמשך את מושג ההתנגדות.

3.1.1 מטענים מסוג אחד

נתחיל מהקונפיגורציה הפשוטה ביותר: נניח שיש מטענים מסוג אחיד, כלומר

- לכולם מטען q;
- כולם נעים במהירות $\vec{u}$;
- צפיפותם אחידה במרחב, $n = N/V$, כאשר N הוא המספר הכולל של החלקיקים ו־V נפח המערכת.

נשתמש ברעיון השטף, בדיוק כמו בחישוב השטף של שדה חשמלי או בזרימת מים בתעלה: מהו השטף של החלקיקים הללו דרך מסגרת עם שטח $\vec{a}$? כרגיל, וקטור השטח $\vec{a}$ ניצב למשטח המסגרת וגודלו שטח המסגרת (איור 3.1).



איור 3.1: חלקיקים במהירות $\vec{u}$ עוברים דרך מסגרת עם שטח $\vec{a}$. בזמן Δt עוברים את המסגרת החלקיקים שבמקבילון המקווקו.

מספר החלקיקים שעוברים דרך המסגרת בזמן Δt, שגם אותו נסמן ב־N (אין לבלבל עם המספר הכולל של החלקיקים שלעיל), הוא נפח המקבילון $\vec{a} \cdot \vec{u}\,\Delta t$ כפול צפיפות החלקיקים ליחידת נפח:

$$N = (\vec{a} \cdot \vec{u}\,\Delta t) \cdot n.$$

זהו אותו חישוב שנעשה עבור השטף של זרימת מים דרך מסגרת (איור 1.9); שם מופיע בפירוט הנימוק לגבי המקבילון.

הגדרה 3.1.2. הזרם $I_{\vec{a}}$ דרך המסגרת $\vec{a}$ הוא כמות המטען העובר דרך המסגרת ליחידת זמן.

בזמן Δt עוברים N חלקיקים, וכל אחד נושא מטען q; לכן

$$I_{\vec{a}} = \frac{Nq}{\Delta t} = nq\,\vec{a} \cdot \vec{u}.$$

3.1.2 יחידות של זרם

זרם הוא מטען ליחידת זמן. ב־MKS מטען נמדד בקולון וזמן בשניות; כמקובל ב־MKS, ממציאים ליחידה שם חדש, **אמפר**. ב־CGS אין שם חדש, ופשוט כותבים esu לשנייה. הקשר בין השתיים נובע מהקשר בין קולון ל־esu:

$$\underline{\text{MKS}}: \quad \frac{\text{Coul}}{\text{sec}} \equiv \text{Ampere}, \qquad \underline{\text{cgs}}: \quad \frac{\text{esu}}{\text{sec}}$$
$$\implies \quad 1 \text{ Amp} \simeq 3 \cdot 10^9 \ \frac{\text{esu}}{\text{sec}} \simeq 6.24 \cdot 10^{18} \ \frac{e}{\text{sec}}.$$

כלומר, כדי לקבל זרם של אמפר אחד צריכים לעבור כ־$6.24 \cdot 10^{18}$ מטעני אלקטרון בכל שנייה: כמות אדירה של אלקטרונים.

3.1.3 כמה סוגי חלקיקים: צפיפות הזרם

ההגדרה עד כה מוגבלת מאוד: לכל החלקיקים אותו מטען ואותה מהירות, צפיפותם אחידה, ומסתכלים רק דרך מסגרת שטוחה. כעת נניח שיש חלקיקים מסוגים שונים: לכל סוג המטען שלו והמהירות שלו, ולכל סוג צפיפות מסוימת של חלקיקים הנעים במהירות זו. נמספר את הסוגים באינדקס k; לחלקיקים מסוג k יש צפיפות n_k, מטען q_k ומהירות $\vec{u}_k$. הזרם דרך אותה מסגרת הוא סכום התרומות של כל הסוגים, ואת וקטור השטח של המסגרת אפשר להוציא מהסכום:

$$\begin{aligned} I_{\vec{a}} &= \sum_k n_k q_k \, \vec{a} \cdot \vec{u}_k \\ &= \vec{a} \cdot \sum_k n_k q_k \vec{u}_k \equiv \vec{a} \cdot \vec{J}. \end{aligned}$$

הגודל שנשאר בסכום אינו תלוי במסגרת שבה משתמשים:

הגדרה 3.1.3. צפיפות הזרם היא

$$\boxed{\vec{J} = \sum_k n_k q_k \vec{u}_k}$$

3.1.4 הזרם דרך משטח כללי

בעזרת צפיפות הזרם אפשר לרשום את הזרם דרך כל משטח: לוקחים את המכפלה הסקלרית של $\vec{J}$ עם וקטור השטח. בדיוק כמו בחישוב השטף של שדה חשמלי, אפשר לחשב כך גם את הזרם דרך משטח עקום: מחלקים אותו לאלמנטי שטח אינפיניטסימליים, ועבור כל אלמנט מחשבים $\vec{J} \cdot d\vec{a}$. הזרם דרך משטח כללי S הוא אפוא השטף של צפיפות הזרם דרך המשטח:

$$I_S = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{a}.$$

לצפיפות הזרם אין שם מיוחד ליחידות, גם לא ב־MKS: זהו מטען ליחידת זמן ליחידת שטח,

$$\underline{\text{MKS}}: \quad \frac{\text{Amp}}{\text{m}^2}, \qquad \underline{\text{cgs}}: \quad \frac{\text{esu}}{\text{sec} \cdot \text{cm}^2}.$$

3.1.5 חלקיקים בעלי מטען זהה

נמצא ביטוי פשוט יותר לצפיפות הזרם במקרה שלכל החלקיקים אותו מטען, למשל זרימה של אלקטרונים בחוט נחושת. אז אפשר להוציא את המטען כגורם משותף מחוץ לסכום:

$$\vec{J} = q \sum_k n_k \vec{u}_k.$$

נשאר הסכום שבו מופיעות המהירויות השונות של החלקיקים. כדי לפשט אותו נחשב את המהירות הממוצעת של החלקיקים, $\langle \vec{u} \rangle$.

3.1.6 צפיפות הזרם והמהירות הממוצעת של החלקיקים

נניח שלכל החלקיקים אותו המטען q (למשל אלקטרונים בחוט נחושת). אז אפשר להוציא את המטען מחוץ לסכום בביטוי לצפיפות הזרם, ונשאר סכום על המהירויות השונות של החלקיקים. כדי לפשט אותו נחשב את **המהירות הממוצעת** של החלקיקים, שנסמן $\langle\vec{u}\rangle$; הסוגריים המשולשים מציינים ממוצע על כל החלקיקים. כדי לחשב אותה עוברים על כל החלקיקים שבנפח, מחברים את מהירויותיהם ומחלקים במספר החלקיקים. נסכם על כל "סוגי" החלקיקים, שכאן הם פשוט המהירויות השונות: אם N_k חלקיקים נעים במהירות $\vec{u}_k$, תרומתם לסכום היא $N_k\vec{u}_k$, ומחלקים במספר הכולל N של החלקיקים. נכפול ונחלק בנפח V, ונשתמש בהגדרת הצפיפויות: $n = N/V$ היא הצפיפות הכוללת של החלקיקים ו־$n_k = N_k/V$ צפיפות החלקיקים מהסוג ה־k:

$$\vec{J} = q\sum_k n_k\vec{u}_k,$$
$$\langle\vec{u}\rangle = \frac{\sum_k N_k\vec{u}_k}{N} = \frac{V}{N}\sum_k \frac{N_k}{V}\,\vec{u}_k = \frac{1}{n}\sum_k n_k\vec{u}_k.$$

בביטוי לצפיפות הזרם מופיע בדיוק אותו סכום $\sum_k n_k\vec{u}_k$, ולכן

$$\boxed{\vec{J} = q\,n\,\langle\vec{u}\rangle}$$

זהו הביטוי הנוח ביותר לצפיפות הזרם כאשר לכל החלקיקים אותו מטען: הוא קושר בין צפיפות הזרם, שממנה מחשבים את הזרם (גודל מקרוסקופי), לבין צפיפות החלקיקים, המטען של כל אחד מהם והמהירות הממוצעת שלהם (תכונות מיקרוסקופיות של החומר).

ברוב תהליכי הזרימה החלקיקים שמוליכים את הזרם הם אלקטרונים. (במוליכים למחצה מוליכים את הזרם לפעמים גם חלקיקים בעלי מטען חיובי, הנקראים **חורים**, אבל בדרך כלל אלה אלקטרונים.) עבור אלקטרונים $q = -e$, ולכן צפיפות הזרם של האלקטרונים היא

$$\vec{J}_e = -e\,n\,\langle\vec{u}_e\rangle.$$

בגלל הסימן, אם המהירות הממוצעת של האלקטרונים מכוונת לצד אחד, צפיפות הזרם מכוונת דווקא לצד ההפוך. כיוון התנועה וכיוון הזרם הפוכים, משום שמטען האלקטרון נקבע (מבחינה היסטורית) להיות שלילי, ואת זה כבר אי אפשר לשנות.

3.1.7 חוק שימור המטען בצורה מקומית

כשמרשים למטענים לנוע ממקום למקום, חשוב לוודא שמתקיים **חוק שימור המטען**, אחת האקסיומות של המטען החשמלי. נבטא אותו כעת באופן מתמטי.

ניקח נפח V התחום על ידי משטח סגור S, בדיוק כפי שעשינו בדיון בשטף של השדה החשמלי ובחוק גאוס. בהינתן צפיפות זרם $\vec{J}$, הזרם הכולל היוצא מתוך המשטח הוא השטף של צפיפות הזרם: בכל נקודה ונקודה על המשטח בודקים מהי צפיפות הזרם ומסכמים את כל התרומות. לפי משפט גאוס (משפט הדיוורגנס, שאינו חוק גאוס), השטף של פונקציה וקטורית דרך משטח סגור שווה לאינטגרל של הדיוורגנס שלה על הנפח הכלוא בו. המשפט הוכח עבור פונקציה וקטורית כלשהי, וכדאי לחזור על ההוכחה ולחשוב לאורכה על צפיפות הזרם, שעבורה הכול מוחשי יותר. לכן

$$I = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{a} = \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{J}\,dV.$$

מצד שני, אם יוצא זרם מהמשטח, כמות המטען שבנפח הולכת וקטנה: מטען אינו נוצר יש מאין, והזרם בא על חשבון המטען שבתוך הנפח. לפי הגדרת הזרם, זהו בדיוק כמות המטען שיוצאת מן הנפח V ליחידת זמן, כלומר קצב הקטנת המטען Q שבפנים (בגבול האינפיניטסימלי). הסימן מינוס בא משום שהמטען עוזב את הנפח. את המטען הכולל תמיד אפשר לכתוב כאינטגרל של צפיפות המטען על הנפח:

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_V \rho\,dV.$$

בזכות משפט הדיוורגנס שני הביטויים לזרם נתונים כאינטגרלים על הנפח, והם שווים עבור **כל** נפח שנבחר, לא משנה היכן הוא נמצא ומה גודלו. לכן בהכרח האינטגרנדים שווים זה לזה (זהו הנימוק הקבוע בשלב האחרון של פיתוחים כאלה), ומתקבל שוויון מקומי, לא עבור נפח מקרוסקופי והמשטח שמכיל אותו אלא בכל נקודה ונקודה:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}}$$

זהו ביטוי מקומי (או דיפרנציאלי) לחוק שימור המטען.

הערה. כשהכנסנו את הנגזרת לתוך האינטגרל הפכנו אותה מנגזרת שלמה לנגזרת חלקית. הסיבה: באופן כללי ρ תלויה גם בזמן וגם במקום, אבל לאחר ביצוע האינטגרל על הנפח הקואורדינטות x,y,z הן משתני אינטגרציה בלבד, ולכן מה שנמצא מימין לאופרטור הגזירה $\frac{d}{dt}$ תלוי בזמן בלבד. כשמחליפים את סדר הנגזרת והאינטגרל צריך להקפיד לגזור רק את מה שהיה אמור להיגזר, כלומר רק לפי הזמן: לא לגזור לפי x ואחר כך את x לפי הזמן (וכך גם לגבי y ו־z). לכן בתוך האינטגרל מופיעה הנגזרת החלקית $\partial\rho/\partial t$.

המשמעות האינטואיטיבית: הדיוורגנס הוא מעין צפיפות של שטף, כלומר שטף ליחידת נפח. אם הדיוורגנס של צפיפות הזרם שונה מאפס בנקודה מסוימת, יש יציאה של זרם מאותה נקודה, וכדי שייצא ממנה זרם צפיפות המטען בה חייבת לקטון. אם הזרם נכנס, הסימן של הדיוורגנס מתהפך וגם הסימן של השינוי בצפיפות המטען מתהפך. המינוס שבמשוואה תמיד דואג לתת את הסימן הנכון לשינוי בצפיפות המטען.

שימור המטען הוא עובדה אמפירית, ניסיונית, וכל חישוב או אמירה פיזיקלית שנעשה בעזרת המשוואות שלנו חייבים שלא לסתור אותו בשום נקודה במרחב.

3.2 מוליכות חשמלית וחוק אוהם

עד כאן הגדרנו את צפיפות הזרם ודיברנו על זרם פשוט כתנועה של חלקיקים טעונים, בלי להתעניין במה שגורם לתנועה. למשל, אם מגלגלים על השולחן מוט פרספקס טעון, יש זרם חשמלי. גם במכונת ואן דה גראף יש זרם: רצועת הגומי נטענת למטה ומתפרקת למעלה כשהיא מגיעה לכדור המתכת, ובזמן הביניים המטען שעל הרצועה נע איתה כלפי מעלה. אלה דוגמאות לזרם שעונות להגדרה: חלקיקים טעונים בתנועה.

כעת נתמקד בזרמים שנובעים מהפעלת כוח חשמלי על מטענים: מציבים מטענים בשדה חשמלי (שאותו אנו יודעים לחשב היטב) ומשחררים אותם, ובודקים כיצד הם נעים בהשפעת הכוח. עד כה עסקנו רק במצבים סטטיים, באלקטרוסטטיקה; זה המעבר לזרמים.

מתברר באופן אמפירי (מניסויים רבים במגוון גדול של חומרים) שבהרבה מקרים קיים יחס ליניארי בין הזרם של החלקיקים, או ליתר דיוק צפיפות הזרם, לבין השדה החשמלי שמופעל עליהם. את היחס הזה כותבים בעזרת קבוע פרופורציה σ:

$$\boxed{\vec{J}=\sigma\vec{E}}$$

זהו "חוק אוהם": מפעילים שדה חשמלי, וכתוצאה ממנו מתקבלת צפיפות זרם של המטענים, והקשר בין שני הגדלים ליניארי. השם נכתב במירכאות, ועל כך ההערה הראשונה מבין כמה הערות על הקשר הזה ועל הקבוע σ.

1. **זה לא ממש חוק**, רק ביטוי אמפירי, וכמעט תמיד יופר עבור שדות מספיק חזקים. חוק קולון וחוק גאוס הם חוקי טבע שנכונים תמיד, ולכן ביטאנו אותם במשוואות מתמטיות. "חוק אוהם" לעומתם נכון בהרבה מקרים בלבד: יש חומרים שהוא אינו תקף עבורם כלל, וגם עבור החומרים שהוא תקף עבורם, כמעט תמיד אם מגדילים את השדה עוד ועוד מופיעה בשלב מסוים סטייה מההתנהגות הליניארית. מכיוון שהוא מתקיים בהרבה מאוד מקרים, הביטוי שימושי, משתמשים בו עבור החומרים שבהם הוא מתקיים, והוא זכה למעמד של חוק.

2. σ נקרא ה**מוליכות הסגולית** של החומר (conductivity). זוהי תכונה של החומר: σ משתנה מחומר לחומר (המוליכות של נחושת שונה מזו של כסף או זהב, ובוודאי מזו של פחם), ובאותו חומר היא משתנה אם משנים את המצב הפיזיקלי שבו נתון החומר (טמפרטורה, לחץ ופרמטרים נוספים).

3. באופן יותר כללי קיים קשר ליניארי מסוג מורכב יותר; נפרט אותו להלן.

הערה. שאלה טבעית: האם σ תלויה גם בגיאומטריה של הגוף? התשובה: לא. הקשר $\vec{J}=\sigma\vec{E}$ הוא **מקומי**: בנקודה $\vec{r}$ צפיפות הזרם $\vec{J}(\vec{r})$ קשורה לשדה $\vec{E}(\vec{r})$ באותה נקודה, ובאופן כללי גם המוליכות הסגולית היא $\sigma(\vec{r})$. יכולים להיות מוליכים שבהם המוליכות הסגולית משתנה מנקודה לנקודה בחומר, ויכולים להיות חומרים שבהם היא אחידה. על פי רוב, אם בונים גוף כלשהו ממתכת, למשל נחושת, התכונה הסגולית הזו קבועה בכל הגוף; אבל לפחות באופן עקרוני אפשר לחשוב על מצב שבו היא תלויה בנקודה בתוך הגוף (מה שקורה כש־σ משתנה במרחב יופיע בתרגילים).

3.2.1 טנזור המוליכות הסגולית

הקשר $\vec{J}=\sigma\vec{E}$ אינו הקשר הליניארי הכללי ביותר בין השדה החשמלי לצפיפות הזרם (לא נעשה בכך שימוש מיוחד בהמשך, אבל חשוב להכיר את האפשרות). אפשר לרשום קשר כללי יותר משום ששני הגדלים הם וקטורים. לפי $\vec{J}=\sigma\vec{E}$, שדה באותו גודל נותן אותה צפיפות זרם, σ כפול השדה, בכל כיוון שבו הוא מופעל. אבל בחומרים מסוימים, ובעיקר בגבישים, האטומים מסודרים באופן שונה בכיוונים שונים, ולכן יכולים להיות כיוונים מועדפים להולכת זרם: אם, נניח, האטומים קרובים יותר זה לזה בכיוון אחד מאשר בכיוון אלכסוני, קל הרבה יותר להעביר אלקטרונים בכיוון הזה. במצבים כאלה, שבהם יש תלות כזו בכיוון במרחב, הקשר הליניארי כללי יותר: כל רכיב של צפיפות הזרם הוא צירוף ליניארי של שלושת רכיבי השדה,

$$J_i=\sum_j \sigma_{ij}E_j, \qquad i,j=x,y,z,$$
$$J_x=\sigma_{xx}E_x+\sigma_{xy}E_y+\sigma_{xz}E_z.$$

זה עדיין קשר ליניארי: אם כופלים את השדה בפקטור c, גם צפיפות הזרם מוכפלת באותו פקטור c. לכן הוא עדיין מתאר את התופעה האמפירית של קשר ליניארי בין שדה לצפיפות זרם, אלא שבמקום פרמטר אחד, σ, יש כאן תשעה פרמטרים. בכתיב מטריצי (כפל מטריצה בווקטור הוא פעולה ליניארית):

$$\begin{pmatrix}J_x\\J_y\\J_z\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_{xx}&\sigma_{xy}&\sigma_{xz}\\\sigma_{yx}&\sigma_{yy}&\sigma_{yz}\\\sigma_{zx}&\sigma_{zy}&\sigma_{zz}\end{pmatrix}}_{\text{טנזור מסדר שני}}\begin{pmatrix}E_x\\E_y\\E_z\end{pmatrix}$$

למטריצת המקדמים הזו כבר לא קוראים סתם "המוליכות הסגולית": גודל אלגברי כזה נקרא **טנזור מסדר שני** (או מדרגה שנייה), וזהו **טנזור המוליכות הסגולית**. המקרה שבו החומר **איזוטרופי**, כלומר מתנהג באותו אופן בכל כיוון, הוא מקרה פרטי: כל האיברים שמחוץ לאלכסון מתאפסים ושלושת האיברים האלכסוניים שווים לאותו σ, ומתקבל חזרה $\vec{J}=\sigma\vec{E}$.

האינטואיציה: בעזרת מטריצה 3×3 (**מטריצת סיבוב**) אפשר לסובב וקטור במרחב לכיוון אחר. הטנזור מבצע על וקטור השדה שתי פעולות כדי לקבל את וקטור צפיפות הזרם. ראשית הוא כופל אותו במספר, כמו בקשר הפשוט, מספר שגם נותן את היחידות הנכונות למעבר משדה לצפיפות זרם (כלומר מאריך או מקצר את הווקטור); ושנית, הוא יכול לסובב אותו לכיוון אחר במרחב. מבחינה פיזיקלית פירוש הדבר שאפשר להפעיל שדה בכיוון אחד ולקבל זרם בכיוון אחר; ככל שמגדילים את השדה מתקבל זרם חזק יותר, כך שהקשר בין שני הווקטורים ליניארי, אבל הם אינם חייבים להיות באותו כיוון. זה קורה כשיש כיוונים שבהם נוח יותר להעביר זרם וכיוונים שבהם קשה יותר: הזרם אינו נדחף בהכרח בכיוון שבו הופעל השדה החשמלי.

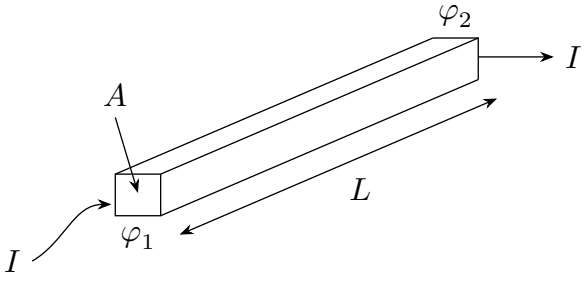
הערה. מה פירוש האינדקסים? כל אחד מ־i,j יכול להיות x, y או z, והכתיב באינדקסים זהה לחלוטין לכתיב המטריצי. למשל, אם מפעילים שדה רק בכיוון x ($E_y=E_z=0$), הזרם בכיוון x נקבע על ידי σ_{xx}; אם מפעילים שדה רק בכיוון y, אז σ_{yy} נותן את צפיפות הזרם בכיוון y, ואילו σ_{xy} נותן את הזרם שמתקבל בכיוון x. האיברים הם פשוט המקדמים הליניאריים.

הערה. שאלה טבעית: האם הטנזור סימטרי, $\sigma_{ij}=\sigma_{ji}$? התשובה: לא תמיד, אבל הרבה פעמים, כשיש סימטריה בבעיה, כן. בעיקר כש־σ תלוי בגורמים חיצוניים, למשל שדה מגנטי שמופעל מבחוץ ומשפיע על החומר, הסימטריות האלה יכולות להשתנות, והסימטריה כבר אינה טריוויאלית.

3.2.2 הנגד המקרוסקופי: הקשר לחוק אוהם המוכר

נקשר כעת את הביטוי המקומי $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ לחוק אוהם המוכר מהתיכון. נסתכל על גוף מקרוסקופי, **הנגד הסטנדרטי**: מוט בעל שטח חתך A ואורך L (איור 3.2). לצד אחד שלו מחברים תיל שדוחף פנימה זרם I, ולצד השני תיל נוסף שדרכו הזרם יוצא. (אפשר לחשוב על סוללה ששני התילים מחוברים אליה; בסוללות עוד נעסוק.) המגע בקצוות אחיד: נניח ששני המשטחים בקצות המוליך הם מוליכים אידיאליים, כך שכל אחד מהם נמצא בפוטנציאל אחיד, φ_1 בקצה אחד ו־φ_2 בקצה השני. מזרימים זרם I על ידי כך ששמים הפרש פוטנציאלים

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = V.$$



איור 3.2: הנגד הסטנדרטי: מוליך בעל שטח חתך A ואורך L, שקצותיו בפוטנציאלים אחידים φ_1, φ_2, וזורם דרכו זרם I.

זהו גוף חד־ממדי באופן אפקטיבי: הפוטנציאל אחיד על כל אחת מהשפות, ואנו מניחים שהכול אחיד לאורך החתך ומשתנה רק לאורך הגוף. לכן מפתרון בעיית לפלס החד־ממדית ידוע הקשר בין השדה להפרש הפוטנציאלים: השדה בתוך המוליך הוא הפרש הפוטנציאלים חלקי המרחק ביניהם. גם צפיפות הזרם אחידה לאורך החתך, ולכן גודלה הוא הזרם חלקי שטח החתך (כך הוגדרה צפיפות זרם: זרם ליחידת שטח). אם מתקיים חוק אוהם, $J = \sigma E$, נציב את שני הביטויים ונחלץ את V:

$$E = \frac{\Delta\varphi}{L} = \frac{V}{L}, \qquad J = \frac{I}{A},$$

$$J = \sigma E \quad \Longrightarrow \quad \frac{I}{A} = \sigma\,\frac{V}{L} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{V = \frac{L}{\sigma A}\,I \equiv RI}$$

$V = RI$ הוא חוק אוהם המוכר. הביטוי המוכר הוא ביטוי **מקרוסקופי**, עבור נגד, כלומר מוליך גדול, ואילו הקשר $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ הוא קשר **מקומי**, הנכון בכל נקודה בתוך המוליך.

R היא ה**התנגדות** של המוליך (resistance). היא מורכבת משני גורמים: $1/\sigma$, אחד חלקי המוליכות הסגולית, שהוא תכונה של החומר, כפול גורם גיאומטרי, האורך חלקי שטח החתך:

$$R = \frac{1}{\sigma}\cdot\frac{L}{A} = \rho\,\frac{L}{A},$$

כאשר $\rho = 1/\sigma$ נקראת ה**התנגדות הסגולית** (resistivity).

הערה. המונחים באנגלית מעט מבלבלים לדוברי עברית: resistance היא ההתנגדות, הגודל המקרוסקופי, ואילו resistivity, כמו conductivity, הם הגדלים הסגוליים.

3.3 חוק אוהם — המשך

לחוק אוהם נכתבו שני ביטויים. הביטוי המקומי קושר בין צפיפות הזרם לבין השדה החשמלי המופעל בכל נקודה, ועבור נגד מקרוסקופי סטנדרטי (מוט בעל שטח חתך קבוע, שהכול בתוכו אחיד) התקבל חוק אוהם המוכר:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}, \qquad V = IR, \qquad R = \rho \frac{L}{A}.$$

ההתנגדות R של הנגד מורכבת משני חלקים: ה**התנגדות הסגולית** $\rho = 1/\sigma$ (ההופכי של ה**מוליכות הסגולית** σ), התלויה בתכונות הפיזיקליות של החומר, והגורם L/A (האורך חלקי שטח החתך), התלוי בגיאומטריה של הנגד.

3.3.1 יחידות

יחידות CGS

נתחיל מהמוליכות הסגולית. לפי $\vec{J} = \sigma \vec{E}$, היחידות שלה הן יחידות צפיפות הזרם חלקי יחידות השדה החשמלי. צפיפות זרם היא מטען ליחידת זמן ליחידת שטח, והשדה החשמלי הולך כמו מטען חלקי ריבוע המרחק, ולכן

$$[J] = \frac{\text{esu}}{\text{sec} \cdot \text{cm}^2}, \qquad [E] = \frac{\text{esu}}{\text{cm}^2} \quad \Longrightarrow \quad [\sigma] = \frac{1}{\text{sec}},$$
$$[\rho] = \text{sec}, \qquad [R] = \frac{\text{sec}}{\text{cm}}.$$

ב־CGS ממשיכים להשתמש באותן יחידות יסוד ולא ממציאים שמות חדשים: המוליכות הסגולית נמדדת ב־$1/\text{sec}$, וההתנגדות הסגולית פשוט בשניות (כשם שהקיבול נמדד בסנטימטרים). כדי לעבור מהתנגדות סגולית להתנגדות מכפילים ב־L/A, כלומר מחלקים באורך; לכן ההתנגדות הרגילה, זו שמודדים במעבדה, נמדדת ב־sec/cm, כלומר ביחידות של אחד חלקי מהירות.

יחידות MKS

ב־MKS נותנים לגדלים שמות חדשים. כאן נוח להתחיל דווקא מההתנגדות: לפי חוק אוהם לנגד המקרוסקופי $R = V/I$, ויחידתה, וולט לאמפר, נקראת **אוהם** ומסומנת Ω (האות אומגה, על שום הצליל):

$$R = \frac{V}{I} \quad \Longrightarrow \quad [R] = \frac{\text{volt}}{\text{amp}} \equiv \text{ohm} = \Omega$$
$$\Longrightarrow \quad [\rho] = \Omega \cdot \text{m} = 100\ \Omega \cdot \text{cm}, \qquad [\sigma] = \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}}.$$

את ההתנגדות הסגולית מקבלים מההתנגדות בהכפלה באורך, ולכן יחידתה $\Omega \cdot \text{m}$. אולם, אף שב־MKS הכול נמדד במטרים, נהוג למדוד התנגדות סגולית דווקא ב־$\Omega \cdot \text{cm}$. המוליכות הסגולית, ההופכית להתנגדות הסגולית, נמדדת ב־$1/(\Omega \cdot \text{m})$.

3.4 פרדוקס המהירות של האלקטרונים

מאחורי חוק אוהם מסתתרת בעיה עקרונית הקשורה למהירות של האלקטרונים. נשים לב לשתי עובדות.

מה אומר חוק אוהם. מצאנו קשר בין צפיפות הזרם של האלקטרונים לבין המהירות הממוצעת שלהם: צפיפות הזרם היא המטען של אלקטרון, $-e$, כפול צפיפות האלקטרונים ליחידת נפח n_e, כפול המהירות הממוצעת שלהם $\langle\vec{u}_e\rangle$ (הסוגריים $\langle\cdot\rangle$ מציינים ממוצע):

$$\vec{J}_e = -e\,n_e\langle\vec{u}_e\rangle.$$

לפי חוק אוהם אותה צפיפות זרם תלויה ליניארית בשדה החשמלי. כשמציבים את הביטוי הראשון בשני אפשר לחלץ את המהירות הממוצעת של האלקטרונים כתלות בשדה:

$$\vec{J}_e = \sigma\vec{E} \quad\Longrightarrow\quad \langle\vec{u}_e\rangle = -\frac{\sigma}{e\,n_e}\,\vec{E}.$$

כל הפרמטרים כאן קבועים, ולכן:

מסקנה 3.4.1 (מחוק אוהם)**.** בשדה חשמלי קבוע המהירות הממוצעת של האלקטרונים קבועה.

זוהי מסקנה ישירה מחוק אוהם, בלי שום מידע נוסף.

מה אומר החוק השני של ניוטון. מצד שני, בשדה קבוע $\vec{E}$ מופעל על כל אלקטרון כוח קבוע $\vec{F} = -e\vec{E}$ (זהו הקשר בין שדה לכוח, שבאמצעותו הוגדר השדה), ולפי החוק השני של ניוטון התאוצה קבועה:

$$\vec{a}_e = \frac{\vec{F}}{m} = -\frac{e}{m}\,\vec{E},$$

כאשר m ו־e הם המסה והמטען של האלקטרון. הביטוי הזה נכון לכל אלקטרון, ולכן גם התאוצה הממוצעת היא בדיוק אותו ערך, ומכאן שהמהירות הממוצעת גדלה בזמן:

$$\langle\vec{a}_e\rangle = -\frac{e}{m}\,\vec{E} \quad\Longrightarrow\quad \langle\vec{u}_e\rangle = -\frac{e}{m}\,\vec{E}\,t,$$

בהנחה שבזמן $t = 0$ המהירות הממוצעת הייתה אפס (אחרת מתווסף קבוע).

שתי התוצאות סותרות זו את זו: חוק אוהם אומר שבשדה קבוע המהירות הממוצעת קבועה, והחוק השני של ניוטון אומר שהמטענים מואצים. מה קורה כאן?

הערה. שאלה טבעית: אולי צפיפות האלקטרונים n_e אינה קבועה? התשובה: היא קבועה. האלקטרונים החופשיים במוליך הגיעו מאטומים שאיבדו אותם והפכו ליונים. צפיפות האטומים בחומר קבועה (בהינתן הלחץ, הטמפרטורה ושאר התנאים הפיזיקליים), וכל אטום או מולקולה בגביש תרמו מספר קבוע של אלקטרונים להולכה (למשל אלקטרון אחד או שניים). לכן צפיפות האלקטרונים נקבעת על ידי צפיפות האטומים, והיא פחות או יותר קבועה; הסתירה נשארת בעינה.

הערה. שאלה נוספת: אולי הכוח החשמלי ההדדי בין האלקטרונים משנה את התמונה? אכן הוזנחה כאן האינטראקציה בין האלקטרונים: מסתכלים על אוסף עצום של אלקטרונים בצפיפות n_e בהשפעת השדה החיצוני בלבד. אבל בנפח גדול המלא באלקטרונים, לפחות בממוצע, כל אלקטרון רואה אותה כמות אלקטרונים מכל צד, ולכן ההזנחה אינה חמורה. בשלב מתקדם יותר יש להביא בחשבון גם את האינטראקציה ההדדית, אבל ברמה הזו היא אינה משפיעה על התשובה.

3.4.1 מודל דרודה

פתרון לפרדוקס, שהאמינו בו לפחות למשך זמן מה, ניתן על ידי **מודל דרודה** (Drude). היונים שנשארו מאחור כשהאלקטרונים השתחררו מהאטומים עדיין נמצאים בחומר, והאלקטרון מרגיש אותם כשהוא נע בתוכו. הרעיון: בשדה חשמלי האלקטרונים אכן מאיצים לפי החוק השני של ניוטון, אבל רק עד שהם מתנגשים באטום. בהתנגשות הם מאבדים את כל האנרגיה הקינטית שצברו, מהירותם מתאפסת, ואז בהשפעת השדה הם מתחילים להאיץ מחדש. כלומר יש תאוצה לפרקי זמן קצרים בין התנגשות להתנגשות, אבל ההתנגשויות מאפסות כל הזמן את המהירות, ולכן המהירות הממוצעת אינה גדלה עד אין סוף אלא מגיעה לערך קבוע.

המודל מסביר גם מדוע מוליכים מתחממים כשמעבירים דרכם זרם: האנרגיה הקינטית שהאלקטרונים מאבדים בהתנגשויות עוברת לאטומים ומכניסה אותם לתנודות, ותנודות האטומים הן הטמפרטורה של החומר.

חישוב המהירות הממוצעת. בכל זמן נתון יש לכל אלקטרון מהירות

$$\vec{u} = \vec{a}\, t,$$

כאשר t זהו הזמן שעבר מאז ההתנגשות האחרונה שלו. כל האלקטרונים מואצים באותה תאוצה $\vec{a} = -\frac{e}{m}\vec{E}$, אבל כל אחד מגיע למהירות התלויה בזמן שעבר מאז שמהירותו התאפסה בפעם האחרונה. כדי למצע את הביטוי הזה נגדיר

$$\tau = \langle t \rangle :$$

τ הוא הזמן הממוצע מאז ההתנגשות האחרונה. כלומר, עבור כל אלקטרון מודדים את הזמן שעבר מאז שהתנגש בפעם האחרונה, ומבצעים ממוצע על כל האלקטרונים. מאחר ש־$\vec{a}$ זהה לכל האלקטרונים, הממוצע הוא בעצם ממוצע על הזמנים בלבד:

$$\langle \vec{u}_e \rangle = \vec{a}_e\, \tau = -\frac{e\tau}{m}\, \vec{E}.$$

וחוק אוהם אכן מתקיים. נציב בקשר בין צפיפות הזרם למהירות הממוצעת. שני סימני המינוס מתבטלים:

$$\vec{J}_e = -e\, n_e \langle \vec{u}_e \rangle = \frac{e^2 n_e \tau}{m}\, \vec{E}.$$

קיבלנו אכן קשר ליניארי בין צפיפות הזרם לבין השדה החשמלי, ומתוכו אפשר לקרוא את המוליכות הסגולית:

$$\boxed{\sigma = \frac{e^2 n_e \tau}{m}}$$

ביטוי זה נקרא **מוליכות דרודה**. המוליכות שווה לריבוע המטען כפול צפיפות נושאי המטען, כפול τ, חלקי המסה שלהם; את τ מכנים **זמן המהלך החופשי הממוצע** של האלקטרונים. הביטוי מסביר, לפחות באופן עקרוני, את הפרדוקס: ההתנגשויות מאפסות כל הזמן את המהירות, ולכן המהירות הממוצעת קבועה ואינה משתנה בזמן.

הערה. שאלה טבעית: האם τ אינו תלוי בשדה? התשובה אינה טריוויאלית לחלוטין: יש מצבים שבהם הגדלים האלה תלויים בשדה, ואז הקשר כבר אינו ליניארי וחוק אוהם אינו מתקיים (חוק אוהם אינו חוק יסודי, ואכן יש מצבים שבהם הוא אינו מתקיים). אבל על פי רוב זמן המהלך החופשי אינו תלוי בשדה החשמלי; הוא יכול להיות תלוי בפרמטרים אחרים של החומר, כמו הטמפרטורה והלחץ.

הערה. ומה לגבי הגבלה על המהירות? המגבלה הפיזיקלית האמיתית היחידה היא מהירות האור, אבל המהירויות כאן נמוכות בהרבה, ולכן אין בעיה עם הביטוי.

3.4.2 הכשל של מודל דרודה

אף שמוליכות דרודה מסבירה את הפרדוקס, המדידות מספרות סיפור אחר. אם יודעים את המוליכות (מתוך מדידת התנגדות), את צפיפות האלקטרונים ואת המטען והמסה שלהם, אפשר לחלץ ממוליכות דרודה את זמן המהלך החופשי הממוצע τ, ומכאן את המרחק שאלקטרון עובר בין התנגשויות. מסתבר שהמרחק הזה ארוך פי כמה וכמה מהמרחק בין אטומים: בהרבה מקרים אלפי אטומים ויותר, ובחומרים נקיים מאוד בטמפרטורות נמוכות מאוד הוא מגיע לסנטימטרים, בעוד שהמרחקים בין אטומים הם בסדר גודל של אנגסטרמים, חלקים של ננומטר. הביטוי אולי נכון באופן עקרוני, אבל ההנחה הבסיסית שעליה נשען, שהאלקטרון מתנגש באטומים, אינה נכונה.

3.4.3 רמז מתורת הקוונטים

מסתבר, שאלקטרון עובר על פני אטומים רבים ולא עוצר. ההסבר להתנהגות הזו ניתן בעזרת תורת הקוונטים. לפיה, כדי לתאר את התנועה של אלקטרון מתארים לא חלקיק, כדור קטן הנע לפי חוקי ניוטון, אלא **פונקציית גל**: אובייקט בעל תכונות גליות, המתנהג לפי משוואה דינמית אחרת, **משוואת שרדינגר**. הגל הזה מרגיש את האטומים ומתפזר מהם ("מתנגש" בהם), אבל מאחר שמדובר בגל יש תופעה של **התאבכות**. אפשר לחשוב על זרימת מים באמבט דרך אוסף של מכשולים המסודרים בצורה מחזורית: בתנאים מתאימים המים יוצאים בצד השני כמעט בלי להרגיש את המכשולים, כי מכל הפיזורים מתקבלת התאבכות בונה.

הערה. בזכות הגליות שלהם, האלקטרונים עוברים דרך גבישים מחזוריים ללא שום הפרעה (**משפט בלוך**). כלומר, אם האטומים מסודרים במרחב בצורה מחזורית מושלמת, האלקטרונים כלל אינם מרגישים אותם: בגביש מחזורי מושלם, אפילו אינסופי, אין אף התנגשות. ההוכחה וההסבר המלא נלמדים בקורס במצב מוצק.

אבל אז חוזרים לנקודת המוצא: אם אין מה שיפזר את האלקטרונים, הם ימשיכו להיות מואצים, ומהירותם תגדל עם הזמן. לכן האלקטרונים בכל זאת מתנגשים במכשולים בדרך, אבל המכשולים האלה אינם האטומים המסודרים אלא משהו אחר.

במה יכולים האלקטרונים להתנגש? יש שני סוגים עיקריים של מכשולים.

1. **פגמים בסדר המחזורי.** אם הגביש מושלם, כל אטום נמצא בדיוק במקומו, והאלקטרונים עוברים בחופשיות. אבל יש פגמים מסוגים רבים: אטום חסר, אטום מיותר, אטום במקום לא נכון, או אטום מסוג לא נכון (למשל אטום חמצן שנדחף לגביש של נחושת), וגם פגמים מורכבים יותר. פגמים כאלה מורגשים על ידי האלקטרונים וגורמים להם להתפזר, והפיזור מתורגם לעצירה כמו בתיאור הקלאסי של מודל דרודה.

המכשול השני שבו האלקטרונים יכולים להתנגש:

2. **אטומי הגביש, כאשר הם נמצאים בתנועה סביב נקודת שיווי המשקל שלהם, כאשר** $T \neq 0$**.** הטמפרטורה של גביש היא מידה לכמה האטומים שמרכיבים אותו מתנדנדים סביב נקודת שיווי המשקל שלהם. בטמפרטורה אפס (לפחות בתמונה הקלאסית) כל אטום יושב בתחתית בור הפוטנציאל שלו. חימום החומר מעניק ליונים אנרגיה קינטית, וכל אחד מהם נע כמו אוסילטור הרמוני קטן סביב נקודת שיווי המשקל; ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, התנודות חזקות יותר. האלקטרונים עוברים בחופשיות רק כשהאטומים נמצאים בדיוק במקומם בסדר המחזורי. כשהאטומים מתנדנדים סביב הסדר הזה, האלקטרונים מרגישים אותם: ההתאבכות אינה עוד ההתאבכות הבונה המושלמת, ויכולה להיות גם התאבכות הורסת. ככל שהטמפרטורה עולה מתקבלות יותר ויותר התנגשויות כאלה.

שני סוגי ההתנגשויות האלה מסבירים את הזמנים הארוכים יחסית בין התנגשויות של האלקטרונים בגביש. הם מסבירים גם את התלות של המוליכות בטיב החומר (חומר מסודר יותר, עם פחות פגמים, מוליך טוב יותר) ואת תלותה בטמפרטורה (בטמפרטורה גבוהה יותר היונים "רוקדים" חזק יותר סביב שיווי המשקל, והמוליכות קטנה). הפרטים נלמדים בקורס במצב מוצק; המטרה כאן היא רק תמונה איכותית של חוק אוהם ושל הסיבה שהוא בכלל מתקיים.

3.5 איבוד אנרגיה בעת זרימה

ההתנגשויות, בין אם באטומים (במודל הנאיבי של דרודה) ובין אם בפגמים ובתנודות של הגביש (בתמונה המעודכנת), הן התהליך שבו המטענים מוסרים את האנרגיה שלהם לחומר. נחשב כמה אנרגיה הולכת לאיבוד כאשר מטענים זורמים דרך מוליך.

המטענים נעים בהשפעת השדה החשמלי, כלומר מנקודה בעלת פוטנציאל חשמלי גבוה לנקודה בעלת פוטנציאל נמוך יותר. ברור שבתנועה מפוטנציאל גבוה φ_2 לפוטנציאל נמוך יותר φ_1 יאבד כל חלקיק עם מטען q אנרגיה בגודל

$$q\,\Delta\varphi = q(\varphi_2 - \varphi_1).$$

נרצה לקשור את האנרגיה הזו לשדה החשמלי המופעל ולצפיפות הזרם.

הערה. שאלה טבעית: האם לא מדובר פשוט באנרגיה פוטנציאלית שהופכת לאנרגיה קינטית? אכן, האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית נמסרת לחלקיקים הטעונים כאנרגיה קינטית, אבל הם מאבדים אותה בהתנגשויות עם המכשולים בדרך. את האנרגיה שאובדת בהתנגשויות אנחנו רוצים לחשב; ליתר דיוק, את **ההספק**, האנרגיה שאובדת ליחידת זמן.

3.5.1 הספק ליחידת נפח

אם מטען q נע כברת דרך $d\vec{s}$ בהשפעת שדה חשמלי $\vec{E}$, אז האנרגיה שהוא איבד שווה לעבודה שביצע עליו הכוח החשמלי:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = q\vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

כך גם מחק שנופל בהשפעת הכובד מאבד אנרגיה השווה בדיוק לעבודה שביצע עליו כוח הכובד. שימו לב לסימן: זו העבודה שהכוח החשמלי עצמו מבצע על החלקיק, ולכן הסימן חיובי, ולא הסימן מינוס של העבודה שאנחנו מבצעים כדי להזיז מטען כנגד הכוח החשמלי. כאן השדה המופעל מבחוץ הוא שמניע את המטענים.

העבודה ליחידת זמן dt על המטען q היא ה**הספק** P_q (מהמילה power):

$$P_q = \frac{dW}{dt} = q\vec{E} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = q\vec{E} \cdot \vec{u},$$

שכן $d\vec{s}/dt = \vec{u}$ היא מהירות החלקיק. זהו הביטוי המוכר $\vec{F} \cdot \vec{u}$ מהמכניקה.

זהו ההספק של חלקיק בודד בעל מהירות משלו. מאחר שהנפח יכול להיות גדול מאוד, נעבור לביטוי עבור ההספק ליחידת נפח, על ידי כפל בצפיפות החלקיקים n (מספר החלקיקים ליחידת נפח) ומעבר למהירות ממוצעת:

$$\begin{aligned} P_{\text{יחידת נפח}} &= n\,\vec{F} \cdot \langle \vec{u} \rangle = n\,q\,\vec{E} \cdot \langle \vec{u} \rangle \\ &= \vec{E} \cdot \vec{J}, \end{aligned}$$

שכן $\vec{J} = q\,n\,\langle \vec{u} \rangle$. כאן $\langle \vec{u} \rangle$ היא ממש המהירות הממוצעת: מחברים חיבור וקטורי את המהירויות של כל החלקיקים ומחלקים במספר החלקיקים. (מי שאינו משוכנע שמתקבל בדיוק הספק ליחידת נפח יכול לבדוק זאת בכפל ובחילוק בגדלים המתאימים.)

האנרגיה שהולכת לאיבוד ליחידת זמן וליחידת נפח במוליך שווה, אם כן, פשוט למכפלה הסקלרית של השדה החשמלי בצפיפות הזרם. ההספק הכולל הוא האינטגרל של הצפיפות הזו על פני כל הנפח:

$$P = \int_V \vec{E} \cdot \vec{J}\, dV.$$

3.5.2 כאשר מתקיים חוק אוהם

אלה ביטויים כלליים: עד כאן לא הנחנו דבר על קיומו של חוק אוהם. כאשר מתקיים חוק אוהם,

$$\begin{cases} \vec{J} = \sigma\vec{E} \\ \vec{E} = \rho\vec{J} \end{cases}$$

ואפשר להחליף בביטוי להספק את $\vec{J}$ או את $\vec{E}$:

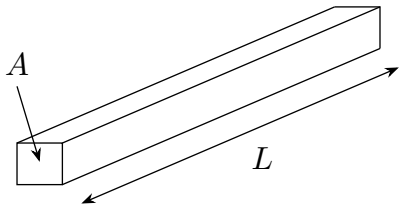
$$P = \int_V \sigma E^2\, dV = \int_V \rho J^2\, dV.$$

שימו לב עד כמה הביטוי הראשון מזכיר את הביטוי לאנרגיה האצורה בשדה החשמלי, $\int E^2/8\pi\, dV$: כל ההבדל הוא הכפל ב־σ במקום הפקטור $1/8\pi$.

3.5.3 הספק בנגד הסטנדרטי

נתרגם את הביטויים המקומיים לביטוי מקרוסקופי עבור הנגד הסטנדרטי באורך L ושטח חתך A (איור 3.3). בתוך הנגד גודל השדה הוא הפרש הפוטנציאל חלקי האורך, וצפיפות הזרם היא הזרם הכולל חלקי שטח החתך:

$$E = \frac{V}{L}, \qquad J = \frac{I}{A}.$$



איור 3.3: הנגד הסטנדרטי: מוט באורך L ושטח חתך A.

$\vec{E}$ ו־$\vec{J}$ באותו כיוון וקבועים בתוך הנגד, ולכן האינטגרל של $\vec{E}\cdot\vec{J}$ על הנפח הוא פשוט המכפלה EJ כפול נפח הנגד, AL:

$$P=\left(\frac{V}{L}\right)\left(\frac{I}{A}\right)(AL)=VI.$$

זהו הביטוי המוכר להספק שהולך לאיבוד בנגד אוהמי: המתח כפול הזרם. הביטוי $P=VI$ נכון באופן כללי; אם מתקיים חוק אוהם, $V=IR$, אפשר להציב ולקבל ביטויים התלויים רק בזרם או רק במתח:

$$P=I^2R=\frac{V^2}{R}.$$

3.5.4 יחידות של הספק

ההספק הוא מצד אחד אנרגיה ליחידת זמן ומצד שני מתח כפול זרם:

$$\begin{aligned}P&=\frac{dW}{dt}=VI,\\ \underline{\text{MKS}}:\quad [P]&=\frac{\text{Joule}}{\text{sec}}=\frac{\text{Joule}}{\text{Coul}}\cdot\frac{\text{Coul}}{\text{sec}}=\text{volt}\cdot\text{amp}\equiv\text{watt},\\ \underline{\text{cgs}}:\quad [P]&=\frac{\text{erg}}{\text{sec}}.\end{aligned}$$

ב־MKS יש, כרגיל, שם חדש ליחידה (**וואט**); ב־CGS לא עושים דבר מיוחד, וההספק נמדד פשוט בארג לשנייה.

3.6 כוח אלקטרו־מניע

כשמזרימים מטענים בחומר הולכת לאיבוד אנרגיה פוטנציאלית חשמלית; במוליך אוהמי יש לנו תיאור, לפחות איכותי, של האופן שבו האנרגיה הזו הופכת לאנרגיה קינטית של היונים, כלומר לחימום החומר. מכאן ברור שכדי לקיים זרימה קבועה במעגל חשמלי צריך מקור שיספק את האנרגיה הזו ויניע את המטענים. מקור כזה נקרא **מקור כא"מ**:

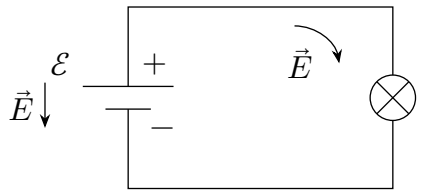
$$\underline{\text{כח אלקטרו מניע}}=\underline{\text{כא"מ}}$$

זהו בעצם שם מתוחכם לסוללה (בטריה).

מדוע לא להסתפק בקבל? אפשר לטעון קבל במטען אדיר, חיובי בצד אחד ושלילי, בגודל זהה, בצד השני, ולחבר אותו למעגל: כל המטענים בצד החיובי נמצאים באנרגיה פוטנציאלית גבוהה בהרבה מאלה שבצד השלילי, והפרש הפוטנציאלים הוא בדיוק הפרש הפוטנציאלים בין לוחות הקבל. הקבל אכן יזרים זרם דרך המעגל, אבל הפרש הפוטנציאלים הולך וקטן עם הזמן, והזרימה נמשכת רק זמן קצוב וקצר: גם קבל ענקי שמתפרק דרך נורה מאיר רק כעשר שניות. מה שנדרש הוא אלמנט במעגל שיעביר כל הזמן מטענים מצד אחד שלו לצד השני: מעין קבל שבמקביל להתפרקותו דרך המעגל ממשיך להיטען מבפנים, תוך ניצול מקור אנרגיה אחר. בסוללה, למשל, מתרחשים תהליכים כימיים שבאמצעותם ממשיכים לטעון את שני צדי מקור המתח.

הסימון במעגל למקור כא"מ מזכיר את הקבל, רק שצד אחד ארוך מהשני: הצד הארוך מציין את ההדק החיובי והקצר את ההדק השלילי (איור 3.4). מחוץ למקור הכא"מ השדה החשמלי בתוך המוליך מכוון מההדק החיובי אל השלילי, והמטענים (שאינם יכולים לצאת מהמוליך) נעים לאורכו בכיוון השדה, כמו מים

בצינור: כשמכופפים את הצינור מכופף גם כיוון הזרימה. גם בתוך מקור הכא"מ השדה מכוון מהצד החיובי אל השלילי, אבל שם המטענים מונעים **בניגוד** לכיוון השדה, בעזרת האנרגיה החיצונית.



איור 3.4: מקור כא"מ המחובר לנורה. בתוך המקור ומחוצה לו השדה מכוון מההדק החיובי אל השלילי; מחוץ למקור הזרם זורם בכיוון השדה, ובתוכו בניגוד לו.

לסיכום:

> מקור הכא"מ מניע מטענים בכיוון מנוגד לשדה החשמלי, ובעצם מגדיל את האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית של כל מטען בעזרת אנרגיה ממקור אחר (כימי, מכני וכו').

לשני ההדקים של מקור הכא"מ פוטנציאלים שונים, גבוה ונמוך. במעגל עצמו המטענים זורמים מהפוטנציאל הגבוה לנמוך, ובתוך המקור הם מועברים, באמצעות אנרגיה ממקור אחר, מהפוטנציאל הנמוך לגבוה. המקור צריך לספק לכל מטען אנרגיה השווה בדיוק למטען כפול הפרש הפוטנציאל.

דוגמה 3.6.1. מחולל ון דה גראף הוא מקור כא"מ מכני: מנוע מסובב רצועת גומי, שמובילה מטענים מהאדמה אל הכדור בניגוד לכיוון השדה החשמלי, אף שהכדור הטעון דוחה אותם. כך אפשר להשתמש במחולל כבטריה, ולהאיר בעזרתו נורת ניאון שסוגרת מעגל חשמלי.

הערה. שאלה טבעית: הרי בתוך מוליך השדה החשמלי מתאפס? באלקטרוסטטיקה עסקנו במצב שבו מפעילים שדה על מוליך, המטענים נעים לזמן קצר מאוד, ואחר כך הכול חוזר למצב סטטי; במצב הסטטי אכן השדה בתוך המוליך הוא אפס (סעיף 2.2). כעת אנו עוסקים בזרימה, כלומר במצב שאינו סטטי: בתוך מוליך אוהמי, כמו הנגד באיור 3.3, יש שדה חשמלי $\vec{E}$, הנובע מהפרשי הפוטנציאל, והוא שגורם לתנועת המטענים ולזרם. במצב סטטי אין תנועת מטענים בתוך מוליכים אידיאליים; במצב דינמי, במוליכים אוהמיים, יש בתוך המוליך שדה חשמלי, והוא שגורם לזרימה.

3.6.1 היחידות של כא"מ

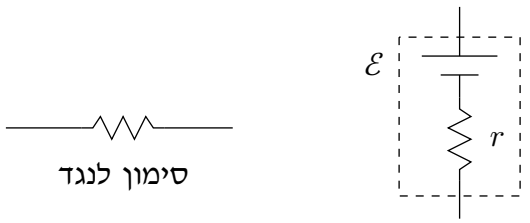
את ערך הכא"מ מסמנים $\mathcal{E}$. היחידות של כא"מ הן פשוט היחידות של הפרש הפוטנציאל בין הדקיו, כלומר יחידות של מתח, ולכן סוללות נמדדות במתח שהן מספקות:

$$\underline{\text{MKS}}: \quad [\mathcal{E}] = \text{volt} = \frac{\text{Joule}}{\text{Coul}},$$
$$\underline{\text{cgs}}: \quad [\mathcal{E}] = \text{statvolt} = \frac{\text{erg}}{\text{esu}}.$$

כלומר, הכא"מ הוא כמות האנרגיה שהמקור מעניק לכל יחידת מטען שהוא מעביר מהפוטנציאל הנמוך לגבוה.

3.6.2 התנגדות פנימית

צריך לזכור שלמקור כא"מ ישנה בדרך כלל **התנגדות פנימית**, שנסמן r: יש בזבוז מסוים של אנרגיה בתוך המקור עצמו (אפשר למדוד ולהראות שזה תמיד קיים). במעגלים בדרך כלל לא רושמים אותה במפורש. נזכיר שהסימון לנגד הוא קו משונן (איור 3.5), שאמור להזכיר שמשהו מפריע לזרם להתקדם וגורם לו להתנגש כל הזמן. מקור כא"מ ממשי הוא אפוא מעין קופסה אחת, שאי אפשר לפרק, ובה מקור הכא"מ $\mathcal{E}$ ונגד r בטור. ההספק שמתבזבז במקור הוא I^2r, כאשר I הזרם שזורם דרכו.



איור 3.5: הסימון לנגד, ומקור כא"מ ממשי: הכא"מ $\mathcal{E}$ וההתנגדות הפנימית r ארוזים יחד.

3.7 חוקי קירכהוף

כעת יש בידינו שלושה רכיבים: מקורות מתח, נגדים (מוליכים אוהמיים) וקבלים, ואפשר לבנות מהם מעגלים חשמליים. נתחיל ממעגלים פשוטים שיש בהם רק סוללות ונגדים. כלי הניתוח הם **חוקי קירכהוף**. החוקים עצמם די טריוויאליים; העיקר הוא שהם אינם עקרון חדש, אלא נובעים ישירות מתכונות של השדה החשמלי ומחוקים בסיסיים שכבר ראינו.

3.7.1 החוק הראשון: שימור המטען

חוק שימור המטען בצורתו המקומית (צפיפות השטף של $\vec{J}$ בנקודה שווה לקצב ההפחתה של המטען באותה נקודה):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

ב**מצב עמיד** הגדלים המתארים את המערכת אינם משתנים בזמן: הזרמים אינם תלויים בזמן, וצפיפות המטען בכל נקודה ונקודה קבועה, $\partial\rho/\partial t = 0$. לכן במצב עמיד

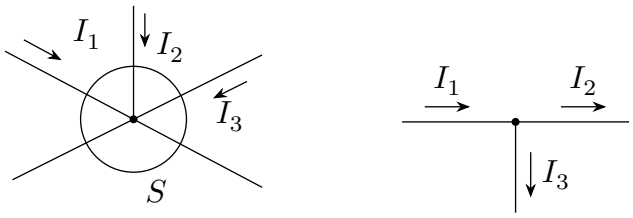
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0,$$

ובאופן אינטגרלי, עבור נפח סופי, השטף של הזרם דרך משטח S שמקיף אותו מתאפס:

$$\int_S \vec{J} \cdot d\vec{a} = 0.$$

נסתכל על נקודה במעגל, **צומת**, שאליה נכנסים ויוצאים מוליכים רבים, ונגדיר את הכיוון החיובי של כל אחד מהזרמים $I_1, I_2, I_3, \ldots$ פנימה, אל הצומת (כל אחד מהמספרים יכול להיות חיובי או שלילי). נקיף את הצומת במשטח S (איור 3.6): השטף של צפיפות הזרם דרכו הוא סך הזרם שנכנס פחות סך הזרם שיוצא, והוא מתאפס. כלומר, כל המטען שנכנס לצומת חייב לצאת ממנה:

$$\sum_{\text{צומת}} I_i = 0.$$



איור 3.6: משמאל: צומת מוקפת במשטח סגור S. מימין: צומת בצורת T, שבה $I_1 = I_2 + I_3$.

זהו **החוק הראשון של קירכהוף**. למשל, בצומת בצורת T באיור 3.6, עם כיווני הזרמים שהוגדרו בשרטוט,

$$I_1 = I_2 + I_3 :$$

מה שנכנס שווה למה שיוצא. זהו פשוט חוק שימור המטען, ותו לא.

3.7.2 החוק השני: השדה החשמלי הוא גרדיאנט של הפוטנציאל

באלקטרוסטטיקה ראינו שהשדה החשמלי הוא גרדיאנט של פונקציה סקלרית, הפוטנציאל. הביטוי המקומי והביטוי האינטגרלי השקול לו:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi \quad \Longrightarrow \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

זה נכון גם במצב דינמי, בתנאי, וזה תנאי חשוב מאוד, שאין שדות מגנטיים המשתנים בזמן. במצבים דינמיים יש לביטוי הזה תיקון, אבל התיקון קיים אך ורק כאשר יש שדות מגנטיים התלויים בזמן; כשנגיע לכך נצטרך לתקן את החוק במפורש. עד אז מותר להשתמש בו בחופשיות.

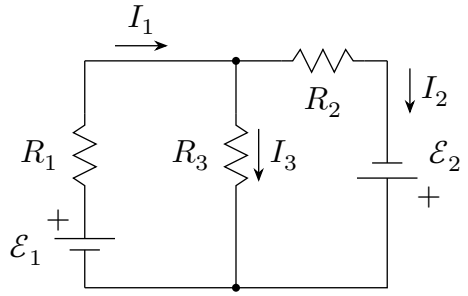
האינטגרל של השדה בין שתי נקודות שווה להפרש הפוטנציאל ביניהן, $\varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}$ (זו הגדרת הפוטנציאל). לכן, אם ניקח לולאה כלשהי במעגל, שנסגרת על עצמה ואשר מכילה רכיבים שונים עם הפרשי פוטנציאל V_i (הפוטנציאל בצד אחד של הרכיב ה־i פחות הפוטנציאל בצדו השני), נקבל

$$\sum_{\text{לולאה סגורה}} V_i = 0.$$

זהו **החוק השני של קירכהוף**. לסיכום: החוק הראשון (סכום הזרמים הנכנסים לצומת מתאפס) הוא חוק שימור המטען, והחוק השני (סכום הפרשי הפוטנציאל לאורך לולאה סגורה מתאפס) הוא העובדה שהאינטגרל של השדה החשמלי לאורך מסלול סגור מתאפס.

דוגמה 3.7.1. נתון מעגל עם שלושה נגדים R_1, R_2, R_3 ושני מקורות כא"מ $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ (איור 3.7). מהם הזרמים במעגל במצב עמיד, כפונקציה של $R_1, R_2, R_3, \mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$?

נסמן את הזרמים I_1, I_2, I_3 ונגדיר את כיווניהם החיוביים כבאיור; ערך שלילי של זרם פירושו שהוא זורם בכיוון ההפוך.



איור 3.7: מעגל עם שני מקורות כא"מ ושלושה נגדים.

צמתים. לצומת העליונה נכנס I_1 ויוצאים ממנה I_2 ו־I_3:

$$I_1 = I_2 + I_3.$$

הצומת התחתונה נותנת בדיוק את אותה משוואה, ולכן אינה מוסיפה מידע.

פוטנציאלים. נעבור על הלולאה השמאלית, שכוללת את R_1 ואת R_3, ונתחיל ממקור הכא"מ. המקור לוקח מטענים מהצד השלילי ומעלה אותם לצד החיובי, ולכן במעבר דרכו מהצד השלילי לחיובי הפוטנציאל גדל ב־$\mathcal{E}_1$. בנגד R_1 הזרימה נובעת מכך שהמטענים זורמים במורד הפוטנציאל, ולכן כשעוברים דרכו בכיוון הזרם הפוטנציאל קטן, ולפי חוק אוהם בגודל I_1R_1. חשוב מאוד להקפיד על הסימן: התקדמות בלולאה עם כיוון הזרם פירושה ירידה בפוטנציאל. באותו אופן, במעבר דרך R_3 בכיוון החיובי של I_3 הפוטנציאל קטן ב־I_3R_3. חזרנו לנקודת המוצא, ולכן סך כל השינויים מתאפס.

בלולאה הימנית נתחיל שוב ממקור הכא"מ ונעבור בו מהצד השלילי לחיובי: תרומה $+\mathcal{E}_2$. משם ממשיכים לנגד R_3, אבל הפעם **בניגוד** לכיוון הזרם: הפוטנציאל קטן בכיוון הזרם, כלומר גדל בכיוון ההפוך, ולכן התרומה $+I_3R_3$. לבסוף עוברים דרך R_2 עם כיוון הזרם I_2: תרומה $-I_2R_2$. קיבלנו

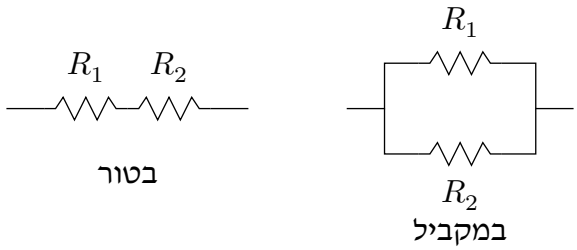
$$\mathcal{E}_1 - I_1R_1 - I_3R_3 = 0,$$
$$\mathcal{E}_2 + I_3R_3 - I_2R_2 = 0.$$

גם ללולאה החיצונית אפשר לכתוב משוואה, אבל היא סכום שתי המשוואות שכבר כתבנו ואינה מספקת מידע נוסף. בסך הכול יש שלוש משוואות לשלושת הנעלמים I_1, I_2, I_3, ואותן אפשר לפתור כדי לקבל את הזרמים.

3.7.3 חיבור נגדים

כשם שקבלים אפשר לחבר בטור ובמקביל, כך גם נגדים. ההוכחה טריוויאלית (בעזרת חוקי קירכהוף: מזרימים זרמים ורושמים את המשוואות), ולכן נביא רק את התוצאות (איור 3.8). בחיבור בטור ההתנגדות הכוללת היא סכום ההתנגדויות, ובחיבור במקביל ההפכי שלה הוא סכום ההפכיים:

$$R = R_1 + R_2, \qquad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$



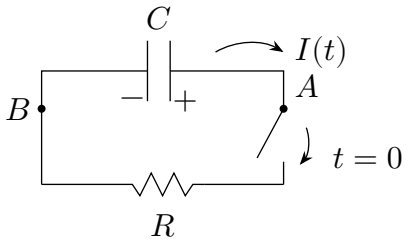
איור 3.8: חיבור נגדים בטור ובמקביל.

3.8 מעגלי RC עם תלות בזמן

נעבור למעגל מעניין יותר, שיש בו גם קבל וגם נגד: **מעגל** RC. במעגלים כאלה מופיעה תלות בזמן.

3.8.1 פריקה של קבל

במעגל שבאיור 3.9 יש קבל בעל קיבול C, נגד בעל התנגדות R ומפסק. לפני שסוגרים את המפסק טוענים את הקבל, כך שיש מטען חיובי בצד אחד ומטען שלילי בצד השני, ובזמן $t = 0$ סוגרים את המפסק. המטען זורם דרך הנגד, עד שבסופו של דבר כל המטען החיובי העודף מקזז בדיוק את המטען השלילי העודף, והזרימה נפסקת; תהליך זה הוא **פריקה של קבל**. עוד לפני כל חישוב ברור אפוא שכאשר $t \to \infty$ הקבל כבר פרוק, ולכן הזרם שואף לאפס.



איור 3.9: פריקה של קבל דרך נגד; המפסק נסגר בזמן $t = 0$.

כדי לכתוב את המשוואה המתארת את המעגל נשתמש בגרסה מנוונת של חוקי קירכהוף. נגדיר שתי נקודות במעגל, A ו־B, ונכתוב את הפרש הפוטנציאל ביניהן בשתי דרכים. מצד אחד, זהו המתח על הקבל, V_C: בצד A יש מטען חיובי ובצד B מטען שלילי, ולפי הגדרת הקיבול

$$V_C = \varphi_A - \varphi_B = \frac{Q}{C}.$$

מצד שני, כשהמעגל סגור הנגד מחובר בדיוק לאותן שתי נקודות, ולכן המתח על הנגד, לפי חוק אוהם, הוא

$$V_R = \varphi_A - \varphi_B = IR.$$

במילים אחרות, בסיבוב על הלולאה המתח גדל ב־V_C על הקבל וקטן ב־V_R על הנגד, ולכן $V_C = V_R$:

$$\boxed{IR = \frac{Q}{C}}$$

המשוואה הזו הגיעה מהמתחים, והיא אינה מספיקה. דרושה בנוסף משוואה משימור המטען: מה שמספק את הזרם הוא המטען שעל הקבל, כלומר הזרם I נובע מפריקת הקבל, ולפי חוק שימור המטען הוא בדיוק המטען שעוזב את הקבל ליחידת זמן:

$$\boxed{I = -\frac{dQ}{dt}}$$

(בזמן dt עוזבת את הקבל כמות מטען dQ; הסימן מינוס הוא משום שמדובר בפריקה.) הצבת המשוואה השנייה בראשונה נותנת משוואה אחת עבור המטען:

$$\frac{Q}{C} = -R\,\frac{dQ}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\dot{Q} + \frac{1}{RC}\,Q = 0}$$

כאשר, כרגיל, הנקודה מציינת נגזרת לפי הזמן. עד כאן הפיזיקה: ניתחנו את המעגל, רשמנו שתי משוואות, וקיבלנו מהן משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון עבור המטען. מכאן נשארה מתמטיקה.

3.8.2 פתרון המשוואה

עלינו לפתור את המשוואה, עם תנאי התחלה: כמות המטען שהייתה על הקבל ברגע חיבור המעגל,

$$Q(t=0) = Q_0.$$

במשוואות ליניאריות כאלה תמיד מנסים פתרון אקספוננציאלי, עם פקטור מספרי A ומעריך λ שיש למצוא:

$$Q = Ae^{\lambda t} \quad \Longrightarrow \quad \dot{Q} = \lambda A e^{\lambda t}. \qquad \text{"ננסה"}$$

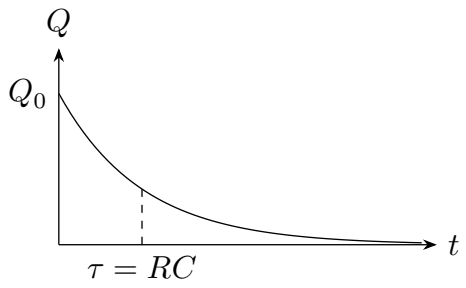
נציב במשוואה ונוציא את $Ae^{\lambda t}$ כגורם משותף:

$$Ae^{\lambda t}\left(\lambda + \frac{1}{RC}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = -\frac{1}{RC} \quad \Longrightarrow \quad Q(t) = Ae^{-t/RC}.$$

את A קובע תנאי ההתחלה: הצבת $t=0$ בפתרון נותנת $Q(0) = A$, וזה שווה ל־Q_0. לכן

$$\boxed{Q(t) = Q_0\, e^{-t/RC}}$$

זו הפעם הראשונה שאנו מקבלים התנהגות לא טריוויאלית של מטען במערכת דינמית, התלויה בזמן: המטען מתחיל מהערך Q_0 ומתפרק מהקבל בדעיכה אקספוננציאלית (איור 3.10).



איור 3.10: פריקת הקבל: דעיכה אקספוננציאלית של המטען.

3.8.3 קבוע הזמן RC

את קצב הדעיכה קובע הקבוע RC שבמעריך. קיבלנו התפרקות עם דעיכה אקספוננציאלית, המאופיינת על ידי קבוע הדעיכה

$$\tau = RC,$$

שלעתים קרובות נקרא פשוט **קבוע** RC (או "הזמן RC") של המעגל. בדיקת יחידות ב־CGS: היחידות של התנגדות הן של אחד חלקי מהירות, והיחידות של קיבול הן סנטימטרים, ולכן ל־RC אכן יש יחידות של זמן, כפי שצריך:

$$[RC] = \frac{\sec}{\mathrm{cm}} \cdot \mathrm{cm} = \sec.$$

מה המשמעות של הזמן הזה? נשאל מהו המטען לאחר זמן $\tau = RC$, כלומר נציב $t = RC$ בפתרון:

$$Q(RC) = Q_0\, e^{-1} = \frac{Q_0}{e} \simeq 0.37\, Q_0.$$

כלומר, לאחר זמן RC המטען קטן ל־$1/e$ מערכו ההתחלתי. כל דעיכה אקספוננציאלית מתוארת על ידי סקאלה כזו, הפרמטר שבתוך האקספוננט; כאן זהו הזמן RC.

3.9 הדגמות: התנגדות ומפלי מתח

ההדגמות הראשונות נועדו להמחיש את הקשר בין ההתנגדות של נגד לבין הגדלים שהיא תלויה בהם. כזכור, ההתנגדות הכוללת של נגד בעל אורך L ושטח חתך A (איור 3.3) היא

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

כאשר ההתנגדות הסגולית ρ משתנה מחומר לחומר ותלויה בתנאי הסביבה שבהם נמצא החומר. בהדגמות נבדוק בנפרד את התלות באורך, בשטח החתך ובהתנגדות הסגולית.

3.9.1 התלות באורך, ומפל המתח לאורך נגד

בהדגמה הראשונה משתמשים בתיל מנירוסטה, מוליך המקיים את חוק אוהם בתנאים שבהם משתמשים בו. מד התנגדות (אוהמטר) נותן קריאה ישירה של ההתנגדות; איך בדיוק הוא עושה זאת אינו חשוב כאן.

- מקצה לקצה, לאורך התיל כולו, נמדדת התנגדות של כ־$57\,\Omega$.
- כאשר מקצרים את התיל לגמרי (מחברים את שני ההדקים של המד כמעט באותה נקודה) נמדדים כ־$2\,\Omega$. זו ההתנגדות של החוטים המחברים את המד לתיל, ויש לזכור אותה בכל המדידות.
- לאורך מחצית התיל נמדדים כ־$30\,\Omega$, כלומר כמחצית מההתנגדות של התיל כולו, כצפוי מ־$R \propto L$.

במדידה השנייה מחברים את התיל כולו למקור מתח קבוע (סוללה), כך שהמתח מקצה לקצה נשאר קבוע לאורך כל ההדגמה, ומודדים את המתח הנופל עליו. מקצה לקצה נמדד מתח של כ־$3\,\mathrm{V}$. כעת מחברים את מד המתח בין קצה אחד לנקודה שבאמצע התיל. הזרם דרך התיל הוא אותו זרם כמו קודם, אבל המתח הנמדד הוא כ־$1.5\,\mathrm{V}$ בלבד.

את התוצאה מבינים כך: את הנגד הארוך אפשר לחלק, לפחות באופן מחשבתי, לשני נגדים המחוברים בטור, האחד מהקצה השמאלי של התיל עד נקודת המגע והשני מנקודת המגע עד הקצה הימני. המתח הנופל על כל אחד מהם שווה להתנגדות שלו כפול הזרם, ולכן הוא החלק המתאים מהמתח הכולל הנופל על התיל כולו. בנגד אוהמי **המתח נופל באופן הדרגתי** לאורך הנגד: אפשר לחשוב על הנגד כעל סדרה של נגדים קטנים המחוברים בטור, שכל אחד מהם לוקח את חלקו במפל המתח, ובסך הכול המתחים מצטברים למתח שמקצה לקצה.

3.9.2 התלות בשטח החתך

מתחת לתיל הבודד מותקנים, מאותה נירוסטה, זוג תילים ושלישייה של תילים. העברת הזרם דרך זוג תילים במקום דרך תיל אחד מגדילה פי שניים את שטח החתך האפקטיבי של הנגד, ולכן ההתנגדות צפויה לקטון פי שניים; ועם שלושה תילים, פי שלושה. (באותה מידה אפשר לחשוב על כך כעל חיבור של נגדים במקביל, איור 3.8.) המדידות נותנות כ־$31\,\Omega$ לתיל הבודד, 16–$17\,\Omega$ לזוג ו־$12\,\Omega$ לשלישייה. לאחר הפחתת כ־$2\,\Omega$ של החוטים המחברים מתקבלים כ־30, 15 ו־$10\,\Omega$, בדיוק לפי התלות הצפויה בשטח החתך, $R \propto 1/A$.

3.9.3 התלות בטמפרטורה

הדגמה שבה לוקחים תילים מחומרים שונים ומראים שיש להם התנגדויות שונות היא טריוויאלית, ואין ממנה הרבה מה ללמוד. מעניין יותר לשנות את ההתנגדות הסגולית של חומר נתון, על ידי שינוי הטמפרטורה שלו.

מתכת. תיל דקיק מנירוסטה, המחובר בין שני חוטים, מתנגד בטמפרטורת החדר כ־$9\,\Omega$. כאשר מחממים אותו בלהבה הוא מתלהט, וההתנגדות עולה כמעט ל־$20\,\Omega$. כשמרחיקים את האש התיל מתקרר וההתנגדות יורדת חזרה לכ־$9\,\Omega$, ובחימום חוזר היא שוב עולה. כלומר, ככל שהמתכת חמה יותר, ההתנגדות שלה גדולה יותר.

הסיבה היא ריבוי ההתנגשויות. בתמונה של מודל דרודה האלקטרונים נעים בחופשיות עד שהם מתנגשים במשהו שלוקח מהם את האנרגיה שלהם, וזה מה שנותן את ההתנגדות. אלקטרונים העוברים בגביש מחזורי מושלם אינם מתנגשים בדבר; אבל כשהגביש מחומם, היונים מתנודדים סביב נקודות שיווי המשקל שלהם, והאלקטרונים מתנגשים בתנודות האלה. ככל שמחממים יותר התנודות חזקות יותר, ההתנגשויות תכופות יותר, כלומר זמן המהלך החופשי הממוצע τ שבביטוי של דרודה קטן, ולכן המוליכות קטנה וההתנגדות עולה.

גרפיט. חוזרים על הניסוי עם חומר אחר: עיפרון שנשרף כבר מספיק פעמים כך שהעץ שסביבו נעלם, והגרפיט שבתוכו מחובר מקצה לקצה בין שני תפסנים. בטמפרטורת החדר ההתנגדות דרך הגרפיט היא כ־$10\,\Omega$. כשמחממים אותו (בסבלנות) ההתנגדות **יורדת**: ל־$8\,\Omega$ ואחר כך ל־$7\,\Omega$. זו תופעה הפוכה לגמרי מזו של המתכת: גם כאן החימום מגביר את התנודות, ובכל זאת המוליכות גדלה.

ההסבר: הגרפיט אינו מתכת, ומבחינת התופעה הזו הוא מתנהג כמבודד. כדי להבין זאת צריך לומר משהו על ההבדל בין מוליכים למבודדים. במוליך יש צפיפות מסוימת של מטענים חופשיים, שיכולים לנוע בהשפעת שדה חשמלי או מתח שמפעילים. במבודד (שיידון בהרחבה בהמשך) המטענים **קשורים**: האלקטרונים סובבים סביב האטומים או המולקולות שאליהם הם שייכים, ואינם יכולים לעזוב אותם ולהשתתף בהולכה. הם יכולים להשתתף בהולכה רק אם משחררים אותם מהקשר החזק לאטומים שמהם באו, כלומר מעניקים להם מספיק אנרגיה כדי להתגבר על אנרגיית המשיכה לגרעינים. זה מה שהחימום עושה במבודד: אמנם, ברגע שיהיו מטענים חופשיים, המהלך החופשי הממוצע שלהם יהיה קצר בגלל התנודות החזקות, אבל עצם החימום משחרר אלקטרונים ויוצר צפיפות של נושאי מטען.

נזכיר את הנוסחה למוליכות דרודה:

$$\sigma = \frac{e^2}{m}\, n_e \tau.$$

הגורם e^2/m הוא תכונה של האלקטרון (ריבוע המטען שלו חלקי המסה שלו), והוא מוכפל בצפיפות האלקטרונים החופשיים n_e ובזמן המהלך החופשי הממוצע τ. במוליך, החימום מקטין בעיקר את τ, משום שהתנודות נעשות חזקות יותר; לכן המוליכות קטנה וההתנגדות גדלה. במבודד, החימום מגדיל בעיקר את n_e, ולכן המוליכות גדלה וההתנגדות קטנה.

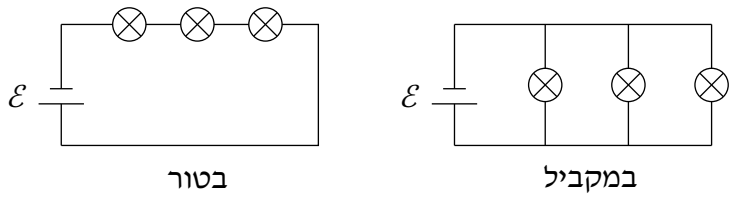
הגדרה 3.9.1. ההבחנה בין מוליך למבודד מוגדרת **בטמפרטורה אפס** (האפס המוחלט): בטמפרטורה אפס למבודד יש מוליכות אפס (התנגדות אינסופית), ולמוליך יש מוליכות סופית.

בטמפרטורה אפס יש במוליך צפיפות סופית של אלקטרונים חופשיים, שמשתתפים בהולכה כאשר מפעילים שדה חשמלי או מתח, וזמן המהלך החופשי הממוצע שלהם נקבע על ידי צפיפות הפגמים בחומר ועל ידי פרמטרים נוספים. במבודד בטמפרטורה אפס כל המטענים קשורים, ולכן צפיפות נושאי המטען היא אפס והמוליכות היא אפס. כפונקציה של הטמפרטורה ההתנהגות הפוכה: המוליכות של מוליך הולכת ונעשית גרועה יותר כשמחממים אותו, והמוליכות של מבודד הולכת ומשתפרת.

הערה. שאלה טבעית: אם הגרפיט מתנהג כמבודד, מדוע ההתנגדות שלו בטמפרטורת החדר ($10\,\Omega$) דומה לזו של תיל הנירוסטה ($9\,\Omega$)? התשובה: ההתנגדות תלויה גם בפרמטרים הגאומטריים. חתיכת הגרפיט עבה מאוד, ואילו תיל הנירוסטה דקיק מאוד; לפי $R = \rho L/A$, שטח חתך גדול יכול לפצות על התנגדות סגולית גדולה.

3.9.4 נורות בטור ובמקביל

הדגמה אחרונה בהקשר זה ממחישה באופן מוחשי את מפלי המתח. יש שש נורות זהות לחלוטין: במעגל אחד שלוש מהן מחוברות בטור, פשוט אחת אחרי השנייה, ובמעגל השני שלוש מחוברות במקביל (איור 3.11). כאשר שני המעגלים מחוברים לאותו מתח, הנורות שבמקביל דולקות באור מלא, ואילו הנורות שבטור דולקות באור חלש מאוד. הסיבה: בחיבור בטור המתח מתחלק שליש־שליש־שליש בין שלוש הנורות, ולכן הזרם דרכן קטן פי שלושה מהזרם דרך כל אחת מהנורות שבמקביל, שכל אחת מהן מקבלת את מלוא המתח. זו גם הסיבה שהנורות בבית מחוברות במקביל. מי שזוכר את התמונה הזו הבין את כל מה שנוגע למפלי מתח, לחוק אוהם ולחיבורים בטור ובמקביל.



איור 3.11: שלוש נורות זהות בטור ושלוש במקביל, מחוברות לאותו מתח. בחיבור בטור כל נורה מקבלת שליש מהמתח.

3.10 הדגמות: קבלים

3.10.1 טעינה ופריקה של קבל גדול

קבל הוא רכיב שיכול להכיל מטען חשמלי: אפשר לטעון אותו ולאגור בו אנרגיה, ואחר כך לפרוק אותו ולנצל את האנרגיה הזו. בהדגמה משתמשים בקבל גדול מאוד, בעל קיבול של כרבע פאראד. קבלים קטנים הם בעלי קיבולים של פיקופאראדים, כך שזהו קיבול גדול באמת.

תחילה מחברים נורה ישירות לסוללה, כדי לראות את עוצמת האור שלה. אחר כך מחברים את הקבל לסוללה לפרק זמן קצר; די בנגיעה קצרה כדי שהקבל ייטען. מנתקים את הסוללה, ופורקים את המטען שבקבל דרך הנורה: הנורה דולקת לזמן מה, והאור הולך ונחלש תוך כדי הפריקה. זמן הדעיכה הוא הזמן RC שבסוף השיעור הקודם (איור 3.10), התלוי במכפלה של ההתנגדות של הנורה בקיבול של הקבל. מאחר שהקיבול עצום, RC עבור נורה רגילה יוצא כאן כ־10–15 שניות, עד שהאור דועך ואינו נראה עוד בנורה.

ברור שזו אינה הדרך לקיים זרם במעגל: לא טוענים קבל בכמות אדירה של מטען ואז פשוט נותנים למטען לזרום. כדי לקיים זרם במעגל צריך סוללה, כלומר מקור אנרגיה (כא"מ) שלוקח את המטענים שהגיעו לצד השני, מעניק להם שוב אנרגיה (למשל באמצעים כימיים), כך שיוכלו לעשות סיבוב נוסף במעגל, וחוזר חלילה.

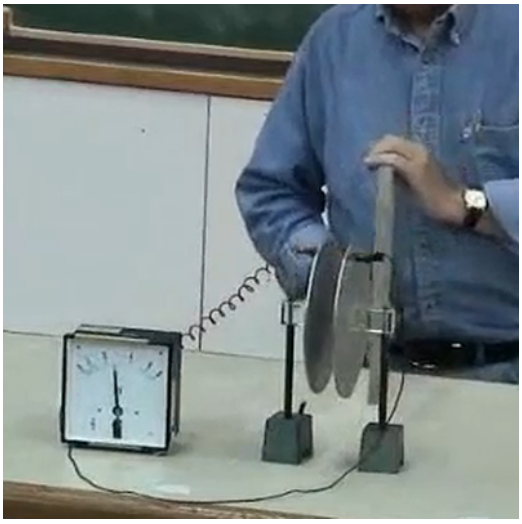
3.10.2 קבל לוחות: מרחק, שטח וחומר דיאלקטרי

הקיבול של קבל לוחות תלוי בשטח הלוחות A ובמרחק d ביניהם (איור 2.19):

$$C = \frac{A}{4\pi d}.$$

בהדגמה יש שני לוחות עגולים על מעמדים (איור 3.12), שאפשר לשנות את המרחק ביניהם, וגם את השטח האפקטיבי שלהם, על ידי החלקתם במקביל זה לזה. על לוח אחד יש מטען חיובי ועל השני מטען שלילי, ומאחר שהמטענים מושכים אלה את אלה, הם מתרכזים אך ורק באזור החפיפה של שני הלוחות; על החלקים

שאינם בחפיפה אין מטען, והם אינם משתתפים בקבל. לכן **השטח האפקטיבי של הקבל הוא שטח החפיפה** של שני הלוחות.



איור 3.12: קבל הלוחות שבהדגמה: שני לוחות עגולים, המחוברים למד מתח (תמונה מתוך ההקלטה).

מה מודדים? טוענים את הלוחות פעם אחת, ומאז אין משנים את המטען. הקיבול הוא היחס בין המטען למתח על הקבל, $Q = CV$, כלומר

$$C = \frac{Q}{V},$$

ולכן במטען קבוע המתח נמצא ביחס הפוך לקיבול: אם המתח גדל הקיבול קטן, ואם המתח קטן הקיבול גדל. מודדים אפוא כיצד המתח משתנה כשמשנים את הפרמטרים.

- **קירוב הלוחות:** המתח הולך וקטן, כלומר הקיבול גדל, בהתאם לביטוי: ככל שהמרחק d קטן יותר, הקיבול גדול יותר.
- **הקטנת שטח החפיפה** (במרחק קבוע בקירוב): המתח עולה, כלומר הקיבול קטן; הקיבול פרופורציוני לשטח החפיפה.
- **הכנסת לוח פלסטיק בין הלוחות:** כשדוחפים בין הלוחות לוח העשוי מחומר מבודד, או בשמו האחר **חומר דיאלקטרי**, המתח קטן, ולכן הקיבול גדל. מדוע זה קורה יוסבר בהמשך, כשנדון בחומרים דיאלקטריים.

3.10.3 קבלים מעשיים וקבל משתנה

כדי לייצר את הקיבולים הגדולים מכניסים חומרים מבודדים, דיאלקטריים, בין הלוחות של הקבל. כשפותחים קבל מעשי רואים פיסת נייר ארוכה מאוד, שמשני צדיה שכבות דקיקות של מוליך, והכול מגולגל. כך משיגים שטח עצום ומרחק מזערי בין שני המוליכים, ובנוסף החומר המבודד שביניהם מגדיל עוד יותר את הקיבול.

במכשירים רבים רוצים לשנות את הקיבול. **קבל משתנה** בנוי מאוסף של לוחות רבים, כאשר הלוחות הזוגיים נכנסים בדיוק בין הלוחות האי־זוגיים; כל הלוחות הזוגיים מחוברים זה לזה, וכל האי־זוגיים מחוברים זה לזה. חיבור כל המשטחים מגדיל את השטח האפקטיבי, והקיבול תלוי בשטח החפיפה, בדיוק כמו בהדגמה עם שני הלוחות: כשמכניסים את סט הלוחות האחד בין הלוחות של השני, שטח החפיפה והקיבול גדלים, וכשמוציאים אותו הם קטנים. כך, באמצעים מכניים פשוטים, מקבלים רכיב בעל קיבול משתנה. כך פחות או יותר עבדו מכשירי רדיו ישנים, שבהם כיוונו את התחנות באמצעות מחוג.

3.11 מעגלי RC עם תלות בזמן (המשך)

3.11.1 פריקה של קבל: תזכורת ומדידה של RC

בפריקה של קבל דרך נגד (איור 3.9) נכנסו שני דברים לכתיבת המשוואה: שוויון המתחים על הקבל והנגד, ושימור המטען, שבפריקה פירושו שהזרם הוא כמות המטען ליחידת זמן שנעלמת מהקבל:

$$\frac{Q}{C} = IR, \qquad I = -\frac{dQ}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{Q(t) = Q_0\, e^{-t/RC}}$$

$$t = RC \quad \Longrightarrow \quad Q(RC) = \frac{Q_0}{e} \simeq 0.37\, Q_0.$$

את הביטוי הזה אפשר לבדוק בניסוי. את דעיכת האור בנורה כבר ראינו; כעת מודדים בעזרת סטופר כמה זמן לוקח למטען על הקבל לקטון בדיוק בפקטור e, כלומר לרדת לכ־37% מערכו ההתחלתי. זוהי מדידה ישירה של קבוע הזמן RC. את המטען מודדים דרך המתח על הקבל: $V = Q/C$, והקיבול קבוע לאורך כל המדידה, ולכן המתח פרופורציוני למטען, ודי לחכות עד שהמתח ירד ל־37% מהמתח ההתחלתי (שהיה $10\,\mathrm{V}$). המדידה נתנה

$$RC = 27\ \mathrm{sec}.$$

במעגל היו קבל בעל קיבול $C = 250\,\mu\mathrm{F}$ (שנמדד באופן בלתי תלוי) ונגד בעל התנגדות $R = 100\,\mathrm{k}\Omega$, ולכן

$$RC = 250 \times 10^{-6}\,\mathrm{F} \times 10^{5}\,\Omega = 25\ \mathrm{sec},$$

בהתאמה טובה למדידה. זו מדידה פשוטה יחסית, המאמתת את הביטוי לפריקה.

3.11.2 הזרם במעגל

מהמטען כפונקציה של הזמן מקבלים מייד את הזרם במעגל, בגזירה, או בלי לגזור: לפי המשוואה שפתרנו, $-dQ/dt = Q(t)/RC$. לכן

$$I = -\frac{dQ}{dt} = \frac{Q(t)}{RC} = \frac{Q_0}{RC}\, e^{-t/RC}.$$

3.11.3 האנרגיה בקבל

בקבל אגורה אנרגיה, וכשהקבל מתפרק האנרגיה הזו הולכת לאיבוד. כשהקבל התפרק דרך נורה, האנרגיה הלכה לחימום הנורה ונתנה את האור. כשמחברים סתם נגד, רוצים לוודא שהאנרגיה שנעלמת מהקבל אכן הולכת להספק שמתבזבז בנגד בגלל חוק אוהם. האנרגיה בקבל ברגע נתון היא

$$U_c(t) = \frac{1}{2}\,\frac{Q^2(t)}{C},$$

והיא תלויה בזמן משום שהמטען תלוי בזמן. נחשב את איבוד האנרגיה ליחידת זמן, $-dU_c/dt$, לפי כלל השרשרת. נשתמש ב־$dQ/dt = -I$ (פריקה) ובשוויון המתחים $Q/C = IR$:

$$-\frac{dU_c}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(\frac{Q^2(t)}{2C}\right) = -\frac{Q}{C}\,\frac{dQ}{dt} = \frac{Q}{C}\,I = I^2R.$$

זה בדיוק ההספק שהולך לאיבוד בנגד: האנרגיה שהייתה בקבל נותנת בדיוק את כל מה שהולך לאיבוד בנגד, ולא נותר דבר לשום תהליך אחר.

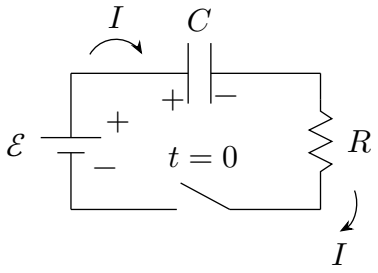
הערה. כשדנו לראשונה בהתפרקות של קבל (איור 2.23), עוד לפני חוק אוהם, נאמר שהאנרגיה יכולה ללכת לאיבוד בשתי דרכים: לחימום המוליכים, ולקרינה אלקטרומגנטית. כאן, בהנחה שהזרימה במעגל אוהמית כל הזמן, אין איבוד לקרינה כלל. זהו קירוב: לפי מודל דרודה, במשך זמן מסדר גודל של זמן המהלך החופשי הממוצע τ המטענים מאיצים בהתחלה, ואת הזמן הזה, הקצר מאוד, אנו מזניחים. באותו זמן קצרצר, שבו המטענים נמצאים בתאוצה, יש קרינה אלקטרומגנטית: מטענים מאיצים פולטים קרינה (נושא לקורסים מתקדמים יותר). אחר כך, כשהתנועה הממוצעת של המטענים אחידה וקבועה, אין עוד פליטה של קרינה, וכל האנרגיה הולכת לחימום הנגד.

3.11.4 טעינה של קבל

כעת יש במעגל גם מקור כא"מ $\mathcal{E}$, נוסף על קבל C ונגד R (איור 3.13). ברגע $t=0$ אין מטען על הקבל,

$$Q(t=0)=0,$$

ובאותו רגע סוגרים את המפסק ומאפשרים לזרם לזרום במעגל ולטעון את הקבל: מטענים חיוביים נדחים מההדק החיובי של המקור (או, אם חושבים על המטענים השליליים, שהם אלה שזורמים בפועל, מטענים שליליים נדחים מההדק השלילי), ואחרי זמן מה מתקבל מטען חיובי על הלוח השמאלי של הקבל ומטען שלילי על הלוח הימני.



איור 3.13: טעינה של קבל: מקור כא"מ, קבל ונגד בטור; המפסק נסגר בזמן $t=0$.

משוואת המעגל. שוב משתמשים בחוקי קירכהוף; הדבר היחיד שנוסף הוא מקור המתח, המספק אנרגיה למטענים. נתחיל בנקודה כלשהי ונלך סביב המעגל: במקור מקבל כל מטען אנרגיה ליחידת מטען $\mathcal{E}$; במעבר דרך הקבל מאבדים את המתח הנופל עליו, Q/C; ובמעבר דרך הנגד בכיוון הזרימה מאבדים עוד IR. חוזרים בדיוק לנקודת המוצא, ולכן הסכום מתאפס:

$$\mathcal{E}-\frac{Q}{C}-IR=0.$$

גם כאן מופיעים גם המטען וגם הזרם, ושוב קושרים ביניהם בעזרת שימור המטען; אלא שהפעם מדובר בטעינה ולא בפריקה, כלומר הזרם **מגדיל** את המטען על הקבל, ולכן $I=+dQ/dt$, בלי סימן המינוס. הצבה במשוואת המעגל וחלוקה ב־R נותנות

$$I=\frac{dQ}{dt}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\dot{Q}+\frac{Q}{RC}=\frac{\mathcal{E}}{R}}$$

שוב קיבלנו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון. ההבדל היחיד הוא שהיא **אינה הומוגנית**: נוסף על Q והנגזרת שלו יש בה איבר שאינו תלוי לא ב־Q ולא בנגזרותיו, $\mathcal{E}/R$, והוא **האיבר הלא־הומוגני**. זו אולי המשוואה הלא־הומוגנית הפשוטה ביותר, ופותרים אותה בדרך המוכרת.

פתרון המשוואה.

- **פותרים את המשוואה ההומוגנית** (זהה למשוואת הפריקה). המשוואה ההומוגנית היא אותה משוואה עם 0 באגף ימין, וזו בדיוק משוואת הפריקה, ולכן הפתרון שלה, Q_h, הוא כמו קודם:

$$Q_h(t)=A\,e^{-t/RC}.$$

  את הקבוע A נקבע בסוף, באמצעות תנאי ההתחלה.

- **מוצאים פתרון ספציפי למשוואה האי־הומוגנית.** בדרך כלל נוח לחפש פתרון עמיד בזמן, שבו שום דבר אינו משתנה כפונקציה של הזמן; ננסה אפוא $\dot{Q}=0$. ההצבה במשוואה והצמצום ב־R נותנים מייד

$$Q_s(t)=\mathcal{E}C.$$

לפתרון הזה יש גם משמעות פיזיקלית. טוענים את הקבל עד שיש עליו מספיק מטען כדי שהמתח עליו יהיה שווה בגודלו למתח של מקור הכא"מ. ברגע זה השניים מבטלים זה את זה, אין עוד זרם, ושום דבר אינו זורם במעגל: Q קבוע. כלומר, זהו המצב העמיד שהמערכת תגיע אליו אם נחכה מספיק זמן.

- **מחברים את הפתרונות:**

$$Q(t) = A\,e^{-t/RC} + \mathcal{E}C.$$

- **מציבים תנאי התחלה:**

$$Q(0) = 0 = A + \mathcal{E}C \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A = -\mathcal{E}C}$$

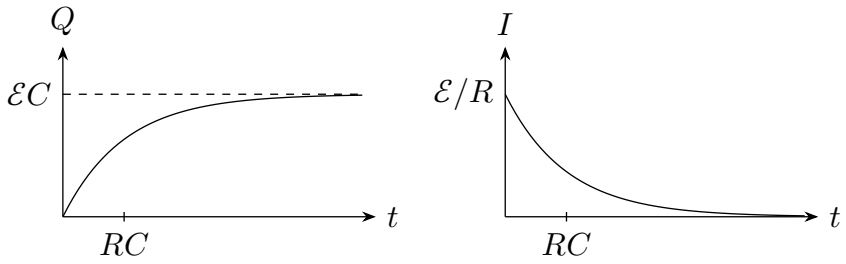
בהוצאת $\mathcal{E}C$ כגורם משותף מתקבל המטען על הקבל בזמן הטעינה:

$$\boxed{Q(t) = \mathcal{E}C\left[1 - e^{-t/RC}\right]}$$

ומייד גם הזרם: בגזירה לפי הזמן האיבר הקבוע נופל, הגזירה של האקספוננט מורידה $-1/RC$, שני סימני המינוס מתבטלים ו־C מצטמצם:

$$\boxed{I(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R}\,e^{-t/RC}}$$

נצייר את הפתרונות של מעגל הטעינה (איור 3.14). המטען על הקבל, $Q(t) = \mathcal{E}C\left(1 - e^{-t/RC}\right)$, מתחיל מאפס וגדל באופן אקספוננציאלי, כשהוא שואף לערך העמיד $\mathcal{E}C$. הזרם, $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/RC}$, מתחיל מהערך $\mathcal{E}/R$: בהתחלה, כל עוד אין מטען על הקבל, כל הכא"מ $\mathcal{E}$ נופל על הנגד, ולכן הזרם נקבע מחוק אוהם, $\mathcal{E} = IR$. מכאן הוא דועך באופן אקספוננציאלי. בשני המקרים קבוע הזמן הוא אותו RC: הוא מאפיין גם את הגידול האקספוננציאלי של המטען וגם את הדעיכה האקספוננציאלית של הזרם.



איור 3.14: טעינת קבל: המטען שואף אקספוננציאלית ל־$\mathcal{E}C$, והזרם דועך אקספוננציאלית מהערך $\mathcal{E}/R$.

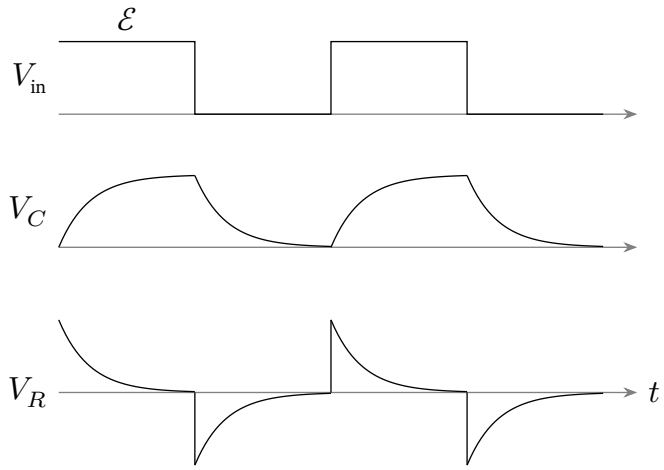
3.11.5 הדגמה: טעינה ופריקה של קבל במשקף תנודות

הדגמה כמותית של הטעינה והפריקה משתמשת במעגל הטעינה שלמעלה, אלא שהמתח המוזן אליו הוא **מתח ריבועי**: לפרק זמן מסוים מתח $\mathcal{E}$ (זה מעגל הטעינה), ולפרק זמן זהה מתח אפס, שבו הקבל מתפרק בחופשיות דרך הנגד; וחוזר חלילה. משקף התנודות (סקופ) מודד שני מתחים:

- המתח על הקבל, $V_C = Q/C$, ולכן מדידתו פרופורציונית למטען על הקבל;
- המתח על הנגד, $V_R = IR$, ולכן מדידתו נותנת את הזרם כפונקציה של הזמן.

מה שנראה על המסך מתואר באיור 3.15. כשהמתח מחובר, המטען על הקבל עולה אקספוננציאלית, בדיוק כמו באיור 3.14; כשהמתח מנותק, הקבל נפרק והמטען דועך אקספוננציאלית. לשני התהליכים אותו קבוע זמן RC, שאפשר לחשב או למדוד ישירות על המסך. המתח על הנגד מראה בטעינה זרם התחלתי סופי וגבוה יחסית, $\mathcal{E}/R$ (כל המתח נופל על הנגד), שדועך אקספוננציאלית לאפס. בפריקה מתקבלת אותה דעיכה אקספוננציאלית, אבל עם ערכים שליליים: הזרם זורם עכשיו בכיוון ההפוך. (בניתוח הפריקה הגדרנו את הזרם כחיובי, $I = -dQ/dt$; המשקף, שמודד תמיד באותה מוסכמת סימן, מראה $-I$.)

מהגרפים רואים מייד שאחד הוא הנגזרת של השני: המתח על הנגד פרופורציוני ל־dQ/dt, הנגזרת של המתח על הקבל, בטעינה ובפריקה כאחד. אלה בדיוק העובדות הפיזיקליות שהכנסנו לתיאור המתמטי של המעגל דרך המשוואה הדיפרנציאלית. האות מחזורי, והמשקף דוגם אותו גם הוא באופן מחזורי ו"מקפיא" את התמונה (דגימה סטרובוסקופית), כך שרואים כמה מחזורים של טעינה ופריקה זה אחר זה.



איור 3.15: מתח הכניסה הריבועי, המתח על הקבל ($\propto Q$) והמתח על הנגד ($\propto dQ/dt$).

3.11.6 מאזן האנרגיה בטעינה

כמו בפריקה, נבדוק מה קורה לאנרגיה כשטוענים את הקבל. כעת יש שלושה רכיבים. ראשית, ספק האנרגיה הוא מקור הכא"מ. ההספק שהוא נותן, $P_{\mathcal{E}}(t)$, הוא האנרגיה שמוענקת לכל יחידת מטען כפול כמות המטען שעוברת ליחידת זמן; עם הזרם שמצאנו,

$$P_{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}I(t) = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\, e^{-t/RC}.$$

שנית, ההספק שמתבזבז בנגד בחימום הוא I^2R; בהעלאה בריבוע מופיע במעריך פקטור 2:

$$P_R(t) = I^2R = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\, e^{-2t/RC}.$$

שלישית, תוספת האנרגיה בקבל ליחידת זמן. בניגוד לפריקה, הסימן כאן חיובי, כי בזמן הטעינה אנרגיה נאגרת בקבל. נשתמש ב־$\dot{Q} = I$ ונציב $Q/C = \mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right)$ ואת הזרם:

$$\begin{aligned}\frac{dU_C}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{Q^2}{2C}\right) = \frac{Q}{C}\,\dot{Q} = \frac{Q}{C}\,I = \\ &= \mathcal{E}\left[1 - e^{-t/RC}\right] \cdot \frac{\mathcal{E}}{R}\, e^{-t/RC} = \frac{\mathcal{E}^2}{R}\left[e^{-t/RC} - e^{-2t/RC}\right].\end{aligned}$$

האיבר הראשון בסוגריים הוא בדיוק ההספק שמספק מקור הכא"מ, והאיבר המוחסר הוא בדיוק ההספק שהולך לאיבוד בנגד:

$$\frac{dU_C}{dt} = P_{\mathcal{E}}(t) - P_R(t).$$

ההפרש בין מה שמכניסים למה שמתבזבז על חימום הנגד הוא מה שנאגר בקבל ליחידת זמן; מאזן האנרגיה מתקיים.

פרק 4

קיטוב וחומרים מבודדים

4.1 חומרים דיאלקטריים

נעבור לנושא חדש: **חומרים דיאלקטריים**. כבר ראינו רמז לכך: הכנסת לוח פלסטיק בין לוחות הקבל שינתה את הקיבול שלו. פלסטיק הוא חומר מבודד, שבו המטענים קשורים ואינם יכולים לנוע באופן משמעותי, ובכל זאת הוא שינה את הבעיה באופן משמעותי.

4.1.1 שלושה סוגים של חומרים בשדה חשמלי

אחרי השדות בוואקום דנו עד כה בשדות בשני סוגים של חומרים (איור 4.1).

1. **מוליכים אידיאליים.** כשמציבים מוליך אידיאלי בשדה חיצוני $\vec{E}_0$, המטענים בו נעים; יש בו די מטענים, ותנועתם מיידית, כך שבסך הכול השדה בתוכו מתאפס:

$$\vec{E} = 0.$$

   הזרימה הדרושה כדי לאפס את השדה בפנים כל כך מהירה, שוויתרנו בכלל על התיאור שלה: ברור שיש זרימה כזו, אבל אחרי שבריר שנייה המצב שוב סטטי, ועסקנו באלקטרוסטטיקה בנוכחות מוליכים.

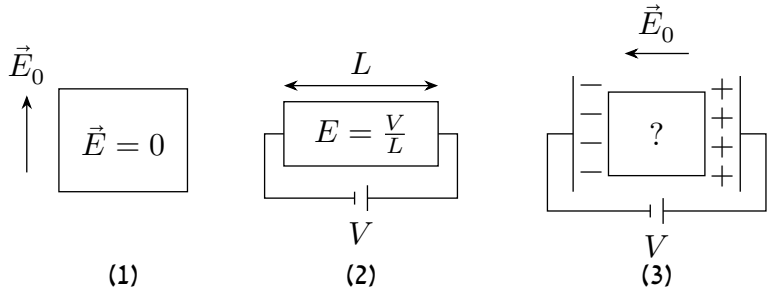
2. **מוליכים אוהמיים**, המקיימים את חוק אוהם. כאן הזרימה אינה מיידית: יש עדיין צפיפות סופית וגדולה של מטענים חופשיים, שזורמים בהשפעת שדה חשמלי, אבל משהו בחומר מפריע להם לזרום (התנגדות; מודל דרודה). אם מחברים מוליך כזה באורך L למקור מתח V, יש בתוכו שדה $E \simeq V/L$, ובפנים מתקיים קשר ליניארי בין השדה לצפיפות הזרם:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}.$$

   כאן, בניגוד למוליך האידיאלי, יש שדה בתוך החומר, ואנו מתארים גם את המצב הדינמי: השדה הוא שגורם למטענים לזרום, והזרימה פרופורציונית לו.

3. השאלה השלישית: **מה יקרה אם נשים חומר מבודד בשדה חשמלי?** למשל, נחבר שני לוחות להפרש פוטנציאל, כך שעל לוח אחד יש מטען חיובי ועל השני שלילי, ונוצר ביניהם שדה חיצוני $\vec{E}_0$. מה קורה בתוך חומר מבודד שמונח ביניהם?

שלושת המקרים האלה מכסים פחות או יותר את המצבים הנפוצים ביותר במעבדה ובטבע (יש כמובן חומרים נוספים, כמו מוליכי־על, שבהם לא נעסוק בקורס זה).



איור 4.1: (1) מוליך אידיאלי בשדה חיצוני; (2) מוליך אוהמי באורך L המחובר למתח V; (3) חומר מבודד בין לוחות טעונים.

בחומר מבודד האלקטרונים קשורים לאטומים שלהם ואינם יכולים להתרחק מהם באופן משמעותי ולזרום, כמו במוליך. אבל הם יכולים לנוע מעט ביחס לאטומים שלהם. על פי רוב מתרחש אחד משני תהליכים, או שניהם יחד: **מתיחה** של האטומים, כלומר של ענן האלקטרונים ביחס לגרעין, ו**סיבוב** של האטומים או של המולקולות בתוך החומר. נתאר כל אחד מהם במודל פשטני.

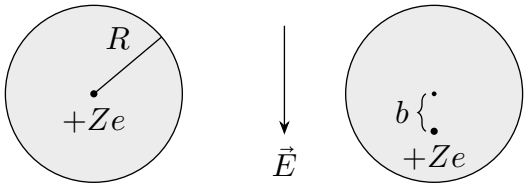
4.1.2 השראה של דיפולים חשמליים

התהליך הראשון הוא **השראה של דיפולים חשמליים**. נסתכל על מודל פשטני מאוד של אטום בודד (איור 4.2): במרכז כדור ברדיוס R נמצא גרעין עם Z פרוטונים, שמטענו $+Ze$, ומסביבו ענן אלקטרונים, שלשם הפשטות נניח שהוא מפולג באופן אחיד בכדור. המטען הכולל של הענן הוא המטען המשלים $-Ze$, ולכן צפיפותו

$$\rho = \frac{-Ze}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

עבור אטומים הרדיוס R הוא מסדר גודל של אנגסטרם או אנגסטרמים בודדים.

נפעיל על האטום שדה חשמלי חיצוני $\vec{E}$, ולצורך הציור נכוון אותו כלפי מטה. הגרעין נדחף כלפי מטה, וענן האלקטרונים נמשך כלפי מעלה ביחס אליו, כך שבמצב החדש הגרעין נמצא במרחק סופי ממרכז הענן. הענן אינו עוזב את האטום, משום שהגרעין והאלקטרונים מושכים זה את זה: השדה החיצוני מנסה להפריד ביניהם, והמשיכה ההדדית פועלת בדיוק בכיוון ההפוך. כשיהיה איזון בין הכוח החיצוני לכוח ההדדי, המערכת תגיע לשיווי משקל; את המרחק בין הגרעין למרכז הענן בשיווי משקל נסמן b.



איור 4.2: מודל האטום: גרעין $+Ze$ במרכז ענן אלקטרונים אחיד ברדיוס R. מימין: בשדה חיצוני הגרעין מוסט למרחק b ממרכז הענן.

כדי לחשב את b נתאר את הכוח שהגרעין מרגיש מענן האלקטרונים (זה אותו כוח שהענן מרגיש מהגרעין). הגרעין, בנוסף לשדה החיצוני, מרגיש את השדה שמפעיל עליו ענן האלקטרונים. נניח שהענן אינו נמתח ונשאר כדורי בדיוק (מודל פשטני מאוד, רק כדי לקבל תחושה למה שקורה). את השדה בתוך כדור עם התפלגות מטען אחידה כבר חישבנו (איור 1.17): במרחק r ממרכז הענן גודלו

$$E_e = \frac{4\pi}{3}\left|\rho\right| r = \frac{Ze}{R^3}\, r,$$

כאשר הפקטור $\frac{4}{3}\pi$ שבמכנה של ρ מצטמצם. התזוזה תגיע לשיווי משקל כאשר הכוחות שווים בגודלם, כלומר כאשר במרחק $r=b$ השדה של הענן שווה לשדה החיצוני:

$$E_e = \frac{Ze}{R^3}\, b = E \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{R^3 E}{Ze}.$$

עכשיו ידועים המרחק והמטענים, החיובי של הגרעין והשלילי של הענן, ולכן אפשר לחשב את הדיפול שנוצר. הדיפול הוגדר כמטען כפול המרחק בין המטען החיובי לשלילי (איור 1.34):

$$p = Ze\,b = R^3 E \qquad \text{(דיפול מושרה)}.$$

הדיפול מכוון מהמטען השלילי לחיובי, כלומר, בציור, כלפי מטה: בכיוון השדה החיצוני. לכן

$$\boxed{\vec{p} = \alpha \vec{E}}$$

כאשר במודל שלנו הקבוע הוא פשוט רדיוס האטום בשלישית, $\alpha = R^3$. המודל טריוויאלי, אבל התופעה שהדיפול המושרה פרופורציוני לשדה המופעל נפוצה מאוד: יש קשר ליניארי בין הדיפול המושרה בכל אטום לבין השדה שמפעילים עליו.

הגדרה 4.1.1. הגודל α נקרא **יכולת הקיטוב** של האטום (polarizability): הוא מתאר כמה אפשר לגרום לאטום להיות מקוטב כשמפעילים עליו שדה חיצוני.

הערה. שאלה טבעית: איך יכולים הגרעין וענן האלקטרונים להגיע לשיווי משקל? התשובה: פועלים כאן שני כוחות, ושניהם חשמליים. השדה החיצוני מותח את האטום, והמשיכה החשמלית בין הענן לגרעין רוצה לשמור אותו יחד; שני הכוחות מבטלים זה את זה, וכך מגיעים לשיווי משקל. אין כאן סתירה למה שראינו קודם.

4.1.3 צפיפות קיטוב וסוספטיביליות חשמלית

עד כה הסתכלנו על דיפול של אטום בודד. בחומר יש צפיפות של הרבה אטומים כאלה. אם ידוע שישנם n אטומים ליחידת נפח, אפשר להגדיר צפיפות קיטוב.

הגדרה 4.1.2. צפיפות הקיטוב $\vec{P}$ היא הדיפול ליחידת נפח: צפיפות האטומים כפול הדיפול של כל אטום,

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\alpha\vec{E} \equiv \chi_e \vec{E}.$$

הגודל $\chi_e \equiv n\alpha$ נקרא **הסוספטיביליות החשמלית** של החומר.

גם כאן מתקבל קשר ליניארי, הפעם בין צפיפות הקיטוב לבין השדה החשמלי המופעל. למילה סוספטיביליות (susceptibility) יש משמעות: היא מתארת כמה אפשר להשפיע על החומר, כלומר את מידת הנכונות של החומר להיות מושפע מכך שמפעילים עליו שדה חשמלי.
קשר זה אמור להזכיר את חוק אוהם, $\vec{J} = \sigma\vec{E}$: גם שם התקבלה תופעה ליניארית שנובעת מהפעלת שדה חשמלי. כדאי לחשוב עליו באנלוגיה מלאה לחוק אוהם, אלא שכאן המטענים קשורים, ולכן אין זרימה: לכל היותר מתקבל קיטוב.
ובדיוק כמו בחוק אוהם, בגביש מסוים ייתכן שבגלל המבנה המיוחד שלו קל יותר לקטב אותו בכיוון אחד מאשר בכיוון אחר. לכן באופן כללי χ_e אינו מספר (סקלר), אלא **טנזור מדרגה שנייה** עם תשעה מקדמים, כמו טנזור המוליכות הסגולית:

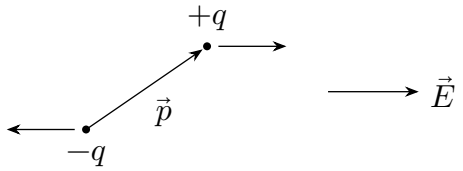
$$P_i = \sum_j (\chi_e)_{ij} E_j, \qquad i,j = x,y,z.$$

אם מפעילים שדה בכיוון x, מתקבלת תגובה ליניארית גם בכיוון x, גם בכיוון y וגם בכיוון z, ושלושת המקדמים של תגובות אלה הם $(\chi_e)_{xx}, (\chi_e)_{yx}, (\chi_e)_{zx}$: תשעה מקדמים ליניאריים, ולא מקדם ליניארי אחד.

4.1.4 הכוונה של דיפולים חשמליים קיימים

התהליך השני קורה בחומרים שבהם למולקולות יש קיטוב טבעי. למשל, למולקולת המים (שני מימנים וחמצן אחד) יש תמיד **מומנט דיפול קבוע**, משום שמרכז המטען השלילי אינו נמצא בדיוק במרכז המטען החיובי. אבל במים שבכוס או במים היוצאים מהברז הדיפולים של המולקולות השונות מכוונים באופן אקראי במרחב, כך שהכול מתבטל, ובאופן אפקטיבי אין למים קיטוב.

אם שמים את הדיפולים האלה בשדה חשמלי חיצוני, אפשר לכוון אותם. נזכיר (ראו תרגיל הבית) מה קורה לדיפול, מטען חיובי ומטען שלילי שהדיפול $\vec{p}$ מכוון מהשלילי אל החיובי, בשדה חיצוני $\vec{E}$ (איור 4.3): השדה מושך את המטען החיובי בכיוון השדה ואת השלילי בכיוון ההפוך, ושני הכוחות יוצרים מומנט כוח שמסובב את הדיפול לכיוון השדה החשמלי.



איור 4.3: דיפול בשדה חיצוני: הכוחות על שני המטענים יוצרים מומנט כוח שמסובב את $\vec{p}$ לכיוון $\vec{E}$.

נצטט תוצאה בלי להוכיח אותה, משום שההוכחה דורשת פיזיקה סטטיסטית (תרמית): ניתן להראות שבטמפרטורה נתונה T קיים גם במקרה זה יחס ליניארי בין השדה לצפיפות הקיטוב,

$$\vec{P} = \frac{np^2}{k_B T}\vec{E} = \chi_e \vec{E},$$

כאשר n היא צפיפות הדיפולים, p גודלו של כל דיפול, ו־k_B הוא **קבוע בולצמן**, שמופיע בכל פעם שעוסקים בתכונות סטטיסטיות־תרמיות; בעצם זו יחידת מידה המתרגמת טמפרטורה לאנרגיה. הקשר הוא שוב ליניארי, והוא מראה שככל שהחומר חם יותר, קשה יותר לקטב אותו: הטמפרטורה גורמת למולקולות להתנדנד ולהסתובב, וכך מפריעה לכוח החיצוני שרוצה לכוון את כל הדיפולים באותו כיוון. ככל שהאנרגיה הקינטית שלהן גדולה יותר, קשה יותר לכוון אותן, ולכן הטמפרטורה מופיעה במכנה. התלות הזו מובנת אינטואיטיבית, ואפשר לחשב אותה בצורה מסודרת בכלים של פיזיקה סטטיסטית.

הערה. הביטוי נכון עד כדי מקדם מספרי: החישוב המדויק לדיפולים קלאסיים שיכולים לפנות לכל כיוון במרחב (בשדה חלש, $pE \ll k_B T$) נותן $\vec{P} = \frac{np^2}{3k_B T}\vec{E}$.

4.1.5 חומרים דיאלקטריים ליניאריים

בשתי התופעות, השראה של דיפולים והכוונה של דיפולים שכבר קיימים בחומר, כשאין שדה חיצוני אין קיטוב (או שהקיטוב הממוצע הוא אפס), וכשמפעילים שדה חיצוני מתקבלת בחומר צפיפות קיטוב, ולא סתם צפיפות קיטוב: היא תלויה ליניארית בשדה.

הגדרה 4.1.3. חומרים שמתוארים על ידי התנהגות כזו, $\vec{P} = 0$ בהיעדר שדה ו־$\vec{P} = \chi_e \vec{E}$ בנוכחותו, נקראים **חומרים דיאלקטריים**, ולעתים במפורש **חומרים דיאלקטריים ליניאריים**.

התוספת "ליניאריים" נחוצה משום שלעתים המונח "דיאלקטרי" מתאר באופן כללי יותר את המצב שבו ללא שדה אין קיטוב ועם שדה יש קיטוב, ורק כשהיחס ליניארי מדברים במפורש על חומרים דיאלקטריים ליניאריים.

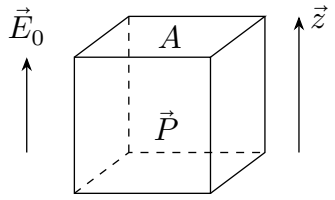
הערה. כמו חוק אוהם, ההתנהגות הזו אינה חוק: היא מתקיימת במקרים רבים מאוד, אבל קיימות גם התנהגויות אחרות, שלא נעסוק בהן כאן. למשל, קיימים חומרים הנקראים **פרואלקטריים**, שבהם גם אחרי שמסירים את השדה החשמלי נשאר בחומר קיטוב קבוע. זו תופעה אנלוגית לחלוטין למגנטים קבועים, למומנטים מגנטיים שנשארים, כמו בברזל (ומכאן השם, כמו חומרים פרומגנטיים); נסביר אותה טוב יותר כשנדבר על חומרים פרומגנטיים.

הערה. שאלה טבעית: האם מים הם חומר דיאלקטרי? התשובה: כן. כל מולקולת מים היא דיפול קבוע, אבל למים טמפרטורה מעל האפס המוחלט ולכן אנרגיה קינטית, והדיפולים מכוונים בכיוונים אקראיים לחלוטין; בלי שדה חיצוני צפיפות הקיטוב הממוצעת היא אפס. רק כשמפעילים שדה מבחוץ מכוונים את הדיפולים בכיוון השדה. זה בדיוק ההסבר להדגמה שבה זרם מים מברז הוסט לעבר מוט טעון.

הערה. איזה שדה מקטב את החומר? השדה הכולל בתוך החומר, ולא רק השדה החיצוני, הוא שמשפיע על הקיטוב; לכן השלב הבא הוא לדבר על השדה בתוך החומר.

4.1.6 השדה האפקטיבי בתוך החומר

נותר לתאר באופן פורמלי איך מטפלים בחומרים כאלה, ולשם כך נדבר על השדה האפקטיבי שנוצר בתוך החומר הדיאלקטרי. נסתכל על קובייה מתוך החומר, שלה שטח A וגובה z, עם **צפיפות קיטוב אחידה** $\vec{P}$ (איור 4.4): מפעילים שדה חיצוני $\vec{E}_0$, וכתוצאה ממנו נוצר בחומר קיטוב עם צפיפות קבועה $\vec{P}$.



איור 4.4: קובייה בעלת שטח בסיס A וגובה z, עם צפיפות קיטוב אחידה $\vec{P}$.

מהו הדיפול החשמלי של הקובייה? נסמן אותו $\vec{p}_\square$, כדי להזכיר שזה מומנט הדיפול של הקובייה כולה. כדי לקבל אותו מחברים את התרומות של כל הדיפולים הקטנים שנוצרו בנפח, כלומר עושים אינטגרל של צפיפות הקיטוב על כל הנפח; מאחר שהיא אחידה, זו פשוט הצפיפות כפול הנפח Az. אבל את אותו ביטוי אפשר לקבץ אחרת: לשים את PA בסוגריים, ואת הכיוון להעביר לווקטור $\vec{z}$, המצביע מהמשטח התחתון אל העליון:

$$\vec{p}_\square = \vec{P}\,(Az) = (PA)\,\vec{z} \equiv Q\,\vec{z}.$$

הצורה האחרונה היא בדיוק הגדרת הדיפול החשמלי, מטען כפול וקטור ההפרדה. כלומר, אפשר לחשוב על $\vec{p}_\square$ כעל מטען כולל Q כפול הווקטור $\vec{z}$: לוקחים אלמנט מטען למטה ואלמנט מטען מעליו במרחק z, זה נותן דיפול קטן; זזים מעט הצידה ולוקחים זוג נוסף, וכן הלאה, ומחברים את כל הדיפולים הקטנים. השוואת המקדמים של $\vec{z}$ נותנת

$$PA = Q \quad \Longrightarrow \quad P = \frac{Q}{A},$$

כלומר ל־P יש משמעות של **צפיפות מטען משטחית**. לסיכום: את הדיפול חישבנו בשתי דרכים. בדרך הראשונה, לפי הגדרת צפיפות הדיפול, עשינו אינטגרל של צפיפות הקיטוב על הנפח. בדרך השנייה כתבנו את אותו ביטוי כמשהו שנראה כמו מטען, כפול הווקטור שמצביע מהמשטח התחתון לעליון.

ניתן לקבל (לפחות באופן עקרוני) את אותו הדיפול אם נפזר צפיפות מטען ליחידת שטח

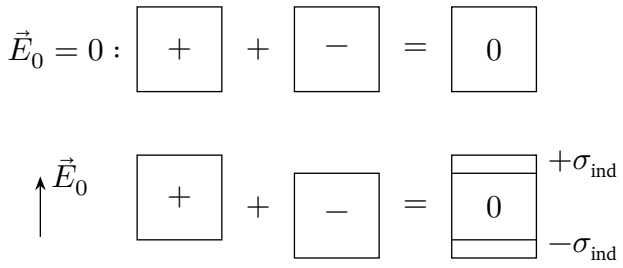
$$\text{על המשטח התחתון } -\sigma_{\text{ind}} = -P, \qquad \text{על המשטח העליון } \sigma_{\text{ind}} = +P,$$

כאשר σ_{ind} (induced) מציין מטען מושרה. השאלה היא אם זו רק אפשרות עקרונית, או שאכן קיים שם מטען מושרה.

טענה 4.1.4. המטען הזה אכן מושרה על המשטחים.

הוכחה. כשאין שדה חיצוני, $\vec{E}_0 = 0$, אפשר לחשוב על הקובייה כעל קובייה עם צפיפות מטען חיובית (כל הגרעינים), שעליה מולבשת קובייה עם צפיפות מטען שלילית (כל האלקטרונים). בסך הכול צפיפות המטען אפס בכל מקום (איור 4.5, למעלה).

כשמפעילים שדה חיצוני, נניח כלפי מעלה, הוא דוחף את המטען החיובי לכיוון אחד ואת השלילי לכיוון ההפוך: הקובייה החיובית זזה מעט למעלה, והשלילית מעט למטה. כשמחברים את שתיהן (איור 4.5, למטה), בכל תחום החפיפה של שתי הקוביות צפיפות המטען אפס, אבל במשטח התחתון יש עודף מטען שלילי, $-\sigma_{\text{ind}}$, ובמשטח העליון עודף מטען חיובי, $+\sigma_{\text{ind}}$. □



איור 4.5: הקובייה כשתי קוביות מטען, חיובית ושלילית. בשדה חיצוני הן מוזזות זו ביחס לזו, ועל המשטחים נשארות שכבות של מטען מושרה.

אם כן, כשמכניסים חומר דיאלקטרי לשדה חשמלי, ההשראה או ההכוונה של הדיפולים יוצרות על המשטחים החיצוניים של החומר מטען מושרה, ואנו יודעים בדיוק מה גודלו: $\sigma_{\text{ind}} = P$. מכאן אפשר לחשב בדיוק את השדה שנוצר בגלל המטען המושרה; זה ייעשה בהמשך.

4.2 חומרים דיאלקטריים — המשך

נזכיר בקצרה את מה שראינו על **חומרים דיאלקטריים** (מבודדים). דיפול חשמלי הוא זוג מטענים $-q$ ו־$+q$ במרחק $\vec{s}$ זה מזה, כאשר $\vec{s}$ מצביע מהשלילי אל החיובי, והוא מסומן בקיצור בווקטור אחד, $\vec{p} = q\vec{s}$ (איור 1.34). כשמציבים חומר מבודד בשדה חשמלי קורות בו שתי תופעות נפוצות: **השראה של דיפולים חשמליים**, כלומר מתיחה של האטומים (הסטה של ענן האלקטרונים ביחס לגרעין, איור 4.2), **והכוונה של דיפולים קיימים**, בחומרים פולאריים כמו מים. במקום לדבר על הדיפול של כל מולקולה הגדרנו את **צפיפות הקיטוב** $\vec{P}$: לקובייה בנפח dV יש דיפול $\vec{p} = \vec{P}\,dV$. על פי רוב התגובה של הקיטוב ליניארית: עבור אטום בודד $\vec{p} = \alpha\vec{E}$, ובאופן כללי עבור צפיפות הקיטוב

$$\boxed{\vec{P} = \chi_e \vec{E}},$$

באנלוגיה לחוק אוהם, $\vec{J} = \sigma\vec{E}$: גם שם, בחומרים רבים, התגובה (הזרם) פרופורציונית לשדה המופעל; כאן המטענים אינם יכולים לנוע, ולכן התגובה היא קיטוב. חומרים ליניאריים פשוטים הרבה יותר לטיפול מתמטי, משום שקיים קשר פשוט בין השדה בכל נקודה לצפיפות הקיטוב באותה נקודה. אבל זה לא תמיד כך: קיימים גם חומרים דיאלקטריים לא ליניאריים, ועיקר המחקר כיום בתכונות האופטיות של חומרים מתרכז דווקא בהם, משום שהיחס המורכב יותר מאפשר תופעות והתקנים מעניינים יותר. כאן נעסוק רק בחומרים ליניאריים.

4.2.1 השדה המושרה: החלשת השדה בתוך החומר

נחזור לקובייה שבאיור 4.4: שטח בסיס A, גובה $\vec{z}$ בכיוון השדה החיצוני $\vec{E}_0$, וצפיפות קיטוב אחידה $\vec{P}$ באותו כיוון. ראינו שהדיפול שלה הוא

$$\vec{p}_{\square} = \vec{P}\,(Az) = (PA)\,\vec{z} = Q\,\vec{z},$$

כלומר מטען כפול וקטור מרחק, ושעל המשטח העליון והתחתון מושרים מטענים $\pm\sigma_{\text{ind}}$ (איור 4.5). את הדיפול של הקובייה אפשר לחשב גם בדרך שנייה, ישירות מהמטענים המושרים: זוג אלמנטי מטען $\pm\sigma_{\text{ind}}\,da$, אחד על המשטח העליון ואחד מתחתיו על התחתון, תורם דיפול $\sigma_{\text{ind}}\,da\,\vec{z}$, ואת הדיפול הכולל מקבלים מאינטגרל על המשטחים, במקום אינטגרל של צפיפות הדיפול על הנפח:

$$\vec{p}_{\square} = \int_V \vec{P}\,dV = \int_A \sigma_{\text{ind}}\,da\;\vec{z} = \sigma_{\text{ind}} A\,\vec{z}.$$

השוואה לביטוי הקודם נותנת

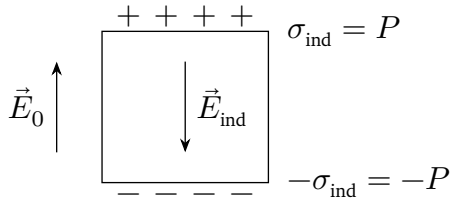
$$\sigma_{\text{ind}} = P, \qquad -\sigma_{\text{ind}} = -P :$$

צפיפות המטען על המשטחים מבוטאת בדיוק על ידי צפיפות הקיטוב. (בדקו שהיחידות של צפיפות קיטוב, דיפול ליחידת נפח, הן אכן יחידות של מטען ליחידת שטח.)

הערה. שאלה טבעית: האם המטענים המושרים באמת קיימים, או שזה רק תיאור מתמטי? התשובה: הם באמת קיימים. לא טענו את הקובייה: היא הייתה ניטרלית, ובשדה החשמלי רק הסטנו מעט את המטענים החיוביים ביחס לשליליים. בכל הנפח החיובי והשלילי עדיין מתקזזים, והמטען הכולל בקובייה נשאר אפס; רק בקצוות מתקבל מטען עודף. ההפרדה בכל אטום זעירה, ולכן עובי השכבות האלה אטומי, אבל על המשטח יש המון אטומים צפופים, כך שמתקבלת צפיפות מטען סופית ליחידת שטח. מבחינתנו אלה שכבות דו־ממדיות של מטען.

מהו השדה הכולל בתוך הקובייה? מבחוץ פועל השדה $\vec{E}_0$, שמופעל באמצעים חיצוניים. אבל בפנים יש עכשיו למעלה צפיפות מטען אחידה $+\sigma_{\text{ind}}$ ולמטה $-\sigma_{\text{ind}}$, ולכן גם **שדה מושרה** $\vec{E}_{\text{ind}}$ (איור 4.6). זה בדיוק השדה בין לוחות של קבל: גודלו $4\pi\sigma_{\text{ind}} = 4\pi P$ (סעיף 2.2.1), וכיוונו מהמשטח החיובי לשלילי, כלומר הפוך לכיוון של $\vec{P}$:

$$\vec{E}_{\text{ind}} = -4\pi\vec{P}.$$



איור 4.6: חתך צד של הקובייה המקוטבת: המטענים המושרים על המשטחים יוצרים בפנים שדה $\vec{E}_{\text{ind}}$ הפוך לשדה החיצוני.

השדה הכולל הוא השדה המופעל מבחוץ ועוד השדה המושרה:

$$\boxed{\vec{E} = \vec{E}_0 - 4\pi\vec{P}} \qquad (4.2.1)$$

וזו הפיזיקה שצריך לזכור: מתקבלת **החלשה של השדה בגלל הקיטוב המושרה**. מנסים להפעיל שדה חיצוני בגודל מסוים, אבל המטענים המושרים, שאין לנו שליטה עליהם ושמושרים באופן אוטומטי, מחלישים אותו.

כדאי להשוות למוליך אידיאלי (סעיף 2.2.1): שם המטענים יכולים לנוע ויש מהם די והותר, ולכן המטענים המושרים על משטחי המוליך ביטלו לגמרי את השדה בפנים. בחומר מבודד אי אפשר להשרות כמה שרוצים (ולעתים כלל אין רצון להשרות), אבל השראה כזו מתקבלת בכל מקרה, והאפקט שלה הוא להחליש את השדה בפנים. **השדה בתוך חומר תמיד חלש יותר מהשדה שהיה מתקבל אילו היה שם ואקום במקום החומר.** זה הרעיון החשוב ביותר בהתנהגות של שדות בחומרים דיאלקטריים. עד כאן לא נאמר מה יוצר את השדה החיצוני; בהמשך הוא ייווצר על ידי קבל לוחות שמולבש על החומר מבחוץ.

4.2.2 חומרים דיאלקטריים ליניאריים: המקדם הדיאלקטרי

הערה. באיזה שדה מדובר בקשר $\vec{P} = \chi_e\vec{E}$? $\vec{E}$ **הוא השדה הכולל**, ולא השדה החיצוני $\vec{E}_0$. בחומר גדול, מה שמשפיע על הנעשה בנקודה מסוימת הוא גם השדה החיצוני וגם השדה שמושרה על ידי כל הדיפולים שסביב אותה נקודה. עבור אטום בודד אין לכך משמעות, כי אין סביבו דיפולים נוספים; אבל בצפיפות הקיטוב השדה שמופיע הוא השדה הכולל.

בביטוי (4.2.1) יש שני גדלים לא ידועים: מאפיינים את השדה החיצוני $\vec{E}_0$, והוא יוצר שדה כולל שתלוי בקיטוב המושרה, שגם הוא אינו ידוע. בחומר דיאלקטרי ליניארי, שבו המקדם הליניארי ידוע, הקשר $\vec{P} = \chi_e\vec{E}$ סוגר את הבעיה, ובהינתן $\vec{E}_0$ הוא נותן מיד את השדה הכולל:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 - 4\pi\chi_e\vec{E}$$
$$\implies \quad \vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{1 + 4\pi\chi_e} \equiv \frac{\vec{E}_0}{\epsilon}.$$

הגדרה 4.2.1. הגודל

$$\epsilon \equiv 1 + 4\pi\chi_e$$

נקרא **המקדם הדיאלקטרי** של החומר.

תמיד נצפה ש־$\epsilon \geq 1$. בוואקום $\epsilon = 1$, כי לוואקום אין תכונות דיאלקטריות: אין שם מה לקטב. (במאמר מוסגר: זה לא לגמרי נכון, ובתורת הקוונטים המתקדמת, שבה מטפלים בשדה האלקטרומגנטי באופן קוונטי, רואים שגם לוואקום יש קיטוב מסוים; ברמה שלנו זה זניח לחלוטין.) בחומר χ_e תמיד חיובי, כי הקיטוב בכיוון השדה, ולכן $\epsilon > 1$: השדה המתקבל קטן מהשדה המופעל. זה שוב רעיון ההחלשה של השדה בגלל הדיפולים המושרים בחומר.

סדרי גודל: באוויר $\epsilon \approx 1$, לא שונה בהרבה מוואקום; בפלסטיק $\epsilon \sim 3$; בזכוכית $\epsilon \sim 5$. במים, שבהם המולקולות כבר פולאריות וצריך רק לסדר אותן, $\epsilon \approx 80$ בטמפרטורת החדר: שדה חשמלי בתוך מים מוחלש פי 80 ביחס לשדה שמנסים להפעיל מבחוץ. שם הערך תלוי מאוד בטמפרטורה (כזכור, בהכוונה של דיפולים קיימים $\chi_e \propto 1/T$), ובקרח, בכמה עשרות מעלות מתחת לאפס, הוא מגיע לסדר גודל של 100.

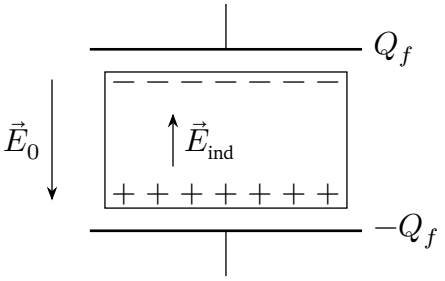
4.2.3 קבל עם חומר דיאלקטרי

עכשיו אפשר להבין את ההדגמה שבה הכנסת לוח פלסטיק בין לוחות קבל הגדילה את הקיבול שלו (איור 3.12).

טוענים קבל במטען Q_f. האות f (free) מציינת **מטענים חופשיים**: אלה המטענים שאנחנו שולטים בהם, שאפשר להזיז ממקום למקום, לטעון ולפרוק. להבדיל מהם, כל המטענים המושרים הם **מטענים קשורים**, שנסמן באות b (bound): אי אפשר להזיז אותם, מלבד מתיחה או סיבוב קלים. המטען החופשי יוצר שדה חשמלי שנסמן $\vec{E}_0$ (אפשר גם $\vec{E}_f$, כדי לזכור שמקורו במטענים החופשיים).

אם נשים בין הלוחות חומר דיאלקטרי, יושרה בו קיטוב: ליד הלוח החיובי תיווצר שכבה של מטענים קשורים שליליים, וליד הלוח השלילי שכבה של מטענים קשורים חיוביים (איור 4.7). אלה יוצרים את השדה המושרה $\vec{E}_{\text{ind}}$ בכיוון ההפוך, ולפי מה שכבר ראינו, השדה הכולל בתוך הקבל קטן מהשדה החיצוני:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon}.$$



איור 4.7: קבל לוחות טעון במטען חופשי $\pm Q_f$, ובין לוחותיו חומר דיאלקטרי. המטענים הקשורים על משטחי החומר יוצרים שדה $\vec{E}_{\text{ind}}$ הפוך ל־$\vec{E}_0$.

כלומר, הכנסת החומר הדיאלקטרי הקטינה את השדה בתוך הקבל **עבור אותה כמות מטען**. השדה קטן פי ϵ, ולכן גם הפרש הפוטנציאל, שהוא השדה כפול המרחק בין הלוחות, קטן פי ϵ: $V \to V/\epsilon$. מאחר שהקיבול מוגדר כיחס בין המטען החופשי שטענו להפרש הפוטנציאל שנוצר,

$$C = \frac{Q_f}{V} \quad \longrightarrow \quad \boxed{C = \epsilon\, C_{\text{vac}}},$$

כאשר C_{vac} הוא הקיבול של אותו קבל בוואקום: הקיבול גדל פי ϵ. זה כל ההסבר: עבור אותה כמות מטען מתקבל שדה חלש יותר, ולכן הפרש פוטנציאל קטן יותר, ולכן אפשר להוסיף עוד מטען עד שמגיעים להפרש הפוטנציאל שהיה קודם, בלי החומר. לוח הפלסטיק פשוט הקטין את השדה הכולל, האפקטיבי, בין הלוחות. התופעה אינה אינטואיטיבית במחשבה ראשונה, אבל ברגע שמבינים את השלבים הלוגיים האלה היא נעשית ברורה.

4.2.4 חוק גאוס בנוכחות חומרים דיאלקטריים

מה עושים עם חוק גאוס כשיש חומרים דיאלקטריים? נהוג לתת למטענים החופשיים, שאותם אפשר להזיז ולעשות בהם משהו, מעמד שונה מזה של המטענים הקשורים, שאין לנו שליטה עליהם והם רק מגיבים לשדות המופעלים. לשם כך מחלקים את צפיפות המטען הכוללת לחלק חופשי ולחלק קשור (ובאופן דומה מסמנים את צפיפות המטען המשטחית הקשורה): σ_b

$$\rho = \rho_f + \rho_b.$$

על פי רוב מעניין אותנו השדה שנוצר בגלל המטענים החופשיים: מזיזים אותם ממקום למקום, ורוצים לדעת איזה שדה יצרנו. הם משרים מטענים קשורים, ואת העובדה שאלה הושרו צריך להביא בחשבון, אבל בלי להזדקק לטפל בכל אחד מהם במפורש. לפי עקרון הסופרפוזיציה, השדה הכולל הוא השדה החופשי ועוד השדה המושרה מהמטענים הקשורים, כמו ב־(4.2.1). חוק גאוס המלא, שתמיד נכון, חל על השדה הכולל:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi \left(\rho_f + \rho_b \right).$$

נרצה להסתכל רק על השדה החופשי, שקשור במטענים החופשיים, אותו $\vec{E}_0$. נהוג לסמן אותו באות $\vec{D}$ (לא $\vec{E}_0$ ולא $\vec{E}_f$), ומעתה נסמן כך. מהקשרים שכבר קיבלנו, $\vec{E} = \vec{E}_0/\epsilon$ בחומר ליניארי ו־$\vec{E} = \vec{E}_0 - 4\pi\vec{P}$ באופן כללי, נובע

$$\vec{E}_0 \equiv \vec{D} = \epsilon\vec{E} = \vec{E} + 4\pi\vec{P}. \tag{4.2.2}$$

$\vec{D}$ נובע מהמטענים החופשיים, ולכן אפשר לכתוב עבורו חוק גאוס: השטף של $\vec{D}$ מכל נקודה, כלומר הדיוורגנס שלו, נובע אך ורק מהמטענים החופשיים באותה נקודה:

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 4\pi\rho_f} \tag{4.2.3}$$

במקום לטפל ב־$\vec{E}$, שנובע גם מ־ρ_f וגם מ־ρ_b, מטפלים אך ורק ב־$\vec{D}$, שנובע מ־ρ_f.
השדה הכולל עדיין תלוי בקיטוב, והקיטוב קשור למטענים הקשורים שהושרו. ואכן, **קיים קשר פשוט במונחים הללו בין $\vec{P}$ לצפיפות המטען הקשור** ρ_b. נציב את (4.2.2) בדיוורגנס של $\vec{D}$. מצד אחד $\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = 4\pi\rho_f$, ומצד שני הדיוורגנס של $\vec{E}$ נתון בחוק גאוס המלא:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + 4\pi\, \vec{\nabla} \cdot \vec{P} \\ \implies \quad 4\pi\rho_f &= 4\pi\rho_f + 4\pi\rho_b + 4\pi\, \vec{\nabla} \cdot \vec{P}. \end{aligned}$$

האיבר $4\pi\rho_f$ מופיע בשני האגפים, ונשאר

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_b} \tag{4.2.4}$$

הדיוורגנס של צפיפות הקיטוב הוא פשוט מינוס צפיפות המטען הקשור.
כך מתקבלים כלים פשוטים יחסית למצב שבו יש חומר דיאלקטרי, והשדה הכולל הוא השדה המופעל ועוד מה שמושרה באופן אוטומטי: עוברים לטפל ישירות בשדה החופשי $\vec{D}$ ומייחסים אותו אך ורק למטענים החופשיים. את כל מה שקורה עם המטענים המושרים "מטאטאים מתחת לשטיח" של צפיפות הקיטוב, וזוכרים שיש קשר פשוט, (4.2.4), בין צפיפות הקיטוב לבין המטען המושרה בכל נקודה ונקודה.
כדי לפתור בעיה אלקטרוסטטית בנוכחות חומרים דיאלקטריים לא די במשוואות האלה: צריך לדעת גם מה קורה בשפות, כשעוברים מחומר לחומר, כלומר מהם תנאי השפה בין חומרים דיאלקטריים שונים.

4.2.5 תנאי שפה בין חומרים דיאלקטריים

כדי לפתור בעיה אלקטרוסטטית בנוכחות חומרים דיאלקטריים צריך, מלבד המשוואות בתוך החומר, לדעת מה קורה לשדות על פני השפה שבין חומר לחומר. נרצה תנאי שפה שתלויים אך ורק במטענים החופשיים: את כל מה שקשור למטענים המושרים אנחנו "מטאטאים מתחת לשטיח" של צפיפות הקיטוב. לשם כך משתמשים בשתי עובדות.

(1) השדה החופשי מקיים את חוק גאוס. $\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=4\pi\rho_f$, ובצורה האינטגרלית, עבור כל משטח סגור S,

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{a}=4\pi Q_{f(\text{in})},$$

כלומר השטף של $\vec{D}$ דרך המשטח שווה ל־4π כפול המטען החופשי הכלוא בתוכו.

נסתכל על נקודה על המשטח המפריד בין שני חומרים בעלי מקדמים דיאלקטריים ϵ_1 (מעל המשטח) ו־ϵ_2 (מתחתיו), ונשווה את הרכיב הניצב למשטח של השדה החופשי מעל המשטח, $D_\perp^{(1)}$, לרכיב הניצב מתחתיו, $D_\perp^{(2)}$ (איור 4.8, משמאל). מפעילים את חוק גאוס על אלמנט נפח אינפיניטסימלי ("קופסה") שחוצה את המשטח, ונותנים לו להתכווץ: הגובה שלו שואף לאפס, ובסופו של דבר גם השטח שלו. מתקבל

$$\boxed{\Delta D_\perp = D_\perp^{(1)} - D_\perp^{(2)} = 4\pi\sigma_f}$$

כאשר σ_f היא צפיפות המטען החופשי שנמצא על המשטח המפריד בין החומרים. (הפיתוח פשוט, ונשאר כתרגיל.) להשוואה, עבור השדה הכולל אותו שיקול נותן

$$\Delta E_\perp = 4\pi\sigma_{\text{tot}},$$

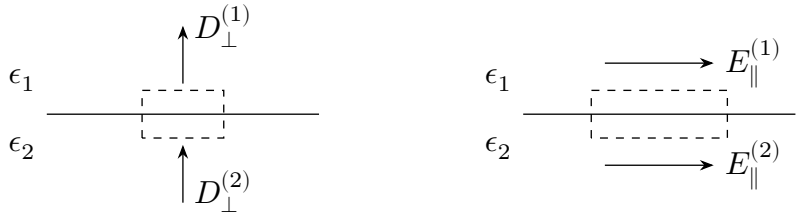
עם צפיפות המטען הכוללת באותה נקודה. היתרון בעבודה עם $\vec{D}$ הוא שמספיק להכיר את המטענים החופשיים: אפשר להתעלם מצפיפות המטען המושרה σ_b, שלעיתים קרובות איננו רוצים לחשב אותה או לדעת אותה במפורש.

(2) השדה הכולל מקיים

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{s}=0,$$

כפי שראינו כשהגדרנו את הפוטנציאל החשמלי. שימו לב: התכונה הזו אינה חלה על השדה החופשי; $\vec{D}$ אינו מקיים אותה, אבל $\vec{E}$ מקיים. נשתמש בה כדי להשוות את הרכיבים המשיקים של השדה בדיוק מעל המשטח ומתחתיו, $E_\parallel^{(1)}$ ו־$E_\parallel^{(2)}$ (איור 4.8, מימין). הפעם לא משתמשים בחוק גאוס אלא בלולאת אינטגרציה מלבנית שחוצה את המשטח: למעלה הולכים עם כיוון השדה ולמטה נגדו, ונותנים ללולאה להתכווץ לשטח אינפיניטסימלי. מתקבל

$$\boxed{\Delta E_\parallel = E_\parallel^{(1)} - E_\parallel^{(2)} = 0}$$



איור 4.8: משטח בין שני חומרים דיאלקטריים. משמאל: הרכיבים הניצבים של $\vec{D}$ ואלמנט הנפח של חוק גאוס; מימין: הרכיבים המשיקים של $\vec{E}$ ולולאת האינטגרציה.

יש לנו אם כן שני תנאי שפה: את האחד נוח לבטא באמצעות השדה החופשי $\vec{D}$, ואת השני באמצעות השדה הכולל $\vec{E}$. כשמתקיים הקשר $\vec{D}=\epsilon\vec{E}$ אפשר פשוט להכניס את ה־ϵ המתאים מעל המשטח ומתחתיו, ולכתוב את שני התנאים באמצעות $\vec{E}$ בלבד או באמצעות $\vec{D}$ בלבד:

$$\epsilon_1 E_\perp^{(1)} - \epsilon_2 E_\perp^{(2)} = 4\pi\sigma_f, \qquad \frac{D_\parallel^{(1)}}{\epsilon_1} = \frac{D_\parallel^{(2)}}{\epsilon_2}.$$

אבל מבחינה פיזיקלית, התנאים בצורה שבמסגרות הם אלה שבהם משתמשים, משום שאנחנו רוצים לטפל אך ורק במטענים החופשיים.

הערה. שאלה טבעית: מניין יגיע מטען חופשי על המשטח? התשובה: איננו יודעים מראש מהי התפלגות המטען החופשי; זה חלק מהבעיה. מה שאנחנו מחפשים הוא הקשר בין התפלגות המטען החופשי לבין השדות. מה שאיננו רוצים להתעסק בו הם המטענים הקשורים: הם שייכים לחומר, ומשרים בתוכו את השדה המושרה, שבגללו השדה הכולל $\vec{E}$ מופחת ביחס לשדה $\vec{D}$ שנוצר אך ורק מהמטענים החופשיים. אם נתונה התפלגות המטענים החופשיים, אפשר לחשב את הקפיצה ב־$D_\perp$.

מקרה חשוב: מערכת שאין בה מטענים חופשיים כלל, $\sigma_f = 0$. אז הרכיב הניצב של $\vec{D}$ רציף במעבר בין החומרים הדיאלקטריים, ולכן יש קפיצה ברכיב הניצב של השדה הכולל $\vec{E}$; לעומת זאת, הרכיב המקביל למשטח של השדה הכולל רציף.

בכך מסתיים הדיון בחומרים מבודדים, ולמעשה גם הדיון באלקטרוסטטיקה: תיארנו את השדה החשמלי, ואת השפעתו על מוליכים אידיאליים, על מוליכים אוהמיים ולבסוף על מבודדים. כעת נעבור למגנטיות.

פרק 5

מגנטוסטטיקה

5.1 מגנטיות

5.1.1 רקע: הקשר בין זרמים למגנטיות

עד שנת 1820 היו קיימים שלושה תחומי מחקר נפרדים שקשורים לנושאי הקורס:

- **אלקטרוסטטיקה**;
- **גלווניזם** (זרמים וסוללות), על שם גלווני שהמציא את הסוללה;
- **מגנטיות**: המגנטים הקבועים (מברזל), שהיו מוכרים כבר בעת העתיקה ושימשו מאות שנים כמצפנים, משום שהם מושפעים ממה שאנחנו מכירים היום כשדה המגנטי של כדור הארץ.

ככל הנראה היה ברור שאלקטרוסטטיקה וגלווניזם קשורים זה לזה: הזרמים במעגלים הם זרמים של אותו מטען שמתאר את התופעות האלקטרוסטטיות. אבל לא הייתה אפילו השערה שקיים קשר בין שני התחומים האלה לבין המגנטיות. ארסטד (Oersted) החליט להראות בניסוי שקיים קשר כזה: שיש אינטראקציה בין מחט מגנטית לבין זרם חשמלי, כלומר זרם של מטענים חשמליים, כך שזרם שיעבור ליד מחט מגנטית ישנה את התנהגותה. לפי המסופר הוא ניסה זמן רב ולא הצליח, עד שאולי אף במקרה ערך את הניסוי באופן מעט שונה מכפי שתכנן, וראה את התוצאה. פרסום התוצאה עורר סערה מדעית: הניסוי שוחזר מייד במעבדות רבות, ותוך שבועות או חודשים נערכו ניסויים רבים נוספים שהניחו את היסודות לתורת המגנטיות, שמקסוול איחד אחר כך באופן מלא עם האלקטרוסטטיקה. זה היה האיחוד הראשון בין התחומים האלה.

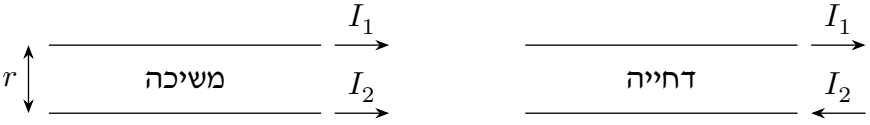
לניסוי של ארסטד נחזור בסוף (סעיף 5.1.6): הסיבה שלא הצליח זמן רב נובעת כנראה משיקולי סימטריה מוטעים, ויש בכך לקח. מבחינה פדגוגית נוח יותר להתחיל מניסוי שערך אמפר שבועות או חודשים ספורים אחרי התגלית של ארסטד, ובו כבר אין מחט מגנטית.

5.1.2 ניסוי אמפר

בניסוי יש שני תילים ישרים וארוכים ככל האפשר, מקבילים זה לזה, שחופשיים לנוע על ציר, ומעבירים דרכם זרמים.

- כשהזרמים בשני התילים באותו כיוון, התילים **נמשכים** זה לזה.
- כשהופכים את כיוון הזרם באחד התילים, כך שהזרמים בכיוונים הפוכים, התילים **נדחים** זה מזה.

כמו במקרה האלקטרוסטטי, שבו המשיכה או הדחייה תלויות בסימני המטענים, כאן המשיכה או הדחייה תלויות בכיווני הזרמים.



איור 5.1: ניסוי אמפר: זרמים מקבילים נמשכים, זרמים מנוגדים נדחים.

את הניסוי אפשר לעשות גם באופן כמותי, כמו שעשינו בחוק קולון: משנים את הזרמים בתילים ומודדים את הכוח. נסמן ב־r את המרחק בין התילים. באופן ניסיוני ניתן למדוד:

$$F \propto \frac{I_1 I_2}{r}\, l.$$

זהו הכוח המופעל על ידי זרם I_1 על קטע באורך l של התיל השני. הכוח פרופורציוני לאורך הקטע: ככל שהחוט ארוך יותר, כדי שהסטייה תישאר זהה צריך להפעיל את אותו כוח על כל קטע שלו. כלומר הגודל הטבעי הוא הכוח ליחידת אורך.

5.1.3 הגדרת השדה המגנטי

נשתמש בניסוי אמפר באותו אופן שבו השתמשנו בניסוי קולון כדי להתחיל את הדיון באלקטרוסטטיקה. שם היו שני מטענים בודדים; מדדנו את הכוח ביניהם, ומזה הגדרנו את השדה החשמלי, הפוטנציאל החשמלי והאנרגיה הפוטנציאלית. היה נחמד אם גם כאן הניסוי הבסיסי היה מתאר אינטראקציה מגנטית בין שני חלקיקים בודדים: אז היינו מכלילים אותה בעזרת עקרון הסופרפוזיציה לביטוי כללי עבור כל התפלגות של זרמים במרחב. (כבר עכשיו נאמר שכדי לקבל מגנטיות המטענים צריכים להיות בתנועה.) אבל אין לנו ניסוי בסיסי כזה, וביטוי כזה היה נראה "תלוש מן הכובע". לכן נלך בדרך מעט שונה: הניסוי שבאמצעותו נגדיר את המושגים כבר מניח אינטראקציה בין שני זרמים, וזרם הוא הרבה מטענים שנעים יחד במהירות ממוצעת כלשהי.

תזכורת: חוק קולון.

$$F_{12} = \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \equiv q_2 E_1(r_{12}),$$

כאשר E_1 הוא השדה החשמלי שיוצר q_1 (ראו (1.3.1)). היה כאן חופש בחירה: ב־CGS קבוע הפרופורציה הוא 1, וב־MKS הכנסנו את הקבוע $K = 1/4\pi\epsilon_0$. הבחירה ב־CGS הגדירה את יחידות המטען (מטען בריבוע הוא כוח כפול מרחק בריבוע), ובביטוי הזה השתמשנו כדי להגדיר את השדה החשמלי. נעשה עכשיו אותו דבר עבור השדה המגנטי.

נסמן $F_{12} =$ הכוח שמפעיל התיל הראשון על קטע באורך l של התיל השני. בינתיים נכתוב רק יחס פרופורציה, משום שעוד לא בחרנו את קבוע הפרופורציה (או, אם תרצו, עוד לא מדדנו אותו):

$$\frac{F_{12}}{l} \propto \frac{I_1 I_2}{r} \propto I_2\, B_1(r),$$

כאשר $B_1(r)$ הוא **השדה המגנטי** שנוצר על ידי התיל הראשון. הרעיון זהה לזה של האלקטרוסטטיקה: שם כתבנו $q_2 E_1$, וכאן $I_2 B_1$; את כל מה שמתאר את התיל הראשון "מכניסים לקופסה" שנקראת השדה המגנטי שלו.

הכוח על מטען בודד. ננסה לקבל ביטוי קצת יותר בסיסי, המתאר את הכוח המופעל על מטען אחד בתיל השני. אנחנו יודעים לקשור את הזרם לתנועת המטענים: אם a_2 הוא שטח החתך של התיל השני, אז לפי הגדרת צפיפות הזרם, והקשר שלה למהירות הממוצעת של נושאי המטען,

$$I_2 = J_2 a_2 = n_2 q_2 \left|\langle \vec{u}_2 \rangle\right| a_2,$$

כאשר n_2 היא צפיפות נושאי המטען בתיל השני, q_2 המטען של כל אחד מהם ו־$\langle \vec{u}_2 \rangle$ מהירותם הממוצעת. נסמן $v_2 = \left|\langle \vec{u}_2 \rangle\right|$, ונציב בביטוי לכוח על קטע באורך l_2 של התיל השני:

$$F_{12} \propto n_2 q_2 v_2 a_2\, B_1(r)\, l_2.$$

כדי לקבל את הכוח על חלקיק בודד מחלקים במספר נושאי המטען בקטע, שהוא הצפיפות n_2 כפול הנפח $l_2 a_2$:

$$F_{\text{חלקיק בודד}} = \frac{F_{12}}{n_2(l_2 a_2)} \propto q_2 v_2 B_1(r).$$

כלומר, בביטוי לכוח על חלקיק בודד הזרם I_2 מוחלף במטען כפול המהירות.

הכיוונים. הגדלים כאן הם וקטורים, ועוד לא אמרנו דבר על הכיוונים. בניסוי אמפר הזרם I_2 זורם לאורך התיל, והכוח (משיכה או דחייה) ניצב לתיל: בשני המקרים הכוח הפועל על התיל ניצב לכיוון הזרם. לכן:
הכיוון של הזרם (או של $\vec{v}$) ניצב לכיוון הכוח $\Leftarrow B$ הוא גודל מתמטי שיכול לקחת וקטור בכיוון אחד (הזרם או המהירות) ולייצר וקטור בכיוון ניצב.

גודל שלוקח וקטור והופך אותו לווקטור אחר, לא בהכרח באותו כיוון, הוא **טנזור מדרגה שנייה**, כמו טנזור המוליכות הסגולית בחוק אוהם, שבו שדה חשמלי בכיוון אחד יכול לגרום לזרם בכיוון אחר. אבל כאן "יצאנו בזול": תמיד צריך לסובב ב־$90°$ בדיוק, כי הכוח תמיד ניצב לכיוון הזרם או המהירות. לשם כך יש כלי פשוט יותר: **המכפלה הווקטורית**. נשתמש במכפלה הווקטורית ונגדיר את $\vec{B}$ להיות שדה וקטורי:

$$\begin{cases} \dfrac{\vec{F}_{12}}{l_2} \propto \vec{I}_2 \times \vec{B}_1 \\ \vec{F} \propto q_2\,\vec{v}_2 \times \vec{B}_1 \end{cases}$$

כלל היד הימנית נותן את השינוי הרצוי בכיוון. את סדר הגורמים (הזרם או המהירות קודם, ואחריהם $\vec{B}$) קובעים מבדיקת הכיוונים בניסוי אמפר; הבדיקה נשארת לקורא.

5.1.4 קבוע הפרופורציה ויחידות השדה המגנטי

נותר לקבוע את קבוע הפרופורציה. הוא תלוי ביחידות, ושונה ב־MKS וב־CGS.

(1) MKS: גורם הפרופורציה הוא 1. באלקטרוסטטיקה עשינו ב־CGS את הבחירה הפשוטה וקבענו את הקבוע בחוק קולון להיות 1, וב־MKS הקבוע בחוק קולון נקבע על ידי הטבע, משום שאת החופש ניצלנו במקום אחר. המקום האחר הוא בדיוק כאן: ב־MKS פשוט מחליטים שגורם הפרופורציה הוא 1. הכוח המגנטי על חלקיק (הסימון m מזכיר שזה הכוח המגנטי; נוותר עליו בהמשך) הוא

$$\boxed{\vec{F}_m = q\,\vec{v} \times \vec{B}}$$

וכל זה נכון גם עבור הכוח על קטע של חוט באורך l. כאן כבר אין צורך במספור q :1, 2 ו־$\vec{v}$ הם המטען והמהירות של החלקיק, ו־$\vec{B}$ הוא שדה מגנטי כלשהו במרחב, לא בהכרח של תיל ישר אינסופי. היחידות של השדה המגנטי הן כוח חלקי מטען חלקי מהירות, ונותנים להן שם חדש, **טסלה**:

$$[B] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{Coul}}\,\frac{\mathrm{sec}}{\mathrm{m}} = \mathrm{tesla} \neq [E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{Coul}}.$$

שימו לב: ב־MKS היחידות של השדה המגנטי שונות מאלה של השדה החשמלי בפקטור של מהירות, משום שהשדה החשמלי הוא פשוט היחס בין הכוח למטען, $\vec{F} = q\vec{E}$.

(2) CGS: אותן יחידות ל־$\vec{E}$ ול־$\vec{B}$. ב־CGS החליטו שיהיה נחמד אם לשדה המגנטי ולשדה החשמלי יהיו אותן יחידות. זה מפשט את החיים בהרבה מובנים, וניראה לכך דוגמאות בהמשך. השדה החשמלי הוא כוח למטען, $\mathrm{dyn/esu}$, וליחידה נותנים שם לכבוד גאוס:

$$[B] = [E] = \frac{\mathrm{dyn}}{\mathrm{esu}} = \mathrm{gauss}.$$

הגאוס הוא בדיוק אותה יחידה כמו $\mathrm{dyn/esu}$, אחת היחידות שבהן מודדים שדה חשמלי. מאחר שבביטוי $q\vec{v} \times \vec{B}$ יש יחידות של מהירות, חייבים להוסיף גורם פרופורציה שיבטל אותן:

$$\boxed{\vec{F}_m = \frac{1}{c}\,q\,\vec{v} \times \vec{B}}$$

כאשר לקבוע c יש יחידות של מהירות.

כאן אין לנו חופש: הגודל B/c חייב להיות בעל יחידות של כוח חלקי מטען חלקי מהירות, משום שיחידות המטען כבר נקבעו (בחוק קולון) ויחידות המהירות והכוח ידועות. ב־CGS הגדרנו את יחידות

המטען באמצעות חוק קולון, ולכן כאן כבר אין חופש; ב־MKS נגדיר את יחידות הזרם באמצעות חוק אמפר, ובחזרה לחוק קולון אין חופש (כפי שראינו בתחילת הקורס). במאמר מוסגר: הסימון c אינו מקרי. כשנמדוד את ערכו של הקבוע הזה נגלה שהוא שווה בדיוק למהירות האור. מקסוול הוא שמצא את הקשר בין c שכאן לבין מהירות האור, ונדבר על כך כשנגיע למשוואות מקסוול.

דוגמה 5.1.1 (היחס בין טסלה לגאוס)**.** מאחר שהיחידות של השדה המגנטי במערכות השונות אינן מאותו סוג (יש ביניהן פקטור של מהירות), השאלה היא: אם נעשה אותו ניסוי ונמדוד את השדה ב־MKS בטסלה וב־CGS בגאוס, מה נקבל? נשווה כוחות. לפי ההגדרה ב־MKS, מטען של קולון הנע במהירות מטר לשנייה בשדה של טסלה חש כוח של ניוטון אחד. נתרגם כל גודל ל־CGS: $1\,\mathrm{N} = 10^5\,\mathrm{dyn}$, $1\,\mathrm{Coul} = 3\cdot 10^9\,\mathrm{esu}$, $1\,\mathrm{m/sec} = 100\,\mathrm{cm/sec}$, ואת השדה נמדוד כ־$x$ גאוס:

$$\begin{aligned}\mathrm{Coul}\cdot\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{sec}}\cdot\mathrm{tesla} = \mathrm{N} &= 10^5\,\mathrm{dyn}\\ &= \frac{1}{c}\cdot 3\cdot 10^9\,\mathrm{esu}\cdot 100\,\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{sec}}\cdot x\,\mathrm{gauss}.\end{aligned}$$

עם $c = 3\cdot 10^{10}\,\mathrm{cm/sec}$ (מהירות האור ב־CGS) אגף ימין הוא $10x\,\mathrm{dyn}$, ולכן

$$x = 10^4, \qquad 1\,\mathrm{tesla} \equiv 10^4\,\mathrm{gauss}.$$

כותבים "שקול" ולא "שווה", משום שהיחידות שונות: שדה של טסלה אחד, כשמודדים אותו בגאוס, הוא שדה של 10^4 גאוס.

5.1.5 הגדרת השדה (באופן סופי)

נשאר פרט אחד: איך נקבע הערך של השדה המגנטי עצמו, כלומר מה משאירה לנו הבחירה ($1/c$ ב־CGS, שום קבוע ב־MKS). גם כאן נפריד בין שתי המערכות.

CGS. בחוק קולון

$$F_{12} = \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} = q_2 E_1(r_{12}) \quad\Longrightarrow\quad E_1 = \frac{q_1}{r_{12}^2}.$$

באופן שרירותי שמנו בחוק קולון את הקבוע 1, ובהגדרת השדה לא הוספנו דבר; זה הגדיר את יחידות המטען, $(\mathrm{esu})^2 = \mathrm{dyn}\cdot\mathrm{cm}^2$. מכיוון שיש כבר הגדרה ליחידת המטען, ניצלנו את כל החופש (גם בקבוע וגם בהגדרת המטען), ועבור חוק אמפר נשאר רק למדוד. הניסוי מדויק עבור תילים אינסופיים, ולכן בפועל לוקחים זוג תילים שאורכם גדול מאוד ביחס למרחק ביניהם, כך שלפחות את הקטע המרכזי אפשר לראות כתילים אינסופיים. באופן ניסיוני, אם מודדים במדויק, גורם הפרופורציה הוא $2/c^2$, עם אותו c:

$$\frac{F_{12}}{l_2} = \frac{2}{c^2}\,\frac{I_1 I_2}{r} \equiv \frac{1}{c}\,I_2 B_1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{B_1 = \frac{2I_1}{cr}}$$

השוויון הראשון הוא תוצאת מדידה, שנכונה במדויק לזוג תילים אינסופיים (נחזור לביטוי הזה הרבה במהלך הקורס); השני הוא ההגדרה, $\frac{1}{c}\vec{I}\times\vec{B}$ בשפת הזרמים. כדי שליחידות של B יהיו היחידות של E הכנסנו את $1/c$; מתוך $2/c^2$ שנמדד, $2/c$ נשאר בתוך B ו־$1/c$ נמצא מחוצה לו. יחידת המטען esu כבר מוגדרת, ולכן גם לזרם אין חופש: הוא פשוט esu לשנייה. זה סוגר לגמרי את ההגדרה של השדה המגנטי: כך נראה השדה המגנטי של תיל ישר אינסופי, וכך נראה הכוח שהוא מפעיל על זרם בתיל מקביל, או על מטען בודד.

MKS: הסדר הפוך. כאן לוקחים את ניסוי אמפר וקובעים באופן שרירותי את הקבוע שמופיע בו, $\mu_0/2\pi$, ואת השדה מגדירים ללא קבוע פרופורציה (I_2 כפול השדה הוא הכוח ליחידת אורך):

$$\frac{F_{12}}{l_2} = \underbrace{\frac{\mu_0}{2\pi}}_{\text{שרירותי}}\,\frac{I_1 I_2}{r} \equiv I_2 B_1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{B_1 = \frac{\mu_0}{2\pi}\,\frac{I_1}{r}}$$

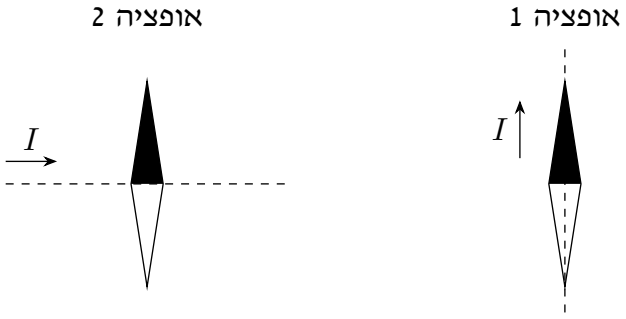
כאשר $\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\,\mathrm{N/amp}^2$. כאן ניצלנו את החופש, וזה מגדיר את יחידות הזרם: שימו לב שזרם בריבוע הוא כוח חלקי היחידות של μ_0. כלומר, הבחירה הזו מהווה את **הגדרת האמפר**.

הערה. ראינו כבר את כל הקבועים שיופיעו בתיאוריה. ב־CGS מופיע קבוע אחד בלבד, c, שכפי שרמזנו הוא מהירות האור. ב־MKS מופיעים שני קבועים: μ_0, שהוכנס כאן באופן שרירותי, ו־ϵ_0, שקובע את היחס בחוק קולון. איך ייתכן שבאותה תיאוריה יש פעם קבוע אחד ופעם שניים? מסתבר ש־μ_0 ו־ϵ_0 אינם חשובים כל אחד בפני עצמו: רק צירוף מסוים שלהם נכנס בסופו של דבר לתיאוריה. נסו לבנות מ־μ_0 ומ־ϵ_0 גודל בעל יחידות של מהירות: זהו הצירוף היחיד שנכנס, והוא מחליף את c של CGS.

5.1.6 ניסוי ארסטד

הניסוי של ארסטד נועד לבחון את השפעתו של זרם חשמלי על מחט מגנטית. מניחים מחט מגנטית על השולחן; מאחר שהניסוי נעשה על כדור הארץ, המחט מסתדרת לפי הצפון של כדור הארץ, באותו כיוון בכל האפשרויות. השאלה היא כיצד להעביר את הזרם. יש שתי אפשרויות עקרוניות, קיצוניות (איור 5.2):

- **אופציה 1**: תיל מעל המחט או מתחתיה, בדיוק במקביל לכיוון המחט, ומזרימים בו זרם.
- **אופציה 2**: תיל בניצב למחט, ומזרימים בו זרם.



איור 5.2: ניסוי ארסטד, במבט מלמעלה: המחט המגנטית (קצה הצפון מלא) ושתי האפשרויות להעברת הזרם. בקו מקווקו: התיל.

שיקולי סימטריה פשוטים לכאורה מכוונים לאחת האפשרויות. באופציה 1 המחט מצביעה "מלמטה למעלה" וגם הזרם מצביע מלמטה למעלה, ולכן המערכת סימטרית לגמרי בין ימין לשמאל (סימטרית לשיקוף במראה שמחליפה ימין ושמאל). זה כמו מאזניים שעל שתי כפותיהם אותה מסה: אין העדפה לאף צד, ולכן לא נצפה שהמאזניים ייטו. באותו אופן, לכאורה, לא נצפה לשום סטייה של המחט. לעומת זאת, באופציה 2 הסימטריה שבורה בבירור: הזרם זורם משמאל לימין, ובשיקוף במראה הוא היה זורם בכיוון ההפוך. אין אפוא מניעה מבחינת סימטריה שהמחט תסטה לכיוון מסוים, וכשנהפוך את הזרם נצפה לסטייה בכיוון ההפוך. לפי השיקול הזה, אופציה 2 היא הניסוי שצריך לעשות.

הניסוי מראה את ההפך. באופציה 2, גם עם הזרם החזק ביותר שאפשר להעביר, המחט כמעט אינה זזה (הסטייה הזעירה שנראית אינה האפקט המבוקש). בזמנו של ארסטד מקורות המתח היו חלשים יותר, ולכן גם הזרמים, ובזרמים שלו לא נראה בהצבה הזו דבר. לעומת זאת, באופציה 1 נראית סטייה משמעותית של המחט כבר כשמגדילים את הזרם בהדרגה, וכשהופכים את כיוון הזרם המחט סוטה בבירור לכיוון ההפוך. כלומר, דווקא האופציה ש"הסימטריה אסרה" היא שנותנת את התגובה. ארסטד עשה, לפי המסופר, בדיוק את השיקול הזה; יש האומרים שפעם אחת סידר את הניסוי "לא כמו שצריך" בטעות, וכך ראה את האפקט. מדוע שיקול הסימטריה הזה שגוי, ואיזה לקח יש ללמוד מכך, נסביר בהמשך.

5.1.7 הדגמות נוספות

עד כאן ראינו אינטראקציה בין שני תילים (משיכה ודחייה), וראינו שזרם חשמלי ליד מחט מגנטית גורם לסטייה של המחט. שתי הדגמות משלימות:

- **התופעה ההפוכה.** מציבים מגנט חזק ונייח ליד תיל שיכול לזוז, ומעבירים זרם בתיל: על התיל פועל כוח בכיוון מסוים, וכשהופכים את כיוון הזרם הכוח מתהפך. מאחר שכיוון הזרם ידוע (ימינה או שמאלה) וכיוון הסטייה של התיל נראה (למעלה או למטה), אפשר לפי כלל היד הימנית לקבוע את כיוון השדה המגנטי: לתוך הלוח או אל מחוץ לו.

- **הסטה של אלומת אלקטרונים.** אותה תופעה, אבל הזרם הוא כעת מטענים שנעים באופן חופשי ולא בתוך תיל. רכיב מחומם משחרר אלקטרונים, ושדה חשמלי מאיץ אותם. האלקטרונים באמת מואצים: אין התנגשויות, ולכן התנועה אינה לפי חוק אוהם. בקצה יש חומר פלואורסצנטי, ופגיעת האלקטרונים בו יוצרת נקודת אור. כשמקרבים מגנט האלומה אינה נמשכת אל המגנט ואינה נדחית ממנו, אלא עולה או יורדת, ובהיפוך כיוון המגנט היא זזה בכיוון ההפוך: הכוח ניצב לשדה המופעל ולכיוון התנועה של האלקטרונים.

הכוח המגנטי, בגלל המכפלה הווקטורית, הוא כוח "משונה" ופחות אינטואיטיבי מהכוחות המוכרים לנו, וכדאי להתחיל להתרגל אליו.

שיעור 14

5.2 סימטריה: וקטורים ופסאודו־וקטורים

בסוף הפרק הקודם ראינו את ניסוי ארסטד (סעיף 5.1.6, איור 5.2): ניתוח סימטריה פשוט לכאורה ניבא שבאופציה 1 (תיל במקביל למחט) המחט לא תסטה, והניסוי הראה בדיוק את ההפך. בניתוח ההוא הסתכלנו על שני חצים, החץ שמתאר את כיוון הזרם בתיל והחץ שמתאר את המחט המגנטית (שכיוונה נקבע על ידי השדה המגנטי של כדור הארץ), והנחנו ששניהם מתנהגים באותו אופן תחת שיקוף באותה מראה. ההנחה הזו שגויה: **לא כל חץ הוא וקטור**. בסעיף הזה נבין מדוע, ונראה מה בכל זאת אפשר ללמוד מהניסוי. הנושא חשוב מעבר לניסוי הספציפי: סימטריה היא אחד העקרונות החשובים ביותר בפיזיקה, ולכן כדאי ללמוד מוקדם להיזהר מטעויות כאלה.

5.2.1 הווקטור $\vec{r}$ תחת פעולות סימטריה

כדי להבין מה קורה לווקטור תחת פעולות סימטריה נסתכל על הווקטור האלמנטרי ביותר, הקואורדינטה של נקודה במרחב:

$$\vec{r} = (x, y, z).$$

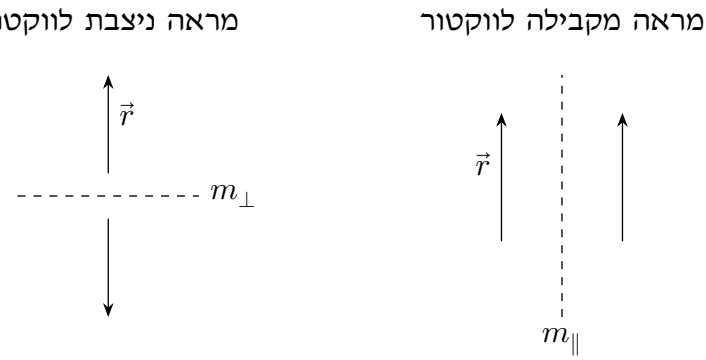
ניתן לתאר את $\vec{r}$ בעזרת חץ שהזנב שלו בראשית $(0,0,0)$ והראש שלו ב־$\vec{r}$. את פעולות הסימטריה אפשר לכתוב באופן פורמלי כמטריצות 3×3 הפועלות על הווקטור; כאן נסתפק בתיאור עקרוני.

סיבוב. בסיבוב של הווקטור במרחב (או, באופן שקול, בסיבוב של מערכת הקואורדינטות) הווקטור משנה כיוון אך שומר על גודלו. כאן אין שום דבר מפתיע, ומאחר שאת הניתוח של ניסוי ארסטד עשינו באמצעות שיקוף, מעניין אותנו יותר מה קורה לווקטור $\vec{r}$ כאשר משקפים אותו במראה.

שיקוף במראה. נבחן שני מצבים: מראה ניצבת לווקטור, שנסמן $m_\perp$ (מראה: mirror), ומראה מקבילה לווקטור, $m_\parallel$ (איור 5.3). במראה הניצבת הווקטור פשוט מחליף כיוון, ובמראה המקבילה לא קורה לו דבר. נחשוב על המראה כעל אופרטור הפועל על הווקטור:

$$m_\perp \vec{r} = -\vec{r}, \qquad m_\parallel \vec{r} = \vec{r}.$$

תרגיל פשוט: לכתוב כל אחת מהמראות כמטריצה 3×3 (מספיק להחליט היכן לשים -1 והיכן 1 על האלכסון; שאר האיברים אפסים) ולקבל בדיוק את שני הביטויים האלה.



איור 5.3: שיקוף של הווקטור $\vec{r}$ (מראה בקו מקווקו). במראה הניצבת הווקטור מחליף כיוון, ובמראה המקבילה אינו משתנה.

היפוך. מלבד סיבובים ושיקופים במראות, ישנה פעולה נוספת, הנקראת **היפוך** (inversion), שבה הופכים את כיווני שלושת הצירים: הכיוון החיובי של x הופך לכיוון השלילי, וכך גם y ו־z. הראשית נשארת במקומה, ולנקודה שהייתה לה קואורדינטה חיובית יש עכשיו אותו ערך בדיוק, אבל שלילי. נסמן את פעולת ההיפוך ב־i:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix}, \qquad \boxed{i\vec{r} = -\vec{r}}$$

(גם את i אפשר כמובן לכתוב כמטריצה 3×3.) עכשיו אנחנו יודעים איך מתנהג $\vec{r}$ תחת כל פעולות הסימטריה שהגדרנו במרחב התלת־ממדי: סיבובים, שיקופים במראות והיפוך.

גדלים שמתנהגים כמו $\vec{r}$. אם כך מתנהג $\vec{r}$, אז גם

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

מתנהג כך, משום שהוא הנגזרת של $\vec{r}$. מאחר שזרם $\vec{I}$ הוא פשוט המהירות $\vec{v}$ כפול גורם פרופורציה, גם $\vec{I}$ מתנהג כך. בפרט, את החץ הראשון בניסוי ארסטד, החץ שמתאר את כיוון הזרם, ניתחנו נכון.

5.2.2 התנע הזוויתי אינו מתנהג כמו $\vec{r}$

ישנם גדלים פיזיקליים שאנו מתארים באמצעות חצים, שאינם מתנהגים כמו $\vec{r}$. דוגמה מוכרת היא התנע הזוויתי, המכפלה הווקטורית של המיקום של חלקיק עם התנע שלו, כשהתנע הוא המסה כפול המהירות:

$$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} = m\Big(\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt}\Big).$$

תחת סיבובים $\vec{l}$ מתנהג בדיוק כמו $\vec{r}$. ההבדל הוא בהיפוך ובשיקופים. אם נבצע היפוך, $\vec{r}$ מחליף סימן וגם $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ מחליף סימן; $\vec{l}$ הוא מכפלה של שני גדלים שמחליפים סימן, ולכן אינו מחליף סימן. כלומר, אם נבצע היפוך נמצא ש־$\vec{l}$ לא משתנה:

$$\boxed{i\vec{l} = \vec{l}}$$

בעוד ש־$i\vec{r} = -\vec{r}$. ברוב המקרים ההבדל הזה אינו משנה הרבה, אבל בדיוק בשיקולי סימטריה כמו אלה של ניסוי ארסטד הוא עושה את כל ההבדל, ולכן צריך לשים לב אליו.

5.2.3 הגדרת וקטור ופסאודו־וקטור

מאחר שזה הבדל חשוב, כשמגדירים בפיזיקה מה זה וקטור נזהרים בדיוק בנקודה הזו. (הווקטור הוא הטנזור הפשוט ביותר; טנזורים כלליים יילמדו בקורסים במתמטיקה.)

הגדרה 5.2.1. וקטור $\vec{a}$ (בשלושה ממדים) הוא אוסף של 3 מספרים (a_1, a_2, a_3) המתנהגים כמו רכיבי הווקטור $\vec{r}$ תחת כל פעולות הסימטריה שהזכרנו.

כלומר, את ההתנהגות של $\vec{r}$ אנחנו יודעים בדיוק, ואת הכינוי "וקטור" אנחנו שומרים אך ורק לאותם חצים שמתנהגים כמוהו. ההגדרה נכונה באופן דומה בכל מספר ממדים.

הגדרה 5.2.2. $\vec{l}$ ווקטורים שדומים לו אינם מתנהגים כמו $\vec{r}$: הם אינם וקטורים! קוראים להם **פסאודו־וקטורים**.

התנע הזוויתי, אם כן, אינו וקטור אלא פסאודו־וקטור. בסיבובים הוא מתנהג בדיוק כמו כל וקטור (משנה כיוון בהתאם לסיבוב, ושום דבר אחר לא קורה לו), אבל בהיפוך הוא מתנהג הפוך מ־$\vec{r}$ מבחינת הסימן. נותר לבדוק מה קורה לו בשיקוף.

5.2.4 פסאודו־וקטור בשיקוף: גליל מסתובב

כדי להמחיש את התנע הזוויתי נסתכל על גליל מסתובב. לגוף קשיח מסתובב יש קשר בין התנע הזוויתי למהירות הזוויתית:

$$\vec{l} = I\vec{\omega},$$

כאשר I הוא מומנט ההתמד של הגוף ו־$\vec{\omega}$ המהירות הזוויתית. מכאן שגם המהירות הזוויתית אינה וקטור: היא שווה לתנע הזוויתי עד כדי כפל במספר, ולכן גם היא פסאודו־וקטור.

איך מציינים בחץ את המהירות הזוויתית של הגליל? לשם כך מאמצים כלל: **כלל יד ימין**. האצבעות מתארות את כיוון הסיבוב, והאגודל נותן את כיוון החץ. (שימו לב שכבר בבחירה של יד ימין דווקא יש חוסר שוויון בין ימין לשמאל.) נשקף עכשיו את הגליל, ושוב בשתי הגרסאות של המראה (איור 5.4). הנקודה החשובה: משקפים את **הגליל עצמו**, ואחרי שמתקבל הגליל המשוקף מציירים את החץ שלו לפי כיוון הסיבוב שלו, בעזרת כלל יד ימין. לא משקפים את ציור החץ.

מראה ניצבת לחץ. מה שנראה במראה מעל המישור הוא מה שנראה מתחתיו: כל נקודה של הגליל משתקפת לנקודה שמתחתיה, והכל מסתובב בדיוק באותו כיוון. לכן החץ שמתאר את הסיבוב לא משתנה:

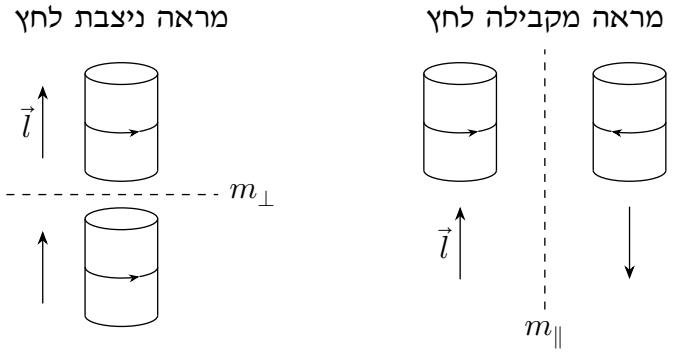
$$\boxed{m_\perp \vec{l} = \vec{l}}$$

(אפשר לכתוב כאן $\vec{\omega}$ במקום $\vec{l}$; זה לא משנה.) אילו היינו משקפים את ציור החץ, היינו מקבלים את התמונה ההפוכה.

מראה מקבילה לחץ. כאן קל לראות שאם הגליל מסתובב ימינה, בבבואה הוא נראה מסתובב שמאלה. כלל יד ימין נותן לגליל המשוקף חץ בכיוון ההפוך:

$$\boxed{m_\parallel \vec{l} = -\vec{l}}$$

שוב, המראה עשתה לגודל הפיזיקלי בדיוק את ההפך ממה שהיינו מקבלים משיקוף של החץ, הסימון שבחרנו לציין בו את הגודל. אולי צריך לבוא בטענות למי שהחליט לסמן גם את הפסאודו־וקטורים בחצים: הסימון אינו מתנהג כמו הגודל עצמו תחת פעולות הסימטריה.



איור 5.4: שיקוף של גליל מסתובב. החץ של כל גליל נקבע לפי כיוון הסיבוב שלו בכלל יד ימין. במראה הניצבת לחץ הוא אינו משתנה, ובמראה המקבילה לו הוא מתהפך: הפוך מהתנהגות $\vec{r}$ (איור 5.3).

לסיכום: תחת סיבובים וקטורים ופסאודו־וקטורים מתנהגים אותו דבר, ותחת היפוך ושיקופים במראה יש ביניהם הבדל של סימן:

$$i\vec{r}=-\vec{r},\quad m_\perp\vec{r}=-\vec{r},\quad m_\parallel\vec{r}=\vec{r};\qquad i\vec{l}=\vec{l},\quad m_\perp\vec{l}=\vec{l},\quad m_\parallel\vec{l}=-\vec{l}.$$

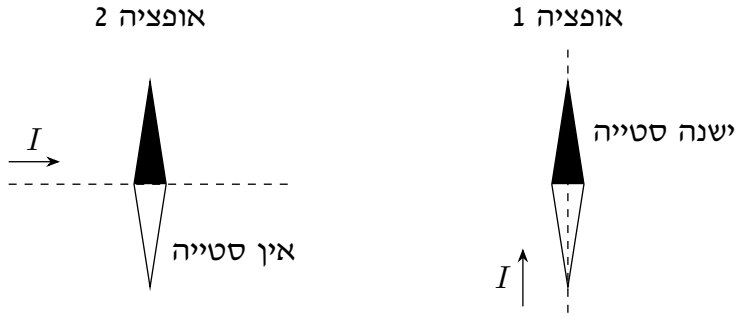
זה אינו עניין גדול, אבל צריך להיות מודעים לו כשעושים שיקולי סימטריה.

טרמינולוגיה נוספת. יש טרמינולוגיה שוויונית יותר, שבה לשני הסוגים קוראים וקטורים:

- $\vec{r}$ ודומיו נקראים **"וקטורים פולריים"**: גדלים שמתוארים באמת על ידי חץ מהזנב לראש, בהתאם להתנהגות הפיזיקלית שלהם.
- $\vec{l}$ ודומיו נקראים **"וקטורים אקסיאליים"**: גדלים שמתוארים בעצם על ידי ציר סיבוב, ולא על ידי קו שהולך מזנב לראש של חץ.

5.2.5 חזרה לניסוי ארסטד

נצייר שוב את שתי האופציות (איור 5.5). באופציה 1 ישנה סטייה של המחט המגנטית, ובאופציה 2 אין סטייה.



איור 5.5: ניסוי ארסטד, במבט מלמעלה, עם תוצאות הניסוי. בקו מקווקו: התיל.

בניתוח שעשינו מראש שיקפנו את אופציה 1 במראה שמכילה את התיל ואת המחט, ואמרנו: שני החצים נמצאים במישור המראה, לא יקרה להם דבר בשיקוף, ימין ושמאל שקולים, ולכן אין סיבה לסטייה לכיוון אחד דווקא. הניסוי הראה שדווקא כאן יש סטייה. אם יש סימטריה של ימין ושמאל, אין שום סיבה שהסטייה תהיה בכיוון אחד ולא בכיוון השני; מכיוון שאנחנו רואים סטייה, אנו מסיקים שבקונפיגורציה הזו לא הייתה מלכתחילה סימטריה של ימין ושמאל.

ל־$\vec{I}$ יש את הסימטריה הזו: הוא מתנהג כמו מהירות, והמהירות היא נגזרת של המקום. לכן הבעיה אינה ב־$\vec{I}$, אלא בחץ שבאמצעותו תיארנו את המחט המגנטית: בדיעבד מתברר שהחץ שמתאר את התכונה המגנטית של המחט אינו וקטור אלא **פסאודו־וקטור**. כלומר, לשדה המגנטי ולמחט המגנטית יש תכונה של פסאודו־וקטור ולא של וקטור.

5.2.6 עקרון הסימטריה של פייר קירי

אחד הראשונים שניסחו ברצינות עקרון סימטריה בפיזיקה היה פייר קירי, כשבעים שנה אחרי ארסטד, והוא הפנים בדיוק את הלקח הזה. הוא ניסח את העקרון בשני חלקים:

טענה 5.2.3 (עקרון הסימטריה של פייר קירי, 1894)**.**

1. אם נסיבות מסוימות גורמות לתופעה כלשהי, אז פעולות הסימטריה של הנסיבות חייבות להימצא בתופעה שהן גרמו.

2. אם לתופעה כלשהי ישנו חוסר סימטריה, אז חוסר הסימטריה הזה נמצא גם בנסיבות שגרמו לה.

החלק הראשון הוא הניסוח המוכר עוד מימי היוונים, והוא השיקול שעשינו בניתוח ניסוי ארסטד. דוגמה: מאזניים שעל כל אחת מכפותיהם אותה מסה. לנסיבות, כלומר לניסוי שאנחנו עומדים לעשות, יש סימטריה של ימין ושמאל, ולכן אותה סימטריה חייבת להישמר גם בתוצאה: אף כף לא תגבר על השנייה. החלק השני הוא התוספת של קירי; דוגמה לתופעה עם חוסר סימטריה היא הסטייה של המחט, שאין לה סימטריה של ימין ושמאל.

מבחינה לוגית שני החלקים שקולים לגמרי:

$$A \Longrightarrow B \qquad \Longleftrightarrow \qquad \neg B \Longrightarrow \neg A.$$

כדי לקבל את השנייה מהראשונה: נניח שאין B, ונניח בשלילה שקיים A; אז חייב להיות B, בסתירה. כלומר, מבחינה לוגית קירי לא תרם דבר: הוא אמר את אותה אמירה בצורה חדשה.

ובכל זאת התוספת חשובה, משום ש**פיזיקה היא מדע ניסיוני**. כשנכנסים לתחום חדש שאיננו מכירים, כמו ארסטד, שרצה למצוא קשר בין אלקטרוסטטיקה למגנטיות (קשר שאיש לא דמיין שיכול להתקיים), השימוש בחלק הראשון יומרני: עוד לפני המדידה הראשונה מניחים שיודעים מה הסימטריה של המערכת, ומצפים לראות אותה בתוצאה. זה מה שעשינו: המחט, שקצה אחד שלה צבוע בשחור, הזכירה לנו חץ, ולכן התייחסנו אליה כאל חץ, וטעינו. את החלק השני, לעומת זאת, אנחנו יכולים וצריכים להפעיל כפיזיקאים: עושים את הניסוי ורואים סטייה. אם יש סטייה, בתופעה אין סימטריה של ימין ושמאל, ולכן גם בנסיבות שהובילו לתופעה, כלומר במערכת עצמה, לא הייתה הסימטריה הזו. את $\vec{I}$ אנחנו מכירים, והוא לא גרם לבעיה, ולכן אנו מבודדים מייד את המחט המגנטית כחלק במערכת שאין לו סימטריה של ימין ושמאל.

הערה. לפי המסופר, ארסטד הבין זאת כבר ב־1820. במחברותיו (אך לא בשום פרסום מאותה תקופה) רשם שלדעתו תופעת המגנטיות במחט נובעת מתנועה סיבובית של משהו. הוא הבין שיש לו גודל שמתנהג כמו וקטור אקסיאלי, כמו ציר סיבוב, ולא כמו וקטור פולרי, והדבר היחיד שהכיר שמתנהג כך הוא משהו שמסתובב. לא היה לו שום ביסוס לכך מעבר לתצפית הסימטריה, ולקח שנים רבות להבין שזה אכן נכון, לפחות באופן חלקי: חלק מהמגנטיות נובע (בתיאור הקלאסי) מתנועה של אלקטרונים סביב הגרעין, כלומר מטבעות של זרם שיוצרות שדה מגנטי. עד עכשיו דיברנו רק על השדה המגנטי של תיל ישר אינסופי, אבל גם טבעת של זרם יוצרת שדה מגנטי, והיא מתנהגת בדיוק כמו הגליל המסתובב. טבעת זרם קטנה היא **דיפול מגנטי**, מגנט קטן, ובהמשך נדון בה במקביל לדיפול החשמלי.

5.2.7 לא כל מספר הוא סקלר

יש לזכור שלא כל חץ הוא וקטור. בהקשר זה נציין גם שלא כל מספר הוא סקלר. גם כאן ההגדרות קשורות להתנהגות הגדלים תחת סיבובים ושיקופים של מערכת הקואורדינטות: כמו שווקטור הוא אוסף של שלושה מספרים, **סקלר** הוא מספר אחד שלא קורה לו דבר תחת פעולות הסימטריה של מערכת הקואורדינטות.

דוגמה 5.2.4. יהיו $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ וקטורים. הם מגדירים מקבילון, ואת נפחו אפשר לתאר על ידי המכפלה המשולשת, מכפלה סקלרית עם מכפלה וקטורית:

$$V = \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}).$$

זהו מספר, אבל אם נעשה היפוך כל אחד משלושת הווקטורים מחליף סימן, ולכן המכפלה של שלושתם מחליפה סימן: $V \to -V$. זהו אפוא מספר שאינו סקלר; תחת היפוך ותחת שיקוף הוא מחליף סימן. בהתאם להגדרה של פסאודו־וקטור קוראים לו **פסאודו־סקלר**.

יש "גן חיות" שלם של גדלים כאלה, המוגדרים לפי התנהגותם תחת פעולות הסימטריה, והם נקראים **טנזורים**.

5.3 כוח לורנץ

נזכיר: בעזרת ניסוי אמפר, ואחרי הגדרות של גורמי פרופורציה ושל יחידות, הגענו לביטוי לכוח הפועל על חלקיק טעון שנע בשדה מגנטי. הטיפול בשדה המגנטי עצמו, כלומר איך נוצרים שדות מגנטיים שונים מזרמים שאינם בתיל ישר אינסופי (למשל זרם בלולאה), נדחה להמשך. כאן נעסוק במה שקורה לחלקיק שנמצא בשדה מגנטי נתון: מהו הכוח שגורם לדינמיקה שלו.

עם קצת אלגברה, והגדרות שונות, קיבלנו מניסוי אמפר ביטוי לכוח שמפעיל שדה מגנטי על חלקיק טעון בתנועה. אם יש במרחב גם שדה חשמלי, נוסיף את הכוח החשמלי, המטען כפול השדה החשמלי בנקודה שבה החלקיק נמצא, ונקבל את הכוח הכולל על החלקיק הטעון:

$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E} + \frac{q}{c}\,\vec{v}\times\vec{B}} \qquad (\text{c.g.s.})$$

לביטוי כולו קוראים **כוח לורנץ**. כך כותבים אותו ב־CGS. ב־MKS אין c בחלק המגנטי, $\vec{F} = q\vec{E}+q\vec{v}\times\vec{B}$, ובחלק החשמלי נכנס הקבוע $1/4\pi\epsilon_0$ (דרך חוק קולון, שקובע את $\vec{E}$). הביטויים נראים מעט שונים רק בגלל הבחירה השונה של יחידות והגדרות.

הערה. שאלה טבעית: מה לגבי תאוצה של החלקיק? הכוח בכל רגע תלוי אך ורק במיקום ובמהירות של החלקיק באותו רגע, ולא בתאוצה או בשום גודל אחר. החלקיק כמובן יכול להיות מואץ: ברגע הבא תהיה לו מהירות אחרת (בגודל או בכיוון), ואז הכוח שנחשב ברגע הבא יהיה שונה. כלומר הכוח יכול להשתנות מרגע לרגע בגלל שהחלקיק מאיץ, אבל אינו תלוי בתאוצה הרגעית.

הערות.

1. העיקר כאן הוא הכוח המגנטי, אבל נעיר על הכוח החשמלי. עד עכשיו עסקנו בשדה חשמלי שמקורו במטענים נייחים, כלומר באלקטרוסטטיקה, ואת הביטוי $q\vec{E}$ אנחנו יודעים שהוא נכון באלקטרוסטטיקה. כדי לייצר שדה מגנטי צריך מטענים בתנועה (זרמים), ונשאלת השאלה אם תנועה של המטען q משפיעה, מלבד על הכוח המגנטי, גם על הכוח החשמלי. אנחנו נראה בהמשך שהביטוי הזה נכון באופן כללי. כלומר, ראשית, לא משנה איך נוצר השדה: בביטוי נכנס השדה בנקודה שבה נמצא החלקיק, בין שהוא נוצר על ידי מטענים נייחים ובין שעל ידי מטענים נעים. שנית, וזה חשוב יותר, בפרט רכיב הכוח החשמלי לא תלוי במהירות של המטען q: אין צורך לשנות את הביטוי לכוח החשמלי בגלל שהחלקיק נמצא בתנועה. בינתיים נקבל זאת כהערה, כדי שנוכל להתקדם ולראות את ההשלכות של כוח לורנץ; ההוכחה המסודרת תבוא בהמשך.

5.3.1 השדה המגנטי הוא פסאודו־וקטור

נחזור לדיון בווקטורים ובפסאודו־וקטורים, ונבדוק האם כל הגדלים שסימנו מעליהם חץ בביטוי לכוח לורנץ,

$$\vec{F} = q\vec{E} + \frac{q}{c}\,\vec{v}\times\vec{B},$$

הם אכן וקטורים.

- $\vec{F}$ הוא וקטור, כי $\vec{F} = m\vec{a}$: המקום $\vec{r}$ הוא וקטור, וכך גם הנגזרת הראשונה שלו בזמן והנגזרת השנייה שלו בזמן; וקטור כפול קבוע פרופורציה (המסה) הוא וקטור.
- בחלק החשמלי $q\vec{E}$ שווה לכוח, והמטען הוא רק גורם פרופורציה. לכן $\vec{E}$ הוא וקטור.
- בחלק המגנטי יש מכפלה וקטורית. $\vec{v}$ ו־$\vec{F}$ שניהם וקטורים, ולכן בהיפוך I של המרחב שניהם מחליפים סימן. כדי ש־$\vec{v}\times\vec{B}$ יחליף סימן יחד עם $\vec{F}$, ומאחר ש־$\vec{v}$ כבר מחליף סימן, $\vec{B}$ אינו יכול להחליף סימן:

$$I\vec{F} = -\vec{F}, \quad I\vec{v} = -\vec{v} \quad\Longrightarrow\quad I\vec{B} = \vec{B}.$$

מכאן ש־$\vec{B}$ **איננו וקטור!!** השדה המגנטי, שהוגדר באמצעות מכפלה וקטורית, הוא **פסאודו־וקטור**. על פי רוב לעובדה זו אין השלכות, אבל מדי פעם היא באה לידי ביטוי וכדאי לזכור אותה: יש הבדל עקרוני בין השדה החשמלי לשדה המגנטי מבחינת התנהגותם תחת שיקוף במראה והיפוך של המרחב.

הערה. שאלה טבעית: האם יש לכך קשר למכפלה הווקטורית? התשובה: כן. גם הדוגמה הראשונה שראינו לגודל שאיננו וקטור, התנע הזוויתי, הוגדרה באמצעות מכפלה וקטורית. כשלומדים על טנזורים לומדים לכתוב את המכפלה הווקטורית בצורה מעט שונה, ואז רואים בדיוק מה במבנה של המכפלה גורם לכך; הדוגמה הספציפית הזו תלויה במבנה של המכפלה הווקטורית.

5.3.2 היפוך בזמן

בהקשר הזה נסתכל על פעולת סימטריה נוספת, **היפוך בזמן**, שנסמן ב־T. עד כה דנו רק בפעולות על המרחב, אבל באופן פורמלי אפשר להפוך גם את כיוון הזמן, כך שבמקום להתקדם קדימה הוא ילך אחורה. יש גדלים ותופעות פיזיקליים שהם אינווריאנטיים תחת היפוך בזמן (הכול נראה אותו דבר אם "מריצים" קדימה או אחורה), ויש כאלה שמשתנים.

- $\vec{E}$: מאחר שאפשר לייצר אותו ממטענים נייחים, כשהופכים את כיוון הזמן שום דבר ממילא אינו בתנועה, ולכן $\vec{E}$ אינו מושפע מהיפוך הזמן.
- $\vec{B}$: נניח שדה מגנטי קבוע בזמן, כלומר בכל נקודה במרחב ערכו קבוע. כדי לייצר אותו חייבים להניע מטענים (בלי מטענים בתנועה אין כוח מגנטי). אם נהפוך את כיוון הזמן, נהפוך את כיוון התנועה, ולכן נהפוך את הכיוון של $\vec{B}$.

לסיכום, תחת היפוך במרחב $\vec{E}$, שהוא וקטור, מחליף סימן ו־$\vec{B}$, שהוא פסאודו־וקטור, אינו משתנה; תחת היפוך בזמן המצב הפוך:

$$\begin{cases} I\vec{E} = -\vec{E} \\ I\vec{B} = \vec{B} \end{cases} \qquad \begin{cases} T\vec{E} = \vec{E} \\ T\vec{B} = -\vec{B} \end{cases}$$

אלה פחות או יותר כל הסימטריות הבסיסיות שמשמשות לתיאור המרחב התלת־ממדי.

5.4 תנועה של מטענים בהשפעת כוח לורנץ

ננתח כעת תנועה של חלקיקים טעונים בהשפעת כוח לורנץ, בעזרת החוק השני של ניוטון. השיקולים הקינמטיים פשוטים מאוד; הדגש הוא על ההשלכות של כוח "משונה" שמוגדר באמצעות מכפלה וקטורית.

5.4.1 תנועה בשדה מגנטי בלבד

נתחיל במצב שבו יש רק שדה מגנטי: באזור המרחב שבו נתבונן $\vec{E} = 0$, וכל הכוח הוא הכוח המגנטי

$$\vec{F} = \frac{q}{c}\,\vec{v} \times \vec{B}.$$

בגלל המכפלה הווקטורית הכוח ניצב גם לכיוון השדה המגנטי וגם לכיוון התנועה של החלקיק, ולשתי העובדות יש השלכות.

1. $\vec{F}$ **ניצב ל־**$\vec{B}$ $\Longleftarrow$ במקביל ל־$\vec{B}$ לא פועל כוח, ולפי ניוטון **רכיב התנע של החלקיק שמקביל ל־**$\vec{B}$ **לא ישתנה**. אם לחלקיק יש תנע התחלתי, או רכיב תנע, בכיוון השדה, הוא פשוט נשמר.

2. $\vec{F}$ **ניצב ל־**$\vec{v}$: זה המקרה המעניין. בקלאסית 1 ראינו בעיות שבהן הכוח ניצב למהירות, למשל מסה הקשורה לקצה חוט שמסובבים אותו: הכוח כל הזמן ניצב לכיוון התנועה, והתנועה היא סיבובית. אפשר לראות זאת משיקולי אנרגיה. העבודה היא

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s},$$

כאשר $d\vec{s}$ צעד בכיוון התנועה, כלומר בכיוון המהירות $\vec{v} = d\vec{s}/dt$. מאחר ש־$\vec{F} \perp \vec{v}$, הכוח אינו מבצע שום עבודה $\Longleftarrow$ האנרגיה הקינטית נשמרת $\Longleftarrow$ v^2 קבוע (בהנחה שהמסה אינה משתנה). המהירות יכולה לשנות רק את כיוונה ולא את גודלה $\Longleftarrow$ **החלקיק מבצע תנועה מעגלית במישור שניצב ל־**$\vec{B}$, עם כיוון סיבוב שתלוי בסימן המטען.

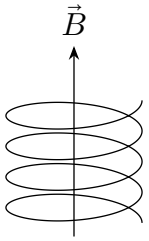
בתנועה מעגלית התאוצה היא v^2/r, כאשר r רדיוס המעגל. נרשום את החוק השני של ניוטון מבחינת גדלים בלבד (לא כיוונים). במישור הניצב ל־$\vec{B}$ הזווית בין $\vec{v}$ ל־$\vec{B}$ היא 90°, ולכן גודל המכפלה הווקטורית הוא פשוט vB:

$$F = m\frac{v^2}{r} = \frac{q}{c}\,vB.$$

מכאן אפשר לחלץ, למשל, את גודל התנע של החלקיק:

$$\boxed{mv = \frac{q}{c}\,rB}$$

באופן כללי, אם יש לחלקיק רכיב תנע בכיוון השדה, הרכיב הזה נשאר קבוע, ואילו רכיב התנע הניצב לשדה שומר על גודלו ומבצע תנועה מעגלית ברדיוס r שנקבע על פי גודלו. התנועה המתקבלת היא ספירלה סביב כיוון השדה (איור 5.6).



איור 5.6: מסלול ספירלי של מטען בשדה מגנטי אחיד: תנועה מעגלית במישור הניצב ל־$\vec{B}$, ותנע קבוע בכיוון $\vec{B}$.

לוקח זמן לפתח אינטואיציה לכוח הזה, שדוחף את החלקיקים לכיוונים לא צפויים. בהדגמה של הסטת אלומת האלקטרונים, קירוב המגנט אל השפופרת והרחקתו ממנה לא גרמו לאלומה להתקרב או להתרחק, אלא לעלות או לרדת. אבל דווקא בגלל התכונה הזו, כוח שאפשר להפעיל בכיוון הניצב גם למהירות וגם לשדה המופעל, לכוח לורנץ יש שימושים רבים.

5.4.2 מאיץ הציקלוטרון

אחד השימושים, לפחות ברמה הבסיסית, הוא מאיץ חלקיקים שנקרא **ציקלוטרון**. נתאר את עקרון הפעולה שלו באופן סכמטי ופשטני. לשם כך נחשב את **זמן המחזור** T, הזמן שלוקח לחלקיק להשלים סיבוב: אורך הסיבוב חלקי המהירות. את v נחלץ מ־$mv = \frac{q}{c}rB$:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r\,\frac{cm}{qrB} = 2\pi\,\frac{cm}{qB}.$$

שימו לב: **זמן המחזור אינו תלוי במהירות החלקיק ולא ברדיוס שלו.** היחס r/v נשמר במהלך התנועה. מגדירים גם את התדירות (הזוויתית) של הסיבוב, שמופיעה במערכות פיזיקליות רבות שבהן יש שדה מגנטי, **תדירות הציקלוטרון**:

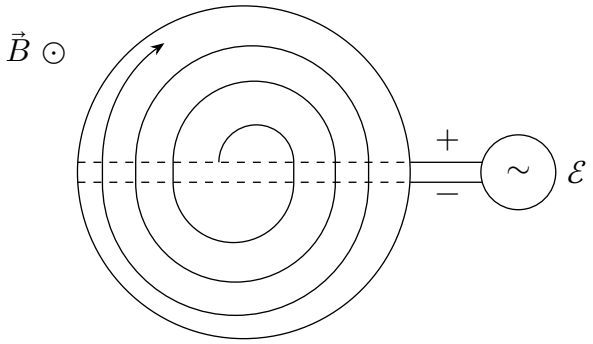
$$\boxed{\omega_c = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{mc}}$$

זמן המחזור והתדירות תלויים אך ורק בתכונות החלקיק, המטען והמסה שלו, ובשדה המגנטי המופעל; הם אינם תלויים במסלול הספציפי, כלומר ברדיוס ובמהירות.

העובדה שהתדירות קבועה היא מה שמאפשר להאיץ חלקיקים בצורה פשוטה מאוד (איור 5.7). לוקחים מתקן עגול, פותחים בו שני פתחים, ומחברים שם שתי רשתות מוליכות שהחלקיקים עוברים דרכן בקלות. תפקיד הרשתות לייצר ביניהן שדה חשמלי, כמו בין לוחות של קבל, ולכן מחברים אותן למקור כא"מ. נניח שהלוח החיובי למעלה והשלילי למטה, ומפעילים על כל המערכת שדה מגנטי ניצב לה, למשל אל מחוץ ללוח. משחררים מטענים לתוך המערכת. כשהם נמצאים בין הלוחות פועל עליהם כוח חשמלי, והם צוברים אנרגיה קינטית בכל מעבר: חלקיק טעון חיובית נדחה מהלוח העליון ונמשך לתחתון, מואץ, ויוצא בצד

השני במהירות גבוהה יותר. לכן הוא ממשיך בתנועה סיבובית ברדיוס מעט גדול יותר, ונכנס חזרה אל בין הלוחות בצד השני של המתקן.

הבעיה: אם הוא נכנס חזרה ללוחות באותה קוטביות, הוא יואט ויפסיד את כל האנרגיה שקיבל. לכן כשהוא מגיע לשם צריך להחליף את הקוטביות, כך שמינוס יהיה למעלה ופלוס למטה. מקור המתח צריך להיות אפוא מקור של **מתח חילופין**, מתח שמשנה את כיוונו, למשל כמו קוסינוס בזמן, ואת המתח מחליפים **בתדירות הציקלוטרון**. הקוסינוס מחליף סימן פעמיים בזמן מחזור, כלומר פעם בכל חצי סיבוב, בדיוק כשהחלקיק מגיע שוב לפער. מאחר שהתדירות הזו אינה משתנה, די לחבר מקור מתח חילופין בתדירות קבועה, המתאימה לתכונות החלקיקים ולשדה המגנטי. מבחינה ניסיונית זה קל מאוד: אין צורך להתאים את תדירות ההאצה בכל פעם שהרדיוס והמהירות גדלים, ואפשר להאיץ בו זמנית חלקיקים שנמצאים ברדיוסים שונים. החלקיקים מגדילים את מהירותם פשוט על ידי הגדלת רדיוס התנועה, ולכן המאיץ מוגבל ברדיוס המרבי שאפשר להשיג: במעגל החיצוני מתקבלת המהירות הגבוהה ביותר, ומשם מוציאים את החלקיקים לניסוי.

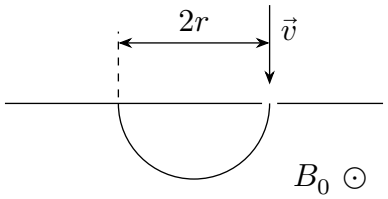


איור 5.7: ציקלוטרון (סכמטי): בין שתי הרשתות (מקווקו) פועל מתח חילופין בתדירות ω_c, והשדה המגנטי יוצא מן הדף. בכל מעבר בפער החלקיק מואץ, והרדיוס שלו גדל.

זהו מכשיר פשוט ופרימיטיבי מאוד; המאיצים של היום מתוחכמים בהרבה, אבל כולם, בצורה זו או אחרת, משתמשים בשדות מגנטיים וחשמליים כדי להאיץ את החלקיקים, והרעיון הבסיסי הזה עומד בבסיס כולם.

5.4.3 ספקטרומטר מסות

מכשיר נוסף שמשתמש בתנועה הסיבובית בהשפעת כוח לורנץ הוא **ספקטרומטר המסות** (איור 5.8). לוקחים מחיצה עם פתח קטן, ומשגרים לתוך הפתח חלקיקים במהירות נתונה v (מייד נראה כיצד בוררים את המהירות הזו, גם כן בעזרת כוח לורנץ). בכל האזור שמתחת למחיצה מופעל שדה מגנטי B_0, נניח יוצא מן הלוח. שם החלקיק מבצע תנועה מעגלית: תלוי בסימן המטען שלו, הוא מבצע חצי מעגל ופוגע במחיצה במרחק כלשהו מנקודת הכניסה. המרחק בין נקודת הכניסה לנקודת הפגיעה הוא שני רדיוסים, הקוטר של המעגל.



איור 5.8: ספקטרומטר מסות: החלקיק נכנס דרך הפתח, מבצע חצי מעגל בשדה B_0, ופוגע במחיצה במרחק $2r$.

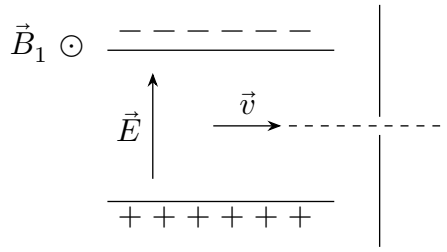
משתמשים בביטוי שקיבלנו לתנועה הסיבובית כדי להמיר את מדידת המרחק למסה: מתוך $mv = \frac{q}{c} r B_0$,

$$m = \frac{qB_0}{vc}\, r.$$

את המטען יודעים: אפשר, למשל, לקחת מולקולה וליינן אותה, ולדעת בדיוק כמה מטען הוסף לה או נגרע ממנה. את המהירות בוררים, ואת השדה המגנטי מפעילים. לכן מדידה של הרדיוס נותנת מדידה מדויקת מאוד של המסה: כך אפשר ממש "לשקול" אטומים ומולקולות בודדים.

5.4.4 בורר מהירויות

כדי לברור את מהירות הכניסה v נשתמש גם בשדה חשמלי (עד כה דנו רק בתנועה בשדה מגנטי, עם $\vec{E}=0$). לפני המחיצה, באזור שממנו מגיעים החלקיקים, מפעילים שדה מגנטי אחר, $\vec{B}_1$, היוצא מן הלוח, ובנוסף שדה חשמלי הניצב לו: שני לוחות, כמו של קבל, שהתחתון טעון במטען חיובי והעליון במטען שלילי, כך שהשדה $\vec{E}$ מצביע מלמטה למעלה (איור 5.9). לתוך האזור הזה זורקים חלקיקים. גם אם מנסים להכניס אותם בצורה אחידה ככל האפשר, תהיה להם התפלגות של מהירויות, והכיוונים לא יהיו בדיוק מקבילים. השאלה היא אילו חלקיקים ינועו בקו ישר ויעברו דרך החריץ שבמחיצה.



איור 5.9: בורר מהירויות: שדה חשמלי ושדה מגנטי ניצבים (**שדות צלובים**). רק חלקיקים במהירות $v=cE/B_1$ נעים בקו ישר ועוברים דרך החריץ שבמחיצה.

צריך להסתכל על שקול הכוחות. עבור חלקיק טעון חיובית הכוח החשמלי, $q\vec{E}$, פועל כלפי מעלה (עבור מטען שלילי, כלפי מטה). הכוח המגנטי הולך כמו $\vec{v}\times\vec{B}_1$, לפי כלל היד הימנית (תמיד יד ימין): האצבעות בכיוון $\vec{v}$, מסובבים אותן לכיוון $\vec{B}_1$, אל הצופה, והאגודל נותן את כיוון הכוח. עבור מטען חיובי בקונפיגורציה הזו הכוח המגנטי פועל כלפי מטה, וגודלו $\frac{q}{c}vB_1$. אם הכוח החשמלי חזק יותר המטענים יסטו כלפי מעלה, ואם המגנטי חזק יותר כלפי מטה. רק כשהכוחות שווים בדיוק המטען נע ישר ועובר דרך החריץ:

$$qE=\frac{q}{c}vB_1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{v=c\,\frac{E}{B_1}}$$

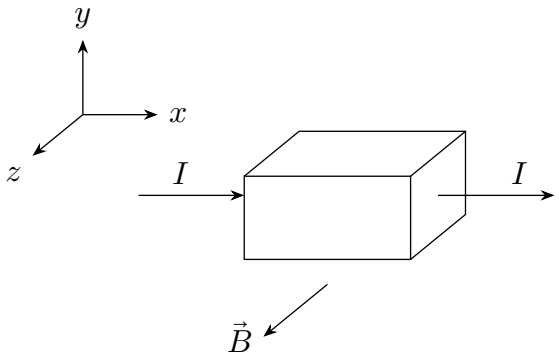
השוויון תלוי במהירות החלקיק, כי הכוח המגנטי תלוי במהירות והחשמלי לא: חלקיק איטי מדי יוסט כלפי מעלה, חלקיק מהיר מדי יוסט כלפי מטה, ורק חלקיק בעל המהירות הרצויה ינוע ישר ויעבור. כך, שוב בעזרת כוח לורנץ, בוררים את המהירות: המהירות הנברת היא מהירות האור כפול היחס בין שני השדות.

הערה. זו עדיין קונפיגורציה פשוטה: שדות מגנטי וחשמלי קבועים במרחב וניצבים זה לזה, **שדות צלובים**. התנועה הכללית של חלקיק בשדות צלובים, מתוך משוואות ניוטון עבור כוח לורנץ, נשארת כתרגיל (בתרגול).

5.5 אפקט הול

אפקט פיזיקלי חשוב נוסף הקשור לתנועה בהשפעת כוח לורנץ, גם הוא במצב שבו יש גם שדה מגנטי וגם שדה חשמלי, הוא **אפקט הול**. נצייר מערכת צירים ימנית x,y,z, וניקח **בלוק מוליך נייח** בצורת תיבה שפאותיה ניצבות לצירים, במידות $l_x\times l_y\times l_z$ (איור 5.10). נפעיל שדה מגנטי חיצוני בכיוון ציר z:

$$\boxed{\vec{B}=B_z\hat{z}}$$



איור 5.10: אפקט הול: זרם I בכיוון x דרך בלוק מוליך, ושדה מגנטי $\vec{B} = B_z\hat{z}$.

כעת מזרימים זרם דרך המוליך: על הפאה השמאלית ועל הפאה הימנית שמים משטחים אידיאליים, ומחברים אליהם חוטים המחוברים לסוללה חיצונית, שדרכם זורם זרם I. זהו המוליך המקרוסקופי שתיארנו עד כה בדיון על מוליכים אוהמיים: כל הפאה הימנית נמצאת באותו פוטנציאל, וכל הפאה השמאלית באותו פוטנציאל, והפרש הפוטנציאלים (שמקורו בסוללה) גורם לתנועת המטענים דרך המוליך. הזרם זורם בכיוון x, ואת צפיפותו נקשור למהירות הממוצעת של החלקיקים, שגם היא בכיוון x:

$$\boxed{\vec{J} = J_x\hat{x} = nqv_x\hat{x}}$$

כאשר n צפיפות החלקיקים נושאי המטען, q המטען של כל חלקיק ו־v_x המהירות הממוצעת.

5.5.1 הכוח המגנטי והשדה החשמלי שנוצר

זו בדיוק הקונפיגורציה שבה דנו עד עכשיו: מטענים שנעים בכיוון $\hat{x}$ בשדה מגנטי בכיוון $\hat{z}$. פועל עליהם כוח מגנטי בכיוון $\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$, כלומר כלפי מטה:

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{q}{c}\, v_x B_z\, \hat{y} \equiv -F_y\, \hat{y}}$$

הערה. הערה חשובה, כדי לא להתבלבל: הכוח פרופורציוני למכפלה qv_x, ולכן הוא **תמיד כלפי מטה, כי הזרם תמיד ימינה, גם אם** q **שלילי**. אנחנו דואגים שהזרם יזרום משמאל לימין. אם נושאי המטען חיוביים, מהירותם משמאל לימין; אם הם שליליים, מהירותם מימין לשמאל. בשני המקרים המכפלה qv_x, שקובעת את הזרם, חיובית, והכוח אינו תלוי בסימן המטען.

המטענים נעים אפוא כלפי מטה, ומצטברים בתחתית הבלוק, ובחלק העליון חסרים מטענים כאלה, כלומר מצטבר שם מטען בסימן הפוך. מתי ההצטברות נפסקת? כבר ראינו סיפור כזה: הצטברות המטען על המשטח התחתון ועל העליון יוצרת שדה חשמלי שמתנגד לתנועה. החלקיקים ינועו מטה וייצרו שדה חשמלי בכיוון ההפוך, שילך ויגדל עד שהכוח שהוא מפעיל ישווה בגודלו ל־F_y. אז התנועה בכיוון y נפסקת, ומתקבל מצב עמיד שבו הזרימה כולה בקו ישר ימינה: הכוח המגנטי עדיין פועל כלפי מטה, אבל הכוח החשמלי מבטל אותו. זה בדיוק כמו בבורר המהירויות, אלא ששם הכתבנו את השדה החשמלי, וכאן הוא נוצר מעצמו. במצב העמיד, נצמצם ב־q ונציב $v_x = J_x/(nq)$:

$$qE_y = F_y \quad \Longrightarrow \quad \boxed{E_y = \frac{1}{c}\, v_x B_z = \frac{B_z}{cnq}\, J_x}$$

5.5.2 מה קיבלנו?

1. **קשר לינארי, כמו בחוק אוהם, בין שדה לצפיפות זרם.** אבל שימו לב לכיוונים: הזרם בכיוון x, והשדה שהתקבל בכיוון y. זו בדיוק ההערה מהדיון בחוק אוהם, שליניאריות אינה מחייבת שהשדה והזרם יהיו באותו כיוון. באופן כללי, כשכותבים את הקשר באמצעות ההתנגדות הסגולית (ולא המוליכות),

$$E_i = \sum_{j=1}^{3} \rho_{ij} J_j, \qquad i,j = x,y,z,$$

כאשר האינדקסים $1,2,3$ הם x,y,z. כאן הקשר בין $\vec{J}$ ל־$\vec{E}$ אינו סקלר: יש לו רכיב ρ_{yx} שונה מאפס, הקושר את הזרם בכיוון x לשדה בכיוון y, והוא תלוי בשדה המגנטי:

$$\rho_{yx} = \frac{B_z}{cnq} \equiv \rho_H.$$

להתנגדות הסגולית הזו קוראים **ההתנגדות הסגולית של הול**, על שם מגלה התופעה.

2. **גדלים מקרוסקופיים.** במוליך מקרוסקופי כותבים בדרך כלל את חוק אוהם בצורה $V = IR$. השדה E_y הוא הפרש הפוטנציאלים בכיוון y חלקי אורך הבלוק בכיוון זה, וצפיפות הזרם היא הזרם הכולל בכיוון x חלקי שטח החתך $l_y l_z$:

$$E_y = \frac{V_y}{l_y}, \qquad J_x = \frac{I_x}{l_y l_z} \quad \Longrightarrow \quad V_y = \frac{B_z}{nqc\, l_z}\, I_x.$$

גם במונחים המקרוסקופיים יש זרם בכיוון x, שאפשר למדוד באמפרמטר, ומתח בכיוון y, שאפשר למדוד בוולטמטר: כשמזרימים זרם בכיוון x מקבלים מתח בכיוון y. את המקדם $R_H = B_z/(nqc\, l_z)$ מכנים **התנגדות הול**.

3. **הביטוי מאפשר למדוד את nq, כולל הסימן!!** זו החשיבות הניסיונית של אפקט הול: סוף סוף יש ניסוי שאומר מהו הסימן של החלקיקים שנושאים את הזרם. במודל דרודה ההתנגדות הסגולית היא

$$\rho = \frac{m}{q^2 n \tau},$$

כלומר המסה של כל חלקיק חלקי ריבוע המטען, צפיפות החלקיקים וזמן המהלך החופשי הממוצע. מ־q^2 אי אפשר לדעת אם q חיובי או שלילי. באפקט הול, לעומת זאת, נושאי המטען נדחפים תמיד כלפי מטה, בלי קשר לסימנם. אם הם חיוביים, הם יוצרים שדה חשמלי כלפי מעלה; אם הם שליליים, שדה כלפי מטה. לכן מסימן מתח הול שנמדד יודעים אם נושאי המטען חיוביים או שליליים. במתכות פשוטות הסימן אכן שלילי, כי האלקטרונים מוליכים את הזרם. אבל בחומרים מסוימים, כמו **מוליכים למחצה**, מודדים לא פעם סימן הפוך: ה"חלקיקים" (קוואזי־חלקיקים) שמוליכים בהם את הזרם הם בעלי מטען חיובי, וזה מוכח ניסיונית בעזרת אפקט הול.

5.6 הדגמות: תנועת מטענים בשדה מגנטי ואפקט הול

בשיעור הקודם עסקנו בתנועה של חלקיקים טעונים בהשפעת כוח לורנץ, הכולל את הכוח החשמלי ואת הכוח המגנטי, ובפרט בתנועה הנובעת מכוח שניצב גם לשדה וגם לכיוון התנועה. ראינו שבשדה מגנטי קבוע (ללא שדה חשמלי) חלקיק טעון נע במעגל, ושרכיב התנע המקביל לשדה נשמר, משום שאין כוח בכיוון השדה, כך שבאופן כללי המסלול הוא ספירלה. ראינו גם שבשדות חשמלי ומגנטי ניצבים (**שדות צלובים**) אפשר לברור חלקיקים בעלי מהירות מסוימת, כמו בכניסה לספקטרומטר מסות, ולבסוף הכרנו את אפקט הול. שלוש הדגמות ממחישות את התוצאות האלה.

1. **מסלול מעגלי וספירלה.** בשפופרת שבה גז מדולל, אלקטרונים שמשתחררים מקור מחומם מואצים בשדה חשמלי באזור קטן, ומשם ממשיכים במהירות קבועה; יינון הגז מראה את מסלולם. בלי שדה מגנטי הקרן היא קו ישר. כשמפעילים שדה מגנטי אחיד בניצב לקרן, המסלול מתעקם ונסגר למעגל. כשמסובבים את השפופרת כך שלאלקטרונים יש גם רכיב תנע במקביל לשדה, מתקבלת ספירלה.

2. **בורר מהירויות.** בשפופרת שנייה הקרן פוגעת בנייר מצופה בחומר זרחני, ונראית כקו. שדה מגנטי (שמקורו בסלילים, שבשדה שלהם עוד נדון) מטה את הקרן לכיוון אחד, לאורך קשת של מעגל שרדיוסו גדול משממדי השפופרת. שדה חשמלי בין שני לוחות, כמו לוחות של קבל, מטה אותה לכיוון ההפוך. כשמפעילים את שניהם אפשר לכוונן אותם כך שהאלקטרונים, במהירות שיש להם בשפופרת, ממשיכים בקו ישר. אם מגדילים את השדה המגנטי, הכוח המגנטי גובר; אם מקטינים אותו, גובר הכוח החשמלי: הכוח המגנטי תלוי במהירות והכוח החשמלי לא. זה בדיוק עקרון בחירת המהירות.

3. **אפקט הול**, שבו נעסוק בפירוט בסעיף הבא.

5.6.1 מדידת צפיפות נושאי המטען בכסף

נזכיר את הקונפיגורציה של אפקט הול: במוליך זורם זרם בכיוון x, מפעילים שדה מגנטי בכיוון z, ומתקבל מתח (**מתח הול**) בכיוון השלישי, y. ב־CGS הוא תלוי בפרמטרים של הבעיה כך:

$$V_y = \frac{B_z}{n\,q\,c\,l_z}\,I_x,$$

כאשר n היא צפיפות החלקיקים נושאי המטען, q המטען של כל חלקיק, l_z האורך (העובי) של המוליך בכיוון z, הכיוון שבו מופעל השדה המגנטי, ו־I_x הזרם בכיוון x. כשמודדים את B_z, I_x ו־V_y אפשר לחלץ את צפיפות המוליכים. בדגם שלנו, חתיכת כסף, ההולכה נעשית בידי אלקטרונים, משום שזו מתכת, ולכן $q = e$.

את המדידה נעשה ב־MKS: מתח בוולטים, זרם באמפרים, שדה מגנטי בטסלה ואורך במטרים. ההבדל היחיד בביטויים המגנטיים הוא שב־MKS אין את מהירות האור c שהכנסנו ב־CGS. לכן

$$n = \frac{B_z I_x}{e\,l_z V_y}, \qquad e = 1.6 \cdot 10^{-19}\ \text{Coul}, \qquad l_z = 5 \cdot 10^{-5}\ \text{m}.$$

העובי של חתיכת הכסף הוא כ־50 מיקרון.

במערכת הניסוי מעבירים זרם מצד אחד של הדגם לצד השני, ושדה מגנטי מופעל בניצב למישור הדגם (חתיכת ברזל מרכזת את השדה לעבר הדגם); מודדים את המתח בין השפה התחתונה לשפה העליונה. את הסימן של המתח לא נמדוד בצורה מסודרת. באופן עקרוני הסימן מגלה אם נושאי המטען שליליים (אלקטרונים) או חיוביים, אבל כאן ידוע מראש שמדובר במתכת.

שתי מדידות ביקורת קודמות למדידה עצמה:

- **זרם ללא שדה מגנטי:** לא נוצר מתח בין השפה העליונה לתחתונה.
- **שדה מגנטי ללא זרם:** גם כאן אין מתח. בדגם יש הרבה אלקטרונים, באותה צפיפות שנמדוד מייד, אבל הם אינם בתנועה (או שתנועתם אקראית), והכוח המגנטי דורש גם שדה מגנטי וגם מהירות.

כשמפעילים את שניהם נמדד מתח, מאותן סיבות שראינו בשיעור הקודם: הכוח המגנטי מסיט את האלקטרונים אל אחת השפות (לפי הכיוונים), עד שהצטברות המטענים יוצרת שדה חשמלי שמבטל בדיוק את הכוח המגנטי. מאותו רגע האלקטרונים נעים בקו ישר, ונשאר המתח בכיוון y.

הערכים שנמדדו (המדידה אינה מדויקת במיוחד; מספיק לנו סדר הגודל):

$$I_x = 24\ \text{Amp}, \qquad V_y = 25 \cdot 10^{-6}\ \text{Volt}, \qquad B_z \approx 0.88\ \text{T}.$$

את השדה המגנטי מודדים במד טסלה, שאת הגשש (probe) הקטן שלו מכניסים בדיוק למקום הדגם. הצבה נותנת

$$n \simeq 1 \cdot 10^{29}\ \text{m}^{-3},$$

כלומר צפיפות חלקיקים למטר מעוקב. היצרן מוסר ערך של כ־$8 \cdot 10^{28}\ \text{m}^{-3}$: התאמה טובה מאוד לניסוי ברמת דיוק כזו.

הערה. גם מד הטסלה עצמו פועל על פי אפקט הול. הגשש שלו הוא מוליך שכל הפרמטרים שלו ידועים, ובכלל זה צפיפות המוליכים; מודדים את מתח הול שנוצר בו ומחלצים ממנו את השדה המגנטי. זו אחת השיטות הפשוטות והיעילות ביותר למדוד שדות מגנטיים בדיוק רב. שאלה טבעית: האם הכיוון שבו מחזיקים את הגשש משנה את הקריאה? התשובה: ודאי. הגשש כיווני מאוד, והזווית בין השדה לגשש נכנסת לתוצאה כמו במכפלה סקלרית.

5.7 השדה המגנטי II

עכשיו, כשאנחנו מבינים היטב מה קורה למטענים בהשפעת שדות מגנטיים, נחזור לשאלה איך מייצרים שדה מגנטי, כלומר איך השדה המגנטי תלוי בזרמים שבמרחב. זה דיון שני, מדויק ומעמיק יותר מזה שהיה עד כה. נתחיל בתזכורת למה שעשינו באלקטרוסטטיקה, כדי להבהיר מדוע במגנטיות אי אפשר לעשות בדיוק אותו דבר.

5.7.1 תזכורת: הדרך באלקטרוסטטיקה

במקרה האלקטרוסטטי התחלנו מחוק קולון, וקיבלנו ממנו את השדה של מטען נקודתי, הביטוי הראשון שרשמנו לשדה חשמלי:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{r^2}\,\hat{r}.$$

בעזרת עקרון הסופרפוזיציה קיבלנו מכאן את השדה הכללי, עבור התפלגות בדידה או רציפה של מטענים:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{\left|\vec{r}-\vec{r}_i\right|^2}\widehat{(\vec{r}-\vec{r}_i)}, \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,')}{\left|\vec{r}-\vec{r}\,'\right|^2}\widehat{(\vec{r}-\vec{r}\,')}\,d^3r'.$$

כלומר, הרכבנו את הפתרון הכללי מהדבר האלמנטרי ביותר שאפשר לחשוב עליו, מטען נקודתי. מצאנו גם את המשוואה הדיפרנציאלית שזה הפתרון שלה, חוק גאוס:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 4\pi\rho.$$

בהינתן התפלגות המטענים במרחב, מחפשים שדה $\vec{E}$ שהדיוורגנס שלו שווה ל־$4\pi\rho$, עם תנאי שפה מתאימים (ועם תנאי נוסף על השדה, שנחזור אליו בהמשך), והפתרון הוא הביטוי שלמעלה. באלקטרוסטטיקה יצאנו אפוא מהפתרון ומצאנו את המשוואה שהוא מקיים.

5.7.2 מגנטוסטטיקה: נקודת המוצא והבעיה

מגנטוסטטיקה היא התורה של שדות מגנטיים שאינם משתנים בזמן. כאן התחלנו מחוק אמפר, שנתן לנו, כמו שחוק קולון נתן את השדה של מטען נקודתי, את השדה של תיל אינסופי ישר: במרחק r מהתיל

$$B(r) = \frac{2I}{cr},$$

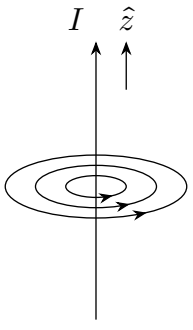
כאשר I הוא הזרם בתיל. אבל יש הבדל עצום בין תיל אינסופי ישר למטען נקודתי. באלקטרוסטטיקה התחלנו מהדבר האלמנטרי ביותר, ובמגנטוסטטיקה נקודת המוצא היא כבר משהו מורכב למדי. אם, למשל, מלפפים תיל בצורת סליל, אי אפשר לבנות את השדה שלו בסופרפוזיציה של שדות של תילים ישרים אינסופיים.

הבעיה שלנו: לחשב את $\vec{B}$ עבור קונפיגורציה של זרמים כלשהי, או עבור צפיפות זרם נתונה $\vec{J}(\vec{r})$ במרחב.

הכיוון של השדה המגנטי של תיל ישר. עד כאן רשמנו רק את גודל השדה. את הכיוון אפשר לקבוע מהניסוי של אמפר: תיל נוסף במקביל, עם זרם באותו כיוון, נמשך, ועם זרם בכיוון ההפוך נדחה. מכאן (בדקו זאת בעזרת כלל יד ימין) גם השדה המגנטי של התיל מקיים כלל יד ימין עם כיוון הזרם: כשהאגודל מצביע בכיוון הזרם, קווי השדה מקיפים את התיל בצורה משיקית, במישורים הניצבים לתיל (איור 5.11). אם כיוון הזרם הוא ציר z, בקואורדינטות גליליות

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{2I}{cr}\,\hat{\varphi},$$

כאשר r הוא המרחק מציר z, כלומר מהתיל, והשדה משיקי, בכיוון $\hat{\varphi}$. זו נקודת המוצא שלנו.



איור 5.11: קווי השדה המגנטי של תיל ישר אינסופי: מעגלים במישורים הניצבים לתיל, בכיוון שנקבע לפי כלל יד ימין.

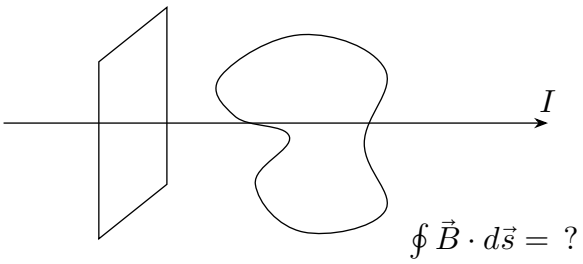
התוכנית. באלקטרוסטטיקה הלכנו מהפתרון אל המשוואה; כאן נלך בכיוון ההפוך. מתוך השדה של התיל נקבל משוואה כללית שהשדה המגנטי צריך לקיים, משהו שיזכיר את $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho$, ואת המשוואה הזו ננסה לפתור, כדי לקבל ביטוי שיזכיר את הביטוי הכללי לשדה החשמלי.

5.7.3 חוק אמפר

נסתכל על תיל אינסופי הנושא זרם I, ועל מסלול סגור כלשהו סביבו: קחו חוט, קשרו אותו כך שיקיף את התיל, והניחו אותו בכל צורה שתרצו במרחב התלת־ממדי (איור 5.12). נרצה לחשב את האינטגרל של השדה המגנטי לאורך המסלול הסגור,

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \ ?$$

התשובה תצא פשוטה מאוד, ואותה ננצל. האנלוגיה באלקטרוסטטיקה היא השטף של השדה החשמלי דרך משטח שמקיף נפח; כאן, משום שהגאומטריה שונה, מחשבים לא שטף אלא אינטגרל מסלולי של השדה המגנטי.



איור 5.12: מסלול סגור כלשהו במרחב סביב תיל אינסופי, ומישור הניצב לתיל.

אפשר לחשב את האינטגרל במדויק, משום שאנחנו יודעים בדיוק איך נראה השדה: יש לו אך ורק רכיב משיקי, והתיל אינסופי. נשתמש בעובדות האלה בשני שלבים.

שלב 1: הטלה על מישור הניצב לתיל.

א. ל־$\vec{B}$ אין רכיב בכיוון $\hat{z}$. האינטגרל הוא של מכפלה סקלרית $\vec{B}\cdot d\vec{s}$, ולכן הרכיב של $d\vec{s}$ בכיוון z אינו תורם: צעדים לאורך התיל אינם תורמים דבר.

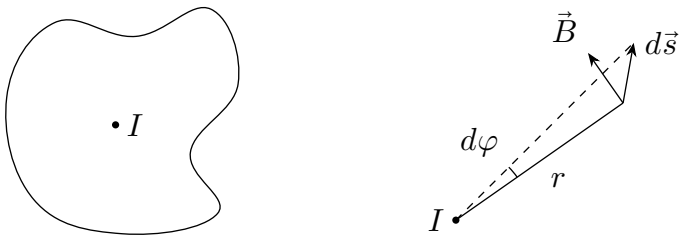
ב. מאחר שהתיל אינסופי, אין תלות ב־z: בכל נקודה לאורך התיל רואים אותו דבר משני הצדדים. לכן צעד משיקי נתון תורם אותה תרומה בכל גובה z.

מכאן שאפשר להטיל את המסלול הסגור על מישור הניצב לתיל (מישור x-y), כלומר להחסיר מכל נקודה במסלול את הרכיב שלה לאורך ציר z, ונקבל אותה תוצאה עבור האינטגרל. התיל חוצה את המישור בנקודה אחת, ובמישור יש לנו עכשיו היטל של המסלול המקורי (איור 5.13, משמאל).

שלב 2: לרכיבים הרדיאליים אין תרומה. ל־$\vec{B}$ אין רכיב בכיוון $\hat{r}$, ולכן צעדים בכיוון רדיאלי, כלומר הרכיבים הרדיאליים של $d\vec{s}$, אינם תורמים לאינטגרל. נבחן קטע קטן $d\vec{s}$ של המסלול, בנקודה במרחק r מהתיל (הראשית, שבה הזרם יוצא מהמישור; איור 5.13, מימין). כיוון $d\vec{s}$ הוא כיוון המסלול בנקודה הזו, ואילו $\vec{B}$ משיקי, ניצב לקרן מהראשית. הזווית שהקטע מכסה כפי שהוא נראה מהראשית היא $d\varphi$. במכפלה הסקלרית נדרש ההיטל של $d\vec{s}$ על הכיוון המשיקי, שהוא פשוט $r\,d\varphi$, ולכן

$$\begin{aligned}\vec{B}\cdot d\vec{s} &= B(r)\,r\,d\varphi \\ &= \frac{2I}{c\not{r}}\cdot\not{r}\,d\varphi = \frac{2I}{c}\,d\varphi.\end{aligned}$$

כאן קורה הקסם: ה־r מצטמצם. **התרומה לאינטגרל מהקטע הזה לא תלויה ב־r!** זה כמו בחוק גאוס, שם ה־r^2 של שטח המעטפת התקזז עם ה־$1/r^2$ של השדה; כאן השדה דועך כמו $1/r$, וההיקף של המעגל גדל כמו r.



איור 5.13: משמאל: היטל המסלול על המישור הניצב לתיל; התיל חוצה את המישור בנקודה I. מימין: קטע $d\vec{s}$ של המסלול במרחק r מהתיל, השדה המשיקי $\vec{B}$ באותה נקודה, והזווית $d\varphi$ שהקטע מכסה.

האינטגרל כולו. התרומה של כל קטע פרופורציונית ל־$d\varphi$, והאינטגרל של $d\varphi$ לאורך סיבוב שלם סביב התיל הוא 2π:

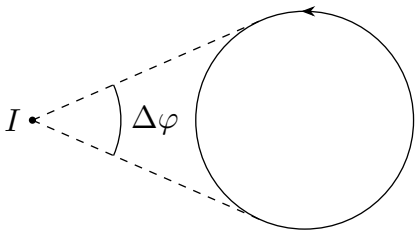
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{2I}{c} \cdot 2\pi = \frac{4\pi}{c} I.$$

עבור מסלול כלשהו שמקיף את התיל, האינטגרל הוא אפוא פקטור מספרי קבוע כפול הזרם בתיל.

אם המסלול לא מקיף את התיל. נעביר מהתיל שתי קרניים אל שתי הנקודות הרחוקות ביותר, מבחינת זווית, לאורך המסלול, ונסמן את הזווית הכוללת ביניהן ב־$\Delta\varphi$ (איור 5.14). כשמתחילים מאחת הנקודות האלה והולכים לאורך המסלול, מכסים פעם אחת זווית $\Delta\varphi$ בכיוון אחד, ואחר כך חוזרים ומכסים בדיוק אותה זווית $\Delta\varphi$ בכיוון ההפוך:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{2I}{c} (\Delta\varphi - \Delta\varphi) = 0.$$

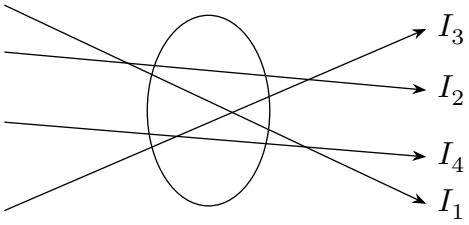
אם התיל עובר בתוך המסלול מקבלים $\frac{4\pi}{c} I$, ואם הוא עובר מחוצה לו מקבלים אפס. זה מזכיר את חוק גאוס במקרה האלקטרוסטטי, באנלוגיה שבה הכול מופחת בממד אחד.



איור 5.14: מסלול שאינו מקיף את התיל: הזווית $\Delta\varphi$ מכוסה פעם בכיוון אחד ופעם בכיוון ההפוך.

אם יש מספר תילים. נניח שכמה תילים אינסופיים, עם זרמים $I_1, I_2, I_3, \ldots$, עוברים דרך המסלול (איור 5.15); הסימן של כל זרם מציין את כיוונו, כך שחלק מהזרמים יכולים להיות בעלי סימן הפוך. השדה המגנטי, בדיוק כמו השדה החשמלי, מקיים את עקרון הסופרפוזיציה: אם תיל אחד יוצר שדה מסוים ותיל שני שדה אחר, השדה במרחב הוא סכום השדות. זו תופעת טבע, בדיוק כמו עקרון הסופרפוזיציה עבור השדה החשמלי. לכן $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$, וכל אחד מהשדות תורם לאינטגרל $\frac{4\pi}{c}$ כפול הזרם שיצר אותו:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{4\pi}{c} \sum_i I_i.$$



איור 5.15: מספר תילים העוברים דרך המסלול הסגור.

באופן כללי. עכשיו נעשה קפיצה מחשבתית. נטען שבאופן כללי, עבור כל עקום סגור C במרחב,

$$\boxed{\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{enc}}}$$

כאשר I_{enc} הוא הזרם שעובר דרך המשטח שתחום על ידי העקום C, בדיוק כמו ה־Q_{enc} בחוק גאוס. זהו **חוק אמפר**. בהמשך נראה שמעמדו במסגרת משוואות מקסוול דומה למעמד של חוק גאוס.

חשוב להבין מהי הקפיצה הלוגית. את התוצאה קיבלנו בהנחה שהזרמים נישאים בתילים ישרים ואינסופיים. הטענה היא שלא חשוב איך התילים נראים: גם אם הם עקומים, לא ישרים ולא אינסופיים, כל מה שחשוב הוא הזרם שעובר דרך המשטח התחום על ידי C, ולא איך הגיע לשם ולאן הוא ממשיך אחרי שעזב. זו טענה שאי אפשר להוכיח כאן; זה ניחוש, שמבוסס על כך שמה שהתיל עושה רחוק מאוד לא אמור להשפיע, ורק מה שהוא עושה כשהוא חותך את המשטח. נמשיך את הפיתוח בהנחה שהחוק נכון באופן כללי, ונקבל ממנו תוצאות, למשל את השדה המגנטי של סליל. אם התוצאות יתאמו את המדידות במעבדה, סימן שההנחה נכונה ואפשר להמשיך לעבוד איתה. זה אולי הצעד היחיד בכל הפיתוח שאינו ריגורוזי לגמרי.

הערה. $\vec{B}$ שבאינטגרל הוא השדה המגנטי בנקודה של כל אלמנט $d\vec{s}$ לאורך המסלול. ביטוי מקומי, נקודתי, לשדה עוד לא קיבלנו; אליו נגיע בהמשך.

הערה. שאלה טבעית: המסלול אינו חייב להיות במישור; בשלושה ממדים הוא יכול לעבור בתוואי משונה, והמשטח שהוא תוחם אינו מוגדר באופן חד־משמעי. אם הזרמים אינם בהכרח קווים ישרים, האם זרם לא יכול "לברוח" ולעבור דרך משטח אחד ולא דרך משטח אחר? התשובה: צריך לבדוק, עבור המשטח שמציירים, איך נראים הזרמים. נניח שתיל עובר במקום כלשהו ואחר כך חוזר אחורה. אם מציירים את המשטח רחוק, ייתכן שהתיל בכלל לא יעבור דרכו. אבל אם הוא כן עובר דרכו, הוא עובר בכיוון אחד עם זרם חיובי ובכיוון ההפוך עם זרם שלילי. במחשבה קלה רואים שלא משנה איך מציירים את המשטח, דרכו עובר תמיד אותו זרם כולל. מכל מקום, זה אינו הביטוי הסופי שאיתו נעבוד: הצעד הבא הוא ביטוי נקודתי, דיפרנציאלי, ובו השאלות האלה כבר אינן קיימות.

5.7.4 הצורה הדיפרנציאלית של חוק אמפר

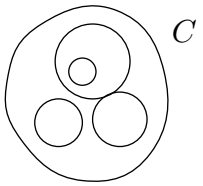
חוק אמפר כפי שקיבלנו אותו אינו ביטוי מקומי אלא ביטוי אינטגרלי. גם לחוק גאוס היה בהתחלה ביטוי אינטגרלי, על השטף דרך משטח סופי ועל המטען הכלוא בנפח שבתוכו, ובעזרת הדיוורגנס קיבלנו ממנו ביטוי נקודתי. כאן הכלי המתאים הוא לא הדיוורגנס אלא ה־curl ו**משפט סטוקס** (מי שאינו מכיר אותם מקורס המתמטיקה המקביל ימצא את ההגדרה, את השימוש ואת הוכחת משפט סטוקס בשניים־שלושה עמודים בספר הקורס).

משפט סטוקס אומר שהאינטגרל של פונקציה וקטורית, במקרה שלנו השדה המגנטי, לאורך עקום סגור C, שווה לאינטגרל של ה־curl של אותה פונקציה על פני משטח S שתחום על ידי C:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \cdot d\vec{a}.$$

את ה־curl מגדירים בתהליך הדומה מאוד להגדרת הדיוורגנס: מחלקים את המסלול C למסלולים קטנים יותר, כל אחד מהם שוב למסלולים קטנים יותר, וכן הלאה (איור 5.16), עד שמגיעים למסלול אינפיניטסימלי סביב נקודה מסוימת, והוא נותן את ההגדרה. ה־curl הוא מידת ה**סיבוביות** של השדה באותה נקודה.

כשמחשבים אותו בצורה מסודרת לפי ההגדרה, מוצאים שהוא נתון על ידי מכפלה וקטורית עם אופרטור הגזירה, $\vec{\nabla}\times\vec{B}$.



איור 5.16: חלוקת המסלול C למסלולים קטנים והולכים, בהגדרת ה־curl.

מצד שני, באגף ימין של חוק אמפר עומד $\frac{4\pi}{c}$ כפול הזרם שעובר דרך המשטח, והזרם דרך משטח הוא השטף של צפיפות הזרם דרכו (כך הגדרנו את צפיפות הזרם):

$$\frac{4\pi}{c}\,I_{\text{enc}}=\frac{4\pi}{c}\int_S \vec{J}\cdot d\vec{a}.$$

חוק אמפר אומר ששני אגפי שמאל שווים, ולכן גם שני אגפי ימין, שניהם אינטגרלים על אותו משטח. השוויון צריך להתקיים עבור כל משטח שנבחר, ולכן האינטגרנדים חייבים להיות שווים. זה נותן את **הנוסח הדיפרנציאלי של חוק אמפר**:

$$\boxed{\vec{\nabla}\times\vec{B}(\vec{r})=\frac{4\pi}{c}\,\vec{J}(\vec{r})}$$

ה־curl של השדה המגנטי בכל נקודה פרופורציוני לצפיפות הזרם באותה נקודה. (בחוק גאוס המעבר לצורה הדיפרנציאלית לקח שעה שלמה; כאן אנחנו כבר מניחים היכרות עם ה־curl ועם משפט סטוקס.)

קיבלנו משוואה שהשדה המגנטי צריך לקיים בהינתן התפלגות זרמים: אם נתונה $\vec{J}$, רוצים למצוא את $\vec{B}$, כלומר לפתור את המשוואה הזו בהינתן $\vec{J}$. זו בדיוק הבעיה שהצבנו.

5.7.5 ה־curl של השדה החשמלי

עבור שדה אלקטרוסטטי, כלומר כל עוד אין שדה מגנטי התלוי בזמן (בהמשך נראה מה משתנה כשיש כזה), האינטגרל של השדה החשמלי סביב כל מסלול סגור מתאפס. לפי משפט סטוקס אפשר להחליף את האינטגרל על המסלול הסגור C באינטגרל של ה־curl של $\vec{E}$ על משטח S שהמסלול חוסם, בדיוק כפי שעשינו עבור $\vec{B}$:

$$0=\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{s}=\int_S(\vec{\nabla}\times\vec{E})\cdot d\vec{a}.$$

מאחר שאגף שמאל מתאפס עבור כל מסלול ועבור כל משטח, מקבלים מיד

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{s}=0 \overset{\text{Stokes}}{\Longrightarrow} \boxed{\vec{\nabla}\times\vec{E}=0}$$

זו התכונה המקומית של השדה החשמלי, ומשפט סטוקס מבטיח שבזכותה האינטגרל של השדה על כל מסלול סגור הוא אפס.

בעובדה הזו כבר השתמשנו, בלי לקרוא לה בשמה, כשתיארנו את $\vec{E}$ באמצעות גרדיאנט של הפוטנציאל החשמלי. אפשר לנסח זאת כשימוש בתכונה של אופרטור הגזירה, אחת הזהויות הפשוטות של האלגברה הווקטורית: לכל פונקציה סקלרית f

$$\vec{\nabla}\times\vec{\nabla}f=0.$$

לכן בחרנו לכתוב $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$ (הסימן אינו חשוב, הוא רק לנוחות), וזה מקיים אוטומטית את המשוואה $\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$. כל שנותר הוא למצוא את φ, שהיא פונקציה סקלרית ולכן פשוטה בהרבה. את φ מוצאים ממשוואת פואסון או ממשוואת לפלס, לפי התנאים: מציבים את $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$ במשוואה השנייה של $\vec{E}$, זו שקובעת את הדיוורגנס שלו, ומקבלים

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho} \implies \boxed{\nabla^2\varphi=-4\pi\rho}$$

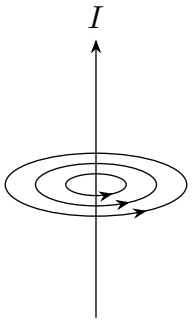
(באלקטרוסטטיקה עבדנו בסדר ההפוך: התחלנו מהפתרון, וקיבלנו ממנו בהדרגה את כל המשוואות. גם שם השתמשנו בכך שה־curl של $\vec{E}$ מתאפס כדי להגדיר פונקציית פוטנציאל.)

הסיבה לחזור על כל זה: כדי לקבוע שדה וקטורי במדויק מתוך משוואות, לא מספיק לדעת את הדיוורגנס שלו; צריך לדעת גם את ה־curl שלו. כשנתונים ה־curl והדיוורגנס של השדה, אפשר לפתור ולמצוא את השדה, ושתי המשוואות נחוצות. עבור $\vec{B}$ יש לנו כרגע רק משוואה אחת, $\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}$, שקובעת את ה־curl שלו בכל נקודה; כל עוד לא נדע מהו הדיוורגנס של $\vec{B}$ בכל נקודה, לא נוכל למצוא את $\vec{B}$. באנלוגיה למה שעשינו עבור $\vec{E}$, חסרה לנו משוואה נוספת עבור $\vec{B}$. היא נובעת מתופעת טבע נוספת, שעוד לא תיארנו.

5.7.6 המשוואה השנייה עבור $\vec{B}$

נזכיר את המשמעות של הדיוורגנס: אם הדיוורגנס של שדה שונה מאפס בנקודה מסוימת, פירוש הדבר שקווי שדה בוקעים מאותה נקודה, או מסתיימים בה. בשדה המגנטי של תיל אינסופי (איור 5.17) כל קווי השדה נסגרים על עצמם: אלה קווי שדה מעגליים, ובשום נקודה במרחב אין קו שמתחיל או קו שמסתיים. לכן, לפחות בשדה האלמנטרי הזה, הדיוורגנס שווה לאפס בכל נקודה. זו תכונה כללית, ולא רק של המקרה הזה:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0}$$



איור 5.17: קווי השדה המגנטי של תיל אינסופי נושא זרם I הם מעגלים סגורים: אין להם התחלה ואין להם סוף.

התכונה הזו שקולה לאמירה ש**לקווי שדה מגנטי אין התחלה ואין סוף**. יכולים להיות, למשל, קווי שדה של שדה קבוע אינסופי, שמגיעים ממינוס אינסוף וממשיכים לפלוס אינסוף: זה עדיין עונה על הדרישה, כי אין נקודה שממנה מתחילים קווי השדה. גם קווי השדה המעגליים של התיל נסגרים תמיד על עצמם, ואין נקודה במרחב שבה מתחיל או מסתיים קו שדה.

לאמירה הזו יש ניסוח שקול נוסף, וזו התכונה הפיזיקלית החשובה. עבור השדה החשמלי אנחנו יודעים איפה מתחילים ומסתיימים קווי השדה: במטענים. קווי השדה מתחילים במטענים חיוביים, וממשיכים עד שהם מגיעים למטען שלילי ושם הם נגמרים. מכך שהדיוורגנס של $\vec{B}$ מתאפס לומדים ש**אין מטענים מגנטיים**. בטבע יש אך ורק מטענים חשמליים, שיוצרים שדה חשמלי, ואם הם בתנועה הם יוצרים גם שדה מגנטי; אין מטען מגנטי שאם נשים אותו בנקודה כלשהי הוא ייצור שדה מגנטי בדומה למטען החשמלי. כלומר, אין ביטוי מהצורה "הדיוורגנס של $\vec{B}$ שווה ל־4π כפול צפיפות של מטען מגנטי". יש תיאוריות ששואלות מה היה קורה אילו היו מטענים מגנטיים, ואפשר לכתוב בהן ביטויים יפים ונכונים מתמטית, אבל אין להן קשר למציאות: בטבע מוצאים אך ורק מטענים חשמליים, ומטען חשמלי בתנועה מייצר את השדה המגנטי. זהו חוק טבע אמפירי, תצפית ניסיונית, ולא משהו שאפשר להוכיח.

הערה. שאלה טבעית: איך מחפשים מטען מגנטי? התשובה: מחפשים קונפיגורציה של שדה מגנטי שבה קו שדה מתחיל בנקודה מסוימת, או נגמר בנקודה מסוימת; שם יהיה מטען מגנטי. דבר כזה לא נמצא באופן ניסיוני.

הערה. ומה זה מגנט? נדון בכך בהמשך. כבר בדיון בניסוי ארסטד ראינו שבמחט המגנטית יש שדה מגנטי שנוצר מתנועה של משהו, וזו תנועה של מטענים חשמליים. כל השדות המגנטיים שאנחנו מכירים, כולל זה של מגנט, נוצרים מתנועה של מטען חשמלי ולא של מטען מגנטי.

5.7.7 סיכום ביניים: המשוואות במצב סטטי

נסכם את כל הביטויים שאנחנו מכירים עד כאן, במצב סטטי, כלומר כשהשדות, המטענים והזרמים אינם משתנים בזמן:

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

במצב כזה יש ארבעה ביטויים שמתארים את השדה החשמלי ואת השדה המגנטי:

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho && \text{חוק גאוס} \\
\vec{\nabla} \times \vec{E} &= 0 && \text{שדה משמר} \\
\vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 && \text{אין מטענים מגנטיים} \\
\vec{\nabla} \times \vec{B} &= \frac{4\pi}{c}\vec{J} && \text{חוק אמפר}
\end{aligned}$$

חוק גאוס שקול, כפי שראינו, לחוק קולון. ה־curl המתאפס של $\vec{E}$ פירושו שהכוח החשמלי משמר, או שהשדה משמר. הדיוורגנס המתאפס של $\vec{B}$ פירושו שאין מטען מגנטי, וה־curl של $\vec{B}$, הפרופורציוני לצפיפות הזרם, הוא חוק אמפר.

אלה כבר השלד של משוואות מקסוול, שאותן נפתח בקורס, והשלד הזה נכון במצב הסטטי. התיקונים יבואו אחרי שנסיים לדבר על מגנטוסטטיקה, כלומר על שדות מגנטיים קבועים: כשהשדות משתנים בזמן, המשוואות האלה משתנות במקצת. יחד עם הביטוי לכוח לורנץ, הכוח על מטען בהשפעת שדה חשמלי ושדה מגנטי, המשוואות האלה מאפשרות לתאר מצבים מורכבים למדי של מטענים שנעים בהשפעת מטענים וזרמים במרחב, בתנאי שהשדות סטטיים.

5.7.8 משפט יחידות לשדה המגנטי

כמו שעשינו עבור משוואת לפלס, נראה שכעת יש לנו מספיק תנאים: שני התנאים שמגדירים את $\vec{B}$ מגדירים אותו באופן יחיד.

משפט 5.7.1 (משפט יחידות)**.** שני התנאים שיש לנו,

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi}{c}\vec{J} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

מספיקים, בהינתן תנאי שפה, לקבוע את $\vec{B}$ באופן ייחודי.

הוכחה. כמו כל משפטי היחידות, נוכיח בדרך השלילה: נניח ש־$\vec{B}_1$ ו־$\vec{B}_2$ שניהם פתרונות, ונסתכל על ההפרש ביניהם,

$$\vec{D} = \vec{B}_1 - \vec{B}_2$$

(השם מקרי: אין קשר לשדה $\vec{D}$ שהגדרנו בחומרים דיאלקטריים). ה־curl והדיוורגנס הם אופרטורים ליניאריים, ושני הפתרונות מקיימים את אותם תנאים, לכן כשמציבים $\vec{D} = \vec{B}_1 - \vec{B}_2$ מקבלים

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{D} = 0 \implies \vec{D} = \vec{\nabla} f \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \end{cases} \implies \boxed{\nabla^2 f = 0}$$

אלה בדיוק המשוואות של שדה חשמלי כשאין מטענים במרחב ($\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ ו־$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho = 0$), שאותן אנחנו כבר יודעים לפתור, כך שאפשר היה לסיים כאן. בכל זאת, נשלים את הצעדים. מאחר ש־$\vec{\nabla} \times \vec{D} = 0$ אפשר לכתוב את $\vec{D}$ כגרדיאנט של פונקציה סקלרית f, בדיוק כמו שעשינו עבור השדה החשמלי; הצבה במשוואה השנייה נותנת ש־f מקיימת את משוואת לפלס. עבור משוואת לפלס כבר הוכחנו יחידות (בעזרת משפט הממוצע והעובדה שלפתרון אין נקודות מקסימום ומינימום), ולכן נותר רק לברר מהם תנאי השפה עבור f.

נניח שתנאי השפה נותנים את $\vec{B}$ על גבי משטח מאוד מרוחק. ל־$\vec{B}_1$ ול־$\vec{B}_2$ יש בדיוק אותו ערך על המשטח הזה, ולכן

$$\vec{D}=0 \text{ על השפה המרוחקת } \implies f=f_0 \text{ על השפה המרוחקת}$$

כי $\vec{D}=\vec{\nabla}f$ מתאפס שם, כלומר f קבועה על פני השפה. כך תרגמנו את תנאי השפה על השדה המגנטי לתנאי שפה על f. הפתרון של משוואת לפלס בתנאים האלה הוא הפתרון הפשוט ביותר, $f=f_0$ בכל המרחב: הנגזרת השנייה שלו מתאפסת, והוא מקיים את תנאי השפה. מכאן

$$f=f_0 \text{ בכל המרחב } \implies \vec{D}=\vec{\nabla}f=0 \implies \vec{B}_1=\vec{B}_2.$$

□

5.7.9 מהו $\vec{B}$ בהינתן $\vec{J}$? הפוטנציאל הווקטורי

יש לנו מספיק תנאים כדי להגדיר את השדה באופן מפורש, וכל שנשאר הוא לפתור את שתי המשוואות

$$\begin{cases}\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0\end{cases}$$

באלקטרוסטטיקה החיים היו קלים: יצאנו מהפתרון וקיבלנו את המשוואה, בלי להזדקק להרבה אלגברה וקטורית. במגנטוסטטיקה צריך כבר כושר מינימלי באלגברה וקטורית, אבל הפתרון לא יהיה מסובך במיוחד.

את התרגיל שעשינו עבור השדה החשמלי אי אפשר לעשות כאן. שם הייתה לנו פונקציה וקטורית שה־curl שלה מתאפס, ולכן יכולנו לתאר אותה כגרדיאנט של פונקציה סקלרית: במקום לטפל בפונקציה וקטורית, היה צריך רק לפתור משוואת לפלס עבור פונקציה סקלרית. כאן ה־curl אינו מתאפס, ולכן השיטה הזו לא עובדת. אבל משהו אחר כן מתאפס, הדיוורגנס של השדה המגנטי, וכדי לנצל זאת נשתמש בזהות מתמטית אחרת: הדיוורגנס של curl של כל פונקציה וקטורית $\vec{A}$ מתאפס, יהא $\vec{A}$ אשר יהא,

$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A})=0.$$

(את הזהות הזו לא נוכיח כאן, אבל כדאי שתהיו מסוגלים להוכיח אותה; זו הוכחה לא מסובכת באלגברה וקטורית.)

כמו שבמקרה החשמלי כתבנו $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$, נכתוב כעת את $\vec{B}$ כ־curl של פונקציה וקטורית $\vec{A}$.

הגדרה 5.7.2. נגדיר את $\vec{B}$ להיות curl של פונקציה וקטורית:

$$\boxed{\vec{B}=\vec{\nabla}\times\vec{A}}$$

וזה מקיים באופן אוטומטי את המשוואה $\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$. הפונקציה $\vec{A}$ נקראת **הפוטנציאל הווקטורי**.

השם בא מכך ש־$\vec{A}$ ממלא עבור $\vec{B}$ את אותו תפקיד ש־φ ממלא עבור $\vec{E}$; אבל הוא כבר אינו פוטנציאל כמו φ אלא פונקציה וקטורית, ולכן, כדי להבדיל ביניהם, קוראים לו הפוטנציאל הווקטורי. בהקשר הזה ל־φ (שעד עכשיו קראנו לו פשוט "הפוטנציאל") קוראים **הפוטנציאל הסקלרי**.

נציב את הביטוי הזה במשוואה הראשונה:

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})=\frac{4\pi}{c}\vec{J}.$$

אם נמצא $\vec{A}$ שפותר את המשוואה הזו, הוא מקיים אוטומטית את שתי המשוואות, ואת $\vec{B}$ נקבל כ־curl שלו.

כדי לפתור אותה משתמשים בזהות נוספת מאלגברה וקטורית, עבור ה־curl של ה־curl של פונקציה וקטורית (גם אותה צריך להיות מסוגלים להוכיח ולהבין למה היא נראית כפי שהיא נראית). זו בדיוק הנוסחה למכפלה וקטורית כפולה, $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c})-\vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$ (כלל BAC-CAB), אלא שכאן $\vec{\nabla}$ הוא אופרטור, ולכן צריך להקפיד ש־$\vec{A}$ ייכתב תמיד מימין: משמאל ל־$\vec{A}$ עומדים תמיד שני אופרטורי גזירה, באיבר הראשון קודם דיוורגנס ואחריו גרדיאנט, ובשני בסדר ההפוך, גרדיאנט ואחריו דיוורגנס ($\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}=\nabla^2$, הלפלסיאן). מקבלים

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}.$$

בחירת הדיוורגנס של $\vec{A}$: כיול

המשוואה הזו כבר קלה בהרבה, בזכות הטריק הבא. כל מה שמעניין אותנו ב־$\vec{A}$ הוא ה־curl שלו, שכן הוא שקובע את $\vec{B}$; לחלוטין לא אכפת לנו מהו הדיוורגנס שלו. לכן יש לנו חופש לבחור את הדיוורגנס של $\vec{A}$ כרצוננו, ונבחר

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0.$$

החופש הזה נקרא **כיול** (gauge). סימטריית הכיול, כלומר האפשרות לשנות את הדיוורגנס של $\vec{A}$ בלי לשנות שום דבר פיזיקלי, היא אחת הסימטריות החשובות בטבע, בפרט בתיאור השדה האלקטרומגנטי, ויש לה משמעות עמוקה; מבחינתנו כרגע זהו פשוט טריק מתמטי. בבחירה הזו האיבר $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$ מתאפס, ונקבל משוואה פשוטה מאוד:

$$\boxed{\nabla^2 \vec{A} = -\frac{4\pi}{c}\vec{J}}$$

זו משוואה וקטורית: מופיעים בה שלושת הרכיבים של $\vec{A}$ ומולם שלושת הרכיבים של $\vec{J}$. יש כאן שלוש משוואות מהצורה

$$\nabla^2 A_x = -\frac{4\pi}{c} J_x$$

(ובאותו אופן עבור y ו־z), וכל אחת מהן היא בדיוק משוואת פואסון שקיבלנו עבור הפוטנציאל הסקלרי φ:

$$\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho \implies \varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,')\, d\vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}.$$

שם הגענו לזוג הזה בסדר ההפוך, כי ידענו קודם את הפתרון וממנו קיבלנו את המשוואה; טוב שעכשיו אנחנו מכירים את הזוג של משוואה ופתרון, כי קיבלנו שוב בדיוק את אותה משוואה. מבחינה מתמטית אין כאן שום דבר חדש, מלבד העובדה שיש שלוש משוואות ולא אחת, ואנחנו יודעים שהפתרון יחיד. נניח תנאי שפה דומים: שם הנחנו שצפיפות המטען נמצאת באזור סופי במרחב, כלומר שרחוק מאוד אין מטענים. באותו אופן, אם נניח שאין זרמים באינסוף, נוכל פשוט להעתיק את הפתרון (רכיב אחר רכיב, עם $\rho \to J_x/c$ וכו'):

$$\boxed{\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{c}\int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,')\, d\vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}}$$

שימו לב לפקטור $1/c$.

כדי לקבל את $\vec{B}$ כפונקציה של $\vec{J}$ נשאר רק לקחת את ה־curl של הביטוי הזה. זה לא קשה במיוחד, אבל צריך להשתמש בטריק קטן; נשאר כתרגיל (ייעשה בשיעור הבא).

הערות לגבי $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$

הערה. דרשנו ש־$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$; למה הכוונה? הטענה היא שאם מצאנו פתרון שהדיוורגנס שלו אינו מתאפס, תמיד אפשר לשנות אותו ולקבל פתרון שהדיוורגנס שלו מתאפס, בלי ששום דבר פיזיקלי ישתנה: השדה המגנטי נשאר בדיוק אותו שדה. נניח שיש לנו פתרון שעבורו

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = f(\vec{r})$$

עם f כלשהי. נוסיף ל־$\vec{A}$ פונקציה וקטורית $\vec{A}_1$ שמקיימת

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{A}_1 = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_1 = -f(\vec{r}) \end{cases}$$

אז, כפי שרצינו,

$$\vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{A}_1) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}, \qquad \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} + \vec{A}_1) = f(\vec{r}) - f(\vec{r}) = 0,$$

כלומר אותו שדה מגנטי, עם דיוורגנס אפס.

נותר לוודא שפונקציה כזו קיימת תמיד. אלה בדיוק המשוואות שמגדירות שדה חשמלי, $\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$ ו־$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho$, כאשר את $4\pi\rho$ מחליפים ב־$-f(\vec{r})$. ואת המשוואות האלה אנחנו יודעים לפתור תמיד: לכל התפלגות מטען אפשר למצוא את השדה החשמלי. לכן לכל $f(\vec{r})$ יש $\vec{A}_1$ כזו, וכשמוסיפים אותה ל־$\vec{A}$ מקבלים פתרון שהדיוורגנס שלו אפס ושנותן בדיוק את אותו שדה מגנטי. זו המשמעות של הבחירה השרירותית $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$.

הערה שנייה על הבחירה הזו תינתן בשיעור הבא.

שיעור 16

5.8 השדה המגנטי של התפלגות זרמים: חוק ביו-סבר

5.8.1 תזכורת: הפוטנציאל הווקטורי

השאלה שבה אנו עוסקים היא מהו $\vec{B}$ בהינתן $\vec{J}$. במגנטוסטטיקה השדה מקיים

$$\begin{cases}\vec{\nabla}\times\vec{B}=\dfrac{4\pi}{c}\vec{J}\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0\end{cases}\qquad\qquad \vec{B}=\vec{\nabla}\times\vec{A},\qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0.$$

את המשוואה $\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$ פתרנו בעזרת הפוטנציאל הווקטורי $\vec{A}$, ואת הדיוורגנס של $\vec{A}$ היינו חופשיים לבחור כרצוננו; בחרנו אותו להיות אפס (**כיול**). בבחירה הזו קיבלנו שלוש משוואות פואסון, אחת לכל רכיב של $\vec{A}$, ופתרנו אותן באנלוגיה לאלקטרוסטטיקה, כשאת מקום צפיפות המטען תופסת צפיפות הזרם חלקי מהירות האור:

$$\vec{A}(\vec{r})=\frac{1}{c}\int\frac{\vec{J}(\vec{r}\,')\,d^3r'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}.$$

חופש הכיול הוא אחת התכונות החשובות של התיאוריה האלקטרומגנטית. שאלה טבעית: האם הוא אינו מזכיר את החופש לקבוע את נקודת האפס של הפוטנציאל הסקלרי? אכן, זה בדיוק אותו רעיון. ל־φ אפשר להוסיף קבוע בכל המרחב בלי לשנות את השדה, כי רק הגרדיאנט של φ קובע את $\vec{E}$. כאן רק ה־curl של $\vec{A}$ קובע את $\vec{B}$, ולכן יש חופש בבחירת הפונקציה $\vec{A}$; מאחר שמדובר בפוטנציאל וקטורי ולא סקלרי, החופש הזה מורכב יותר מסתם הוספת קבוע. בהערה הראשונה ראינו שאם יש בידינו $\vec{A}$ שהדיוורגנס שלו אינו מתאפס, אפשר להוסיף לו פונקציה כך שהדיוורגנס של $\vec{A}$ החדש יתאפס, בלי לשנות את ה־curl שלו, כלומר בלי לשנות את $\vec{B}$.

השיעור הזה הוא בעיקר שיעור של חישובים, עם הרבה אלגברה וקטורית. שום צעד לא ידולג, וכדאי לוודא שאתם יודעים לעבור מכל שורה לשורה שאחריה: אלגברה וקטורית ברמה הזו צריך לשלוט בה. הטריקים שבהמשך (החלפת $\vec{\nabla}$ ב־$-\vec{\nabla}'$, אינטגרציה וקטורית בחלקים ומשפט גאוס) אופייניים מאוד לחישובים מהסוג הזה.

5.8.2 בדיקת עקביות: $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$

הערה (שנייה). נבדוק שהפוטנציאל הווקטורי שקיבלנו אכן מקיים $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=0$. כל מה שצריך הוא לקחת את הדיוורגנס של מה שבתוך האינטגרל:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A}(\vec{r})=\frac{1}{c}\,\vec{\nabla}\cdot\int\frac{\vec{J}(\vec{r}\,')\,d^3r'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|},\qquad \vec{\nabla}=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right).$$

<u>שימו לב</u> לפי מה גוזרים: x,y,z הם הרכיבים של $\vec{r}$, ואנחנו גוזרים את הפונקציה של $\vec{r}$. לעומת זאת $\vec{r}\,'=(x',y',z')$ הוא משתנה האינטגרציה (תלת־ממדי, זהו אינטגרל במרחב), ולפיו איננו גוזרים. לכן $\vec{\nabla}$ פועל רק על ה־$\vec{r}$ שבמכנה.

את הביטוי שבאינטגרל אפשר לכתוב כמכפלה של פונקציה סקלרית בפונקציה וקטורית:

$$f\vec{F},\qquad f=\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|},\qquad \vec{F}=\vec{J}(\vec{r}\,').$$

לפי הזהות לדיוורגנס של מכפלה כזו (מרשימת הזהויות המתמטיות; זו פשוט נגזרת של מכפלה, כשזוכרים שיש כאן וקטור),

$$\vec{\nabla}\cdot(f\vec{F}) = \vec{\nabla}f\cdot\vec{F} + f\cancel{\vec{\nabla}\cdot\vec{F}}.$$

האיבר השני מתאפס, כי $\vec{F} = \vec{J}(\vec{r}\,')$ אינו תלוי ב־$\vec{r}$: רק הפונקציה הסקלרית תלויה ב־$\vec{r}$, וגזירה לפי x, y, z של $\vec{F}$ נותנת אפס. לכן (כשמכניסים את הגזירה לתוך האינטגרל)

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{c}\int\left\{\vec{\nabla}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\right\}\cdot\vec{J}(\vec{r}\,')\,d^3r'.$$

שאלה טבעית: האם מותר להחליף את סדר הגזירה והאינטגרציה? לא תמיד מותר, ובאופן עקרוני צריך לדעת מתי כן. בקורס הזה לא ניכנס לסוגיות העדינות האלה: נחליף את הסדר באופן חופשי ונניח שבכל המקרים שבהם נעסוק זה עובד. אם ניתקל בבעיה, נחזור לאחור ונבדוק אם היא קשורה להחלפת הסדר.

את הגרדיאנט עצמו לא נחשב עכשיו (נחשב אותו בהמשך, כשנזדקק לו במפורש). מספיקה העובדה הבאה. במפורש,

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{1}{\left[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2\right]^{1/2}},$$

ו־x' ו־x (וכך גם y, y' ו־z, z') מופיעים בביטוי בדיוק באותה צורה, רק בסימן הפוך. לכן אם נגדיר את האופרטור שגוזר לפי $\vec{r}\,'$,

$$\vec{\nabla}' \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x'}, \frac{\partial}{\partial y'}, \frac{\partial}{\partial z'}\right),$$

מייד נמצא שההבדל הוא רק בסימן:

$$\vec{\nabla}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = -\vec{\nabla}'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} \quad\Longrightarrow\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = -\frac{1}{c}\int\left\{\vec{\nabla}'\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\right\}\cdot\vec{J}(\vec{r}\,')\,d^3r'.$$

עכשיו אפשר לבצע **אינטגרציה וקטורית בחלקים**: כמו שעושים אינטגרציה רגילה בחלקים, משתמשים שוב באותה זהות, ומבודדים בה את הגרדיאנט של הפונקציה הסקלרית במכפלה סקלרית עם הפונקציה הווקטורית:

$$(\vec{\nabla}f)\cdot\vec{F} = \vec{\nabla}\cdot(f\vec{F}) - f\,\vec{\nabla}\cdot\vec{F}.$$

הזהות נכונה באותה מידה עבור $\vec{\nabla}'$, ובה נשתמש, עם $f = 1/|\vec{r}-\vec{r}\,'|$ ו־$\vec{F} = \vec{J}(\vec{r}\,')$ כמקודם, וכל הנגזרות מעתה הן לפי $\vec{r}\,'$. נציב באינטגרל:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = -\frac{1}{c}\int\vec{\nabla}'\cdot\left\{\frac{\vec{J}(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\right\}d^3r' + \frac{1}{c}\int\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\left\{\vec{\nabla}'\cdot\vec{J}(\vec{r}\,')\right\}d^3r'.$$

לכאורה סיבכנו את העניינים, אבל עם שני האיברים האלה אנחנו יודעים להסתדר.

האיבר השני. לפי חוק שימור המטען, מה שבוקע מנקודה מסוימת חייב לבוא על חשבון שינוי המטען באותה נקודה:

$$\vec{\nabla}'\cdot\vec{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t} = 0.$$

האיבר מתאפס כי אנחנו במצב עמיד: כל הדיון מאז השיעור הקודם הוא במגנטוסטטיקה, השדות וצפיפות המטען אינם משתנים בזמן, ולכן $\partial\rho/\partial t = 0$.

האיבר הראשון. זהו אינטגרל על כל המרחב של דיוורגנס של פונקציה, ולכן נשתמש במשפט גאוס ונעבור לאינטגרל על שפת הנפח:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = -\frac{1}{c}\int_{\text{שפה}}\frac{\vec{J}(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\cdot d\vec{a}\,' = 0\ \checkmark$$

מאחר ש־$\vec{J} = 0$ אם הולכים מספיק רחוק. זו בדיוק ההנחה שהנחנו כשהעתקנו את הפתרון מהאלקטרוסטטיקה: שם קבענו את הפוטנציאל להיות אפס באינסוף, בהנחה שהמטענים נמצאים בנפח סופי, וכאן הנחנו שהזרמים נמצאים בנפח סופי ושאין זרמים באינסוף.

קיבלנו אפוא פוטנציאל שהדיוורגנס שלו אכן אפס, כפי שבחרנו.

5.8.3 חישוב $\vec{B}$

נחשב (סוף־סוף) את $\vec{B}$. במקום הדיוורגנס של $\vec{A}$ צריך עכשיו את ה־curl שלו:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \left\{ \frac{1}{c} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,')\, d^3r'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|} \right\}.$$

נשתמש בזהות הדומה מאוד לזהות לדיוורגנס, הפעם עבור ה־curl של מכפלת הפונקציה הסקלרית $f = 1/|\vec{r} - \vec{r}\,'|$ בפונקציה הווקטורית $\vec{F} = \vec{J}(\vec{r}\,')$. שוב זו נגזרת של מכפלה: גוזרים את f וכופלים (וקטורית) ב־$\vec{F}$, ועוד f כפול ה־curl של $\vec{F}$:

$$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla} f \times \vec{F} + f\, \vec{\nabla} \times \vec{F}.$$

זהויות כאלה נראות טבעיות ונכונות ברגע שרושמים אותן, אבל חשוב לוודא שאתם יודעים גם להוכיח אותן.

שוב נזכיר ש־$\vec{\nabla}$ לא פועל על $\vec{J}(\vec{r}\,')$, ולכן $\vec{\nabla} \times \vec{J}(\vec{r}\,') = 0$ והאיבר השני מתאפס. נכניס את הגזירה לתוך האינטגרל (שוב בהחלפת סדר הגזירה והאינטגרציה):

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int \vec{\nabla} \left\{ \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|} \right\} \times \vec{J}(\vec{r}\,')\, d^3r'.$$

הפעם נחשב את הגרדיאנט במפורש. נסתכל על רכיב אחד:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{1/2}} \right] = -\frac{1}{\cancel{2}} \frac{\cancel{2}(x-x')}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3} :$$

גזירת החזקה $-\frac{1}{2}$ נותנת את הגורם $-\frac{1}{2}$ ואת החזקה $-\frac{3}{2}$, כלומר $|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3$ במכנה, ונגזרת הביטוי שבפנים היא $2(x - x')$. באותו אופן ברכיבי y ו־z: לכולם אותו מכנה, ובמונה $x - x'$, $y - y'$, $z - z'$. לכן

$$\vec{\nabla} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3}.$$

(אפשר לצמצם פעם אחת את $|\vec{r} - \vec{r}\,'|$, אבל אין בכך צורך.)

נציב זאת בביטוי ל־$\vec{B}$. כדי להיפטר מסימן המינוס נהפוך את סדר המכפלה הווקטורית:

$$\boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,') \times (\vec{r} - \vec{r}\,')}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3}\, d^3r'}$$

זו התשובה: בהינתן התפלגות של צפיפות זרם במרחב, בהנחה שאין זרמים באינסוף (הזרם נמצא בנפח סופי), זה הביטוי שנותן את השדה המגנטי.

הערה. הביטוי נראה מסובך מעט יותר מהביטוי לשדה החשמלי, אבל הוא דומה לו מאוד. בשדה החשמלי הופיעה במקום $\vec{J}/c$ צפיפות המטען ρ, ובלי מכפלה וקטורית, אבל גם שם הייתה תרומה בכיוון הווקטור $\vec{r} - \vec{r}\,'$ שדועכת כמו $1/|\vec{r} - \vec{r}\,'|^2$. כאן יש בדיוק אותו דבר: אם מצמצמים פעם אחת את $|\vec{r} - \vec{r}\,'|$,

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,') \times \widehat{(\vec{r} - \vec{r}\,')}}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^2}\, d^3r',$$

והביטוי דומה מאוד לזה של השדה החשמלי, אלא שעכשיו מופיעה המכפלה הווקטורית, שממנה לא נוכל להיפטר: היא תופיע בכל ביטוי שנקבל.

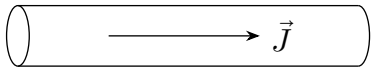
5.8.4 זרמים בחוטים: חוק ביו-סבר

מקרה פרטי נפוץ מאוד הוא שכל הזרמים זורמים בתוך תילים. אז $\vec{J}$ אינה סתם צפיפות זרם במרחב, והביטויים נעשים פשוטים מעט יותר (אם כי מהמכפלה הווקטורית לא ניפטר).

הערה. עבור זרמים בחוטים, האינטגרל על הנפח d^3r' הופך לאינטגרל לאורך החוט, $d\ell'$. נניח שבחוט ששטח החתך שלו a זורמת צפיפות זרם $\vec{J}$ (איור 5.18). מבין שלוש האינטגרציות שבאינטגרל הנפחי, את השתיים שבכיוונים הניצבים לחוט (על פני שטח החתך) אפשר לבצע, והן נותנות פשוט את שטח החתך:

$$\vec{J}\,d^3r' = J\,a\,d\vec{\ell} = I\,d\vec{\ell},$$

שכן Ja, כלומר האינטגרל של צפיפות הזרם על שטח החתך, הוא פשוט הזרם I. את המידע על הכיוון העברנו מצפיפות הזרם אל אלמנט האורך $d\vec{\ell}$, שכיוונו כיוון הצעד לאורך החוט.



איור 5.18: חוט ששטח החתך שלו a, ובו צפיפות זרם $\vec{J}$ בכיוון החוט.

הביטויים שקיבלנו הופכים ל:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{c}\int \frac{I\,d\vec{\ell}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} \underset{\substack{\uparrow \\ I \text{ קבוע}}}{=} \frac{I}{c}\int \frac{d\vec{\ell}\,'}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}.$$

<u>חשוב לא להתבלבל</u>: $\vec{r}\,'$ הוא המיקום של אלמנט האינטגרציה $d\vec{\ell}\,'$. בביטוי המקורי הוא ציין את מיקום אלמנט האינטגרציה d^3r', ומאלמנט זה נשאר בסופו של דבר רק $d\vec{\ell}\,'$. כלומר מבצעים צעד $d\vec{\ell}\,'$ בנקודה $\vec{r}\,'$, והווקטור $\vec{r}\,'$ מטייל לאורך כל התילים שבהם יש זרם. כמעט תמיד הזרם קבוע לאורך החוט, ואז מוציאים אותו מהאינטגרל ומקבלים I/c כפול ביטוי שתלוי רק בגיאומטריה של התיל: מחברים את הצעדים $d\vec{\ell}\,'$ לאורך התיל, כשהנקודה $\vec{r}\,'$ מציינת את מיקומו של כל צעד. הביטויים האלה אינם פשוטים, וצריך לחשוב עליהם ולפתור כמה תרגילים כדי להבין אותם היטב; דוגמאות יבואו מייד.

באותו אופן, השדה המגנטי מתקבל כשמחליפים ב־$\vec{B}$ את $\vec{J}\,d^3r'$ ב־$I\,d\vec{\ell}\,'$:

$$\boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c}\int \frac{I\,d\vec{\ell}\,' \times (\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}}$$

מאחר שהמידע על הכיוון עבר אל $d\vec{\ell}\,'$, צריך למקם אותו במקום הנכון: במכפלה הווקטורית הוא חייב להופיע משמאל, במקומו של $\vec{J}$. החלפת סדר המכפלה הופכת את הסימן; מי שרוצה לכתוב את $d\vec{\ell}\,'$ מימין צריך להקפיד להפוך את הסימן שבחוץ.

לביטוי הזה קוראים **חוק ביו-סבר** (Biot-Savart; שמות צרפתיים, ולכן מבטאים בלי ה־t שבסוף). זהו הביטוי האלמנטרי שבעזרתו מחשבים את השדה המגנטי שיוצרת קונפיגורציה כלשהי של תילים נושאי זרם במרחב.

לפני שממשיכים ומחשבים איתו דבר כלשהו, יש לבצע בדיקה קריטית. בדרך לביטוי הזה עשינו קפיצה קטנה בלוגיקה של הפיתוח, ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות עם ביטוי כזה הוא לוודא שלפחות התוצאות המוכרות מתקבלות ממנו נכון. הדוגמה היחידה שבה אנחנו יודעים בדיוק איך נראה השדה היא תיל ישר אינסופי (איור 5.11), ולכן נבדוק שחוק ביו-סבר אכן נותן עבורו את מה שצריך לצאת.

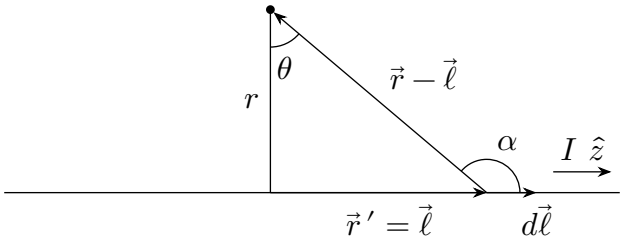
5.8.5 בדיקה: תיל ישר אינסופי

נחשב בעזרת חוק ביו-סבר את השדה המגנטי של תיל ישר אינסופי, שבו זורם זרם I משמאל לימין, בנקודה שמרחקה מהתיל r (איור 5.19). נקודת המוצא היא הביטוי הכללי

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{1}{c}\int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,') \times (\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\,d^3r' \;\longrightarrow\; \vec{B}(\vec{r}) = \frac{I}{c}\int \frac{d\vec{\ell}\times(\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3} \quad \text{עבור תיל.}$$

עקרונית ברור מה צריך לעשות: לטייל לאורך החוט, ובכל נקודה $\vec{r}\,'$ שבה נמצאים לקחת את הצעד הקטן $d\vec{\ell}$ שמבצעים בה, לכפול אותו וקטורית ב־$\vec{r}-\vec{r}\,'$, לחלק באורך של $\vec{r}-\vec{r}\,'$ בשלישית, ולסכום משמאל לימין.

נבחר את הראשית בנקודה שעל התיל הקרובה ביותר לנקודת השדה. בדוגמה הפשוטה הזו הווקטור $\vec{r}\,'$ והווקטור $\vec{\ell}$ הם בעצם אותו וקטור: הצעד שמבצעים בנקודה $\vec{r}\,'$ הוא בדיוק בכיוון של $\vec{r}\,'$ עצמו, כלומר הוא פשוט תוספת $d\vec{r}\,'$ לווקטור $\vec{r}\,'$. לכן אפשר לוותר על התג ולכתוב $\vec{r}\,'=\vec{\ell}$. (בדוגמה הבאה זה כבר לא יהיה כך.) הווקטור המחבר את הנקודה שעל התיל לנקודת השדה הוא $\vec{r}-\vec{\ell}$; נגדיר את הזווית θ בין האנך לתיל לבין $\vec{r}-\vec{\ell}$, ואת הזווית α בין $d\vec{\ell}$ ל־$\vec{r}-\vec{\ell}$, כך ש־$\alpha=\frac{\pi}{2}+\theta$.



איור 5.19: תיל ישר אינסופי: נקודת השדה במרחק r מהתיל, נקודה $\vec{\ell}$ על התיל והצעד $d\vec{\ell}$ שמבצעים בה.

הכיוון. לפני החישוב נבדוק מה יהיה כיוון השדה. באינטגרנד מופיעה המכפלה הווקטורית של $d\vec{\ell}$ עם $\vec{r}-\vec{\ell}$. לפי כלל יד ימין, כשהאצבעות בכיוון $d\vec{\ell}$ ומקפלים אותן לכיוון $\vec{r}-\vec{\ell}$, השדה בנקודה שמעל התיל יוצא מן הלוח. זה מתאים לשדה המוכר של התיל (איור 5.11), שמקיים כלל יד ימין עם כיוון הזרם: כשהאגודל בכיוון הזרם, מעל התיל השדה פונה מן הלוח החוצה, ומתחתיו בכיוון ההפוך, וגם זה יוצא בדיוק כך מהביטוי. בקואורדינטות גליליות שבהן ציר z הוא כיוון התיל, הכיוון הזה הוא הכיוון המשיקי $\hat{\varphi}$.

הגודל. הזרם קבוע ולכן יצא מחוץ לאינטגרל, והאינטגרציה היא מ־$-\infty$ עד ∞. כפי שכבר ציינו, אפשר לצמצם פקטור אחד של $|\vec{r}-\vec{\ell}|$, וכשמחשבים בפועל כדאי לעשות זאת: במונה מופיע אז וקטור היחידה בכיוון $\vec{r}-\vec{\ell}$, ובמכנה נשאר רק הריבוע:

$$\vec{B}(\vec{r})=\frac{I}{c}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\vec{\ell}\times\widehat{(\vec{r}-\vec{\ell})}}{|\vec{r}-\vec{\ell}|^2}.$$

נבנה את האינטגרנד שלב אחר שלב.

1. גודל המכפלה הווקטורית הוא הגודל של $d\vec{\ell}$, כפול הגודל של וקטור היחידה (כלומר 1), כפול סינוס הזווית ביניהם, α. מאחר ש־$\alpha=\frac{\pi}{2}+\theta$, $\sin\alpha=\cos\theta$. את הכיוון כבר מצאנו, ולכן

$$d\vec{\ell}\times\widehat{(\vec{r}-\vec{\ell})}=d\ell\,\sin\alpha\,\hat{\varphi}=d\ell\,\cos\theta\,\hat{\varphi}.$$

   זה החלק הקשה ביותר בחישוב; ההמשך פשוט לגמרי.

2. מהשרטוט, $\cos\theta$ הוא r חלקי $|\vec{r}-\vec{\ell}|$, ומכאן מקבלים את הגורם שבמכנה:

$$\cos\theta=\frac{r}{|\vec{r}-\vec{\ell}|}\implies\frac{1}{|\vec{r}-\vec{\ell}|^2}=\frac{\cos^2\theta}{r^2}.$$

3. נעבור ממשתנה האינטגרציה ℓ למשתנה θ. מאחר ש־$\tan\theta=\ell/r$,

$$\tan\theta=\frac{\ell}{r}\implies d\ell=r\,\frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta.$$

נכפול הכול ונציב חזרה באינטגרל. לפני שמבצעים את האינטגרל מ־$-\infty$ עד ∞, כדאי לחשב תוצאת ביניים שתהיה שימושית בפני עצמה: התרומה לשדה של קטע סופי של התיל, התחום בין שתי זוויות θ_1

ו־θ_2. אחרי ההצבות נשאר באינטגרנד רק $\cos\theta/r$ (ולכן כדאי היה לעבור לאינטגרציה לפי θ), ו־r, המרחק מהתיל, אינו תלוי ב־θ:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{I}{c}\,\hat{\varphi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\cos\theta}{r}\,d\theta = \frac{I\hat{\varphi}}{cr}\left(\sin\theta_2 - \sin\theta_1\right).$$

את הביטוי החלקי הזה אפשר לנצל, למשל, לחישוב השדה במרכז של לולאת זרם ריבועית: התרומה של כל צלע של הריבוע מתקבלת ישירות ממנו.

עבור תיל אינסופי לוקחים $\theta_1 = -\frac{\pi}{2}$ ו־$\theta_2 = \frac{\pi}{2}$; הסינוסים נותנים 1 ו־-1, עם סימן מינוס ביניהם, כלומר פקטור 2:

$$\theta_2 = \frac{\pi}{2},\quad \theta_1 = -\frac{\pi}{2} \implies \boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \frac{2I}{cr}\,\hat{\varphi}} \;\checkmark$$

זה בדיוק הביטוי שממנו יצאנו: חוק ביו-סבר נותן את התוצאה הנכונה עבור השדה היחיד שהכרנו עד כה.

הערה. שאלה טבעית: כשהראינו ש־$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$, הנחנו שצפיפות הזרם מתאפסת באינסוף, כדי שהאינטגרל על השפה המרוחקת,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = -\frac{1}{c}\int_{\text{שפה}}\frac{\vec{J}(\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|}\cdot d\vec{a}\,' = 0,$$

לא יתרום. בתיל אינסופי יש זרם באינסוף; האם מותר היה להשתמש בחוק ביו-סבר? התשובה: הדרישה שלקחנו חזקה מהנדרש. כדי שהדיוורגנס של $\vec{A}$ יתאפס צריך שהאינטגרל יתאפס, ולא בהכרח האינטגרנד, כלומר לא בהכרח $\vec{J}$ בכל נקודה על השפה. אם מקיפים את התיל בכדור שרדיוסו R גדול מאוד, התרומה לאינטגרל בצד של $-\infty$ מבטלת בדיוק את התרומה בצד של $+\infty$, כך שהאינטגרל שוב מתאפס, והביטוי שקיבלנו הוא אכן עבור $\vec{A}$ שהדיוורגנס שלו אפס (חישוב מפורש של $\vec{A}$ לפי הביטוי שקיבלנו מראה זאת). מעבר לכך, מאחר שכבר חישבנו את ה־curl של $\vec{A}$, הדיוורגנס של $\vec{A}$ כבר לא כל כך משנה; מה שחשוב הוא השדה המגנטי שמתקבל.

בדיוק כמו באלקטרוסטטיקה, כשמחשבים בעיות היפותטיות של תילים, משטחים או גלילים אינסופיים, כלומר צפיפויות מטען או זרם שאינן מוגבלות לאזור סופי, צריך תמיד לוודא שהביטוי הכללי עובד גם עבור הקונפיגורציה האינסופית הספציפית. בכל מערכת אמיתית במעבדה הבעיה אינה קיימת, כי צפיפויות המטען והזרם תמיד מוגבלות לאזור סופי.

5.8.6 מציאת $\vec{A}$ בהינתן $\vec{B}$

באלקטרוסטטיקה, בהינתן הפוטנציאל φ, מחשבים את השדה כמינוס הגרדיאנט שלו; באופן אנלוגי, בהינתן הפוטנציאל הווקטורי $\vec{A}$, מחשבים את ה־curl שלו ומקבלים את $\vec{B}$. אבל באלקטרוסטטיקה ידענו לחשב גם בכיוון ההפוך: בהינתן השדה החשמלי, אינטגרל שלו מחזיר את הפוטנציאל (עד כדי קבוע אינטגרציה, שאינו מוגדר). מהו המקביל לכך עבור $\vec{A}$ ו־$\vec{B}$?

כדי לענות, נשאל מהן המשוואות שמגדירות את $\vec{A}$. ידוע ש־$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \vec{B}$, כאשר $\vec{B}$ נתון, ובמגנטוסטטיקה אנחנו בוחרים $\vec{A}$ שהדיוורגנס שלו אפס. אלה שתי משוואות שמגדירות את $\vec{A}$, והן זהות בצורתן למשוואות שהגדירו את $\vec{B}$:

$$\begin{cases}\vec{\nabla}\times\vec{A} = \vec{B}\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0\end{cases}\quad\Longleftrightarrow\quad\begin{cases}\vec{\nabla}\times\vec{B} = \frac{4\pi}{c}\vec{J}\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0\end{cases}$$

את המשוואות האלה כבר פתרנו, ולכן אפשר פשוט להעתיק את הפתרון: לוקחים את חוק ביו-סבר בצורתו המקורית, עם צפיפות הזרם $\vec{J}$ (לא בצורה שבה $\vec{J}\,d^3r'$ הוחלף ב־$I\,d\vec{\ell}$), ובכל מקום שבו כתוב $\frac{4\pi}{c}\vec{J}$ כותבים $\vec{B}$. במקום $1/c$ בחוץ מקבלים $1/4\pi$, ובפנים בדיוק אותו ביטוי:

$$\boxed{\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\int\frac{\vec{B}(\vec{r}\,')\times(\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\,d^3r'}$$

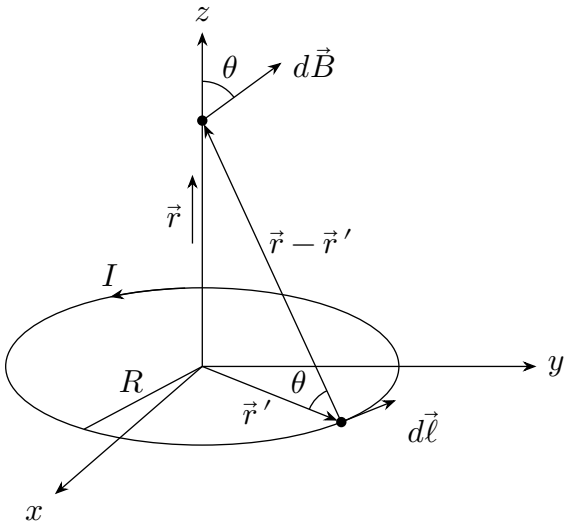
הערה. שאלה טבעית: מהי המשמעות הפיזיקלית של $\vec{A}$? לפוטנציאל הסקלרי φ יש משמעות מוחשית: זו האנרגיה הדרושה כדי להביא יחידת מטען מאינסוף (שבו $\varphi = 0$) לנקודה מסוימת. הפוטנציאל הווקטורי,

לעומתו, נכנס כנוחות מתמטית: כדי ש־$\vec{B}$ יקיים $\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$ כתבנו אותו כ־curl של פונקציה וקטורית, וכך הובטח שהדיוורגנס מתאפס, ואז הצבנו במשוואה השנייה ומצאנו את הפתרון. אין לו המחשה פיזיקלית פשוטה כמו לפוטנציאל הסקלרי, ולפי כל מה שאמרנו עד כאן אין לו אפילו שום משמעות פיזיקלית: חשוב רק ה־curl שלו, שהוא השדה המגנטי, ולו יש משמעות פיזיקלית.

השאלה בכל זאת מהותית יותר ממה שנדמה. בתורת הקוונטים מתברר, באופן מפתיע, שלפוטנציאל הווקטורי עצמו יש משמעות פיזיקלית; את זה הדגימו לראשונה באופן מפורש אהרונוב ובוהם. זו תופעה חשובה ועמוקה, אבל אין שום דרך לראות אותה מתוך מה שנעשה כאן, ובקורס הזה $\vec{A}$ ישמש פשוט ככלי מתמטי.

5.8.7 דוגמה: השדה על ציר הסימטריה של טבעת

נחשב את השדה המגנטי לאורך ציר הסימטריה של טבעת שבה זורם זרם I. נציב את הטבעת, שרדיוסה R, במישור xy, ונבחר את כיוון הזרם כך שיקיים כלל יד ימין עם ציר z: כשהאגודל פונה לכיוון ציר z, האצבעות מתארות את כיוון הזרם (איור 5.20). כבר מהידע המצומצם שלנו על התיל האינסופי, שהשדה שלו מקיים כלל יד ימין עם כיוון הזרם, אפשר לצפות שלפחות קרוב לתיל השדה יפנה כלפי מעלה בתוך הטבעת וכלפי מטה מחוצה לה.



איור 5.20: טבעת ברדיוס R במישור xy. הצעד $d\vec{\ell}$ בנקודה $\vec{r}\,'$ שעל הטבעת תורם לשדה בנקודה $\vec{r}$ שעל ציר z את $d\vec{B}$, הניצב ל־$\vec{r}-\vec{r}\,'$.

לפי חוק ביו-סבר צריך לבצע אינטגרל לאורך הטבעת, הפעם אינטגרל על מסלול סגור. $\vec{r}\,'$ היא נקודה על הטבעת, ו־$d\vec{\ell}$ הוא הצעד שמבצעים בה, ולכן הוא משיק לטבעת במישור xy. את השדה מחפשים בנקודה $\vec{r}$ על ציר z, והווקטור המחבר את הנקודה שעל הטבעת לנקודה הזו הוא $\vec{r}-\vec{r}\,'$. שימו לב שבניגוד לדוגמה הקודמת, כאן $\vec{r}\,'$ ו־$d\vec{\ell}$ אינם באותו כיוון: $\vec{r}\,'$ מצביע על נקודה לאורך ההיקף ומטייל על כל ההיקף, ו־$d\vec{\ell}$ הוא צעד משיקי לאורך הטבעת. כדי לחסוך בכתיבה נסמן את התרומה של הקטע $d\vec{\ell}$ ב־$d\vec{B}$, ונסכום את כל התרומות:

$$\vec{B}(\vec{r})=\frac{I}{c}\oint_{\text{טבעת}}\frac{d\vec{\ell}\times(\vec{r}-\vec{r}\,')}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^3}\equiv\oint d\vec{B}.$$

כמו קודם, נבנה צעד אחר צעד את האיברים שבתוך האינטגרל.

1. $d\vec{\ell}$ הוא צעד משיקי, ולכן בקואורדינטות גליליות הוא פשוט רדיוס הטבעת (שהוא גם הגודל של $\vec{r}\,'$) כפול $d\varphi$, בכיוון $\hat{\varphi}$; משתנה האינטגרציה יהיה φ, מ־0 עד 2π:
$$d\vec{\ell}=R\,d\varphi\,\hat{\varphi}.$$

2. הכיוון: $d\vec{\ell}$ נמצא במישור xy והווקטור $\vec{r}-\vec{r}\,'$ יוצא ממנו כלפי מעלה. כשהאצבעות בכיוון $d\vec{\ell}$ ומקפלים אותן לכיוון $\vec{r}-\vec{r}\,'$, האגודל נותן את כיוון $d\vec{B}$, שנוטה בזווית מסוימת לציר z. כשסוכמים סביב כל

הטבעת, לכל $d\vec{B}$ שפונה לצד אחד יש תרומה מהצד הנגדי של הטבעת שפונה לצד השני, ולכן בסופו של דבר תורמים לאינטגרל רק הרכיבים של $d\vec{B}$ בכיוון ציר z; הרכיבים בכיוונים x ו־y מתבטלים זוגות זוגות:

הרכיבים של $d\vec{B}$ הניצבים ל־$\hat{z}$ מבטלים אלו את אלו, ולכן מספיק לקחת את רכיב $d\vec{B}$ בכיוון $\hat{z}$.

נגדיר את θ כזווית שבין הווקטור $\vec{r}-\vec{r}\,'$, היוצא מהשפה של הטבעת כלפי מעלה, לבין מישור הטבעת. בעזרת מעט טריגונומטריה (זוויות ישרות) רואים שזו גם בדיוק הזווית שבין $d\vec{B}$ לציר z. לכן הרכיב שמעניין אותנו הוא $dB\cos\theta$.

3. $d\vec{\ell}$ משיקי, כולו במישור xy, ולכן ניצב ל־$\vec{r}-\vec{r}\,'$. גודל המכפלה הווקטורית (עם וקטור היחידה, אחרי צמצום פקטור אחד כמו קודם) הוא $d\ell$ כפול 1 כפול סינוס של 90°:

$$\left|d\vec{\ell}\times\widehat{(\vec{r}-\vec{r}\,')}\right| = d\ell = R\,d\varphi.$$

4. לפי משפט פיתגורס, ומאחר ש־$\vec{r}=(0,0,z)$ (כלומר $r=z$):

$$|\vec{r}-\vec{r}\,'|^2 = r^2+R^2 \equiv z^2+R^2.$$

5. ולבסוף,

$$\cos\theta = \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}.$$

השלבים 2 ו־3 הם הקשים בחישוב; השאר טריוויאלי. נשאר רק להציב: השדה בכיוון ציר z בלבד, ולכן מספיק לכתוב את רכיב z שלו, $dB\cos\theta$. כל הגורמים פרט ל־$d\ell = R\,d\varphi$ אינם תלויים בנקודה שעל הטבעת, ויוצאים מהאינטגרל:

$$B_z = \frac{I}{c}\oint\frac{d\ell}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|^2}\cos\theta = \frac{I}{c}\,\frac{R}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi}R\,d\varphi,$$

והאינטגרל נותן פקטור 2π:

$$\boxed{B_z(z) = \frac{2\pi I R^2}{c\,(R^2+z^2)^{3/2}}}$$

עוצמת השדה לאורך ציר הסימטריה תלויה, כמובן, בנקודה z שבה נמצאים.
ממש במרכז הטבעת, $z=0$, המכנה הוא $(R^2)^{3/2}=R^3$, ואחרי צמצום עם R^2 שבמונה:

$$\boxed{B_z(0) = \frac{2\pi I}{cR}}$$

הביטוי הזה מזכיר מאוד את השדה של תיל אינסופי במרחק R, $2I/(cR)$: אותו ביטוי, עם פקטור π. כלומר בנקודה מסוימת אפשר לקבל שדה שגודלו $2I/(cR)$ אם מציבים תיל אינסופי במרחק R ממנה, ואת אותו שדה מוכפל ב־π אם מקיפים אותה בטבעת שרדיוסה R.

5.8.8 השדה הרחק מלולאת זרם: הדיפול המגנטי

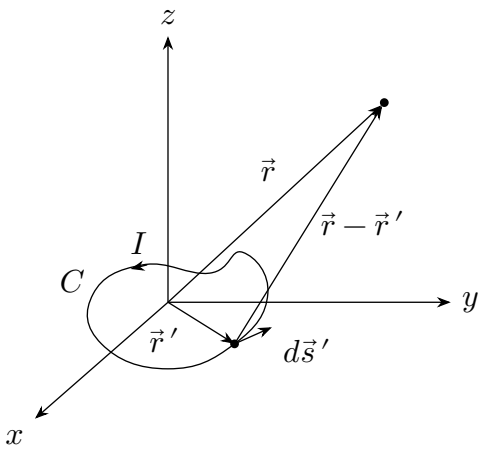
נחשב כעת איך נראה השדה המגנטי רחוק מאוד מלולאת זרם. החישוב דומה מאוד לחישוב הפוטנציאל של דיפול חשמלי (איור 1.34), השדה של זוג מטענים רחוקים, אלא שכאן הכול וקטורי ולכן הוא מורכב יותר. יש הבדל מהותי אחד. עבור זוג מטענים, השדה הדיפולי חשוב רק אם המטען הכולל מתאפס: אם המטען החיובי גדול מעט מהשלילי, רחוק מהזוג התרומה העיקרית לשדה היא של עודף המטען, ורק כשהמטענים שווים בגודלם התרומה החשובה היא של השדה הדיפולי. עבור השדה המגנטי, התרומה הראשונה לשדה נראית כמו דיפול, כי אין מטענים מגנטיים: אין מטען מגנטי שאפשר לשים בנקודה כלשהי כדי שייתן שדה מגנטי, ולכן הדבר האלמנטרי ביותר שמייצר שדה מגנטי הוא לולאת זרם קטנה.

לחישוב הזה יש חשיבות רבה. כשדיברנו על מגנט קבוע, למשל של ברזל, רמזנו שמה שגורם לשדה המגנטי שלו הם זרמים אטומיים, כלומר אלקטרונים שנעים סביב האטומים שלהם. כל אלקטרון כזה תורם את תרומתו הקטנה לשדה, אבל אם כולם מכוונים באותו כיוון התרומות מתחברות לשדה שאפשר ממש להרגיש.

ההגדרות. ניקח לולאה כלשהי, שמתוארת על ידי העקום C ונמצאת במישור x-y, וזורם דרכה זרם קבוע I. את השטח המוגבל על ידי C במישור xy נסמן ב־$\vec{a}$; מאחר ש־C נמצא במישור xy, הווקטור $\vec{a}$ נמצא בכיוון ציר z (איור 5.21). נחשב את הפוטנציאל הווקטורי, שהביטוי עבורו פשוט בהרבה מהביטוי עבור השדה המגנטי, ואת השדה המגנטי נקבל ממנו כ־curl. לפי חוק ביו-סבר (בצורתו עבור $\vec{A}$):

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{I}{c} \oint_C \frac{d\vec{s}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}$$

(אין לבלבל בין מהירות האור c לבין העקום C; מההקשר תמיד ברור במה מדובר.) כאן סימנו את אלמנט האורך $d\vec{s}\,'$ במקום $d\vec{\ell}$: $d\vec{s}\,'$ מציין צעד אינפיניטסימלי שנמצא בנקודה $\vec{r}\,'$.



איור 5.21: לולאה כלשהי C במישור xy שבה זורם זרם I. הצעד $d\vec{s}\,'$ נמצא בנקודה $\vec{r}\,'$ שעל הלולאה, ונקודת השדה $\vec{r}$ רחוקה מהלולאה.

הקירוב. נבצע בדיוק את הקירוב שעשינו בחישוב הפוטנציאל של דיפול חשמלי, המבוסס על משפט הקוסינוסים (הפרטים המלאים שם). בכל צעד של האינטגרל מבצעים צעד $d\vec{s}\,'$ בנקודה $\vec{r}\,'$ ומשרטטים את הווקטור $\vec{r} - \vec{r}\,'$. אנחנו נמצאים רחוק מלולאת הזרם, כלומר $r \gg r'$ לכל אורך האינטגרל, בכל נקודה על הלולאה. לפי משפט הקוסינוסים

$$|\vec{r} - \vec{r}\,'| = \left(r^2 + r'^2 - 2\vec{r}\cdot\vec{r}\,'\right)^{1/2}.$$

מוציאים r החוצה; בשלב הראשון זורקים את $(r'/r)^2$, שהוא קטן מאוד, ובשלב השני מפתחים לטור טיילור את $1/\sqrt{\cdot}$:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|} \simeq \frac{1}{r\left(1 - 2\frac{\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2}\right)^{1/2}} \simeq \frac{1}{r}\left\{1 + \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}\,'}{r^2}\right\}.$$

נציב בביטוי עבור $\vec{A}$. מהאיבר 1 נשאר אינטגרל פשוט של $d\vec{s}\,'$ לאורך העקום, ומהאיבר השני $1/r$ מבחוץ ו־$1/r^2$ מבפנים, כלומר $1/r^3$:

$$\vec{A}(\vec{r}) \simeq \frac{I}{cr}\oint_C d\vec{s}\,' + \frac{I}{cr^3}\oint_C (\vec{r}\cdot\vec{r}\,')\, d\vec{s}\,'.$$

באינטגרלים האלה $\vec{r}$, הנקודה שבה מחפשים את הפוטנציאל הווקטורי, הוא פשוט קבוע, ומשתנה האינטגרציה הוא $\vec{r}\,'$.

את האיבר הראשון קל להבין באופן אינטואיטיבי. מחברים כאן את הווקטורים $d\vec{s}'$ לאורך הלולאה, וחיבור וקטורי פירושו להניח את הזנב של כל וקטור על הראש של הווקטור הקודם. כשמשלימים את הסיבוב חוזרים בדיוק לנקודת המוצא, ולכן הסכום הוא אפס. בדיפול החשמלי האיבר הראשון היה תלוי במטען הכולל של הקונפיגורציה; כאן הוא מתאפס כי אין מטען מגנטי. את האיבר השני, שאינו טריוויאלי, נחשב בעזרת טענה קטנה המבוססת על משפט סטוקס, ואותה טענה גם תוכיח באופן כללי שהאיבר הראשון מתאפס תמיד.

טענת עזר

טענה 5.8.1. תהי $f(\vec{r})$ פונקציה סקלרית (גזירה). אז לכל משטח S שהעקום C תוחם,

$$\int_S \vec{\nabla} f \times d\vec{a} = -\oint_C f\, d\vec{s}.$$

באגף שמאל עוברים על אלמנטי השטח $d\vec{a}$ של המשטח, מחשבים בכל אחד את הגרדיאנט של f, כופלים אותו וקטורית ב־$d\vec{a}$, וסוכמים את כל התרומות; זה אינטגרל לא טריוויאלי. באגף ימין כתוב דבר פשוט בהרבה: האינטגרל של הפונקציה הסקלרית f (התלויה במיקום של $d\vec{s}$) כפול $d\vec{s}$, לאורך העקום הסגור התוחם את S.

הוכחה. אין כאן דיוורגנסים, ולכן משפט גאוס לא יעזור; נשתמש במשפט סטוקס, שלפיו לכל פונקציה וקטורית $\vec{V}$

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{V}) \cdot d\vec{a} = \oint_C \vec{V} \cdot d\vec{s}.$$

ניקח

$$\vec{V}(\vec{r}) = \vec{C} f(\vec{r}),$$

כאשר $\vec{C}$ וקטור קבוע במרחב (כלומר פונקציה וקטורית קבועה) ו־f היא הפונקציה מהטענה. לפי הזהות עבור ה־curl של מכפלה של פונקציה סקלרית בפונקציה וקטורית, ומאחר שה־curl של וקטור קבוע מתאפס,

$$\vec{\nabla} \times \vec{V} = \vec{\nabla} \times (f\vec{C}) = \vec{\nabla} f \times \vec{C} + f\cancel{\vec{\nabla} \times \vec{C}} = \vec{\nabla} f \times \vec{C}.$$

באגף ימין של משפט סטוקס מופיע $\vec{V} \cdot d\vec{s} = f\,\vec{C} \cdot d\vec{s}$, ואת הווקטור הקבוע $\vec{C}$ אפשר להוציא מהאינטגרל (המכפלה הסקלרית נשארת). נציב בביטוי למשפט סטוקס:

$$\int_S (\vec{\nabla} f \times \vec{C}) \cdot d\vec{a} = \vec{C} \cdot \oint_C f(\vec{r})\, d\vec{s}.$$

אגף שמאל הוא מכפלה משולשת, וכשמחליפים את מקומם של שניים מהווקטורים מתחלף הסימן. אחר כך $\vec{C}$ אינו תלוי באינטגרציה ויוצא החוצה:

$$\int_S (\vec{\nabla} f \times \vec{C}) \cdot d\vec{a} = -\int_S (\vec{\nabla} f \times d\vec{a}) \cdot \vec{C} = -\vec{C} \cdot \int_S \vec{\nabla} f \times d\vec{a}.$$

קיבלנו שוויון בין $\vec{C}$ כפול סקלרית וקטור אחד לבין $\vec{C}$ כפול סקלרית וקטור אחר, והוא נכון לכל $\vec{C}$ שנבחר. לכן בהכרח שני הווקטורים שווים: אם $\vec{C} \cdot \vec{P} = \vec{C} \cdot \vec{Q}$ לכל $\vec{C}$, אז $\vec{P} = \vec{Q}$. לאחר העברת הסימן לאגף השני,

$$\int_S \vec{\nabla} f \times d\vec{a} = -\oint_C f\, d\vec{s},$$

כפי שרצינו להוכיח. □

מסקנות מהזהות.

1. ניקח $f(\vec{r}) = 1$. הגרדיאנט שלה מתאפס, ולכן מיד

$$\oint_C d\vec{s} = 0.$$

זה בדיוק האיבר הראשון בביטוי עבור $\vec{A}$: קודם הסברנו בנפנופי ידיים למה הוא מתאפס, ועכשיו הוכחנו זאת.

2. ניקח $f(\vec{r}) = \vec{C} \cdot \vec{r}$, כאשר $\vec{C}$ וקטור קבוע כלשהו. הגרדיאנט של פונקציה כזו הוא פשוט הקבוע, $\vec{\nabla} f = \vec{C}$, ואותו אפשר להוציא מהאינטגרל:

$$\int_S \vec{\nabla} f \times d\vec{a} = \vec{C} \times \int_S d\vec{a} = \vec{C} \times \vec{a},$$

כאשר $\vec{a}$ הוא השטח התחום על ידי C (האינטגרל של $d\vec{a}$ על המשטח הוא, לפי ההגדרה, השטח). זהו אגף שמאל של הזהות; מהזהות, בגלל סימן המינוס ובהחלפת סדר המכפלה הווקטורית,

$$\oint_C (\vec{C} \cdot \vec{r})\, d\vec{s} = \vec{a} \times \vec{C}.$$

התוצאה אלגנטית מאוד, אף שהחישוב עצמו לא היה טריוויאלי כלל.

מומנט הדיפול המגנטי

במקרה שמעניין אותנו, הווקטור הקבוע $\vec{C}$ הוא $\vec{r}$, והאינטגרציה היא לפי $d\vec{s}\,'$ שבנקודה $\vec{r}\,'$. מתרגמים את התוצאה ($\vec{C} \to \vec{r}$, $\vec{r} \to \vec{r}\,'$, $d\vec{s} \to d\vec{s}\,'$) ומקבלים שוב את השטח התחום על ידי C, אבל עם $\vec{r}$ בתפקיד הווקטור הקבוע:

$$\oint_C (\vec{r} \cdot \vec{r}\,')\, d\vec{s}\,' = \vec{a} \times \vec{r}.$$

נציב חזרה ב־$\vec{A}$: האיבר הראשון מתאפס, ומהשני נשאר

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{I}{c} \frac{\vec{a} \times \vec{r}}{r^3} \equiv \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2}.$$

הגדרה 5.8.2. הגודל I/c כפול וקטור השטח של הלולאה נקרא **מומנט הדיפול המגנטי**:

$$\boxed{\vec{m} = \frac{I}{c} \vec{a}}$$

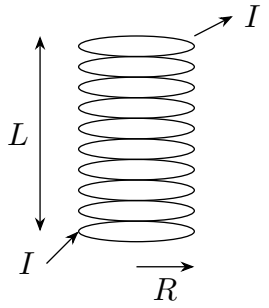
עבור דיפול חשמלי הגדרנו את הווקטור $\vec{p}$ וקיבלנו $\varphi = \vec{p} \cdot \hat{r}/r^2$; כאן הגדרנו את $\vec{m}$ וקיבלנו $\vec{A} = \vec{m} \times \hat{r}/r^2$. הביטויים דומים מאוד מבחינה מתמטית, וההבדל נובע מכך שכאן מופיעה מכפלה וקטורית.

הערה. את השדה המגנטי $\vec{B}$ של הדיפול מקבלים מכאן כ־curl של $\vec{A}$; החישוב נשאר כתרגיל.

5.9 השדה המגנטי של סליל

בשיעור הקודם חישבנו בעזרת חוק ביו-סבר את השדה של תיל ישר אינסופי (איור 5.19), את השדה על ציר הסימטריה של טבעת שבה זורם זרם (איור 5.20), ואת השדה הרחק מלולאת זרם כלשהי, שהוא שדה של דיפול מגנטי. נמשיך כעת עם שתי קונפיגורציות אחרונות של זרמים, חשובות וטיפוסיות מאוד. הראשונה היא **סליל**: תיל המלופף ליפופים רבים סביב גליל, כשזרם I נכנס בקצה אחד ויוצא בקצה השני (איור 5.22). נתאר אותו בעזרת הפרמטרים:

- L — אורך (גובה) הסליל;
- R — רדיוס הסליל;
- n — מספר הליפופים ליחידת אורך: בגובה dz של הסליל יש $n\,dz$ ליפופים;
- I — הזרם בתיל.



איור 5.22: סליל שאורכו L ורדיוסו R; הזרם I נכנס בקצה אחד ויוצא בשני.

5.9.1 השדה על ציר הסימטריה

לא נצטרך לעבוד קשה, כי את השדה של טבעת אחת על ציר הסימטריה שלה כבר חישבנו. נחשב תחילה את השדה על ציר הסימטריה של הסליל, ונשתמש בתוצאה שכבר קיבלנו עבור שדה של טבעת. נניח שהליפופים צפופים מאוד, ונחלק את הסליל לטבעות בגובה dz. בטבעת כזו יש $n\,dz$ ליפופים, ובכל אחד זורם זרם I; לכן כל טבעת תורמת שדה של טבעת שזורם בה זרם

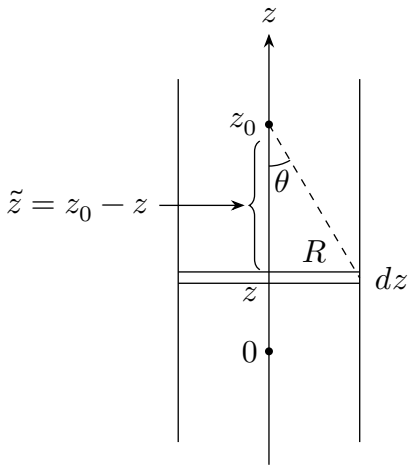
$$n\,dz\cdot I,$$

וכל שנותר הוא לסכום את התרומות של כל הטבעות.

כדי שהציור יהיה נוח נשרטט את החתך של הסליל: נחתוך אותו בדיוק לשניים לאורכו, כך שחצי ממנו נמצא מאחורי הלוח וחצי לפניו, ונסתכל מהצד. בצד אחד רואים את כל החוטים שבהם הזרם זורם פנימה, ובצד השני את כל החוטים שבהם הוא זורם החוצה. נשתמש בקואורדינטות גליליות, ולכן ציר הסימטריה של הסליל יהיה ציר z; על הציר נבחר ראשית, ונחשב את השדה בנקודה z_0 שעליו. הטבעת שבגובה z ועוביה dz רדיוסה R, וגובה הנקודה z_0 מעל מישור הטבעת הוא (איור 5.23)

$$\tilde{z}=z_0-z.$$

את הטבעות נסכום כשהגובה z רץ מהקצה התחתון של הסליל עד לקצה העליון.



איור 5.23: חתך של הסליל. הטבעת שבגובה z, שעוביה dz ורדיוסה R, נראית מהנקודה z_0 שעל הציר בזווית θ ביחס לציר.

התרומה של הטבעת לשדה בנקודה z_0 היא התוצאה מהשיעור הקודם: הפקטור המספרי $2\pi/c$, הפרמטר הגיאומטרי $R^2/(R^2+\tilde{z}^2)^{3/2}$ (כאשר $\tilde{z}$ הוא המרחק מהנקודה למישור הטבעת), כפול הזרם שזורם בטבעת:

$$dB(z_0) = \frac{2\pi}{c}\,\frac{R^2}{(R^2+\tilde{z}^2)^{3/2}}\,In\,dz.$$

החלפת משתנים. כמו בחישובים קודמים מסוג זה, נוח לעבור למשתנה אחר. נעביר קו ישר מהנקודה z_0 לשפת הטבעת שבגובה z, ונסמן ב־θ את הזווית שהקו יוצר עם הציר (איור 5.23); את האינטגרל נבצע לפי θ ולא לפי z. מתקיים

$$\tan\theta = \frac{R}{z_0 - z}.$$

גוזרים את שני האגפים. באגף ימין הנגזרת של $(z_0-z)^{-1}$ נותנת מינוס אחד, ונגזרת הביטוי הפנימי $-z$ נותנת מינוס נוסף, ולכן הסימן חיובי. מאחר ש־$\tan^2\theta = R^2/(z_0-z)^2$, מה שמתקבל באגף ימין הוא, עד כדי פקטור R, פשוט $\tan^2\theta$:

$$\frac{1}{\cos^2\theta}\,d\theta = R\,\frac{1}{(z_0-z)^2}\,dz = \frac{\tan^2\theta}{R}\,dz,$$

ומחילוץ dz,

$$\boxed{dz = \frac{R}{\sin^2\theta}\,d\theta}$$

נבטא גם את $\sin\theta$: הוא הניצב R חלקי היתר,

$$\sin\theta = \frac{R}{\left(R^2+(z_0-z)^2\right)^{1/2}}.$$

עכשיו יש בידינו כל מה שצריך כדי להציב ב־dB. שימו לב: $R/(R^2+\tilde{z}^2)^{1/2} = \sin\theta$, ולכן הפרמטר הגיאומטרי $R^2/(R^2+\tilde{z}^2)^{3/2}$ הוא, עד כדי פקטור R, פשוט $\sin^3\theta$. מציבים גם את dz:

$$\begin{aligned} dB(z_0) &= \frac{2\pi}{c}\,\frac{\sin^3\theta}{R}\,In\,\frac{R}{\sin^2\theta}\,d\theta \\ &= \frac{2\pi}{c}\,In\sin\theta\,d\theta. \end{aligned}$$

כאן רואים מדוע החלפת המשתנים השתלמה: ה־R מצטמצם עם ה־R, ו־$\sin^2\theta$ מצטמצם עם $\sin^3\theta$, וכל מה שנשאר הוא $\sin\theta$.

נבצע אינטגרציה בין קצוות הסליל. נסמן ב־θ_D את הזווית (ביחס לכיוון השלילי של הציר) שתחתה נראה מהנקודה z_0 הקצה התחתון של הסליל, וב־θ_U את הזווית שתחתה נראה הקצה העליון. כש־z עולה מהקצה התחתון לעליון, θ עולה מ־θ_D ל־θ_U, ומוציאים את הקבועים מהאינטגרל:

$$B(z_0) = \frac{2\pi nI}{c}\int_{\theta_D}^{\theta_U}\sin\theta\,d\theta = \frac{2\pi nI}{c}\left(\cos\theta_D - \cos\theta_U\right).$$

זו התוצאה הכללית. מה שחישבנו הוא השדה בכיוון ציר z: השדה של טבעת על ציר הסימטריה שלה פונה בכיוון הציר, ולכן גם הסכום. כלומר $B(z_0)$ כאן ובהמשך הוא רכיב z של השדה, $B_z(z_0)$.

השדה במרכז הסליל. נבחר את הראשית במרכז הסליל, כך שחציו מעל הנקודה וחציו מתחתיה, וניקח $z_0 = 0$. במקרה זה, לפי הגדרות הזוויות,

$$\begin{cases}\theta_D = \theta_0 \\ \theta_U = \pi - \theta_0\end{cases} \qquad\Longrightarrow\qquad B_z(0) = \frac{2\pi nI}{c}\cdot 2\cos\theta_0.$$

בסליל ארוך מאוד, תזוזה קטנה לאורך הציר סביב המרכז כמעט אינה משנה את θ_0, ולכן השדה שרואים לאורך הציר כמעט קבוע: התלות במקום חלשה מאוד.

בקירוב של סליל אינסופי. במקרה הקיצוני, כשהסליל ארוך כל כך שאפשר לקרב אותו בסליל אינסופי, $\theta_0 \to 0$ ו־$\cos\theta_0 \to 1$:

$$\boxed{B_z = \frac{4\pi n I}{c}}$$

בסליל אינסופי השדה לא יכול להיות תלוי ב־z: כל נקודה לאורך הציר נראית בדיוק כמו כל נקודה אחרת, כי הסליל ממשיך לאינסוף לשני הכיוונים.

5.9.2 השדה של סליל אינסופי בכל המרחב

עד כאן חישבנו את השדה רק על ציר הסימטריה. כדי למצוא את השדה בכל המרחב, באותו קירוב של סליל אינסופי, נשתמש בחוק אמפר. את התוצאה עבור הטבעת קיבלנו מחוק ביו-סבר, ואת התוצאה על הציר קיבלנו מאינטגרציה על הרבה טבעות; עכשיו, בעזרת התוצאה על הציר, נשתמש בחוק אמפר כדי לקבל את השדה בשאר המרחב. נשתמש בגרסה האינטגרלית של חוק אמפר: האינטגרל של השדה המגנטי על מסלול סגור שווה ל־$4\pi/c$ כפול הזרם I_{enc} שהמסלול תוחם,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{enc}}.$$

בקואורדינטות גליליות נכתוב

$$\vec{B}(\vec{r}) = B_r\hat{r} + B_\varphi\hat{\varphi} + B_z\hat{z},$$

ונדגיש שכל מה שידוע לנו כרגע הוא B_z ב־$r = 0$, על ציר הסימטריה.

הרכיב הרדיאלי

טענה 5.9.1. $B_r = 0$.

הוכחה. נשתמש בכך ש**אין מטענים מגנטיים**, כלומר

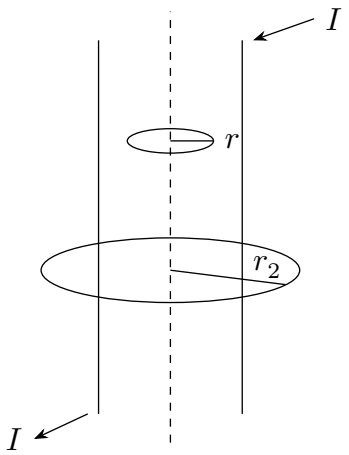
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

במונחי קווי שדה פירוש הדבר שאין נקודה שבה מתחיל או נגמר קו שדה: קו שדה חייב להיסגר על עצמו או ללכת לאינסוף. נניח בשלילה שבנקודה כלשהי יש לשדה רכיב רדיאלי, כלומר שקווי שדה יוצאים בכיוון רדיאלי מנקודה כלשהי על ציר הסימטריה. קו כזה לא יכול להתחיל על הציר, ולכן הוא חייב להיות חלק מקו שנסגר על עצמו. אבל אי אפשר לסגור אותו בלי לסתור את הסימטריה של הבעיה: אם משנים את הגובה לאורך ציר z, או מסתובבים בזווית φ סביב הסליל, צריך לראות בדיוק את אותו הדבר. לכן אם בנקודה מסוימת יוצא קו שדה, יוצא קו דומה גם בנקודה מעט גבוהה יותר וגם בנקודה המסובבת מעט; כלומר קווי שדה יוצאים מכל נקודה לאורך הציר. כדי לסגור קו כזה היה עליו, למשל, לעלות ולחזור פנימה, אבל קו שחוזר פנימה בגובה אחר אינו סימטרי לקו שיוצא החוצה, כי בכל גובה צריך לראות בדיוק את אותו הדבר. גם אי אפשר לצאת החוצה, להסתובב בזווית φ ולחזור פנימה: לא ייתכן שבכיוון אחד קו השדה יוצא ובכיוון אחר נכנס. השילוב של הסימטריה הגלילית עם $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ גורר אפוא $B_r = 0$. □

נותר לחשב את B_φ ואת B_z בכל נקודה, ואת זה נעשה בקלות יחסית.

הרכיב המשיקי

שוב נצייר את החתך של הסליל, ונבחר מסלול אמפר מעגלי ברדיוס r סביב הציר, במישור הניצב לו (איור 5.24).



איור 5.24: מסלולי אמפר מעגליים לחישוב B_φ: ברדיוס $r < R$ בתוך הסליל, וברדיוס $r_2 > R$ המקיף את הסליל. הזרם מובא אל הסליל ומוצא ממנו בקצותיו.

בתוך הסליל, $r < R$**.** כשמבצעים את האינטגרל של $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ על המסלול, הצעד הוא בכיוון משיקי, ובגלל המכפלה הסקלרית תורם רק הרכיב B_φ. בגלל הסימטריה יש לו אותו ערך בכל נקודה על המסלול. בתוך המסלול אין שום זרם, ולכן

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 2\pi r B_\varphi = \frac{4\pi}{c} \cdot 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B_\varphi = 0} \quad \text{בתוך הסליל.}$$

מחוץ לסליל, $r_2 > R$**.** כאן יש נקודה עדינה, לא חשובה במיוחד: את הזרם צריך איכשהו להביא אל הסליל ולהוציא אותו מצידו השני. כלומר יש תיל שבא מבחוץ ומכניס את הזרם I, ומהצד השני הזרם יוצא. גם בגבול של סליל ארוך מאוד מישהו מזרים את הזרם ממינוס אינסוף, והוא יוצא בפלוס אינסוף. לכן, עבור מסלול שמקיף את הסליל, באגף ימין של חוק אמפר לא מתקבל אפס, אלא התרומה של הזרם I:

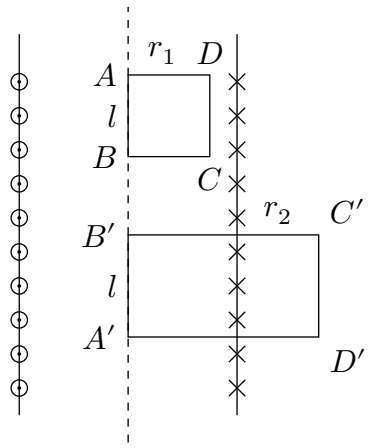
$$2\pi r B_\varphi = \frac{4\pi}{c} I \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B_\varphi = \frac{2I}{cr}} \quad \text{מחוץ לסליל,}$$

וזה בדיוק השדה של תיל ישר אינסופי. מחוץ לסליל רואים רק שזורם זרם ממינוס אינסוף לפלוס אינסוף; בגלל הסימטריה לא מרגישים את הליפופים, והכול נראה כאילו יש תיל אחד שיושב על ציר z.

שאלה טבעית: איך יודעים איזה זרם חוצה את המשטח שתוחם המסלול החיצוני? הזרם מוכנס מקצה אחד של הסליל ומוצא מהקצה השני. הוא זורם בליפופים, אבל בשלב כלשהו הוא עובר דרך המשטח התחום על ידי הטבעת, ולא משנה באיזה כיוון ובאיזו צורה: בדיוק זרם בגודל I חוצה אותו. זה כל מה שצריך כדי לחשב את השדה.

הרכיב בכיוון הציר

נותר לחשב את B_z, ולשם כך נשתמש במה שאנחנו יודעים על השדה על הציר עצמו. שוב נשתמש בחוק אמפר, אבל הפעם המסלול יהיה מלבן: צלע אחת על הציר, שתי צלעות בכיוון רדיאלי וצלע רביעית במרחק r מהציר. פעם אחת ניקח את הצלע הרביעית בתוך הסליל, במרחק r_1, ופעם שנייה מחוצה לו, במרחק r_2. את גובה המלבן נסמן ב־l (איור 5.25).



איור 5.25: חתך של הסליל: בדופן השמאלית הזרם יוצא מהלוח ובימנית נכנס אליו. המלבן $ABCD$ כולו בתוך הסליל; המלבן $A'B'C'D'$ חוצה את דופן הסליל.

המלבן שבפנים. נסמן את פינותיו A, B, C, D ונבצע את האינטגרל הסגור מ־A ל־B ל־C ל־D וחזרה ל־A. כבר ראינו שאין לשדה רכיב רדיאלי, ולכן שתי הצלעות הרדיאליות אינן תורמות. בצלע שעל הציר יורדים כלפי מטה, ומתקבל $-l$ כפול B_z על הציר; בצלע שבמרחק r_1 עולים, ומתקבל $+l\,B_z(r_1)$. המלבן אינו תוחם זרם, ולכן

$$\oint_{ABCDA} \vec{B}\cdot d\vec{s} = -l\,B_z(0) + l\,B_z(r_1) = \frac{4\pi}{c}\cdot 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{B_z(r_1) = B_z(0)}$$

כלומר בתוך הסליל (האינסופי) אין תלות במרחק מציר הסימטריה: בכל נקודה בפנים יש לשדה רק רכיב בכיוון z, וערכו שווה לערכו על הציר,

$$B_z(r) = B_z(0) = \frac{4\pi n I}{c} \qquad (r < R).$$

המלבן הגדול. מחוץ לסליל ניקח את המלבן $A'B'C'D'$, והפעם נעבור על פינותיו בכיוון ההפוך. בצלע שעל הציר עולים, ומתקבל $l\,B_z(0)$, ובצלע החיצונית יורדים, ומתקבל $-l\,B_z(\text{בחוץ})$. עכשיו המלבן תוחם זרם, ורואים למה נבחר כיוון המעבר: זהו כיוון יד ימין ביחס לזרם שנכנס אל הלוח בדופן הימנית של הסליל (ויוצא ממנו בדופן השמאלית). כמה זרם חוצה את המלבן? יש n ליפופים ליחידת אורך, אורך הצלע הוא l, ובכל ליפוף זורם זרם I, כלומר $I_{\text{enc}} = nlI$:

$$\oint_{A'B'C'D'A'} \vec{B}\cdot d\vec{s} = l\,B_z(0) - l\,B_z(\text{בחוץ}) = \frac{4\pi}{c}\,(nlI).$$

מצמצמים ב־l ומחלצים, ומאחר ש־$B_z(0)$ הוא בדיוק $4\pi nI/c$:

$$B_z(\text{בחוץ}) = B_z(0) - \frac{4\pi n I}{c} = 0.$$

לסיכום, השדה של סליל אינסופי:

B_z	B_φ	B_r	
$\frac{4\pi nI}{c}$	0	0	בפנים
0	$\frac{2I}{cr}$	0	בחוץ

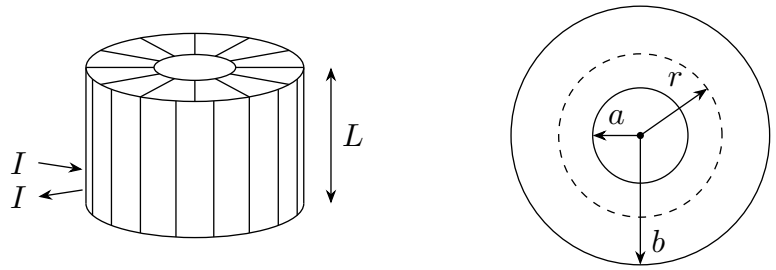
הרכיב הרדיאלי מתאפס תמיד. בפנים גם $B_\varphi = 0$, ובחוץ, אם מקפידים, יש שדה משיקי שדועך כמו $1/r$ ונראה בדיוק כמו השדה של תיל ישר אינסופי. אבל השדה החשוב, העיקרי, הוא רכיב z שבפנים; בחוץ רכיב z מתאפס. בהשוואה בין השדה בפנים לבין ה"תיקון" שבחוץ יש פקטור n שמופיע בראשון ולא בשני: בסליל צפוף, עם הרבה מאוד ליפופים ליחידת אורך, השדה בפנים גדול בהרבה. השדה שבחוץ גם דועך ככל שמתרחקים מהסליל, אבל גם בלי הדעיכה, הפקטור של צפיפות הליפופים לבדו עושה את השדה שבתוך הסליל חזק בהרבה מהשדה החלש שמחוצה לו.

5.9.3 סליל טוראואידלי

כהערה קצרה נתאר את השדה של **סליל טוראואידלי**, כלומר סליל בצורת טורוס. במקום סליל אינסופי ניקח סליל סופי ונסגור אותו על עצמו, כמו בייגלה. מי שנמצא בתוך סליל כזה והולך לאורך הציר ההיקפי שלו יכול ללכת מרחק אינסופי ולעולם לא לגמור, כי הוא פשוט הולך במעגלים; לכן המצב דומה מאוד לסליל האינסופי. להמחשה: לוקחים גליל של נייר טואלט, מכניסים חוט, מלפפים אותו סביב דופן הגליל לכל אורך ההיקף, ולבסוף מוציאים את קצה החוט, בערך באותה נקודה שבה נכנס (איור 5.26). הפרמטרים הגיאומטריים:

- a — רדיוס פנימי;
- b — רדיוס חיצוני;
- L — גובה;
- N — מספר הליפופים הכולל (באות גדולה, כדי לא להתבלבל עם הצפיפות n);

והזרם שנכנס ויוצא הוא I.



איור 5.26: סליל טוראואידלי שרדיוסו הפנימי a, רדיוסו החיצוני b וגובהו L (משמאל), ומבט מלמעלה עם מסלול אמפר מעגלי ברדיוס $a < r < b$ (מימין).

לא נבצע כאן את החישוב במפורש (אפשר לעשות אותו כתרגיל), אבל מנימוקים דומים מאוד לאלה של הסליל האינסופי אפשר להראות שהשדה היחיד שאינו אפס הוא הרכיב המשיקי B_φ בתוך הסליל. זה בדיוק הרכיב שלא התאפס בסליל האינסופי, הרכיב שבתוך הסליל ובכיוון הציר שלו; משום שכופפנו את הסליל לצורת טורוס, הוא הופך לרכיב המשיקי.

מרגע שיודעים זאת, קל מאוד לחשב את ערכו. במבט מלמעלה נבחר מסלול מעגלי ברדיוס r שבין הרדיוס הפנימי לחיצוני. משיקולי סימטריה האינטגרל נותן $2\pi r$ כפול B_φ. מספר הליפופים הכולל הוא N,

וכולם עוברים באותו כיוון דרך החור של הבייגלה, ולכן הזרם הכולל שחוצה את המסלול הוא NI:

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = 2\pi r\, B_\varphi = \frac{4\pi}{c}\, NI \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B_\varphi = \frac{2NI}{cr}}$$

ההבדל החשוב לעומת הסליל האינסופי הוא שעכשיו יש תלות ב־r: חשוב היכן נמצאים בתוך הסליל הטורואידלי. השדה חזק יותר ליד הרדיוס הפנימי וחלש יותר ליד הרדיוס החיצוני.

5.10 אי־רציפות השדה המגנטי במעבר דרך משטח זרם

ראינו עבור סליל אינסופי

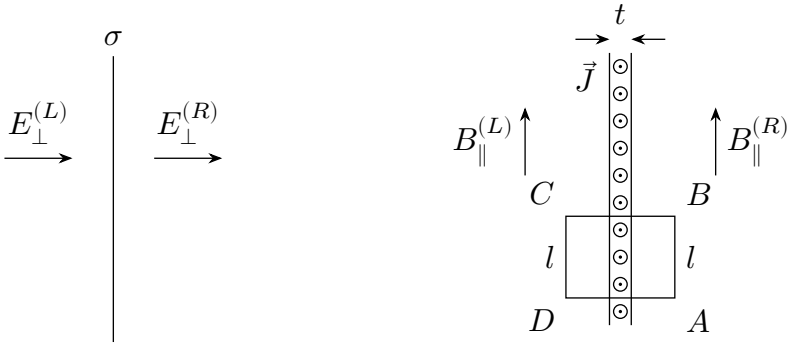
$$B_z = \begin{cases} \dfrac{4\pi nI}{c} & \text{בפנים} \\ 0 & \text{בחוץ} \end{cases}$$

כלומר במעבר מתוך הסליל אל מחוצה לו יש אי־רציפות: ערך השדה קופץ בבת אחת מערך סופי לאפס. בעזרת חוק אמפר ראינו שזה נובע ממשטח הזרם שיוצרים התילים של הסליל: הם חותכים את לולאת אמפר (איור 5.25) ומפרידים בין החלל שבתוך הסליל לבין שאר המרחב.

תזכורת מהאלקטרוסטטיקה. דבר דומה ראינו לגבי השדה החשמלי במעבר דרך משטח שטעון בצפיפות מטען משטחית σ. נסמן ב־$E_\perp^{(L)}$ וב־$E_\perp^{(R)}$ את הרכיב הניצב למשטח של השדה החשמלי משמאל למשטח ומימינו (איור 5.27). מחוק גאוס ראינו ש

$$\Delta E_\perp = E_\perp^{(R)} - E_\perp^{(L)} = 4\pi\sigma.$$

כלומר בכל מצב שבו יש משטח טעון, הרכיב הניצב של השדה החשמלי אינו רציף במעבר מצד אחד של המשטח לצידו השני. את זה גם הכללנו לחומרים דיאלקטריים, כשבמקום $\vec{E}$ כתבנו את $\vec{D}$, ובמקום σ את צפיפות המטען החופשי בלבד. זו תוצאה כללית מאוד, ומה שרואים כעת במגנטוסטטיקה הוא האנלוג המדויק שלה.



איור 5.27: משמאל: משטח בצפיפות מטען σ והרכיב הניצב של השדה החשמלי משני צדיו. מימין: משטח זרם בעובי t, שבו צפיפות זרם $\vec{J}$ היוצאת מהלוח, ולולאת אמפר מלבנית $ABCD$ שגובהה l.

המקרה המגנטי. ניקח משטח שעוביו t (מהמילה thickness), ונזרים דרכו זרם בצפיפות $\vec{J}$ שיוצאת מן הלוח (איור 5.27). נשאל מה הקשר בין הרכיב המקביל למשטח של השדה המגנטי משמאל למשטח, $B_\parallel^{(L)}$, לבין זה שמימינו, $B_\parallel^{(R)}$. נשתמש בחוק אמפר, עם לולאה מלבנית שגובהה l משני צידי המשטח. נסמן את פינותיה A, B, C, D ונעבור עליהן בכיוון יד ימין ביחס לזרם: כשהאגודל בכיוון הזרם, היוצא מהלוח, האצבעות נותנות את כיוון האינטגרציה. בצלע הימנית עולים, ומתקבל $l\, B_\parallel^{(R)}$; בצלע השמאלית יורדים, ומתקבל $-l\, B_\parallel^{(L)}$. הזרם שחותך את הלולאה הוא צפיפות הזרם כפול השטח שהיא חוצה, כלומר J כפול הגובה l כפול העובי t:

$$\oint_{ABCDA} \vec{B}\cdot d\vec{s} = l\, B_\parallel^{(R)} - l\, B_\parallel^{(L)} = \frac{4\pi}{c}\,(Jlt).$$

l מצטמצם משני האגפים, ומיד מקבלים את הקפיצה ברכיב המקביל של השדה:

$$\boxed{\Delta B_{\parallel} = B_{\parallel}^{(R)} - B_{\parallel}^{(L)} = \frac{4\pi}{c} Jt \equiv \frac{4\pi}{c} j_s}$$

הגדרה 5.10.1. המכפלה של צפיפות הזרם בעובי המשטח,

$$j_s = Jt,$$

נקראת **צפיפות זרם משטחית** (ליחידת אורך): זהו הזרם שזורם ליחידת אורך של המשטח. מאחר שכבר כפלנו בעובי המשטח, בהינתן קטע באורך יחידה של המשטח (בניצב לכיוון הזרם), j_s אומר כמה זרם זורם דרכו.

משטח זרם בודד. אם המשטח הזה הוא כל מה שיש במרחב, כלומר אין שום דבר אחר שיוצר שדות מגנטיים, אפשר להיעזר גם בסימטריה שבין צד ימין לצד שמאל של המשטח כדי לכתוב במפורש את השדה משני צדיו. משיקולי סימטריה, ימין צריך להיראות בדיוק כמו שמאל, עד כדי הסימן, וההפרש ביניהם ידוע: $4\pi j_s/c$. את הגודל מחלקים אפוא חצי־חצי, $2\pi j_s/c$ בכל צד, ואת הסימן קובע כלל יד ימין: כשהזרם יוצא מהלוח, בצד ימין השדה פונה כלפי מעלה ובצד שמאל כלפי מטה. אם כיוון מעלה הוא $\hat{z}$,

$$\begin{cases} \vec{B}^{(R)} = \dfrac{2\pi}{c} j_s \hat{z} \\ \vec{B}^{(L)} = -\dfrac{2\pi}{c} j_s \hat{z} \end{cases}$$

בשני הצדדים הכיוון החיובי של $B_{\parallel}$ הוא הכיוון שמסומן בחץ באיור 5.27, אבל השדה יכול להיות גם בכיוון ההפוך, וכך הוא בצד שמאל. זה בדיוק כמו במשטח טעון: אם המטען היחיד במרחב הוא המטען σ שעל המשטח, משיקולי סימטריה מקבלים בצד ימין שדה עם סימן חיובי ובצד שמאל שדה עם סימן שלילי, ביחס לכיוון החץ.

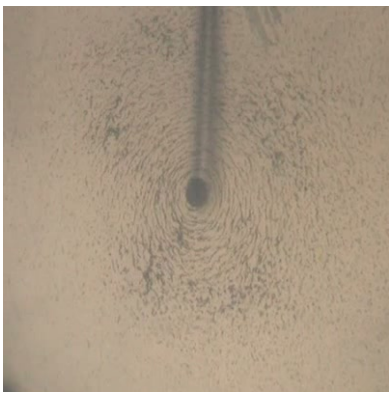
באנלוגיה לאלקטרוסטטיקה, הצעד הבא הוא מעין אנלוג לקבל לוחות: שני משטחים כאלה זה מול זה, עם זרמים בכיוונים מנוגדים. בשמאלי צפיפות הזרם המשטחית j_s יוצאת מהלוח, ובימני אותה צפיפות זרם נכנסת אליו, ואת השדה מקבלים מסכימת התרומות של שני המשטחים. נסכם את התרומות של שני הלוחות. בדיוק כמו בקבל לוחות, אין צורך בחישוב מפורט: בין הלוחות התרומות מתחברות, ומחוץ ללוחות הן מבטלות זו את זו,

$$\vec{B} = \begin{cases} \dfrac{4\pi}{c} j_s \hat{z} & \text{בין הלוחות} \\ 0 & \text{מחוץ ללוחות} \end{cases}$$

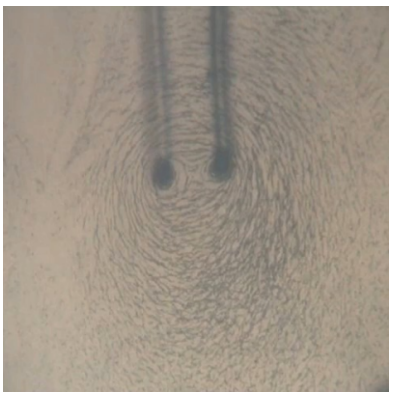
כלומר בין הלוחות מתקבל שדה אחיד; כיווני הזרמים נבחרו כך שהוא פונה כלפי מעלה.

5.11 הדגמות: קווי שדה מגנטי בעזרת נסורת ברזל

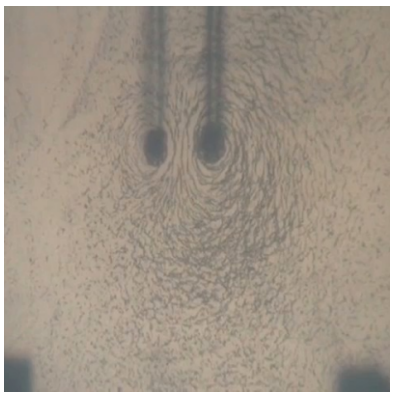
את קווי השדה המגנטי קל יותר להמחיש מאשר את קווי השדה החשמלי (שהומחשו בעזרת גרגרי סולת, איור 1.12): מפזרים **נסורת ברזל** על משטח פרספקס שקוף שהזרמים חוצים אותו. ברזל הוא חומר פרומגנטי, שקל לסדר אותו בכיוון קווי השדה המגנטי, ולכן הנסורת, שמפוזרת תחילה באופן אקראי, מסתדרת לאורך קווי השדה ברגע שמפעילים את הזרם. נחזור לתצורות הפשוטות ביותר שבהן עסקנו בתחילת המגנטוסטטיקה, ונבדק שמה שחישבנו אכן נכון (איור 5.28).



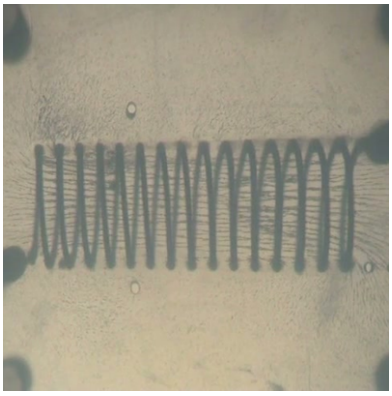
(א) תיל ישר



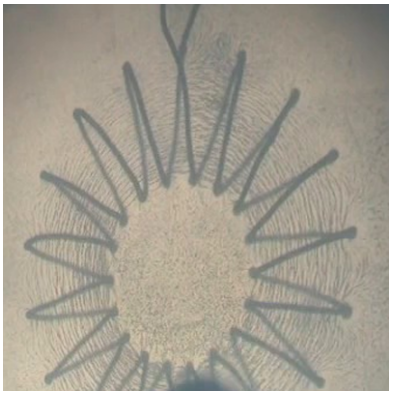
(ב) שני תילים, זרמים באותו כיוון



(ג) שני תילים, זרמים בכיוונים מנוגדים



(ד) סליל ישר, חתוך במישור המרכזי שלו



(ה) סליל טוראואידלי



(ו) מגנט קבוע

איור 5.28: נסורת ברזל על משטח פרספקס שקוף (תמונות מתוך ההקלטה).

(א) תיל ישר. התיל חוצה את המשטח בנקודה אחת; הזרם נכנס מצד אחד ויוצא מהצד השני, כך שבנקודת החיתוך הוא זורם בניצב למשטח. הנסורת מסתדרת בקווים משיקים, כלומר בטבעות סביב נקודת החיתוך, כפי שציפינו (איור 5.11). התיל אינו אינסופי, אבל הוא ארוך מספיק ביחס לתצורה כולה כדי שלפחות בקרבתו יתקבל השדה של תיל אינסופי.

(ב) שני תילים מקבילים, זרמים באותו כיוון. השדות של שני התילים מחזקים זה את זה. במרחק גדול יחסית מהתילים מתקבלות בקירוב טבעות שנסגרות סביב שני התילים יחד: מרחוק אי אפשר להבחין שיש שם שני תילים, והשדה נראה כשדה של תיל אחד שזורם בו זרם כפול. רק בתחום שבין שני התילים מופיע תיקון לא טריוויאלי לצורת הקווים.

(ג) שני תילים מקבילים, זרמים בכיוונים מנוגדים. כאן ההבדל דרמטי: סביב כל אחד מהתילים יש טבעות משלו, כפי שמראה כלל יד ימין עבור כל תיל בנפרד (בתיל אחד הזרם זורם מטה ובשני מעלה). מאחר שהזרמים מנוגדים, במרחק גדול מספיק התרומות שלהם מבטלות זו את זו ולא נראה שדה.

שאלה טבעית: האם לא אמור להתקבל כאן שדה של דיפול? התשובה: כן, אם מביאים בחשבון את כל לולאת הזרם. אם מחברים את שני התילים למעלה ולמטה, מתקבלת לולאה שהזרם זורם בה, והשדה שלה במרחק גדול הוא בדיוק שדה הדיפול המגנטי שתיארנו.

(ד) סליל ישר. המשטח חותך את הסליל במישור המרכזי שלו. לפי החישוב מצפים לשדה רק בתוך הסליל, בכיוון ציר הסימטריה שלו (ציר z), ולהיעדר שדה מחוצה לו. אכן, מחוץ לסליל הנסורת כמעט אינה זזה, משום שבחוץ כמעט אין שדה, ובתוכו מתקבלים פסים ישרים לאורך הציר. התיקונים הקלים בקצוות נובעים מכך שהסליל סופי, והתיקונים הקלים סביב כל ליפוף נובעים מכך שהליפוף אינו צפוף, ויש מרווחים בין הכריכות. עד כדי שני אלה, אלה בדיוק התוצאות שחישבנו.

(ה) סליל טורואידלי. זהו אותו סליל, מסובב על עצמו בצורת טבעת (טורוס). בחור שבמרכז הנסורת אינה זזה ונשארת מפוזרת באופן אקראי, ובתוך הטורוס מתקבלים קווי שדה משיקים. מחוץ לטורוס נראים קווי שדה ש"זולגים" החוצה, משום שהמרווחים בין הכריכות גדולים יחסית; אילו הליפוף היה צפוף מאוד, לא היינו רואים אותם כלל, ורק את השדה המשיקי שבתוך הטורוס.

(ו) מגנט קבוע. כאן אין צורך בזרם: מניחים משטח זכוכית על מגנט רגיל ומפזרים עליו נסורת. אי אפשר להיכנס לתוך המגנט, ורואים רק את קווי השדה שמעליו. אילו יכולנו להמחיש את קווי השדה גם בתוכו, היינו רואים שהם נכנסים מצד אחד של המגנט ויוצאים מצדו השני. אין כאן **מטען מגנטי**: לא שלקוטב הצפוני יש מטען חיובי ולקוטב הדרומי מטען שלילי, וקווי השדה יוצאים מהצפוני ונגמרים בדרומי. קווי השדה נכנסים דרך הקוטב הדרומי, עוברים דרך המגנט ויוצאים חזרה החוצה מהקוטב הצפוני. שוב, הדיוורגנס של השדה המגנטי תמיד מתאפס, ולכן קווי שדה מגנטי אינם מתחילים ואינם נגמרים באף נקודה: הם תמיד נסגרים על עצמם או מתבדרים לאינסוף.

שאלה טבעית: מה מיוחד בשתי הנקודות שבהן הנסורת מרוכזת? התשובה: אלה פשוט קצוות המגנט. כשמסתכלים מבחוץ, קווי השדה שבוקעים מהמגנט הם הצפופים ביותר ממש בקצוותיו; ככל שמתרחקים מהקצוות הקווים מתבדרים והשדה נחלש.

5.12 סיכום: אלקטרוסטטיקה ומגנטוסטטיקה

בדפי הסיכום של הקורס, לכל משוואה ולכל ביטוי של האלקטרוסטטיקה מופיע הביטוי האנלוגי במגנטוסטטיקה: משוואות מקסוול במצב הסטטי, שבו השדות אינם משתנים בזמן (ולכן הן פשוטות יחסית), הפתרונות שלהן, הפוטנציאלים שהגדרנו, ואי־הרציפות של השדות במעבר דרך משטחי מטען ומשטחי זרם, שגם בה ראינו את האנלוגיה בין חשמל למגנטיות.

הדבר היחיד שם שלא דיברנו עליו הוא **צפיפות האנרגיה של השדה המגנטי**. גם לשדה המגנטי אפשר לייחס אנרגיה, והביטוי לאנרגיה האגורה בו נראה בדיוק כמו הביטוי לאנרגיה האגורה בשדה החשמלי, $E^2/8\pi$: ריבוע גודל השדה חלקי 8π,

$$u_B = \frac{B^2}{8\pi}.$$

את הביטוי הזה לא נוכיח בצורה מסודרת (כפי שהוכחנו את הביטוי עבור השדה החשמלי); בהמשך נוודא את נכונותו בדוגמה. בזאת מסתיים הטיפול במגנטוסטטיקה.

פרק 6

תורת היחסות והשדה האלקטרומגנטי

6.1 אלקטרומגנטיות ויחסות פרטית

לפני שנעבור לשדות דינמיים, כלומר לאלקטרומגנטיות דינמית, נטפל בבעיה שכבר נתקלנו בה: כוח לורנץ תלוי במהירות החלקיק, ומהירות תלויה במערכת הייחוס. כדי לפתור את הסוגיה נעזר ביחסות הפרטית. נזכיר שהיחסות הפרטית נולדה מתוך האלקטרומגנטיות: כשמקסוול כתב את משוואותיו וסגר בכך את התיאוריה האלקטרומגנטית, תורת היחסות הפרטית עוד לא הייתה קיימת; היא הגיעה כמה עשרות שנים אחר כך, ובזכות הידע הרב שכבר הצטבר באלקטרומגנטיות. כשנדבר על הקשר בין שתי התיאוריות, נראה שהיחסות הפרטית אכן מתבקשת ממשוואות מקסוול.

6.1.1 הדילמה

הכוח שמרגיש מטען בשדה אלקטרומגנטי הוא כוח לורנץ,

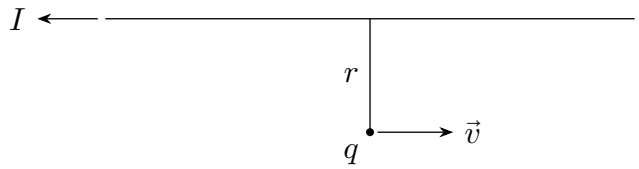
$$\vec{F} = q\vec{E} + \frac{q}{c}\,\vec{v} \times \vec{B}.$$

יש לו שני חלקים: החלק החשמלי, שהוא פשוט המטען כפול השדה החשמלי, והחלק המגנטי, הבעייתי יותר, שתלוי במהירות החלקיק. אבל המהירות הזו תלויה מאוד במערכת הייחוס שבה מתארים את המערכת. ניוטון לימד אותנו שכל מה שצריך לדאוג לו כשבוחרים מערכת ייחוס הוא שתהיה **אינרציאלית**; במערכת כזו החוק השני של ניוטון תקף והכול עובד כמו שצריך. אין שום סיבה להעדיף מערכת אינרציאלית אחת על פני אחרת.

אפשר אם כן לעבוד ב**מערכת המעבדה**, שבה לחלקיק יש מהירות קבועה $\vec{v}$, ולחשב בה את הכוח הפועל עליו. אבל אפשר גם לעבור ל**מערכת המנוחה** של החלקיק; מאחר שהיא נעה במהירות קבועה, גם היא אינרציאלית. במערכת המנוחה $\vec{v} = 0$, ולכן ברור שלא פועל על החלקיק שום כוח מגנטי. אז האם פועל כאן כוח מגנטי או לא? במערכת אחת יש כוח מגנטי שפועל על החלקיק, ובמערכת האחרת אין. איך מיישבים את הסתירה?

6.1.2 דוגמה: מטען הנע במקביל לתיל נושא זרם

כדי שיהיה ברור מה הדילמה שננסה לפתור, נבחן דוגמה ספציפית (איור 6.1). תיל ישר אינסופי נושא זרם I שמאלה; נניח שהזרם הוא זרם של אלקטרונים, שמטענם שלילי, ולכן בתוך התיל האלקטרונים זורמים ימינה. במרחק r מתחת לתיל נמצא מטען q, ומניעים אותו במהירות קבועה $\vec{v}$ ימינה, כלומר במקביל לאלקטרונים שבתיל.



איור 6.1: תיל ישר אינסופי נושא זרם I שמאלה, ומטען q במרחק r ממנו, הנע במהירות $\vec{v}$ ימינה.

תיל ניטרלי. כדי לפשט, נניח שהתיל **ניטרלי מבחינה חשמלית**, ולכן אין שדה חשמלי שפועל על q. זה בדרך כלל המצב: בתיל נחושת, למשל, יש אלקטרונים חופשיים; נניח שכל אטום נחושת מסר אלקטרון אחד, והשאיר מאחוריו יון חיובי. היונים יוצרים צפיפות מטען חיובי **נייח** ליחידת אורך,

$$\lambda^+ = nae \equiv \lambda,$$

כאשר n צפיפות היונים בתיל, a שטח החתך של התיל, ולכל יון מטען חיובי e. המטען הזה מקזז בדיוק את צפיפות המטען השלילי של האלקטרונים האחראים לזרם, $\lambda^- = -nae \equiv -\lambda$, ולכן צפיפות המטען הכולל בתיל מתאפסת:

$$\lambda^+ + \lambda^- = 0.$$

הערה. שאלה טבעית: האם אין כאן דיפול? התשובה: לא. יש צפיפות אחידה של מטען חיובי וצפיפות אחידה של מטען שלילי, באותו מקום, והצפיפות הכוללת היא פשוט סכומן, שנבחר כך שיתאפס. הערך של n תלוי בחומר (לנחושת צפיפות אחת, לכסף אחרת), אבל זה לא משנה: כל יון שמסר אלקטרון נשאר טעון במטען חיובי, לאלקטרון יש המטען השלילי, ויחד הם מקזזים זה את זה. מאחר שהתיל אינסופי, אין גם בעיה של אספקת מטענים מצד לצד, ומטען אינו מצטבר באף מקום.

הזרם. אין מטען חשמלי, ולכן אין שדה חשמלי, אבל יש זרם. אם הזרם בתיל הוא I שמאלה, האלקטרונים נעים ימינה במהירות ממוצעת v_0. כשהגדרנו את צפיפות הזרם קשרנו בינה לבין המהירות הממוצעת של המטענים: צפיפות הזרם היא צפיפות החלקיקים כפול המטען של כל חלקיק, $e-$, כפול המהירות הממוצעת; כפל בשטח החתך נותן את הזרם הכולל,

$$I = n(-e)v_0\, a = \lambda^- v_0.$$

הסימן השלילי מבטא רק את העובדה שהזרם מנוגד לכיוון תנועת האלקטרונים; בגודלו $I = \lambda v_0$.

הכוח במערכת המעבדה. השדה החשמלי מתאפס, ולכן על המטען q פועל כוח מגנטי בלבד, כתוצאה מהשדה של תיל ישר אינסופי,

$$B = \frac{2I}{cr}.$$

לפי כלל יד ימין, כשהזרם זורם שמאלה, בנקודות שמתחת לתיל השדה פונה אל מחוץ ללוח (מהלוח אל המתבונן). החלקיק נע ימינה, ולכן $\vec{v} \times \vec{B}$, מכפלה וקטורית של כיוון המהירות בכיוון השדה, פונה כלפי מטה: הכוח המגנטי (על $q > 0$) פועל כלפי מטה. גודלו

$$F = \frac{q}{c}\, vB = \frac{2q}{c^2 r}\, vI = \frac{2q}{c^2 r}\, \lambda v_0 v.$$

כדי שהביטויים יהיו פשוטים יותר, נכוון את הזרם I כך שהמהירות הממוצעת של האלקטרונים תהיה שווה למהירות של המטען, $v_0 = v$. אז

$$\boxed{F = 2q\,\frac{\lambda}{r}\,\frac{v^2}{c^2}}$$

(הבחירה הזו לא משנה דבר מהותי; היא רק מפשטת את הביטוי).

הסתירה. על החלקיק q פועל כוח כלפי מטה. אם לא נחזיק אותו כל הזמן במהירות קבועה אלא ניתן לכוח הזה לפעול, החלקיק יואץ לפי החוק השני של ניוטון: התנע שלו ישתנה כפונקציה של הזמן, וזו תוצאה פיזיקלית שאינה תלויה במערכת שבה מתבוננים. לכן על החלקיק פועל כוח כלפי מטה גם במערכת המעבדה וגם במערכת המנוחה שלו, הנעה יחד איתו.

אבל במערכת המעבדה דאגנו לכך שלא יהיה שדה חשמלי, והכוח כולו מגנטי. במערכת המנוחה של החלקיק הוא נמצא במנוחה, ולכן אין עליו כוח מגנטי, ובכל זאת פועל עליו כוח שמשנה את התנע שלו. אין ברירה אלא להסיק שבמערכת המנוחה הכוח הזה הוא **חשמלי**. באופן מופלא, ולעת עתה מסתורי, במערכת אחת יש כוח מגנטי בלבד, וכשעוברים למערכת אינרציאלית אחרת רואים כוח חשמלי בלבד.

המסקנה: כשמבצעים טרנספורמציה בין מערכות אינרציאליות שונות, חייבים להביא בחשבון את השדה המגנטי ואת השדה החשמלי יחד, שכן כוח מגנטי במערכת אחת הופך לכוח חשמלי במערכת אחרת. הטרנספורמציה של השדה האלקטרומגנטי ממערכת למערכת תהיה מורכבת, ותדרוש לדעת גם את השדה החשמלי וגם את השדה המגנטי; אי אפשר לטפל בכל אחד מהם בנפרד.

6.2 תזכורת: תוצאות מתורת היחסות הפרטית

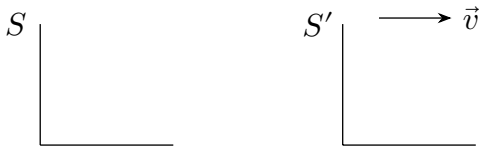
בסוף השיעור הקודם הצגנו דילמה הקשורה לחלק המגנטי של כוח לורנץ, שתלוי במהירות החלקיק, בעוד שהמהירות תלויה במערכת הייחוס. בדוגמה של מטען הנע במקביל לתיל נושא זרם (איור 6.1) פועל על המטען במערכת המעבדה כוח מגנטי בלבד, ובמערכת המנוחה שלו אין עליו כוח מגנטי, ובכל זאת חייב לפעול עליו כוח. הסקנו שבמערכת המנוחה הכוח הזה הוא חשמלי. נחזור לדוגמה הזו בהמשך, ונראה כיצד העניין מסתדר.

הערה. שאלה טבעית: מדוע הכוח במערכת המנוחה חייב להיות דווקא חשמלי? התשובה: לעת עתה זו מסקנה בלית ברירה. אין כאן גרביטציה או כוח אחר; יש מטען חשמלי שפועל עליו כוח, והוא במנוחה, ולכן הכוח היחיד שנותר לייחס לו הוא כוח חשמלי. בהמשך נחשב במפורש ונראה שאכן זה הכוח שפועל עליו.

כדי לעשות זאת נזדקק לאוסף של תוצאות מתורת היחסות הפרטית, שבהן נשתמש גם בהמשך. כמעט כולן מוכרות מהקורס בפיזיקה מודרנית, ולכן נסכם אותן כאן בקצרה, בלי הוכחות; חשוב לשלוט בהן היטב.

6.2.1 מערכות ייחוס, β ו־γ

תורת היחסות הפרטית מתארת טרנספורמציות מעבר בין מערכות קואורדינטות אינרציאליות שונות. נדבר בדרך כלל על זוג מערכות, S ו־S', כאשר S' נעה ביחס ל־S במהירות קבועה $\vec{v}$ (איור 6.2).



איור 6.2: המערכת S' נעה ביחס למערכת S במהירות קבועה $\vec{v}$.

מגדירים שני פרמטרים חשובים. הראשון הוא **מהירות חסרת ממדים**: המהירות היחסית בין המערכות, מחולקת במהירות האור. השני הוא **פקטור לורנץ** γ:

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

מאחר ששום דבר אינו נע מהר יותר ממהירות האור, גודלו של β מוגבל: הוא 0 כשהמערכות אינן נעות זו ביחס לזו, ולכל היותר 1, במהירות האור. בהתאם, הערך הנמוך ביותר של γ הוא 1, וכשמתקרבים למהירות האור γ שואף לאינסוף:

$$0 \le |\beta| \le 1, \qquad 1 \le \gamma \le \infty.$$

6.2.2 טרנספורמציית לורנץ

את הטרנספורמציה בין המערכות אפשר לכתוב בצורה כללית לגמרי, אבל לצורך הדיון כאן נניח שתי הנחות מקלות:

- נקודות הראשית של S ו־S' התלכדו בזמן כלשהו בעבר, ובאותו רגע אופסו השעונים בשתי המערכות. כלומר, הנקודה $(0,0,0)$ בזמן 0 היא אותה נקודה בשתי המערכות.
- כיווני הצירים בשתי המערכות זהים, והמהירות היחסית $\vec{v}$ היא בכיוון $\hat{x}$.

ההנחה השנייה חוסכת את הצורך בסיבובים במעבר ממערכת למערכת, וכיוון כללי של המהירות היה נותן רק טרנספורמציה כללית יותר, שאינה מעניינת אותנו כאן. בהנחות הללו הקשר בין המערכות נתון על ידי **טרנספורמציית לורנץ**:

$$\begin{cases} x' = \gamma x - \gamma v t = \gamma(x - \beta c t) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma t - \gamma \dfrac{v}{c^2}\, x = \gamma \left(t - \dfrac{\beta}{c}\, x \right) \end{cases} \tag{6.2.1}$$

במקום הזמן עצמו מופיע ב־x' הגודל ct, זמן ביחידות של אורך. הקואורדינטות הניצבות לכיוון התנועה, y ו־z, אינן משתנות. הנקודה המהותית היא שגם קואורדינטת הזמן עוברת טרנספורמציה: טרנספורמציית גלילאי, שאינה נוגעת בזמן, אינה נכונה כשהמהירות v גבוהה.

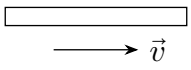
6.2.3 תוצאות מוכרות

מהצורה של טרנספורמציית לורנץ נובעות כמה תוצאות חשובות.

(1) התכווצות לורנץ. מוט שאורכו L_0 כשהוא במנוחה, אם ינוע במהירות $\vec{v}$ לאורך הציר שלו (איור 6.3), אז נמדוד שאורכו

$$L = \frac{1}{\gamma}\, L_0 \leq L_0.$$

מאחר ש־$\gamma \geq 1$, המוט נראה קצר יותר מאשר במערכת המנוחה שלו. זו תופעה חשובה מאוד, ונשתמש בה הרבה: **אם משהו נע ביחס אליי, הוא נראה קצר יותר משהוא במערכת המנוחה שלו.**



איור 6.3: מוט הנע במהירות $\vec{v}$ לאורך הציר שלו.

(2) התארכות הזמן. תופעה זו באה תמיד יחד עם הקודמת. שעון שבמנוחה מתקתק כל t_0 שניות; אם ינוע במהירות v, נמדוד את התקתוקים שלו כל

$$t = \gamma t_0 \geq t_0$$

שניות. עד כמה ששתי התופעות האלה מפתיעות ולא אינטואיטיביות, הן תופעות טבע אמיתיות. הדוגמה הבולטת היא המיואונים שנוצרים בשולי האטמוספירה: זמן החיים שלהם במערכת המנוחה שלהם קצר כל כך, שלא היו מספיקים להגיע עד פני כדור הארץ. אבל הם נעים במהירות גבוהה, וביחס אלינו זמן החיים שלהם מתארך בפקטור γ, כך שיש להם די זמן להגיע.

(3) חיבור מהירויות. אם חלקיק נע במהירות $\vec{u}$ במערכת S, מה תהיה מהירותו במערכת S'? לפי גלילאי, כדור שנזרק ממכונית נוסעת נע ביחס לרצפה בסכום שתי המהירויות. אבל אי אפשר לחבר מהירויות כך עד אין סוף, כי בשלב כלשהו הסכום יעלה על מהירות האור; לכן החישוב חייב להשתנות, ואת השינוי מקבלים ישירות מטרנספורמציית לורנץ. בכל מערכת המהירות היא הנגזרת של מיקום החלקיק לפי הזמן,

$$S:\ \vec{u}=\frac{d\vec{x}}{dt},\qquad S':\ \vec{u}\,'=\frac{d\vec{x}\,'}{dt'}.$$

במעבר מ־S ל־S' עובר טרנספורמציה לא רק x, אלא גם t, הגודל שלפיו גוזרים, ולכן הטרנספורמציה של המהירויות אינה טריוויאלית. נציב במונה ובמכנה את הדיפרנציאלים של (6.2.1); הפקטורים γ מצטמצמים, ונחלק את המונה ואת המכנה ב־dt:

$$\begin{aligned}
u'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx-\beta c\,dt)}{\gamma\left(dt-\frac{\beta}{c}\,dx\right)} = \frac{u_x-\beta c}{1-\frac{\beta}{c}\,u_x} = \frac{u_x-v}{1-\frac{u_x v}{c^2}},\\
u'_y &= \frac{dy}{\gamma\left(dt-\frac{\beta}{c}\,dx\right)} = \frac{1}{\gamma}\,\frac{u_y}{1-\frac{vu_x}{c^2}},\\
u'_z &= \frac{1}{\gamma}\,\frac{u_z}{1-\frac{vu_x}{c^2}}.
\end{aligned}$$

גלילאי היה נותן $u'_x=u_x-v$, בלי התיקון שבמכנה; התיקון נובע מכך שגם הזמן עובר טרנספורמציה. ב־u'_y המונה הוא פשוט dy, כי y אינו משתנה, אבל המכנה זהה. כך גם מחשבים את מהירות החלקיק במערכת המעבדה כשידועה מהירותו $\vec{u}\,'$ במערכת המכונית, הנעה במהירות v ביחס למעבדה.

קל לבדוק (ונשאיר זאת כתרגיל) שמשהו שנע במהירות האור במערכת אחת נע במהירות האור בכל מערכת אחרת: אם $u=c$, אז גם $u'=c$.

6.3 4־וקטורים

כלי מתמטי נוח מאוד לטיפול בטרנספורמציות לורנץ הוא מרחב וקטורי שנקרא **מרחב מינקובסקי**, ואיבריו נקראים **4־וקטורים**. בטרנספורמציית לורנץ משתתפים ארבעה רכיבים: שלושת רכיבי המקום ורכיב הזמן. מסדרים אותם בגודל מתמטי אחד, וקטור בעל ארבעה רכיבים, שנקרא **4־וקטור**; הרכיב הראשון הוא הזמן ביחידות של אורך:

$$X_\mu \equiv (ct,x,y,z) \equiv (x_0,x_1,x_2,x_3) \equiv (x_0,\vec{x}).$$

לשם אחידות מסמנים את הרכיבים לעיתים x_0 (רכיב הזמן) ו־x_1,x_2,x_3 (רכיבי המקום), ולעיתים x_0 ואחריו $\vec{x}$, הווקטור התלת־ממדי הרגיל. כל הסימונים האלה שקולים.

המרחב של ה־4־וקטורים הללו הוא מרחב מינקובסקי, ובמרחב זה טרנספורמציית לורנץ היא פשוט טרנספורמציה לינארית רגילה, הנתונה על ידי מטריצה 4×4. את רכיבי המטריצה קוראים ישירות מ־(6.2.1):

$$\begin{pmatrix} ct'\\ x'\\ y'\\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct\\ x\\ y\\ z \end{pmatrix}. \tag{6.3.1}$$

בפינה השמאלית העליונה נמצא הבלוק שמערבב את רכיב x עם רכיב t, ובפינה הימנית התחתונה מטריצת יחידה, משום ש־y ו־z אינם משתנים.

בעזרת 4־וקטור המקום והזמן מגדירים את המושג הכללי של 4־וקטור, בדיוק כפי שהגדרנו וקטור ב־$\mathbb{R}^3$ בדיון שבעקבות ניסוי ארסטד (סעיף 5.1.6). שם ראינו שלא כל מה שמציירים כחץ הוא וקטור: וקטור ב־$\mathbb{R}^3$ הוא שלשת מספרים שבסיבוב של מערכת הקואורדינטות עוברת בדיוק אותה טרנספורמציה שעוברות הקואורדינטות x,y,z של נקודה במרחב. כאן נעשה אותו דבר עבור הטרנספורמציה (6.3.1):

הגדרה 6.3.1. כל ארבעה מספרים שהמעבר שלהם מ־S ל־S' מתואר על ידי הטרנספורמציה הלינארית (6.3.1) נקראים **4־וקטור**.

דוגמה 6.3.2 (4־וקטור המהירות)**.** כמו שיש 4־וקטור של מקום וזמן, אפשר להגדיר עבור חלקיק שנע במהירות $\vec{u}$ את

$$U_\mu = (\gamma_u c, \gamma_u \vec{u}), \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}.$$

רכיב 0, הרכיב הזמני, הוא γ_u כפול מהירות האור, והרכיב המרחבי הוא γ_u כפול מהירות החלקיק. γ_u הוא אותו פקטור לורנץ, אבל המהירות שמופיעה בו אינה המהירות היחסית בין המערכות, אלא מהירות החלקיק u.

כדי להיווכח שזהו אכן 4־וקטור, צריך לבדוק שהמעבר בין הרכיבים שלו ב־S לרכיבים שלו ב־S' מתבצע בעזרת (6.3.1). את הבדיקה נשאיר כתרגיל: כותבים את רכיבי U_μ באגף ימין ואת רכיבי U'_μ באגף שמאל, ומבטאים את $\vec{u}\,'$ בעזרת הנוסחה לחיבור מהירויות שכבר חישבנו.

דוגמה 6.3.3 (4־וקטור התנע־אנרגיה)**.** 4־וקטור המהירות פחות מעניין כשלעצמו, אבל אם כופלים אותו במספר, במסת המנוחה m_0 של החלקיק, מקבלים 4־וקטור בעל משמעות פיזיקלית חשובה יותר. כפל 4־וקטור במספר אינו משנה את תכונות הטרנספורמציה שלו, ולכן גם

$$P_\mu = m_0 U_\mu = (\underbrace{\gamma_u m_0}_{m}\, c,\ \gamma_u m_0 \vec{u}) = (mc, m\vec{u}) = \left(\frac{E}{c}, \vec{p}\right)$$

הוא 4־וקטור. המכפלה $m = \gamma_u m_0$ היא המסה של החלקיק בתנועה, כפי שמודדים אותה במערכת המעבדה, שבה הוא נע במהירות $\vec{u}$. לפי $E = mc^2$, הרכיב הזמני הוא האנרגיה של החלקיק חלקי מהירות האור, והרכיב המרחבי, מסה כפול מהירות, הוא התנע שלו.

מאחר שזהו 4־וקטור, יודעים בדיוק איך הוא עובר ממערכת למערכת:

$$\begin{cases} E'/c = \gamma\left(\dfrac{E}{c} - \beta p_x\right) \\ p'_x = \gamma\left(p_x - \beta\dfrac{E}{c}\right) \\ p'_y = p_y \\ p'_z = p_z \end{cases} \tag{6.3.2}$$

כלומר, בטרנספורמציה של התנע מתערבבת עם התנע האנרגיה של החלקיק. (עדיין מניחים את ההנחות המקלות: הצירים מקבילים והתנועה היחסית בכיוון x, ולכן רק רכיב x מתערבב.)

6.4 טרנספורמציה של כוח

בבעיה שלנו יש כוח מגנטי, ונרצה להראות שבמערכת אחרת הוא הופך לכוח חשמלי. לכן עלינו לדעת איך עושים טרנספורמציית לורנץ לכוחות. החישוב פשוט, והוא נעשה בדיוק כמו הטרנספורמציה של מהירויות.

גם בתורת היחסות מגדירים כוח באמצעות החוק השני של ניוטון: **הכוח הוא השינוי בתנע של גוף**,

$$S:\ \vec{f} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \qquad S':\ \vec{f}\,' = \frac{d\vec{p}\,'}{dt'}.$$

במערכת S' גוזרים את $\vec{p}\,'$ לפי הזמן של S'.

נחשב במפורש את רכיב x. במונה נציב את הטרנספורמציה של p_x מ־(6.3.2), ובמכנה את זו של t מ־(6.2.1); שוב הפקטורים γ מצטמצמים, ונחלק את המונה ואת המכנה ב־dt:

$$f'_x = \frac{dp'_x}{dt'} = \frac{\gamma\left(dp_x - \beta\frac{dE}{c}\right)}{\gamma\left(dt - \beta\frac{dx}{c}\right)} = \frac{\frac{dp_x}{dt} - \frac{\beta}{c}\frac{dE}{dt}}{1 - \frac{\beta}{c}\frac{dx}{dt}}.$$

כאן dE/dt הוא השינוי בזמן של האנרגיה של החלקיק, כלומר **ההספק**: הכוח מבצע עבודה על החלקיק ומשנה את האנרגיה שלו. העבודה היא $\vec{f}\cdot d\vec{s}$, והעבודה ליחידת זמן היא $\vec{f}\cdot d\vec{s}/dt$, כאשר $d\vec{s}/dt$ היא מהירות החלקיק. לכן גם בתורת היחסות

$$\frac{dE}{dt} = \vec{f}\cdot\vec{u}.$$

נציב זאת, ונקבל (ברכיבי y ו־z המונה אינו משתנה, והמכנה הוא γ כפול אותו פקטור):

$$\begin{cases} f'_x = \dfrac{f_x - \frac{\beta}{c}\left(\vec{f}\cdot\vec{u}\right)}{1-\frac{\beta}{c}u_x} \\ f'_y = \dfrac{f_y}{\gamma\left(1-\frac{\beta}{c}u_x\right)} \\ f'_z = \dfrac{f_z}{\gamma\left(1-\frac{\beta}{c}u_x\right)} \end{cases} \tag{6.4.1}$$

זוהי טרנספורמציית לורנץ של וקטור הכוח הפועל על חלקיק. כדי לדעת מה קורה לכוח במעבר ממערכת למערכת, חייבים לדעת את מהירות החלקיק $\vec{u}$, כפי שמודדים אותה בכל מערכת. אולי זה ההבדל המהותי ביותר בין יחסות למכניקה הרגילה.

אם מתעקשים, אפשר להגדיר גם **4־וקטור כוח**:

$$f_\mu = \left(\gamma_u \frac{\vec{f}\cdot\vec{u}}{c},\ \gamma_u\vec{f}\right).$$

הרכיב הזמני שלו הוא ההספק, העבודה ליחידת זמן שהכוח מבצע על החלקיק, והרכיב המרחבי הוא הכוח עצמו. (החלוקה ב־c נותנת לשני החלקים אותן יחידות, כמו ב־$P_\mu = (E/c, \vec{p})$.) את הבדיקה שזהו אכן 4־וקטור, בעזרת (6.4.1), נשאיר כתרגיל.

6.4.1 כוח הידוע במערכת המנוחה של החלקיק

נשתמש הרבה בתוצאה (6.4.1) במקרה פרטי פשוט יותר, שבו אחת המערכות היא מערכת המנוחה של החלקיק. נניח שהכוח ידוע במערכת המנוחה של החלקיק:

$$S': \quad \vec{f}\,', \quad \vec{u}\,' = 0,$$

כלומר החלקיק אינו נע ב־S'; זו ההגדרה של מערכת המנוחה. אז במערכת S החלקיק נע במהירות $\vec{u} = (v,0,0)$, המהירות היחסית של S' ביחס ל־S.

שימו לב: (6.4.1) היא הטרנספורמציה מ־S ל־S', ובאגף ימין שלה מופיעים הגדלים ללא תג. כאן ידועים דווקא הגדלים עם התג, ולכן נשתמש ב**טרנספורמציה ההפוכה**. עוברים חזרה מ־S' ל־S במהירות $\vec{v}-$, ולכן הטרנספורמציה ההפוכה מתקבלת פשוט מהחלפת $\beta \to -\beta$ בכל מקום (כדאי לזכור זאת תמיד). במקרה שלנו אפילו זה אינו משנה דבר: באגף ימין נכתוב את הגדלים עם התג, ובכל מקום שבו מופיע $\vec{u}\,'$ נציב 0, כך שלא תישאר כלל תלות בסימן של β. נקבל

$$\begin{cases} f_x = f'_x \\ f_y = \dfrac{1}{\gamma} f'_y \\ f_z = \dfrac{1}{\gamma} f'_z \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} f_\parallel &= f'_\parallel \\ f_\perp &= \frac{1}{\gamma} f'_\perp \end{aligned}$$

בצורה המקוצרת מימין פירקנו את הכוח לרכיב המקביל לכיוון התנועה של החלקיק (כיוון x) ולרכיב הניצב לו.

זו תוצאה שחשוב מאוד לזכור: אם חלקיק נע במהירות קבועה, ומחשבים את הכוחות הפועלים עליו במערכת המנוחה שלו, אז במערכת המעבדה הרכיב בכיוון התנועה אינו משתנה, ואילו הרכיבים הניצבים לתנועה מוחלשים בפקטור γ. כלומר, במערכת המנוחה שלו החלקיק מרגיש כוח ניצב חזק יותר מזה שנמדוד במערכת המעבדה, שבה הוא בתנועה. בתוצאות האלה נשתמש מיד כדי ליישב את הדילמה.

6.4.2 הבהרה לגבי הסימון γ_u

בטרנספורמציית לורנץ מופיע הפקטור

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},$$

התלוי ב**מהירות היחסית** v בין שתי המערכות. כשהגדרנו את 4-וקטור המהירות של חלקיק הנע במהירות $\vec{u}$, טענו שהביטוי

$$U_\mu = \left(\frac{c}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}},\ \frac{\vec{u}}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} \right)$$

הוא 4-וקטור: ברכיב הזמני מופיעה מהירות האור, וברכיב המרחבי המהירות הרגילה של החלקיק, שניהם מחולקים באותו שורש. כדי לבדוק זאת כותבים את הביטוי פעם עם $\vec{u}$ (המהירות ב־S) ופעם עם $\vec{u}\,'$ (המהירות ב־S'), ומוודאים שהמעבר ביניהם נתון בדיוק על ידי מטריצת לורנץ 4×4.

כדי לא לכתוב כל פעם את השורש מגדירים

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}},$$

ואז $U_\mu = (\gamma_u c,\ \gamma_u \vec{u})$. אין לבלבל בין שני הפקטורים: γ נקבע על ידי המהירות היחסית בין המערכות, ואילו γ_u נקבע על ידי מהירות החלקיק במערכת שבה מתארים אותו. זהו אותו פקטור שמוכר מהתלות של המסה במהירות: המסה הנמדדת עבור חלקיק בתנועה היא מסת המנוחה m_0 כפול γ_u, כאשר u היא מהירות החלקיק באותה מערכת שבה מודדים את המסה.

6.5 אינווריאנטיות המטען החשמלי

כדי לנתח את המערכת של מטען הנע במקביל לתיל נושא זרם חסרה עוד עובדה אחת: מה קורה למטען חשמלי בטרנספורמציית לורנץ. כבר באקסיומות של האלקטרוסטטיקה הנחנו את **חוק שימור המטען**: המטען תמיד נשמר, יהיה התהליך הפיזיקלי אשר יהיה. כעת נוסיף שהמטען אינו משתנה גם כשעוברים ממערכת אינרציאלית אחת לאחרת:

מטען חשמלי הוא אינווריאנטי תחת טרנספורמציית לורנץ.

זו עובדת טבע, אקסיומה שאי אפשר להוכיח אלא רק למדוד בניסוי, ובלעדיה אי אפשר להמשיך.

דוגמה 6.5.1 (חוק גאוס)**.** לפי חוק גאוס, השטף של השדה החשמלי דרך משטח סגור S שווה ל־4π כפול המטען הכלוא בתוכו,

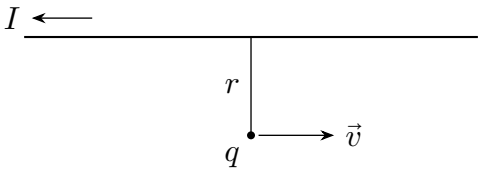
$$\int_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = 4\pi Q_{\text{enc}}.$$

בניסוח החוק לא אמרנו דבר על תנועת המטענים הכלואים, וזה לא היה קירוב: חוק גאוס נכון כפי שהוא כתוב, ללא תלות במהירות שבה נעים המטענים בתוך הנפח הסגור.

ניקח למשל אטום, במודל הקלאסי: גרעין נייח טעון חיובית, ואלקטרונים המסתובבים סביבו במהירות לא בהכרח קטנה. המטען של אלקטרון שווה בגודלו למטען של פרוטון, ולכן אטום עם מספר שווה של פרוטונים ואלקטרונים ניטרלי, בלי קשר למהירות שבה נעים האלקטרונים. אילו המטען של אלקטרון היה תלוי במהירותו, אטומים היו ניטרליים רק לפעמים, ושינוי קטן בתנועת האלקטרונים היה הופך אותם לטעונים; העולם לא היה נראה כמו שהוא נראה. המטען של אלקטרון הוא תמיד e, בין שהוא במנוחה ובין שהוא נע במהירות גבוהה מאוד.

6.6 בחזרה לחלקיק והתיל

נחזור לדוגמה של מטען הנע במקביל לתיל נושא זרם (איור 6.1). תיל אינסופי נושא זרם I שמאלה, ובמרחק r ממנו נע מטען q במהירות $\vec{v}$ ימינה. כיוונו את הזרם כך שהאלקטרונים בתיל נעים ימינה באותה מהירות v כמו המטען, ודאגנו שהתיל ניטרלי: המטען השלילי הנע ימינה מאוזן בדיוק על ידי מטען חיובי נייח באותה צפיפות. לכן אין שדה חשמלי ואין כוח חשמלי על החלקיק; הזרם יוצר שדה מגנטי, ועל המטען הנע פועל כוח מגנטי כלפי מטה, $F = 2q\frac{\lambda}{r}\frac{v^2}{c^2}$. במערכת המנוחה של החלקיק אין עליו כוח מגנטי, ועלינו להבין כיצד מופיע בה שדה חשמלי שמפעיל עליו כוח.



איור 6.4: התיל והמטען במערכת המעבדה S. במערכת S' המטען נייח והתיל נע במהירות $\vec{v}$ שמאלה.

הערה. שאלה טבעית: האם במערכת המנוחה של החלקיק אין שדה מגנטי? התשובה: לא זה מה שנטען. במערכת המנוחה לא פועל על החלקיק **כוח** מגנטי, כי כוח מגנטי דורש שהחלקיק יהיה בתנועה; על השדה המגנטי עצמו לא נאמר דבר.

6.6.1 שתי מערכות ייחוס

נגדיר שתי מערכות (ונבחר את ציר x בכיוון המהירות $\vec{v}$):

- S — מערכת המעבדה: התיל (היונים החיוביים) במנוחה, והאלקטרונים והמטען q נעים ימינה במהירות v.
- S' — מערכת המנוחה של q, הנעה ימינה במהירות v: בה התיל נע במהירות $\vec{v}$ שמאלה.

שימו לב: האלקטרונים שבתיל נעים ב־S באותה מהירות כמו q, ולכן גם הם נמצאים במנוחה ב־S'. כלומר S' היא מערכת המנוחה לא רק של q אלא גם של האלקטרונים, ואילו היונים החיוביים נעים בה שמאלה במהירות v. אין כאן שום הנחה נוספת; הכול מוגדר במפורש.

מתורת היחסות נשתמש בתוצאה אחת, **התכווצות האורכים**, יחד עם האינווריאנטיות של המטען, כדי לראות מה קורה לצפיפויות המטען.

הערה. שאלה טבעית: למה לבחור דווקא את המהירות של q שווה למהירות האלקטרונים? התשובה: רק כדי לפשט את החישוב. אילו q נע במהירות v והאלקטרונים במהירות $v_0 \neq v$, היה צריך להשתמש בשלוש מערכות אינרציאליות (מערכת המנוחה של התיל, של האלקטרונים ושל q). האלגברה הייתה מסובכת יותר, אבל לתוצאה הייתה אותה משמעות פיזיקלית בדיוק; אין בכך פיזיקה נוספת.

6.6.2 צפיפות המטען החיובי

במערכת S, בחתיכת תיל באורך L_0 ישנה כמות מטען חיובי

$$Q^+ = \lambda^+ L_0 \equiv \lambda L_0,$$

כאשר $\lambda^+ \equiv \lambda$ היא צפיפות המטען החיובי שחישבנו בשיעור הקודם. במערכת S', מאחר שהמטען לורנץ-אינווריאנטי, ישנה אותה כמות מטען Q^+, אבל היא נמצאת בחתיכת תיל באורך $L = \frac{1}{\gamma}L_0$: התיל נע ב־S', ולכן כל אורך לאורכו מתכווץ. התיל כולו נשאר אינסופי, אבל קטע סופי שלו, שבמערכת המנוחה שלו (S) אורכו L_0, קצר יותר ב־S'. לכן

$$Q^+ = \lambda^+ L_0 = \lambda^{+\prime} L = \lambda^{+\prime}\frac{L_0}{\gamma} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda^{+\prime} = \gamma\lambda^+}.$$

אותו מטען נמצא באורך קצר יותר, ולכן צפיפות המטען החיובי ב־S', שבה הוא בתנועה, גדולה בפקטור γ מזו שב־S, שבה הוא במנוחה.

6.6.3 צפיפות המטען השלילי

לגבי המטען השלילי קורה בדיוק ההיפך. במערכת S הוא נע במהירות v ימינה, ואילו ב־S' הוא נייח. לפיכך כמות המטען השלילי בתיל באורך L_0 במערכת S', $Q^- = \lambda^{-\prime} L_0$, תימצא בחתיכת תיל באורך L_0/γ במערכת S:

$$Q^- = \lambda^{-\prime} L_0 = \lambda^- \frac{L_0}{\gamma} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\lambda^{-\prime} = \frac{1}{\gamma}\lambda^-}.$$

זה אותו טיעון בדיוק, רק שכאן עוברים מ־S' ל־S ולא מ־S ל־S', ולכן התג עבר לאגף השני. לסיכום, יש כאן סימטריה מלאה: המטען החיובי נייח ב־S, ולכן הוא צפוף יותר ב־S', שבה הוא נע; המטען השלילי נייח ב־S', ולכן הוא צפוף יותר ב־S, שבה הוא נע.

6.6.4 התיל טעון במערכת S'

במערכת S, מערכת המנוחה של התיל, דאגנו לכך שהתיל ניטרלי:

$$\lambda^+ + \lambda^- = 0.$$

צפיפות המטען החיובי היא של יונים נייחים, וצפיפות המטען השלילי היא של אלקטרונים בתנועה, והן מקזזות זו את זו בדיוק. (המשמעות היא שאילו האלקטרונים היו נייחים, צפיפותם הייתה צריכה להיות מעט גבוהה מזו של היונים; זה לא משנה דבר. כך הגדרנו את הניסוי, ולא משנה כיצד הוא מתבצע.) צפיפות המטען הכולל במערכת S' היא סכום שתי הצפיפויות שמצאנו, ועם $\lambda^+ = \lambda$ ו־$\lambda^- = -\lambda$:

$$\begin{aligned}\lambda^{+\prime} + \lambda^{-\prime} &= \gamma\lambda^+ + \frac{1}{\gamma}\lambda^- = \lambda\left(\gamma - \frac{1}{\gamma}\right) \\ &= \lambda\gamma\left(1 - \frac{1}{\gamma^2}\right) = \lambda\gamma\beta^2 \neq 0,\end{aligned}$$

כאשר השתמשנו ב־$1 - \frac{1}{\gamma^2} = \beta^2$, $\beta = v/c$.

העיקר הוא שהתוצאה אינה אפס. בזכות התכווצות האורכים, תופעה הנובעת ישירות מתורת היחסות, התיל שהיה ניטרלי במערכת S נראה **טעון** במערכת S'; תיל טעון יוצר שדה חשמלי, ושדה זה מפעיל על q כוח חשמלי. זה הפתרון לדילמה.

הערה. שאלה טבעית: אם המטען אינווריאנטי, כיצד ייתכן שהתיל טעון במערכת אחת וניטרלי באחרת? התשובה: צפיפות מטען היא מטען חלקי אורך. בקטע סופי של התיל, בין שתי נקודות נתונות, יש תמיד אותה כמות מטען בכל מערכת; מה שמשתנה בין המערכות הוא המרחק בין שתי הנקודות. אם האורך מתקצר הצפיפות גדלה, ואם הוא מתארך היא קטנה. ומאחר שהמטען החיובי והמטען השלילי נייחים במערכות שונות, הצפיפויות שלהם משתנות בפקטורים שונים.

6.6.5 השדה והכוח במערכת S'

במערכת S' התיל טעון בצפיפות $\bar{\lambda} = \lambda\gamma\beta^2$, ולכן יוצר שדה חשמלי. השדה של תיל אינסופי טעון הוא פעמיים צפיפות המטען חלקי המרחק; חישבנו אותו בעזרת חוק גאוס, וחוק גאוס תקף גם בתורת היחסות בזכות האינווריאנטיות של המטען. לכן

$$E' = \frac{2\bar{\lambda}}{r} = \gamma\frac{2\lambda}{r}\beta^2 = \gamma\frac{2\lambda}{r}\frac{v^2}{c^2}.$$

המרחק r אינו משתנה במעבר בין המערכות: הוא בכיוון ניצב לתנועה היחסית (בכיוון y או z), ורכיבים ניצבים לתנועה היחסית אינם משתנים בטרנספורמציית לורנץ.

הכוח החשמלי שיופעל על המטען q במערכת S' הוא

$$F' = qE' = \gamma\frac{2q\lambda}{r}\frac{v^2}{c^2} = \gamma F,$$

כאשר $F = 2q\frac{\lambda}{r}\frac{v^2}{c^2}$ הוא בדיוק הכוח המגנטי שפועל על החלקיק במערכת S. הכוח ב־S' הוא אם כן הכוח ב־S כפול γ, וזה בדיוק מה שצריך לצאת: גם כוחות עוברים טרנספורמציית לורנץ. הכוחות F ו־F' ניצבים לכיוון המהירות של החלקיק, ולגבי כוח שניצב לכיוון המהירות של החלקיק מצאנו את הקשר הבא, כאשר S' היא מערכת המנוחה של החלקיק:

$$f_\perp = \frac{1}{\gamma} f'_\perp,$$

וזה אכן מה שמצאנו כאן.

נדגיש את משמעות התוצאה. חישבנו את הכוח על החלקיק במערכת S, ושם הוא כוח מגנטי. בעזרת טרנספורמציית לורנץ של כוחות (כפל ב־γ, כי ב־S' החלקיק במנוחה) קיבלנו את הכוח על החלקיק ב־S', והתברר שהוא בדיוק הכוח החשמלי שפועל עליו שם. זה אותו כוח, ואין כוח אחר; אלא שבמערכת אחת הוא נובע משדה מגנטי, ובמערכת האחרת משדה חשמלי.

6.6.6 השדה האלקטרומגנטי

המסקנה החשובה: כשמביאים בחשבון את תורת היחסות, אי אפשר להפריד באופן הגיוני וחד-משמעי בין תופעות חשמליות לתופעות מגנטיות. כדי להבין נכון את התורה האלקטרומגנטית, ואת כוח לורנץ שתלוי במהירות החלקיק, יש לקבל שהכוח החשמלי והכוח המגנטי הם שתי דרכים להסתכל על אותה תופעה פיזיקלית. לכן מדברים על **כוח אלקטרומגנטי** ועל **שדה אלקטרומגנטי**: בהתאם למערכת האינרציאלית, אותו כוח ייראה לפעמים מגנטי בלבד, לפעמים חשמלי בלבד, ובאופן כללי כצירוף של שניהם. הגודל הפיזיקלי שמעניין אותנו הוא השדה האלקטרומגנטי.

השאלה הבאה היא כיצד מבצעים טרנספורמציית לורנץ לשדה האלקטרומגנטי, ממערכת אחת לאחרת. יש לנו כאן ישות חדשה בעלת שישה רכיבים: שלושה של השדה החשמלי ושלושה של השדה המגנטי. סקלרים, כמו המטען החשמלי, אינם משתנים, ו־4-וקטור מתמירים בעזרת מטריצת לורנץ; אבל משישה רכיבים אי אפשר להרכיב 4-וקטור בלי להתעלם משניים מהם. את הטרנספורמציה נבנה בהמשך צעד אחר צעד, רכיב אחר רכיב, מתוך דוגמאות ספציפיות, ומהן נכליל לתוצאה הכללית.

הערה. למי שמכיר טנזורים: מששת הרכיבים אפשר לבנות **טנזור אנטי-סימטרי מדרגה 2** במרחב מינקובסקי, המתואר על ידי מטריצה 4×4 אנטי-סימטרית. מתוך 16 הרכיבים, אלה שעל האלכסון מתאפסים, וכל רכיב במשולש העליון שווה למינוס הרכיב המתאים במשולש התחתון, כך שנשאר בדיוק מקום לשישה מספרים. כשיודעים זאת, ויודעים כיצד מתמירים טנזורים, הטרנספורמציה של השדה נכתבת מיד.

הערה. שאלה טבעית: האם אין לשדה גם רכיב זמני? התשובה: עד כאן טיפלנו רק בשדות שאינם תלויים בזמן, ולצורך הדיון הנוכחי אין צורך בתלות בזמן. גם כשמוסיפים את הדינמיקה בזמן הכול מסתדר באופן עקבי עם טרנספורמציות לורנץ.

הערה. שאלה טבעית: מאחר שאין מטען מגנטי, ומטען חשמלי תמיד יוצר שדה חשמלי ויוצר שדה מגנטי רק כשהוא בתנועה, האם לשדה החשמלי מעמד חשוב יותר מלשדה המגנטי? התשובה: לא. השאלה אם מטען נמצא בתנועה תלויה בבחירת המערכת האינרציאלית, ואין סיבה לייחס חשיבות מיוחדת למערכת אחת. במערכת שבה המטען נייח הוא אכן יוצר שדה חשמלי בלבד, אבל במערכת אחרת ייתכן מצב, כמו בדוגמה שלנו, שבו יש שדה מגנטי ואין שדה חשמלי. לששת הרכיבים מעמד שוויוני בתיאור השדה האלקטרומגנטי.

6.6.7 הערות

1. מהירות האור. כדי שכל החישוב הזה יצליח הנחנו, בלי לומר זאת במפורש, שה־c המופיע בטרנספורמציית לורנץ הוא אותו c שמופיע בכוח לורנץ ובהגדרת השדה המגנטי. כשהכנסנו את הקבוע הזה, בעקבות ניסוי אמפר, אמרנו רק שיש לו יחידות של מהירות, ושמדידה מראה שהוא שווה למהירות האור. כעת, כדי שהתוצאה תהיה עקבית, חייבים לקבל שה־c בהגדרת השדה המגנטי ובכוח לורנץ הוא בדיוק מהירות האור, החסם העליון שממנו נובעת כל תורת היחסות. זו סגירת מעגל: אחרת הטיעון כולו לא היה עובד.

2. צפיפות מטען ו־4-וקטור הזרם. באופן כללי, אם ρ_0 היא צפיפות המטען במערכת המנוחה של המטען, אזי במערכת שבה המטען הזה נע במהירות $\vec{u}$ הצפיפות תהיה

$$\rho = \gamma_u \rho_0.$$

בתנועה במהירות u מתכווץ רק הממד המקביל לכיוון התנועה, ושני הממדים האחרים אינם משתנים; לכן יחידת נפח מתכווצת בדיוק בפקטור γ_u, והמטען (האינווריאנטי) צפוף יותר באותו פקטור. במערכת המנוחה של המטען הצפיפות היא הנמוכה ביותר, וככל שהמטען נע מהר יותר צפיפותו גדולה יותר.

מטען בתנועה יוצר גם זרם, וצפיפות הזרם היא צפיפות המטען כפול המהירות:

$$\vec{J} = \rho\vec{u} = \gamma_u\rho_0\vec{u}.$$

ביחד הם יוצרים את **4-וקטור הזרם**:

$$J_\mu = \rho_0 U_\mu = (\rho_0\gamma_u c,\ \rho_0\gamma_u\vec{u}) = \left(\rho c,\ \vec{J}\right).$$

זהו אכן 4-וקטור: U_μ הוא 4-וקטור, ו־ρ_0 היא פונקציה סקלרית של המקום (בכל נקודה מספר אחר), שאינה משתנה בין מערכות כי היא מוגדרת אך ורק ביחס למערכת המנוחה. כפל של 4-וקטור בסקלר נותן 4-וקטור.

כך צפיפות המטען וצפיפות הזרם, שהן מקורות השדה האלקטרומגנטי, מרכיבות יחד 4-וקטור, ואת הטרנספורמציה שלו ממערכת למערכת אנחנו יודעים לבצע: מפעילים עליו את מטריצת לורנץ 4×4. בעובדה הזו נשתמש כדי למצוא מה קורה לשדות עצמם כשעוברים ממערכת אחת לאחרת.

שיעור 19

בדוגמה של המטען הנע במקביל לתיל (איור 6.4) ראינו שבמעבר ממערכת אינרציאלית אחת לאחרת הכוח המגנטי על החלקיק הופך לכוח חשמלי, כלומר השדה החשמלי והשדה המגנטי מתערבבים. לכן מדברים על ישות פיזיקלית אחת, **השדה האלקטרומגנטי**, המתוארת על ידי שש פונקציות של המקום: שלושת הרכיבים של $\vec{E}$ ושלושת הרכיבים של $\vec{B}$. במעבר בין מערכות ייחוס ששת הרכיבים עוברים טרנספורמציה משותפת; מבחינה אלגברית השדה הוא טנזור מדרגה 2 במרחב מינקובסקי (טנזורים מדרגה 2 כבר פגשנו, למשל בחוק אוהם). לא נשתמש כאן באלגברה טנזורית, שבה הפיזיקה הולכת לאיבוד. במקום זאת נבנה את הטרנספורמציה של השדה צעד אחר צעד, מתוך קונפיגורציות ספציפיות של שדות חשמליים ומגנטיים שבהן נראה מה קורה במעבר ממערכת למערכת.

לפני כן נטפל בשני נושאים שנדחו כשעסקנו באלקטרוסטטיקה: הכוח החשמלי על מטען בתנועה, והשדה החשמלי של מטען בתנועה.

6.7 הכוח החשמלי על מטען בתנועה

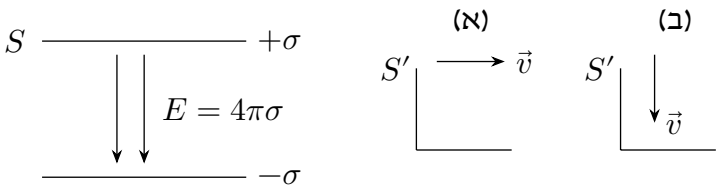
כשכתבנו את כוח לורנץ, הכוח הכללי הפועל על מטען, הוא היה מורכב מכוח חשמלי, המטען כפול השדה החשמלי, ומכוח מגנטי, הפרופורציוני ל־$\vec{v} \times \vec{B}$. אז הערנו, בלי הוכחה, שהכוח החשמלי אינו תלוי במהירות המטען: הכוח החשמלי על מטען q הוא תמיד q כפול השדה בנקודה שבה הוא נמצא, בלי קשר למהירותו. כעת, בשפה של תורת היחסות, נוכיח זאת.

6.7.1 השדה של קבל לוחות במערכת נעה

נייצר שדה חשמלי בעזרת קבל לוחות. הלוח העליון טעון בצפיפות מטען $+\sigma$ והלוח התחתון בצפיפות $-\sigma$, ולכן בין הלוחות יש שדה חשמלי כלפי מטה שגודלו

$$E = 4\pi\sigma.$$

את מערכת המנוחה של הקבל נסמן ב־S. נבדוק כיצד נראה השדה במערכת S' הנעה במהירות $\vec{v}$ ביחס ל־S, בשני מקרים (איור 6.5). את הלוחות נחשוב כאינסופיים.



איור 6.5: קבל לוחות במערכת המנוחה שלו, S, ושני המקרים של המערכת הנעה S': (א) תנועה ימינה, במקביל ללוחות; (ב) תנועה כלפי מטה, במקביל לשדה.

(א) תנועה במקביל ללוחות. המערכת S' נעה במהירות v ימינה. צופה ב־S' נע בין הלוחות, ובגלל התכווצות לורנץ בכיוון התנועה הוא רואה מעליו ומתחתיו צפיפות מטען גדולה יותר: האורך התכווץ בפקטור γ, המטען נשאר אותו מטען, ולכן הצפיפות גדלה בפקטור γ:

$$\sigma' = \gamma\sigma.$$

הצופה נמצא בתוך קבל לוחות שצפיפות המטען שלו ידועה, ולכן הוא יודע גם את השדה:

$$E' = 4\pi\sigma' = \gamma\, 4\pi\sigma = \gamma E.$$

כשנעים בניצב לכיוון השדה (השדה כלפי מטה והתנועה ימינה) רואים שדה חזק יותר בפקטור γ, משום שצפיפות המטען שיוצרת אותו גבוהה יותר.

(ב) תנועה במקביל לשדה. המערכת S' נעה במהירות v כלפי מטה, במקביל לשדה ובניצב ללוחות. כעת מה שמתקצר בגלל התכווצות לורנץ הוא המרחק בין הלוחות: ב־S' נראה כאילו המרחק בין הלוחות קטן יותר. אבל זה אינו משפיע על צפיפות המטען, ולכן

$$E' = E.$$

השדה בין הלוחות אינו תלוי במרחק ביניהם: הביטוי $4\pi\sigma$, הנכון ללוחות אינסופיים, תלוי אך ורק בצפיפות המטען, והיא אינה משתנה.

סיכום. הרכיב של השדה המקביל לכיוון התנועה היחסית בין המערכות והרכיב הניצב לו מתנהגים באופן שונה. כשנעים במקביל לשדה, השדה אינו משתנה; כשנעים בניצב לשדה, השדה מתחזק:

$$\boxed{E'_\parallel = E_\parallel, \qquad E'_\perp = \gamma E_\perp}$$

6.7.2 הכוח על מטען הנע בתוך הקבל

זה מה שקורה לשדות עצמם. כעת נשאל מה קורה לכוח החשמלי הפועל על מטען בתנועה. נצמיד למערכת S' מטען q, בראשית שלה, כך ש־S' היא מערכת המנוחה של q. במערכת S' נחשב את הכוח על q: הוא במנוחה, ולכן אין בעיה; מהאלקטרוסטטיקה ידוע שהכוח על מטען במנוחה הוא המטען כפול השדה בנקודה שבה הוא נמצא. לבסוף נבצע טרנספורמציה למערכת S, שבה q נע במהירות $\vec{v}$, ונראה שלכוח שפועל עליו שם אין שום תלות ב־$\vec{v}$. (ב־S הקבל נייח ואין זרמים, ולכן אין שדה מגנטי, וכל הכוח על q הוא חשמלי.) נשתמש בטרנספורמציה של כוחות (6.4.1), במקרה הפרטי שבו אחת המערכות היא מערכת המנוחה של החלקיק.

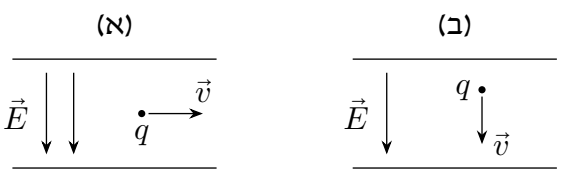
(א) המהירות ניצבת לשדה. במערכת S המטען q נע ימינה בין הלוחות, ניצב לשדה (איור 6.6). הרכיב המעניין הוא הרכיב של הכוח הניצב לכיוון התנועה, והרכיב של השדה הניצב לכיוון התנועה. במערכת S' הכוח על q הוא

$$F'_\perp = qE'_\perp = \gamma q E_\perp.$$

כדי למצוא את הכוח במערכת S נבצע טרנספורמציה של כוחות. הרכיב שעלינו להתמיר הוא הרכיב הניצב לכיוון המהירות היחסית בין המערכות. הכוח הניצב תמיד חזק ביותר במערכת שבה החלקיק במנוחה; במערכת שבה החלקיק נע הוא קטן בדיוק בפקטור γ, התלוי במהירות החלקיק. לכן

$$F_\perp = \frac{1}{\gamma}F'_\perp = qE_\perp.$$

אכן אין תלות במהירות $\vec{v}$ של q: ההתחזקות של השדה בפקטור γ וההיחלשות של הכוח בפקטור γ מבטלות זו את זו בדיוק, ובסך הכול הכוח על החלקיק הוא המטען שלו כפול השדה בנקודה שבה הוא נמצא.



איור 6.6: המטען q במערכת S: (א) נע בניצב לשדה; (ב) נע במקביל לשדה.

הערה. שאלה טבעית: הכוח אמור להיות הגדול ביותר במערכת המנוחה של החלקיק, ובכל זאת $F_\perp = F'_\perp/\gamma$; האין כאן סתירה? התשובה: לא. המערכת המתויגת, S', היא מערכת המנוחה של q, ולכן $F'_\perp$ הוא הכוח הגדול יותר.

(ב) המהירות מקבילה לשדה. כעת המטען q נע בכיוון השדה. במערכת המנוחה שלו הכוח הוא q כפול השדה ב־S', ומעניינים אותנו הרכיבים המקבילים של הכוח ושל השדה, אלה שבכיוון התנועה. לרכיב המקביל של השדה לא קורה דבר במעבר ממערכת למערכת, ולרכיב המקביל של הכוח גם לא:

$$F'_\parallel = qE'_\parallel = qE_\parallel \quad \Longrightarrow \quad F_\parallel = F'_\parallel = qE_\parallel.$$

גם כאן אין תלות במהירות.

מסקנה. בדקנו את הרכיב המקביל לתנועה ואת הרכיב הניצב לה, ולכן התוצאה נכונה לכל כיוון של התנועה היחסית: הכוח החשמלי על מטען בתנועה הוא $q\vec{E}$, ואינו תלוי במהירות המטען. זו ההוכחה שהובטחה כשהגדרנו את כוח לורנץ.

6.8 השדה החשמלי של מטען נע

מטען נייח יוצר שדה חשמלי רדיאלי, שבכל נקודה שווה ל־q חלקי ריבוע המרחק מהמטען; מזה התחלנו את הקורס. השאלה היא אם מטען בתנועה יוצר בדיוק אותו שדה, או שהתנועה משנה אותו. נחשב את השדה של מטען הנע במהירות קבועה, כדי שנוכל להשתמש בטרנספורמציות לורנץ פשוטות בין מערכות אינרציאליות.

6.8.1 הגדרת הבעיה

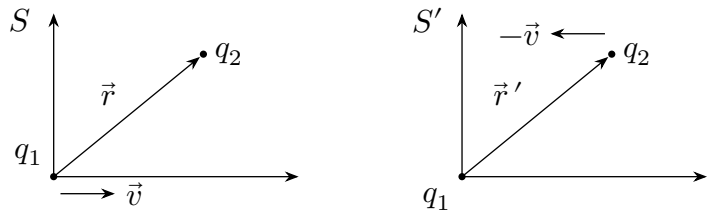
ניקח שני מטענים. במערכת S מטען נייח q_2 נמצא בנקודה $\vec{r}$, ומטען q_1 נע במהירות קבועה $\vec{v}$ ימינה, בכיוון ציר x. למען הפשטות, q_1 נע כך מאז ומעולם: הוא החל לפני אינסוף זמן בצד השלילי של ציר x, ובזמן מסוים, שנבחר כ־$t = 0$, הוא עובר בראשית.

מאחר ש־q_2 נייח, לא יכול לפעול עליו כוח מגנטי: כדי שיפעל כוח מגנטי, המטען צריך להיות בתנועה. לכן כל הכוח הפועל על q_2 הוא כוח חשמלי, והוא נוצר אך ורק על ידי q_1. אם נחשב את הכוח על q_2, נוכל לחלץ ממנו את השדה החשמלי של q_1.

הערה. שאלה טבעית: מדוע לא לקחת מטען מסתובב, למשל? התשובה: מערכת מסתובבת אינה אינרציאלית, ואז אי אפשר להשתמש בטרנספורמציות לורנץ; זו עבודה קשה בהרבה, שאיננו יכולים לבצע כאן. לכן נסתפק במטען הנע מקדמת דנא במהירות קבועה. אפשר לשאול שאלות מורכבות יותר, אבל לא נוכל לענות עליהן.

הערה. שאלה טבעית: אם פועל על q_2 כוח, כיצד הוא נשאר נייח? התשובה: דואגים מבחוץ שיישאר במקומו, כלומר מפעילים עליו כוח נגדי שמאזן את הכוח החשמלי. בעזרת האיזון הזה אפשר אפילו למדוד, באופן עקרוני גם בניסוי, כמה כוח פועל עליו. זו אותה שאלה שעולה בדוגמת התיל (איור 6.4): אם המטען ממשיך לנוע במקביל לתיל, למרות הכוח שמושך אותו אליו, סימן שמשהו מבחוץ דואג לכך. אין בעיה עקרונית להגדיר את הבעיה ולחשב אותה.

בנוסף ל־S נגדיר את המערכת S', הנעה במהירות $\vec{v}$ ימינה ביחס ל־S. בה q_1 נמצא כל הזמן בראשית, ודווקא q_2 נע, שמאלה, במהירות v. את מקומו של q_2 נסמן ב־$\vec{r}$ במערכת S וב־$\vec{r}\,'$ במערכת S' (איור 6.7).



איור 6.7: משמאל: במערכת S המטען q_2 נייח ו־q_1 נע ימינה במהירות $\vec{v}$ (מוצג ברגע $t=0$). מימין: במערכת S', מערכת המנוחה של q_1, המטען q_2 נע שמאלה במהירות v.

כדאי להבין מראש את התוכנית. במערכת S' המטען q_1, שאת השדה שלו אנחנו מחפשים, נמצא במנוחה, ואת השדה של מטען במנוחה אנחנו יודעים לכתוב במדויק. מטען במנוחה יוצר רק שדה חשמלי, ולא שדה מגנטי (כדי לייצר שדה מגנטי צריך להניע מטענים). לכן במערכת S' הכוח היחיד שיכול לפעול על q_2, אף שהוא בתנועה, הוא כוח חשמלי; ולפי מה שהוכחנו זה עתה, הכוח החשמלי על מטען בתנועה אינו תלוי במהירותו, ולכן הוא q_2 כפול השדה של q_1. מכאן נבצע טרנספורמציית לורנץ של הכוח חזרה ל־S, ומתוכה נסיק מהו השדה של המטען הנע. התוכנית נראית מסובכת, אבל כל שלב בה הגיוני, ובכל שלב אנחנו עושים משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון; אין כאן שום קפיצה לוגית. מבחינה טכנית זהו תרגיל רגיל בטרנספורמציות לורנץ.

איפוס השעונים. כמו תמיד, נניח שנקודות הראשית של שתי המערכות התלכדו בזמן כלשהו, ובאותו רגע אופסו השעונים בשתיהן. במקרה שלנו: במערכת S המטען q_1, הנע ימינה, היה בראשית בזמן $t=0$, ובאותו רגע אופס גם השעון במערכת S'. כלומר, המאורע $(0,0,0,0)$ הוא אותו מאורע בשתי המערכות.

הנתונים.

- מערכת S: המטען q_1 נמצא בנקודה $\vec{r}_1=\vec{v}t$, כאשר $\vec{v}=(v,0,0)$; בזמנים שליליים הוא בצד השמאלי של ציר x, ובזמנים חיוביים הוא מתקדם ימינה. המטען q_2 נמצא תמיד בנקודה $\vec{r}$.
- מערכת S': המטען q_1 נמצא תמיד בראשית. את מקומו $\vec{r}\,'$ של q_2 נמצא בעזרת טרנספורמציית לורנץ (6.2.1), ונזכור שהיא מערבבת את המקום ואת הזמן:

$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \beta\dfrac{x}{c}\right) \\ x' = \gamma\left(x - \beta ct\right) \end{cases}$$

ואילו $y'=y$ ו־$z'=z$ אינם משתנים.

6.8.2 הכוח במערכת S'

במערכת S' אין על q_2 כוח מגנטי, כי q_1 אינו מייצר שדה מגנטי; לכן כל הכוח הפועל עליו הוא חשמלי, ואינו תלוי בכך ש־q_2 נע שמאלה. זהו q_2 כפול השדה של המטען הנייח q_1. במקום לכתוב $1/(r')^2$ בכיוון $\vec{r}\,'$, נחלק ב־$(r')^3$ ונכפול בווקטור $\vec{r}\,'$ עצמו:

$$\vec{f}\,' = \frac{q_1 q_2}{(r')^3}\,\vec{r}\,'.$$

כעת נציב במפורש את הקואורדינטות של q_2 מטרנספורמציית לורנץ. במונה אין שינוי. במכנה, $(r')^3$ הוא סכום ריבועי הרכיבים, $x'^2+y'^2+z'^2$, בחזקת שלושה חצאים, ובו $x'^2=\gamma^2(x-\beta ct)^2$, בעוד ש־$y$ ו־z אינם משתנים:

$$\vec{f}\,' = \frac{q_1 q_2}{\left[\gamma^2(x-\beta ct)^2+y^2+z^2\right]^{3/2}}\,(\gamma(x-\beta ct),\ y,\ z).$$

זהו הכוח על q_2 במערכת S', כתוב במפורש.

6.8.3 הכוח והשדה במערכת S

נבצע טרנספורמציית לורנץ של כוחות כדי למצוא את הכוח על q_2 במערכת S. שוב נשאל: באיזו מערכת הרכיב הניצב של הכוח חזק יותר? במערכת שבה המטען שעליו פועל הכוח נמצא במנוחה, ו־q_2 נמצא במנוחה דווקא במערכת S. לכן הרכיב המקביל, כרגיל, אינו משתנה, והרכיבים הניצבים לכיוון התנועה מוכפלים ב־γ:

$$f_x = f'_x, \qquad f_y = \gamma f'_y, \qquad f_z = \gamma f'_z.$$

את רכיב x של $\vec{f}\,'$ אין כופלים בדבר, ואת רכיבי y ו־z כופלים ב־γ. ברכיב x כבר הופיע γ, ולכן כעת γ מופיע בכל שלושת הרכיבים, ואפשר להוציא אותו כגורם משותף. נכתוב גם $\beta c = v$ בתוך הווקטור:

$$\vec{f} = \gamma \frac{q_1 q_2}{\left[\gamma^2(x-\beta ct)^2 + y^2 + z^2\right]^{3/2}} \underbrace{(x - vt,\ y,\ z)}_{\vec{r}-\vec{v}t}.$$

כיוון הכוח. הווקטור $\vec{v}t = \vec{r}_1$ הוא המיקום של q_1 בזמן t, ולכן הווקטור $\vec{r} - \vec{v}t$ מצביע ממיקומו של q_1 אל מיקומו של q_2. כלומר, כמו במקרה הסטטי, כיוון הכוח הוא מ־q_1 אל q_2. ההבדל היחיד הוא ש־q_1 בתנועה, ולכן בחישוב הכיוון צריך לעדכן כל הזמן את מיקומו. כרגיל, אם ל־q_1 ול־q_2 אותו סימן זו דחייה לאורך הווקטור מ־q_1 אל q_2, ואם סימניהם הפוכים הכיוון מתהפך.

השדה. מה שהשתנה הוא הגודל: במכנה יושבים הפקטורים של γ. כדי לקבל מהכוח את השדה נחלק ב־q_2, וכדי לפשט מעט את הביטוי נסתכל ברגע $t = 0$, שבו q_1 נמצא בראשית; אז $\vec{r} - \vec{v}t$ הוא פשוט $\vec{r}$. (אפשר כמובן לכתוב את הביטוי הכללי לכל t.) השדה החשמלי ב־$t = 0$ הוא

$$\boxed{\vec{E} = \gamma \frac{q_1 \vec{r}}{\left[\gamma^2 x^2 + y^2 + z^2\right]^{3/2}}}$$

6.8.4 השדה רדיאלי אך אינו איזוטרופי

כיוון השדה הוא כיוון הווקטור $\vec{r}$, והמטען נמצא כרגע בראשית, ולכן השדה, בדיוק כמו של מטען נייח, הוא **רדיאלי**. אבל עבור מטען נייח השדה הוא גם רדיאלי וגם **איזוטרופי**, כלומר שווה בכל הכיוונים: אין העדפה לשום כיוון. כשהמטען בתנועה, בחירת כיוון התנועה שוברת את הסימטריה של המרחב, ולכן התוצאה יכולה בהחלט להיות לא איזוטרופית, אף שהיא רדיאלית. כך אכן קיבלנו: עבור מטען נע השדה שוב רדיאלי, אבל אינו איזוטרופי, כלומר גודלו אינו שווה בכל הכיוונים. כדי להיווכח בכך נבדוק שני כיוונים פשוטים.

על ציר התנועה. עבור $\vec{r} = (x, 0, 0)$, נקודה על ציר התנועה של q_1, נציב $y = z = 0$. הווקטור $\vec{r}$ הוא x בכיוון $\hat{x}$. מהמכנה נקבל $(\gamma^2)^{3/2} = \gamma^3$, ועם ה־$\gamma$ שבחוץ נשאר $1/\gamma^2$; $(x^2)^{3/2} = x^3$ במכנה, ועם ה־x שבמונה נשאר $1/x^2$ (עבור $x > 0$):

$$\vec{E}(x, 0, 0) = \frac{1}{\gamma^2} \frac{q_1}{x^2} \hat{x}.$$

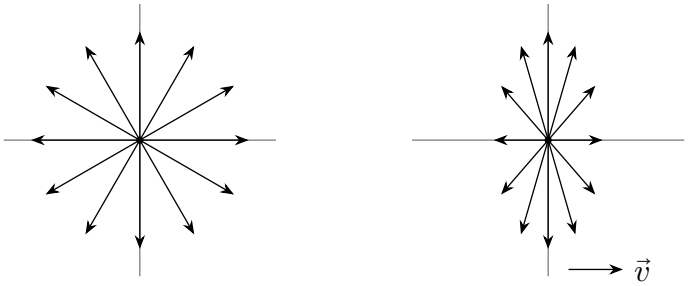
זה השדה של מטען נייח, מוחלש בפקטור $1/\gamma^2$: על ציר התנועה שלו המטען הנע יוצר שדה חלש יותר.

בניצב לתנועה. עבור $\vec{r} = (0, y, 0)$ נציב $x = z = 0$. האיבר עם γ^2 נופל מהמכנה, ומהפקטורים של γ נשאר רק זה שבחוץ; $(y^2)^{3/2} = y^3$ במכנה, ועם ה־y שבמונה:

$$\vec{E}(0, y, 0) = \gamma \frac{q_1}{y^2} \hat{y}.$$

בניצב לתנועת החלקיק השדה חזק יותר בפקטור γ, ועל ציר התנועה הוא חלש יותר.

קווי השדה. עבור מטען נייח קווי השדה רדיאליים ואיזוטרופיים. עבור מטען נע הם עדיין רדיאליים בכל נקודה, אבל מרוכזים בניצב לכיוון התנועה ודלילים לאורכו (איור 6.8).



איור 6.8: קווי השדה של מטען נייח (רדיאליים ואיזוטרופיים) ושל מטען הנע ימינה (רדיאליים, מרוכזים בניצב לכיוון התנועה). צפיפות הקווים מסמלת את עוצמת השדה.

כאן אפשר לקבל אינטואיציה, אבל יש להיזהר משימוש יתר בה. נצייר את קווי השדה של המטען הנייח על דף נייר, וניתן לנייר לנוע יחד עם המטען: הדף עובר התכווצות לורנץ בכיוון התנועה, והציור המכווץ הוא בדיוק הציור של המטען הנע. אינטואיציה כזו אינה עובדת תמיד; במקרה הזה היא עובדת, ולכן אפשר להיעזר בה כדי לזכור את התוצאה, אבל התוצאה עצמה היא זו שחישבנו.

6.9 בחזרה לטרנספורמציית לורנץ של השדות

עד כאן ראינו מקרה אחד בלבד: אם במערכת S יש רק שדה חשמלי ואין שום שדה מגנטי, אזי במערכת S', הנעה ביחס ל־S במהירות $v=\beta c$ בכיוון ציר x, הרכיב של השדה המקביל לכיוון התנועה אינו משתנה, והרכיב הניצב לו מוכפל בפקטור γ:

$$\boxed{\begin{aligned} E'_{\parallel} &= E_{\parallel} \\ E'_{\perp} &= \gamma E_{\perp} \end{aligned}}$$

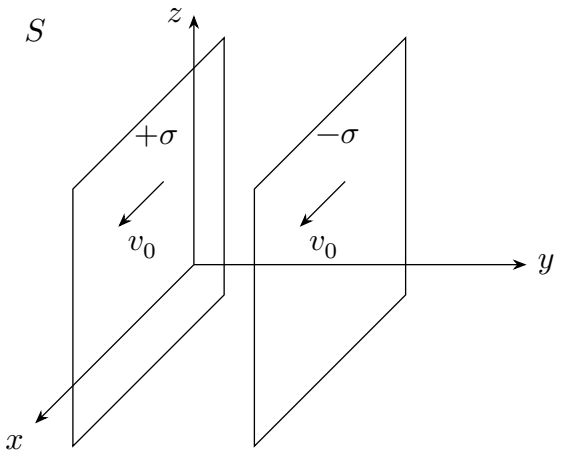
כעת נשלים את התמונה ונמצא כיצד עוברים ממערכת למערכת כל ששת הרכיבים של השדה האלקטרומגנטי.

הערה. על ההיגיון של החישובים. את השדות אנו מייצרים בכל פעם באמצעי מסוים (קבל לוחות, ועוד מעט לוחות שבהם זורם זרם), ולכן עולה השאלה אם התוצאה אינה תכונה של הקונפיגורציה המסוימת שבחרנו. התשובה: לא. המקורות של השדות הם צפיפויות מטען וצפיפויות זרם, ואנחנו יודעים מה קורה להן כשעוברים ממערכת למערכת (הן מרכיבות את 4־וקטור הזרם). לכן נבחר צפיפויות מטען וזרם נוחות, שיוצרות שדות פשוטים, ונחשב מה קורה לשדות. הטרנספורמציה של השדות היא תכונה של השדה האלקטרומגנטי עצמו, ואינה תלויה בקונפיגורציה של המטענים והזרמים שבאמצעותה יצרנו אותו: כל שדה נוצר מצפיפויות מטען וזרם כלשהן, ואותה אנליזה, אולי מורכבת יותר, הייתה נותנת בסופו של דבר את אותה טרנספורמציה. התוצאות שנקבל מהדוגמאות הפשוטות הן אפוא תוצאות כלליות. בעזרת טנזורים אפשר להראות זאת בשתי שורות, אבל לשם כך דרוש ידע אלגברי שעוד אין לנו; היתרון בדרך שלנו הוא שרואים את הטרנספורמציה מתוך הפיזיקה.

6.9.1 שדה חשמלי ושדה מגנטי ניצבים

נסתכל על קונפיגורציה של שדה חשמלי ושדה מגנטי הניצבים זה לזה. במערכת S נציב שני לוחות אינסופיים הניצבים לציר $\hat{y}$: אחד במישור xz ואחד מקביל לו (איור 6.9). הלוח השמאלי טעון בצפיפות מטען $+\sigma$ והימני בצפיפות $-\sigma$, והמטענים בלוחות נעים בכיוון $\hat{x}$:

$$\vec{v} = v_0\,\hat{x}.$$



איור 6.9: שני לוחות אינסופיים הניצבים לציר y, בצפיפויות מטען $\pm\sigma$; המטענים בלוחות נעים במהירות v_0 בכיוון ציר x.

השדה החשמלי. השדה בין הלוחות הוא פשוט השדה של קבל לוחות: הוא מכוון מהלוח החיובי אל הלוח השלילי, כלומר בכיוון $\hat{y}$, וגודלו

$$\boxed{E_y = 4\pi\sigma}.$$

צפיפות הזרם. כדי לחשב את השדה המגנטי צריך את צפיפות הזרם. אם ρ היא צפיפות המטען הנפחית בלוחות, צפיפות הזרם בהם היא $\vec{J} = \rho\vec{v}_0$. אבל לחישוב השדה בין הלוחות דרושה צפיפות הזרם המשטחית $\vec{j}_s$ (צפיפות הזרם ליחידת אורך, איור 5.27), שהיא $\vec{J}$ כפול עובי הלוחות t (כאן t הוא העובי ולא הזמן; הוא ייעלם מיד מהחישוב). מאחר ש־ρt היא צפיפות המטען ליחידת שטח, σ, מקבלים

$$\vec{j}_s = \vec{J}\,t = (\rho t)\,\vec{v}_0 = \sigma\vec{v}_0.$$

את התוצאה הזו אפשר היה לנחש: צפיפות מטען משטחית σ שנעה במהירות v_0 נותנת צפיפות זרם משטחית σv_0.

השדה המגנטי. את השדה המגנטי בין שני משטחי זרם כאלה כבר חישבנו: לפי כלל יד ימין הוא בכיוון ציר z, וגודלו $4\pi/c$ כפול צפיפות הזרם המשטחית. נגדיר כרגיל $\beta_0 = v_0/c$, ונקבל

$$\boxed{B_z = \frac{4\pi}{c}\,j_s = 4\pi\sigma\,\frac{v_0}{c} = \beta_0 E_y}.$$

הקשר $B_z = \beta_0 E_y$ נראה כאן מקרי, אבל בהמשך נראה שאינו מקרי.

6.9.2 מעבר למערכת S'

נבצע טרנספורמציית לורנץ למערכת S' הנעה, כרגיל, במהירות $\vec{v}$ בכיוון ציר $\hat{x}$, $v = \beta c$. יש כאן שתי מהירויות שונות: β מתאר את המהירות היחסית בין שתי המערכות, ו־β_0 את מהירות המטענים בלוחות במערכת S. התוכנית: נמצא את צפיפות המטען ואת צפיפות הזרם במערכת S', ואז נחזור בדיוק על אותו חישוב ונקבל את השדות ב־S'.

צפיפות המטען

נסמן ב־σ_0 את צפיפות המטען במערכת המנוחה שלו. זוהי מערכת אינרציאלית שלישית: מלבד S, שבה המטענים נעים במהירות v_0, ו־S', שבה הם נעים במהירות כלשהי v_0', יש מערכת שבה המטענים אינם נעים

כלל, והיא נעה במהירות $-v_0$ ביחס ל־S. כשהמטענים נעים במהירות v_0 הם עוברים התכווצות לורנץ, ולכן צפיפותם ב־S גבוהה מצפיפותם במנוחה:

$$\sigma = \gamma_0 \sigma_0, \qquad \gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v_0^2}{c^2}}}.$$

בדיוק באותה צורה נחשב את הצפיפות ב־S'. לשם כך צריך לדעת באיזו מהירות v_0' נעים המטענים במערכת S', ואותה נחשב בעזרת חיבור מהירויות:

$$v_0' = \frac{v_0 - v}{1 - \dfrac{v v_0}{c^2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \beta_0' = \frac{\beta_0 - \beta}{1 - \beta\beta_0} \tag{$\circledast$}$$

(בגלילי היינו מסתפקים במונה $v_0 - v$.) מכאן צפיפות המטען בלוחות במערכת S':

$$\sigma' = \gamma_0' \sigma_0 = \frac{\gamma_0'}{\gamma_0}\,\sigma, \qquad \text{כאשר} \qquad \gamma_0 = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_0^2}}, \quad \gamma_0' = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_0'^2}}.$$

זהו צעד שחוזר הרבה: דרך מערכת שלישית, מערכת המנוחה של המטענים, קיבלנו קשר ישיר בין צפיפות המטען σ ב־S לצפיפות σ' ב־S'.

נותר לחשב את היחס γ_0'/γ_0, וזו אלגברה בלבד. מציבים את β_0' מ־$(\circledast)$:

$$\frac{\gamma_0'}{\gamma_0} = \frac{\sqrt{1-\beta_0^2}}{\sqrt{1-\beta_0'^2}} \underset{(\circledast)}{=} (1 - \beta\beta_0)\,\gamma, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},$$

כאשר γ בלי שום אינדקס הוא הפקטור הרגיל של הטרנספורמציה בין שתי המערכות. (את האלגברה כדאי לבדוק לבד: $1 - \beta_0'^2 = (1-\beta_0^2)(1-\beta^2)/(1-\beta\beta_0)^2$.) לכן

$$\Longrightarrow \qquad \boxed{\sigma' = (1 - \beta\beta_0)\,\gamma\,\sigma}.$$

הערה. יש כאן שלוש מערכות ייחוס, וקל להתבלבל. כל גודל עם תג שייך למערכת S', הנעה במהירות v בכיוון x ביחס ל־S. β היא המהירות היחסית בין S ל־S'; β_0 (v_0) היא מהירות המטענים בלוחות כפי שמודד אותה צופה במערכת S; ו־β_0' (v_0') היא מהירות אותם מטענים כפי שמודד אותה צופה במערכת S'. σ_0 מוגדרת במערכת השלישית, מערכת המנוחה של המטענים. הדרך היחידה לצאת מהבלבול היא לעבור בנחת על כל השלבים ולראות שהכול מסתדר.

צפיפות הזרם

כמו מקודם, בכל מערכת צפיפות הזרם המשטחית היא צפיפות המטען כפול מהירות המטענים באותה מערכת. במערכת S' הצפיפות היא σ' והמהירות $v_0' = c\beta_0'$, ולכן

$$j_s' = \sigma' v_0' = \underbrace{(1-\beta\beta_0)\gamma\sigma}_{\sigma'} \cdot \underbrace{c\,\frac{\beta_0 - \beta}{1-\beta\beta_0}}_{v_0'} = \sigma\gamma\,(v_0 - v),$$

שכן הגורם $1 - \beta\beta_0$ מצטמצם בדיוק עם המכנה, ו־$c(\beta_0 - \beta) = v_0 - v$. כלומר

$$\boxed{j_s' = \sigma\gamma\,(v_0 - v)}.$$

השדות במערכת S'

כעת יודעים את צפיפות המטען ואת צפיפות הזרם ב־S', ואפשר לכתוב את השדות שם בדיוק כמו ב־S. השדה החשמלי בכיוון y:

$$E'_y = 4\pi\sigma' = \gamma\left[4\pi\sigma - \left(4\pi\sigma\frac{v_0}{c}\right)\frac{v}{c}\right] = \gamma\,(E_y - \beta B_z),$$

כי $4\pi\sigma = E_y$, $v/c = \beta$, ו־$4\pi\sigma v_0/c = B_z$ הוא השדה המגנטי במערכת S. השדה המגנטי בכיוון z:

$$B'_z = \frac{4\pi}{c}\,j'_s = \gamma\left[4\pi\sigma\frac{v_0}{c} - 4\pi\sigma\frac{v}{c}\right] = \gamma\,(B_z - \beta E_y).$$

יחד:

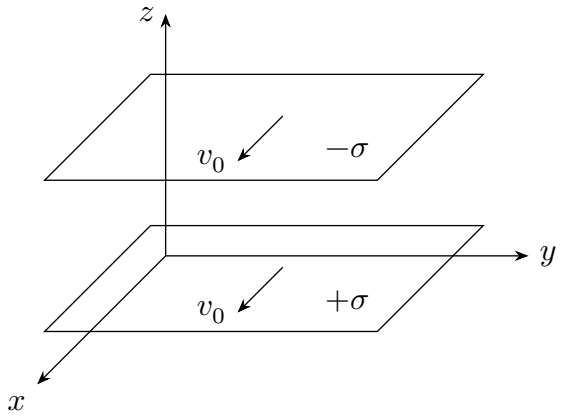
$$\boxed{\begin{aligned} E'_y &= \gamma\,(E_y - \beta B_z) \\ B'_z &= \gamma\,(B_z - \beta E_y) \end{aligned}}$$

כמובטח, קיבלנו ערבוב של השדה החשמלי והשדה המגנטי: כשעוברים בין מערכות הנעות זו ביחס לזו בכיוון ציר x, רכיב y של השדה החשמלי מתערבב עם רכיב z של השדה המגנטי.

6.9.3 הטרנספורמציה הכללית של השדות

את החישוב לא נחזור עליו שוב, אבל כדאי מאוד לחזור עליו לבד. באופן דומה, אם נציב את הלוחות בניצב לציר z: לוח אינסופי במישור xy בצפיפות מטען $+\sigma$ ולוח מקביל לו בצפיפות $-\sigma$, ובשניהם המטענים נעים במהירות v_0 בכיוון ציר x (איור 6.10), אותו חישוב נותן ערבוב בין רכיב z של השדה החשמלי לרכיב y של השדה המגנטי:

$$\begin{cases} E'_z = \gamma\,(E_z + \beta B_y) \\ B'_y = \gamma\,(B_y + \beta E_z) \end{cases}$$



איור 6.10: הקונפיגורציה השנייה: לוחות אינסופיים הניצבים לציר z, בצפיפויות מטען $\pm\sigma$, והמטענים בהם נעים במהירות v_0 בכיוון ציר x.

כמו כן, על ידי בחירת קונפיגורציות מתאימות אפשר להראות שלרכיבים המקבילים לכיוון התנועה לא קורה דבר:

$$\begin{cases} E'_x = E_x \\ B'_x = B_x \end{cases}$$

עבור השדה החשמלי כבר ראינו זאת. עבור השדה המגנטי מציבים שני לוחות שיוצרים שדה מגנטי, ורואים שאם נעים במקביל לכיוון השדה המגנטי, לשדה לא קורה דבר.

בסך הכול, ששת הרכיבים של השדה האלקטרומגנטי עוברים את טרנספורמציית לורנץ הבאה:

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x, & B'_x &= B_x, \\ E'_y &= \gamma\left(E_y - \beta B_z\right), & B'_y &= \gamma\left(B_y + \beta E_z\right), \\ E'_z &= \gamma\left(E_z + \beta B_y\right), & B'_z &= \gamma\left(B_z - \beta E_y\right). \end{aligned}$$

אילו היו רק ארבעה רכיבים, אולי הטרנספורמציה הייתה נראית כמו הטרנספורמציה של 4־וקטור, x_0, x_1, x_2, x_3. אבל השדה האלקטרומגנטי אינו 4־וקטור: זהו טנזור אנטי־סימטרי מדרגה 2, ששת רכיביו הם רכיבי השדות, והטרנספורמציה שלו היא בדיוק זו. עם הכלים של טנזורים זו עבודה של שתי שורות; כאן התאמצנו יותר, אבל קיבלנו את אותה תוצאה.

בכתיב מקוצר. אפשר לכתוב את ששת הביטויים בכתיב וקטורי, בעזרת הרכיב המקביל לכיוון התנועה והרכיב הניצב לו, $\vec{\beta} = \vec{v}/c$. לרכיבים המקבילים לא קורה דבר, ואת הטרנספורמציה של הרכיבים הניצבים כותבים בעזרת מכפלה וקטורית עם וקטור המהירות היחסית בין המערכות:

$$\begin{cases} \vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel} \\ \vec{E}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{E}_{\perp} + \vec{\beta} \times \vec{B}_{\perp}\right) \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel} \\ \vec{B}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{B}_{\perp} - \vec{\beta} \times \vec{E}_{\perp}\right) \end{cases}$$

(למשל, עם $\vec{\beta} = \beta\hat{x}$: $\left(\vec{\beta} \times \vec{B}\right)_y = -\beta B_z$ ו־$\left(\vec{\beta} \times \vec{B}\right)_z = \beta B_y$), ומתקבלות הנוסחאות לרכיבים.) לעתים קרובות נוח וקל יותר לראות מה קורה בתרגילים ובחישובים אם משתמשים מראש בכתיב המקוצר.

6.9.4 מקרה מיוחד: מערכת שבה $\vec{B} = 0$

טענה 6.9.1. אם יש מערכת S שבה $\vec{B} = 0$, אזי בכל מערכת אינרציאלית אחרת S', הנעה במהירות $\vec{v}$ ביחס ל־S, קיים קשר פשוט בין $\vec{E}'$ לבין $\vec{B}'$:

$$\boxed{\vec{B}' = -\vec{\beta} \times \vec{E}'}.$$

הוכחה. מציבים $\vec{B} = 0$ באגף ימין של הכתיב המקוצר: $\vec{E}'_{\perp} = \gamma\vec{E}_{\perp}$, $\vec{B}'_{\parallel} = 0$ ו־$\vec{B}'_{\perp} = -\gamma\vec{\beta} \times \vec{E}_{\perp} = -\vec{\beta} \times \vec{E}'_{\perp}$. מאחר ש־$\vec{\beta} \times \vec{E}'_{\parallel} = 0$, זה שווה ל־$-\vec{\beta} \times \vec{E}'$. □

כבר ראינו דוגמה לנכונות התוצאה: בין הלוחות של איור 6.9 יצא "במקרה" $B_z = \beta_0 E_y$. במערכת המנוחה של המטענים אין שדה מגנטי, ו־S נעה ביחס אליה במהירות $-v_0\hat{x}$; לכן ב־S צריך להתקיים $\vec{B} = \beta_0\hat{x} \times E_y\hat{y} = \beta_0 E_y\hat{z}$, בדיוק היחס שמצאנו. זו תוצאה נוחה מאוד לשימוש, החוסכת הרבה עבודה, וכדאי להשתמש בה בכל פעם שאפשר.

6.9.5 השדה המגנטי של מטען נע

את כל הדיון במגנטוסטטיקה התחלנו מזרם בתיל אינסופי ישר, כלומר מתנועה של מספר עצום של מטענים, להבדיל מהאלקטרוסטטיקה, שאותה התחלנו ממטען בודד. בעזרת הכלים של תורת היחסות אפשר כעת לחשב את השדה המגנטי האלמנטרי ביותר: השדה שיוצר מטען בודד הנע במהירות קבועה.

דוגמה 6.9.2 (השדה המגנטי של מטען נע)**.** חישבנו כבר את השדה החשמלי של מטען שנע במהירות $\vec{v}$ במקביל לציר $\hat{x}$. בזמן כלשהו t:

$$\vec{E} = \gamma\,\frac{q\left(\vec{r} - \vec{v}t\right)}{\left[\gamma^2(x - vt)^2 + y^2 + z^2\right]^{3/2}}.$$

אנחנו מכירים מערכת אחת, S', מערכת המנוחה של החלקיק, שבה $\vec{B}' = 0$. לכן בכל מערכת אחרת מתקיים הקשר הפשוט בין השדה המגנטי לשדה החשמלי. אבל כאן השדה המגנטי מתאפס ב־S' ולא ב־S, ולכן יש להשתמש בטרנספורמציה ההפוכה, כלומר להחליף $\vec{\beta}$ ב־$(-\vec{\beta})$:

$$\vec{B} = \vec{\beta} \times \vec{E} = \gamma\,\frac{q}{c}\,\frac{\vec{v} \times \vec{r}}{\left[\gamma^2(x - vt)^2 + y^2 + z^2\right]^{3/2}}.$$

במונה, $\vec{\beta} = \vec{v}/c$ נותן את q/c ואת המכפלה $\vec{v} \times \left(\vec{r} - \vec{v}t\right)$, ומאחר ש־$\vec{v} \times \vec{v} = 0$ נשאר רק $\vec{v} \times \vec{r}$.

התלות בזמן של השדה המגנטי נמצאת אך ורק במכנה: זו התלות במרחק מהחלקיק, הנמצא בכל רגע ב־$x = vt$ כשהוא מתקדם לאורך ציר x. התלות בזמן שהייתה במונה של השדה החשמלי אינה מופיעה בשדה המגנטי, ולכן כיוונו של השדה המגנטי אינו תלוי בזמן: הוא תמיד מקיים כלל יד ימין סביב ציר התנועה של החלקיק, עם כיוון המהירות $\vec{v}$. השדה חזק ביותר כשהחלקיק קרוב לנקודת התצפית, ונחלש לפני שהחלקיק מגיע ואחרי שהוא מתרחק. זהו, אם רוצים, השדה המגנטי האלמנטרי ביותר, ונדרשה דרך ארוכה כדי להגיע לביטוי עבורו.

שיעור 20

בשני השיעורים הקודמים עסקנו בתיאור היחסותי של השדה האלקטרומגנטי. זה אינו קורס בתורת היחסות (יש לכך קורס מקביל שלם), ולכן הסתפקנו בתזכורת ובסיכום של התוצאות מתורת היחסות שדרושות לנו כאן. כדאי לחזור על החומר הזה ולוודא שכל צעד בו ברור, ולשלב אותו עם מה שנלמד בקורס בתורת היחסות.

פרק 7

השראה אלקטרומגנטית

7.1 השראות

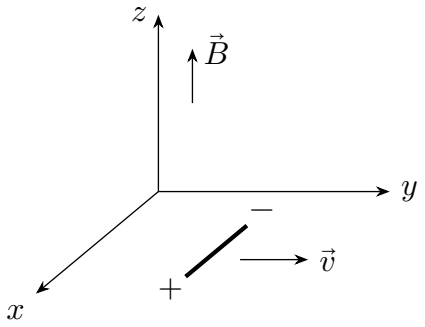
ידוע לנו שאפשר לייצר זרם חשמלי באמצעות שדה חשמלי: מפעילים שדה חשמלי על מוליך, וזורם בו זרם (חוק אוהם). ידוע לנו גם שזרמים במוליכים מייצרים שדות מגנטיים, ואנו יודעים לחשב את השדות המגנטיים של קונפיגורציות שונות של זרמים. השאלה כעת היא אם אפשר לעשות את ההפך: לקחת שדה מגנטי ובאמצעותו לייצר זרם חשמלי. נראה שהדבר אפשרי, ונתאר את התופעה הכרוכה בכך באופן כמותי. לתופעה הזו קוראים **השראות**.

7.1.1 מוט מוליך נע בשדה מגנטי

ננסה תחילה להשתמש בכוח לורנץ, הכוח המגנטי הפועל על חלקיקים טעונים, כדי להניע מטענים בשדה מגנטי. מפעילים שדה מגנטי בכיוון ציר z, לוקחים מוט מוליך המונח במקביל לציר x, ומניעים אותו במהירות v בכיוון y (איור 7.1):

$$\vec{B} = B\,\hat{z}, \qquad \vec{v} = v\,\hat{y}.$$

את המוליך חייבים להניע: אם הכול סטטי, השדה המגנטי אינו מפעיל כוח על המטענים, ולא נוכל לעשות בו דבר. הכיוונים נבחרו כך שיהיה נוח לחשב את הכוח.



איור 7.1: מוט מוליך במקביל לציר x נע במהירות $\vec{v}$ בכיוון y בשדה מגנטי בכיוון z. מטענים חיוביים מצטברים בקצה הקרוב ($+x$) ושליליים בקצה הרחוק.

על כל מטען q במוט פועל כוח לורנץ

$$\vec{f} = \frac{q}{c}\,\vec{v} \times \vec{B} = \frac{q}{c}\,vB\,\hat{x}.$$

הכוח מניע את המטענים במוליך: בקצה אחד מצטברים מטענים חיוביים ובקצה השני מטענים שליליים. זה המצב שתיארנו באפקט הול, ושוב המטענים שהצטברו יוצרים שדה חשמלי מנוגד, עד שיהיה מספיק חזק

כדי לעצור את הזרימה. כלומר נוצר שדה חשמלי E_x, המפעיל כוח qE_x נוסף על הכוח המגנטי, ובמצב העמיד הכוח הכולל בכיוון x מתאפס:

$$f_x = qE_x + \frac{q}{c}\,vB = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad E_x = -\frac{vB}{c}.$$

במצב הזה המוט עדיין נע ימינה, אבל אין בו עוד זרימה: יש בו מטען חיובי בקצה אחד ומטען שלילי בקצה השני, ושדה חשמלי שגודלו vB/c.

התופעה קלה להדגמה. מעבירים חוט מוליך בין קטבי מגנט, בדיוק לפי התיאור הזה, והחוט מחובר לוולטמטר שמודד את המתח שנוצר. בכל מעבר של החוט נמדד מתח; כשמעבירים אותו בכיוון ההפוך מתקבל מתח בכיוון ההפוך, משום שכיוון המהירות התהפך, ואיתו כיוון השדה המנוגד שממנו נובע המתח.

7.1.2 דיסקת פאראדיי

מעבר יחיד של חוט בין קטבי המגנט אינו מאפשר לייצר זרם באופן רציף. כדי לייצר זרם שנמשך זמן ארוך יותר אפשר להשתמש ב**דיסקת פאראדיי**: דיסקה מוליכה המונחת בין קטבי המגנט, כאשר חוט אחד מחובר למרכז הדיסקה וחוט שני ללשונית הנוגעת בשפה החיצונית שלה. כשמסובבים את הדיסקה, המטענים שבה נעים בכיוון המשיקי. בקואורדינטות גליליות (r, φ, z), עם ציר z בכיוון השדה, יש תנועה בכיוון $\hat{\varphi}$ ושדה מגנטי בכיוון $\hat{z}$, ולכן כוח לורנץ מניע את המטענים בכיוון הרדיאלי: מתקבל זרם בין מרכז הדיסקה לשפתה. זה אותו תהליך כמו במוט, רק שבמקום מוט יחיד שנע בשדה מסובבים את הדיסקה. (בהדגמה הסיבוב אינו אחיד, ולכן גם הזרם אינו אחיד.) זה בערך המקסימום שאפשר להפיק מתנועה של מוליך בשדה מגנטי קבוע.

7.1.3 ניסיון נוסף עם לולאה

נרצה משהו מורכב יותר: לולאה סגורה של זרם, אולי עם נורה בתוכה, שתנועתה בשדה המגנטי תקיים בה זרם קבוע. ניקח לולאה מלבנית, כדי שיהיה קל לנתח את המתרחש, שוב במקביל לציר x, ונניע אותה, כמו קודם, במהירות v בכיוון y בשדה מגנטי בכיוון z.

אם השדה אחיד, זה לא עוזר. על כל קטע של הלולאה פועל אותו כוח לורנץ כמו על המוט, ובפרט על הצלע השמאלית ועל הצלע הימנית (הצלעות המקבילות לציר x) פועל כוח באותו גודל ובאותו כיוון, $+\hat{x}$. מטענים חיוביים נדחפים לצלע הקרובה ושליליים לצלע הרחוקה (איור 7.2), הם יוצרים שדה חשמלי בכיוון ההפוך שעוצר את התופעה, ונגמר הסיפור: נורה בלולאה הייתה נדלקת לכל היותר לשבריר שנייה.

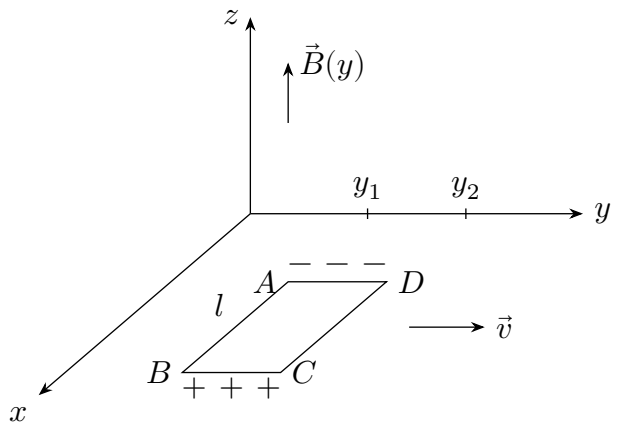
השינוי הקטן הנדרש: אם על הצלע השמאלית יפעל כוח חזק יותר בכיוון $+\hat{x}$ מאשר על הצלע הימנית, יתקבל כוח נטו על מטענים שנעים סביב הלולאה. מטען שנדחף לאורך הצלע השמאלית מגיע לפינה, ושם אין לו ברירה אלא להסתובב בתוך המוליך; על הצלע הימנית פועל עליו כוח שמאט אותו, אבל אם הכוח הזה חלש יותר, כשיגיע לסוף הצלע עוד תישאר לו מהירות. בסך הכול, בסיבוב סביב הלולאה פועל על כל מטען הפרש הכוחות, ולכן אפשר להזרים את המטענים. כלומר:

> כדי שנוכל לקבל זרם קבוע, נרצה לדאוג לכך שהכוח על הצלע השמאלית יהיה חזק מהכוח על הצלע הימנית.

את זה קל להשיג אם השדה המגנטי אינו קבוע במרחב, אלא תלוי ב־y. נבחר שדה מגנטי שעדיין מכוון בכיוון ציר z, אבל גודלו תלוי ב־y:

$$\vec{B} = B(y)\,\hat{z},$$

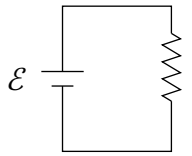
כך שהוא הולך ונחלש ככל שמתרחקים מהראשית. אם השדה על הצלע השמאלית חזק מהשדה על הצלע הימנית, גם כוח לורנץ על הצלע השמאלית חזק מכוח לורנץ על הצלע הימנית: על הצלע השמאלית המטענים נדחפים חזק בכיוון $+\hat{x}$, ועל הימנית חלש.



איור 7.2: לולאה מלבנית $ABCD$ הנעה במהירות $\vec{v}$ בשדה $\vec{B} = B(y)\hat{z}$, עם $B(y_1) > B(y_2)$. הצלעות AB ו־CD, שאורכן l, מקבילות לציר x ונמצאות ב־y_1 וב־y_2.

7.1.4 הכללה של הכוח האלקטרומניע

נרצה לחשב את האנרגיה שמוענקת לכל חלקיק כדי שיוכל להשלים סיבוב סביב הלולאה. במעגל רגיל, למשל סוללה המחוברת לנגד (איור 7.3), הסוללה מעניקה לכל מטען שעובר דרכה אנרגיה, ואת האנרגיה ליחידת מטען קראנו הכוח האלקטרומניע (הכא"מ) $\mathcal{E}$ של הסוללה, או המתח שלה. כשמטען משלים סיבוב שלם במעגל, הסוללה העניקה לו אנרגיה $\mathcal{E}$ ליחידת מטען, והאנרגיה הזו מתבזבזת לאורך המעגל.



איור 7.3: מעגל רגיל: סוללה בעלת כא"מ $\mathcal{E}$ המחוברת לנגד.

בלולאה הנעה אין סוללה; יש גורם חיצוני שמעניק את האנרגיה, ובכל זאת אפשר לחשב באותה צורה כמה אנרגיה ליחידת מטען מוענקת (ומתבזבזת) כשמטען משלים סיבוב שלם. את הגודל הזה נקרא הכא"מ ש**מושרה** בלולאה על ידי השדה המגנטי. כלומר:

> נכליל את מושג הכוח האלקטרומניע, ונחשב את האנרגיה המוענקת לכל יחידת מטען המסיימת סיבוב שלם סביב הלולאה.

הערה. שאלה טבעית: הרי המהירות v ניתנת ללולאה כולה, אז מדוע המטענים זורמים לאורך המוליך? התשובה: המטרה היא לגרום לזרם (של אלקטרונים, נניח) בתוך הטבעת באמצעות השדה המגנטי. מושכים את הטבעת ימינה, כלומר מפעילים עליה כוח, ומאחר שהיא נמצאת בשדה מגנטי שתלוי ב־y, הדבר מניע מטענים לאורך הלולאה. בשיקולי האנרגיה של התהליך נדון בהמשך.

נחשב במפורש את העבודה הנדרשת להניע יחידת מטען סביב הלולאה. עבודה היא האינטגרל של הכוח לאורך המסלול, $\oint \vec{f} \cdot d\vec{l}$, ולקבלת עבודה ליחידת מטען מחלקים במטען q. נסמן את פינות הלולאה A, B, C, D ואת אורך הצלע AB ב־l, ונבחר את השדה כך ש־$B(y_1) > B(y_2)$ (איור 7.2). הכוח הוא אותו כוח לורנץ שחישבנו עבור המוט, בכיוון $\hat{x}$, רק שכעת גודלו תלוי ב־y. נעבור על הצלעות במסלול $ABCDA$:

- מ־A ל־B הולכים בכיוון $+\hat{x}$ כברת דרך l, והכוח הוא $\frac{q}{c}vB(y_1)$: התרומה $l\,\frac{q}{c}vB(y_1)$.
- מ־B ל־C ומ־D ל־A הולכים בניצב לכוח, ואין תרומה לעבודה.
- מ־C ל־D הולכים כברת דרך l בניגוד לכיוון הכוח $\frac{q}{c}vB(y_2)$: התרומה שלילית, $-l\,\frac{q}{c}vB(y_2)$.

מצמצמים ב־q ומוציאים גורמים משותפים:

$$\mathcal{E}_{\text{לולאה}} = \frac{1}{q}\oint_{ABCDA}\vec{f}\cdot d\vec{l} = \frac{1}{q}\left[l\,\frac{q}{c}\,vB(y_1) - l\,\frac{q}{c}\,vB(y_2)\right]$$
$$= \frac{lv}{c}(B(y_1) - B(y_2)).$$

זהו הכא"מ המושרה בלולאה: הזזת הלולאה במהירות קבועה בשדה שאינו קבוע במרחב מזרימה בה זרם. השינוי של השדה במרחב הוא שמאפשר לקבל בצד אחד כוח לורנץ גדול יותר מאשר בצד השני, והביטוי הזה הוא העבודה ליחידת מטען שצריך להשקיע כדי לגרום לתנועת המטענים.

הערה. שאלה טבעית: בזמן שהלולאה נעה, y_1 ו־y_2 משתנים כל הזמן; האם הביטוי אינו תלוי בזמן? התשובה: נכון. הכא"מ הוא $\frac{lv}{c}(B(y_1(t)) - B(y_2(t)))$, ובכל רגע צריך לדעת היכן נמצאות הצלעות כדי לחשב אותו במפורש, כך שהכא"מ המושרה יכול בהחלט להיות פונקציה של הזמן. אם B יורד באופן ליניארי ב־y, ההפרש $B(y_1) - B(y_2)$ תלוי רק במרחק $y_2 - y_1$, שקבוע, ולכן הכא"מ קבוע; אבל המערכת אינה מחייבת זאת.

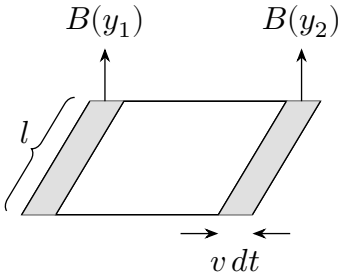
7.1.5 חוק השטף

הסיפור לא נגמר כאן: יש קשר פשוט בין הכא"מ שחישבנו לבין השינוי בזמן של השטף המגנטי דרך הלולאה. בדיוק כפי שדיברנו על השטף של השדה החשמלי, אפשר לדבר על השטף של השדה המגנטי: האינטגרל של השדה המגנטי על המשטח שתוחמת הלולאה,

$$\phi = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{a}.$$

נראה את הקשר, לפחות במקרה הפרטי הזה, על ידי חישוב מפורש של השינוי בשטף.

הלולאה המלבנית נמצאת במקום מסוים בזמן t; היא נעה במהירות v, ולכן בזמן $t + dt$ היא הוזזה כברת דרך $v\,dt$ (איור 7.4). אורך הצלע הוא l, השדה (כלפי מעלה) על הצלע השמאלית הוא $B(y_1)$, ועל הצלע הימנית $B(y_2)$.



איור 7.4: הלולאה בזמן t ובזמן $t + dt$. השטף משתנה בגלל הרצועה שנוספת מימין (שם השדה $B(y_2)$) והרצועה שנגרעת משמאל (שם השדה $B(y_1)$); רוחב כל רצועה $v\,dt$ ואורכה l.

השינוי בשטף נובע מתוספת בצד ימין ומחיסור בצד שמאל. הרצועה שנוספת מימין צרה מספיק (בקרוב נשאיף $dt \to 0$) כך שבכל נקודה בה לשדה אותו ערך, $B(y_2)$, ולכן השטף שנוסף הוא השדה כפול שטח הרצועה, $l\,v\,dt$. באותו אופן השטף שנגרע משמאל הוא $B(y_1)\,l\,v\,dt$. מחלקים ב־dt ומוציאים את lv כגורם משותף:

$$d\phi = B(y_2)\,l\,v\,dt - B(y_1)\,l\,v\,dt$$
$$\Longrightarrow \quad \frac{d\phi}{dt} = lv(B(y_2) - B(y_1)).$$

(בכתיבה מסודרת יותר היה צריך לכתוב $\Delta\phi$ ו־Δt, לחלק ב־Δt ואז לקחת את הגבול האינפיניטסימלי.)

השוואה לביטוי שקיבלנו עבור $\mathcal{E}_{\text{לולאה}}$ נותנת מיד את הקשר, לפחות במקרה הספציפי הזה: הכא"מ המושרה בלולאה שווה למינוס $1/c$ כפול קצב השינוי בזמן של השטף המגנטי דרכה,

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{לולאה}} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt}} \qquad \text{(חוק השטף)}$$

לחוק הזה אפשר לקרוא בכל מיני שמות; בינתיים נקרא לו פשוט **חוק השטף**, משום שהדיון בו עוד לא הסתיים. לפני שנעבור למקרה כללי יותר (עד כה הסתכלנו על מקרה ספציפי מאוד), נעיר על היחידות של השטף.

7.1.6 יחידות של שטף מגנטי

ב־CGS לא ממציאים שם לכל תופעה חדשה, ולכן אין סימון מיוחד ליחידות של שטף. מחשבים אותן פשוט כיחידות של B כפול שטח:

$$\underline{\text{cgs}}: \quad [\phi] = [B]\cdot \text{cm}^2 = \text{gauss}\cdot\text{cm}^2.$$

בצד ימין של חוק השטף יש אפוא גאוס כפול סנטימטר בריבוע, חלקי זמן, חלקי מהירות; נבדוק שאכן מתקבלות היחידות של כא"מ, כלומר אנרגיה ליחידת מטען.

נבדוק שהיחידות של שני האגפים של חוק השטף מתאימות זו לזו. הכא"מ הוא עבודה ליחידת מטען, כלומר יחידות של פוטנציאל: ב־MKS וולט, וב־CGS סטאט־וולט. באגף ימין השטף נמדד ב־$\text{gauss}\cdot\text{cm}^2$, ו־$c\,dt$ הוא אורך, ולכן נשאר $\text{gauss}\cdot\text{cm}$. ב־CGS בחרנו את היחידות כך שליחידות של השדה החשמלי ושל השדה המגנטי יהיו אותן יחידות, והשדה החשמלי הוא פוטנציאל חלקי אורך:

$$[\mathcal{E}] = \text{statvolt},$$
$$\left[\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt}\right] = \text{gauss}\cdot\text{cm}, \qquad \text{gauss} = [B] = [E] = \frac{\text{statvolt}}{\text{cm}}\ \checkmark$$

ואכן $\frac{\text{statvolt}}{\text{cm}}\cdot\text{cm} = \text{statvolt}$. ב־MKS יחידת השדה המגנטי היא טסלה, והשטף נמדד בטסלה כפול מטר בריבוע; כדרכה של שיטת MKS גם ליחידה הזו ניתן שם משלה, **ובר**:

$$[\phi] = \text{tesla}\cdot\text{m}^2 \equiv \text{weber}.$$

7.2 חוק השטף עבור לולאה כללית

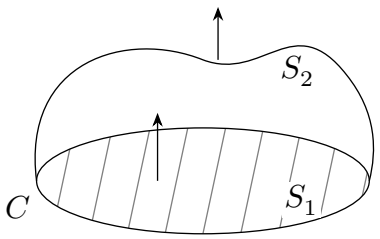
את חוק השטף קיבלנו עבור לולאה מלבנית הנעה בשדה מגנטי מסוים. כעת נראה שהוא נכון לכל לולאה, בעלת צורה כלשהי, הנעה בשדה מגנטי כלשהו. נזדקק לשם כך לתכונה כללית של השטף המגנטי.

7.2.1 השטף אינו תלוי בבחירת המשטח

על לולאה נתונה אפשר למתוח משטחים רבים שהשפה של כולם היא הלולאה: כמו קרום של סבון אפשר לבחור את המשטח המינימלי, אבל אפשר גם לנשוף על בועת הסבון ולקבל משטח מנופח שעדיין נשען בדיוק על אותה לולאה.

טענה 7.2.1. חישוב השטף המגנטי דרך לולאה C אינו תלוי בבחירת המשטח S שנמתח על ידי C.

הטענה נובעת מהתכונה הבסיסית $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$: אין מטענים מגנטיים, ולכן קווי שדה מגנטי אינם מתחילים ואינם נגמרים באף נקודה. כל קו שדה שנכנס דרך משטח אחד חייב לצאת דרך המשטח השני, כי הוא אינו יכול להיגמר בנפח שבין שני המשטחים, ושום קו שדה אינו יכול להיווצר בנפח הזה. זו ההוכחה האינטואיטיבית; הנה הוכחה מסודרת.



איור 7.5: לולאה C ושני משטחים הנשענים עליה: המשטח המינימלי S_1 ומשטח מנופח S_2. החיצים מראים את כיוון השטף החיובי, מלמטה כלפי מעלה, בשני המשטחים.

הוכחה. נבחר את S_1 להיות המשטח המינימלי שהלולאה תוחמת, ואת S_2 משטח גדול יותר הנמצא מעליו (איור 7.5). את כיוון השטף נחשב עבור שני המשטחים מלמטה כלפי מעלה. נסתכל על הנפח V הכלוא בין שני המשטחים. מאחר ש־$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$ בכל נקודה, גם האינטגרל של $\vec{\nabla}\cdot\vec{B}$ על הנפח מתאפס. לפי משפט גאוס זהו השטף היוצא מהמשטח הסגור S המקיף את הנפח, ו־S בנוי משני חלקים, S_1 ו־S_2:

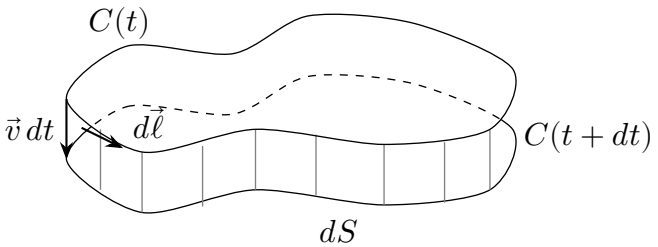
$$0=\int_V(\vec{\nabla}\cdot\vec{B})\,dV \underset{\text{משפט גאוס}}{=} \int_S \vec{B}\cdot d\vec{a}=\int_{S_2}\vec{B}\cdot d\vec{a}-\int_{S_1}\vec{B}\cdot d\vec{a}.$$

במשפט גאוס הנורמל פונה אל מחוץ לנפח. עבור המשטח העליון S_2 זהו הכיוון כלפי מעלה, שבחרנו כחיובי, ולכן השטף דרכו מופיע בסימן חיובי; עבור המשטח התחתון S_1 הנורמל החיצוני פונה כלפי מטה, ולכן השטף דרכו מופיע בסימן שלילי. מכאן $\int_{S_1}\vec{B}\cdot d\vec{a}=\int_{S_2}\vec{B}\cdot d\vec{a}$. □

במילים: כל מה שנכנס דרך S_1 חייב לצאת דרך S_2, ולהפך, כל מה שיוצא דרך S_2 נכנס קודם דרך S_1, כי קווי שדה אינם נולדים ואינם נעלמים בתוך הנפח. לכן לא משנה באיזה משטח משתמשים כדי לחשב את השטף דרך הלולאה.

7.2.2 הכא"מ המושרה בלולאה כללית

ניקח לולאה בעלת צורה כללית הנעה בשדה מגנטי. בזמן t הלולאה נמצאת בקונפיגורציה $C(t)$, וכעבור זמן dt בקונפיגורציה אחרת, $C(t+dt)$ (איור 7.6). כל קטע של הלולאה נע במהירות $\vec{v}$ משלו ולכן עובר בזמן dt את ההעתק $\vec{v}\,dt$. אם הלולאה קשיחה, כל הנקודות זזות באותו וקטור $\vec{v}\,dt$; אבל הלולאה יכולה להיות גמישה, כמו חוט, וכל קטע שלה יכול לנוע במהירות אחרת. איננו מגבילים זאת: $\vec{v}$ יכולה להשתנות ממקום למקום לאורך הלולאה.



איור 7.6: הלולאה בזמן t (למעלה) ובזמן $t+dt$ (למטה). כל קטע של הלולאה עובר את ההעתק $\vec{v}\,dt$ שלו; הרצועה dS מחברת את שתי הקונפיגורציות. הקטע המקווקו הוא החלק האחורי של $C(t+dt)$, המוסתר מאחורי המשטח העליון.

כמו במקרה המלבני, בכל נקודה לאורך הלולאה פועל על מטען q הנמצא באותה נקודה כוח לורנץ, הכוח המגנטי שגורם לתנועת האלקטרונים בתיל:

$$\vec{f}=\frac{q}{c}\,\vec{v}\times\vec{B},$$

כאשר $\vec{v}$ היא המהירות של הקטע שבו נמצא המטען. הכא"מ המושרה בלולאה הוא העבודה ליחידת מטען הנדרשת להעביר מטען סיבוב שלם סביב הלולאה. $d\vec{\ell}$ הוא הצעד לאורך הלולאה בכל נקודה שלה, ואת האינטגרל עושים סיבוב אחד שלם סביב C:

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \frac{1}{q}\oint_C \vec{f}\cdot d\vec{\ell} = \frac{1}{c}\oint_C (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{\ell} \\ &= -\frac{1}{c}\oint_C (\vec{v}\times d\vec{\ell})\cdot\vec{B}.\end{aligned}$$

המטען q מצטמצם. במעבר לשורה השנייה, מתוך ציפייה למה שיבוא, החלפנו בין $\vec{B}$ ל־$d\vec{\ell}$ בעזרת התכונה של המכפלה המשולשת: החלפת מקומם של שני וקטורים בה הופכת את הסימן,

$$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C} = -(\vec{A}\times\vec{C})\cdot\vec{B}.$$

7.2.3 השינוי בשטף

מצד שני נחשב את השינוי בשטף דרך הלולאה. שתי הקונפיגורציות של הלולאה מגדירות משטחים: S_1, המשטח העליון בשרטוט, תחום על ידי $C(t)$, ו־S_2, המשטח התחתון בשרטוט, תחום על ידי $C(t+dt)$. את שני המשטחים מחברת הרצועה dS. אפשר לחשוב על הציור כולו כעל קופסה, בעלת תחתית ומכסה משונים ודופן שהיא הרצועה. השטף בזמן t הוא פשוט השטף דרך S_1:

$$\phi(t) = \int_{S_1}\vec{B}\cdot d\vec{a}.$$

את השטף בזמן $t+dt$, כלומר דרך הלולאה התחתונה, אפשר לחשב בשתי דרכים. אפשר לחשב אותו דרך התחתית S_2; אבל לפי טענה 7.2.1 מותר לבחור כל משטח אחר הנשען על $C(t+dt)$, ובפרט את המשטח המורכב מהמכסה S_1 ומהרצועה dS. במילים: כל קו שדה שעובר דרך התחתית של הקופסה יוצא בסופו של דבר או דרך המכסה S_1 או דרך הרצועה שבצד. לכן

$$\phi(t+dt) = \int_{S_2}\vec{B}\cdot d\vec{a} = \int_{S_1}\vec{B}\cdot d\vec{a} + \int_{dS}\vec{B}\cdot d\vec{a},$$

והשינוי בשטף, $d\phi = \phi(t+dt)-\phi(t)$, הוא האינטגרל על הרצועה בלבד:

$$d\phi = \int_{dS}\vec{B}\cdot d\vec{a}.$$

זו נקודת המפתח של החישוב כולו.

כדי לחשב את האינטגרל על הרצועה מחלקים אותה למקביליות קטנות, ובכל אחת מחשבים את המכפלה הסקלרית של השדה המגנטי עם וקטור השטח שלה. כל מקבילית כזו נפרשת בדיוק על ידי שני הווקטורים $\vec{v}\,dt$ ו־$d\vec{\ell}$, ולכן ברצועה

$$d\vec{a} = (\vec{v}\,dt)\times d\vec{\ell}.$$

את סדר המכפלה הווקטורית קבענו כך שלפי כלל יד ימין וקטור השטח יפנה החוצה מהקופסה. האינטגרל על הרצועה שקול אפוא לאינטגרל סגור סביב הלולאה C, שבו בכל נקודה לוקחים את אלמנט השטח $(\vec{v}\,dt)\times d\vec{\ell}$:

$$d\phi = \int_{dS}\vec{B}\cdot d\vec{a} = \oint_C \vec{B}\cdot\left[(\vec{v}\,dt)\times d\vec{\ell}\right].$$

7.2.4 חוק השטף

נחלק את הביטוי האחרון ב־dt:

$$\frac{d\phi}{dt} = \oint_C \vec{B}\cdot(\vec{v}\times d\vec{\ell}) = \oint_C (\vec{v}\times d\vec{\ell})\cdot\vec{B}.$$

זה בדיוק האינטגרל סביב הלולאה שהופיע בביטוי שקיבלנו עבור $\mathcal{E}$, ושם הוא מוכפל ב־$-\frac{1}{c}$. בהשוואה בין שני הביטויים:

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{מושרה}} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt}} \tag{7.2.1}$$

כאשר הסימן מינוס בא מהחלפת הסדר במכפלה המשולשת. זהו חוק השטף, והוכחנו אותו כעת באופן כללי: עבור לולאה בעלת צורה כלשהי, אפילו לא קשיחה, הנעה בשדה מגנטי שאינו קבוע במרחב, הכא"מ המושרה בלולאה נקבע על ידי קצב השינוי של השטף המגנטי דרכה.

7.3 שלוש תופעות וחוק פאראדיי

7.3.1 הלולאה נעה

נחזור להדגמה שבה הנענו לולאה, תיל כפול שקצותיו מחוברים למד מתח, בשדה של מגנט קבוע. השדה הזה אינו אחיד במרחב: הוא חזק מאוד בין הקטבים של המגנט, וחלש בהרבה מחוץ להם. כשמניעים את הלולאה בשדה נמדד מתח, כאילו חיברנו את התיל לסוללה: מושרה כא"מ.

את אותו הדבר אפשר לעשות עם שדה מגנטי שמייצר סליל נושא זרם. כדי לחזק את התופעה מכניסים לסליל ליבה של ברזל. בפירוט נדון בשדה מגנטי בתוך חומר כמו ברזל רק בסוף הקורס; לעת עתה מספיק לדעת שבתוך הברזל יש, בתיאור כללי מאוד, לולאות זרם זעירות, דיפולים מגנטיים קטנים. בשדה מגנטי חיצוני הדיפולים מסתדרים בכיוון השדה ותורמים לו תרומה נוספת, ולכן הליבה מחזקת מאוד את השדה של הסליל. כשמעבירים את הלולאה מצד לצד מעל הסליל, היא פעם מקיפה את השדה היוצא ממנו ופעם לא; בזמן שהשטף משתנה, כלומר כש־$\frac{d\phi}{dt} \neq 0$, מושרה בלולאה כא"מ, בדיוק כפי שחישבנו. במקרה הזה הכא"מ מוסבר לגמרי על ידי כוח לורנץ הפועל על המטענים הנעים יחד עם הלולאה.

7.3.2 המגנט נע

כעת נחזיק את הלולאה במנוחה ונזיז את המגנט. גם עכשיו השטף דרך הלולאה משתנה בזמן, הפעם משום שהמגנט זז ולא משום שהלולאה זזה, ושוב מושרה כא"מ המקיים את אותו חוק שטף. אבל את חוק השטף הסברנו בעזרת כוח לורנץ, וכעת הלולאה במנוחה: על מטענים במנוחה לא פועל כוח מגנטי. את התוצאה הזו כוח לורנץ אינו מסביר.

כל מה שעשינו הוא לעבור ממערכת ייחוס שבה המגנט נייח והלולאה נעה למערכת ייחוס שבה הלולאה נייחת והמגנט נע. מתורת היחסות אנו יודעים, לפחות בקונפיגורציות מסוימות, שאם במערכת אחת יש שדה מגנטי בלבד, בלי שדה חשמלי, אז במערכת ייחוס אחרת מופיע גם שדה חשמלי (ראינו זאת במפורש בדוגמה של המטען הנע לצד תיל נושא זרם, איור 6.4). מגנט נע, כלומר שדה מגנטי נע עבור מי שרואה אותו נע, מייצר שדה חשמלי, והשדה החשמלי מניע את המטענים בלולאה. פאראדיי, שגילה את כל התופעות האלה, לא הכיר את תורת היחסות; עבורו זה היה טיעון לוגי פשוט: אם מניעים את הלולאה ביחס למגנט, או את המגנט ביחס ללולאה, חייבים לראות אותה תופעה חשמלית. לא ייתכן שבמקרה אחד יזרום זרם ובשני לא.

יש כאן אפוא שתי תופעות פיזיקליות שונות, כוח לורנץ מצד אחד ושדה חשמלי שמייצר שדה מגנטי נע מצד שני, ושתיהן מובילות לאותו חוק: הכא"מ המושרה בלולאה תלוי בשינוי השטף דרכה. זה מצב די יוצא דופן בפיזיקה, שבה בדרך כלל חוק בסיסי אחד מסביר תופעות רבות ושונות, ולא להפך. את חוק השטף לא נגזור כאן מטרנספורמציית לורנץ של השדות; הוא פשוט הגיוני, שכן תנועה של האחד ביחס לשני צריכה לתת בדיוק את מה שנותנת תנועה של השני ביחס לראשון.

7.3.3 שום דבר אינו נע

בניסוי השלישי שום דבר אינו זז: הלולאה מוחזקת קבועה כך שהיא מקיפה את השדה של הסליל, ומשנים רק את הזרם בסליל. הלולאה אינה זזה, ולכן אין כאן כוח לורנץ; גם הסליל אינו זז, ולכן אין כאן טרנספורמציית לורנץ שהופכת שדה מגנטי לשדה חשמלי. יש רק שינוי של השדה המגנטי עצמו, למשל על ידי מפסק המשנה את הזרם, והוא משנה את השטף דרך הלולאה ומשרה בה כא"מ. חוק השטף עובד בפעם השלישית.

לפני פאראדיי עמד אפוא מצב משונה, שבו שלוש תופעות שונות מובילות, באופן מופלא, לאותו חוק שטף (דיון יפה בנקודה הזו מופיע בהרצאות של פיינמן). את כוח לורנץ אנו יודעים להסביר, ובקונפיגורציות נוחות אנו יודעים להסביר גם את הופעת השדה החשמלי כתוצאה ממגנט נע. אבל את התופעה השלישית, שבה שינוי של השדה המגנטי לבדו גורם להופעת כא"מ, יש להגדיר כחוק טבע חדש. זה מה שפאראדיי ביטא בחוק השטף שלו: שדה מגנטי המשתנה בזמן מייצר שדה חשמלי.

שלוש תופעות גורמות לאותו חוק שטף. השלישית: שדה מגנטי המשתנה בזמן מייצר שדה חשמלי. זהו **חוק פאראדיי**.

בכוונה לא קראנו לחוק השטף (7.2.1) חוק פאראדיי כשכתבנו אותו לראשונה. מעתה מותר לקרוא לו כך, בתנאי שזוכרים שבצורה שבה כתבנו אותו מתחבאות שלוש תופעות שונות.

הערה. כמו חוק גאוס וחוק אמפר, גם לחוק השטף יש ביטוי מקומי, דיפרנציאלי. בצורה (7.2.1) זהו ביטוי אינטגרלי: באגף שמאל הכא"מ, אינטגרל סביב הלולאה של העבודה ליחידת מטען, ובאגף ימין השינוי בשטף, שהוא אינטגרל על פני משטח. בהמשך נעבור לצורה הדיפרנציאלית, ובה יתברר בדיוק הקשר בין השדה החשמלי הנוצר לבין השינוי בזמן של השדה המגנטי.

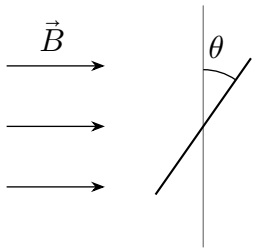
7.3.4 הדגמות: סליל ושנאי

בסליל אפשר גם להשרות זרם. מחברים סליל למד מתח ומקרבים אליו מגנט רגיל, או מכניסים את המגנט לתוכו ומוציאים אותו. קווי השדה יוצאים מהמגנט, וצפיפותם גדולה בהרבה בקרבתו, כלומר השדה חזק ליד המגנט וחלש רחוק ממנו. לכן קירוב המגנט והרחקתו משנים את השטף דרך הסליל ומשרים בו זרם. הסליל הוא לולאה אחת ארוכה מאוד המלופפת על עצמה פעמים רבות, והשטף הכולל דרכה הוא סכום השטפים דרך כל הכריכות; זה מה שמגביר את האפקט. כשהופכים את כיוון המגנט, גם הכא"מ מתהפך.

שנאי, במקרה הפשוט ביותר, הוא שני סלילים המונחים זה ליד זה, בלי שום מגע חשמלי ביניהם: החוט של סליל אחד אינו מחובר לחוט של השני. כשמשנים את הזרם בסליל אחד, השדה המגנטי שהוא מייצר משתנה בזמן, השטף שלו דרך הסליל השני משתנה, ובסליל השני מושרה זרם. התופעה נראית כבר בלי ליבה, וליבת ברזל המוכנסת לסלילים מגבירה מאוד את השדה המגנטי, ולכן גם את השינויים בשטף דרך הסליל השני ואת הזרם המושרה בו.

7.4 גנרטור

אותו אפקט משמש לייצור מסחרי של זרם חשמלי: הזרם שמגיע מהשקע בקיר מיוצר באמצעות חוק השטף. נסתכל על לולאה ששטחה A, המסתובבת במהירות זוויתית קבועה ω בשדה מגנטי אחיד $\vec{B}$, המכוון משמאל לימין (איור 7.7). הזווית בין הלולאה לבין הציר האנכי היא $\theta = \omega t$, וזו גם הזווית בין הנורמל ללולאה לבין השדה.



איור 7.7: מבט מהצד על הלולאה המסתובבת בשדה מגנטי אחיד.

השטף דרך הלולאה הוא השדה כפול השטח כפול הקוסינוס של הזווית, ולכן הוא משתנה בזמן, ומושרה בלולאה כא"מ:

$$\phi = BA\cos\omega t,$$
$$\mathcal{E} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt} = \frac{B\omega A}{c}\sin\omega t.$$

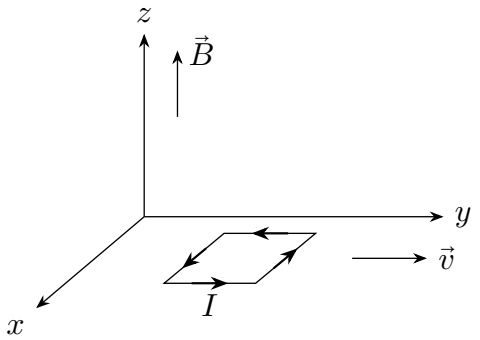
(הגזירה מוציאה החוצה את הפקטור ω.) זהו **מתח חילופין**: הכא"מ הולך כמו סינוס, ומחליף את הקוטביות שלו באופן מחזורי בזמן. זו אחת הסיבות לכך שקל הרבה יותר לייצר מתח חילופין, וזה מה שחברת החשמל מייצרת. בתחנת כוח מסובבים טורבינות ענקיות, בארץ בעיקר בעזרת שריפת פחם ובמדינות אחרות גם בעזרת כורים גרעיניים, והטורבינות מסובבות לולאות כאלה בשדה מגנטי. הזרם המתקבל מתנדנד 50 פעמים בשנייה בארץ ובאירופה, ו־60 פעמים בשנייה בארצות הברית. מה שמסובב את הטורבינות משתנה ממקום למקום, אבל מנגנון ייצור החשמל עצמו הוא גנרטור כזה.

דוגמה 7.4.1 (השדה המגנטי של כדור הארץ)**.** טבעת שמלופפים בה 75 ליפופים של תיל, שקצותיו מחוברים למד מתח. במקום טבעת אחת ששטחה A יש 75 טבעות ששטחן A, ולכן השטף, וגם האפקט, מוכפלים פי 75. כשמסובבים את הטבעת בחדר, בלי שום מגנט בסביבה, מד המתח מראה מתח מושרה, והמתח מחליף את כיוונו בדיוק בתדירות הסיבוב. זהו עקרון הגנרטור, והשדה המגנטי שבו הטבעת מסתובבת, אחיד וקבוע למדי בקנה המידה של ההדגמה, הוא השדה המגנטי של כדור הארץ. ההדגמה היא אפוא הוכחה לקיומו של שדה מגנטי סביב כדור הארץ.

הערה. מנוע חשמלי פועל בכיוון ההפוך לגנרטור. בין שני מגנטים חזקים מלופף תיל פעמים רבות (ככל שיש יותר ליפופים השטף גדול יותר), ובמקום לסובב את התיל בשדה כדי להשרות בו זרם, מזרימים דרכו זרם, והכוח המגנטי מסובב אותו. במנוע המחובר לסוללה רגילה, בזרם ישר, יש להפוך את כיוון הזרם בתיל כל חצי סיבוב. את זה עושה **קומוטטור**: גליל המחולק לשני חצאים שאין ביניהם מגע חשמלי, ושני מגעים לוחצים עליו. במשך חצי סיבוב קצה אחד של התיל מחובר לצד אחד של הסוללה, ובחצי הסיבוב השני החיבור מתהפך, ולכן גם כיוון הזרם.

7.5 חוק לנץ

חוק לנץ קשור קשר הדוק לחוק פאראדיי, ואין בו פיזיקה חדשה. הוא עוסק כולו בסימן המינוס בחוק השטף (7.2.1), כלומר בכיוון של הכא"מ ושל הזרם המושרה, ועוזר להבין, לפחות באופן אינטואיטיבי, את המשמעות של החוק ולנחש באיזה כיוון יזרום הזרם.



איור 7.8: הלולאה המלבנית בשדה $\vec{B} = B(y)\hat{z}$, הנחלש ככל שמתרחקים מהראשית, נעה במהירות $\vec{v}$ בכיוון $\hat{y}$. החיצים מראים את כיוון הזרם המושרה I.

נחזור ללולאה המלבנית שבה פתחנו (איור 7.8): השדה המגנטי מכוון כלפי מעלה, $\vec{B} = B(y)\hat{z}$, והולך וקטן ככל שמתרחקים מהראשית, ואנו מושכים את הלולאה ימינה במהירות $\vec{v}$. הכוח המגנטי על המטענים בצלע הקרובה לראשית חזק מהכוח על המטענים בצלע הרחוקה, ולכן מושרה בלולאה זרם בכיוון המסומן באיור.

כדי לקשור כיוון של לולאה או של משטח לכיוון במרחב משתמשים תמיד בכלל יד ימין. אם עושים את האינטגרל סביב הלולאה בכיוון שבו הופיע הזרם, כלל יד ימין נותן כיוון חיובי לאורך ציר z; ובאותו אופן, בחישוב השטף הכיוון מלמטה למעלה הוא הכיוון החיובי. כשמשווים את הכא"מ שבאגף שמאל לשינוי בשטף שבאגף ימין, הכיוונים החיוביים של שניהם נקבעים תמיד לפי כלל יד ימין.

כיוון השטף כלפי מעלה, והשדה קטן כשנעים ימינה, ולכן השטף הולך וקטן:

$$\phi > 0, \qquad \frac{d\phi}{dt} < 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{E} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt} > 0.$$

כא"מ חיובי פירושו שהזרם זורם בלולאה בכיוון החיובי לפי כלל יד ימין: כשהאגודל מצביע כלפי מעלה, האצבעות נותנות את כיוון הזרם. זה אכן הכיוון שמצאנו בחישוב הישיר, ולכן סימן המינוס בחוק השטף חשוב: הוא נותן את הכיוון הנכון.

מדוע לא ייתכן שהזרם יושרה בכיוון ההפוך? זה מה שחוק לנץ אומר: כשמשרים זרם בצורה כזו, הוא יכול להיות מושרה רק בכיוון אחד, ולעולם לא בכיוון המנוגד. היסוד לכך הוא הנקודה הבאה. כשמזיזים את הלולאה ימינה השטף דרכה קטן, אבל מושרה בה זרם, וזרם בלולאה מייצר בעצמו שדה מגנטי. לפי כלל יד ימין, בתוך הלולאה השדה של הזרם המושרה מכוון כלפי מעלה, כלומר מוסיף לשדה בתוך הלולאה.

הזרם המושרה בלולאה יוצר שדה מגנטי נוסף (שכיוונו בתוך הלולאה כלפי מעלה), ולכן מנסה לפצות על אובדן השטף המגנטי.

נניח בשלילה שהזרם היה מושרה בכיוון ההפוך. אז הוא היה מייצר בתוך הלולאה שדה מגנטי כלפי מטה ומקטין עוד יותר את השטף: לא רק שהשטף קטן משום שאנו מושכים את הלולאה ימינה, אל השדה החלש, אלא שגם הזרם המושרה מקטין אותו. לפי חוק השטף, שינוי מהיר יותר בשטף נותן כא"מ גדול יותר, וזה היה מייצר זרם גדול עוד יותר, שהיה מקטין את השטף עוד יותר, וכן הלאה: היינו מקבלים במתנה עוד ועוד כא"מ, ותהליך שהתחלנו היה ממשיך ומתחזק מעצמו. זה בלתי אפשרי: אי אפשר לקבל אנרגיה יש מאין. השיקול הזה עומד מאחורי חוק לנץ:

הזרם המושרה מנסה תמיד להתנגד לשינוי בשטף.

בדוגמה שלנו הלולאה מאבדת שטף, ולכן הזרם המושרה מייצר שדה מגנטי שמפצה על האובדן. בקונפיגורציה שבה השטף דרך הלולאה גדל, הזרם מושרה בכיוון שמנסה להקטין את השטף בחזרה. לא ייתכן שהזרם המושרה יחזק את השינוי בשטף שיצר אותו.

הערה. יש הדגמות רבות שקשה מאוד להסביר באופן מיקרוסקופי, כלומר לומר בדיוק אילו זרמים זורמים וכיצד נעים המטענים. את כולן, ללא יוצא מן הכלל, אפשר להבין בעזרת חוק לנץ: אין אנרגיה יש מאין, והמערכת תמיד מתנגדת לשינוי בשטף. בהמשך נחשב זאת גם במפורש, משיקולי אנרגיה.

שיעור 21

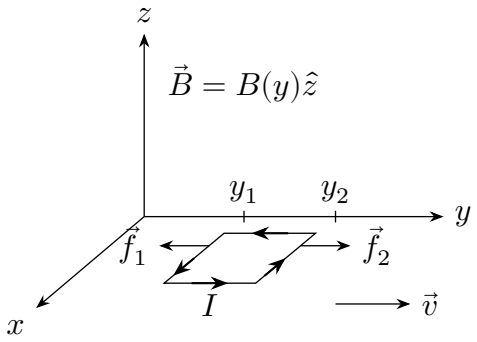
התחלנו לעסוק בהשראות: ראינו שהכא"מ המושרה בלולאה נתון על ידי חוק השטף, הוא חוק פאראדיי, $\mathcal{E} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt}$ (7.2.1), ושחוק לנץ עוסק בסימן המינוס שבו: הזרם המושרה זורם כך שהשדה המגנטי שהוא יוצר מתנגד לשינוי בשטף. כלומר, מערכות מתנגדות מעצמן לשינוי שאנו מנסים לכפות עליהן מבחוץ. נימקנו זאת באופן איכותי בכך שסימן הפוך היה נותן אנרגיה יש מאין. כעת נראה זאת בחישוב מפורש, על אותה דוגמה שבה פתחנו את הדיון.

7.6 חוק לנץ ושימור האנרגיה

דוגמה 7.6.1 (טבעת בשדה מגנטי לא קבוע)**.** נחזור ללולאה המלבנית של איור 7.2: השדה המגנטי מכוון בכיוון ציר z אך תלוי ב־y,

$$\vec{B} = B(y)\,\hat{z},$$

והולך ודועך ככל שמתרחקים מהראשית. בעזרת כוח חיצוני מושכים את הלולאה ימינה (בכיוון $\hat{y}$) במהירות קבועה v. מאחר שהשדה שונה בנקודות שונות לאורך ציר y, כוח לורנץ על המטענים שונה בשתי הצלעות שמקבילות לציר x, ובסך הכול מושרה סביב הלולאה זרם I בכיוון המסומן באיור 7.9. נחשב במפורש את הכוח הדרוש להניע את הלולאה ימינה, או, במונחי אנרגיה, את ההספק שצריך להשקיע כדי לקיים את התנועה במהירות קבועה.



איור 7.9: הלולאה המלבנית, שצלעותיה המקבילות לציר x נמצאות ב־y_1 וב־y_2, נעה במהירות $\vec{v}$. על הצלעות האלה פועלים כוחות לורנץ $\vec{f}_1$ (שמאלה) ו־$\vec{f}_2$ (ימינה).

את הכוח שפועל על הלולאה אנו כבר יודעים: הוא אותו כוח לורנץ שבאמצעותו חישבנו את ההשראה. בצלע שב־y_1 הזרם זורם בכיוון החיובי של ציר x והשדה בכיוון ציר z, ולכן פועל עליה כוח $\vec{f}_1$ המושך את הלולאה שמאלה. בצלע שב־y_2 הזרם הפוך, ולכן הכוח $\vec{f}_2$ מושך ימינה. בחרנו את השדה כך שהוא דועך עם y, ולכן

$$B(y_1) > B(y_2) \quad \Longrightarrow \quad f_1 > f_2.$$

בסך הכול פועל על הלולאה כוח שמאלה, וכנגדו אנו פועלים כדי שהמהירות תישאר קבועה: הכוח שעלינו להפעיל שווה להפרש בין גודלי הכוחות. גודל כוח לורנץ על צלע שאורכה l הוא $\frac{1}{c}IB\,l$, ולכן

$$\begin{aligned} f = f_1 - f_2 &= \frac{1}{c}\,IB(y_1)\,l - \frac{1}{c}\,IB(y_2)\,l \\ &= \frac{1}{c}\,Il(B(y_1) - B(y_2)) > 0. \end{aligned}$$

ההספק שעלינו לספק הוא הכוח כפול המהירות:

$$fv = \frac{Ilv}{c}(B(y_1) - B(y_2)) = I\mathcal{E} = \text{ההספק החשמלי במעגל}$$

עד כדי הזרם I, מה שעומד כאן הוא בדיוק הכא"מ המושרה בלולאה, $\mathcal{E} = \frac{lv}{c}(B(y_1) - B(y_2))$, שחישבנו עבור הלולאה הזו (איור 7.2). וזרם כפול כא"מ הוא ביטוי מוכר: זהו ההספק החשמלי שהולך לאיבוד במעגל. אנו מניחים שללולאה יש התנגדות סופית, ולכן הזרם סופי וחוק אוהם תקף. קיבלנו שוויון אנרגיות: ההספק שנדרש כדי להזרים את הזרם בלולאה שווה בדיוק להספק המכני שאנו משקיעים כשאנו דואגים שהמהירות v תישאר קבועה. אנו נותנים את האנרגיה, והאנרגיה המכנית מיתרגמת להספק שמתבזבז במעגל.

כשמבינים את התהליך מבחינה אנרגטית אפשר לשאול מה היה קורה אילו הזרם היה זורם בכיוון ההפוך. אז הכוח המגנטי על הלולאה לא היה פועל שמאלה אלא ימינה: אנו מושכים את הלולאה ימינה, והזרם המושרה מוסיף, דרך כוח לורנץ, עוד כוח ימינה. גם אם היינו מושכים בכוח קבוע, הלולאה עצמה הייתה מייצרת כוח נוסף שמאיץ אותה; במהירות גבוהה יותר היה מושרה זרם חזק יותר, שהיה מאיץ אותה עוד יותר, וכן הלאה, והתהליך היה מתפוצץ ללא גבול. תהליך כזה אינו יכול להתקיים מבחינה פיזיקלית. כך, משיקולי אנרגיה בלבד, אפשר לקבוע את כיוון הזרם שיזרום בלולאה, וזה בדיוק תוכנו של חוק לנץ.

הערה. שאלה טבעית: האם הכוח שפועל על הלולאה קבוע בזמן? לא: הערכים $B(y_1)$ ו־$B(y_2)$ משתנים כשהלולאה נעה, ולכן הכוח תלוי בזמן, דרך המהירות v שבה הלולאה מתקדמת.

7.7 הדגמות של חוק לנץ

בהדגמות שלהלן הסבר מיקרוסקופי מדויק של מה שקורה, כלומר אילו זרמים זורמים ואילו כוחות פועלים, דורש עבודה קשה מאוד. אבל כדי להבין אותן באופן איכותי די בחוק לנץ: המערכת מתנגדת תמיד לשינוי בשטף המגנטי דרכה.

7.7.1 טבעת מוליכה ומגנט נע

טבעת מוליכה תלויה ליד מגנט (המונח על עגלה קטנה). המגנט יוצר שדה מגנטי, ולכן עובר שטף מגנטי דרך הטבעת. כשדוחפים את המגנט לעבר הטבעת, הטבעת נעה יחד איתו באותו כיוון; כשמושכים אותו החוצה, הטבעת עוקבת אחריו. בשני המקרים הטבעת מנסה לשמור על המיקום היחסי בינה לבין המגנט, כי היא "אינה רוצה" שהשטף דרכה ישתנה. אפשר היה לתאר את השדה, לראות שהשטף גדל במקרה אחד וקטן בשני, למצוא את כיוון הזרם המושרה בכל מקרה, לחשב את הכוחות המגנטיים ולהגיע בסוף בדיוק לאותה מסקנה; אבל אם כל השאלה היא לאיזה כיוון תנוע הטבעת, חוק לנץ עונה עליה מיד.

ניסוי ביקורת: טבעת שנייה, מאותו חומר בדיוק, אך מנותקת, כך שזרם אינו יכול לזרום סביבה. עם הטבעת הזו לא קורה דבר. בלי למדוד את הזרם ישירות, ההשוואה בין טבעת שלמה לטבעת עם נתק מראה שהתופעה כולה נובעת מזרם המושרה בטבעת.

7.7.2 הטבעת הקופצת

טבעת מונחת סביב ליבת הברזל של סליל, שבו אפשר להזרים זרם חזק וליצור שדה מגנטי חזק. בתחילה אין שדה מגנטי דרך הטבעת; כשמפעילים את הזרם, הטבעת קופצת כלפי מעלה. המערכת פשוטה דיה כדי לחשב הכול מחוק פאראדיי ומכוח לורנץ ולהגיע לאותה מסקנה, אבל חוק לנץ אומר זאת מיד: הטבעת מנסה לברוח מהשטף המגנטי שמנסים להעביר דרכה, והדרך היחידה שלה לברוח היא לקפוץ למעלה. טבעת עם נתק, שוב, אינה זזה: כל התופעה דורשת זרם מושרה, ואם אין היכן להשרות זרם, דבר אינו קורה.

כשמעבירים בסליל **זרם חילופין**, זרם שמשתנה כל הזמן כפונקציה של הזמן, גם השטף דרך הטבעת משתנה כל הזמן, והטבעת מנסה כל הזמן לברוח כלפי מעלה מהשינוי הזה. הכבידה מושכת אותה כלפי מטה, ואפשר לאזן בין שני הכוחות ולקבל טבעת מרחפת.

7.7.3 זרמי מערבולת

במערכות הבאות הניתוח המפורט מסובך עוד יותר.

- **דיסקה מסתובבת.** דיסקת מתכת מסתובבת בהשפעת משקולת התלויה על הציר שלה. מציבים מגנט משני צדי הדיסקה, כך שהשטף המגנטי עובר רק דרך אזור מסוים בה. עם המגנט הדיסקה מואטת בבירור: מתקבל מעין אפקט של חיכוך, בלי לגעת בדיסקה. כשהדיסקה מסתובבת, האזור שהיה בשדה המגנטי יוצא ממנו, ואזור אחר, שהיה מחוצה לו, נכנס לתוך קווי השטף. המערכת מתנגדת לשני התהליכים האלה: פועלים כוחות מגנטיים בכיוון ההפוך לתנועה, כדי להתנגד לשינוי בשטף. הזרמים שנוצרים ומייצרים את הכוח הזה הם **זרמי מערבולת**: זרמים מעגליים בתוך המתכת, שתיאורם המיקרוסקופי מסובך מאוד.

  ניסוי הביקורת: דיסקה עם חריצים רדיאליים, המגיעים משפת הדיסקה כמעט עד מרכזה ומכסים את כל האזור שבתוך השדה המגנטי. החריצים צפופים דיים כך שזרמי המערבולת אינם יכולים לזרום בדיסקה, והיא ממשיכה להסתובב בערך באותה מהירות גם עם המגנט. עם פחות חריצים היה נראה עדיין אפקט חיכוך מסוים.

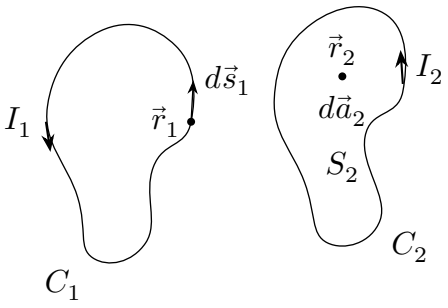
- **גליל על חוט פיתול.** גליל מתכת תלוי על חוט; מפתלים את החוט, אוגרים בו כך אנרגיה, ומשחררים, והגליל מסתובב. מגנט חזק דיו בקרבת הגליל עוצר את הסיבוב לגמרי, וכשמרחיקים את המגנט הגליל ממשיך להסתובב, כי בחוט נותר עדיין פיתול. הזרמים המושרים יוצרים כוח מגנטי שמונע את סיבוב הגליל.

- **מגנטים מסתובבים מעל דיסקה.** דיסקה מוליכה (שאינה בעצמה מגנט) יכולה להסתובב על ציר, ומעליה מוחזקים שני מגנטים, ללא כל מגע ביניהם לבין הדיסקה. במצב נייח יש שטף מגנטי רק בשתי נקודות של הדיסקה, מתחת למגנטים. כשמסובבים את המגנטים, השטף עובר מנקודה לנקודה בדיסקה; המערכת מתנגדת לכך, ונוצר כוח שמסובב את הדיסקה יחד עם המגנטים. גם כאן תיאור מפורש של זרמי המערבולת שנוצרים כמעט בלתי אפשרי, וחוק לנץ מסביר את התופעה מיד.

- **צינור מתכת ארוך.** עוזר ההדגמות מחזיק צינור מתכת ארוך במאונך, מפיל לתוכו מלמעלה גוף קטן ותופס אותו בתחתית (בהקלטה אין קול בקטע הזה, בין 27:10 ל־31:40, ולכן ההסבר לא נשמע). ככל

הנראה זו ההדגמה המוכרת של מגנט הנופל בתוך צינור מוליך: כשהמגנט נופל, השטף דרך כל טבעת של הצינור משתנה, ולפי חוק לנץ הזרמים המושרים בדפנות מתנגדים לתנועה, כך שהמגנט נופל לאט בהרבה מגוף לא מגנטי.

7.8 השראה הדדית



איור 7.10: שתי לולאות כלליות C_1 ו־C_2 עם זרמים I_1 ו־I_2. הצעד $d\vec{s}_1$ נמצא בנקודה $\vec{r}_1$ שעל C_1; אלמנט השטח $d\vec{a}_2$ נמצא בנקודה $\vec{r}_2$ שעל המשטח S_2 הנשען על C_2.

ניקח שני מעגלים כלליים, C_1 ו־C_2 (איור 7.10): שני סלילים, שתי טבעות, קווים ישרים, כל צורה שהיא. כדי לייצר שדה מגנטי משתנה בזמן נשנה כפונקציה של הזמן את הזרם I_1 במעגל הראשון. השדה ייצור שטף מגנטי דרך הלולאה השנייה, וכיוון ש־I_1 משתנה בזמן, גם השטף הזה ישתנה בזמן, ולכן נצפה לזרם מושרה I_2 במעגל השני. ההשראה היא **הדדית**: את אותו התהליך אפשר לעשות בסדר הפוך, להזרים זרם I_2 במעגל C_2 ולהשרות זרם I_1 במעגל C_1.

המטרה דומה מאוד למה שעשינו בקיבול ובקבלים. שם חישבנו פעם אחת, עבור גיאומטריה מסוימת, את הקיבול, ולא היה צורך לחשב אותו מחדש בכל פעם. כאן נרצה לחשב פעם אחת, עבור קונפיגורציה נתונה של זוג לולאות זרם, את כל מה שתלוי בתכונות הגיאומטריות שלהן, כלומר מקדם אחד, כך שכדי לדעת את I_2 יספיק לדעת כיצד משתנה I_1 כפונקציה של הזמן, ולהפך.

הזרם I_1 במעגל C_1 יוצר שדה מגנטי $\vec{B}_1$, שאותו נותן חוק ביו-סבר בכל נקודה $\vec{r}$ במרחב:

$$\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{I_1}{c}\oint_{C_1}\frac{d\vec{s}_1\times(\vec{r}-\vec{r}_1)}{|\vec{r}-\vec{r}_1|^3}.$$

כאן $\vec{r}_1$ היא נקודה לאורך הלולאה C_1, ו־$d\vec{s}_1$ הצעד שמבצעים בה לאורך הלולאה. במכנה מופיעה החזקה השלישית משום שבמונה עומד הווקטור $\vec{r}-\vec{r}_1$ עצמו ולא וקטור יחידה.

השדה הזה יוצר שטף דרך המעגל C_2. נסמן אותו ϕ_{21}: השטף דרך מעגל מספר 2 כתוצאה מהשדה שמייצר מעגל מספר 1. זהו האינטגרל של $\vec{B}_1$ על משטח S_2 הנשען על C_2, כאשר $\vec{r}_2$ היא נקודה על המשטח ו־$d\vec{a}_2$ אלמנט השטח בה:

$$\phi_{21} = \int_{S_2}\vec{B}_1(\vec{r}_2)\cdot d\vec{a}_2.$$

יש כאן אינטגרל אחד על המסלול C_1 ואינטגרל שני על המשטח שתחום על ידי C_2:

$$\phi_{21} = \frac{I_1}{c}\int_{S_2}\left[\oint_{C_1}\frac{d\vec{s}_1\times(\vec{r}_2-\vec{r}_1)}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^3}\right]\cdot d\vec{a}_2.$$

הביטוי אולי מסובך מאוד, אבל I_1 יוצא אל מחוץ לשני האינטגרלים, ולכן מייד נבחין ש

$$\phi_{21} = \text{const}\cdot I_1,$$

כלומר השטף פרופורציוני ל־I_1. את הקבוע הזה, שתלוי רק בגיאומטריה, רוצים לחשב פעם אחת, ולא לבצע את שני האינטגרלים בכל פעם שרוצים לדעת כמה זרם מושרה.

מה קורה כשמשנים את הזרם? שינוי בזמן של I_1 גורר שינוי בזמן של $\vec{B}_1$, שגורר שינוי בזמן של ϕ_{21}, שגורר השראת כא"מ ויצירת זרם I_2 במעגל C_2. את הכא"מ שנוצר בלולאה השנייה כתוצאה מזרמים משתנים בלולאה הראשונה נסמן $\mathcal{E}_{21}$. לפי חוק פאראדיי,

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi_{21}}{dt} = -\frac{\text{const}}{c}\frac{dI_1}{dt} \equiv -M_{21}\frac{dI_1}{dt}.$$

הערה. הוצאת הקבוע מהנגזרת מניחה שהקונפיגורציה המרחבית של שתי הלולאות אינה משתנה בזמן, כך שמה שקראנו לו const אכן קבוע. אם הלולאות זזות במרחב כפונקציה של הזמן, אי אפשר להוציא את המקדם מהנגזרת, וצריך לגזור את כל הביטוי עבור ϕ_{21}.

הגדרה 7.8.1. המקדם M_{21} נקרא **מקדם ההשראה ההדדית**. הכא"מ שנוצר בלולאה השנייה כתוצאה משינוי הזרם בלולאה הראשונה הוא $\mathcal{E}_{21} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$.

לא נתנו שם לקבוע const עצמו, משום שהמקדם שמשתמשים בו כבר כולל את החלוקה ב־c. הסימן השלילי קשור, שוב, לחוק לנץ. בשני הביטויים ל־$\mathcal{E}_{21}$ מופיעה נגזרת לפי הזמן, וכפל שני האגפים ב־dt נותן קשר פשוט בין M_{21}, ϕ_{21} ו־I_1:

$$\frac{d\phi_{21}}{c} = M_{21}\, dI_1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{M_{21} = \frac{\phi_{21}}{cI_1}}$$

באגף שמאל של הקשר עומד למעשה $\frac{1}{c}\frac{d\phi_{21}}{dI_1}$, אבל מכיוון ש־$\phi_{21}$ פרופורציוני ל־I_1, הנגזרת $\frac{d\phi_{21}}{dI_1}$ שווה בדיוק ל־$\frac{\phi_{21}}{I_1}$. לכן, כדי לחשב את מקדם ההשראה ההדדית צריך לחשב את השטף ϕ_{21} דרך הלולאה השנייה כתוצאה מזרם שזורם בלולאה הראשונה.

הערה. שאלה טבעית: ברגע שמושרה זרם I_2 בלולאה השנייה, גם הוא יוצר שדה מגנטי, והשדה הזה משפיע בחזרה על הלולאה הראשונה; ויותר מזה, הזרם I_1 יוצר שטף מגנטי גם דרך הלולאה שלו עצמה, ולכן משרה בה כא"מ שמנסה להתנגד לשינוי הזרם. התשובה: כל האפקטים האלה אכן קיימים, וההשראה היא באמת הדדית והולכת בשני הכיוונים; נוסיף אותם שלב אחר שלב.

7.8.1 יחידות של השראה הדדית

לפי ההגדרה, היחידות של M_{21} הן יחידות של כא"מ חלקי קצב שינוי של זרם. ב־CGS הכא"מ, כמו פוטנציאל, נמדד בסטאט־וולט, שהוא esu/cm, וזרם ליחידת זמן הוא מטען חלקי זמן בריבוע, כי זרם הוא מטען ליחידת זמן:

$$\text{CGS:} \qquad [M_{21}] = \frac{[\mathcal{E}]}{\left[\frac{dI}{dt}\right]} = \frac{\text{statvolt}}{\text{esu/sec}^2} = \frac{\text{esu/cm}}{\text{esu/sec}^2} = \frac{\text{sec}^2}{\text{cm}}.$$

השראה הדדית נמדדת אפוא ב־CGS ביחידות של אחד חלקי תאוצה, ולא מוסיפים לכך שום שם. ב־MKS מתקבל וולט חלקי אמפר לשנייה, ווולט חלקי אמפר הוא אוהם; כדרכה של שיטת MKS גם ליחידה הזו ניתן שם חדש, **הנרי**:

$$\text{MKS:} \qquad [M_{21}] = \frac{\text{volt}}{\text{amp/sec}} = \frac{\text{volt}}{\text{amp}}\,\text{sec} = \Omega \cdot \text{sec} \equiv \text{henry}.$$

7.9 חישוב מקדמי השראה הדדית

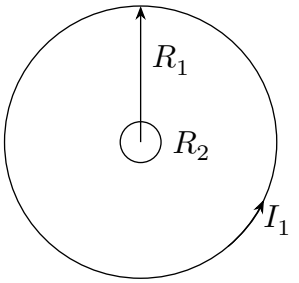
נזכיר את ההגדרה: כאשר הזרם I_1 בלולאה C_1 משתנה בזמן, משתנה השדה $\vec{B}_1$ שהוא יוצר, ולכן משתנה השטף Φ_{21} שלו דרך הלולאה C_2; לפי חוק פאראדיי (משוואה (7.2.1)) נוצר ב־C_2 כא"מ מושרה, $\mathcal{E}_{21} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$, כאשר

$$\frac{d\Phi_{21}}{c} = M_{21}\, dI_1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{cI_1}}.$$

המקדם M_{21} תלוי רק בגיאומטריה של שתי הלולאות. נחשב אותו עבור מקרה פשוט, ואחר כך באופן כללי.

7.9.1 דוגמה: טבעת בתוך טבעת

דוגמה 7.9.1. שתי טבעות מעגליות באותו מישור ובעלות מרכז משותף: טבעת חיצונית C_1 שרדיוסה R_1 ובה זרם I_1, וטבעת פנימית C_2 שרדיוסה R_2 (איור 7.11). נניח $R_2 \ll R_1$. אז השדה $\vec{B}_1$ בתוך הלולאה הקטנה הוא קבוע בקירוב: הטבעת הקטנה כה קטנה, שהשינויים של השדה על פני השטח שלה זניחים, ובכל נקודה בתוכה השדה שווה בקירוב טוב לשדה שבמרכז הטבעת הגדולה.



איור 7.11: טבעת קטנה שרדיוסה R_2 במרכז טבעת גדולה שרדיוסה R_1 ובה זרם I_1.

השדה B_1 במרכז הטבעת הגדולה ידוע לנו, ולכן השטף דרך הטבעת הקטנה הוא פשוט שטח הפתח שלה כפול השדה:

$$B_1 = \frac{2\pi I_1}{cR_1},$$
$$\implies \quad \Phi_{21} = (\pi R_2^2)\,\frac{2\pi I_1}{cR_1} = \frac{2\pi^2 I_1 R_2^2}{cR_1}.$$

מכאן מקדם ההשראה ההדדית:

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{cI_1} = \frac{2\pi^2}{c^2}\,\frac{R_2^2}{R_1}.$$

הזרם I_1 מצטמצם, כמצופה, ונשארת תלות בגיאומטריה בלבד (ואכן ליחידות $\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{cm}^2/\mathrm{sec}^2} = \frac{\mathrm{sec}^2}{\mathrm{cm}}$, היחידות של השראה הדדית ב־CGS). מרגע שחישבנו את המקדם אין צורך לחשב אותו שוב: לכל שינוי של הזרם בלולאה החיצונית אנחנו יודעים מייד איזה כא"מ מושרה בלולאה הפנימית. מכפילים את $\frac{dI_1}{dt}$ ב־M_{21}, לא שוכחים את סימן המינוס, ומקבלים את $\mathcal{E}_{21}$.

החישוב היה קל רק בזכות ההנחה $R_2 \ll R_1$. נניח שנרצה את המקדם ההפוך: כיצד נחשב את M_{12}? לשם כך יש להזרים זרם I_2 בטבעת הקטנה ולחשב את השטף של השדה שלה דרך כל השטח של הטבעת הגדולה. זה חישוב קשה בהרבה, כי על פני השטח הזה אי אפשר בשום אופן להניח שהשדה של הטבעת הקטנה אחיד. כדי לענות על השאלה נחשב את ההשראה ההדדית באופן כללי.

7.9.2 חישוב ההשראה ההדדית באופן כללי

השטף דרך C_2 הוא אינטגרל על המשטח S_2 של השדה $\vec{B}_1$ שיוצרת הלולאה הראשונה. נכתוב את השדה בעזרת הפוטנציאל הווקטורי $\vec{A}_1$ שיוצר אותו, $\vec{B}_1 = \vec{\nabla} \times \vec{A}_1$. כעת האינטגרנד הוא curl של פונקציה וקטורית, ומשפט סטוקס ממיר את האינטגרל על פני המשטח לאינטגרל של $\vec{A}_1$ עצמו סביב הלולאה C_2 התוחמת אותו:

$$\Phi_{21} = \int_{S_2} \vec{B}_1(\vec{r}_2) \cdot d\vec{a}_2 = \int_{S_2} (\vec{\nabla} \times \vec{A}_1(\vec{r}_2)) \cdot d\vec{a}_2 \overset{\text{Stokes}}{=} \oint_{C_2} \vec{A}_1(\vec{r}_2) \cdot d\vec{s}_2,$$

כאשר $d\vec{s}_2$ הוא צעד לאורך הלולאה C_2.

הערה. זהו כלי שכדאי לזכור באופן כללי, ולא רק בהקשר של השראות: במקום לחשב שטף מגנטי כאינטגרל של $\vec{B}$ על פני משטח, אפשר לחשב את האינטגרל של הפוטנציאל הווקטורי לאורך המסלול שמקיף את המשטח.

את $\vec{A}_1$ אנחנו יודעים לכתוב, כמו את $\vec{B}_1$ בחוק ביו-סבר, כאינטגרל לאורך החוט שבו זורם הזרם (ראו את הדיון בזרמים בחוטים, איור 5.18):

$$\vec{A}_1(\vec{r}_2) = \frac{I_1}{c}\oint_{C_1}\frac{d\vec{s}_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|},$$

כאשר c כאן הוא כמובן מהירות האור, $d\vec{s}_1$ הוא צעד אינפיניטסימלי על הלולאה C_1, $\vec{r}_1$ הוא מיקום הצעד הזה, ו־$\vec{r}_2$ היא הנקודה שבה מחשבים את הפוטנציאל הווקטורי, כלומר מיקום הצעד $d\vec{s}_2$ על הלולאה השנייה. בהצבה מתקבלים שני אינטגרלים, אחד על כל לולאה, ובתוכם פשוט מכפלה סקלרית:

$$\Longrightarrow \quad \Phi_{21} = \frac{I_1}{c}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{d\vec{s}_1\cdot d\vec{s}_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|}.$$

הביטוי פשוט בהרבה מהמקורי, משום שעברנו לשני אינטגרלים ששניהם לאורך מסלול, במקום אינטגרל אחד לאורך מסלול (בחוק ביו-סבר) ואחד על פני משטח. חלוקה ב־cI_1 נותנת את התוצאה הכללית:

$$\boxed{M_{21} = \frac{1}{c^2}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{d\vec{s}_1\cdot d\vec{s}_2}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|} = M_{12}\equiv M} \tag{7.9.1}$$

הולכים על שני המעגלים, ועבור כל צמד נקודות, אחת בכל מעגל, מחשבים את המכפלה הסקלרית של צעדי האינטגרציה $d\vec{s}_1$ ו־$d\vec{s}_2$ ומחלקים במרחק ביניהם.

7.9.3 הסימטריה $M_{12}=M_{21}$

מה קורה לביטוי (7.9.1) אם מחליפים את התפקידים של שתי הלולאות, כלומר מחליפים בין האינדקס 1 לאינדקס 2 בכל מקום? שום דבר: המכפלה הסקלרית והמרחק $|\vec{r}_2-\vec{r}_1|$ סימטריים, וסדר האינטגרציות אינו משנה. לכן הביטוי שווה גם ל־M_{12}. מעתה אפשר להפסיק לכתוב את האינדקסים: מקדם ההשראה ההדדית M בין שני מעגלים הוא אותו מקדם, בין שמזרימים את הזרם בראשון ומשרים כא"מ בשני ובין שעושים זאת להפך.

זה גם עונה על השאלה איך מחשבים את M_{12} עבור שתי הטבעות: אין צורך לחשב, כי $M_{12}=M_{21}=\frac{2\pi^2}{c^2}\frac{R_2^2}{R_1}$, באותו קירוב $R_2 \ll R_1$. חישוב ישיר של M_{12} הוא אינטגרל קשה בהרבה; במקומו עושים את האינטגרל הקל ומשתמשים בשוויון. זה טריק שימושי מאוד בפתרון בעיות.

7.10 השראה עצמית

7.10.1 הגדרה

כאשר משנים בזמן את הזרם בלולאה, משתנה גם השדה המגנטי שהזרם יוצר, ולכן משתנה גם השטף של השדה הזה דרך הלולאה עצמה. השינוי משרה כא"מ באותה לולאה, וזה משרה זרם שלפי חוק לנץ מתנגד לשינוי. לכן כשמנסים לשנות את הזרם בלולאה, יש התנגדות מסוימת לשינוי הזרם. לתופעה הזו קוראים **השראה עצמית**.

כאשר הזרם I_1 דרך לולאה אחת C_1 משתנה, ישנו שינוי גם בשטף המגנטי דרך הלולאה C_1 עצמה, ולפי חוק פאראדיי

$$\Longrightarrow \quad \mathcal{E}_{11} = -\frac{1}{c}\frac{d\Phi_{11}}{dt}.$$

האינדקסים 11 מיותרים, והם רק מדגישים שזה השטף שנוצר בלולאה הראשונה בגלל הזרם בלולאה הראשונה, והוא יוצר כא"מ באותה לולאה עצמה.

כשיש זוג לולאות, כל התהליכים האלה מתרחשים בבת אחת: שינוי הזרם בלולאה הראשונה משרה כא"מ בלולאה השנייה דרך ההשראה ההדדית, ובאותו זמן משרה את $\mathcal{E}_{11}$ בלולאה הראשונה עצמה. גם הזרם שמושרה בלולאה השנייה חוזר ומשרה בסדר גבוה יותר כא"מ בראשונה, וכן הלאה; אבל בכל שלב כזה מופיעה חלוקה נוספת ב־c^2, ולכן האפקטים האלה הולכים ונחלשים.

בדיוק כמו בהשראה ההדדית, כדי שלא נצטרך בכל פעם מחדש לחשב את אינטגרל השטף ולהביא בחשבון את הצורה הגיאומטרית של הלולאה, מגדירים מקדם שמקשר בין השינוי של הזרם בלולאה לבין הכא"מ שנוצר בה:

הגדרה 7.10.1. מקדם ההשראה העצמית L של לולאה הוא

$$L = \frac{\Phi}{cI}, \qquad \text{ואז} \qquad \mathcal{E} = -L\,\frac{dI}{dt}.$$

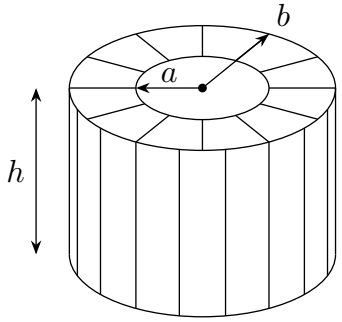
זו בדיוק אותה הגדרה שבה קיבלנו את M_{21} מ־Φ_{21}: השטף (ולא הכא"מ) חלקי c כפול הזרם בלולאה. היחידות של L הן לכן היחידות של השראה הדדית: $\mathrm{sec}^2/\mathrm{cm}$ ב־CGS והנרי ב־MKS.

7.10.2 דוגמה: סליל טורואידלי

דוגמה 7.10.2. סליל טורואידלי משמש הרבה במעגלים חשמליים, ונרצה לדעת פעם אחת ולתמיד מהי ההשראה העצמית שלו, כלומר עד כמה הוא מתנגד לשינויי זרם דרכו. זהו הסליל שדמה לגליל של נייר טואלט (איור 5.26): רדיוס פנימי a, רדיוס חיצוני b, גובה h, ו־N ליפופים סביבו (איור 7.12). מצאנו שבפנים יש לשדה המגנטי רק רכיב משיקי,

$$B_\varphi = \frac{2NI}{cr}, \qquad a < r < b,$$

כאשר r היא הקואורדינטה הרדיאלית בקואורדינטות גליליות.



איור 7.12: סליל טורואידלי: רדיוס פנימי a, רדיוס חיצוני b, גובה h ו־N ליפופים.

נחשב קודם את השטף דרך כריכה אחת. השטח שתוחמת כריכה אחת הוא מלבן, החתך של הסליל, והשדה המגנטי ניצב בדיוק למלבן הזה; לכן $\vec{B}\cdot d\vec{a} = B\,da$ (הקוסינוס של זווית 0 בין השדה לנורמל הוא 1), ונשאר אינטגרל על שטח המלבן: מ־0 עד h בקואורדינטה z ומ־a עד b בקואורדינטה r. השדה אינו תלוי ב־z, ולכן האינטגרל על z נותן פשוט h:

$$\Phi_{\text{כריכה אחת}} = \int_0^h dz \int_a^b dr\, B(r) = h\int_a^b \frac{2NI}{cr}\,dr = \frac{2NIh}{c}\ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

שטף כזה עובר דרך כל אחת מ־N הכריכות שמרכיבות את הלולאה, ולכן השטף הכולל הוא פי N, ולאחר חלוקה ב־cI מתקבלת ההשראה העצמית:

$$\Phi = \frac{2N^2Ih}{c}\ln\left(\frac{b}{a}\right),$$

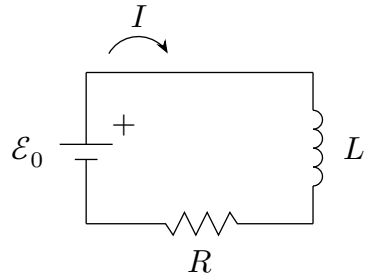
$$\Longrightarrow \quad \boxed{L = \frac{2N^2}{c^2}\,h\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

הביטוי מכיל את כל הפרמטרים שמגדירים את הסליל: מספר הליפופים N, הגובה h ושני הרדיוסים a ו־b. כל הגיאומטריה נמצאת בתוך הביטוי. חישבנו אותו פעם אחת, ומעתה, בהינתן סליל טורואידלי עם פרמטרים נתונים, אפשר לרשום את L מייד ולהשתמש בו. החישוב הוא עבור חתך מלבני; אם החתך אינו מלבני, התוצאה משתנה מעט. העיקר הוא שאת הגיאומטריה מטפלים פעם אחת: עכשיו זהו רכיב חשמלי שאנחנו יודעים לא רק מהי ההתנגדות שלו, אלא גם מהי ההשראה העצמית שלו, כלומר כיצד הוא מתנגד לשינויי זרם דרכו.

7.11 מעגל RL

7.11.1 הכא"מ במעגל

נרצה להבין מה עושה סליל בתוך מעגל חשמלי. נסתכל במעגל הפשוט ביותר, **מעגל** RL: סוללה בעלת כא"מ קבוע $\mathcal{E}_0$, המחוברת בטור לסליל שמקדם ההשראה העצמית שלו L ולנגד שהתנגדותו R (איור 7.13). הכיוון החיובי של הזרם הוא הכיוון שבו הזרם יוצא מהצד החיובי של הסוללה.



איור 7.13: מעגל RL: סוללה בעלת כא"מ $\mathcal{E}_0$, סליל L ונגד R בטור.

הסוללה מספקת כא"מ קבוע. בתיילים הישרים של המעגל ההשראה העצמית קטנה מאוד ואפשר להזניח אותה, אבל בסליל, עם הרבה ליפופים, ההשראה העצמית היא גודל משמעותי שחייבים להביא בחשבון. כשמנסים לשנות את הזרם בזמן, הסליל מתנגד לשינוי: הוא יוצר כא"מ $\mathcal{E}_L$ שמייצר זרם שמנסה להתנגד לשינוי. מה פירוש הדבר?

- אם ננסה להגדיל את I, הכא"מ המושרה ינסה להקטין אותו בחזרה:

$$\frac{dI}{dt} > 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{E}_L < 0.$$

- אם ננסה להקטין את I, הסליל ינסה להחזיר את הזרם לערכו הקודם, כלומר לשמר אותו, ויצור כא"מ בכיוון החיובי:

$$\frac{dI}{dt} < 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{E}_L > 0.$$

באופן כללי, הכא"מ המושרה בסליל הוא תמיד $\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$, ולכן הכא"מ הכולל במעגל הוא

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 - L\,\frac{dI}{dt}.$$

אם מנסים להגדיל את הזרם, הכא"מ הכולל קטן; אם מנסים להחליש אותו, הכא"מ הכולל דווקא גדל.

הערה. שאלה טבעית: האם אפשר לבנות סליל שבגללו, בכל פעם שמנסים לשנות את הזרם, הזרם לא ישתנה כלל? אפשר לבנות רכיב שמקדם ההשראה שלו כה גדול שהוא מתנגד כמעט לחלוטין לשינויים קטנים מספיק בזרם. אבל כל עוד L סופי, שינוי מהיר מספיק של הזרם לא ייעצר לגמרי. (אפשר גם לבנות משרן שההשראה העצמית שלו עצמה משתנה בזמן ולשחק בין שני הדברים; כאן נישאר עם סליל שמקדם ההשראה שלו קבוע.)

7.11.2 משוואת המעגל ופתרונה

את הכא"מ הכולל מחברים לנגד R, ואת משוואת המעגל נותן מייד חוק אוהם: באגף שמאל הכא"מ, ובאגף ימין IR. משוואת המעגל (חוק אוהם):

$$\boxed{\mathcal{E}_0 - L\frac{dI}{dt} = IR}$$

אחרי שתרגמנו את הפיזיקה למשוואה דיפרנציאלית, נשאר לפתור אותה. זו משוואה פשוטה מאוד, אבל במקום לשלוף את הפתרון נפתור אותה בצורה מסודרת. נחלק ב־L ונעביר אגפים:

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{\mathcal{E}_0}{L}.$$

זו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון עבור הזרם $I(t)$ במעגל, והיא אינה הומוגנית, כי באגף ימין יש קבוע ששונה מאפס.

המשוואה ההומוגנית. פותרים קודם את המשוואה ההומוגנית, שמתקבלת כשמשווים את אגף ימין לאפס. הפעם, במקום לנחש פתרון אקספוננציאלי, נעביר את התלות ב־I שמאלה ואת התלות ב־t ימינה; לשיטה הזו קוראים **הפרדת משתנים**:

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{dI}{I} = -\frac{R}{L}\,dt.$$

כעת אפשר לבצע אינטגרציה של שני האגפים, ואת שני קבועי האינטגרציה מאגדים לקבוע אחד C:

$$\ln I = -\frac{R}{L}t + C \qquad (\circledast)$$

מעלים את e בחזקת שני האגפים של $(\circledast)$ ומסמנים $A \equiv e^C$; זהו הפתרון של המשוואה ההומוגנית:

$$I_h(t) = A\,e^{-\frac{R}{L}t}.$$

פתרון פרטי. בדיוק כמו במעגלי RC, נחפש פתרון פרטי של המשוואה הלא הומוגנית שיש לו משמעות פיזיקלית: המצב שמתקבל אחרי זמן רב מאוד, כשכבר שום דבר אינו משתנה בזמן. ננסה פתרון שבו $\frac{dI}{dt} = 0$:

$$\Longrightarrow\quad \mathcal{E}_0 = IR \quad\Longrightarrow\quad \boxed{I_s = \frac{\mathcal{E}_0}{R}}$$

כש־$\frac{dI}{dt} = 0$ אין כא"מ מושרה בסליל, ונשאר רק המתח שמספקת הסוללה; לכן הזרם קבוע ושווה, לפי חוק אוהם, ל־$\mathcal{E}_0/R$. (ההנחה לאורך כל החישוב היא שהסוללה נותנת מתח קבוע.)

הפתרון הכללי. הפתרון הכללי הוא סכום של שני הפתרונות:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R} + A\,e^{-\frac{R}{L}t},$$

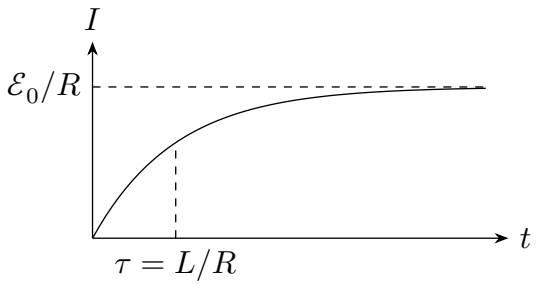
ונשאר פרמטר חופשי אחד, A, שצריך תנאי התחלה כדי לקבוע אותו. נניח שעד $t = 0$ המעגל היה פתוח, וברגע $t = 0$ סוגרים אותו ומתחילה זרימה במעגל. כלומר ב־$t = 0$, $I = 0$. הצבת $t = 0$ בפתרון הכללי נותנת

$$I(0) = 0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R} + A \quad\Longrightarrow\quad \boxed{A = -\frac{\mathcal{E}_0}{R}}$$

ובהצבה, עם $\frac{\mathcal{E}_0}{R}$ כגורם משותף:

$$\Longrightarrow\quad \boxed{I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)}$$

כך נראה הזרם במעגל אחרי שסוגרים אותו (איור 7.14): הזרם שואף בזמנים ארוכים לערך $\mathcal{E}_0/R$, והעלייה אליו אקספוננציאלית. זהו **גידול אקספוננציאלי**, בדומה למטען $Q(t)$ על קבל בזמן טעינה (איור 3.13): המשוואה היא בדיוק אותה משוואה שקיבלנו עבור המטען על קבל באותם תנאים.



איור 7.14: הזרם במעגל RL אחרי סגירת המעגל ב־$t = 0$.

7.11.3 קבוע הזמן ובדיקת יחידות

כדי שהמעריך יהיה חסר יחידות, יש לחלק את t בגודל בעל יחידות של זמן: זהו **קבוע הזמן** של המעגל,

$$\tau = \frac{L}{R},$$

הזמן שבו הזרם מתקרב לערכו הסופי עד כדי פקטור $1/e$ מההפרש ההתחלתי. כמו שבמעגל RC קבוע הזמן הוא RC, במעגל RL קבוע הזמן הוא L/R.

בסוף חישוב תמיד כדאי לבדוק יחידות, כדי לוודא שלא נכנסו טעויות. ב־CGS להתנגדות יש יחידות של אחד חלקי מהירות, ולהשראות יש יחידות של אחד חלקי תאוצה; ב־MKS ההתנגדות נמדדת באוהם, וההשראות בהנרי, ששווה לאוהם כפול שנייה. בשתי השיטות המנה L/R היא זמן:

$$\text{cgs: } \begin{cases} [R] = \dfrac{\sec}{\text{cm}} \\ [L] = \dfrac{\sec^2}{\text{cm}} \end{cases} \qquad \text{MKS: } \begin{cases} [R] = \Omega \\ [L] = \text{henry} = \Omega \cdot \sec \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \left[\frac{L}{R}\right] = \sec \ \checkmark$$

לא חשוב באיזו שיטה עושים את הבדיקה; חשוב לעשות אותה.

מה קיבלנו? אילו לא היה במעגל סליל, אלא רק נגד או נורה, הזרם היה זורם מייד: הנורה הייתה נדלקת מייד, ומייד היה מתקיים שהזרם שווה למתח חלקי ההתנגדות. כאן יש רכיב שמתנגד לשינוי הזרם, ואנו מנסים להגדיל את הזרם. בהתחלה ההתנגדות לשינוי חזקה מאוד, אבל עם הזמן, בקצב שקובעים R ו־L, השינוי בזרם קטן, ולכן גם ההתנגדות לשינוי הולכת וקטנה. אחרי זמן מספיק הזרם שואף לקבוע $\mathcal{E}_0/R$, אין עוד שינוי בזרם ולכן אין עוד התנגדות. בזמנים ארוכים הסליל אינו עושה דבר במעגל: הוא שקוף לגמרי, והזרם "אינו רואה אותו". הסליל משנה את תכונות המעגל אך ורק כשהזרם משתנה בזמן.

7.11.4 ניתוק פתאומי של המעגל

מה יקרה אם בבת אחת ננתק את המעגל? כלומר, הזרם זורם בערכו הסופי $\mathcal{E}_0/R$, ופותחים את המעגל בבת אחת. עוברים ממצב שבו יש זרם סופי למצב שאין בו זרם כלל, ממש בבת אחת. ככל שהניתוק מהיר יותר, $\frac{dI}{dt}$ שלילי יותר, ובגבול:

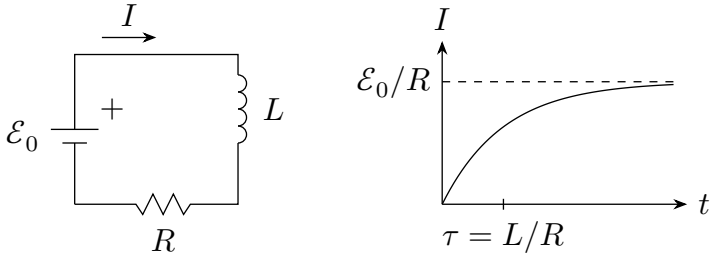
$$\frac{dI}{dt} \to -\infty \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{E}_L \to \infty.$$

הסליל מנסה מייד לשחזר את הזרם שהיה בו, ובבת אחת מייצר כא"מ אדיר, פרופורציוני ל־$\frac{dI}{dt}$. אף שלסוללה עצמה יש כא"מ סופי $\mathcal{E}_0$, הכא"מ המושרה יכול להיות גדול ממנו בסדרי גודל, כי הוא תלוי אך ורק במהירות שבה מנתקים את המעגל.

הערה. לכן במתקנים של חברת חשמל, שבהם מדובר בזרמים גדולים ובשנאים גדולים מאוד (שנאים בנויים מסלילים בעלי השראות גדולה מאוד), אסור פשוט לפתוח מפסק ולנתק מעגל: הדבר יוצר כא"מ אדיר, מתח גבוה מספיק כדי לפרוץ את האוויר ולייצר ניצוצות, שחלקם עלולים לעבור לקרקע דרך האדם שעומד שם. מכאן הלקח: לעולם אין לנתק מעגל בלי לדעת אם יש בו סלילים.

שיעור 22

בשיעור הקודם פתרנו את **מעגל הטעינה** של סליל: סוללה $\mathcal{E}_0$, סליל בעל השראות עצמית L ונגד R בטור. ברגע שסוגרים את המעגל, הזרם אינו קופץ מיד לערכו הסופי $\mathcal{E}_0/R$ אלא גדל אליו באופן אקספוננציאלי, עם קבוע זמן $\tau = L/R$ שנקבע מהיחס בין ההשראות העצמית של הסליל להתנגדות המעגל. זו בדיוק ההתנהגות של מעגל הטעינה של קבל, אלא ששם שרטטנו את המטען על הקבל כפונקציה של הזמן, וכאן אנו משרטטים את הזרם. כעת נשלים את התמונה במעגל פריקה, נבין מה בעצם נטען בסליל, ונגיע לצורה הדיפרנציאלית של חוק פאראדיי.



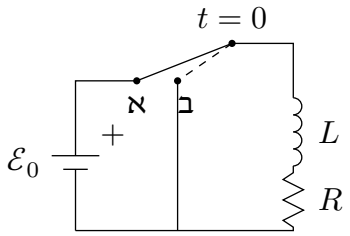
איור 7.15: מעגל RL, מעגל טעינה: הזרם גדל באופן אקספוננציאלי לערכו הסופי $\mathcal{E}_0/R$.

7.12 מעגל RL: פריקה

כדי לבצע **פריקה** מבוקרת מוסיפים למעגל **מפסק דו־מצבי** (איור 7.16). במצב א' של המפסק הסוללה מחוברת, וזהו בדיוק מעגל הטעינה. נניח שטענו את המעגל זמן רב מספיק, כך שזורם בו הזרם הסופי

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R}.$$

ברגע $t = 0$ מעבירים את המפסק ממצב א' למצב ב'. הסוללה מנותקת, ונשאר מעגל חדש שבו יש רק הסליל והנגד. השאלה: כיצד יזרום הזרם במעגל הזה החל מ־$t = 0$?



איור 7.16: מעגל טעינה ופריקה: במצב א' של המפסק הסוללה טוענת את המעגל; ברגע $t = 0$ המפסק עובר למצב ב' (מקווקו), והסליל והנגד נותרים במעגל סגור בלי הסוללה.

את העבודה הקשה כבר עשינו כשכתבנו את המשוואה של מעגל הטעינה. המשוואה של מעגל הפריקה זהה לה, אלא שאין בה עוד את $\mathcal{E}_0$ של הסוללה. באגף שמאל נשאר הכא"מ המושרה בסליל כשהזרם בו משתנה, ובאגף ימין, לפי חוק אוהם, RI:

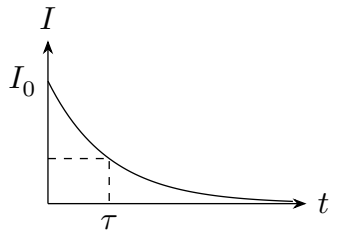
$$-L\frac{dI}{dt} = RI \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\dot{I} + \frac{R}{L}I = 0}$$

זו בדיוק המשוואה ההומוגנית שפתרנו בדרך לפתרון משוואת הטעינה (שם הופיע באגף ימין גם האיבר $\mathcal{E}_0/L$). יש לנו אפוא כבר פתרון, ואין צורך להוסיף לו פתרון פרטי:

$$I(t) = A\, e^{-\frac{R}{L}t}.$$

את הקבוע A קובעים כרגיל מתנאי ההתחלה: ברגע $t = 0$ זורם במעגל הזרם הסופי של מעגל הטעינה, $I_0 = \mathcal{E}_0/R$. לכן

$$I(0) = I_0 = A \quad \Longrightarrow \quad \boxed{I(t) = I_0\, e^{-\frac{R}{L}t}}$$



איור 7.17: מעגל פריקה: הזרם דועך באופן אקספוננציאלי, עם אותו קבוע זמן $\tau = L/R$.

במעגל הטעינה הזרם גדל באופן אקספוננציאלי עד שהוא מגיע למצב עמיד של זרם קבוע I_0; במעגל הפריקה הוא קטן באופן אקספוננציאלי, עם אותו קבוע זמן $\tau = L/R$, עד שאין עוד זרם במעגל. מה בדיוק נטען בטעינה ונפרק בפריקה נראה בסעיף 7.14.

7.13 הדגמות

7.13.1 הסליל מתנגד לשינוי בזרם

שני מעגלים מחוברים במקביל לאותו מקור. באחד יש רק התנגדות (נגד ונורה בטור), ובשני יש התנגדות ונורה זהה, וגם סליל גדול בעל השראות עצמית גבוהה. סוגרים את שני המעגלים בבת אחת ומסתכלים על שתי הנורות. כדי לפלוט אור, הנורה צריכה שיעבור דרכה זרם מינימלי מסוים, ולכן את הגידול האקספוננציאלי עצמו אי אפשר לראות; אבל רואים בבירור **השהיה** בהדלקת הנורה שמחוברת בטור לסליל. הסליל מתנגד לכך שיעבור דרכו זרם, בעוד שבמעגל שאין בו סליל אין שום התנגדות כזו לשינוי בזרם.

7.13.2 כא"מ גדול מהסוללה: נורת ניאון

אם ניקח את המצב הסופי של מעגל הטעינה, שבו זורם במעגל זרם סופי, וננתק את המעגל בבת אחת, הזרם משתנה בבת אחת מערך סופי לאפס. ככל שהניתוק מהיר יותר, השינוי בזרם חד יותר, והכא"מ המושרה בעקבותיו, $L\, dI/dt$, יכול להיות גדול בהרבה מהכא"מ של הסוללה שגרמה לזרם לזרום מלכתחילה.

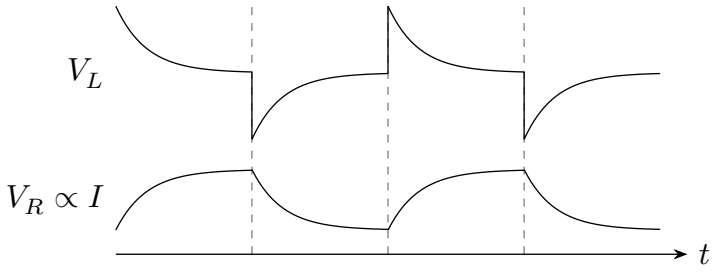
בהדגמה מחברים סוללה של 6 וולט דרך סליל, ובמקביל לסליל נורת ניאון. נורת ניאון זקוקה למתח גבוה מאוד (לפחות כ־70 וולט) כדי לפרוץ את הגז שבתוכה ולהתחיל להאיר. כשהמעגל סגור והזרם זורם, הנורה אינה מאירה: אין מספיק מתח. ברגע שמנתקים את המעגל בבת אחת רואים הבזק אור. ההבזק מתרחש בדיוק בפרק הזמן שבו הזרם יורד מערכו הסופי לאפס (הירידה אינה מיידית, אבל היא מהירה מאוד), ובו נוצר מתח מספיק כדי לפרוץ את הגז, אף שהמעגל הוזן בסוללה של 6 וולט בלבד. המסקנה: הכא"מ המושרה תלוי בקצב השינוי של הזרם, ולכן הוא יכול להיות גדול בהרבה מהכא"מ המקורי.

הערה. שאלה טבעית: האם על העיקרון הזה פועל ה**סטרטר** של נורות הניאון (שתפקידו לספק מתח מספיק כדי לפרוץ את הגז)? אפשר לבנות סטרטר על בסיס העיקרון הזה, אך לא ברור שכך אכן בנויים הסטרטרים המצויים.

7.13.3 טעינה ופריקה על המשקף

במעגל RL מחליפים את הסוללה במתח כניסה שהוא גל ריבועי: מחובר, מנותק, מחובר, מנותק. בזמן שהמתח מחובר מצפים לגידול אקספוננציאלי של הזרם, וכשהוא מנותק לדעיכה אקספוננציאלית. על המשקף מוצגים שני מתחים (איור 7.18):

- **המתח על הנגד** פרופורציוני לזרם במעגל לפי חוק אוהם, ואכן רואים בו עלייה ודעיכה אקספוננציאליות לסירוגין.
- **המתח על הסליל** פרופורציוני למינוס הנגזרת של הזרם, $-L\,dI/dt$. עד כדי סימן (שתלוי רק באופן החיבור) רואים בבירור שהוא הנגזרת של המתח על הנגד: הוא קופץ בכל מעבר של מתח הכניסה ודועך כשהזרם מתייצב.



איור 7.18: סכמה של המדידה על המשקף: המתח על הנגד (פרופורציוני לזרם) והמתח על הסליל (פרופורציוני ל־$-dI/dt$; הסימן תלוי באופן החיבור). הקווים המקווקווים: רגעי המעבר של מתח הכניסה.

במעגל RC מדדנו מצד אחד את המטען על הקבל, ומצד שני את הזרם, שהוא הנגזרת של המטען; התקבל יחס של נגזרת בין שני המתחים: הנגזרת של המתח על הקבל נתנה את המתח על הנגד, כלומר את הזרם. כאן הנגזרת של הזרם (כלומר של המתח על הנגד) נותנת את המתח על הסליל. הזרם עומד אפוא באמצע: אינטגרציה שלו נותנת מטען, וגזירה שלו נותנת את המתח על הסליל. על הקשר הפיזיקלי הזה בין הגדלים שאפשר למדוד ישירות במעגל מבוססים מעגלי הגזירה והאינטגרציה.

7.14 האנרגיה האגורה בשדה המגנטי שבסליל

בזמן הפריקה, אחרי שהסוללה נותקה, זורם במעגל זרם, ובנגד מתבזבזת אנרגיה. את הזרימה הזו חייב לקיים מקור אנרגיה כלשהו, ולכן בטעינה **טענו אנרגיה בסליל**, ובפריקה אנו מנצלים את האנרגיה הזו. היכן נמצאת האנרגיה? בשדה המגנטי. בשלב הזה של הקורס זה כבר אינו מפתיע.

7.14.1 חישוב מתוך מעגל הפריקה

נחשב את האנרגיה האגורה בסליל באמצעות האנרגיה שמתבזבזת במעגל בזמן הפריקה: כל האנרגיה שמתבזבזת בפריקה היא בדיוק האנרגיה שהייתה בסליל ברגע שהתחלנו לפרוק אותו. נסתכל על מעגל הפריקה,

$$I(t) = I_0\, e^{-\frac{R}{L}t}.$$

בזמן הפריקה יש איבוד אנרגיה בנגד, וההספק (האנרגיה שהולכת לאיבוד ליחידת זמן) הוא RI^2. לכן בפרק זמן dt האנרגיה המתבזבזת היא $dU = I^2R\,dt$, ואת האנרגיה הכוללת מקבלים מאינטגרל על ההספק מהרגע שבו פותחים את המעגל ועד אינסוף. מציבים את $I(t)$ ומבצעים החלפת משתנים $x = \frac{2R}{L}t$,

$dx = \frac{2R}{L}dt$:

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty I^2 R\, dt = I_0^2 R \int_0^\infty e^{-2\frac{R}{L}t}\, dt \\ &= I_0^2 R\, \frac{L}{2R} \int_0^\infty e^{-x}\, dx = \frac{1}{2} L I_0^2 \Big[-e^{-x}\Big]_0^\infty \\ &= \frac{1}{2} L I_0^2, \end{aligned}$$

שכן e^{-x} מתאפס באינסוף ושווה ל־1 באפס, והסוגריים שווים ל־1. האנרגיה שהייתה אגורה בסליל היא מחצית ההשראות העצמית כפול ריבוע הזרם ההתחלתי. ככל שההשראות של הסליל גדולה יותר, אפשר לאגור בו יותר אנרגיה עבור זרם נתון; וככל שהזרם חזק יותר, נאגרת בו יותר אנרגיה.

7.14.2 הביטוי הכללי

התוצאה אינה מיוחדת למעגל שחישבנו. באופן כללי, כדי להזרים זרם I דרך סליל צריך להשקיע הספק (תמיד: כא"מ כפול זרם). הכא"מ הרלוונטי הוא זה של הסליל, $\mathcal{E}_L = L\, dI/dt$: כשטוענים את הסליל, הוא יוצר כא"מ שמתנגד לזרימה, וגודל ההתנגדות הזו הוא $L\, dI/dt$. (כאן לוקחים את הגדלים בערכם המוחלט: מדובר באנרגיה שאנו משקיעים כדי לטעון את הסליל.) ההספק הנדרש הוא אפוא

$$\frac{dU}{dt} = \mathcal{E}_L I = LI\frac{dI}{dt} \quad \Longrightarrow \quad dU = LI\, dI.$$

כלומר, אם מגדילים את הזרם מ־I ל־$I + dI$, האנרגיה האגורה בסליל גדלה ב־$LI\, dI$. נותר לבצע אינטגרציה ממצב שבו אין אנרגיה בסליל (אין זרם) ועד זרם סופי I_0:

$$U = \int_{I=0}^{I=I_0} LI\, dI = \frac{1}{2} L I_0^2,$$

בהתאם למה שקיבלנו במעגל הפריקה. עבור קבל היה לנו

$$U = \frac{1}{2} C V^2.$$

בטעינת קבל מעלים את המתח בין לוחותיו מ־0 למתח סופי V; בטעינת סליל מעלים את הזרם דרכו מ־0 לזרם סופי I, ומקבלים $\frac{1}{2}LI^2$. הדמיון בין הביטויים נובע מהאנלוגיה הרבה בין שני המעגלים.

7.14.3 השוואה לאנרגיה של השדה: סליל טורואידלי

עבור הקבל בדקנו שאת האנרגיה האגורה בו אפשר לחשב גם מהשדה שבין לוחותיו, אם מייחסים את האנרגיה לשדה החשמלי ומשתמשים בצפיפות האנרגיה $E^2/8\pi$. עבור השדה המגנטי נמסר הביטוי לצפיפות האנרגיה בלי הוכחה,

$$u_B = \frac{B^2}{8\pi},$$

עם ההבטחה שבהמשך נוודא את נכונותו. כעת נעשה זאת: נשווה את האנרגיה של השדה לתוצאה $\frac{1}{2}LI^2$ בדוגמה מסוימת.

דוגמה 7.14.1 (אנרגיה בסליל טורואידלי)**.** ניקח את הסליל הטורואידלי שאת ההשראות העצמית שלו כבר חישבנו. היתרון שלו על פני סליל אינסופי: הנפח שבו יש שדה מגנטי סופי (רק הפנים של ה"בייגלה"), ואין צורך להתעסק עם אינסופיים. ההשראות העצמית שלו היא

$$L = \frac{2N^2 h}{c^2} \ln\left(\frac{b}{a}\right),$$

כאשר N מספר הליפופים, h גובה הסליל, ו־a, b הרדיוס הפנימי והחיצוני של הטורוס. את L חישבנו מהשדה המגנטי של הסליל, ששונה מאפס רק בתוך הטורוס ויש לו רק רכיב φ:

$$B_\varphi = \frac{2NI}{cr} \qquad (a < r < b).$$

האנרגיה בשדה המגנטי היא אינטגרל על u_B על כל הנפח שבו יש שדה, כלומר על פנים הסליל. בקואורדינטות גליליות אלמנט הנפח הוא

$$dv = dr \cdot r\, d\varphi \cdot dz,$$

ואסור לשכוח את ה־r שבאינטגרציה המשיקית. האינטגרלים על z ועל φ נותנים מיד h ו־2π, ונשאר אינטגרל על r מ־a עד b. אחרי הוצאת הקבועים ה־8 מצטמצם עם $2^2 \cdot 2$ וה־π עם ה־π; ה־r^2 שבמכנה וה־r של אלמנט הנפח משאירים dr/r, שנותן שוב את אותו לוגריתם:

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{8\pi}\int B^2\, dv = \frac{1}{8\pi}\int_a^b \left(\frac{2NI}{cr}\right)^2 h\, 2\pi\, r\, dr \\ &= \frac{N^2I^2}{c^2} h \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{N^2I^2h}{c^2}\ln\left(\frac{b}{a}\right) \\ &= \frac{1}{2}\underbrace{\left(\frac{2N^2h}{c^2}\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right)}_{L} I^2 = \frac{1}{2}LI^2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

האנרגיה האגורה בסליל ניתנת לחישוב בשתי דרכים: לפי הדרך שבה אגרנו אותה, כלומר הגדלת הזרם מ־0 לערך סופי I, או מהשדה שנוצר, כאינטגרל של צפיפות האנרגיה $B^2/8\pi$ של השדה המגנטי. לא הוכחנו את הביטוי לצפיפות האנרגיה המגנטית, אבל הבדיקה הזו מראה שהוא נותן את התוצאה הנכונה.

7.15 הביטוי הדיפרנציאלי לחוק פאראדיי

כפי שעשינו עבור חוק גאוס ועבור חוק אמפר, נעבור מהצורה האינטגרלית של חוק פאראדיי לצורה דיפרנציאלית. חוק פאראדיי (7.2.1),

$$\mathcal{E} = -\frac{1}{c}\frac{d\phi}{dt},$$

נכון עבור כל עקום C ומשטח S שהוא תוחם. שני האגפים הם ביטויים אינטגרליים. הכא"מ הוא האנרגיה שמספקים ליחידת מטען כשמוליכים אותו פעם אחת סביב הלולאה C; העבודה היא $\vec{f}\cdot d\vec{s}$, והכוח החשמלי חלקי המטען הוא השדה החשמלי, ולכן באגף שמאל עומד אינטגרל של השדה החשמלי סביב הלולאה. השטף הוא אינטגרל של השדה המגנטי על פני המשטח. באופן מפורש:

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{s} = -\frac{1}{c}\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{a}.$$

מאחר שהשוויון נכון לכל עקום ולכל משטח שהוא תוחם, צריך להיות קשר בין האינטגרנדים. הקושי הוא שבאגף שמאל יש אינטגרל על מסלול ובאגף ימין אינטגרל על משטח. את אגף שמאל הופכים לאינטגרל על משטח בעזרת משפט סטוקס (איור 5.16):

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{s} = \int_S \left(\vec{\nabla}\times\vec{E}\right)\cdot d\vec{a}.$$

כעת בשני האגפים יש אינטגרלי משטח, עם אותו אלמנט אינטגרציה, והשוויון נכון לכל משטח; לכן האינטגרנדים חייבים להיות שווים:

$$\boxed{\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}}$$

זהו **הביטוי הדיפרנציאלי לחוק פאראדיי**.

הערה. כרגיל, הפכנו את הנגזרת השלמה $\frac{d}{dt}$ לנגזרת חלקית $\frac{\partial}{\partial t}$ כשהחלפנו את סדר הגזירה והאינטגרציה. אחרי האינטגרציה על המשטח, השטף הוא גודל מקרוסקופי שאינו תלוי עוד במקום אלא רק בזמן, ולכן הנגזרת לפי הזמן היא נגזרת שלמה. אבל כשמכניסים את הנגזרת לתוך האינטגרל, היא פועלת על שדה מגנטי שתלוי גם במקום וגם בזמן, ויש לזכור שגוזרים רק לפי הזמן.

כאן אנו רואים לראשונה, בשפה המקומית של משוואות דיפרנציאליות, את התיקון הראשון למשוואות מקסוול במצב הסטטי, כשדברים משתנים בזמן. במצב הסטטי הייתה לנו המשוואה $\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$; כעת, אם יש שדה מגנטי המשתנה בזמן, ה־curl של $\vec{E}$ כבר אינו מתאפס, והוא תלוי בקצב השינוי של השדה המגנטי.

7.15.1 בעיה: הפוטנציאל החשמלי

בתוך התוצאה הזו מסתתרת בעיה. באלקטרוסטטיקה השתמשנו בעובדה ש־$\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$ כדי להגדיר את הפוטנציאל החשמלי (מה שנקרא כעת **הפוטנציאל הסקלרי**):

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=0 \quad\Longrightarrow\quad \vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi.$$

היה הרבה יותר קל לטפל בפונקציה הסקלרית φ מאשר בפונקציה הווקטורית $\vec{E}$: פתרנו את משוואת לפלס, בעיות של מטעני דמות ועוד, והקדשנו לכך שבועות של עבודה. כעת, ברגע שדברים תלויים בזמן (ובדרך כלל הם תלויים בזמן), $\vec{\nabla}\times\vec{E}\neq 0$, ואת כל זה אי אפשר עוד לעשות. כדי שלא ניאלץ לנטוש את מושג הפוטנציאל החשמלי בכל פעם שדברים משתנים בזמן, צריך להציל אותו.

פרק 8

משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטיים

8.1 הפוטנציאלים במצב דינמי

8.1.1 הגדרה מחדש של הפוטנציאל הסקלרי

במצב סטטי $\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$, ולכן יכולנו להגדיר את השדה החשמלי כמינוס הגרדיאנט של פוטנציאל סקלרי. חוק פאראדיי מראה שזה כבר לא נכון כאשר השדה המגנטי משתנה בזמן: ה־curl של $\vec{E}$ שווה ל־$-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$. נראה איך להגדיר את הפוטנציאל במצב כזה.

המזל הגדול הוא שהגדרנו לא רק פוטנציאל סקלרי אלא גם פוטנציאל וקטורי, $\vec{B}=\vec{\nabla}\times\vec{A}$. נציב אותו בחוק פאראדיי ונחליף את סדר הגזירה, הנגזרות במקום והנגזרת בזמן:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\times\vec{E}&=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right)\\&=-\frac{1}{c}\vec{\nabla}\times\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}.\end{aligned}$$

ה־curl הוא אופרטור לינארי, כלומר סכום של שני curl־ים הוא ה־curl של הסכום. לכן, אחרי העברת אגפים,

$$\vec{\nabla}\times\left(\vec{E}+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)=0.$$

ה־curl של $\vec{E}$ עצמו כבר אינו מתאפס; אין מה לעשות, אנחנו כבר לא בסטטיקה. אבל מצאנו במקומו פונקציה וקטורית אחרת, $\vec{E}+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$, שה־curl שלה כן מתאפס, ולכן אותה אפשר לכתוב כגרדיאנט של פוטנציאל סקלרי.

הגדרה 8.1.1. נגדיר את φ מחדש כך ש:

$$\vec{E}+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}=-\vec{\nabla}\varphi\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}}$$

כשמכלילים הגדרה, רצוי שבמקרה הפרטי שבו טיפלנו קודם היא תתלכד עם ההגדרה הישנה. כאן זה מתקיים באופן טריוויאלי: כשדבר אינו משתנה בזמן האיבר $\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$ פשוט נופל, ומתקבל בחזרה $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi$. לכן כל מה שעשינו עד עכשיו בסטטיקה נשאר נכון.

במצב דינמי, לעומת זאת, כדי לקבל את השדה החשמלי מהפוטנציאלים צריך לדעת לא רק את הפוטנציאל הסקלרי אלא גם את הפוטנציאל הווקטורי. מה שהתחיל בסטטיקה כגודל שקובע רק את השדה המגנטי אחראי עכשיו גם ליצירת שדה חשמלי, אבל רק כשהוא משתנה בזמן: $\vec{A}$ קבוע בזמן אינו יוצר שדה חשמלי. זה מתיישב עם מה שאנחנו יודעים: שדה חשמלי נוצר גם על ידי שדה מגנטי הנע במרחב, וגם כאשר בנקודה מסוימת השדה המגנטי משתנה בזמן (חוק פאראדיי).

הערה. שימו לב ממה מורכב הביטוי ל־$\vec{E}$: מגרדיאנט, כלומר נגזרות במקום, של הפוטנציאל הסקלרי, ומנגזרת לפי ct, הקואורדינטה בעלת יחידות האורך, של הפוטנציאל הווקטורי. בלי להיכנס לכך מעבר לרמז (זה חורג מהקורס): φ הוא רכיב האפס של ארבע־וקטור הפוטנציאל ו־$\vec{A}$ הוא הרכיבים המרחביים שלו, ובביטוי מופיע אופרטור גזירה ארבע־וקטורי במרחב מינקובסקי, שמכיל גם את הנגזרות לפי x, y, z (הגרדיאנט) וגם את הנגזרת לפי רכיב האפס ct. הביטוי יחסותי מאוד, אף שמקסוול ופאראדיי עוד לא הכירו את תורת היחסות. משוואות האלקטרומגנטיות מכילות כבר את היסודות של תורת היחסות, וזה מסביר איך תורת היחסות צמחה מתוך האלקטרומגנטיות: האלקטרומגנטיות היא תורה יחסותית.

8.2 משוואות מקסוול

לאורך הקורס בנינו את התורה האלקטרומגנטית צעד אחר צעד: התחלנו מחוק קולון, ניסוי פשוט במטענים אלקטרוסטטיים, וקיבלנו כלים תיאורטיים רבים לטפל בו; אחר כך הוספנו את המגנטיות (הניסויים של אמפר ואורסטד), ולאחרונה את ההשראה, הניסוי של פאראדיי. כל משוואה נוספה מתוך התבוננות ניסיונית במה שקורה במעבדה ותיאור מתמטי שלה. כעת הגענו פחות או יותר למצב שבו עמד מקסוול לפני תרומתו המכרעת לתורה, וזה הפרק האחרון בקורס: ארבע המשוואות שהיו היעד שלנו מתחילתו.

8.2.1 מה אנחנו יודעים?

נסכם את מה שידוע לנו עד עכשיו (וזה, בערך, מה שמקסוול ידע; את תורת היחסות, שהוא לא הכיר, נשאיר כאן בצד).

(1) במצב הסטטי. כלומר כאשר

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{(זרמים עמידים)}$$

בזרמים עמידים המטענים נעים, אבל מהירותם אינה משתנה, ולכן גם צפיפות המטען במרחב אינה משתנה. בתנאים האלה קיבלנו את המשוואות

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \quad \text{(גאוס)} \qquad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi}{c}\vec{J} \quad \text{(אמפר)}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{(אין מטען מגנטי)}$$

בסטטיקה השדה החשמלי הוא שדה משמר, וה־curl שלו מתאפס; הדיוורגנס של השדה המגנטי מתאפס, כלומר אין מטען מגנטי. בעזרת המשוואות ההומוגניות (התחתונות) הגדרנו את הפוטנציאלים:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi, \qquad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}.$$

בהגדרה כזו המשוואות ההומוגניות מתקיימות באופן טריוויאלי, והצבה בשתי המשוואות העליונות (חוק גאוס וחוק אמפר) נותנת ארבע משוואות פואסון, אחת לצפיפות המטען ושלוש לרכיבי צפיפות הזרם:

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = -4\pi\rho \\ \nabla^2\vec{A} = -\dfrac{4\pi}{c}\vec{J} \end{cases} \qquad (\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \text{ עבור})$$

את המשוואות האלה גם פתרנו, בהנחה שהמטענים והזרמים נמצאים בנפח סופי:

$$\begin{cases} \varphi(\vec{r}) = \displaystyle\int \frac{\rho(\vec{r}\,')}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}\, d^3r' \\ \vec{A}(\vec{r}) = \dfrac{1}{c}\displaystyle\int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,')}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|}\, d^3r' \end{cases}$$

(בפועל התחלנו מהפתרון עבור φ וקיבלנו ממנו את משוואת פואסון, ואחר כך השתמשנו במשוואת פואסון עבור $\vec{A}$ כדי לרשום ישירות את הפתרון שלה.) מהפתרון נקבל את השדות $\vec{E},\vec{B}$, על ידי הצבה חזרה בהגדרת הפוטנציאלים, ומהשדות את הכוח על מטען נקודתי q הנע בהשפעתם, כוח לורנץ:

$$\vec{F}=q\vec{E}+\frac{q}{c}\vec{v}\times\vec{B}.$$

החוק השני של ניוטון משלים את התמונה. לא תמיד קל לבצע את התוכנית הזו, אבל זו התורה: יש בידינו כל הכלים לפתור באופן כללי בעיה סטטית.

(2) חוק שימור המטען. את חוק שימור המטען ניסחנו לא רק במצב העמיד אלא באופן כללי:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}.$$

כדי שזרם ייצא מנקודה מסוימת, המטען באותה נקודה חייב לקטון. במצב עמיד $\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$, ומתקבל המקרה הפרטי $\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=0$: צפיפות הזרם היא שדה ללא דיוורגנס.

(3) חוק פאראדיי: תיקון למצב הסטטי. כאשר $\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\neq 0$, המשוואה $\vec{\nabla}\times\vec{E}=0$ מתוקנת ל־

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t},$$

וזה גרם לשינוי בהגדרת הפוטנציאל: $\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$. את התיקון הזה ראינו בקלות גם תיאורטית (מכוח לורנץ ומטרנספורמציית לורנץ) וגם בניסוי, שבו נמדדים אפקטים חזקים מאוד הנובעים ממנו.

זו פחות או יותר כל הפיזיקה שלמדנו בקורס (בנוסף לטכניקות לפתרון בעיות). מקסוול, שאצלו כל זה נכתב בצורה מסורבלת הרבה יותר (סימונים כמו curl ודיוורגנס עוד לא היו בשימוש), שאל את עצמו אם כאן נגמר הסיפור. ראינו שכאשר דברים משתנים בזמן יש תיקון ל־$\vec{\nabla}\times\vec{E}$, התלוי רק בשינוי בזמן של $\vec{B}$. מתבקשת השאלה: מה קורה כאשר $\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\neq 0$? האם גם זה משנה את המשוואות? לא הייתה שום עדות ניסיונית לתיקון כזה, אבל מקסוול זיהה שבין המשוואות שלעיל יש סתירה מהותית.

8.2.2 הסתירה בין חוק אמפר לחוק שימור המטען

הסתירה היא בין חוק שימור המטען לבין חוק אמפר:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=-\frac{\partial\rho}{\partial t},\qquad\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}.$$

חוק שימור המטען הוא תוצאה ניסיונית חזקה ובדוקה, שאין לוותר עליה: מטען אינו נוצר יש מאין ואינו נעלם. לכן התיקון צריך לבוא בחוק אמפר. כדי לראות את הסתירה נחשב דיוורגנס של שני אגפי חוק אמפר. באגף שמאל הדיוורגנס של curl מתאפס תמיד (זהות וקטורית), ובאגף ימין נציב את חוק שימור המטען:

$$\underbrace{\vec{\nabla}\cdot\left(\vec{\nabla}\times\vec{B}\right)}_{=0}=\frac{4\pi}{c}\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=\frac{4\pi}{c}\left(-\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(4\pi\rho\right).$$

במצב סטטי עם זרמים עמידים $\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$ ואין שום בעיה; לכן כל מה שעשינו עד עכשיו תקף. אבל ברגע שמאפשרים לצפיפות המטען להשתנות בזמן, לפי אגף שמאל הדיוורגנס צריך להתאפס, ולפי אגף ימין הוא אינו מתאפס. (את ה־4π הכנסנו לתוך הנגזרת וכתבנו $\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}$, שמזכיר את הנגזרת לפי קואורדינטת האפס ct; בתוך הסוגריים מופיע $4\pi\rho$, וזה יתברר כשימושי.)

8.2.3 התיקון של מקסוול

נפתור את הסתירה, פחות או יותר כמו שמקסוול פתר אותה. נדגיש: לא הייתה שום עדות ניסיונית לצורך בתיקון לחוק אמפר; זו הייתה הסקה לוגית תיאורטית לחלוטין.

נתקן את אגף ימין של חוק אמפר כך שהדיוורגנס שלו גם יתאפס: לאיבר שאמפר מצא נוסיף איבר $\vec{X}$ ונחשב מהו.

$$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}+\vec{X}$$
$$\implies\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{X}=-\frac{4\pi}{c}\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(4\pi\rho\right).$$

זו משוואה שקובעת את התיקון $\vec{X}$. בכוונה הוצאנו החוצה את $\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}$: בתוך הסוגריים מופיע $4\pi\rho$, שלפי חוק גאוס הוא הדיוורגנס של $\vec{E}$. נציב ונחליף שוב את סדר הגזירה:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{X}=\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{E}\right)=\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right),$$

ולכן התיקון שאנחנו מחפשים הוא

$$\vec{X}=\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

הערה. שאלה טבעית: המשוואה קבעה רק את הדיוורגנס של $\vec{X}$; האם $\vec{X}$ נקבע ממנה ביחידות? לא: באופן עקרוני אפשר להוסיף ל־$\vec{X}$ איבר שהדיוורגנס שלו מתאפס, למשל קבוע. בכל משוואות מקסוול מופיעות אך ורק נגזרות של השדות, וקבוע כזה נופל מהן. הבחירה $\vec{X}=\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ היא הפתרון הטבעי, והדוגמה של פריקת קבל בהמשך מראה שהיא מתיישבת עם חישוב מפורש.

8.2.4 ארבע המשוואות

עם התיקון של מקסוול, בסך הכול נקבל את ארבע המשוואות הבאות, **משוואות מקסוול**:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho \tag{1}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \tag{2}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0 \tag{3}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \tag{4}$$

חוק גאוס נשאר כפי שהיה; את ה־curl של $\vec{E}$ כבר תיקן פאראדיי; הדיוורגנס של $\vec{B}$ עדיין מתאפס, כי אין מטענים מגנטיים, וזו עובדת טבע; ובמשוואה (4) האיבר הראשון הוא זה שאמפר מצא, והאיבר השני, התלוי בשינוי בזמן של השדה החשמלי, הוא התוספת של מקסוול.

לחלק מהמשוואות אנחנו נותנים שמות אחרים: (1) הוא חוק גאוס (ובעצם חוק קולון), (2) חוק פאראדיי ו־(4) חוק אמפר. ובכל זאת המערכת כולה קרויה על שם מקסוול, משום שהתיקון האחרון, זה שמאחד את הכול ומראה שהכול מתאים ואין סתירות, הוא תרומתו המהותית. מקסוול גם פתר את המשוואות האלה והסיק מהן מסקנה חשובה מאוד; נגיע אליה כשנפתור אותן.

במשוואות האלה אין עוד סתירה: הכול מתיישב יחד, ומאז שמקסוול כתב אותן ועד היום לא נמצאה שום סתירה ניסיונית למה שכתוב בהן. אלה הן משוואות האלקטרומגנטיות.

8.2.5 הערות

1. **המשוואות (1) ו־(4) גוררות יחד את חוק שימור המטען.** את התיקון ל־(4) קיבלנו בעזרת חוק שימור המטען, ולכן משתי המשוואות יחד אפשר להסיק אותו מתמטית: הדיוורגנס של (4) נותן $0=\frac{4\pi}{c}\vec{\nabla}\cdot\vec{J}+\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{E}\right)$, ולפי (1) זה $\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$. לכן אין צורך להוסיף את חוק שימור המטען כמשוואה נפרדת בתורה: ארבע המשוואות מספיקות.

2. **זרם העתק.** מבחינה היסטורית, מקסוול רשם באגף ימין של חוק אמפר תיקון לזרם:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \left(\vec{J} + \vec{J}_d \right),$$

כאשר $\vec{J}_d$ נקרא **זרם העתק** (displacement current). בהשוואה ל־(4) רואים שהביטויים שקולים לגמרי, ו־$\vec{J}_d$ נובע מהשינוי בזמן של השדה החשמלי:

$$\vec{J}_d = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

בתקופתו של מקסוול חשבו שהריק שסביבנו מכיל תווך, האתר, הנושא את השדה החשמלי והשדה המגנטי, בדומה לשדה אלסטי בגומי. לכן מקסוול ראה בתיקון זרם פיזיקלי ממשי של האתר. בעקבות תורת היחסות הפרטית אנו יודעים שאין אתר, ושברמה הקלאסית הריק הוא באמת ריק, כך שהמושג זרם העתק אינו נחוץ. הוא מוזכר כאן משום שכל הספרים, ללא יוצא מן הכלל, עדיין משתמשים בו.

3. **דוגמה: חישוב מפורש לצורך בקיומו של התיקון.** ראו בסעיף הבא.

8.2.6 דוגמה: פריקת קבל

אין כאן פיזיקה חדשה: כבר ראינו מדוע נדרש תיקון, שהוא נובע מחוק שימור המטען, ומצאנו את הביטוי המדויק שלו. נראה כעת דוגמה מפורשת שבה החישוב עצמו מחייב את התיקון.

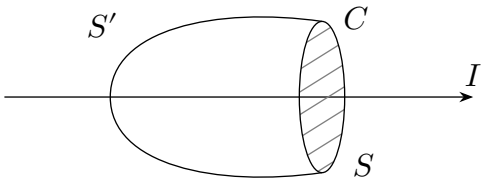
מקרה פשוט יותר. תיל אינסופי שזורם בו זרם I, ולולאה C המקיפה אותו. לפי חוק אמפר הלא מתוקן

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{4\pi}{c} I;$$

את החישוב הזה עשינו בעבר וראינו שזו אכן התוצאה. באופן שקול, לפי משפט סטוקס,

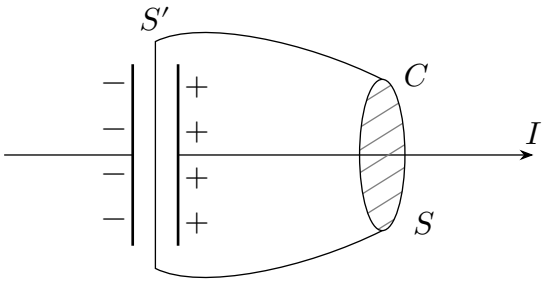
$$\int_S \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{a} = \frac{4\pi}{c} \int_S \vec{J} \cdot d\vec{a},$$

ומכאן קיבלנו את הצורה הדיפרנציאלית של חוק אמפר. אמרנו כאן "משטח S" בלי לציין איזה, ובצדק: לא חשוב איזה משטח S בוחרים, תמיד תתקבל אותה התוצאה, כי $\vec{\nabla} \cdot \left(\vec{\nabla} \times \vec{B} \right) = 0$. זו הטענה שהוכחנו עבור השטף המגנטי (טענה 7.2.1): לא רק ל־$\vec{B}$ אלא גם ל־$\vec{\nabla} \times \vec{B}$ אין דיוורגנס, ולכן כל קווי השדה שלו שנכנסים דרך משטח אחד ממשיכים ויוצאים דרך כל משטח אחר הנשען על אותה לולאה. נחשוב על בועת סבון: המשטח S הוא הקרום השטוח הנשען על C; אם נשוף עליו נקבל משטח אחר S', הנשען בדיוק על אותה לולאה. האינטגרל על שניהם זהה. וזה אכן נכון גם באגף ימין, משום שתמיד יחתוך אותו הזרם את המשטח: לא משנה היכן חותכים את התיל, הזרם דרכו הוא I.



איור 8.1: תיל אינסופי נושא זרם I ולולאה C סביבו. S הוא המשטח השטוח הנשען על C, ו־S' משטח "מנופח" הנשען על אותה לולאה. שניהם נחתכים על ידי אותו זרם.

הדוגמה שנחשב. כעת נחתוך את התיל ובנקודת החיתוך נשים קבל. את הזרם בתיל ניצור על ידי טעינת הקבל ופריקתו: בתחילה יש על הקבל מטען, חיובי בצד ימין ושלילי בצד שמאל, וכשנותנים לו להתפרק זורמים מטענים חיוביים ימינה (או שליליים שמאלה). כלומר הזרם נובע מפריקת קבל. נחשב שוב את $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{s}$ ונהפוך אותו לאינטגרל משטחי, אבל הפעם נבחר את שני המשטחים כך: S הוא שוב הקרום השטוח, ואת S' "ננשוף" כך שיעבור בדיוק בין לוחות הקבל.



איור 8.2: הזרם I נובע מפריקת קבל. המשטח S נחתך על ידי התיל; המשטח S', הנשען על אותה לולאה C, עובר בין לוחות הקבל ואינו חותך את התיל.

לפי חוק אמפר (הלא מתוקן), לכל משטח שנבחר צריך להתקבל

$$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{s} = \int_S \left(\vec{\nabla}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{a} = \frac{4\pi}{c}I_{\text{enc}}$$
$$= \begin{cases} \frac{4\pi}{c}I & S \text{ המשטח} \\ 0 & S' \text{ המשטח} \end{cases}$$

המשטח S חותך את התיל ונותן I; המשטח S' כבר אינו חותך את התיל, ולכן נותן 0. כלומר, בלי לדבר על סתירות במשוואות ועל חוק שימור המטען, רק מהסתכלות על הביטוי בקונפיגורציה מעט פחות טריוויאלית: $\vec{\nabla}\times\vec{B}$ הוא שדה שהדיוורגנס שלו אפס, ולכן אגף שמאל אינו יכול להיות תלוי בבחירת המשטח, ואילו באגף ימין מתקבלות שתי תוצאות שונות. זה בלתי אפשרי.

אותה פיזיקה נמצאת גם כאן, וחוק שימור המטען נכנס כך: הזרם נובע מפריקת הקבל, ולכן בזמן שזורם זרם ימינה המטען על הקבל הולך וקטן,

$$I = -\frac{dQ}{dt},$$

כאשר Q המטען על הקבל. נראה כיצד מקסוול מציל את המצב; החישוב פשוט להפליא. נחשוב על קבל לוחות בעל שטח A. צפיפות המטען על הלוחות היא $\sigma = Q/A$, ובין הלוחות יש שדה חשמלי שגודלו $4\pi\sigma$. המטען החיובי בצד ימין והשלילי בצד שמאל, ולכן השדה מכוון שמאלה (הכיוון החיובי הוא ימינה, כיוון הזרם):

$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{E = -4\pi\frac{Q}{A}}$$

לשדה יש רכיב יחיד, ולכן אין צורך בסימון וקטורי. מקסוול אמר שיש להביא בחשבון גם את השינוי בזמן של השדה החשמלי. רק Q תלוי בזמן (ורק בזמן), כך שאין הבדל בין נגזרת חלקית לנגזרת מלאה, ולפי $\frac{dQ}{dt} = -I$ נקבל

$$\frac{1}{c}\frac{\partial E}{\partial t} = -\frac{4\pi}{cA}\frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{4\pi}{cA}I.$$

כעת לפי חוק אמפר המתוקן, (4), גם האינטגרל על S', ולא רק על S, צריך להיות שווה לאיבר של צפיפות הזרם ועוד איבר נוסף. האיבר של הזרם נותן 0, כי שום זרם אינו חותך את S', אבל מקסוול הוסיף את השטף של $\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ דרך אותו משטח. שדה זה קבוע בין לוחות הקבל ו־$\vec{E}=0$ מחוצה להם, ולכן האינטגרל

של פונקציה קבועה נותן אותה כפול שטח הקבל:

$$\int_{S'}\left(\vec{\nabla}\times\vec{B}\right)\cdot d\vec{a}=\frac{4\pi}{c}\cdot 0+\int_{S'}\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\cdot d\vec{a}$$
$$=\frac{4\pi}{c\cancel{A}}I\cdot\cancel{A}=\frac{4\pi}{c}I\ \checkmark$$

השטח A מצטמצם, ומתקבלת בדיוק אותה תוצאה כמו עבור המשטח S. הביטוי הכללי פותר את הבעיה: במקום שבו S חותך את התיל יש זרם I אבל אין שדה חשמלי משתנה בזמן; בין לוחות הקבל, שם עובר S', אין זרם, אבל יש שדה חשמלי המשתנה בזמן. שני החישובים נותנים בדיוק אותה תוצאה, בזכות הקשר $I=-\frac{dQ}{dt}$ הנובע מחוק שימור המטען.

הערה. מה שעשינו כאן מראה שהתיקון נכון מתמטית; זה אינו ניסוי. בזמנו של מקסוול עוד לא היו ניסויים כאלה, כי קשה מאוד למדוד את האפקט. בהשראה, שינוי בשדה המגנטי מייצר זרם חשמלי שמודדים מיד; כאן, שינוי בשדה החשמלי מוסיף תרומה ל־curl של השדה המגנטי, וקשה הרבה יותר למדוד את השפעתה. אפשר למדוד את האפקט, וכשיודעים על קיומו אכן מודדים אותו ורואים שהוא נכון (דוגמה אפשר לחפש בספר של פיינמן). אבל התיקון עצמו התקבל כעבודה של תיאורטיקן: מתוך המידע שכבר נאסף, בהסקה לוגית בלבד, בלי צורך במידע ניסיוני נוסף. בהמשך נדון בפתרונות של משוואות מקסוול.

8.3 משוואות מקסוול בריק

התחלנו מחוק קולון ובנינו את התיאוריה צעד אחר צעד, עד שמקסוול הבין שחסר בה איבר, תיקן את חוק אמפר ואיחד את הכול למערכת של ארבע משוואות, משוואות מקסוול. ארבע המשוואות האלה מתארות את כל האלקטרומגנטיות. אבל ערכה של תיאוריה חדשה הוא גם בניבויים החדשים שאפשר להפיק ממנה, ולכן כעת נעבור לפתרונות של משוואות מקסוול. נתחיל במקרה הפשוט ביותר, שהפתרון בו קל אבל חשיבותו הפיזיקלית גדולה מאוד: משוואות מקסוול **בריק**.

בריק הכוונה לאזור שבו צפיפות המטען וצפיפות הזרם מתאפסות, $\rho=0$ ו־$\vec{J}=0$. מציבים זאת במשוואות מקסוול: חוק גאוס נותן $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0$, ולצידו $\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0$ כתמיד; חוק פאראדיי אינו משתנה; ובחוק אמפר נופל האיבר עם $\vec{J}$, ונשאר רק האיבר שהוסיף מקסוול:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0,\qquad\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0,\qquad\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t},\qquad\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

אלה ארבע משוואות פשוטות בהרבה מהמשוואות הכלליות. יתרה מזו, עד כדי הסימן בחוק פאראדיי (וזהו סימן חשוב), $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$ ממלאים בהן בדיוק אותו תפקיד. נראה גם בפתרון שבריק השדה החשמלי והשדה המגנטי מתנהגים באופן שקול זה לזה.

8.3.1 משוואת הגלים

נחשב את ה־curl של חוק פאראדיי. את ה־curl של curl מחשבים בעזרת הזהות $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C})-\vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$ (BAC-CAB), ובאגף שמאל מתקבל

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})=\vec{\nabla}(\underbrace{\vec{\nabla}\cdot\vec{E}}_{0})-\nabla^2\vec{E}=-\nabla^2\vec{E},$$

כי בריק $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0$. באגף ימין נחליף את סדר הגזירה: נוציא את הנגזרת לפי הזמן החוצה, ואת $\vec{\nabla}\times\vec{B}$ שנשאר בסוגריים ניקח מחוק אמפר:

$$\vec{\nabla}\times\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right)=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(\underbrace{\vec{\nabla}\times\vec{B}}_{\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}})=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}.$$

בהשוואת שני האגפים (בשניהם מופיע סימן מינוס) מקבלים משוואה עבור $\vec{E}$. חישוב זהה לחלוטין, החל מה־curl של חוק אמפר, נותן אותה משוואה עבור $\vec{B}$:

$$\boxed{\nabla^2\vec{E}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2},\qquad \nabla^2\vec{B}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}} \tag{8.3.1}$$

זוהי **משוואת הגלים**. כתובות כאן שש משוואות, שלוש עבור רכיבי $\vec{E}$ ושלוש עבור רכיבי $\vec{B}$, וכל ששת הרכיבים מקיימים בריק את משוואת הגלים. מקסוול הכיר היטב את המשוואה הזו, ועבורו הייתה זו תגלית יוצאת מן הכלל לראות שהשדה האלקטרומגנטי מקיים אותה בריק. משוואת הגלים נפוצה מאוד: מערכות פיזיקליות רבות ושונות מקיימות אותה, ובקורס על גלים דנים בה ובפתרונותיה בהרחבה. כאן נסתפק במה שנחוץ לדיון.

8.3.2 הערות על משוואת הגלים

עוד לפני שפותרים את משוואת הגלים אפשר ללמוד ממנה כמה דברים.

ליניאריות. אופרטורי הגזירה, הלפלסיאן והנגזרת לפי הזמן, הם אופרטורים ליניאריים, ולכן המשוואות (8.3.1) ליניאריות: אם $\vec{E}_1$ ו־$\vec{E}_2$ שניהם פתרונות, אז גם $\vec{E}_1+\vec{E}_2$ פתרון. כלומר, את הפתרונות שמצאנו אפשר לשמור בצד ולחבר אחר כך שניים, שלושה או יותר מהם, ולקבל פתרון חדש. השדה האלקטרומגנטי מקיים את **עיקרון הסופרפוזיציה**: סכום של שני פתרונות גם הוא פתרון. נשתמש בכך הרבה.

מהירות הגל. בכל אחת משש המשוואות מופיע קבוע אחד, c, והוא מתאר את מהירות ההתקדמות של הגל (מהו גל ומדוע זו מהירותו נראה בהמשך). את c אפשר למדוד בניסוי: מניסוי קולון ומניסוי אמפר, יחד עם בחירת היחידות (כאן CGS), מחלצים את ערכו, ובימי מקסוול כבר היה ידוע שהוא בערך $300{,}000$ קילומטר בשנייה. באופן בלתי תלוי לחלוטין היו מדידות שהראו שאור מתקדם באותה מהירות. מקסוול היה הראשון ששיער שאור הוא תופעה אלקטרומגנטית, כלומר שאור הוא הגל האלקטרומגנטי שנדון בו כעת, ובכך איחד שתי תיאוריות שהיו עד אז בלתי תלויות. זו אולי התוצאה החשובה ביותר של התיקון של מקסוול: בלי האיבר שהוסיף לחוק אמפר אי אפשר לקבל את משוואת הגלים.

הכתיבה ברכיבים. אם נכתוב את המשוואה ברכיבים קרטזיים (את הלפלסיאן אפשר לכתוב כמובן בכל מערכת קואורדינטות) ונעביר הכול לאגף אחד, נקבל

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}-\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial y^2}-\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial z^2}=0.$$

הקבוע c מופיע רק באיבר של הנגזרת לפי הזמן, וכך צריך להיות: ct הוא אורך, ולכן $\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ ו־$\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ הם בעלי אותן יחידות. נוציא את אופרטורי הגזירה החוצה:

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}-\frac{\partial^2}{\partial y^2}-\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\vec{E}=0.$$

באופן טבעי לחלוטין הופיעה כאן ct כקואורדינטה רביעית לצד x, y ו־z. היא מופיעה בסימן שונה, אבל בדיוק כך במרחב מינקובסקי של תורת היחסות: במכפלה הסקלרית במרחב הזה הכיוון ct מקבל סימן חיובי וכיווני המקום מקבלים סימן שלילי. מה שמופיע כאן הוא אפוא חותמו של מרחב מינקובסקי, המרחב הארבע־ממדי שבו הזמן משחק את אותו תפקיד כמו רכיבי המקום. את האופרטור שבסוגריים מסמנים בריבוע, $\Box$, ואז משוואת הגלים היא

$$\Box\vec{E}=0.$$

האופרטור $\Box$ נקרא **הדלמברטיאן**, על שם דלמבר. זהו בן הדוד הארבע־ממדי של הלפלסיאן: כמו ש־$\nabla^2=\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}$ הוא המכפלה הסקלרית של אופרטור הגזירה התלת־ממדי בעצמו, כך $\Box$ הוא המכפלה הסקלרית (במטריקה של מינקובסקי) של אופרטור הגזירה הארבע־ממדי בעצמו. לא נעסוק בכך מעבר לזה.

8.4 גל מישורי

נפתור כעת את משוואות מקסוול בריק במקרה פרטי, הפשוט ביותר, שמכיל בתוכו את כל הפיזיקה.

הגדרה 8.4.1. גל מישורי הוא פתרון של משוואות מקסוול בריק שבו רכיבי השדות, E_x, E_y, E_z ו־B_x, B_y, B_z, תלויים אך ורק ב־x (וב־t), אך לא תלויים ב־y וב־z.

כלומר, בכל רגע כל המישור $x = \text{const}$ מקבל אותו ערך של כל ששת רכיבי השדות; במישור אחר, בערך אחר של x, הערך יכול להיות שונה, אבל שוב אחיד על פני כל המישור. מכאן שם הפתרון. מאחר שאין תלות ב־y וב־z, כל הנגזרות לפי y ולפי z מתאפסות.

8.4.1 משוואות מקסוול עבור גל מישורי

נחזור למשוואות מקסוול המקוריות בריק (לפני שלקחנו את ה־curl) ונראה מה נותר מהן כשכל הנגזרות לפי y ו־z מתאפסות. משתי משוואות הדיוורגנס:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \cancelto{0}{\frac{\partial E_y}{\partial y}} + \cancelto{0}{\frac{\partial E_z}{\partial z}} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0,$$
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} = 0.$$

את חוק פאראדיי, שהוא משוואה וקטורית, נכתוב רכיב אחר רכיב (ובזהירות עם הסימנים):

$$(\vec{\nabla}\times\vec{E})_x = \cancelto{0}{\frac{\partial E_z}{\partial y}} - \cancelto{0}{\frac{\partial E_y}{\partial z}} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_x}{\partial t} \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial B_x}{\partial t} = 0,$$
$$(\vec{\nabla}\times\vec{E})_y = \cancelto{0}{\frac{\partial E_x}{\partial z}} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_y}{\partial t} \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{1}{c}\frac{\partial B_y}{\partial t},$$
$$(\vec{\nabla}\times\vec{E})_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \cancelto{0}{\frac{\partial E_x}{\partial y}} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_z}{\partial t} \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_z}{\partial t}.$$

ברכיב y רק אחד משני האיברים מתאפס: הנגזרת של E_z היא לפי x, ובתלות ב־x אין מגבלה. חישוב זהה עבור חוק אמפר, $\vec{\nabla}\times\vec{B} = \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$, נותן באופן דומה

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial B_z}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial E_y}{\partial t}, \qquad \frac{\partial B_y}{\partial x} = \frac{1}{c}\frac{\partial E_z}{\partial t}.$$

אלה המשוואות שיש לפתור עבור גל מישורי: המשוואות הווקטוריות פורקו לרכיבים, ונשארו שמונה משוואות סקלריות פשוטות.

8.4.2 מסקנות

(1) רכיבי x. גם הרכיב E_x וגם הרכיב B_x אינם תלויים בזמן ($\partial E_x/\partial t = \partial B_x/\partial t = 0$) ואינם תלויים ב־$x$ ($\partial E_x/\partial x = \partial B_x/\partial x = 0$), וכמובן גם לא ב־$y$ וב־z. כלומר, רכיבי x של השדות אינם תלויים במקום ובזמן: הם קבועים בכל המרחב כל הזמן.

שדות קבועים במקום ובזמן מקיימים את משוואות מקסוול בריק ואת משוואת הגלים באופן טריוויאלי: כל הנגזרות שלהם מתאפסות, בשני האגפים. לפי עיקרון הסופרפוזיציה, פתרון קבוע כזה אפשר תמיד להוסיף לכל פתרון מעניין שנמצא. לכן איננו מגבילים את הכלליות אם נתעלם מהפתרונות הטריוויאליים האלה ונבחר

$$\Longrightarrow \quad E_x = B_x = 0,$$

בידיעה שבסוף אפשר תמיד להוסיף שדה קבוע במרחב ובזמן.

(2) שני זוגות של משוואות. נשארו ארבעה רכיבים, E_y, E_z, B_y, B_z, וקיבלנו עבורם שני זוגות של משוואות:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial E_y}{\partial x} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial B_z}{\partial t} \\ \dfrac{\partial B_z}{\partial x} = -\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial E_y}{\partial t} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial E_z}{\partial x} = \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial B_y}{\partial t} \\ \dfrac{\partial B_y}{\partial x} = \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial E_z}{\partial t} \end{cases} \tag{8.4.1}$$

בזוג הראשון מופיע מינוס בשתי המשוואות, ובזוג השני פלוס בשתיהן. ארבעת הרכיבים מצומדים, ולכן אי אפשר לפתור כל אחד מהם בנפרד; אבל הם מצומדים רק בזוגות: E_y עם B_z, ו־E_z עם B_y. שני הזוגות נפרדים לחלוטין, וכל אחד מהם אפשר לפתור לחוד; לפי עיקרון הסופרפוזיציה, הסכום של פתרון של זוג אחד ופתרון של הזוג השני הוא שוב פתרון. נפתור אפוא זוג אחד; הפתרון עבור הזוג השני זהה לחלוטין.

8.4.3 משוואת גלים חד־ממדית

נסתכל על הזוג (E_y, B_z). קודם נבדוק שעדיין מתקבלת משוואת הגלים: את משוואת הגלים קיבלנו מהמשוואות הווקטוריות, ועכשיו, לאחר הפירוק לרכיבים, נראה אותה ישירות. נגזור לפי x את המשוואה העליונה, נחליף את סדר הגזירה, ונציב את $\partial B_z/\partial x$ מהמשוואה התחתונה:

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial B_z}{\partial x}\right) = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial E_y}{\partial t}\right).$$

הגורם $-1/c$ מהמשוואה העליונה והגורם $-1/c$ מהתחתונה נותנים יחד $1/c^2$, ומתקבלת **משוואת גלים חד־ממדית**:

$$\boxed{\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}} \tag{8.4.2}$$

כפי שמצאנו עבור המשוואה הכללית, הרכיב E_y מקיים את משוואת הגלים; היתרון כאן הוא שהמשוואה כתובה כבר עבור רכיב אחד של השדה ותלויה בקואורדינטה מרחבית אחת בלבד. בכתיב הווקטורי היו לנו שש משוואות, והקשר בין הרכיבים היה חבוי במשוואות מקסוול הווקטוריות; עכשיו ברור שהרכיב E_y מקיים משוואת גלים חד־ממדית, ושהוא מצומד לרכיב B_z.

מכאן הדרך לפתרון: נפתור את משוואת הגלים החד־ממדית (8.4.2) עבור E_y, ואת הפתרון נציב באחת המשוואות של הזוג (8.4.1) כדי למצוא את B_z. לא ניכנס לתורת הפתרונות של משוואת הגלים, שבה עוסק קורס שלם; נציג את הפתרון הכללי ונבדוק שהוא אכן מקיים את המשוואה. ההוכחה שזהו אכן הפתרון הכללי ביותר אינה נחוצה לדיון כאן.

8.4.4 פתרון משוואת הגלים החד־ממדית

נציע פתרון אפשרי למשוואת הגלים החד־ממדית $\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}$. הפתרון תלוי ב־$x$ וב־t, אבל רק דרך הקומבינציה $x - ct$:

$$E_y(x,t) = f(x-ct) = f\Big(-c\Big[t - \frac{x}{c}\Big]\Big) = \tilde{f}\Big(t - \frac{x}{c}\Big),$$

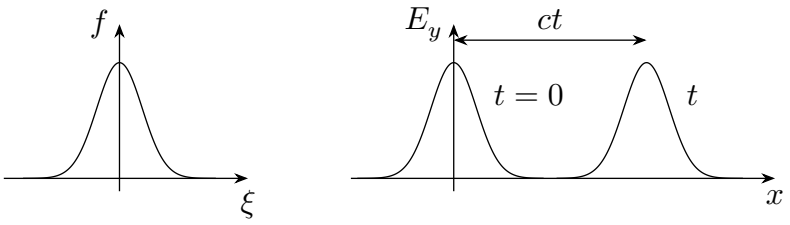
כאשר $f(\xi)$ היא פונקציה כלשהי **במשתנה אחד**. הוצאת הגורם המשותף $-c$ מראה שאפשר לכתוב את אותו פתרון גם כפונקציה $\tilde{f}$ (הקשורה קשר הדוק ל־f) של הקומבינציה $t - x/c$.

פונקציה של משתנה אחד מתארת צורה כלשהי. העובדה שהארגומנט שלה הוא דווקא $x - ct$ פירושה שהצורה המרחבית הזו נעה כמות שהיא:

הפתרון מתאר צורה כלשהי f שנעה במהירות c בכיוון ציר x.

כדי להשתכנע בכך, ניקח לדוגמה עבור $f(\xi)$ פולס פשוט המרוכז בראשית, $\xi = 0$. בזמן $t = 0$ מתקבל $E_y(x,0) = f(x)$, כלומר פשוט מעתיקים את הפולס לציר x. כעבור זמן t, הערך של E_y בנקודה x הוא

הערך שהיה ל־f בנקודה $x-ct$. לכן הפולס נמצא כעת במרחק ct מימין למקום שבו היה בזמן $t=0$: ככל שהזמן מתקדם, הפולס נע ימינה במהירות c, מהירות האור.



איור 8.3: הפולס $f(\xi)$ (משמאל), והשדה $E_y(x,t)=f(x-ct)$ ברגעים 0 ו־t (מימין).

הציור מראה "תמונות" של השדה ברגעים שונים: מצלמים את E_y כפונקציה של x בזמן $t=0$, ושוב כעבור שנייה, שתיים, שלוש, ורואים שהצורה פשוט מתקדמת ימינה. את ציר הזמן אפשר היה לסמן בדרכים אחרות, למשל בגוונים שונים של אפור לרגעים שונים, או בציר שלישי.

הגדרה 8.4.2. פתרון כזה נקרא **גל**; זו ההגדרה המתמטית למושג הגל. במילים אחרות, גל הוא פונקציה לא טריוויאלית הפותרת את משוואת הגלים (לפתרונות הטריוויאליים, שאינם משתנים במקום ובזמן, לא קוראים גלים).

הערה. נוטים לחשוב על גל כעל משהו סינוסואידלי, אבל גל הוא **כל** פונקציה f שמתקדמת במהירות קבועה במרחב כפונקציה של הזמן.

נבדוק שזהו אכן פתרון. לפי כלל השרשרת, גוזרים את f לפי המשתנה שלה $\xi=x-ct$ (ומסמנים $f'=\frac{df}{d\xi}$) וכופלים בנגזרת של ξ. מאחר ש־$\frac{\partial\xi}{\partial x}=1$ ו־$\frac{\partial\xi}{\partial t}=-c$:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x}=\frac{df}{d\xi}\cdot\frac{\partial\xi}{\partial x}=f'\cdot 1, \qquad \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2}=f'',$$
$$\frac{\partial E_y}{\partial t}=\frac{df}{d\xi}\cdot\frac{\partial\xi}{\partial t}=f'\cdot(-c), \qquad \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}=f''\cdot c^2.$$

בגזירה השנייה לפי הזמן מתקבל עוד גורם $-c$, ולכן c^2. כשמציבים, אגף ימין של משוואת הגלים הוא $\frac{1}{c^2}\cdot f''c^2=f''$, השווה לאגף שמאל: המשוואה מתקיימת. ✓

את הכיוון החיובי של ציר x בחרנו באופן שרירותי ככיוון ההתקדמות. בגלל הסימטריה של המרחב, אפשר לקחת את אותה פונקציה ולדאוג שתתקדם בכיוון השלילי של ציר x, כלומר תזוז שמאלה בזמן; לשם כך מחליפים את סימן המהירות מ־$+c$ ל־$-c$. לכן ישנם גם פתרונות של גלים שנעים שמאלה על ציר x:

$$E_y(x,t)=g(x+ct).$$

לפי עיקרון הסופרפוזיציה, גם צירוף ליניארי של שני הפתרונות הוא פתרון:

$$E_y(x,t)=f(x-ct)+g(x+ct).$$

זה אינו מצמצם את הכלליות: אפשר לקחת הרבה גלים הנעים ימינה, $x-ct$ של $f_1,f_2,f_3,\ldots$, והרבה גלים הנעים שמאלה, $x+ct$ של $g_1,g_2,\ldots$; אבל את כל הגלים הנעים ימינה אפשר לסכם לפונקציה אחת f, ואת כל הגלים הנעים שמאלה לפונקציה אחת g. זהו הפתרון הכללי עבור גל מישורי שאינו תלוי ב־y וב־z (שזה אכן הפתרון הכללי ביותר לא נוכיח כאן).

הערה. אנו מוצאים שדות אלקטרומגנטיים שאינם מתאפסים בריק, אף שאין בו דבר מלבד השדה. שאלה טבעית: מה יוצר את השדה? המקור של השדות הוא כמובן מטענים וזרמים, בדיוק לפי משוואות מקסוול. אבל השדה שנמצא באזור מסוים יכול להיווצר במקום רחוק מאוד ולהגיע משם. האור של השקיעה, למשל, הוא שדה אלקטרומגנטי שנוצר על ידי מטענים וזרמים בשמש; בדרך עבר בחלל ריק, ושם הוא חייב לקיים את משוואות מקסוול בריק. לכן לגיטימי להתבונן באזור שאין בו מטענים וזרמים ולשאול איך נראה בו השדה האלקטרומגנטי.

8.4.5 השדה המגנטי של הגל

מצאנו את הפתרונות הטריוויאליים $E_x = B_x = 0$, ואת הפתרון הכללי לגל מישורי עבור E_y. אבל E_y מצומד דרך משוואות מקסוול ל־B_z, ולכן הפתרון עבור E_y מכתיב את הפתרון עבור B_z. נגביל את עצמנו לגל בודד הנע ימינה, $E_y(x,t) = f(x-ct)$, ונשתמש באחת משתי המשוואות של הזוג:

$$\frac{\partial B_z}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial E_y}{\partial t} = -\frac{1}{c}\cdot f' \cdot (-c) = f'.$$

זו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון, ואינטגרציה לפי x (הפעולה ההפוכה לגזירה לפי כלל השרשרת, שהרי $\frac{\partial}{\partial x} f(x-ct) = f'(x-ct)$) נותנת

$$\boxed{B_z(x,t) = f(x-ct)}$$

עד כדי תוספת של קבוע אינטגרציה. קבועים כאלה אינם מעניינים אותנו כאן: אפשר להוסיף פתרונות בלי הגבלה, ומה שמעניין הוא החלק שחייב להופיע בגלל הצימוד ל־E_y. (אינטגרציה לפי x מתירה לכאורה להוסיף פונקציה של t; אבל המשוואה השנייה של הזוג, $\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_z}{\partial t}$, מתקיימת כבר עבור $B_z = f(x-ct)$, ולכן כל תוספת כזו חייבת להיות קבועה בזמן.)

אם כן, אותה פונקציה f הנעה ימינה ומתארת את רכיב y של השדה החשמלי מתארת בדיוק גם את רכיב z של השדה המגנטי. שני הרכיבים נעים יחד ימינה, בזווית של 90° זה לזה.

עבור הגל $g(x+ct)$ הנע שמאלה החישוב זהה, אלא שהנגזרת לפי הזמן של $x+ct$ היא $+c$ ולא $-c$, ולכן מתקבל הבדל בסימן: $\frac{\partial B_z}{\partial x} = -\frac{1}{c}\cdot g' \cdot c = -g'$. באופן כללי:

$$\boxed{B_z(x,t) = f(x-ct) - g(x+ct)}$$

כלומר, גל הנע שמאלה שבו E_y מתואר על ידי g נושא שדה מגנטי B_z המתואר על ידי $-g$. התמונה זהה לזו של הגל הנע ימינה, רק מסובבת: תמיד השדה החשמלי, השדה המגנטי וכיוון התנועה ניצבים זה לזה באותה צורה (נדון בזה בצורה מסודרת בסעיף 8.5.3).

את הזוג השני, E_z ו־B_y, לא נפתור, כי התהליך זהה; הוא בלתי תלוי בזוג הראשון, ולכן גם בו יש חופש לבחור שתי פונקציות נוספות, F הנעה ימינה ו־G הנעה שמאלה. בצורה דומה:

$$\boxed{\begin{aligned} E_z(x,t) &= F(x-ct) + G(x+ct) \\ B_y(x,t) &= -F(x-ct) + G(x+ct) \end{aligned}} \qquad \boxed{E_x = B_x = 0}$$

גם כאן הסימנים נקבעים על ידי הנגזרת לפי הזמן של $x \mp ct$ (פעם $-c$ ופעם $+c$). בסך הכול מותר לבחור ארבע פונקציות כרצוננו, f, g, F, G, ומה שקיבלנו הוא הפתרון הכללי ביותר עבור גל מישורי התלוי רק בקואורדינטה x (עד כדי תוספות טריוויאליות): כל פונקציה כאן יכולה להיות סכום של פונקציות רבות, כולן נעות באותה מהירות לאותו כיוון.

8.5 תכונות הגל האלקטרומגנטי

מן הפתרון אפשר להסיק שורה של מסקנות על משמעותו.

8.5.1 סופרפוזיציה

באזור אחד יכולים להיות בו זמנית הרבה גלים (סכום פתרונות) שלא מפריעים זה לזה. אפשר גם להוסיף שדות קבועים.

המשוואות ליניאריות, ולכן סכום של כל שני פתרונות הוא פתרון. פתרנו רק עבור הכיוונים $\pm x$, אבל אפשר לבחור כל כיוון במרחב, ולכן בחדר יכולים להיות בבת אחת גלים מישוריים המגיעים מכיוונים רבים, וכל אחד מהם פשוט מתווסף לאחרים. הגלים עוברים זה דרך זה בלי להרגיש זה את זה: אין ביניהם שום אינטראקציה. זו תכונה חשובה מאוד של הגל האלקטרומגנטי. בלעדיה לא היה אפשר לשדר רדיו: מקלט אחד קולט בבת אחת גלים מתחנות שונות, והם אינם מפריעים זה לזה, כך שהמקלט יכול להפריד כל אחד מהם.

הערה. אין לבלבל זאת עם תופעת ההתאבכות, שתידון בצורה מסודרת בקורס בגלים. עיקרון הסופרפוזיציה אומר רק שגלים מכיוונים שונים יכולים לשכון זה לצד זה בלי להפריע זה לזה. כדי ליצור מצב שבו גלים כן "מדברים" זה עם זה, צריך להתאמץ: לשים בתווך חומר מתאים, שבו המשוואות אינן ליניאריות (אופטיקה לא ליניארית). בריק הגלים פשוט עוברים זה דרך זה.

אפשר להוסיף לפתרון גם שדות קבועים, וטוב שכך: את רוב הקורס הקדשנו למצב הסטטי, שבו השדות החשמלי והמגנטי אינם משתנים בזמן, ושדות כאלה מתיישבים עם הפתרון.

8.5.2 שדה שאינו קבוע גורר את השדה השני

הערה. שימו לב שייתכן שדה חשמלי קבוע ללא שדה מגנטי, ושדה מגנטי קבוע ללא שדה חשמלי. אבל לא ייתכן שדה אחד שאינו קבוע ללא השני.

לפי משוואות מקסוול בריק, שדה חשמלי שאינו קבוע מביא איתו בהכרח שדה מגנטי, ושדה מגנטי שאינו קבוע מביא איתו בהכרח שדה חשמלי. לדוגמה, אם E_y משתנה כפונקציה של x, אז

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial B_z}{\partial t} \neq 0,$$

כלומר B_z אינו יכול להיות קבוע בזמן, ובפרט אינו יכול להיות אפס כל הזמן. תופעה זו לא הופיעה כלל בדיון הסטטי; היא התחילה להתגלות עם חוק פאראדיי, והיא בדיוק התוספת של השבועות האחרונים: כשהשדות משתנים בזמן, השינוי בזמן של שדה אחד קשור לשינוי המרחבי של השני, ולהפך.

הערה. שאלה טבעית: איך אפשר לייצר גל מישורי כזה? זו כבר התחלת התיאור של תהליך הקרינה, החורג מנושא הקורס. אפשר למשל לקחת אנטנה, תיל ישר, ולהניע בה מטענים מעלה ומטה. הזרם המשתנה הזה יוצר, לפי משוואות מקסוול, שדה אלקטרומגנטי. בגלל הסימטריה הגלילית של תיל ארוך השדה הוא גלילי ולא מישורי; אבל רחוק מאוד מהאנטנה, עד שהשדה מגיע אלינו, אי אפשר להבחין שחזיתותיו מתעקלות, והוא נראה מישורי.

8.5.3 כיווני השדות

נבחן את הכיוונים היחסיים של השדה החשמלי והשדה המגנטי. נסתכל לדוגמה על גל שנע בכיוון $\hat{x}$ עם שדה חשמלי בכיוון $\hat{y}$ (למשל הפולס שתיארנו). מבין ארבע הפונקציות הבחירה היא $g = F = G = 0$, ונשארת רק f:

$$\begin{cases} E_y(x,t) = f(x-ct) \\ E_z(x,t) = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} B_y(x,t) = 0 \\ B_z(x,t) = f(x-ct) \end{cases}$$

$\Longleftarrow$ השדה המגנטי בכיוון ציר $\hat{z}$.

כעת גל שנע בכיוון $\hat{x}$ עם שדה חשמלי בכיוון $\hat{z}$, כלומר רק $F \neq 0$:

$$\begin{cases} E_y = 0 \\ E_z = F(x-ct) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} B_y = -F(x-ct) \\ B_z = 0 \end{cases}$$

$\Longleftarrow$ השדה המגנטי בכיוון $-\hat{y}$: רכיב y שלו בסימן הפוך לזה של הפולס שבשדה החשמלי.

בשני המקרים $\vec{E}$ ניצב ל־$\vec{B}$ ($\vec{E} \cdot \vec{B} = 0$), וכיוון ההתקדמות ($\hat{x}$) הוא הכיוון של הווקטור $\vec{E} \times \vec{B}$. אכן, במקרה הראשון $\hat{x} = \hat{y} \times \hat{z}$, ובמקרה השני $\hat{x} = \hat{z} \times (-\hat{y})$: הסדר של y ו־z התחלף, אבל נוסף סימן מינוס. בדיקה דומה של כל המקרים האחרים (גלים הנעים ימינה או שמאלה, עם רכיבים בכל הכיוונים) נותנת תמיד את אותה תכונה:

טענה 8.5.1. בכל גל אלקטרומגנטי מתקיים כלל יד ימנית בין הכיוון של $\vec{E}$, הכיוון של $\vec{B}$ וכיוון התנועה: $\vec{B} \perp \vec{E}$, והגל מתקדם בכיוון $\vec{E} \times \vec{B}$.

זו תכונה בסיסית של הגל האלקטרומגנטי, והיא נכונה לא רק לגל מישורי אלא לכל גל אלקטרומגנטי.

8.5.4 גודל השדות

בשני המקרים שלעיל, גודל השדה החשמלי הוא $\sqrt{E_x^2+E_y^2+E_z^2}=|f|$ (או $|F|$) בכל נקודה, ואותו חישוב עבור השדה המגנטי נותן בדיוק אותו ערך. כך גם בכל שאר המקרים, ומתקבל כלל נוסף המאפיין את כל הגלים האלקטרומגנטיים:

$$\boxed{E^2=B^2}$$

הערה. כל הטיפול נעשה ביחידות CGS: הקבוע היחיד במשוואות מקסוול הוא c. ב־MKS מופיעים במשוואות ε_0 ו־μ_0, וקומבינציה שלהם נותנת את מהירות האור, $\varepsilon_0\mu_0=1/c^2$. ב־CGS הוגדרו היחידות של E ושל B להיות זהות, ובזכות זה מתקבל התיאור הפשוט שבו ל־E ול־B בגל יש בדיוק אותו גודל. ב־MKS נכנסים ליחס ביניהם מקדמים של c, וזה מקלקל את הסימטריה היפה בין E ל־B.

8.6 העברת אנרגיה על ידי גל אלקטרומגנטי

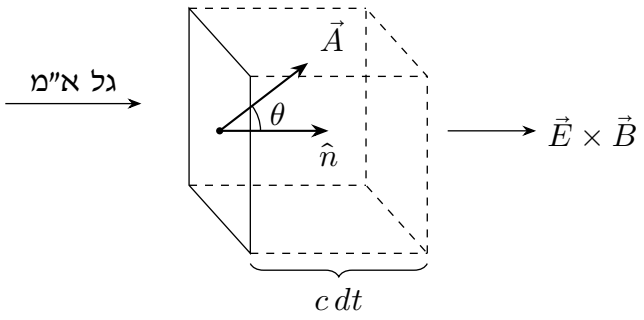
כשדנו בשאלה היכן אגורה האנרגיה, הכרנו רק את השדה האלקטרוסטטי, ולא יכולנו להכריע אם האנרגיה אגורה בשדה או במטענים שיצרו אותו. גל אלקטרומגנטי בריק, בלי מטענים ובלי זרמים, יכול לשאת אנרגיה דרך הריק, שאין בו שום תווך.

הערה. לפני איינשטיין חשבו שדרוש תווך, ה"אתר", כדי לשאת את הגלים האלקטרומגנטיים; מכאן הביטוי הארכאי "גלי האתר", שנשאר בעברית גם אחרי 1905, כשהתברר שהאתר אינו קיים. היום ידוע שהגלים קיימים בריק, ואת המשוואות פתרנו אכן עבור ריק.

הפולס המשודר מתקדם במהירות האור, ולכן גם האנרגיה שהוא מעביר, וכל סיגנל (שידור רדיו או טלוויזיה), מתקדמים במהירות האור. נחשב את כמות האנרגיה הנישאת על ידי גל אלקטרומגנטי, ונעשה זאת עבור הגל היחיד שאנו יודעים בדיוק איך הוא נראה, הגל המישורי, שעבורו החישוב גם קל.

8.6.1 וקטור פוינטינג

נציב בדרכו של הגל מסגרת שטוחה המתוארת על ידי וקטור שטח $\vec{A}$. כיוון התקדמות הגל הוא הכיוון של $\vec{E}\times\vec{B}$, ובאופן כללי הוא יוצר זווית θ עם $\vec{A}$.



איור 8.4: מסגרת שטוחה בעלת וקטור שטח $\vec{A}$ בדרכו של גל מישורי, והמקבילון שעובר דרכה בזמן dt.

נגדיר וקטור יחידה בכיוון ההתקדמות, על ידי חלוקת $\vec{E}\times\vec{B}$ בגודלו. מאחר ש־$\vec{E}\perp\vec{B}$ ו־$E=B$:

$$\hat{n}=\frac{\vec{E}\times\vec{B}}{EB}=\frac{1}{E^2}(\vec{E}\times\vec{B}).$$

הגל נע במהירות c, ולכן בזמן dt תעבור דרך המסגרת האנרגיה dU הנמצאת בתוך המקבילון שציירנו: המקבילון שבסיסו המסגרת וצלעו בכיוון $\hat{n}$ באורך $c\,dt$. נפח המקבילון:

$$dV=A\,(c\,dt)\cos\theta=\vec{A}\cdot\hat{n}\,c\,dt.$$

אנחנו יודעים מהי צפיפות האנרגיה: היא סכום צפיפות האנרגיה החשמלית וצפיפות האנרגיה המגנטית,

$$u = \frac{E^2 + B^2}{8\pi}.$$

לכן האנרגיה שבמקבילון היא

$$dU = \frac{1}{8\pi}(E^2 + B^2)\,\hat{n} \cdot \vec{A}\, c\, dt.$$

אנו מעוניינים בכמות האנרגיה שעוברת ליחידת זמן, כלומר בהספק שנישא על ידי הגל. מאחר ש־$E^2 = B^2$, הסכום $E^2 + B^2$ הוא פשוט $2E^2$; מחלקים ב־dt, ובעזרת $E^2\hat{n} = \vec{E} \times \vec{B}$:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{c}{4\pi}E^2\,\hat{n} \cdot \vec{A} = \frac{c}{4\pi}(\vec{E} \times \vec{B}) \cdot \vec{A} \equiv \vec{S} \cdot \vec{A}.$$

כרגיל, כדי לטפל במסגרת כלשהי, מגדירים את הווקטור $\vec{S}$ הכופל את וקטור השטח. דרך משטח עקום מחלקים לאלמנטי שטח קטנים $d\vec{A}$ ועושים אינטגרל על פני המשטח: האנרגיה שעוברת ביחידת זמן דרך אלמנט שטח $d\vec{A}$ היא $\vec{S} \cdot d\vec{A}$.

הגדרה 8.6.1. וקטור פוינטינג (Poynting) הוא

$$\boxed{\vec{S} = \frac{c}{4\pi}(\vec{E} \times \vec{B})}$$

$\Longleftarrow$ צפיפות זרימת האנרגיה האלקטרומגנטית.

(הווקטור קרוי על שם פוינטינג; השם הולם, שכן הוא אכן "מצביע" על כיוון ההתקדמות של הגל, אף שהכתיב שונה.)

הכיוון של $\vec{S}$ הוא כיוון ההתקדמות של הגל. את זה אפשר היה לנחש: האנרגיה זורמת בכיוון שבו הגל זורם, ואין שום אפשרות אחרת. ומה הגודל של $\vec{S}$? מאחר ש־$\vec{E} \perp \vec{B}$, הגודל של $\vec{E} \times \vec{B}$ הוא פשוט EB, ומאחר ש־$E = B$ אפשר לכתוב $EB = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$:

$$|S| = \frac{c}{4\pi}|\vec{E} \times \vec{B}| = \frac{c}{4\pi}EB = c\,\frac{E^2 + B^2}{8\pi} = cu \quad \checkmark$$

גם את זה אפשר היה לצפות מראש. צפיפות הזרם החשמלי היא צפיפות המטען כפול מהירות התנועה של המטענים, $\vec{J} = \rho\vec{v}$; כאן מדובר בזרימה של אנרגיה, וצפיפות זרימת האנרגיה היא צפיפות האנרגיה כפול המהירות שבה היא נעה, c.

$\vec{S}$ מאוד דומה ל־$\vec{J}$, אלא שכעת אנחנו מדברים על זרימת אנרגיה ולא על זרם מטען.

8.6.2 שימור האנרגיה בריק

נשתמש באנלוגיה בין $\vec{S}$ ל־$\vec{J}$ כדי לרשום חוק הדומה לחוק שימור המטען. שם, הדיוורגנס של $\vec{J}$, כלומר שטף המטען הבוקע מנקודה, חייב לבוא על חשבון המטען הנמצא באותה נקודה. כאן יש צפיפות אנרגיה במרחב, ואם מתוך נפח קטן בוקע שטף של אנרגיה, הוא חייב לבוא על חשבון האנרגיה שבנפח, משום שכשם שיש חוק שימור מטען יש גם חוק שימור אנרגיה (עד כדי הקשר בין אנרגיה למסה). בריק אין מסה, אין מטענים ואין זרמים, ויש רק השדה האלקטרומגנטי, ולכן חוק שימור האנרגיה חל עליו לבדו. (מחוץ לריק האנרגיה יכולה לעבור גם למטענים הנמצאים במרחב.)

באנלוגיה לחוק שימור המטען, ישנו **בריק** חוק שימור אנרגיה:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \Longrightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{S} = -\frac{\partial u}{\partial t}$$

הדיוורגנס של שטף זרימת האנרגיה בנקודה בא על חשבון צפיפות האנרגיה באותה נקודה.

8.7 תכונות נוספות של הגל האלקטרומגנטי

התחלנו לפתור את משוואות מקסוול, והמקרה הראשון והפשוט ביותר היה הפתרון בריק, כלומר באזור שאין בו מטענים חשמליים ואין בו זרמים, ויש בו רק שדה חשמלי ושדה מגנטי. ראינו שהפתרונות הם גלים, **הגלים האלקטרומגנטיים**, שמתקדמים במהירות האור. זה היה ההישג הבולט הראשון של מקסוול: הוא איחד את תורת האור, האופטיקה, עם התורה האלקטרומגנטית. לגל המישורי שנע לאורך ציר x מנינו כבר כמה תכונות; כעת נוסיף עוד שלוש (טרנספורמציית לורנץ, קיטוב, גל כדורי), ואחר כך נעבור למשוואות מקסוול במקרה הכללי, בנוכחות מטענים וזרמים. את נושא הגלים לומדים לעומק בקורס נפרד.

8.7.1 הגל האלקטרומגנטי תחת טרנספורמציית לורנץ

נשלח גל אלקטרומגנטי בכיוון x, וננסה לרדוף אחריו, כלומר לנוע במהירות v גם כן בכיוון x. מה נראה? לפי הספרים, זו אחת השאלות הראשונות שאיינשטיין שאל את עצמו כנער. חלק מהתשובה כבר ידוע לנו מטרנספורמציית לורנץ: לפי חוק חיבור המהירויות, כשמחברים את מהירות האור עם מהירות נוספת כלשהי, התוצאה נשארת מהירות האור. לכן לא משנה כמה מהר ננוע, הגל תמיד ייראה מתקדם במהירות האור. נבדוק מה עוד קורה לגל כשרודפים אחריו.

טענה 8.7.1. מטרנספורמציית לורנץ של השדות קל להראות שמ־$\vec{E}$ ומ־$\vec{B}$ אפשר לבנות שני גדלים סקלריים שהם **אינווריאנטים** תחת טרנספורמציית לורנץ, כלומר אינם משתנים במעבר ממערכת אינרציאלית אחת לאחרת:

$$\text{(1)} \quad \vec{E}\cdot\vec{B}, \qquad\qquad \text{(2)} \quad E^2-B^2.$$

הגודל הראשון הוא המכפלה הסקלרית של שני השדות, והשני הוא ריבוע גודל השדה החשמלי פחות ריבוע גודל השדה המגנטי. לא משנה באיזו מערכת אינרציאלית, S או S' או כל מערכת אחרת, נחשב אותם, נקבל אותו ערך. את שתי העובדות האלה ראיתם בתרגולים ובתרגילי הבית.

לגל האלקטרומגנטי ראינו שתי תכונות: השדה החשמלי ניצב לשדה המגנטי (ו־$\vec{E}\times\vec{B}$ בכיוון ההתקדמות), וגודל השדה החשמלי שווה לגודל השדה המגנטי. לכן לגל אלקטרומגנטי

$$\text{(1)} \quad \vec{E}\cdot\vec{B}=0, \qquad\qquad \text{(2)} \quad E^2-B^2=0.$$

מאחר ששני הגדלים האלה הם אינווריאנטים, הם מתאפסים בכל מערכות הייחוס. כלומר שתי התכונות שתיארנו, לגבי הכיוונים של השדות ולגבי היחס בין הגדלים שלהם, נשמרות תחת טרנספורמציית לורנץ, והגל נראה בדיוק באותה צורה בכל מערכת ייחוס. נוסיף לזה את העובדה שהוא תמיד נע במהירות האור, ונקבל:

מסקנה 8.7.2. אור נראה כמו אור בכל מערכת: אין נקודת מבט שממנה הגל האלקטרומגנטי ייראה כמשהו שאינו מתואר על ידי התכונות שמנינו.

ובכל זאת, משהו כן משתנה ממערכת למערכת. ככל שנעים מהר יותר בכיוון הגל, רואים את עוצמת השדות הולכת וקטנה, כלומר $\left|\vec{E}\right|^2$ ו־$\left|\vec{B}\right|^2$ קטנים. כאשר המהירות שלנו $v\to c$,

$$\left|\vec{E}\right|=\left|\vec{B}\right|\longrightarrow 0.$$

תרגיל. בעזרת נוסחאות הטרנספורמציה של השדות, הראו שעוצמת השדות של גל אלקטרומגנטי קטנה ככל שנעים מהר יותר בכיוון התקדמותו, ושואפת לאפס כאשר $v\to c$.

אם נצליח לנוע ממש במהירות האור, לא נראה דבר: ככל שרודפים אחרי האור מהר יותר העוצמה שלו נחלשת, וכשמגיעים בעצמנו למהירות האור אין מה לראות. זו עובדה בסיסית מאוד לגבי אור:

לגל אלקטרומגנטי אין מערכת מנוחה.

כלומר אין מערכת שבה הגל נמצא במנוחה; במערכת ה"מנוחה" שלו הוא פשוט אינו קיים.

הערה. את האור אפשר לתאר גם באמצעות חלקיקים, **פוטונים**; את זה רואים בצורה מסודרת רק בתורת הקוונטים. הקביעה שלגל אלקטרומגנטי אין מערכת מנוחה שקולה לקביעה שלפוטון אין מסת מנוחה: אין מערכת שבה הוא נייח ואפשר למדוד את מסתו. הפוטון חסר מסה ולכן נע כל הזמן במהירות האור, בכל מערכת שבה מתארים אותו. זו הראייה הקלאסית של אותה עובדה.

8.7.2 קיטוב הגל האלקטרומגנטי

נזכיר את הפתרון הכללי עבור גל מישורי שנע בכיוון $\hat{x}$. בפתרון הכללי היו חלק שנע בכיוון החיובי וחלק שנע בכיוון השלילי; נסתכל רק על גל שנע בכיוון החיובי. את רכיבי השדה החשמלי קובעות שתי פונקציות כלשהן f ו־F של המשתנה $x-ct$, ומהן נקבע מיד השדה המגנטי:

$$\begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = f(x-ct) \\ E_z = F(x-ct) \end{cases} \qquad \begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = -F(x-ct) \\ B_z = f(x-ct) \end{cases}$$

(שימו לב לסימן המינוס ב־B_y.) בעצם כבר כתוב כאן הכול. אבל במקום לפרט בכל פעם את כל ששת הרכיבים, משתמשים במושג **קיטוב** (polarization): הקיטוב מתאר במילה אחת את הכיוונים של השדה החשמלי ושל השדה המגנטי ביחס לכיוון ההתקדמות של הגל. נראה שני קיטובים טיפוסיים מאוד.

קיטוב לינארי

את f ו־F אפשר לבחור באופן שרירותי. נבחר

$$\begin{cases} f = A\cos(k(x-ct)) = A\cos(kx-\omega t) \\ F = 0 \end{cases} \qquad \omega = kc,$$

כאשר A ו־k קבועים. לרוב מכניסים את k לתוך הסוגריים, ובמקום kc כותבים את **התדירות הזוויתית** $\omega = kc$. כשמציבים בפתרון הכללי מקבלים

$$\begin{cases} \vec{E} = A\cos(kx-\omega t)\,\hat{y} \\ \vec{B} = A\cos(kx-\omega t)\,\hat{z} \end{cases}$$

כיוון ההתקדמות הוא $\hat{x}$, השדה החשמלי בכיוון $\hat{y}$ והשדה המגנטי בכיוון $\hat{z}$ (איור 8.5, משמאל). לאורך כל התקדמות הגל השדה החשמלי מבצע תנועה של קוסינוס על ציר y, ובאותו זמן השדה המגנטי מבצע יחד איתו את אותה תנועה על ציר z. קיטוב שבו השדה החשמלי נשאר כל הזמן על אותו קו, וגם השדה המגנטי נשאר כל הזמן על אותו קו, נקרא **קיטוב קווי** או **קיטוב לינארי**. תמיד מתקיים ש־$\vec{E}\times\vec{B}$ בכיוון ההתקדמות; כאן $\hat{y}\times\hat{z}=\hat{x}$.

הערה. שאלה טבעית: האם אפשר לקבל קיטוב לינארי גם בבחירות אחרות של f ו־F? התשובה: כן. הבחירה שלמעלה נותנת את הקיטוב הלינארי הפשוט ביותר, אבל אפשר לבחור את f ו־F כך שהשדה החשמלי לא יהיה בכיוון y והמגנטי לא בכיוון z, אלא בכיוונים כלליים כלשהם, שגם הם אינם משתנים במרחב ובזמן; גם זה קיטוב לינארי. לבחירה אחרת (למשל קוסינוס בשתי הפונקציות) צריך פשוט לכתוב את השדות ולבדוק מה מתקבל.

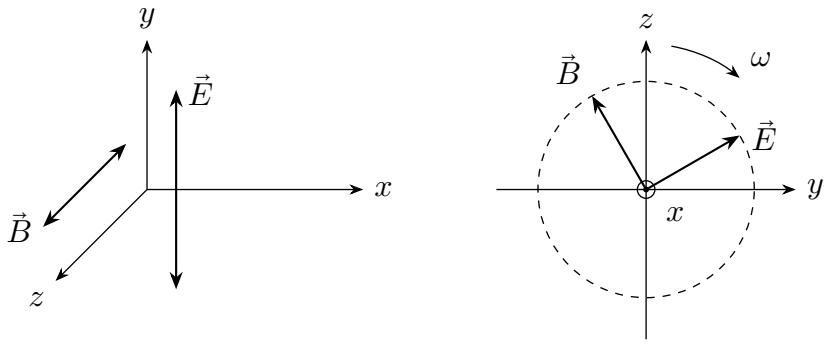
קיטוב מעגלי

דוגמה קצת פחות טריוויאלית היא **קיטוב מעגלי**. עבור f ניקח בדיוק את אותה פונקציה, ועבור F ניקח סינוס עם אותה אמפליטודה (שוב $\omega = kc$, ולכן שתיהן פונקציות של $x-ct$ כנדרש):

$$\begin{cases} f = A\cos(kx-\omega t) \\ F = A\sin(kx-\omega t) \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} \vec{E} = A\big[\cos(kx-\omega t)\,\hat{y} + \sin(kx-\omega t)\,\hat{z}\big] \\ \vec{B} = A\big[-\sin(kx-\omega t)\,\hat{y} + \cos(kx-\omega t)\,\hat{z}\big] \end{cases}$$

כעת לשדה החשמלי יש גם רכיב y וגם רכיב z, כי שתי הפונקציות שונות מאפס. נסתכל על השדה החשמלי בנקודה קבועה, נניח $x=0$, כפונקציה של הזמן: רכיב ה־y שלו הוא $A\cos\omega t$ ורכיב ה־z שלו הוא $-A\sin\omega t$. זהו בדיוק וקטור באורך קבוע A שמסתובב במהירות זוויתית ω סביב ציר x. השדה המגנטי נמצא תמיד בזווית של 90° ביחס לשדה החשמלי (הסימנים דואגים לכך), ומסתובב יחד איתו באותה מהירות זוויתית (איור 8.5, מימין). אם מתקדמים יחד עם הגל, רואים שהשדות מבצעים תנועה סיבובית תוך כדי ההתקדמות.

ההבדל בין השניים: בקיטוב הקווי הכיוונים של השדות קבועים במרחב, השדה החשמלי תמיד בכיוון y והמגנטי תמיד בכיוון z; בקיטוב המעגלי השדות מסתובבים כל הזמן סביב הציר שקובע כיוון התנועה.



קיטוב לינארי קיטוב מעגלי

איור 8.5: משמאל: הגל מתקדם בכיוון x, השדה החשמלי מתנודד לאורך y והמגנטי לאורך z. מימין: השדות בנקודה $x = 0$ ($\hat{x}$ יוצא מהדף), ניצבים זה לזה ומסתובבים יחד.

אלה שני קיטובים נפוצים מאוד, ולכן נותנים להם שם: האנטנות שבהן מייצרים גלים אלקטרומגנטיים מייצרות על פי רוב גל בקיטוב קווי או בקיטוב מעגלי, ושניהם נמצאים בשימוש בשידורי רדיו. כמובן שאפשר לבחור את f ו־F בצורה כללית יותר ולקבל קיטובים מורכבים יותר.

הדגמות: קיטוב של גלי רדיו ושל אור

משדר ומקלט. המשדר הוא אנטנה, כלומר תיל מוליך שמזרימים בו זרם חשמלי, הנמצאת בתוך מוליך גלים בצורת שופר. תנועת המטענים בתיל מייצרת שדה אלקטרומגנטי שמתקדם מהאנטנה והלאה. הגל עובר כאן באוויר, אבל לאוויר אין תפקיד: הגל היה מתקדם באותה צורה גם בריק, וזה בדיוק הפתרון שמצאנו. גם המקלט הוא אנטנה מחומר מוליך: שדה חשמלי בכיוון האנטנה מניע בה מטענים, והאות המוגבר נשמע ברמקול. כשמסובבים את האנטנה הקולטת ב־$90°$ לא שומעים דבר, וכשמסובבים גם את המשדר ב־$90°$ שוב קולטים. כלומר הגל מקוטב בקיטוב לינארי. הסיבה: הוא נוצר מתנועה של מטענים לאורך אנטנה שצורתה קו, ולכן השדה החשמלי בכיוון האנטנה, והשדה המגנטי ניצב לה (לפי כלל יד ימין: אם האגודל בכיוון הזרם, שאר האצבעות נותנות את כיוון השדה המגנטי).

מקטב. דרך נוספת לראות את הקיטוב היא להציב בין המשדר למקלט (כשהם מכוונים כך שיש קליטה) **מקטב**: אוסף של מוטות מוליכים מקבילים, ותו לא. אם השדה החשמלי בכיוון המוטות, הוא מניע בהם מטענים, וכל האנרגיה של הגל הולכת להזרמת זרמים במוטות; המוטות הופכים לאנטנה, ובצד השני לא קולטים דבר. אם המוטות ניצבים לכיוון שבו השדה יכול לעורר בהם זרם, שום דבר לא הולך לאיבוד והגל עובר ללא הפרעה. בזווית ביניים חלק מהאנרגיה הולך לאיבוד וחלק עובר.

תרגיל (חידה)**.** מציבים את המשדר ואת המקלט בזווית של $90°$ זה לזה, כך שאין קליטה. כשמכניסים ביניהם את המקטב, בזווית של $45°$, קולטים אות. הסבירו מדוע.
רמז: כשיש קליטה (משדר ומקלט מקבילים) ומכניסים ביניהם את המקטב בזווית של $45°$, קולטים בערך חצי מהעוצמה; וכשאין קליטה ומכניסים את המקטב ביניהם, קולטים גם כן בערך חצי מהעוצמה.

אור. אור הוא אכן גל אלקטרומגנטי, ואת מה שראינו בגלי רדיו אפשר להדגים באופן דומה באור. מעבירים אור דרך חומר מקטב, שנקרא בדרך כלל **פולארויד**. בדומה למוטות המוליכים, החומר בולע את הגל כשהוא מגיע בקיטוב מסוים ומעביר אותו כשהוא מגיע בקיטוב הניצב. דרך מקטב יחיד עוברת כמחצית מעוצמת האור, ובלי מקטב נוסף אי אפשר לומר דבר על הקיטוב של האור שעבר. לכן מציבים מעליו מקטב שני מאותו חומר ומסובבים אותו. כשהמקטב העליון מעביר רק את הקיטוב הניצב לזה שהעביר המקטב התחתון, לא עובר אור כלל; כשהוא מקביל למקטב התחתון, כל מה שעבר דרך הראשון עובר גם דרך השני. בכל סיבוב של $90°$ עוברים מאור לכיבוי מוחלט ובחזרה. זה בדיוק כמו המשדר והמקלט: כשהם באותו כיוון הם "מדברים" זה עם זה, וכשהם ניצבים לא עובר דבר.

תרגיל (חידה)**.** מציבים שני מקטבים בזווית של 90° זה לזה, כך שלא עובר דרכם אור. מכניסים ביניהם מקטב שלישי, ועכשיו חלק מהאור עובר: הוספנו מכשול, ובכל זאת עובר יותר אור. הסבירו. (זו בדיוק אותה חידה כמו החידה הקודמת.)

הערה. שאלה טבעית: כיצד בנוי מקטב לאור? התשובה תלויה במבנה החומר. צריך שיהיה בחומר כיוון מועדף, למשל מולקולות שמסודרות בכיוון מסוים, כך שהן מסוגלות להגיב לשדה חשמלי שמגיע בכיוון אחד (למשל בתנועה דיפולית) ואינן מסוגלות להגיב לשדה שמגיע בכיוון הניצב. אז יש בליעה של אנרגיה בכיוון אחד והעברה שלה בכיוון השני.

הערה. מקטב כזה נותן קיטוב לינארי. כדי לקבל גל בקיטוב מעגלי צריך לתת לשדה תנועה סיבובית. אחת הדרכים הפשוטות: להציב שורה של אנטנות קטנות המחוברות חשמלית. אם כולן מקבילות זו לזו מקבלים קיטוב קווי, אבל אם מאנטנה לאנטנה מסובבים מעט את הזווית, יוצא מהן גל בקיטוב מעגלי. זהו קיטוב נפוץ באנטנות.

8.7.3 גל כדורי

עד כה דיברנו רק על גל מישורי. כדי לקבל פתרון שנראה כמו גל מישורי, כלומר משהו שאינו תלוי ב־y וב־z אלא רק ב־x, השתמשנו בקואורדינטות קרטזיות ודרשנו שהפתרון לא יהיה תלוי ב־y וב־z. באופן דומה, בגל כדורי נשתמש בקואורדינטות כדוריות ונדרוש שהפתרון לא יהיה תלוי ב־θ וב־φ, אלא רק בקואורדינטה r ובזמן.

לא נפתור את הבעיה במלואה. ראינו שכל אחד משלשת הרכיבים (שלושת הרכיבים של השדה החשמלי ושלושת הרכיבים של השדה המגנטי) מקיים בנפרד את משוואת הגלים. נסתכל על רכיב אחד מייצג של השדה החשמלי או של השדה המגנטי, ונסמנו ב־ψ:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}.$$

נדרוש פתרון שבו $\psi = \psi(r,t)$. בקואורדינטות כדוריות, בהנחה שהנגזרות $\partial/\partial\theta$ ו־$\partial/\partial\varphi$ מתאפסות, נשאר מהלפלסיאן רק החלק הרדיאלי. אחת הדרכים לכתוב אותו היא

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi).$$

נציב במשוואת הגלים ונכפול את שני האגפים ב־r. באגף ימין r אינו תלוי בזמן, ולכן אפשר להכניס אותו לתוך הנגזרת:

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi) = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}(r\psi).$$

כשכופלים ב־r מגבילים את עצמנו לכל הנקודות פרט ל־$r=0$: אנחנו פותרים בכל מקום פרט לראשית, והפתרון לא יגיד לנו מה קורה בה. זה מחיר קטן, וכפי שנראה מיד, לא נורא.

הפונקציה $r\psi$ מקיימת את משוואת הגלים החד־ממדית במשתנים r ו־t. את הפתרון הכללי של משוואה זו כבר כתבנו, ולכן (בחלק שנע כלפי חוץ) $r\psi$ היא פונקציה כלשהי של $r-ct$, או, אם כופלים את המשתנה ב־$-1/c$, פונקציה כלשהי של $t-r/c$:

$$r\psi(r,t) = f(t-r/c) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\psi(r,t) = \frac{f(t-r/c)}{r}}$$

המשמעות הפיזיקלית. בגל המישורי האמפליטודה של הגל (ψ הוא אחד מרכיבי השדה החשמלי או המגנטי) נשארת קבועה כל הזמן. כאן יש גל שמתקדם מן הראשית כלפי חוץ, ואילו האמפליטודה שלו קטנה כמו $1/r$ ככל שמתרחקים מהראשית. זה הגיוני מאוד: צפיפות האנרגיה של השדה האלקטרומגנטי היא $E^2/8\pi$ או $B^2/8\pi$, כלומר הולכת כמו ריבוע השדה, ולכן אם השדה דועך כמו $1/r$ צפיפות האנרגיה דועכת כמו $1/r^2$. האנרגיה נשלחת לכל הכיוונים במרחב; ככל שמתרחקים מהראשית, אותה כמות אנרגיה מתפלגת על כדור ברדיוס גדול יותר, ששטח הפנים שלו גדל כמו r^2. בכל קליפה כדורית יש אותה כמות אנרגיה, ומאחר ששטח הקליפה גדל, הצפיפות בכל נקודה קטנה בדיוק כמו $1/r^2$, בהתאמה לגורם r שבמכנה.

זהו גל שאינו תלוי בזווית שממנה מסתכלים (θ ו־φ), נראה אותו דבר בכל הכיוונים ומתפשט מן הראשית החוצה בצורה כדורית, כפי שהגל המישורי התקדם לאורך ציר x.

הערה. מלבד הפתרון עם הסימן השלילי יש גם פתרון עם הסימן החיובי, $f(t+r/c)/r$, בדיוק כמו שבגל המישורי היו גל שנע ימינה וגל שנע שמאלה. זהו גל כדורי שמתחיל ברדיוס גדול מאוד ומתקדם לעבר הראשית. הוא פחות פיזיקלי: אפשר לייצר אותו באופן מלאכותי, למשל על ידי שליחה מסונכרנת של פולס אלקטרומגנטי מכל נקודות קליפה כדורית גדולה, כך שיתקדם במהירות האור אל הראשית. אבל הרבה יותר קשה לייצר גל כזה מאשר גל שמתקדם מן הראשית כלפי חוץ.

הערה. על הראשית עצמה הפתרון אינו אומר דבר, כי כפלנו ב־r. זו אינה בעיה של ממש: אם גל כדורי יוצא מן הראשית, חייב להיות בה משהו שמייצר אותו, כלומר מטען חשמלי, זרם חשמלי או חומר כלשהו. לכן בראשית ממילא אי אפשר להשתמש במשוואות מקסוול בריק, וכדי לתאר מה שקורה שם חייבים את המשוואות המלאות, עם המטענים והזרמים שמייצרים את השדה. אין משמעות פיזיקלית לשאול מה המשוואות בריק אומרות על הראשית.

הערה. שאלה טבעית: מי מייצר את הגל? כאן רק מניחים שבראשית, או בכדור ברדיוס קטן מאוד סביבה, יש קונפיגורציה של מטענים וזרמים שמייצרת את השדה, ומחוץ לכדור הזה מתקבל בדיוק הפתרון שמצאנו. איך מטענים נעים מייצרים שדות אלקטרומגנטיים לומדים בקורסים מתקדמים יותר, בנושא **קרינה אלקטרומגנטית**; כאן אנחנו מסתכלים רק על התוצאה, הגל עצמו.

הערה. שאלה טבעית: איך נראים השדה החשמלי והשדה המגנטי בגל כזה? אם היינו מפרקים לרכיבים כמו שעשינו בגל המישורי, גם כאן היה מתקבל צימוד בין הרכיבים של השדה החשמלי לרכיבים של השדה המגנטי. הגל מתקדם בכיוון $\hat{r}$, ולכן השדות עצמם יהיו בכיווני $\hat{\theta}$ ו־$\hat{\varphi}$ ולא בכיוון $\hat{r}$, כי תמיד $\vec{E}\times\vec{B}$ בכיוון ההתקדמות: אם $\vec{E}$ בכיוון $\hat{\theta}$, אז $\vec{B}$ בכיוון $\hat{\varphi}$. את זה מקבלים מכתיבה מפורטת של כל המשוואות ופתרונן כמו בגל המישורי; אין בכך דבר משמעותי מעבר למה שכבר תיארנו.

8.8 משוואות מקסוול בנוכחות מטענים וזרמים

כעת לא נניח עוד שאנחנו בריק, אלא נפתור את המשוואות המלאות. בשתי משוואות מופיעים המטענים והזרמים, חוק גאוס וחוק אמפר, ובשתיים הנוספות אינם מופיעים: חוק פאראדיי והעובדה שאין מטענים מגנטיים:

$$\text{(1)}\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho, \qquad \text{(2)}\quad \vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t},$$

$$\text{(3)}\quad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}, \qquad \text{(4)}\quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0.$$

נניח שמישהו נתן לנו את הקונפיגורציה של המטענים והזרמים, וכרגיל נניח ש־ρ ו־$\vec{J}$ נמצאים בנפח סופי. זו אינה הנחה נוראית, והיא תמיד עוזרת בפתרון. השאלה היא: איך נראה השדה האלקטרומגנטי בכל נקודה ונקודה במרחב?

את המשוואות האלה כבר פתרנו באופן חלקי בכמה צורות: פעם בהנחה שאין מטענים וזרמים, ופעם במצב הסטטי, שבו אין שדות שמשתנים בזמן. כעת נחבר את הכול יחד ונמצא את הפתרון הכללי של משוואות מקסוול, על ידי אותם צעדים שכבר עשינו בעבר.

8.8.1 הפוטנציאלים

נתחיל כרגיל במשוואה (4), שלא השתנה בה דבר. נקיים אותה על ידי הגדרת הפוטנציאל הווקטורי, בדיוק כמו קודם:

$$\vec{B}=\vec{\nabla}\times\vec{A}.$$

גם את משוואה (3) כבר ראינו שאפשר לקיים, על ידי הגדרת הפוטנציאל הסקלרי באופן הבא:

$$\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}.$$

ואכן, כשמציבים במשוואה (3), ה־curl של הגרדיאנט מתאפס אוטומטית, וה־curl של $\vec{A}$ נותן את $\vec{B}$, כך שמתקבל בדיוק אגף ימין, $-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$. את שתי המשוואות ההומוגניות מקיימים אפוא על ידי הגדרת שתי פונקציות חדשות, הפונקציה הסקלרית φ והפונקציה הווקטורית $\vec{A}$. אלה הפוטנציאלים שאיתם נעבוד מעתה: נציב את ההגדרות האלה בשתי המשוואות הראשונות, כמו שעשינו בעבר, אלא שכעת זה מעט יותר מורכב.

8.8.2 הצבה בחוק גאוס ובחוק אמפר

משוואה (1). צריך לחשב את הדיוורגנס של $\vec{E}$. הדיוורגנס של הגרדיאנט הוא הלפלסיאן, כך שמהאיבר הראשון מתקבל $-\nabla^2\varphi$, כמו שראינו באלקטרוסטטיקה, ולזה מתווסף הדיוורגנס של $\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = -\nabla^2\varphi - \vec{\nabla}\cdot\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right) = 4\pi\rho.$$

זו פשוט הצבה של הגדרת הפוטנציאלים במקום $\vec{E}$ בחוק גאוס $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 4\pi\rho$.

משוואה (2). צריך את ה־curl של $\vec{B}$. את זה עשינו כבר כשפיתחנו את חוק ביו-סבר במקרה הסטטי: מציבים את ה־curl של ה־curl של $\vec{A}$ ומשתמשים בכלל הידוע ("בץ פחות צב"). עד כאן בדיוק מה שהיה במגנטוסטטיקה; התוספת היא האיבר $\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$, כשבמקום $\vec{E}$ מציבים את הביטוי שתלוי גם בפוטנציאל הסקלרי וגם בפוטנציאל הווקטורי:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\times\vec{B} = \vec{\nabla}\times\left(\vec{\nabla}\times\vec{A}\right) &= \vec{\nabla}\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}\right) - \nabla^2\vec{A} \\ &= \frac{4\pi}{c}\vec{J} + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\vec{\nabla}\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right).\end{aligned}$$

יצא ביטוי קצת מכוער, אבל עד כאן לא עשינו דבר מלבד הצבת הפוטנציאלים בשתי המשוואות הראשונות.

סידור המשוואות. נסדר את המשוואות כך שבאגף ימין יישארו רק ρ ו־$\vec{J}$, ובאגף שמאל כל האיברים שבהם מופיעים השדות (הפוטנציאלים). במשוואה הראשונה פשוט מעבירים את הסימן השלילי לאגף שמאל, ומחליפים את סדר הנגזרות:

$$\nabla^2\varphi + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}\right) = -4\pi\rho.$$

במשוואה השנייה מעבירים אגפים באותו אופן, כך שצפיפות הזרם תופיע באגף ימין עם סימן שלילי, $-\frac{4\pi}{c}\vec{J}$, והלפלסיאן של $\vec{A}$ באגף שמאל עם סימן חיובי. באיבר האחרון $\vec{A}$ נגזר פעמיים לפי ct, כלומר זוהי נגזרת שנייה של $\vec{A}$ לפי הזמן, וגם היא עוברת לאגף שמאל, שם היא מופיעה כ־$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}$.

לאחר שמעבירים את השדות לאגף שמאל ואת המטענים והזרמים לאגף ימין, חוק גאוס וחוק אמפר־מקסוול, כתובים בעזרת הפוטנציאלים, מקבלים את הצורה

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) = -4\pi\rho \\ \nabla^2\vec{A} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla}\left(\vec{\nabla}\cdot\vec{A} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}\right) = -\dfrac{4\pi}{c}\vec{J}\end{cases}$$

במשוואה השנייה כל איברי הגרדיאנט אוחדו לאיבר אחד: מצד אחד $\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A})$, ומצד שני $\frac{1}{c}\vec{\nabla}\frac{\partial\varphi}{\partial t}$, שבו החלפנו את סדר הגזירה במקום ובזמן.

אלה שתי המשוואות שצריך לפתור: נתונים ρ ו־$\vec{J}$ כפונקציות של המקום והזמן, ומחפשים את הפוטנציאל הסקלרי φ ואת הפוטנציאל הווקטורי $\vec{A}$. אלא שהמשוואות **מצומדות**: φ ו־$\vec{A}$ מופיעים בשתיהן, ובצורה לא נוחה. ניסיון לפתור אותן כמות שהן לא יוביל רחוק.

8.8.3 כיול לורנץ

במגנטוסטטיקה, בשלב המקביל של הפיתוח, ניצלנו חופש נוסף שיש לנו: רק ה־curl של $\vec{A}$ קובע את השדה המגנטי, והדיוורגנס שלו אינו מעניין אותנו, ולכן אפשר לבחור את $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ כרצוננו. שם בחרנו $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$; בסטטיקה גם האיבר עם $\partial\varphi/\partial t$ לא הופיע, וכך האיברים המצמדים נעלמו. החופש הזה הוא החופש לבצע **כיול** של הפוטנציאלים, והבחירה $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$ נקראת **כיול קולון**.

כאן עדיף לבחור כיול אחר, **כיול לורנץ**, שבו הדיוורגנס של $\vec{A}$ אינו מתאפס אלא

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{A}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}}$$

הערה. למי שהתרגל לכתיב ארבע־וקטורי: התנאי הזה הוא התאפסות של מכפלה סקלרית ארבע־וקטורית (בין אופרטור הגזירה הארבע־וקטורי לבין $(\varphi,\vec{A})$), ולכן הוא סקלר, אינווריאנטי תחת טרנספורמציית לורנץ. כלומר, כיול לורנץ הוא אותו כיול בכל מערכת קואורדינטות. לא נזדקק לעובדה הזו בהמשך.

בכיול הזה האיבר בסוגריים במשוואה השנייה מתאפס, ובמשוואה הראשונה $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ מוחלף ב־$-\frac{1}{c}\frac{\partial\varphi}{\partial t}$. נקבל

$$\implies\quad\begin{cases}\nabla^2\varphi-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-4\pi\rho\\[2ex]\nabla^2\vec{A}-\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\dfrac{4\pi}{c}\vec{J}\end{cases}$$

זו תוצאה מדהימה. יצאנו מזוג משוואות מצומדות ומכוערות, ובבחירה מושכלת של הכיול, כלומר של ערך הדיוורגנס של $\vec{A}$, **הפרדנו את המשוואות**. יש כאן ארבע משוואות בלתי מצומדות, אחת עבור φ ואחת עבור כל אחד משלושת הרכיבים של $\vec{A}$, וכולן בעלות אותה צורה בדיוק:

- כש־$\rho=0$ ו־$\vec{J}=0$ (בריק) אלה בדיוק משוואות הגלים שראינו.
- כשהשדות אינם משתנים בזמן (סטטיקה) הנגזרות בזמן מתאפסות, ומתקבלות משוואות פואסון של האלקטרוסטטיקה והמגנטוסטטיקה.
- כשיש גם מטענים וזרמים וגם תלות בזמן, מתקבלת משוואת גלים שבאגף ימין שלה עומד ביטוי שונה מאפס. משוואת גלים שבאגף ימין שלה אפס נקראת **הומוגנית**; כשבאגף ימין יש ביטוי שונה מאפס היא נקראת **משוואת גלים לא הומוגנית** (אי־הומוגנית).

קיבלנו אפוא ארבעה עותקים של משוואת גלים לא הומוגנית, אחד לכל אחת מהפונקציות φ,A_x,A_y,A_z.

8.8.4 כמה מילים על כיול

החופש בבחירת הכיול הוא אחת התכונות החשובות ביותר של השדה האלקטרומגנטי. זוהי **סימטריה**: פעולה שמבצעים על השדות ואינה משנה את התוצאה הפיזיקלית. היא משנה את הפוטנציאלים, אבל לא את $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$, ולכן אינה משפיעה על תוצאה של שום ניסוי. בקורסים מתקדמים יותר, למשל במבוא לחלקיקים אלמנטריים ובמודל הסטנדרטי, שמתאר את כל החלקיקים המוכרים, מתברר שלסימטריות מהסוג הזה חשיבות אדירה בתיאור היקום, וכיול השדה האלקטרומגנטי הוא אולי הדוגמה הבסיסית והפשוטה ביותר לסימטריה כזו.

מאחר שרק $\vec{\nabla}\times\vec{A}$ חשוב לנו, נוכל להוסיף ל־$\vec{A}$ גרדיאנט של פונקציה סקלרית כלשהי $\chi=\chi(x,y,z,t)$ של המקום והזמן:

$$\boxed{\vec{A}\to\vec{A}+\vec{\nabla}\chi}$$

מאחר ש־$\vec{\nabla}\times\vec{\nabla}\chi=0$, הערך של $\vec{B}=\vec{\nabla}\times\vec{A}$ לא ישתנה.

אבל גם השדה החשמלי תלוי ב־$\vec{A}$, דרך הנגזרת של $\vec{A}$ בזמן, ולכן עלינו לדאוג שגם $\vec{E}$ לא ישתנה. אם φ' הוא הפוטנציאל הסקלרי אחרי הכיול, אז

$$\vec{E}=-\vec{\nabla}\varphi'-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(\vec{A}+\vec{\nabla}\chi)=-\vec{\nabla}\Big(\varphi'+\frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}\Big)-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}.$$

זה שווה לשדה המקורי $-\vec{\nabla}\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$ אם הביטוי בסוגריים הוא φ המקורי. לכן כשנבצע כיול נבצע גם

$$\boxed{\varphi\to\varphi-\frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t}}$$

הגדרה 8.8.1. הפונקציה χ נקראת **פונקציית כיול**, והפעולה

$$\vec{A} \to \vec{A} + \vec{\nabla}\chi, \qquad \varphi \to \varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial \chi}{\partial t}$$

נקראת **כיול**, או **טרנספורמציית כיול**.

טרנספורמציית כיול משנה בפירוש את הפוטנציאל הסקלרי ואת הפוטנציאל הווקטורי, אבל אינה משנה את השדה החשמלי ואת השדה המגנטי.

8.8.5 הפתרון המלא

נותר לפתור כל אחת מארבע המשוואות הבלתי תלויות שקיבלנו בכיול לורנץ; הפתרון זהה לכולן, ולכן נכתוב אותו עבור φ, וכל מה שנאמר עליו נכון גם לכל רכיב של $\vec{A}$ (עם הרכיב המתאים של $\vec{J}$). הפתרון כאן לא יהיה ריגורוזי: פתרון מסודר דורש כלים מתמטיים נוספים, שנלמדים בקורס מתקדם יותר באלקטרומגנטיות. במקום זה ננמק את צורת הפתרון בעזרת שני פתרונות שאנחנו כבר מכירים.

1. המקרה הסטטי. במקרה הסטטי המשוואה היא $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$, והפתרון

$$\boxed{\varphi(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,')}{R}\, d^3r'} \qquad \text{כאשר} \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,',$$

כלומר במקום $|\vec{r} - \vec{r}\,'|$ נכתוב בקיצור R. מכאן בעצם התחיל הקורס: יצאנו מהפתרון הזה וממנו קיבלנו את משוואת פואסון.

2. גל כדורי. אם $\rho = 0$, φ מקיים את משוואת הגלים, ואחד הפתרונות שלה הוא הגל הכדורי שמצאנו לעיל (כאן נסמן את הקואורדינטה הרדיאלית ב־R):

$$\boxed{\varphi(R,t) = \frac{f(t - R/c)}{R}}$$

בחרנו דווקא בפתרון הכדורי מפני שהוא כבר מזכיר את הפתרון הסטטי: גם בו מופיע $1/R$.

שילוב שני הפתרונות. הפתרון של המשוואה המלאה

$$\nabla^2\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -4\pi\rho$$

הוא שילוב של שני הפתרונות הללו. כעת הכול תלוי במקום ובזמן, ובפרט גם צפיפות המטען, $\rho = \rho(\vec{r}, t)$. נכתוב את אותו אינטגרל כמו בפתרון הסטטי, אבל נשאיר במונה תלות בזמן, ונבחר אותה בצורה שמקיימת את משוואת הגלים:

$$\boxed{\varphi(\vec{r}, t) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,', t - R/c)}{R}\, d^3r'} \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'.$$

אם מציבים את הביטוי הזה במשוואה ומחשבים את הלפלסיאן שלו, מתקבל מצד אחד האיבר $-4\pi\rho$, בזכות הצורה $\rho/|\vec{r} - \vec{r}\,'|$, בדיוק כמו במקרה הסטטי; ומצד שני, מכיוון שהתלות בזמן היא מהצורה $t - R/c$ שמקיימת את משוואת הגלים, הלפלסיאן נותן גם איבר שמבטל בדיוק את האיבר עם הנגזרת השנייה בזמן. את החישוב לא נראה כאן.

המשמעות של הפתרון. ההבדל בין הפתרון הזה לפתרון הסטטי הגיוני מאוד. כדי לדעת מה הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}$ בזמן t, עוברים, כמו במקרה הסטטי, על כל המטען במרחב, ואת כל אלמנט מטען מחלקים במרחק שלו מהנקודה. אבל המטען שמעניין אותנו במרחק R אינו המטען שנמצא שם כרגע, אלא המטען שהיה שם בזמן $t - R/c$. הסיבה היא שהאות האלקטרומגנטי מתקדם במהירות האור, ולמידע על קיומו של מטען במרחק R לוקח זמן R/c להגיע אלינו. לכן הפוטנציאל, ואיתו הכוח שפועל כאן ועכשיו, תלוי לא בהתפלגות המטענים הנוכחית אלא בהיסטוריה שלה: כל מטען תורם כפי שהיה ברגע שבו יצא ממנו האות שמגיע אלינו עכשיו.

העובדה שתופעה אלקטרומגנטית אינה יכולה לנוע מהר ממהירות האור כבר כלולה במשוואות. כשם שבריק קיבלנו מהן גלים שמתקדמים במהירות האור, כך גם המשוואות המלאות, עם מטענים וזרמים, נותנות פתרון שבו להשפעה של מטען לוקח זמן להגיע. משוואות מקסוול, שבנינו שלב אחר שלב מתוך תצפיות ניסיוניות, יחד עם התיקון שהיה חסר, הן תיאוריה אלקטרומגנטית שלמה: אין צורך להוסיף לה ביד, למשל, את תורת היחסות. להפך, תורת היחסות צמחה מתוך התיאוריה האלקטרומגנטית, שהייתה בידי מקסוול עוד לפני שנוסחה תורת היחסות.

הערה. שאלה טבעית: מה לגבי הפתרון השני של משוואת הגלים, שבו מופיע $t + R/c$, כלומר גל שמתקדם מבחוץ פנימה, לעבר הראשית? באופן פורמלי קיים גם פתרון כזה למשוואה הלא הומוגנית,

$$\varphi(\vec{r}, t) = \int \frac{\rho(\vec{r}\,', t + R/c)}{R}\, d^3r',$$

שלפיו הפוטנציאל כאן ועכשיו תלוי במה שיהיה במרחק R מאיתנו בעוד זמן R/c. זהו פתרון מתמטי, אבל לא פיזיקלי: הפוטנציאל הפיזיקלי נובע ממה שקרה לפניו, לא ממה שיקרה בעתיד.

באופן דומה נקבל את הפתרונות עבור $\vec{A}$: כל רכיב של $\vec{A}$ מקיים אותה משוואה, עם ρ מוחלף ברכיב המתאים של $\vec{J}/c$, ולכן

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}\,', t - R/c)}{R}\, d^3r'.$$

הערה. שאלה טבעית: האם צריך לבדוק שהפתרונות שקיבלנו אכן מקיימים את תנאי הכיול $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \varphi}{\partial t}$? אפשר לגזור את הפוטנציאלים ולוודא זאת, אבל אין בכך צורך: את תנאי הכיול הצבנו בדרך לפתרון, והוא מובטח מתוך הפיתוח. (בכיול קולון במגנטוסטטיקה בדקנו במפורש ש־$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$, אבל רק משיקול פדגוגי, כדי להשתכנע שהכול עקבי.)

הערה. הפתרון עדיין לא הושלם: מהפוטנציאלים יש לגזור את השדות, $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ ו־$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$. ברגע שהשדות בידינו, לכיול כבר אין שום משמעות, כי הוא אינו משפיע על השדות. הפוטנציאלים הם רק כלי לחישוב השדה האלקטרומגנטי, ואת הכיול בחרנו כך שיהיה הכי נוח להשתמש בו.

עד כה ראינו מה קורה בתוך חומר רק לחוק גאוס, בחומר דיאלקטרי. נותר לבדוק מה קורה בתוך חומר גם לשדה המגנטי, ולכתוב את משוואות מקסוול המלאות בחומר ולא רק בריק.

פרק 9

שדות אלקטרומגנטיים בחומר

שיעור 25

9.1 שדות אלקטרומגנטיים בחומר

נותרה נקודה חשובה אחת שנדונה עד כה רק באופן חלקי: מה קורה לשדות אלקטרומגנטיים בנוכחות חומר. כמעט כל מה שראינו עסק בשדות שנוצרים ממטענים וזרמים ובהשפעתם על מטענים וזרמים, אבל אלה היו תמיד **מטענים חופשיים**: או מטענים שנעים בריק, או האלקטרונים החופשיים במוליך. התעלמנו מהאלקטרונים הקשורים לגרעינים שלהם, שאינם נעים בתוך החומר. מה קורה למטענים קשורים בשדה חשמלי ראינו בקצרה בדיון בחומרים דיאלקטריים; כעת נשלים את התמונה ונשאל מה קורה להם בשדה מגנטי.

9.1.1 תזכורת: חומר מבודד בשדה חשמלי

בחומר מבודד בשדה חשמלי מופיעות שתי תופעות.

1. **השראה של דיפולים חשמליים.** בכל אטום או מולקולה השדה החיצוני משרה דיפול $\vec{p} = \alpha\vec{E}$, כאשר α הוא **מקדם הקיטוב** (polarizability). לאטום או למולקולה בודדים α הוא על פי רוב סקלר, ובאופן כללי זהו טנזור מדרגה שנייה, שמאפשר לקבל דיפול בכיוון שונה מכיוון השדה. צפיפות הקיטוב, כלומר הדיפול ליחידת נפח, היא

$$\vec{P} = N\vec{p} = N\alpha\vec{E} \equiv \chi_e\vec{E},$$

כאשר N הוא מספר האטומים (או המולקולות) ליחידת נפח ו־χ_e היא **הסוספטיביליות החשמלית**. גם χ_e היא באופן כללי טנזור מדרגה שנייה: בגביש שבו קל יותר לקטב את האטומים בכיוון אחד מאשר באחר, שדה בכיוון אחד יכול לתת קיטוב בכיוון אחר.

2. **הכוונה של דיפולים קיימים.** על דיפול קיים בשדה חיצוני פועלים כוחות $\vec{F}^+$ ו־$\vec{F}^-$ שיוצרים מומנט כוח, והוא מסובב את הדיפול לכיוון השדה (איור 4.3). כנגד זה פועלת האנרגיה הקינטית התרמית של המולקולות, ולכן בטמפרטורה T

$$\vec{P} = \frac{Np^2}{k_BT}\,\vec{E} = \chi_e\vec{E},$$

כאשר k_B הוא קבוע בולצמן. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, קשה יותר לכוון את הדיפולים. את הביטוי מוכיחים בצורה מסודרת בפיזיקה תרמית.

בשני המקרים הקיטוב הוא בכיוון השדה $\vec{E}$. חומרים שמקיימים $\vec{P} = \chi_e\vec{E}$ נקראים חומרים דיאלקטריים, ואם χ_e אינו תלוי בשדה, חומרים דיאלקטריים ליניאריים.

9.1.2 חומר מבודד בשדה מגנטי

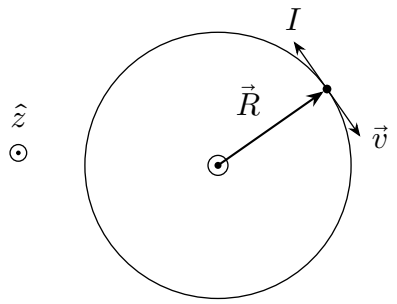
גם בחומר מבודד בשדה מגנטי מופיעות אותן שתי תופעות: **השראה של מומנט דיפול מגנטי** ו**הכוונה של מומנטי דיפול מגנטיים קיימים**. נטפל בהן אחת אחת.

השראה של מומנט דיפול מגנטי: דיאמגנטיות

את המומנט המושרה נסמן $\Delta\vec{m}$, כדי להדגיש שלרוב לאטום או למולקולה יש כבר מומנט דיפול מגנטי $\vec{m}$ משלהם. באופן לא מדויק אפשר לומר שהמומנט הזה נובע מהתנועה הסיבובית של האלקטרונים באטום, ובנוסף מתכונה עצמית של האלקטרון, ה**ספין** שלו, שגם היא תורמת למומנט המגנטי. לפעמים התרומות מסתכמות לאפס, אבל בדרך כלל לאטום יש מומנט מגנטי טבעי $\vec{m}$, והשאלה היא כיצד הוא משתנה כשמפעילים שדה מגנטי חיצוני.

הערה. כדי להבין כראוי את התכונות המגנטיות של חומרים חייבים להשתמש בתורת הקוונטים. הטיעונים הקלאסיים שלהלן אינם נכונים במלואם; הם נותנים את התחושה הנכונה לגבי מה שקורה, ולא יותר. את המגנטיות לומדים כראוי רק אחרי קורס בקוונטים, וחלק מהתופעות רק בקורס מתקדם במצב מוצק.

מודל פשטני לאטום. נסתכל על מודל פשטני לאטום (מימן): אלקטרון המסתובב במעגל ברדיוס R סביב הגרעין (איור 9.1). ציר z יוצא מהלוח. נבחר את כיוון הסיבוב כך שהזרם I יהיה בכיוון החיובי (נגד כיוון השעון, לפי כלל יד ימין סביב $\hat{z}$); מכיוון שמטען האלקטרון שלילי, $-e$, משמעות הדבר שהאלקטרון עצמו נע בכיוון ההפוך, עם כיוון השעון.



איור 9.1: מודל פשטני לאטום: אלקטרון במסלול מעגלי ברדיוס R סביב הגרעין. האלקטרון נע עם כיוון השעון, ולכן הזרם I נגד כיוון השעון; $\hat{z}$ יוצא מהדף.

האלקטרון מבצע סיבוב שלם בזמן

$$t = \frac{2\pi R}{v}.$$

הזרם הוא כמות המטען העוברת בנקודה נתונה ליחידת זמן. בכל מחזור עובר בנקודה נתונה מטען של אלקטרון אחד, ולכן גודל הזרם הוא

$$I = \frac{e}{t} = \frac{ev}{2\pi R}.$$

מומנט הדיפול המגנטי של לולאת זרם הוגדר בפיתוח המולטיפולי כזרם חלקי c כפול וקטור השטח $\vec{a}$ של הלולאה. כאן $\vec{a} = \pi R^2 \hat{z}$, ולכן

$$\vec{m} = \frac{I}{c}\vec{a} = \frac{1}{c}\frac{ev}{2\pi R}\pi R^2 \hat{z} = \frac{evR}{2c}\hat{z}.$$

המומנט חיובי בכיוון $\hat{z}$, כי דאגנו שהזרם יהיה בכיוון החיובי.

הקשר לתנע הזוויתי. עוד לפני שמפעילים שדה, יש קשר בין מומנט הדיפול לתנע הזוויתי של האלקטרון. הקשר אינו מפתיע, שהרי גם התנע הזוויתי מתאר את התנועה הסיבובית, אבל הוא חשוב, והוא מופיע שוב

בתורת הקוונטים. התנע הזוויתי הוא $\vec{L} = \vec{R} \times \vec{p}$; מכיוון ש־$\vec{v}$ בכיוון השלילי, המכפלה הווקטורית פונה לתוך הלוח:

$$\vec{L} = \vec{R} \times (m\vec{v}) = -Rmv\,\hat{z} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\vec{m} = \frac{-e}{2mc}\,\vec{L}}$$

(כאן m במכנה הוא מסת האלקטרון, ו־$\vec{m}$ באגף שמאל הוא מומנט הדיפול המגנטי.)

הפעלת השדה. כעת נפעיל שדה מגנטי B בכיוון $\hat{z}$, ונגדיל אותו מאפס עד לערך סופי B. בזמן ההדלקה השטף המגנטי דרך הלולאה משתנה, ולפי חוק פאראדיי מושרה בלולאה כוח אלקטרומניע. אם E הוא רכיב השדה החשמלי המשיק למעגל, האינטגרל לאורך המעגל הוא פשוט E כפול היקף המעגל, והשטף הוא השטח כפול השדה:

$$\oint_R \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{1}{c}\,\frac{d\phi}{dt}$$
$$\Longrightarrow \quad E \cdot 2\pi R = -\frac{\pi R^2}{c}\,\frac{dB}{dt},$$

ומצמצום πR בשני האגפים

$$E = -\frac{R}{2c}\,\frac{dB}{dt}.$$

זהו שדה חשמלי משיק למעגל, כלומר בדיוק בכיוון התנועה של האלקטרון. הוא מפעיל על האלקטרון כוח $-e\vec{E}$, ומכיוון שמדובר בתנועה סיבובית, הגודל הרלוונטי הוא מומנט הכוח: **השדה החשמלי המושרה מפעיל מומנט כוח (torque) על האלקטרון המסתובב**:

$$\vec{\tau} = \vec{R} \times (-e\vec{E}) = -eER\,\hat{z}.$$

נציב את E. שני הסימנים השליליים מתבטלים, ולפי החוק השני של ניוטון לתנועה סיבובית מומנט הכוח שווה לקצב השינוי של התנע הזוויתי:

$$\tau = -eR\left(-\frac{R}{2c}\right)\frac{dB}{dt}$$
$$= \frac{eR^2}{2c}\,\frac{dB}{dt} = \frac{dL}{dt} \qquad \text{(ניוטון)}$$

כך שינוי בזמן של השדה המגנטי משנה את התנע הזוויתי של האלקטרון, ובגלל הקשר בין התנע הזוויתי למומנט המגנטי משתנה גם המומנט המגנטי. נבצע אינטגרציה בשני האגפים, כאשר מתחילים מ־$B = 0$ ומתנע זוויתי L ומסיימים בשדה הסופי B ובתנע זוויתי סופי. התוספת לתנע הזוויתי היא

$$\Delta L = \frac{eR^2}{2c}\,B,$$

ומהקשר $\vec{m} = -\frac{e}{2mc}\vec{L}$ מתקבל השינוי במומנט המגנטי:

$$\boxed{\Delta m = -\frac{e}{2mc}\,\Delta L = -\frac{e^2R^2}{4mc^2}\,B}$$

הערה. החישוב אינו נכון במלואו וגם אינו שלם. למשל, הנחנו שבזמן שהכוח פועל והשדה עולה, האלקטרון ממשיך להסתובב בדיוק באותו רדיוס: השדה החשמלי המושרה משנה רק את מהירות הסיבוב. מדוע האלקטרון נמצא דווקא ברדיוס הזה ואינו יכול לשנות אותו, מסבירה רק תורת הקוונטים.

עם זאת, עקרונית זו התופעה: הפעלנו שדה מגנטי חיצוני, והמומנט המגנטי קיבל תוספת **עם סימן שלילי**. הסימן אינו תלוי בסימן המטען, שהרי המטען מופיע בריבוע, e^2. זה ההפך מהמקרה החשמלי: שם השדה החשמלי השרה דיפול בכיוון השדה, וכאן השדה המגנטי משרה מגנט בכיוון ההפוך.

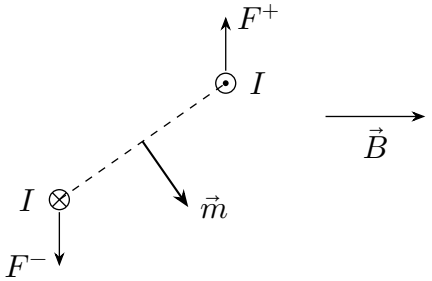
את הסימן אפשר היה לנחש מראש מ**חוק לנץ**: שדה מגנטי שמופעל על החומר יוצר בו שינוי בזרמים, והשינוי יכול רק להחליש את השדה שמנסים להלביש על החומר, לא להגדיל אותו. ואכן, הסימן השלילי בא מהסימן השלילי בחוק פאראדיי.

הגדרה 9.1.1. הפעלנו שדה חיצוני והשרינו מומנט מגנטי $\Delta\vec{m}$ בכיוון מנוגד לו. תופעה זו נקראת **דיאמגנטיות**.

זוהי המחשה של חוק לנץ: מפעילים שדה מגנטי חיצוני ומקבלים כתגובה שדה מגנטי בכיוון מנוגד, הבנוי מהמומנטים הדיפוליים שהושרו בחומר.
שאלה טבעית: מה קורה אם הופכים את כיוון השדה? התשובה: גם B מחליף סימן, ומתקבלת הגדלה של m, כלומר מומנט בכיוון ההפוך לשדה החדש. בחישוב לעיל הפעלנו שדה החוצה מהלוח וקיבלנו מומנט לתוך הלוח; שדה לתוך הלוח ייתן מומנט החוצה. חוק לנץ דואג לכך שהמומנט המושרה יהיה תמיד בכיוון ההפוך לשדה.

הכוונה של דיפולים מגנטיים קיימים: פרמגנטיות

נניח שלכל אטום או מולקולה יש מומנט דיפול מגנטי ששונה מאפס. בהיעדר שדה חיצוני כל אחד מהמומנטים פונה באופן אקראי לכיוון אחר, כך שבחומר כולו הם מתמצעים לאפס, ואין לחומר מומנט כולל. **שדה חיצוני ינסה לכוון מומנט קיים**. כמו במקרה החשמלי, הוא פועל כנגד האנרגיה הקינטית של הדיפולים: בטמפרטורה גבוהה הם רוקדים חזק וקשה לכוון אותם בכיוון אחד, וככל שמקררים את החומר התנועה שקטה יותר וקל יותר לכוון אותם.
כדי לראות את מומנט הכוח, נסתכל על לולאת זרם ונצייר את החתך שלה (איור 9.2): בקצה התחתון הזרם נכנס ללוח ובקצה העליון הוא יוצא מהלוח, ולפי כלל יד ימין מומנט הדיפול $\vec{m}$ ניצב למישור הלולאה בכיוון המסומן. בשדה מגנטי חיצוני $\vec{B}$ פועל על הצד העליון כוח F^+ כלפי מעלה ועל הצד התחתון כוח F^- כלפי מטה (הכיוונים מתקבלים מ־$I \times B$), ומומנט הכוח שנוצר מסובב את $\vec{m}$ לכיוון השדה.



איור 9.2: חתך של לולאת זרם בשדה מגנטי חיצוני. הכוחות $F^{\pm}$ על שני צדי הלולאה יוצרים מומנט כוח שמסובב את $\vec{m}$ לכיוון $\vec{B}$.

בדיוק כמו במקרה החשמלי, בטמפרטורה T צפיפות הדיפול המגנטי היא צפיפות הדיפולים כפול הדיפול של כל אחד, והיא תלויה בטמפרטורה ובשדה החיצוני:

$$\vec{M} = N\vec{m} = \frac{Nm^2}{k_B T}\,\vec{B}.$$

זה אותו ביטוי כמו במקרה החשמלי, עם m^2 במקום p^2, ושוב את ההוכחה המסודרת מקבלים בפיזיקה תרמית: השדה החיצוני פועל כנגד האנרגיה הקינטית של הדיפולים, שנקבעת על ידי הטמפרטורה.

הגדרה 9.1.2. כאן המומנט המגנטי מתכוונן **בכיוון** השדה החיצוני. תופעה זו נקראת **פרמגנטיות**.

הערה. במקרה החשמלי גם ההשראה וגם ההכוונה נותנות קיטוב באותו סימן, בכיוון השדה, וכל החומרים המקיימים קשר כזה נקראו חומרים דיאלקטריים. במקרה המגנטי שתי התופעות הפוכות: ההשראה נותנת מומנט מנוגד לשדה (דיאמגנטיות), וההכוונה נותנת מומנט בכיוון השדה (פרמגנטיות). בחומרים אמיתיים שתי התופעות מתרחשות יחד, וקוראים לחומר דיאמגנטי או פרמגנטי לפי התופעה החזקה יותר. מכיוון שההכוונה תלויה בטמפרטורה, יש חומרים שעוברים, כפונקציה של הטמפרטורה, מהתנהגות דיאמגנטית להתנהגות פרמגנטית.

9.1.3 פרומגנטיות

החומר המגנטי המוכר ביותר, המגנט שכולנו מכירים מגיל צעיר, אינו דיאמגנטי ואינו פרמגנטי: יש לו מומנט מגנטי קבוע גם ללא שדה חיצוני. חומרים כאלה נקראים **חומרים פרומגנטיים**. זו אולי התופעה המוכרת ביותר הקשורה למגנטיות, וממנה התחילה תורת המגנטיות, עוד לפני שאוחדה עם החשמל לתורה אחת, האלקטרומגנטיות.

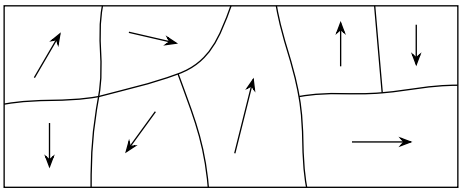
חומרים פרומגנטיים: ברזל (Fe), שעל שמו נקראת התופעה, ניקל, קובלט, וכמה סגסוגות. בחומרים האלה יש, משום מה, אינטראקציה חזקה מאוד בין המומנטים המגנטיים השונים: בין המומנט המגנטי של אטום ברזל אחד לזה של אטום ברזל שכן פועל כוח שמנסה לכוון את שניהם באותו כיוון. ברוב החומרים, אפילו ברוב המתכות, האינטראקציה הזו חלשה מאוד, ולכן התכונה הפרומגנטית קיימת רק במספר קטן של חומרים. גם כאן ההסבר מצריך את תורת הקוונטים: האינטראקציה אינה ישירה בין המומנטים, אלא עקיפה, באמצעות האלקטרונים שסביבם. בחומרים שבהם היא קיימת, היא חזקה בסדרי גודל רבים מאשר בחומרים אחרים.

מכיוון שהאינטראקציה כה חזקה, היא יכולה להתגבר על האנרגיה הקינטית של המומנטים, שמנסה כל הזמן לפזר אותם לכיוונים אקראיים. בטמפרטורה גבוהה מאוד, שבה האנרגיה הקינטית חזקה בהרבה מאנרגיית האינטראקציה, המומנטים עדיין מכוונים באופן אקראי והחומר מתנהג כחומר פרמגנטי: שדה חיצוני מכוון אותם, וכשמסירים אותו הסידור חוזר להיות אקראי ואין מגנט. אבל:

> מתחת ל**טמפרטורת קירי**, האינטראקציה ההדדית בין מומנטים מגנטיים חזקה מספיק כדי שהם יכוונו באותו כיוון.

זהו **מעבר פאזה**, שעליו לומדים בצורה מסודרת בפיזיקה סטטיסטית. בברזל טמפרטורת קירי היא כמה מאות מעלות, ולכן בטמפרטורת החדר ברזל מתנהג כמגנט.

תחומים. זה עדיין לא כל הסיפור: לא כל חתיכת ברזל מושכת חתיכות ברזל אחרות, אלא רק ברזל ממוגנט. כשמקררים ברזל לאט מתחת לטמפרטורת קירי, באזור מסוים כמה מומנטים שכנים מתכוונים יחד וגוררים איתם בהדרגה את המומנטים שסביבם, וכך כל המומנטים באותו אזור מכוונים באותו כיוון. אזור כזה גדול (יכול להגיע לכמה מיקרונים מקצה לקצה ומכיל המון אטומים), אבל עדיין קטן ביחס לחתיכת הברזל כולה, והחומר מתחלק לאזורים כאלה, שבכל אחד מהם הכיוון שונה (איור 9.3). לכן בחתיכת הברזל כולה המומנטים עדיין מתמצעים, והיא אינה מייצרת שדה מגנטי בחוץ.



איור 9.3: חתיכת ברזל מתחת לטמפרטורת קירי: בכל אזור המומנטים מכוונים באותו כיוון, אבל הכיוון משתנה מאזור לאזור.

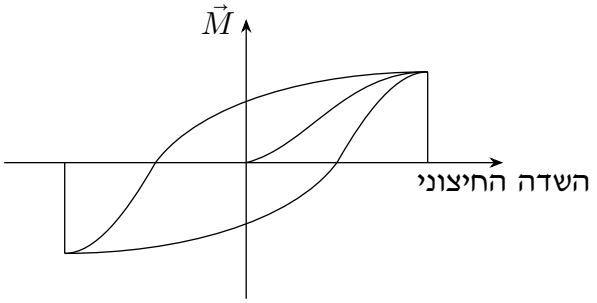
כדי לקבל מגנט מהברזל, שמים אותו בשדה מגנטי חיצוני, וזה מכוון את המומנטים המגנטיים של האזורים. אפשר לעשות זאת גם באמצעים אחרים, למשל לדפוק על הברזל בפטיש, וכוח הדפיקות מסדר את המומנטים באותו כיוון; אבל הדרך הקלה ביותר היא שדה חיצוני. כשכל האזורים מתכוננים פחות או יותר לאותו כיוון, הם נשארים מכוונים גם אחרי שמסירים את השדה.

לולאת חשל. נתאר את התהליך, באופן איכותי, בגרף של המומנט הכולל $\vec{M}$ של חתיכת הברזל כפונקציה של השדה החיצוני (איור 9.4).

- מתחילים בראשית: אין שדה, והמומנט הכולל אפס. מגדילים את השדה, והאזורים מתכוננים בהדרגה בכיוונו; המומנט גדל עד שמגיעים ל**רוויה**, כשכל המומנטים כבר מכוונים בכיוון השדה. הגדלה נוספת של השדה אינה משנה עוד את המומנט: זה המומנט הכולל הגדול ביותר האפשרי.

- מקטינים את השדה עד אפס. המומנטים מאבדים מעט מהכיוון שלהם (יש טמפרטורה, ופועלים גם כוחות אחרים שנוטים לפזר אותם), אבל הם לא חוזרים לגמרי למצב אקראי: בשדה אפס נשאר מומנט ששונה מאפס, חותמת לכך שקודם הופעל שדה. לכן ברזל שמקרבים אליו מגנט, או משפשפים אותו במגנט, נשאר ממוגנט גם אחרי שמרחיקים את המגנט, ויכול למשוך חתיכות ברזל אחרות.
- ממשיכים ומפעילים שדה בכיוון ההפוך: המומנט קטן, ובסוף כל המומנטים מכוונים בכיוון ההפוך, עם מומנט שווה בגודלו; התמונה סימטרית. חזרה לשדה אפס והגדלתו מחדש מובילות לאורך הענף השני חזרה לרוויה החיובית.

מנקודה זו ואילך, כשמקטינים את השדה הולכים על הענף האחד וכשמגדילים אותו חוזרים על הענף השני; לראשית אי אפשר עוד להגיע. הדרך היחידה לחזור למצב האקראי היא לחמם את הברזל אל המצב הפרמגנטי ולקרר אותו שוב דרך טמפרטורת קירי.



איור 9.4: לולאת חשל: המומנט הכולל של חתיכת ברזל כפונקציה של השדה החיצוני. העקום שיוצא מהראשית מתאר את המגנוט הראשון.

הלולאה הזו נקראת **לולאת חשל**, והיא מתארת את ההתנהגות של פרומגנטים, כלומר של מגנטים אמיתיים. גם כאן התיאור איכותי בלבד: כדי להבין אותו כראוי, מהאינטראקציה בין האטומים ועד לחישוב הלולאה עצמה, צריך את תורת הקוונטים ואת הקורס המתקדם במצב מוצק.

9.2 השדות האפקטיביים בחומר

אחרי שהבנו את הפיזיקה של התגובה החשמלית והמגנטית של חומר, נרצה תיאור מתמטי של **השדות האפקטיביים בחומר**. הרעיון: את השדה הכולל מפרידים לחלק שנובע מהמטענים (והזרמים) החופשיים ולחלק שנובע מהמטענים (והזרמים) הקשורים שבחומר. החופשיים הם מה שמעניין אותנו פיזיקלית: אותם אפשר להזיז ממקום למקום, ובאמצעותם מייצרים שדות. את כל מה שעושים המטענים הקשורים, שכל תפקידם הוא ליצור את הדיפולים בחומר, "מחביאים" מאחורי פרמטר אפקטיבי אחד. עבור השדה החשמלי זה כבר נעשה, עם המקדם הדיאלקטרי; נזכיר את התוצאות ואז נעשה אותו דבר עבור השדה המגנטי.

9.2.1 השדה החשמלי: תזכורת

את **השדה החופשי** $\vec{D}$ הגדרנו ב־(4.2.2) כשדה הנובע מהמטענים החופשיים בלבד: לוקחים את כל המטענים החופשיים במרחב ומחשבים את השדה שהם מייצרים, לפי חוק קולון או חוק גאוס. לכן הוא מקיים חוק גאוס שמקורו הוא צפיפות המטען החופשי ρ_f בלבד,

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=4\pi\rho_f}\,,$$

כאשר השדה הכולל $\vec{E}$ מקיים את חוק גאוס ביחס למטען הכולל, החופשי ועוד המטען הקשור שבדיפולים, שצפיפותו מסומנת כאן ρ_p (זו צפיפות המטען הקשור שסומנה ρ_b ב־(4.2.4)):

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\left(\rho_f+\rho_p\right).$$

את ההפרש בין שני השדות, השדה המושרה, חישבנו באמצעות הקיטוב: בקובייה של חומר שמוצב בשדה חיצוני מושרה קיטוב $\vec{P}$ בכיוון השדה, והוא יוצר צפיפות מטען מושרה $\sigma = P$ על השפות של החומר, חיובית במשטח אחד ושלילית במשטח שמולו. כמו בקבל, היא יוצרת בפנים שדה שגודלו $4\pi\sigma = 4\pi P$ ושכיוונו הפוך לשדה החיצוני (כך הקטין החומר הדיאלקטרי את השדה בתוך הקבל):

$$\begin{aligned} \vec{E}_{\text{ind}} &= \vec{E} - \vec{D} = -4\pi\vec{P} \\ \implies \underbrace{\vec{E}}_{\text{שדה כולל}} &= \underbrace{\vec{D}}_{\text{שדה חופשי}} - \underbrace{4\pi\vec{P}}_{\text{שדה מושרה}} . \end{aligned}$$

מפעילים שדה חיצוני $\vec{D}$ ומקבלים שדה כולל קטן ממנו. בחומר דיאלקטרי הקשר בין הקיטוב לבין השדה **הכולל** ליניארי, $\vec{P} = \chi_e \vec{E}$, ומהצבה והעברת אגפים

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{1 + 4\pi\chi_e} \equiv \frac{\vec{D}}{\epsilon}, \qquad \epsilon = 1 + 4\pi\chi_e \geq 1,$$

כאשר ϵ נקרא **המקדם הדיאלקטרי**. הקיטוב תמיד בכיוון השדה, כלומר $\chi_e > 0$, ולכן $\epsilon \geq 1$: מחלקים את $\vec{D}$ במספר גדול מאחד, והשדה הכולל אכן מוחלש.

מצאנו גם קשר מקומי בין ρ_p לבין $\vec{P}$. מצד אחד, מחוק גאוס המלא ומחוק גאוס עבור $\vec{D}$, ומצד שני, מהקשר $\vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P}$,

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho_f + 4\pi\rho_p \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} &= 4\pi\rho_f = \vec{\nabla} \cdot \left(\vec{E} + 4\pi\vec{P}\right). \end{aligned}$$

מציבים את הדיוורגנס של $\vec{E}$ מהשורה הראשונה, $4\pi\rho_f$ מצטמצם משני האגפים, ונשאר

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_p}. \tag{9.2.1}$$

לסיכום: את המטען הכולל חילקנו לשתי תרומות, מטען חופשי ומטען מושרה בדיפולים. במקום משוואת מקסוול עבור המטען הכולל משתמשים במשוואה עבור $\vec{D}$, שמטפלת אך ורק במטען החופשי; את הקשר בין $\vec{D}$ לשדה המלא נותן המקדם הדיאלקטרי, ואם בכל זאת מעניין אותנו המטען הקשור, הוא נתון ב־(9.2.1) באמצעות הקיטוב.

במשוואת מקסוול השנייה עבור $\vec{E}$ שום דבר לא משתנה:

$$\boxed{\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

אין בה מטענים כלל, ולכן לוקחים אותה במלואה כמו שהיא, עבור השדה הכולל. יש לשים לב שבאופן כללי $\vec{\nabla} \times \vec{D} \neq -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. כך יש לנו משוואה אחת עבור $\vec{D}$ ומשוואה אחת עבור $\vec{E}$.

9.2.2 השדה המגנטי

נעשה אותו פירוק במשוואה שקובעת את השדה המגנטי, חוק אמפר. באגף ימין שלו מופיע $\frac{4\pi}{c}\vec{J}$, ונרצה לחלק את צפיפות הזרם למרכיביה ולקבל בסוף משוואה שתלויה אך ורק בזרמים החופשיים. באופן דומה למטען, נחלק את צפיפות הזרם הכוללת לשלושה מרכיבים:

$$\vec{J} = \vec{J}_f + \vec{J}_p + \vec{J}_m.$$

- $\vec{J}_f$ הוא **הזרם החופשי**, שמעניין אותנו בסופו של דבר.
- $\vec{J}_p$ נובע מהתנועה של הדיפולים החשמליים המושרים. צפיפות המטען שלהם, ρ_p, אינה חייבת להיות קבועה בזמן: הדיפולים יכולים לבצע תנודות, להסתובב במרחב וכו', ולכן תורמים לזרם. זה כמובן זרם קשור (המטענים אינם יכולים לנוע למרחק רב), אבל הם אינם חייבים להישאר במצב סטטי, ואנחנו עוסקים בתופעות תלויות זמן.

- $\vec{J}_m$ הם הזרמים הקשורים, הזרמים המעגליים הקטנים שגורמים למומנט המגנטי, שאת צפיפותו ליחידת נפח מסמנים $\vec{M}$.

ניתן להראות (הפיתוח מופיע בספר, ולא נביא אותו כאן) שקיים קשר פשוט בין $\vec{M}$ לבין הזרם $\vec{J}_m$ שיוצר אותה:

$$\boxed{\vec{J}_m = c\,\vec{\nabla}\times\vec{M}}\,. \tag{9.2.2}$$

זהו האנלוג של (9.2.1), שקושר את הקיטוב למטען המושרה שיוצר אותו, והוא מעט מורכב יותר. מאחר שמדובר בתנועה סיבובית, סביר שבמקום דיוורגנס יופיע כאן קרל; ובכל מקרה דרוש כאן וקטור ולא סקלר.

הקשר בין $\vec{J}_p$ ל־$\vec{P}$

כדי להציב בחוק אמפר צריך גם את הקשר בין $\vec{J}_p$ לבין צפיפות הקיטוב. הדרך הקלה ביותר למצוא אותו היא חוק שימור המטען: הזרם הכולל מקיים בכל נקודה את משוואת הרציפות, ומחלקים את הזרם לשלושת מרכיביו ואת המטען לשני מרכיביו, ρ_f ו־ρ_p:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\cdot\vec{J} &= -\frac{\partial\rho}{\partial t}\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{J}_f + \vec{\nabla}\cdot\vec{J}_p + \underbrace{\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_m}_{0} &= -\frac{\partial\rho_f}{\partial t} - \frac{\partial\rho_p}{\partial t}.\end{aligned}$$

לפי (9.2.2), $\vec{J}_m$ הוא קרל של משהו, ולכן אין לו דיוורגנס. הזרם החופשי נובע מתנועה של המטענים החופשיים: אם מטען חופשי יוצא מנקודה מסוימת, הדיוורגנס של הזרם החופשי שם שווה לקצב השינוי של המטען החופשי באותה נקודה,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_f = -\frac{\partial\rho_f}{\partial t}.$$

מה שנשאר הוא $\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_p = -\partial\rho_p/\partial t$, ומ־(9.2.1) (שני סימני המינוס מבטלים זה את זה):

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\cdot\vec{J}_p &= -\frac{\partial\rho_p}{\partial t} = \vec{\nabla}\cdot\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}\\ \Longrightarrow\quad \vec{J}_p &= \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}.\end{aligned}$$

השינוי בזמן של הקיטוב נותן בדיוק את צפיפות הזרם שנובע מהדיפולים החשמליים.

חוק אמפר בחומר: השדה $\vec{H}$

עכשיו יש בידינו את כל המרכיבים, ונציב הכול בחוק אמפר (המתוקן), תוך כתיבת שלושת המרכיבים של $\vec{J}$ במפורש:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\times\vec{B} &= \frac{4\pi}{c}\vec{J} + \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\\ &= \frac{4\pi}{c}\left(\vec{J}_f + \frac{\partial\vec{P}}{\partial t} + c\,\vec{\nabla}\times\vec{M}\right) + \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

נסדר אגפים לפי הנגזרות השונות: יש קרל על $\vec{B}$ וקרל על $\vec{M}$, ואותם נאחד באגף שמאל (ה־c שבחוץ וה־c שבפנים מצטמצמים, ונשאר $4\pi\vec{M}$); יש נגזרות בזמן של $\vec{P}$ ושל $\vec{E}$, ואותן נאחד באגף ימין (אחרי הוצאת $1/c$ נשאר $4\pi\vec{P}$):

$$\vec{\nabla}\times\underbrace{\left(\vec{B}-4\pi\vec{M}\right)}_{\vec{H}} = \frac{4\pi}{c}\vec{J}_f + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\vec{E}+4\pi\vec{P}\right)}_{\vec{D}}.$$

כאן מופיע ידיד מוכר: בסוגריים שבאגף ימין יצא לבד השדה החשמלי החופשי $\vec{D}$, ולצדו הזרם החופשי. התקבלה משוואה שנראית בדיוק כמו המשוואה המקורית, אלא שבמקום $\vec{E}$ מופיע $\vec{D}$, ובמקום $\vec{B}$ מופיע הביטוי שבסוגריים באגף שמאל. זהו השדה המגנטי החופשי, שמסומן באות $\vec{H}$:

$$\boxed{\vec{\nabla}\times\vec{H}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}_f+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}}, \qquad \text{כאשר} \quad \vec{H}=\vec{B}-4\pi\vec{M}$$

הוא **השדה המגנטי החופשי**. מחוק אמפר המלא, שמדבר על השדה המגנטי הכולל, השדה החשמלי הכולל והזרם הכולל, קיבלנו משוואה שקושרת אך ורק את שלושת הגדלים החופשיים: $\vec{H}$, $\vec{D}$ ו־$\vec{J}_f$.

המשוואה השנייה עבור $\vec{B}$ אינה משתנה:

$$\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0}, \qquad \left(\text{באופן כללי } \vec{\nabla}\cdot\vec{H}\neq 0\right).$$

את חוק אמפר החלפנו במשוואה שנותנת את הקרל של $\vec{H}$, אבל אין להסיק מכך שגם הדיוורגנס של $\vec{H}$ מתאפס: מה שמתאפס הוא הדיוורגנס של השדה הכולל.

9.2.3 הסוספטיביליות המגנטית והפרמאביליות

במגנטיות נהוג להגדיר את **הסוספטיביליות המגנטית** χ_m כיחס בין $\vec{M}$ לבין השדה **החופשי** $\vec{H}$: בחומרים ליניאריים צפיפות המומנט המגנטי פרופורציונית לשדה החיצוני,

$$\boxed{\vec{M}=\chi_m\vec{H}} \qquad \left(\text{ולא כפי שעשינו בחשמל: } \vec{P}=\chi_e\vec{E}\right).$$

בחשמל היחס הליניארי הוגדר בין הקיטוב לבין השדה החשמלי **הכולל**, ולא השדה החשמלי החופשי; במגנטיות הוא מוגדר בין השדה החיצוני (החופשי) לבין המומנט המגנטי. זהו הבדל טכני, אבל צריך לשים לב אליו. מהקשר $\vec{B}=\vec{H}+4\pi\vec{M}$ מקבלים

$$\vec{B}=\vec{H}+4\pi\vec{M}=\left(1+4\pi\chi_m\right)\vec{H}\equiv\mu\vec{H},$$

כאשר μ נקרא **הפרמאביליות המגנטית**.

הערה. ביחידות MKS הגדרנו את הקבועים ϵ_0, המקדם הדיאלקטרי של הריק, ו־μ_0, הפרמאביליות של הריק. יש להם שם בדיוק אותה משמעות, והם נמצאים בדיוק במקום הנכון מבחינת ההגדרות של מקדם דיאלקטרי ושל פרמאביליות, אבל רק משיקולי נוחות של יחידות: אין משמעות פיזיקלית ממשית לדבר על המקדמים האלה כשאין חומר שאפשר לקטב אותו או לייצר בו מומנטים מגנטיים. ב־CGS רואים איפה הם באמת צריכים להופיע: רק כשיש חומר.

9.2.4 משוואות מקסוול בחומר

קיבלנו משוואות שמחליפות את משוואות מקסוול בתוך חומר, כשכל מה שמעניין אותנו הוא מה עושים המטענים החופשיים והזרמים החופשיים. שתי משוואות השתנו, ושתיים נשארו בדיוק כפי שהיו:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=4\pi\rho_f, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{H}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}_f+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{D}}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}.$$

את כל ההתנהגות של החומר הכנסנו לשני מקדמים: המקדם הדיאלקטרי ϵ, שמתאר את ההתנהגות החשמלית של החומר, והפרמאביליות המגנטית μ, שמתארת את ההתנהגות המגנטית שלו. המשוואות עצמן עוסקות אך ורק במטען החופשי ובזרם החופשי.

מה שלא כל כך יפה הוא שבשתי משוואות מופיעים השדות החופשיים $\vec{D}$ ו־$\vec{H}$, ובשתיים השדות הכוללים $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$, ולא נוח לטפל בארבעה שדות שונים. אבל בחומרים ליניאריים, שבהם הקשר פשוט, נתרגם:

$$\vec{D}=\epsilon\vec{E}, \qquad \vec{H}=\frac{1}{\mu}\vec{B}$$

(עבור אחד מהשדות כופלים ב־ϵ ועבור השני מחלקים ב־μ). מציבים את הקשרים האלה בזוג אחד של המשוואות ומקבלים ארבע משוואות שבהן מופיעים רק $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$, או רק $\vec{D}$ ו־$\vec{H}$, לפי מה שנוח יותר.

דוגמה 9.2.1 (גל אלקטרומגנטי בזכוכית)**.** כשאין מטענים וזרמים חופשיים, $\rho_f = 0$ ו־$\vec{J}_f = 0$, משוואות מקסוול בריק נותנות פתרון של גל אלקטרומגנטי. בתוך חתיכת זכוכית מתרחשות המון תופעות חשמליות ומגנטיות: השראה והכוונה של דיפולים חשמליים ומגנטיים. את כל זה, שמסובך מדי לתיאור מפורט, מתארים באמצעות ϵ ו־μ. מאחר שאין בזכוכית מטענים וזרמים חופשיים, המשוואות שקיבלנו נותנות שוב משוואת גלים, אלא שבמקום מהירות האור מופיעים בה שני הקבועים ϵ ו־μ: הגל מתקדם בתוך הזכוכית במהירות נמוכה יותר, $c/\sqrt{\epsilon\mu}$. מכאן **מקדם השבירה** של החומר, $n = \sqrt{\epsilon\mu}$, שתלוי בשני הפרמטרים שהגדרנו. הדוגמה ממחישה מדוע רצינו משוואות שמפרידות את תכונות החומר: בבת אחת קיבלנו את הפתרון של גלים בחומר שאין בו מטענים וזרמים חופשיים.

9.2.5 סיום הקורס

בכך כיסינו כמעט את כל תוכנית הקורס. הנושא היחיד שלא נדון במפורש הוא מעגלי זרם חילופין, ואותו כדאי לקרוא בספר באופן עצמאי, כי הוא נדרש בקורס בגלים. זהו נושא טכני פשוט: מעגל חשמלי כזה מתנהג כמו אוסילטור הרמוני מכני, וכל הפיזיקה שבו היא פיזיקה של אוסילטור הרמוני, שכבר מוכרת מהמכניקה.

נספח א'

הקדמה למגנטיות (שיעור בודד, 2011)

שיעור 26

א'.1 הכוח המגנטי: רקע

אם מקבלים את האלקטרוסטטיקה (חוק קולון) ואת תורת היחסות הפרטית, נובע מהן בהכרח קיומו של כוח נוסף, **הכוח המגנטי**. (את הגזירה, עבור מטען הנע ליד תיל נושא זרם, ראו איור 6.4 והסעיפים שסביבו.) זו תוצאה יפה, אבל לא כך התגלו הדברים: המגנטיות נחקרה כמאה שנה לפני היחסות הפרטית. כדי להבין עד כמה חשובה התגלית של ארסטד, נחזור לתקופה שלפני הניסוי שלו (1820). יש בסיפור גם לקח חשוב לגבי הדרך שבה לומדים על תופעות פיזיקליות, והוא קשור לסימטריה: לשדה המגנטי ולשדה החשמלי יש סימטריות שונות באופן עקרוני, ובשיעור הזה נקדיש לכך זמן.

עד 1820 בערך היו בתחום שאנו קוראים לו היום אלקטרומגנטיות שלושה תחומי מחקר נפרדים:

- **אלקטרוסטטיקה**: הכוחות בין מטענים (קולון ואחרים).
- **גלווניזם** (סוללות וזרמים), על שם גלווני.
- **מגנטיות** (מגנטים, מצפנים, ...): התופעות המוכרות ממגנטים קבועים, כמו חתיכות ברזל שהן עצמן מגנט. כבר בעת העתיקה השתמשו בהן כדי לנווט בעזרת השדה המגנטי של כדור הארץ.

שלושת התחומים נחשבו לתיאוריות בלתי תלויות. בשלב מסוים התגבשה הבנה, גם אם בלי הוכחה חד־משמעית, שמה שזורם במעגלים המחוברים לסוללות הוא אותם מטענים שהאלקטרוסטטיקה מתארת את הכוחות ביניהם, כלומר שיש קשר בין שני התחומים הראשונים. לעומת זאת, לא הייתה שום סיבה לחשוב שהמגנטיות של המצפנים קשורה אליהם.

ארסטד החליט שחייב להיות קשר כזה, ושהוא יראה שלזרמים חשמליים יש השפעה על מגנטים, ובכך יוכיח שהתיאוריות קשורות. לפי חלק מהסיפורים (אולי אגדות), הוא תכנן את הניסוי, ניסה שוב ושוב ולא ראה דבר, עד שבשלב מסוים, אולי במקרה, ביצע את הניסוי "לא נכון", שלא כפי שהבין שצריך לבצע אותו, ואז ראה את האפקט המיוחל: השפעה של זרם חשמלי על מחט מגנטית. התוצאה פורסמה במהרה, ב־1820, והייתה הפתיח לאיחוד של התיאוריות האלה, שהגיע לגיבוש מלא בארבע משוואות מקסוול.

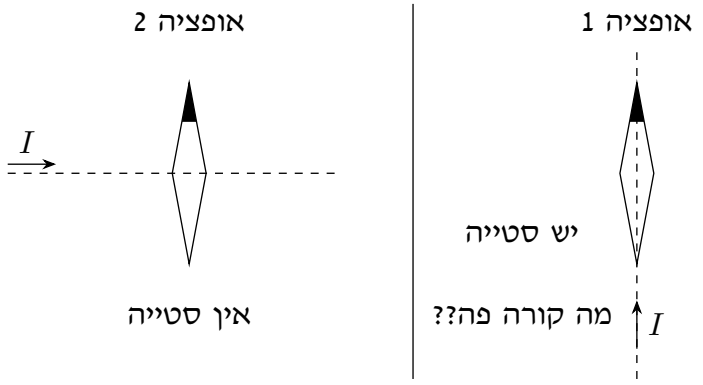
א'.2 ניסוי ארסטד

(אותו ניסוי מתואר גם בסעיף 5.1.6.) נשחזר קודם את תכנון הניסוי ונראה כיצד שיקולי סימטריה מכוונים, לכאורה, לדרך הנכונה לבצע אותו, ואחר כך נבצע אותו.

א'.2.1 תכנון הניסוי: שיקולי סימטריה

בניסוי יש מחט מגנטית ותיל שמזרימים בו זרם. את כיוון המחט איננו בוחרים: מניחים אותה על השולחן, ומאחר שהניסוי נעשה על כדור הארץ היא מתיישרת לפי השדה המגנטי שלו, לכיוון הצפון. את התיל מניחים בדיוק מעל המחט. יש שתי אפשרויות קיצוניות (וביניהן רצף של אפשרויות), איור א'.1:

- **אופציה 1**: התיל מקביל למחט.
- **אופציה 2**: התיל ניצב למחט.



איור א'.1: ניסוי ארסטד במבט מלמעלה: המחט המגנטית (קצה הצפון מלא), והתיל (בקו מקווקו) שמעליה, ועליו כיוון הזרם I. התוצאות ("יש סטייה"/"אין סטייה") נכתבו אחרי ביצוע הניסוי.

השאלה היא איזה ניסוי הגיוני לעשות, אם רוצים לראות תגובה של המחט, כלומר סטייה שלה ימינה או שמאלה כשמפעילים את הזרם. נשקף כל אחת מהקונפיגורציות במראה שמחליפה ימין ושמאל: מראה ניצבת לשולחן, שעוברת לאורך המחט.

- באופציה 1 לקונפיגורציה יש בדיוק סימטריה של ימין ושמאל: גם המחט וגם כיוון הזרם אינם משתנים בשיקוף כזה. זה כמו מאזניים שעל כל אחת משתי כפותיהם אותה מסה (עיקרון שהבינו כבר היוונים): מאחר שיש סימטריה בין ימין לשמאל, אי אפשר לצפות שכף אחת תרד והשנייה תעלה, כי אז הסימטריה הייתה מתקלקלת. באותו אופן איננו מצפים לסטייה של המחט.
- באופציה 2 כיוון הזרם שובר בפירוש את הסימטריה של ימין ושמאל: הזרם עובר משמאל לימין, ובניסוי המשתקף במראה הוא עובר מימין לשמאל. לכן, אם מאמינים שיש קשר בין זרם למגנטיות, אפשר לשער שעבור כיוון אחד של הזרם המחט תסטה לכיוון אחד, ועבור הכיוון ההפוך היא תסטה לכיוון השני.

לפי האנליזה הזו, את הניסוי צריך לעשות באופציה 2. זה גם בדיוק השיקול שעשה ארסטד: לו היה ברור שבאופציה 1 יש סימטריה ולכן אין טעם לנסות אותה, ולכן ניסה שוב ושוב את אופציה 2, בלי לראות דבר.

א'.2.2 הניסוי

היום יש לנו זרמים חזקים בהרבה מאלה שהיו לארסטד. לכן ייתכן שגם בקונפיגורציה "הלא נכונה" נראה אפקט קטן, בפרט אם התיל אינו מונח בדיוק ב־$0°$ או ב־$90°$ ויש לזרם רכיב קטן בכיוון השני; אבל בין שתי הקונפיגורציות צריך להיות הבדל ברור. התוצאות:

- **אופציה 2** (התיל ב־$90°$ למחט): אפילו בזרם של כ־50 אמפר התגובה חלשה מאוד. גם אותה אפשר לייחס לגורמים צדדיים: בציוד ההדגמה (המטול שמקרין את התמונה) יש סלילים שהשדות המגנטיים שלהם משפיעים מעט על המחט. בניסוי נקי לחלוטין אין בקונפיגורציה הזו סטייה, ובזרמים של ארסטד לא נראה בה דבר.
- **אופציה 1** (התיל מקביל למחט): כבר בזרם של כ־5 אמפר רואים סטייה משמעותית הרבה יותר, והיא גדלה כשמגדילים את הזרם.

כלומר, דווקא האופציה ש"הסימטריה אסרה" נותנת את התגובה. ארסטד ראה תגובה רק כשסידר, אולי במקרה, את הניסוי בצורה "הלא נכונה", או כשהיה לזרם רכיב במקביל למחט. מה השתבש בלוגיקה של האנליזה? נחזור לשאלה הזו בסעיף א'.4, ומשם נלמד לקח לגבי שיקולי סימטריה.

א'.3 הדגמות של הכוח המגנטי

נזכיר שלכוח המגנטי על מטען q יש צורה מיוחדת מאוד:

$$\vec{F} = \frac{1}{c}\, q\, \vec{v} \times \vec{B}.$$

הכוח פרופורציוני למטען, למהירות שלו ולשדה המגנטי $\vec{B}$, השדה החדש שחייב להתקיים אם מקבלים את תורת היחסות. אבל בגלל המכפלה הווקטורית הוא מצרף את הכיוונים בצורה לא טריוויאלית ולא אינטואיטיבית: הכוח ניצב גם לכיוון התנועה של החלקיק וגם לכיוון השדה המגנטי. ההדגמות הבאות ממחישות זאת.

שני תילים (ניסוי אמפר). כשמזרימים זרם בשני תילים מקבילים יש ביניהם אינטראקציה: משיכה או דחייה, בהתאם לכיווני הזרמים. אפשר לחשוב על כך כמו בחוק קולון, שבו מתחילים מאינטראקציה בין שני מטענים ואחר כך מפרידים בין מטען "דוגם", שמרגיש את הכוח בכל נקודה, לבין המטען השני, שאותו מתארים כמקור של שדה חשמלי. כאן התיל העליון, למשל, מייצר שדה מגנטי (השדה של תיל ישר), והתיל התחתון נמצא בהשפעתו ולכן מרגיש כוח. נשאיר את $\vec{B}$ קבוע, ונהפוך את כיוון הזרם בתיל הדוגם: כל מטען בו נע פעם במהירות $\vec{v}$ (ימינה) ופעם במהירות $-\vec{v}$ (שמאלה). כשהזרמים באותו כיוון התילים נמשכים זה לזה, וכשהופכים את הזרם באחד מהם הם נדחים (האפקט חלש יותר, משום שהתילים מתרחקים). לא משנה איזה מהתילים הפכנו: או ש־$\vec{v}$ הופך סימן או ש־$\vec{B}$ הופך סימן, ובשני המקרים הכוח מתהפך.

מגנט קבוע ותיל. את אותו אפקט על התיל התחתון אפשר לקבל אם במקום התיל העליון מקרבים אליו מגנט. כלומר, התופעות של התחום השלישי, המגנטיות של מגנטים קבועים, נגרמות על ידי אותו שדה: השדה שנוצר על ידי תיל נושא זרם, שאותו מקבלים משיקולים של יחסות, הוא גם השדה שיוצר המגנט הקבוע. כשמקרבים את המגנט לתיל שזורם בו זרם, התיל נדחה כלפי מעלה; כשהופכים את המגנט, כלומר את הסימן של $\vec{B}$, התיל נמשך לכיוון השני. את אותו היפוך מקבלים גם אם הופכים את הזרם בתיל, כלומר את הסימן של $\vec{v}$.

אלומת אלקטרונים בריק. אותה השפעה, על אלקטרונים שנעים לא בתוך תיל אלא בריק. בשפופרת ריק יש בקצה אחד חתיכת מתכת מחוממת, שמשתחררים ממנה אלקטרונים. שדה חשמלי לאורך מרחק קצר מאיץ אותם, כך שהם נכנסים לשפופרת במהירות מסוימת קדימה. בקצה השני יש חומר פלואורסצנטי, ופגיעת האלקטרונים בו יוצרת נקודת אור. כשמקרבים מגנט לאלומה, "מנסים לדחוף" את האלקטרונים, אבל הם זזים כלפי מטה; כשהופכים את המגנט הם זזים כלפי מעלה. מהירות האלקטרונים היא בכיוון הצופים, והשדה המגנטי, לפחות ממש בקצה המגנט, מקביל לציר המגנט; הסטייה היא בכיוון המכפלה הווקטורית של שני הכיוונים האלה, כלפי מעלה או כלפי מטה בהתאם לסימן. בניגוד לכוח האלקטרוסטטי, שבו יש משיכה או דחייה בכיוון מקור הכוח (בהתאם לצירוף הסימנים של שני המטענים), כאן "דוחפים" או "מושכים", והאלקטרונים זזים ב־$90°$. לוקח זמן לפתח אינטואיציה לכוח המשונה הזה.

א'.4 לא כל חץ הוא וקטור

נחזור לשאלה מה השתבש באנליזה של ניסוי ארסטד. התשובה, מראש: **לא כל חץ הוא וקטור**. באנליזה הסתכלנו על הסימטריה של שני חצים:

1. כיוון הזרם בתיל (ציירנו אותו ממש כחץ);
2. המחט המגנטית (לא ציירנו חץ, אבל השחרנו את הקצה שלה, כדי לציין שהיא מצביעה כמו חץ לכיוון הצפון של כדור הארץ).

הנחנו ששני החצים מתנהגים באותו אופן כשמשקפים אותם במראה. נראה שלא כל חץ שאנחנו מציירים מתנהג כמו "החץ הסטנדרטי".

א'.4.1 החץ הסטנדרטי תחת פעולות סימטריה

החץ הסטנדרטי הוא החץ שמתאר נקודה במרחב התלת־ממדי, הווקטור

$$\vec{r} = (x, y, z),$$

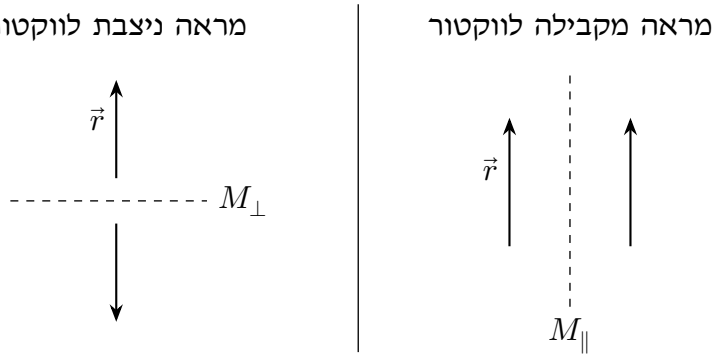
שהזנב שלו בראשית והראש שלו בנקודה (x, y, z). נבחן כיצד הוא מתנהג תחת פעולות הסימטריה של המרחב.

סיבובים. סיבוב של החץ, או של מערכת הקואורדינטות, משנה רק את הכיוון שלו ולא את הגודל שלו. זה טריוויאלי, ואינו עיקר הדיון: האנליזה של ניסוי ארסטד השתמשה בשיקופים ולא בסיבובים.

שיקוף במראה. נבחן את האפקט של שיקוף החץ הסטנדרטי תחת שני סוגי מראות, שתי הקונפיגורציות הקיצוניות כמו בניסוי: מראה מקבילה לווקטור, $M_\parallel$, ומראה ניצבת לו, $M_\perp$ (איור א'.2). המראה היא אופרטור ליניארי הפועל במרחב התלת־ממדי (אפשר לתאר אותה כמטריצה 3×3), ו

$$M_\parallel \vec{r} = \vec{r}, \qquad M_\perp \vec{r} = -\vec{r}.$$

המראה המקבילה אינה משנה את $\vec{r}$, והמראה הניצבת הופכת את כיוונו, בדיוק כמו שקרה לחץ של הזרם בניסוי. לווקטור כללי, הרכיב המקביל למראה אינו משתנה והרכיב הניצב לה מחליף סימן.



איור א'.2: שיקוף של $\vec{r}$ (המראה בקו מקווקו).

היפוך. מלבד סיבובים ומראות, קיימת במרחב התלת־ממדי פעולה חשובה נוספת, הנקראת **היפוך** (inversion), ונסמנה i. היא הופכת את הכיוון של שלושת הצירים: $x \to -x$, $y \to -y$, $z \to -z$. לכן נקודה שהקואורדינטות שלה היו (x, y, z) מקבלת במערכת הצירים ההפוכה את הקואורדינטות $(-x, -y, -z)$:

$$i\vec{r} = i \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix} = -\vec{r}.$$

כך מתנהג הווקטור $\vec{r}$ תחת כל פעולות הסימטריה של $\mathbb{R}^3$: סיבובים משנים את כיוונו ולא את גודלו, בשיקוף הרכיב הניצב למראה מתהפך והמקביל לא, ובהיפוך הסימן של הווקטור מתהפך.

המהירות והזרם. נובע מכך שגם

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

מתנהג כך: את הנגזרת בזמן ואת פעולת הסימטריה אפשר לבצע באיזה סדר שרוצים, ולכן $\vec{v}$ יורש את התכונה הווקטורית של $\vec{r}$. ומאחר ש־$\vec{I}$ פרופורציוני ל־$\vec{v}$, גם הוא מתנהג כווקטור. את החץ הראשון בניסוי ארסטד, כיוון הזרם, ניתחנו אפוא נכון. הבעיה נמצאת כנראה באנליזה של המחט המגנטית, וזה רומז שיש חצים, כמו המחט, שאינם מתנהגים כמו הווקטור $\vec{r}$.

א'.4.2 התנע הזוויתי

כיצד ייתכן שחץ לא יתנהג כמו הווקטור $\vec{r}$? הדוגמה הפשוטה ביותר היא חץ מוכר מאוד: **התנע הזוויתי**. הוא מוגדר כמכפלה הווקטורית (שוב צצה כאן מכפלה וקטורית) של המיקום של חלקיק עם התנע שלו, ועל פי רוב התנע הוא המסה כפול המהירות:

$$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} = m\left(\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt}\right).$$

הבדיקה הקלה ביותר היא בהיפוך של המרחב. תחת i הווקטור $\vec{r}$ מחליף סימן, וגם $d\vec{r}/dt$ מחליף סימן, ולכן $\vec{l}$ מוכפל ב־$(-1)(-1) = 1$:

$$i\vec{l} = m\left((-\vec{r}) \times \left(-\frac{d\vec{r}}{dt}\right)\right) = \vec{l} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{i\vec{l} = \vec{l}} \quad !!!$$

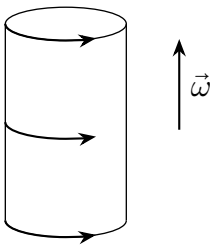
$\vec{l}$ **אינו מתנהג כמו** $\vec{r}$ **תחת פעולת ההיפוך**. זה צריך להדאיג: את הגודל הזה סימנו עד עכשיו בחץ וקראנו לו וקטור, אבל החץ שמתאר את התנע הזוויתי אינו מתנהג כמו חץ כשהופכים את מערכת הצירים.

הערה. זה לא כל כך נורא: ברוב הדברים שעושים עם $\vec{l}$ העובדה הזו אינה משנה, ולכן אפשר היה להתעלם ממנה עד עכשיו. נמשיך לסמן את $\vec{l}$ בחץ, כמו את $\vec{r}$ ואת $\vec{p}$, ולשרטט אותו כחץ. אבל צריך לזכור ש**לא כל מה שמסומן בחץ הוא באמת וקטור**, כלומר מתנהג כמו $\vec{r}$. יש מקרים שבהם ההבדל חשוב, וניסוי ארסטד הוא אולי המקרה הראשון שבו נתקלים בהבדל משמעותי בין שני סוגי הווקטורים האלה.

לגבי סיבובים, $\vec{l}$ מתנהג בדיוק כמו $\vec{r}$ (לא נוכיח זאת). נרצה לבחון כיצד הוא מתנהג תחת מראות, וזה המקרה שמעניין אותנו בניסוי ארסטד.

א'.4.3 התנע הזוויתי בשיקוף: גליל מסתובב

כדי לשאול מה קורה ל־$\vec{l}$ בשיקוף, נייצג אותו בעזרת משהו שאפשר לצייר, ואז פשוט נציב את המראות. הדרך הנוחה ביותר היא לצייר גוף מסתובב: נסתכל על גליל מסתובב, עם כיוון סיבוב מוגדר (איור א'.3). לגליל כזה מייחסים תנע זוויתי, וכיוון במרחב, לפי **כלל יד ימין**: אם האצבעות מתארות את כיוון הסיבוב, האגודל נותן את כיוון החץ שמתאר את $\vec{l}$, או את המהירות הזוויתית $\vec{\omega}$. בגליל שבאיור $\vec{\omega}$ מצביע כלפי מעלה.



איור א'.3: גליל מסתובב; לפי כלל יד ימין המהירות הזוויתית שלו מצביעה כלפי מעלה.

לגוף מסתובב

$$\vec{l} = I\vec{\omega},$$

כאשר I הוא מומנט ההתמד של הגוף (מספר, ולא הזרם). עד כדי כפל בקבוע הזה $\vec{l}$ ו־$\vec{\omega}$ מתנהגים בדיוק באותה צורה, ולכן לבחון את ההתנהגות של $\vec{\omega}$ שקול לבחון את ההתנהגות של $\vec{l}$. כעת נשקף את הגליל המסתובב פעם אחת במראה המקבילה לחץ ופעם אחת במראה הניצבת לחץ.

נשקף את הגליל המסתובב פעם אחת במראה הניצבת לחץ שמתאר אותו, ופעם אחת במראה המקבילה לו (איור א'.4). כמו קודם, משקפים את **הגליל עצמו**, ואת החץ של הגליל המשוקף קובעים מחדש לפי כיוון הסיבוב שלו, בכלל יד ימין.

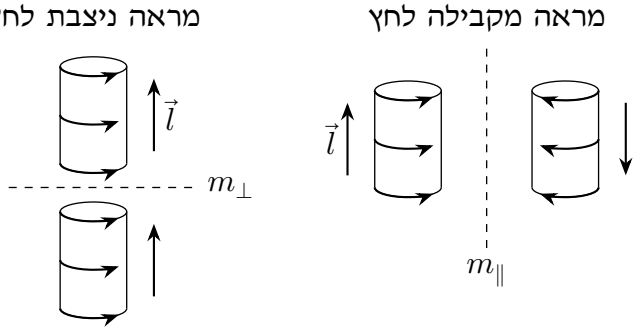
מראה ניצבת לחץ. נציב מראה אופקית מתחת לגליל ונצייר את בבואתו: כל נקודה של הגליל משתקפת לנקודה שמתחתיה, הצד הקדמי לצד הקדמי והצד האחורי לצד האחורי. למרות השיקוף, כיוון הסיבוב לא השתנה, ולכן לפי כלל יד ימין החץ של הגליל המשוקף מצביע בדיוק לאותו כיוון:

$$\boxed{m_\perp \vec{l} = \vec{l}} \tag{א'.4.1}$$

(ואותו דבר עבור $\vec{\omega}$, שהרי $\vec{l}$ ו־$\vec{\omega}$ נבדלים רק בכפל במספר).

מראה מקבילה לחץ. כאן ברור מייד שכיוון הסיבוב מתהפך בבבואה, ולכן לפי כלל יד ימין הסיבוב של הגליל המשוקף מתואר על ידי חץ שמצביע כלפי מטה:

$$\boxed{m_\parallel \vec{l} = -\vec{l}} \tag{א'.4.2}$$



איור א'.4: שיקוף של גליל מסתובב, ובכל גליל החץ שנקבע לפי כיוון הסיבוב שלו בכלל יד ימין.

יש לנו כאן גודל שקראנו לו וקטור, ובכל מקום ציירנו אותו כחץ. אבל כשמציבים מראה מול הציור, היא אינה משקפת את הגודל הזה כפי שהייתה משקפת חץ שמונח במקומו. במראה הניצבת, שיקוף של **החץ** היה הופך את כיוונו, בעוד שהגוף שהוא מתאר לא השתנה; במראה המקבילה, שיקוף של החץ היה משאיר אותו מצביע כלפי מעלה, בעוד שהגוף שהוא מתאר כן החליף את כיוונו. לכן לא כל חץ מתאר וקטור: יש חצים שמתארים וקטורים, כמו $\vec{r}$, ויש חצים שמתארים גדלים כמו $\vec{l}$.

א'.4.4 וקטורים ופסאודו־וקטורים

הגדרה א'.4.1.

- $\vec{r}$ ודומיו הם **וקטורים** (או **וקטורים פולריים**).
- $\vec{l}$ ודומיו נקראים **פסאודו־וקטורים** (או **וקטורים אקסיאליים**).

הטרמינולוגיה שבסוגריים נותנת לשני סוגי הגדלים מעמד שווה יותר. המילה "פולרי" מזכירה קוטביות, חץ שמצביע מנקודה לנקודה; המילה "אקסיאלי" מזכירה ציר: משהו שמסתובב סביב ציר.

נחזור לניתוח של ניסוי ארסטד. וקטור הזרם הוא וקטור פולרי, וקטור רגיל, ולכן השיקוף שעשינו לו היה נכון. אבל מתוצאת הניסוי אנו לומדים שהמחט המגנטית, אף שהיא מתוארת על ידי חץ, מתנהגת כמו פסאודו־וקטור, כמו וקטור אקסיאלי. לכן טעינו בדיוק בהפך: בקונפיגורציה שבה אמרנו שכיוון המחט אינו משתנה בשיקוף, הוא דווקא משתנה, ובקונפיגורציה שבה אמרנו שהוא משתנה, הוא אינו משתנה.

א'.4.5 עקרון הסימטריה של פייר קירי

עקרון הסימטריה נוסח בצורה מסודרת בידי פייר קירי ב־1894, בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא הניסוח שהיה מוכר עוד מימי היוונים: אותו עקרון שהפעלנו על המאזניים, ושהוביל אותנו (ואת ארסטד) לטעות.

טענה א'.4.2. (עקרון הסימטריה, פייר קירי 1894). 1. אם נסיבות מסוימות גורמות לתופעה כלשהי, אזי פעולות הסימטריה של הנסיבות חייבות להימצא בתופעה שלה הן גרמו.

2. אם לתופעה כלשהי יש חוסר סימטריה (אסימטריה), אזי חוסר הסימטריה חייב להימצא גם בנסיבות שגרמו לתופעה.

בניסוי, "הנסיבות" הן האופן שבו בנינו את המערכת הניסיונית, ו"התופעה" היא תוצאת הניסוי. לפי החלק הראשון, אם בבניית הניסוי יש סימטריה בין ימין לשמאל, הסימטריה הזו חייבת להישמר בתוצאה. למשל, אם מניחים מסה זהה בכל אחת מכפות המאזניים, אין שום אפשרות שבסופו של דבר כף אחת תהיה נמוכה מהשנייה.

החלק השני אומר בדיוק את אותה טענה בצורה הפוכה, ומבחינה לוגית שני החלקים שקולים:

$$A \Longrightarrow B \qquad\qquad \neg B \Longrightarrow \neg A.$$

אם ידוע שמ־A תמיד מתקבל B, ורואים שלא התקבל B, אז לא היה A: אילו היה A, בהכרח היה מתקבל B. לכאורה, אם כן, קירי לא הוסיף כאן דבר. אבל פיזיקה היא מדע ניסיוני. כשחוקרים תופעה חדשה אי אפשר להשתמש בחלק הראשון, כי את הסימטריה של הנסיבות אין לדעת עד שעושים את הניסוי הראשון שחוקר את התופעה. את החלק השני, לעומת זאת, תמיד אפשר להפעיל: אם לא רואים סימטריה מסוימת בתוצאה, מסיקים שהסימטריה הזו לא הייתה קיימת בנסיבות שגרמו לתוצאה.

במקרה של ארסטד המסקנה היא שהמחט המגנטית, ובאופן כללי השדה המגנטי, כשמתארים אותם באמצעות חץ, הם חץ שאינו מתנהג כמו הווקטור $\vec{r}$, אלא כמו $\vec{l}$, כמו תנע זוויתי או מהירות זוויתית: כמו וקטור אקסיאלי. ביחס לסיבובים אין הבדל בין השניים, אבל ביחס למראות ולשיקופים, ולעתים קרובות מתעניינים דווקא בסימטריה של מראות, ההבדל יכול להיות מהותי.

הערה. שאלה טבעית: אם פיזיקה היא מדע ניסיוני וחייבים להסתמך על משהו, איך ידע ארסטד שכיוון הזרם אינו משתנה בשיקוף? התשובה: על זרמים כבר היה ידע. הייתה תיאוריה ("גלווניזם"), הייתה קיימת סוללה, אפשר היה להעביר זרמים ולראות תופעות שונות, וידעו שאם מחברים את החוטים לסוללה בכיוון הפוך, משהו מתהפך. המגנטיות, לעומת זאת, לא הייתה מובנת (ניסוי אמפר, שהראה משיכה או דחייה בין תילים נושאי זרם, עוד לא נעשה), אף שמחטים מגנטיות היו מוכרות כבר אלפי שנים. מה שבוודאי לא ידעו הוא מה גורם למגנטיות בתוך המחט.

הערה. לפי המסופר, ארסטד הבין בסופו של דבר את השגיאה, ורשם במחברתו (בלי לפרסם זאת) שככל הנראה מה שגורם למגנטיות במחט הוא תנועה סיבובית של משהו: משיקולי הסימטריה האלה בדיוק הוא הבין שהחץ של המחט הוא וקטור אקסיאלי, וקטור שמתאר תנועה סיבובית. בדיעבד הוא צדק, לפחות באופן חלקי: חלק מהמגנטיות של חומרים נובע, בתיאור הקלאסי, מלולאות זרם קטנות, מאלקטרון שנע במסלול מעגלי סביב הגרעין (בתיאור הקוונטי התמונה משתנה, אבל עדיין מדובר במשהו שקשור לתנועה סיבובית). כשם שתיל ישר אינסופי יוצר שדה מגנטי, נראה בהמשך שגם לולאת זרם יוצרת שדה מגנטי: היא המגנט הפשוט ביותר שאפשר לייצר, **דיפול מגנטי**.

המסקנה, מלבד הלקח הכללי, היא ש**השדה המגנטי אינו וקטור אלא פסאודו־וקטור** (וקטור אקסיאלי), ושיש לזכור שלא כל חץ הוא וקטור.

א'.4.6 לא כל מספר הוא סקלר

סקלר הוא גודל שאינו משתנה כלל תחת טרנספורמציות של מערכת הצירים: סיבובים, היפוך ושיקופים. כזה הוא, למשל, המספר שמתקבל ממכפלה סקלרית של שני וקטורים. אבל לא כל מספר הוא סקלר.

דוגמה א'.4.3. אם $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ וקטורים, הם מגדירים מקבילון, ואת נפחו נותנת המכפלה המשולשת

$$V = \vec{a} \cdot \left(\vec{b} \times \vec{c} \right).$$

תחת היפוך של הצירים כל אחד משלושת הווקטורים מחליף סימן, ובסך הכל המכפלה מוכפלת ב־$(-1)^3 = -1$: $V \to -V$. אף שמתפתים לקרוא לו סקלר, הנפח V הוא בעצם **פסאודו־סקלר**: תחת סיבובים של מערכת הצירים הוא אינו משתנה, אבל תחת שיקופים והיפוך הוא מחליף את סימנו.

א'.5 תנועת חלקיקים טעונים בהשפעת כוח לורנץ

לביטוי לכוח המגנטי על חלקיק טעון q שנע במהירות $\vec{v}$ נוסיף את הכוח החשמלי, המטען כפול השדה החשמלי בנקודה שבה החלקיק נמצא. הכוח הכולל הוא **כוח לורנץ**:

$$\boxed{\vec{F} = q\vec{E} + \frac{q}{c}\,\vec{v}\times\vec{B}} \qquad \text{(א'.5.1)}$$

כאשר המהירות מנורמלת ביחידות של מהירות האור. (לורנץ עסק בתורת היחסות, והתיאוריה האלקטרומגנטית קשורה בקשר הדוק להולדת היחסות הפרטית.) מלבד הכוח האלקטרוסטטי המוכר מופיע כאן כוח שכיוונו מאוד לא אינטואיטיבי, כמו שראינו כשקירבנו מגנט לאלומת אלקטרונים: המכפלה הווקטורית משנה באופן איכותי את התנועה של חלקיקים תחת הכוח הזה.

הערה. משיקולים של תורת היחסות (באותן טרנספורמציות שבהן השתמשנו) אפשר להראות שהכוח האלקטרוסטטי, כפי שנכתב באלקטרוסטטיקה, תקף גם עבור מטענים בתנועה: גם על מטען q שנע במהירות $\vec{v}$ הכוח החשמלי הוא פשוט $q\vec{E}$, ואינו תלוי במהירות. אליו מתווסף הכוח המגנטי, אם באותו אזור יש גם שדה מגנטי. שדה חשמלי אפשר לייצר בעזרת מטענים נייחים שמוצבים בנקודות קבועות במרחב (וכמובן גם בעזרת מטענים בתנועה), אבל כדי לייצר שדה מגנטי חייבים להניע מטענים, למשל בתיל נושא זרם. (תורת הקוונטים מוסיפה תובנות לגבי הנקודה הזו, אבל באופן עקרוני השדה המגנטי נוצר מתנועה של מטענים.)

א'.5.1 תנועה בשדה מגנטי בלבד

הדוגמה הפשוטה ביותר: יש רק שדה מגנטי, ואין שדה חשמלי ($\vec{E}=0$). אז הכוח הוא

$$\vec{F} = \frac{q}{c}\,\vec{v}\times\vec{B},$$

והוא ניצב גם למהירות של החלקיק וגם לשדה המגנטי. לכל אחת משתי העובדות האלה יש השלכה על התנועה.

1. **הכוח ניצב ל-$\vec{B}$.** אין כוח בכיוון השדה, ולכן אם לחלקיק יש תנע התחלתי בכיוון השדה, התנע הזה נשמר (החוק הראשון של ניוטון): **התנע של החלקיק במקביל לכיוון השדה $\vec{B}$ לא ישתנה**.

2. **הכוח ניצב ל-$\vec{v}$**, ולכן אינו מבצע שום עבודה: העבודה פרופורציונית למכפלה הסקלרית של הכוח עם המהירות, והיא מתאפסת כשהם ניצבים. נניח שהחלקיק חופשי לגמרי, בלי כוחות חיצוניים נוספים ובלי אנרגיה פוטנציאלית; אז **האנרגיה הקינטית נשמרת**.

מהאנרגיה הקינטית הקבועה נובע ש-v^2 קבוע, כלומר גודל המהירות אינו משתנה, ורק כיוונה משתנה. כמו במסה שקשורה לחוט ומסובבים אותה: הכוח רדיאלי, תמיד ניצב למהירות, ולכן הגודל של המהירות קבוע והכיוון משתנה. במישור הניצב ל-$\vec{B}$ התנועה היא אפוא **תנועה מעגלית**, שבה התאוצה היא v^2/r, בכיוון המרכז. (אפשר להגיע לאותה מסקנה מהחוק השני של ניוטון בחישוב מפורש; השיקולים הלוגיים האלה חוסכים את האלגברה.)

עבור התנועה הניצבת ל-$\vec{B}$ (במקביל ל-$\vec{B}$ המהירות קבועה) נשווה גדלים. הכוח שווה מצד אחד ל-$ma = mv^2/r$, ומצד שני גודלו $\frac{q}{c}vB$:

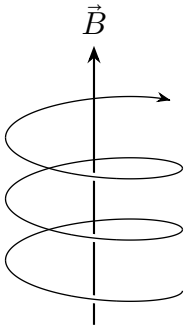
$$F = m\frac{v^2}{r} = \frac{q}{c}vB.$$

מצמצמים v בשני האגפים וכופלים ב-r, ומקבלים את גודל התנע:

$$\boxed{mv = \frac{q}{c}\,rB} \qquad \text{(א'.5.2)}$$

באופן כללי, לחלקיק עם מהירות התחלתית שיש לה רכיב במקביל לשדה ורכיב בניצב לו, התנועה היא תנועה מעגלית בניצב לשדה, ברדיוס קבוע, יחד עם התקדמות בתנע קבוע לאורך השדה: בסך הכל **ספירלה**

(איור א'.5). השדה משנה רק את הכיוון של רכיב המהירות הניצב לו, לא את גודלו, ואת רכיב המהירות שבכיוון השדה אינו משנה כלל.



איור א'.5: מסלול ספירלי של חלקיק טעון חיובית בשדה מגנטי אחיד.

א'.5.2 מאיץ הציקלוטרון

לתנועה בכוח שניצב למהירות של החלקיק יש שני שימושים חשובים. הראשון הוא האצת חלקיקים. היום יש מאיצים משוכללים בהרבה, אבל המאיץ הבסיסי ביותר שאפשר לחשוב עליו, ושיש לו גם יעילות מסוימת, הוא **הציקלוטרון**, והוא פועל בדיוק על סמך התנועה המעגלית הזו.

נחשב את הזמן T שלוקח לחלקיק להשלים סיבוב בתנועה המעגלית שבניצב לשדה: אורך ההיקף $2\pi r$ חלקי המהירות, כאשר את $1/v$ לוקחים מ־(א'.5.2), $1/v = cm/(qrB)$:

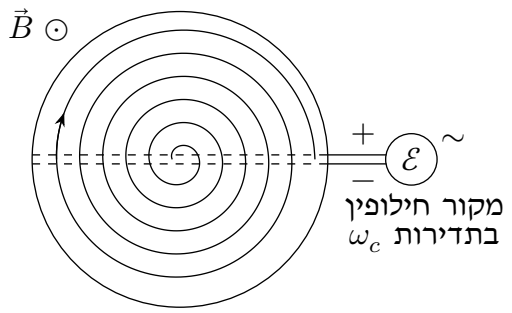
$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r\,\frac{cm}{qrB} = 2\pi\,\frac{cm}{qB}.$$

נהוג להגדיר את התדירות $2\pi/T$, שנקראת **תדירות הציקלוטרון**:

$$\boxed{\omega_c = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{cm}} \qquad \text{(א'.5.3)}$$

התוצאה המופלאה היא ש**התדירות אינה תלויה לא ברדיוס ולא במהירות של החלקיק**: היא תלויה רק במסה ובמטען שלו ובשדה המגנטי המופעל (c רק מסדר את היחידות). כלומר, היחס r/v קבוע: החלקיק משלים סיבוב באותו זמן אם הוא מבצע סיבובים קטנים במהירות איטית, או סיבובים גדולים בהרבה במהירות גדולה בהרבה.

זה עקרון הפעולה של הציקלוטרון (איור א'.6, מבט מלמעלה). כל המאיץ נתון בשדה מגנטי שיוצא מן הלוח, ניצב למישור המאיץ. לאורך קוטר של המאיץ מציבים שתי **רשתות מוליכות** ומחברים אותן למקור מתח, כך שבין הרשתות יש מתח, עם סימן חיובי בצד אחד ושלילי בצד השני. הרשת עשויה מחומר מוליך, ולכן היא מעבירה את המתח, אבל החורים בה גדולים מספיק כך שרוב החלקיקים עוברים דרכם ואינם נתקעים בה. את החלקיקים הטעונים מזריקים למרכז במהירות התחלתית איטית, והם מתחילים לנוע במעגלים ברדיוס קטן מאוד, בתדירות הציקלוטרון המתאימה לשדה המופעל. כשהחלקיק (נניח טעון חיובית) מגיע אל הרשתות, הוא מרגיש כוח אלקטרוסטטי שמאיץ אותו: נותנים לו "בעיטה" קטנה. בצד השני אין שדה חשמלי, רק שדה מגנטי, ולכן הוא ממשיך במעגל ברדיוס מעט גדול יותר, כי מהירותו גדלה מעט. כשהוא מגיע שוב לרשתות, מהכיוון ההפוך, מתח קבוע היה מאט אותו בחזרה למהירותו הקודמת. לכן מסנכרנים את הגעת החלקיק עם היפוך כיוון המתח: משתמשים ב**מקור מתח חילופין** וקובעים את תדירותו להיות תדירות הציקלוטרון ω_c. מכיוון ש־ω_c אינה תלויה ברדיוס, לא משנה מה הרדיוס של החלקיק, הוא תמיד יגיע אל הרשתות מסונכרן עם המתח: אחרי חצי מחזור הוא מגיע לצד השני, ומתח החילופין כבר התהפך ונותן לו את הבעיטה בכיוון ההפוך.



איור א'.6: הציקלוטרון במבט מלמעלה. בקו מקווקו: הרשתות המוליכות. החלקיק מואץ בכל מעבר בין הרשתות, והרדיוס שלו הולך וגדל.

החלקיקים, שהוכנסו במהירות איטית, נעים אפוא כל הזמן מהר יותר ויותר, ברדיוסים הולכים וגדלים, אבל משך הסיבוב שלהם קבוע, ולכן הם מקבלים את הדחיפות באופן מסונכרן. העובדה שהתדירות אינה תלויה ברדיוס ובמהירות מאפשרת לשלוט בצורה פשוטה מאוד בהאצה, ולתת את הבעיטות בדיוק בזמן הנכון.

א'.5.3 ספקטרומטר מסות

שימוש נוסף הוא ב**ספקטרומטר מסות**: מכשיר שמודד בדיוק רב מאוד את המסה של חלקיקים, של אטום או של מולקולה קטנה. יש טכניקות שונות למדידת מסה, אבל זו אחת הבסיסיות והפשוטות שבהן, והיא נותנת דיוק גבוה מאוד.

לוקחים מחיצה עם חריר קטן, ודרכו מעבירים חלקיקים טעונים במהירות v (איור א'.7). המטען של החלקיקים ידוע, כי יצרנו אותם בפעולה כימית, למשל יוננו מולקולה, כלומר הוצאנו ממנה אלקטרון או הוספנו לה אלקטרון, ואת המסה שלהם רוצים למדוד. בצד ימין של המחיצה מפעילים שדה מגנטי $\vec{B}_0$, יוצא מן הלוח. התנועה היא במישור הניצב לשדה, ולכן החלקיקים מבצעים חצי מעגל ופוגעים חזרה במחיצה, והמרחק בין נקודת הכניסה לנקודת הפגיעה הוא פעמיים הרדיוס, קוטר המעגל. מ־(א'.5.2) נבודד את המסה:

$$m = \frac{qB_0}{vc}\, r. \tag{א'.5.4}$$

את המטען יודעים, ואת השדה המגנטי נניח שיודעים להפעיל ולמדוד בדיוק רב. כל מה שנותר הוא למדוד את נקודת הפגיעה, וממנה להסיק את המסה. כמה שהרעיון פשוט! כדי לקבל מדידה טובה צריך רק לדעת, או לשלוט, בצורה מדויקת במהירות של החלקיקים הנכנסים: **ניתן לקבל את m בדיוק רב אם שולטים במהירות v.**

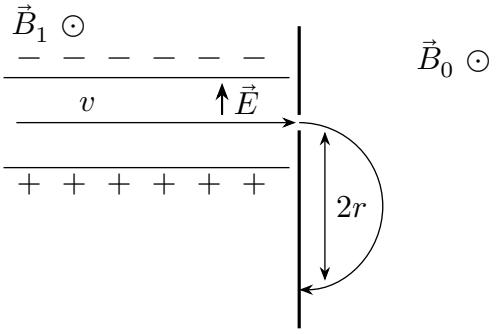
בורר מהירויות

את המהירות בוררים שוב בעזרת כוח לורנץ, הפעם בצד שמאל של המחיצה. מציבים שם עוד שדה מגנטי $\vec{B}_1$, יוצא מן הלוח, שאת גודלו יודעים לשלוט בו היטב. מקור החלקיקים שולח אותם במהירות v עד כמה שאפשר לשלוט בו, אבל תמיד תהיה התפלגות של כיוונים, וגם המהירויות לא יהיו חדות בדיוק אלא מפוזרות סביב המהירות הרצויה; וחשוב שלמה שעובר בחריר תהיה מהירות ידועה בדיוק גבוה מאוד. לכן בנוסף לשדה המגנטי מציבים לוחות של קבל: מטען חיובי בלוח התחתון ושלילי בעליון, כך שיש שדה חשמלי $\vec{E}$ כלפי מעלה.

זו הפעם הראשונה שמשתמשים בכוח לורנץ (א'.5.1) במלואו. על חלקיק (חיובי) שנע ימינה פועל כוח אלקטרוסטטי בגודל qE כלפי מעלה, ופועל גם כוח מגנטי, $\frac{q}{c}\vec{v}\times\vec{B}_1$. את כיוונו נותן כלל יד ימין: האצבעות בכיוון המהירות, ימינה, מסובבים אותן לכיוון השדה, החוצה מן הלוח, והאגודל מצביע כלפי מטה. הכוח המגנטי הפוך אפוא בדיוק לכוח החשמלי. אם הכוח החשמלי חזק מהמגנטי, החלקיקים יוסטו כלפי מעלה; אם המגנטי חזק יותר, הם יוסטו כלפי מטה; ו**החלקיקים שיעברו בחריר הם רק אלו שעבורם שני הכוחות**

מתקזזים. משוויון הגדלים (את הכיוונים כבר קבענו), אחרי צמצום המטען:

$$qE = \frac{q}{c}vB_1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v = \frac{cE}{B_1}} \tag{א'.5.5}$$



איור א'.7: ספקטרומטר מסות. משמאל למחיצה: בורר המהירויות, שדה חשמלי ושדה מגנטי ניצבים זה לזה. מימין: חצי המעגל בשדה $\vec{B}_0$, מהחריר עד נקודת הפגיעה במחיצה.

כלומר, היחס בין השדה החשמלי לשדה המגנטי בורר את המהירות של החלקיקים שעוברים דרך החריר. חלקיקים מעט מהירים יותר או מעט איטיים יותר יוסטו: על המהיר יותר הכוח המגנטי חזק יותר, ועל האיטי יותר הכוח החשמלי חזק יותר, משום שהכוח החשמלי אינו תלוי במהירות והמגנטי כן. זה האפקט שמנצלים כאן.

א'.5.4 הדגמות

ספירלה. בשפופרת, דומה לשפופרת שבה הדגמנו את הסטת אלומת האלקטרונים, יש גז (ניאון או גז דומה), והתנגשות האלקטרונים במולקולות הגז גורמת לו לפלואורסצנציה, כך שרואים את האלומה עצמה: קו ישר שעולה כלפי מעלה. את השדה המגנטי מייצרים בעזרת זרם בשני סלילים (שדה של סלילים נלמד בהמשך). כשמפעילים את השדה, האלומה מתעקמת למעגל, וככל שהשדה חזק יותר רדיוס המעגל קטן יותר, בהתאם ל־(א'.5.2). כשמטים מעט את השפופרת, כך שלמהירות ההתחלתית יש גם רכיב במקביל לשדה, רואים את הספירלה: הרכיב המקביל לשדה ממשיך בקביעות, וכל מה שהשדה עושה הוא לעקם את האלומה בניצב לכיוונו.

בורר מהירויות. זו בדיוק הקונפיגורציה של איור א'.7: שדה מגנטי שמכוון לעבר הצופים, ושדה חשמלי בין שני לוחות, מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. האלקטרונים משתחררים מקתודה מחוממת, מואצים בשדה חשמלי לידה, ונכנסים לשפופרת במהירות התחלתית v; נייר מצופה בחומר פלואורסצנטי מראה את מסלולם. כשמפעילים רק את השדה החשמלי, האלומה מוסטת כלפי מעלה (למטען השלילי של האלקטרונים: השדה מכוון כלפי מטה). כשמפעילים רק את השדה המגנטי, ההסטה בכיוון ההפוך, כלפי מטה. עם שני השדות יחד אפשר לאזן את שני הכוחות כך שהאלומה ממשיכה ישר. כשמשנים את מהירות האלקטרונים הנכנסים: האיטיים יותר מוסטים כלפי מעלה (הכוח החשמלי עליהם חזק יותר), והמהירים יותר כלפי מטה (הכוח המגנטי חזק יותר).